Simulacro Final Interna II · Nefrología · Resúmenes para el oral

MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati

ORDEN DE ESTUDIO

42 fichas, **ordenadas de lo más tomado a lo menos tomado** en el oral: 🎤 N× = cuántos docentes preguntaron el tema. Cada ficha: primero **las preguntas que hicieron en el oral, con respuesta modelo**, y después el **resumen de mano completo** del tema (definición, epidemiología, fisiopatología, etiologías, clínica, diagnóstico, diferenciales, tratamiento, complicaciones). Para imprimir y estudiar en este orden.

Temas de Nefrología que los docentes toman en el oral, recordados por alumnos de finales anteriores.

Material de estudio de @eumarassati (MARASSATI, André Gustavo), gratuito y sin fines de lucro. Hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra (Farreras-Rozman, Harrison, Rey) y guías; no reemplaza la bibliografía obligatoria ni las clases. Si lo compartís, mantené la autoría.

1. IRA: definición, clasificación y metodología diagnóstica — 🎤 12× p. 3

2. Síndrome nefrótico — 🎤 10× p. 19

3. Hiperpotasemia — 🎤 9× p. 34

4. Complicaciones de la IRA e indicaciones de diálisis — 🎤 9× p. 48

5. Enfermedad renal crónica: definición, estadios, progresión y nefroprotección — 🎤 8× p. 63

6. Hiponatremia — 🎤 7× p. 76

7. Insuficiencia suprarrenal (Addison, crisis addisoniana) y su medio interno — 🎤 7× p. 86

8. Síndrome nefrítico — 🎤 7× p. 98

9. Acidosis metabólica y anion gap — 🎤 6× p. 111

10. IRA prerrenal, índices urinarios, síndrome hepatorrenal y cardiorrenal — 🎤 6× p. 121

11. Cáncer renal y tumores del riñón y la vía urinaria — 🎤 6× p. 132

12. Nefritis lúpica — 🎤 5× p. 144

13. Pielonefritis aguda y complicaciones supurativas — 🎤 5× p. 154

14. Complicaciones de la ERC: anemia, ERC-TMO e hiperparatiroidismo secundario — 🎤 4× p. 164

15. Hipercalcemia — 🎤 4× p. 173

16. Hipopotasemia — 🎤 3× p. 182

17. Hipernatremia, diabetes insípida y poliuria — 🎤 3× p. 189

18. GN postestreptocócica y postinfecciosa — 🎤 3× p. 197

19. Hiperaldosteronismo primario y pseudohiperaldosteronismo — 🎤 3× p. 205

20. Necrosis tubular aguda — 🎤 2× p. 213

21. Temas sueltos del oral: síndrome de Caplan, vejiga neurogénica y rabdomiólisis — 🎤 2× p. 221

22. Litiasis urinaria y cólico renal — 🎤 2× p. 228

23. Enfermedad renal diabética e hipertensiva — 🎤 2× p. 236

24. GNRP, enfermedad anti-MBG y Goodpasture — 🎤 2× p. 243

25. Vasculitis asociadas a ANCA — 🎤 2× p. 250

26. SIADH (secreción inadecuada de ADH) — 🎤 2× p. 258

27. Nefritis intersticial aguda — 🎤 2× p. 264

28. IRA postrenal, uropatía obstructiva y sondaje — 🎤 2× p. 271

29. Nefrotoxicidad por fármacos y contraste — 🎤 2× p. 280

30. Glomerulopatías: clasificación y presentación clínica — 🎤 2× p. 288

31. Hipocalcemia — 🎤 2× p. 294

32. Infección urinaria baja y bacteriuria asintomática — 🎤 2× p. 301

33. Enfermedad renovascular: estenosis de arteria renal y trombosis arterial y venosa — 🎤 2× p. 308

34. Nefropatía por IgA y vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch) — 🎤 2× p. 317

35. Potasio: fisiología, hipo e hiperpotasemia y ECG — 🎤 1× p. 323

36. Fósforo: hipofosfatemia, hiperfosfatemia y síndrome de lisis tumoral — 🎤 1× p. 329

37. Análisis de orina: hematuria, proteinuria y sedimento — 🎤 1× p. 334

38. Soluciones de potasio y calcio, goteos y expansión: cómo se preparan e indican — 🎤 1× p. 339

39. Microangiopatías trombóticas (SUH, PTT) y lesión vascular renal — 🎤 1× p. 343

40. Metabolismo del calcio y metodología diagnóstica — 🎤 1× p. 350

41. Accesos vasculares para hemodiálisis — 🎤 1× p. 355

42. Complicaciones de la hemodiálisis — 🎤 1× p. 361

🎤 TEMA DE ORAL · 12× · FICHA 1/42

IRA: definición, clasificación y metodología diagnóstica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · SANJORRU · MORETTI · CASTELLANO · ANETTA · GUIMARÃES · BERTINI · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 IRA

🎤 Rey · Anetta

Respuesta en una frase: la IRA es la **caída brusca del filtrado glomerular** (horas a días) con retención de productos nitrogenados y alteración del medio interno; se define por **criterios KDIGO** y se clasifica en **prerrenal, renal y postrenal**.

- **Definición KDIGO:** **aumento de creatinina ≥0,3 mg/dL en 48 h, o ≥1,5 veces la basal en 7 días, o diuresis <0,5 mL/kg/h durante 6 h**.
- **Estadios:**
  - **1:** 1,5–1,9 × basal o +0,3; diuresis <0,5 mL/kg/h 6–12 h.
  - **2:** 2–2,9 ×; <0,5 mL/kg/h ≥12 h.
  - **3:** ≥3 ×, creatinina ≥4 mg/dL o inicio de diálisis; <0,3 mL/kg/h ≥24 h o anuria ≥12 h.
- **Clasificación:**
  - **Prerrenal (55–60 %):** hipoperfusión con riñón sano.
  - **Renal (35–40 %):** la **NTA** es el 90 %; también NIA, glomerular y vascular.
  - **Postrenal (5 %):** obstrucción; en el hombre mayor, **HPB**.

Metodología diagnóstica

1. **Confirmar que es aguda:** creatinina previa, tamaño renal normal, ausencia de anemia y de ERC-TMO.
2. **Historia:** pérdidas, hipotensión, **fármacos** (AINE, IECA, aminoglucósidos), contraste, síntomas urinarios.
3. **Examen:** volemia (TA, ortostatismo, yugulares, edemas), globo vesical.
4. **Sonda vesical y ecografía renal:** descartar obstrucción primero.
5. **Orina:** sedimento (cilindros granulosos en NTA, hemáticos en GN, leucocitarios en NIA) e **índices urinarios** (FENa <1 % prerrenal, >2 % NTA).
6. **Laboratorio:** urea, creatinina, ionograma, gasometría, fósforo, calcio, ácido úrico, CPK, hemograma.
7. **Biopsia:** si se sospecha GN, vasculitis o NIA sin causa clara.

- **Conducta:** corregir la causa, suspender nefrotóxicos, ajustar dosis al filtrado y **diálisis si hay criterios AEIOU**.

Si me repreguntan: **la creatinina tarda 24–48 h en subir** y es un mal marcador en la fase inicial; y **urea/creatinina >40 (BUN/Cr >20)** orienta a prerrenal o a hemorragia digestiva.

2 Insuficiencia renal

🎤 **Sanjorru · Morais**

Respuesta en una frase: la insuficiencia renal es la **pérdida de la capacidad del riñón de filtrar** y mantener el medio interno; lo primero es definir si es **aguda (horas a días, potencialmente reversible)** o **crónica (≥3 meses, progresiva)**, porque cambian causas, estudio y conducta.

Insuficiencia renal aguda (IRA)

- **KDIGO:** creatinina +0,3 mg/dL en 48 h, o ×1,5 en 7 días, o diuresis <0,5 mL/kg/h por 6 h.
- **Prerrenal** (55–60 %), **renal** (NTA, NIA, GN, vascular) y **postrenal** (obstrucción).
- Complicaciones: hiperK, acidosis, sobrecarga de volumen, uremia.

Enfermedad renal crónica (ERC)

- **FG <60 mL/min/1,73 m² o marcadores de daño (albuminuria ≥30 mg/g) durante ≥3 meses**.
- Estadios G1–G5 por FG y A1–A3 por albuminuria.
- **Causas: diabetes** (1.ª), HTA, glomerulopatías, poliquistosis, uropatía obstructiva.

Cómo las diferencio

1. **Creatinina previa**: el dato más útil.
2. **Ecografía:** riñones pequeños (<9 cm), corteza fina y mala diferenciación corticomedular = crónica.
3. **Anemia normocítica, hiperfosfatemia, PTH alta** = crónica.
4. **Clínica:** nocturia, prurito, buena tolerancia a urea alta en la crónica.

Abordaje común

- Descartar **obstrucción** (sonda, eco), evaluar **volemia**, sedimento, índices urinarios.
- Suspender nefrotóxicos y **ajustar dosis** al FG.
- **Diálisis urgente** si: acidosis refractaria, hiperK refractaria, intoxicación dializable, sobrecarga refractaria, uremia (pericarditis, encefalopatía).
- **Nefroprotección en la ERC:** TA <130/80, IECA/ARA II, iSGLT2, control glucémico, estatinas.

Si me repreguntan: **la ERC agudizada es muy frecuente** (prerrenal, AINE, contraste, obstrucción); y entre 7 y 90 días KDIGO habla de **enfermedad renal aguda (AKD)**.

3 Insuficiencia renal: tipos y clínica

🎤 Rey

Respuesta en una frase: La insuficiencia renal es la caída del filtrado glomerular; puede ser **aguda** (horas a días, potencialmente reversible) o **crónica** (más de 3 meses), y la aguda se clasifica en **prerrenal, renal (parenquimatosa) y postrenal**.

- **IRA (KDIGO):** aumento de creatinina **≥ 0,3 mg/dl en 48 h**, o **≥ 1,5 veces el basal en 7 días**, o diuresis **< 0,5 ml/kg/h por 6 h**.
  - Estadio 1: 1,5–1,9× basal; estadio 2: 2–2,9×; estadio 3: ≥ 3×, creatinina ≥ 4 mg/dl o necesidad de diálisis.
- **ERC:** FG < 60 ml/min/1,73 m² o marcadores de daño (albuminuria ≥ 30 mg/g, sedimento, imagen) por **más de 3 meses**.

Tipos de IRA (de más a menos frecuente)

- **Prerrenal (~60%):** hipoperfusión con riñón sano (hipovolemia, IC, sepsis, AINE/IECA). Revierte con volumen.
- **Renal (~30%):** sobre todo **necrosis tubular aguda** (isquémica o tóxica); también nefritis intersticial, glomerulonefritis y causas vasculares.
- **Postrenal (~5–10%):** obstrucción bilateral o de riñón único (HPB, tumores, litiasis).

Clínica

- **Diuresis:** oliguria (< 400 ml/día), anuria (< 100 ml/día; pensar en obstrucción, necrosis cortical o vascular) o diuresis conservada.
- **Volumen:** edemas, HTA, crepitantes, edema agudo de pulmón; o signos de hipovolemia en la prerrenal.
- **Medio interno:** **hiperpotasemia y acidosis metabólica son lo que mata**; hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiponatremia dilucional.
- **Uremia:** náuseas, vómitos, anorexia, asterixis, encefalopatía, **pericarditis** (frote), sangrado por disfunción plaquetaria, prurito.
- **Propias de ERC:** anemia normocítica, osteodistrofia, nicturia, **riñones pequeños en la ecografía**.

Si me repreguntan: ¿Cómo diferenciás aguda de crónica? Creatinina previa, anemia, hiperfosfatemia con PTH alta y riñones < 9 cm orientan a crónica; excepciones con riñones grandes: diabetes, poliquistosis, amiloidosis, VIH y mieloma.

4 Causas de IRA prerrenal, NTA, nefritis intersticial aguda e IRA postrenal

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la IRA se clasifica en **prerrenal** (hipoperfusión, ~60–70 %), **parenquimatosa** (NTA la más común, nefritis intersticial, glomerular y vascular) y **postrenal** (obstrucción, ~5–10 %).

- **Prerrenal:**
  - **Hipovolemia:** vómitos, diarrea, diuréticos, hemorragia, quemaduras, tercer espacio.
  - **Bajo volumen efectivo:** insuficiencia cardíaca (cardiorrenal), cirrosis (**hepatorrenal**), sepsis.
  - **Hemodinámica intrarrenal:** **AINE (vasoconstricción aferente) e IECA/ARA II (vasodilatación eferente)**, ciclosporina, contraste.
- **Necrosis tubular aguda:**
  - **Isquémica:** prerrenal prolongada, shock, sepsis (la más frecuente), cirugía cardíaca.
  - **Tóxica exógena: aminoglucósidos**, anfotericina B, contraste yodado, cisplatino, vancomicina.
  - **Tóxica endógena:** mioglobina (**rabdomiólisis**), hemoglobina, cadenas livianas (mieloma), ácido úrico.
- **Nefritis intersticial aguda:**
  - **Fármacos (70 %):** **β-lactámicos, AINE, IBP**, sulfas, rifampicina, alopurinol.
  - **Infecciones:** leptospira, legionella, virus.
  - **Autoinmunes:** sarcoidosis, Sjögren, TINU.
  - Clínica: fiebre, rash, eosinofilia y eosinofiluria (triada en < 10 %), leucocituria estéril, cilindros leucocitarios.
- **Postrenal:**
  - **Infravesical: HPB** (la más frecuente en hombres mayores), vejiga neurogénica, estrechez uretral, sonda tapada.
  - **Ureteral bilateral o riñón único:** litiasis, tumores pelvianos (cuello uterino, próstata), fibrosis retroperitoneal.

Si me repreguntan: la NTA da **cilindros granulosos pardos** y FENa > 2 %; la prerrenal FENa < 1 % y sedimento limpio; y **para que la obstrucción dé IRA tiene que ser bilateral o en riñón único**.

5 IRA: causas y criterios para hemodiálisis

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: las causas de IRA se ordenan en **prerrenal, renal y postrenal**, y la hemodiálisis urgente se indica ante las complicaciones refractarias que resume la regla **AEIOU**.

Causas

- **Prerrenal (55–60 %):** hipovolemia (hemorragia, vómitos, diarrea, diuréticos), insuficiencia cardíaca, cirrosis, sepsis, **AINE e IECA/ARA II**.
- **Renal (35–40 %):**
  - **NTA (90 %):** isquémica o tóxica (aminoglucósidos, contraste, anfotericina, rabdomiólisis).
  - **NIA:** betalactámicos, AINE, IBP.
  - **Glomerular:** GNRP, postinfecciosa, lupus, vasculitis.
  - **Vascular:** SUH/PTT, ateroembolia, HTA maligna.
- **Postrenal (5 %):** HPB, cáncer de próstata o pelviano, litiasis bilateral, vejiga neurogénica.

Criterios de hemodiálisis urgente (AEIOU)

- **A – Acidosis** metabólica grave, pH <7,1–7,15, refractaria al bicarbonato o con sobrecarga que lo impide.
- **E – Electrolitos: K ≥6,5 mEq/L o con cambios ECG refractario al tratamiento médico**; también hipercalcemia o hiperNa graves.
- **I – Intoxicaciones dializables: litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina** (acidosis láctica), valproato, teofilina.
- **O – Overload (sobrecarga): edema agudo de pulmón** o sobrecarga refractaria a diuréticos.
- **U – Uremia: pericarditis urémica, encefalopatía (asterixis, convulsiones) o sangrado urémico**.

Otros puntos

- **Modalidades:** HD intermitente (estable), **terapias continuas** (inestable hemodinámicamente, en UTI), diálisis peritoneal (niños, recursos).
- **Acceso:** catéter en **yugular interna derecha**, luego femoral; evitar subclavia.
- **No hay beneficio en iniciar diálisis «precoz» sin criterios** (ensayos STARRT-AKI, AKIKI).

Si me repreguntan: la **urea alta sola**, sin síntomas, no es indicación absoluta; y antes de dializar una hiperK hay que hacer **calcio e insulina** como puente, porque armar la diálisis lleva tiempo.

6 IRA: clasificación y diagnóstico; IRA e IRC mezclado con manejo del potasio

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: la IRA es la caída abrupta del FG definida por **KDIGO**, se clasifica en **prerrenal, renal y postrenal**, y se distingue de la ERC por la evolución temporal y los datos de cronicidad; en ambas el **potasio** es la complicación más peligrosa.

Definición y estadios (KDIGO)

- **IRA:** **↑ creatinina ≥ 0,3 mg/dl en 48 h, o ≥ 1,5 veces la basal en 7 días, o diuresis < 0,5 ml/kg/h por 6 h**.
- **Estadio 1:** 1,5–1,9 × o +0,3; **2:** 2–2,9 ×; **3:** ≥ 3 ×, creatinina ≥ 4 o diálisis, o diuresis < 0,3 ml/kg/h 24 h.

Diagnóstico

1. **Anamnesis:** pérdidas, fármacos, contraste, prostatismo, infecciones.
2. **Examen:** volemia, globo vesical.
3. **Orina:** sedimento (cilindros granulosos = NTA; hemáticos = GN; leucocitarios = NIA o pielonefritis).
4. **Índices:** FENa < 1 % prerrenal, > 2 % NTA; FE urea < 35 % si recibió diuréticos.
5. **Ecografía:** hidronefrosis y tamaño renal.

IRA vs IRC

- **Creatinina previa**: lo más útil.
- **ERC:** > 3 meses, riñones chicos, anemia, hiperfosfatemia, PTH alta, buena tolerancia clínica.

Manejo del potasio

- **En IRA:** sube rápido, el paciente no está adaptado → **más riesgo de arritmia con el mismo valor**; agravan acidosis, rabdomiólisis, lisis tumoral, IECA.
- **Tratamiento agudo:** gluconato de calcio 10 ml, insulina 10 UI + glucosa, salbutamol, bicarbonato si hay acidosis, resinas; **diálisis si K^+ > 6,5 refractario**.
- **En ERC:** hiperpotasemia crónica: dieta, evitar AINE, corregir acidosis con bicarbonato, diuréticos de asa, **patirómero o ciclosilicato de zirconio** para poder mantener IECA/ARA II.

Si me repreguntan: en un ERC con IRA sobreagregada (reagudizada) la causa más frecuente es prerrenal o por fármacos (la «triple whammy»: **AINE + IECA/ARA II + diurético**).

7 IRA (todo); IRA prerrenal

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la IRA es la **caída abrupta del FG** (horas a días) con retención de productos nitrogenados y desregulación del medio interno; la **prerrenal** es la más frecuente y es una respuesta **funcional y reversible** del riñón sano a la hipoperfusión.

- **Definición (KDIGO):** **↑ creatinina ≥ 0,3 mg/dl en 48 h o ≥ 1,5 veces la basal en 7 días, o diuresis < 0,5 ml/kg/h por 6 h**; estadios 1 a 3.
- **Epidemiología:** 5–7 % de las internaciones, hasta 50 % en UTI; mortalidad alta en UTI.
- **Clasificación:** prerrenal (60–70 %), renal (NTA ~80 % de las renales, NIA, GN, vascular), postrenal (5–10 %).
- **Presentación:** oliguria o no, edemas, uremia, hiperpotasemia, acidosis; a menudo solo hallazgo de laboratorio.

IRA prerrenal

- **Fisiopatología:** baja la perfusión → el riñón autorregula (**prostaglandinas** dilatan la aferente, **angiotensina II** contrae la eferente) → si falla, cae el FG. Los túbulos están **sanos** y reabsorben Na^+ y agua con avidez.
- **Causas:** hipovolemia (vómitos, diarrea, hemorragia, diuréticos), insuficiencia cardíaca, cirrosis/hepatorrenal, sepsis, **AINE e IECA/ARA II**.
- **Laboratorio:**
  - **FENa < 1 %**, Na urinario < 20 mEq/L, osmolaridad urinaria > 500.
  - Relación urea/creatinina elevada.
  - **FE urea < 35 %** si recibió diuréticos.
  - Sedimento normal o con cilindros hialinos.
- **Diagnóstico de certeza: mejora en 24–72 h al corregir la volemia**.
- **Tratamiento:** cristaloides, suspender diuréticos, AINE e IECA; tratar la causa.
- **Evolución:** si persiste, pasa a **NTA isquémica** (deja de ser reversible rápido).

Si me repreguntan: el síndrome hepatorrenal es un prerrenal que **no responde a albúmina** (1 g/kg × 2 días); se trata con **terlipresina + albúmina** y el tratamiento definitivo es el trasplante hepático.

8 Causas de IR según localización (prerrenal, renal, postrenal); IRA con anemia de trastornos crónicos

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: La IRA se clasifica por localización en **prerrenal** (hipoperfusión), **renal** (túbulo, intersticio, glomérulo o vasos) y **postrenal** (obstrucción); si se asocia con **anemia de trastornos crónicos**, pienso en una **enfermedad sistémica inflamatoria o neoplásica** — sobre todo **mieloma múltiple** — o en una ERC subyacente.

Causas por localización

- **Prerrenal:** hipovolemia, IC, sepsis, cirrosis, AINE, IECA/ARA II, estenosis bilateral de arterias renales.
- **Renal:**
  - **Tubular (NTA):** isquemia, aminoglucósidos, contraste, mioglobina, cadenas livianas.
  - **Intersticial (NIA):** betalactámicos, AINE, IBP; infecciones; sarcoidosis.
  - **Glomerular:** GN postinfecciosa, IgA, LES, vasculitis ANCA, anti-MBG.
  - **Vascular:** ateroembolia, microangiopatía trombótica (SUH, PTT), trombosis de arteria o vena renal, HTA maligna.
- **Postrenal:** HPB, cáncer de próstata, vejiga o cuello uterino, litiasis bilateral, fibrosis retroperitoneal.

IRA + anemia de trastornos crónicos

- **Anemia de trastornos crónicos:** normocítica (o microcítica), hierro bajo, **ferritina normal o alta**, transferrina baja; por **hepcidina** elevada por IL-6.
- **Mieloma múltiple (pensar primero en > 50 años):** riñón de mieloma (cilindros de cadenas livianas), hipercalcemia, dolor óseo, VSG muy alta, gap proteico.
  - Pido proteinograma, inmunofijación sérica y urinaria, **cadenas livianas libres séricas**, calcio, Rx de esqueleto o TC de baja dosis.
- **Vasculitis ANCA o LES:** anemia inflamatoria + sedimento activo; ANCA, ANA, anti-DNA, complemento.
- **Endocarditis:** fiebre, soplo, GN por inmunocomplejos; hemocultivos y ecocardiograma.
- **Neoplasias, TBC, sarcoidosis.**
- **ERC subyacente reagudizada:** anemia por déficit de EPO, riñones pequeños.

Diferencial de la anemia

- **Microangiopatía trombótica:** anemia hemolítica con esquistocitos, LDH alta, haptoglobina baja, plaquetopenia → **SUH o PTT**, urgencia.

Si me repreguntan: ¿Por qué el mieloma daña el riñón? Las cadenas livianas libres se filtran, precipitan con la proteína de Tamm-Horsfall en el túbulo distal y lo obstruyen; además son tóxicas para el túbulo proximal, y la hipercalcemia y la deshidratación suman.

9 IRA: cómo se presenta el paciente, clasificación, causas, todo

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la IRA es la **pérdida abrupta de la función renal** que se presenta con **aumento de creatinina y/o oliguria**, se clasifica en **prerrenal, renal y postrenal**, y su abordaje es identificar la causa y tratar las complicaciones que amenazan la vida.

Cómo se presenta el paciente

- A menudo **asintomático**: hallazgo de creatinina elevada.
- **Oliguria** (< 400 ml/día) o anuria (< 100 ml/día; pensar obstrucción, necrosis cortical, vascular o GN rápidamente progresiva).
- **Sobrecarga:** edemas, HTA, crepitantes, edema agudo de pulmón; o signos de **depleción** si es prerrenal.
- **Uremia:** náuseas, vómitos, confusión, asterixis, frote pericárdico, sangrado.
- **Laboratorio:** **hiperpotasemia, acidosis metabólica con AG alto**, hiponatremia, hiperfosfatemia, hipocalcemia.
- **Pistas etiológicas:** globo vesical, rash y eosinofilia (NIA), mialgias y orina oscura (rabdo), púrpura, hemoptisis.

Definición y estadios

- **KDIGO:** ↑ creatinina ≥ 0,3 mg/dl en 48 h o ≥ 1,5 veces en 7 días, o diuresis < 0,5 ml/kg/h por 6 h. Estadio 3: ≥ 3 veces, ≥ 4 mg/dl o diálisis.

Clasificación y causas

- **Prerrenal (60–70 %):** hipovolemia, IC, cirrosis, sepsis, AINE, IECA/ARA II.
- **Renal:**
  - **NTA** (la más frecuente): isquémica, aminoglucósidos, contraste, mioglobina.
  - **NIA:** β-lactámicos, AINE, IBP.
  - **Glomerular:** GNPE, IgA, lupus, ANCA, anti-MBG.
  - **Vascular:** ateroembolia (después de cateterismo), SUH/PTT, HTA maligna, trombosis.
- **Postrenal (5–10 %): HPB**, litiasis bilateral, tumores pelvianos.

Diagnóstico

1. Volemia y fármacos.
2. Sonda vesical / ecografía.
3. Sedimento e índices: **FENa < 1 % prerrenal; > 2 % NTA**.
4. Serologías y biopsia si es glomerular o no se aclara.

Si me repreguntan: el tratamiento es etiológico y de soporte; se dializa por **AEIOU** (acidosis, electrolitos, intoxicación, sobrecarga, uremia), no por un número de creatinina.

10 IRA: alteraciones

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la IRA altera el medio interno por **retención de agua, sodio, potasio, hidrogeniones, fósforo y productos nitrogenados**; las alteraciones que matan son **hiperpotasemia, acidosis, sobrecarga de volumen y uremia**, y en la recuperación aparecen las de la **fase poliúrica**.

Hidroelectrolíticas

- **Sobrecarga de volumen:** edemas, HTA, derrame, **edema agudo de pulmón** (sobre todo oligúrica).
- **Hiponatremia** dilucional por aporte de agua libre.
- **Hiperpotasemia: la complicación más peligrosa** (oliguria, catabolismo, rabdomiólisis, acidosis).
- **Hiperfosfatemia → hipocalcemia** (precipita fosfato de calcio, menos calcitriol).
- Hipermagnesemia, **hiperuricemia**.

Ácido-base

- **Acidosis metabólica con anion gap aumentado** por retención de ácidos (sulfatos, fosfatos) y menor regeneración de bicarbonato; respiración de Kussmaul.

Síndrome urémico

- **Digestivo:** anorexia, náuseas, vómitos, hemorragia digestiva.
- **Neurológico:** somnolencia, **asterixis**, mioclonías, convulsiones, coma.
- **Cardíaco: pericarditis urémica (frote): indicación absoluta de diálisis**.
- **Hematológico:** anemia leve, **disfunción plaquetaria** con sangrado.
- **Inmunológico:** infecciones (principal causa de muerte junto con la enfermedad de base).

Otras

- Alteración farmacocinética: **acumulación de fármacos** (ajustar dosis).
- Desnutrición por hipercatabolismo, hiperglucemia por resistencia a la insulina.

Fase poliúrica (recuperación de NTA o posobstructiva)

- **Hipopotasemia**, hipomagnesemia, hipofosfatemia.
- **Hipovolemia** y alteraciones del Na (hipo o hipernatremia) por mala concentración tubular.
- **Hipercalcemia** en la recuperación de la rabdomiólisis.

Monitoreo

- Balance hídrico y peso diario, ionograma, gasometría, urea, creatinina, fósforo, calcio y ECG; diálisis si hay criterios AEIOU.

Si me repreguntan: la acidosis **empeora la hiperpotasemia** (salida de K de la célula a cambio de H+) y la hipocalcemia **potencia su toxicidad cardíaca**, por eso se manejan en conjunto.

11 Caso clínico de insuficiencia renal + síndrome nefrítico y nefrótico

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ante un paciente con **insuficiencia renal y alteraciones del sedimento**, lo primero es definir el **síndrome**: si tiene **hematuria, HTA, edema y oliguria** es **nefrítico**; si tiene **proteinuria masiva, hipoalbuminemia y edema** es **nefrótico**; a partir de ahí, complemento, serologías y biopsia.

Caso nefrítico

- Varón de 12–25 años, **2 semanas después de una faringitis**: orina «color coca-cola», edema palpebral, TA 160/100, oliguria, creatinina 2,1.
- **Presuntivo:** **GN postestreptocócica (latencia 1–3 semanas)**; diferencial con **nefropatía IgA** (latencia 1–3 días).
- **Pido:** sedimento (hematuria dismórfica, **cilindros hemáticos**), proteinuria (<3,5 g), **C3 bajo**, ASTO/anti-DNasa B, ionograma, Rx tórax.
- **Conducta:** restricción de Na y agua, **furosemida**, antihipertensivos, penicilina si persiste la infección; diálisis si hay criterios.
- **Biopsia si:** C3 bajo >8 semanas, GNRP (caída rápida del FG) o proteinuria nefrótica.

Caso nefrótico

- Adulto de 60 años con **anasarca**, orina espumosa, albúmina 1,8 g/dL, proteinuria 8 g/24 h, colesterol 380, creatinina 1,6.
- **Presuntivo:** membranosa (más frecuente en el adulto no diabético); diferencial con diabetes, amiloidosis, GEFS.
- **Pido: anti-PLA2R**, HbA1c, ANA, complemento, HBV/HCV/VIH, inmunofijación; **tamizaje oncológico**; biopsia.
- **IR en el nefrótico:** hipovolemia por diuréticos, **trombosis de vena renal**, NIA por fármacos o progresión.
- **Conducta:** dieta hiposódica, furosemida, IECA/ARA II, estatina, anticoagulación si albúmina <2–2,5; inmunosupresión según histología.

Si la IR progresa en días

- **GNRP: biopsia urgente con ANCA y anti-MBG**, pulsos de metilprednisolona sin esperar el resultado si el cuadro es grave.

Si me repreguntan: el **complemento** es la herramienta que más ordena el nefrítico (bajo: postinfecciosa, lupus, MPGN, crioglobulinemia; normal: IgA, vasculitis, anti-MBG); y un cuadro mixto sugiere **MPGN o lupus**.

DEFINICIÓN

- **Lesión renal aguda (LRA o IRA):** caída brusca de la función renal en horas o días con retención de productos nitrogenados y alteración del medio interno.
- **Criterios KDIGO 2012** (cualquiera de los tres):
  - **Aumento de creatinina ≥0,3 mg/dL en 48 horas.**
  - **Aumento de creatinina ≥1,5 veces el valor basal** conocido o presumido en los 7 días previos.
  - **Diuresis <0,5 mL/kg/hora durante 6 horas.**
- **Estadio 1:** creatinina 1,5-1,9 veces la basal o aumento ≥0,3 mg/dL, o diuresis <0,5 mL/kg/h por 6-12 horas.
- **Estadio 2:** creatinina 2-2,9 veces, o diuresis <0,5 mL/kg/h ≥12 horas.
- **Estadio 3:** creatinina ≥3 veces la basal, o creatinina ≥4 mg/dL, o inicio de diálisis, o diuresis <0,3 mL/kg/h ≥24 horas o anuria ≥12 horas, o TFG <35 mL/min en menores de 18 años.
- **Oliguria:** diuresis <400-500 mL/día; **anuria:** <100 mL/día.
- **Enfermedad renal aguda:** daño que persiste entre 7 y 90 días; **más de 90 días es ERC**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** 5-7 % de los hospitalizados y **30-60 % de los internados en terapia intensiva**.
- **En la comunidad:** la causa más frecuente es la **prerrenal por deshidratación**.
- **En el hospital:** **necrosis tubular aguda** (isquémica o tóxica, 45 %), seguida de la prerrenal (20 %), la obstructiva (10 %) y las glomerulares e intersticiales.
- **Mortalidad:** la LRA que requiere diálisis en terapia intensiva tiene mortalidad del **50 %**.
- **Largo plazo:** aun los episodios leves aumentan el riesgo de ERC y de eventos cardiovasculares.

FISIOPATOLOGÍA

- **Prerrenal (55-60 %):** la perfusión renal cae (hipovolemia, bajo gasto, vasodilatación sistémica o vasoconstricción renal) y el riñón sano responde con **autorregulación**.
  - La **angiotensina II contrae la eferente** y las **prostaglandinas dilatan la aferente** para sostener la presión de filtración.
  - Aldosterona y ADH reabsorben con avidez sodio, urea y agua: orina **concentrada y pobre en sodio**.
  - El parénquima está indemne y todo revierte al restituir la perfusión.
  - Si la hipoperfusión persiste o se agregan **AINE** (bloquean la dilatación aferente) o **IECA/ARA II** (bloquean la constricción eferente), la autorregulación fracasa y aparece isquemia tubular.
  - **AINE + IECA + diurético = «triple whammy».**
- **Renal intrínseca (35-40 %):** la **necrosis tubular aguda** es la forma más frecuente.
  - La isquemia prolongada o la toxina lesionan el **túbulo proximal (segmento S3)** y la rama gruesa ascendente, los más sensibles por su alto consumo de oxígeno en la médula externa.
  - Las células pierden la polaridad de la Na/K ATPasa, se desprenden y forman **cilindros que obstruyen la luz**; el filtrado retrocede al intersticio por las membranas denudadas.
  - La **mácula densa** detecta mucho cloruro de sodio y activa la retroalimentación túbulo-glomerular que contrae la aferente: la TFG cae aunque la perfusión se haya recuperado.
  - **Orina:** isostenúrica, rica en sodio, con **cilindros granulosos pardos**.
  - **Fases:** inicial (horas-días), de mantenimiento u oligúrica (1-3 semanas, aunque la mitad son no oligúricas) y de recuperación con **poliuria** (hasta 3-4 litros/día, con pérdida de potasio y magnesio).
  - **Otras causas renales:** nefritis intersticial aguda (infiltrado por hipersensibilidad a fármacos), glomerulonefritis, vasculitis, microangiopatía trombótica, obstrucción intratubular (cristales, cadenas livianas, mioglobina), ateroembolia.
- **Posrenal (5-10 %):** obstrucción del flujo con aumento de presión retrógrada en la cápsula de Bowman que anula la presión neta de filtración.
  - **Requiere:** obstrucción **bilateral**, de un riñón único o del tracto de salida.
  - **Reversibilidad:** depende de la duración (completa si se resuelve antes de 1-2 semanas).

ETIOLOGÍAS

- **Prerrenal:**
  - **Hipovolemia verdadera:** hemorragia, vómitos, diarrea, diuréticos, quemaduras, tercer espacio en pancreatitis y peritonitis.
  - **Bajo gasto:** insuficiencia cardíaca, taponamiento, infarto, tromboembolismo.
  - **Vasodilatación sistémica:** sepsis, cirrosis, anafilaxia, anestesia.
  - **Vasoconstricción renal:** síndrome hepatorrenal, hipercalcemia, contraste, calcineurínicos, noradrenalina a dosis altas.
  - **Alteración de la autorregulación:** AINE, IECA, ARA II, especialmente con **estenosis bilateral de arteria renal**.

- **Renal:**
  - **NTA isquémica:** shock, cirugía cardíaca y vascular, sepsis.
  - **NTA tóxica:** aminoglucósidos, anfotericina B, cisplatino, contraste yodado, vancomicina, **mioglobina** en rabdomiólisis, hemoglobina en hemólisis, cadenas livianas del mieloma, etilenglicol, aciclovir y metotrexato por cristales.
  - **Nefritis intersticial aguda:** betalactámicos, AINE, inhibidores de bomba de protones, rifampicina, alopurinol, sulfas, infecciones, sarcoidosis, Sjögren.
  - **Glomerulares:** GN agudas y rápidamente progresivas.
  - **Vasculares:** microangiopatía trombótica, hipertensión maligna, **ateroembolia por colesterol tras cateterismo**, trombosis de arteria o vena renal.
- **Posrenal:**
  - **Próstata:** hiperplasia y cáncer (**la causa más frecuente en varones mayores**).
  - **Otras:** litiasis bilateral o en riñón único, tumores pélvicos y retroperitoneales, fibrosis retroperitoneal, vejiga neurogénica, coágulos, sonda obstruida, ligadura ureteral quirúrgica.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **El principal:** **ERC previa**.
- **Del paciente:** edad >65 años, diabetes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipertensión, sepsis, mieloma, obstrucción prostática, anemia, hipoalbuminemia.
- **Procedimientos:** cirugía mayor (sobre todo cardíaca con circulación extracorpórea), **contraste yodado en las 72 horas previas**.
- **Fármacos y volemia:** depleción de volumen, AINE, IECA/ARA II, diuréticos, aminoglucósidos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Presentación:** la mayoría es asintomática y se detecta por laboratorio.
- **Signos de prerrenal:** hipotensión ortostática, mucosas secas, pliegue, taquicardia y pérdida de peso.
- **Insuficiencia cardíaca:** edemas, ingurgitación yugular y tercer ruido.
- **Posrenal: globo vesical**, puño-percusión y tacto rectal con próstata aumentada.
- **Nefritis intersticial:** fiebre, rash y artralgias (**tríada presente solo en 10-15 %**).
- **Vasculitis:** púrpura, hemoptisis, sinusitis.
- **Ateroembolia: livedo reticularis y dedos azules** tras cateterismo.
- **Síndrome urémico tardío:** náuseas, vómitos, hipo, prurito, asterixis, confusión, pericarditis, sangrado por disfunción plaquetaria.
- **Laboratorio:** creatinina y urea elevadas (**relación urea/creatinina >40 en prerrenal**, hemorragia digestiva y corticoides), hiperpotasemia, acidosis metabólica con anion gap aumentado.
  - **También:** hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiponatremia dilucional, anemia si ERC previa.
- **Sedimento según causa:**
  - **Cilindros granulosos pardos** y células epiteliales tubulares → necrosis tubular.
  - **Hematíes dismórficos y cilindros hemáticos** → glomerulonefritis.
  - **Leucocitos, cilindros leucocitarios y eosinófilos** → nefritis intersticial.
  - **Cristales:** de oxalato en etilenglicol, de ácido úrico en lisis tumoral.
  - **Sedimento limpio** → prerrenal y posrenal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar que es aguda y no crónica:** creatinina previa, tamaño renal por ecografía.

- **Cronicidad:** riñones <9-10 cm, corteza adelgazada e hiperecogénica; anemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia marcadas y osteodistrofia sugieren ERC.
- **Ojo:** riñones de tamaño normal no descartan ERC por diabetes, amiloidosis, mieloma, poliquistosis o VIH.

2. **Descartar posrenal primero** porque es la más reversible: **ecografía renal y vesical en las primeras horas en todo paciente**, sondaje vesical si hay retención.
   - La hidronefrosis puede faltar en las primeras 24-48 horas, en la fibrosis retroperitoneal y en hipovolemia.
3. **Evaluar volemia y hemodinamia:** anamnesis de pérdidas, fármacos (AINE, IECA, diuréticos, antibióticos), balance, presión arterial, ortostatismo, yugulares, ecografía de vena cava inferior.
4. **Índices urinarios** para separar prerrenal de necrosis tubular (tomados antes de dar diuréticos):
   - `FENa = (Na urinario × Cr plasmática) / (Na plasmático × Cr urinaria) × 100`: **<1 % prerrenal, >2 % necrosis tubular**.
   - Con diuréticos: `FEUrea = (Urea urinaria × Cr plasmática) / (Urea plasmática × Cr urinaria) × 100`: <35 % prerrenal, >50 % necrosis tubular.
   - **Sodio urinario:** <20 mEq/L prerrenal, >40 necrosis tubular.
   - **Osmolaridad urinaria:** >500 mOsm/kg prerrenal, <350 necrosis tubular; densidad >1020 frente a 1010.
   - **Urea/creatinina plasmática:** >40 frente a <20.
   - **Excepciones de FENa <1 % con daño renal:** glomerulonefritis, contraste, rabdomiólisis, hemólisis, sepsis inicial, síndrome hepatorrenal, obstrucción temprana.
5. **Sedimento urinario, proteinuria** y, si hay sospecha de causa glomerular o vasculítica: complemento, FAN, ANCA, anti-MBG, proteinograma, CPK, LDH, haptoglobina, frotis con esquistocitos.
6. **Prueba terapéutica:** si la clínica sugiere prerrenal, expandir con cristaloides y observar si la creatinina baja en 24-72 horas; la falta de respuesta orienta a necrosis tubular.
7. **Biopsia renal:** si la causa no es evidente, si hay sospecha de GN, vasculitis o nefritis intersticial que no mejora al suspender el fármaco, o si la LRA **no se recupera en 3-4 semanas**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Prerrenal** — FENa <1 %, osmolaridad >500 · sedimento limpio · responde al volumen.
- **Necrosis tubular** — FENa >2 %, isostenuria · cilindros granulosos · sin respuesta al volumen. Con diuréticos, mirá la **FEUrea**.
- **LRA vs ERC:** riñones pequeños, anemia normocítica, hipocalcemia e hiperfosfatemia crónicas, creatinina previa elevada.
- **Necrosis tubular vs nefritis intersticial:** fármaco nuevo (7-14 días), eosinofilia, eosinofiluria, **leucocituria estéril** y cilindros leucocitarios en la segunda.
- **Necrosis tubular vs GNRP:** hematuria con cilindros hemáticos, proteinuria, hipertensión y serologías en la segunda; necesita **biopsia urgente**.
- **LRA por AINE** puede ser:
  - **Prerrenal funcional:** días de inicio, FENa baja, revierte en 48 horas al suspender.
  - **Nefritis intersticial:** semanas o meses, con síndrome nefrótico por cambios mínimos asociado.
  - **Hiperpotasemia** por hipoaldosteronismo hiporreninémico.
- **Obstrucción vs necrosis tubular:** anuria completa o **diuresis fluctuante**, globo vesical, hidronefrosis.
  - **La anuria total es rara en la necrosis tubular** y sugiere obstrucción, oclusión vascular bilateral o GNRP grave.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hiperpotasemia ≥6,5 mEq/L o con cambios en el ECG:** **gluconato de calcio 10 % 10 mL en 2-3 minutos**, insulina corriente 10 UI con 25 g de glucosa, salbutamol nebulizado, bicarbonato si acidosis, resinas o patirómero, diálisis.
- **Edema agudo de pulmón:** oxígeno, **furosemida 80-200 mg intravenoso**, nitroglicerina, diálisis si no responde.
- **Otras urgencias:** acidosis con pH <7,15, encefalopatía o pericarditis urémica.

Prerrenal

- **Reponer volumen según la pérdida:** cristaloides balanceados o salina 0,9 %, **500-1000 mL en bolos** reevaluando; sangre si hemorragia; albúmina en cirrosis.
- **Además:** optimizar el gasto cardíaco, suspender AINE, IECA/ARA II y diuréticos.
- **Síndrome hepatorrenal:** **albúmina 1 g/kg y terlipresina** o noradrenalina.

Necrosis tubular

- **No tiene tratamiento específico:** medidas de soporte.
- **Hemodinamia:** mantener euvolemia y **presión arterial media ≥65 mmHg** (vasopresores si es necesario).
- **Fármacos:** suspender nefrotóxicos y ajustar dosis de todos a la TFG, evitar contraste.
- **Nutrición:** 25-30 kcal/kg/día y 0,8-1,2 g/kg de proteínas (hasta 1,7 g/kg en diálisis), restricción de potasio y fósforo.
- **Balance hídrico diario:** reposición de diuresis más pérdidas insensibles (500 mL/día) en la fase oligúrica; reposición generosa de agua, potasio y magnesio en la fase poliúrica.
- **Diuréticos de asa:** **no previenen ni acortan la necrosis tubular**; solo para manejar la sobrecarga de volumen en pacientes que responden (furosemida en bolo de 40-80 mg o infusión).
- **No son útiles:** dopamina en dosis renal, manitol y fenoldopam.

Posrenal

- **Desobstruir de inmediato:** sonda vesical (o talla suprapúbica) en obstrucción baja; **catéter doble J o nefrostomía percutánea** en obstrucción alta.
- **Poliuria posobstructiva:** hasta 5-10 litros/día; **reponer la mitad de la diuresis con salina al medio** y controlar electrolitos.

Específicos

- **Nefritis intersticial:** suspender el fármaco y **prednisona 0,5-1 mg/kg/día por 4-6 semanas** si no mejora en 3-7 días.
- **GNRP:** inmunosupresión y plasmaféresis.
- **Rabdomiólisis:** hidratación forzada y alcalinización.
- **Lisis tumoral:** rasburicasa.
- **Púrpura trombótica trombocitopénica:** plasmaféresis.

Terapia de reemplazo renal

- **Indicaciones clásicas (AEIOU):**
  - **A**cidosis refractaria pH <7,1-7,15.
  - **E**lectrolitos: hiperpotasemia >6,5 refractaria.
  - **I**ntoxicaciones dializables: metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina.
  - **O**verload: sobrecarga de volumen refractaria a diuréticos.
  - **U**remia sintomática: pericarditis, encefalopatía, sangrado.
- **Inicio precoz sin indicación:** no mejora la sobrevida.

- **Modalidad:** continua en inestables hemodinámicamente, intermitente en estables.

Prevención

- **Contraste en pacientes de riesgo:** hidratación con **salina 1 mL/kg/hora 6-12 horas antes y después**, menor volumen de contraste iso o hipoosmolar, suspender metformina y AINE.
- **Aminoglucósidos:** evitarlos o dosificarlos una vez al día con niveles.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control de creatinina y proteinuria a los 3 meses** de todo episodio de LRA para detectar ERC.

COMPLICACIONES

- **Metabólicas:** hiperpotasemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, hiperuricemia.
- **Volumen:** sobrecarga con edema pulmonar.
- **Hematológicas:** anemia, disfunción plaquetaria con hemorragias.
- **Infecciones:** **principal causa de muerte**.
- **Urémicas:** pericarditis y encefalopatía, desnutrición.
- **Evolución:** progresión a ERC o dependencia definitiva de diálisis (5-10 % de los que dializaron).
- **Del tratamiento:** sobrecarga hídrica por expansión excesiva, hipopotasemia e hipomagnesemia por poliuria mal repuesta.
- **De la diálisis:** hipotensión y síndrome de desequilibrio, infección y trombosis del catéter, sangrado por anticoagulación del circuito.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **KDIGO: creatinina +0,3 mg/dL en 48 horas, o ×1,5 en 7 días, o diuresis <0,5 mL/kg/h por 6 horas.**
2. **Primero la ecografía:** la obstrucción es la causa más reversible y la que no podés dejar pasar.
3. **FENa <1 % prerrenal, >2 % necrosis tubular;** con diuréticos, FEUrea <35 % prerrenal.
4. **Cilindros granulosos pardos = necrosis tubular; cilindros hemáticos = glomerular;** cilindros leucocitarios con eosinófilos = intersticial.
5. **AINE cierra la aferente, IECA abre la eferente:** juntos con hipovolemia derrumban el filtrado.
6. **Urea/creatinina >40 → prerrenal,** hemorragia digestiva o corticoides.
7. **Anuria completa → obstrucción, oclusión vascular bilateral o GNRP,** no necrosis tubular típica.
8. **Furosemida no cura la necrosis tubular;** solo maneja el volumen si el paciente responde.
9. **Indicaciones de diálisis: AEIOU** (acidosis, electrolitos, intoxicaciones, overload, uremia).
10. **Después de la desobstrucción, vigilar la poliuria posobstructiva** y reponer la mitad.

🎤 TEMA DE ORAL · 10× · FICHA 2/42

Síndrome nefrótico

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · BENEDETTO · ANETTA · AGUIRRE · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Glomerulonefritis que cursan con síndrome nefrótico

🎤 Rey

Respuesta en una frase: las glomerulopatías que dan síndrome nefrótico son **podocitopatías o lesiones de la membrana basal**: en el adulto, **nefropatía diabética** (la más frecuente global), **membranosa**, **GEFS**, **cambios mínimos** y **amiloidosis**.

- **Definición de nefrótico:** proteinuria **>3,5 g/24 h**, albúmina **<3 g/dL**, edema, hiperlipidemia y lipiduria (cuerpos ovales grasos, «cruz de Malta»).

Primarias (de más a menos frecuente en adultos)

- **Membranosa:** **anticuerpos anti-PLA2R en el 70–80 % de las primarias**. Secundarias: hepatitis B, lupus clase V, tumores sólidos, AINE, oro, penicilamina. Riesgo alto de **trombosis de vena renal**.
- **GEFS:** nefrótico con **hematuria e HTA**; primaria o secundaria a VIH (colapsante), obesidad, reflujo, heroína, pérdida de nefronas. Más agresiva.
- **Cambios mínimos: 80–90 % en niños**, 10–15 % en adultos; asociada a AINE y **linfoma de Hodgkin**. Microscopia óptica normal; en la electrónica, **fusión pedicelar**. Muy corticosensible.
- **Membranoproliferativa:** cuadro mixto nefrítico-nefrótico, **C3 bajo**, asociada a **hepatitis C** y crioglobulinemia.

Secundarias sistémicas

- **Diabetes** (Kimmelstiel-Wilson), **amiloidosis** AL (mieloma) o AA (inflamación crónica), lupus V.

Estudio

- Proteinuria de 24 h o índice proteína/creatinina, sedimento, complemento, **serologías HBV, HCV, VIH**, ANA, anti-PLA2R, proteinograma con inmunofijación.
- **Biopsia renal** en el adulto (en el niño se trata empíricamente con corticoides).

Tratamiento

- **General:** IECA/ARA II, restricción de sodio, furosemida, estatinas; anticoagular en membranosa con albúmina <2–2,5 g/dL.
- **Específico:** prednisona 1 mg/kg en cambios mínimos; **rituximab** (KDIGO 2021), ciclofosfamida + corticoides o tacrolimus en membranosa; corticoides o anticalcineurínicos en GEFS.

Si me repreguntan: **membranosa en mayor de 60 años → buscar neoplasia** (pulmón, colon, mama); y el **cambios mínimos con AINE** se acompaña muchas veces de nefritis intersticial.

2 Síndrome nefrótico: causas

🎤 **Benedetto**

Respuesta en una frase: El síndrome nefrótico puede ser **primario** (membranosa, GEFS y cambios mínimos en el adulto; **cambios mínimos en el niño**) o **secundario**, y **la causa más frecuente en el adulto es la diabetes**.

Primarias (glomerulopatías idiopáticas)

- **Glomerulopatía membranosa:** la primaria más frecuente en adultos caucásicos; **anticuerpos anti-PLA2R en ~70%**; alto riesgo de trombosis.
- **GEFS (glomeruloesclerosis focal y segmentaria):** muy frecuente en afrodescendientes; peor respuesta a corticoides.
- **Cambios mínimos: 90% de los nefróticos en niños**, 10–15% en adultos; responde a corticoides.
- **Membranoproliferativa y glomerulopatía C3:** cuadro mixto nefrótico-nefrítico, complemento bajo.

Secundarias

- **Metabólicas: diabetes** (la más frecuente), obesidad.
- **Paraproteinemias:** amiloidosis AL (mieloma) y AA (inflamación crónica: artritis reumatoidea, TBC, bronquiectasias).
- **Autoinmunes: LES clase V** (membranosa), Sjögren.
- **Infecciones:**
  - Hepatitis B → membranosa; hepatitis C → membranoproliferativa (crioglobulinemia).
  - **VIH → GEFS colapsante**; sífilis, paludismo.
- **Fármacos:**
  - AINE → cambios mínimos y membranosa.
  - Litio → cambios mínimos; pamidronato → GEFS colapsante.
  - Oro, penicilamina, captopril → membranosa.
- **Neoplasias:**
  - Tumores sólidos (pulmón, colon, mama) → membranosa.
  - **Linfoma de Hodgkin → cambios mínimos**; LLC → membranoproliferativa.
- **Adaptativas (GEFS secundaria):** obesidad, reflujo, agenesia renal, nefrectomía, bajo peso al nacer.
- **Genéticas:** mutaciones de nefrina y podocina, Alport.
- **Embarazo:** preeclampsia.

Cómo lo estudio

- Proteinuria de 24 h, albúmina, lípidos, sedimento.
- Glucemia, HbA1c, ANA, anti-DNA, C3/C4, serologías HBV, HCV, VIH y VDRL, anti-PLA2R, proteinograma con inmunofijación y cadenas livianas libres.
- **Biopsia renal** en el adulto (salvo diabetes típica); en el niño, corticoides empíricos.

Si me repreguntan: ¿Por qué buscás neoplasia en una membranosa? Porque ~10% son paraneoplásicas, sobre todo en > 60 años con anti-PLA2R negativo; corresponde tamizaje oncológico por edad.

3 Síndrome nefrótico: definición, laboratorio, complicaciones, tratamiento de la proteinuria; qué es y causa más común

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: El síndrome nefrótico es una lesión de la **barrera de filtración** con **proteinuria > 3,5 g/24 h, hipoalbuminemia < 3 g/dl, edemas e hiperlipidemia**; se complica con **trombosis, infecciones e IRA**, y la proteinuria se trata con **IECA/ARA II** más el tratamiento específico; **la causa más común en el adulto es la diabetes** y en el niño los cambios mínimos.

Definición

- Proteinuria > 3,5 g/24 h (o índice proteína/creatinina > 3–3,5 g/g), albúmina < 3 g/dl, edema, hiperlipidemia y lipiduria.

Laboratorio

- **Orina:** proteinuria masiva, **cuerpos ovales grasos y «cruces de Malta»** con luz polarizada, sedimento sin hematuria significativa.
- **Sangre:** hipoalbuminemia, colesterol LDL y triglicéridos altos (síntesis hepática aumentada), hipogammaglobulinemia, calcio total bajo (por albúmina), VSG alta.
- **Coagulación:** antitrombina III baja; fibrinógeno, factores V y VIII altos.

Complicaciones

- **Trombosis:** **trombosis de vena renal** (sobre todo membranosa), TVP, TEP; profilaxis con anticoagulación si albúmina < 2–2,5 g/dl en membranosa.
- **Infecciones:** peritonitis por neumococo, celulitis (pérdida de IgG y factor B).
- **IRA:** hipovolemia por diuréticos, NTA, trombosis.
- **Otras:** aterosclerosis, desnutrición, pérdida de TBG y de proteína ligadora de vitamina D.

Tratamiento de la proteinuria y del síndrome

1. **IECA o ARA II** a dosis máxima tolerada: bajan la presión intraglomerular y la proteinuria 30–40%.
2. **Sodio < 2 g/día**, proteínas 0,8–1 g/kg/día.
3. **Diuréticos de asa** (furosemida, a menudo en dosis altas o con tiazida).
4. **Estatinas**; iSGLT2 en ERC proteinúrica.
5. **Específico por histología:** cambios mínimos → prednisona 1 mg/kg/día; membranosa → rituximab o ciclofosfamida + corticoides; secundario → tratar la causa.

Si me repreguntan: ¿Por qué hay hiperlipidemia? Porque la baja presión oncótica estimula la síntesis hepática de lipoproteínas y disminuye su catabolismo por menor actividad de la lipoproteinlipasa.

4 Síndrome nefrótico: todo

🎤 **Aguirre**

Respuesta en una frase: El síndrome nefrótico es la lesión de la **barrera de filtración (podocito)** que produce **proteinuria > 3,5 g/24 h, albúmina < 3 g/dl, edemas, hiperlipidemia y lipiduria**; se estudia con biopsia en el adulto y se trata con medidas generales, antiproteinúricos y tratamiento según histología.

- **Epidemiología:** en niños 90% cambios mínimos; en adultos **la diabetes es la causa más frecuente**; entre primarias, membranosa y GEFS.
- **Fisiopatología:** daño del podocito y del diafragma de hendidura (nefrina, podocina) → pérdida de selectividad de carga y tamaño → albuminuria.
  - **Edema:** por baja presión oncótica (underfill) y por retención primaria de Na por activación del ENaC (overfill).
  - **Hiperlipidemia:** el hígado aumenta la síntesis de lipoproteínas.

Causas

- **Primarias:** membranosa (anti-PLA2R), GEFS, cambios mínimos, membranoproliferativa.
- **Secundarias:** diabetes, amiloidosis, LES clase V, hepatitis B y C, VIH, fármacos (AINE), neoplasias.

Clínica

- Edema blando con fóvea, palpebral matutino → **anasarca** (ascitis, derrame pleural, edema genital).
- **Orina espumosa**, aumento de peso, xantelasmas, uñas con bandas de Muehrcke.

Algoritmo diagnóstico

1. Confirmar: proteinuria de 24 h o índice proteína/creatinina, albúmina, lípidos, sedimento (cuerpos grasos).
2. Buscar causa: glucemia, ANA, C3/C4, serologías, anti-PLA2R, proteinograma con inmunofijación y cadenas livianas.
3. Ecografía renal (tamaño, descartar trombosis con doppler).
4. **Biopsia renal** en el adulto; en el niño, prednisona empírica y biopsia si es corticorresistente.

Tratamiento

- Sodio < 2 g/día, diuréticos de asa, **IECA/ARA II**, estatinas, anticoagulación profiláctica si albúmina < 2–2,5 en membranosa.
- **Cambios mínimos:** prednisona 1 mg/kg/día (máx. 80 mg) 4–16 semanas.
- **Membranosa:** soporte 6 meses si riesgo bajo; rituximab o ciclofosfamida + corticoides si riesgo moderado-alto.
- **GEFS primaria:** corticoides; inhibidores de calcineurina si es resistente.

Complicaciones

- **Trombosis (vena renal)**, infecciones (neumococo), IRA, aterosclerosis, desnutrición.

Si me repreguntan: ¿Por qué hay trombosis? Se pierde antitrombina III por orina y el hígado sintetiza más fibrinógeno y factores V y VIII, con hemoconcentración e inmovilidad.

5 Diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el **nefrótico** es una alteración de la **barrera de filtración** (podocito) que deja pasar proteínas, y el **nefrítico** es una **inflamación glomerular** que deja pasar hematíes y baja el FG: uno se define por la **proteinuria**, el otro por la **hematuria con HTA e insuficiencia renal**.

Nefrótico

- **Definición:** **proteinuria > 3,5 g/24 h (o > 3 g/g de creatinina), hipoalbuminemia < 3 g/dl, edema**, hiperlipidemia y lipiduria (cuerpos ovales grasos, cruces de malta).
- **Edema:** blando, frío, matinal en párpados, anasarca; mecanismo por hipoalbuminemia (underfill) y retención primaria de sodio (overfill).
- **Sedimento:** «bland»: pocos hematíes, cilindros grasos.
- **TA y FG:** habitualmente normales al inicio.
- **Complicaciones: trombosis** (vena renal, sobre todo en membranosa, por pérdida de antitrombina III), infecciones (pérdida de IgG: peritonitis por neumococo), dislipemia, hipotiroidismo por pérdida de TBG.
- **Causas:** cambios mínimos, GEFS, membranosa, diabetes, amiloidosis, lupus V.

Nefrítico

- **Definición:** **hematuria glomerular (dismórficos, acantocitos, cilindros hemáticos), HTA, oliguria, edema y caída del FG**; proteinuria < 3,5 g/día.
- **Edema:** por retención de sodio y agua (overfill), en cara y párpados, con HTA.
- **Inicio:** agudo, en días.
- **Causas:** postestreptocócica, IgA, lupus III/IV, membranoproliferativa, ANCA, anti-MBG.

Diferencias clave

- **Proteinuria:** nefrótico masiva; nefrítico moderada.
- **Hematuria:** nefrótico escasa; nefrítico protagonista.
- **Albúmina:** nefrótico muy baja; nefrítico normal o casi.
- **HTA e insuficiencia renal:** nefrítico sí; nefrótico tardía.
- **Lípidos:** altos en nefrótico.

Si me repreguntan: hay entidades «mixtas» (**membranoproliferativa y lupus IV**) que dan rasgos de ambos; y en el nefrótico se anticoagula si la albúmina es < 2–2,5 g/dl, sobre todo en membranosa.

6 Síndrome nefrótico y nefrítico

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: El **nefrótico** es una lesión **no inflamatoria del podocito** que da **proteinuria masiva y edemas** con sedimento pobre; el **nefrítico** es una **inflamación proliferativa** que da **hematuria glomerular, HTA, oliguria e IRA** con proteinuria menor.

Síndrome nefrótico

- **Definición:** proteinuria **> 3,5 g/24 h**, albúmina < 3 g/dl, edemas, hiperlipidemia, lipiduria.
- **Clínica:** edema blando con fóvea → anasarca; orina espumosa; PA normal o algo elevada; FG conservado al inicio.
- **Sedimento:** cuerpos ovales grasos, cilindros grasos, sin hematuria significativa.
- **Causas:** adulto: **diabetes**, membranosa, GEFS, amiloidosis; niño: **cambios mínimos**.
- **Complicaciones:** trombosis (vena renal), infecciones (neumococo), dislipemia, IRA.
- **Tratamiento:** sodio, diuréticos de asa, IECA/ARA II, estatinas, específico (corticoides, rituximab).

Síndrome nefrítico

- **Definición:** **hematuria dismórfica con cilindros hemáticos**, HTA, edemas, oliguria, IRA, proteinuria < 3,5 g/día.
- **Fisiopatología:** caída del FG → retención de sodio y agua → HTA y edema por expansión (renina baja).
- **Clínica:** orina «color coca-cola», edema palpebral, cefalea, disnea por sobrecarga.
- **Causas: postestreptocócica**, **IgA** (la GN primaria más frecuente), LES III/IV, membranoproliferativa, endocarditis, vasculitis ANCA, anti-MBG.
- **Complicaciones:** encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, hiperpotasemia, GNRP, ERC.
- **Tratamiento:** restricción de sodio y agua, furosemida, antihipertensivos, diálisis si hace falta, específico según causa.

Superposición

- **Mixtos:** membranoproliferativa, LES IV, glomerulopatía C3.

Cómo lo estudio

1. Orina completa con sedimento y proteinuria de 24 h.
2. Función renal, albúmina, lípidos.
3. **C3/C4**, ANA, anti-DNA, ANCA, anti-MBG, ASTO, serologías HBV, HCV, VIH.
4. **Biopsia renal** (casi siempre en el adulto).

Si me repreguntan: ¿Por qué el nefrótico trombosa y el nefrítico no tanto? Por la pérdida urinaria de antitrombina III y el aumento de fibrinógeno y factores hepáticos en la hipoalbuminemia severa, que el nefrítico no tiene.

7 Síndrome nefrótico (paciente femenina de 26 años diabética con edemas)

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: En una mujer de 26 años diabética con edemas, primero **confirmo el síndrome nefrótico**; aunque la **nefropatía diabética** es lo más probable si la diabetes es de larga evolución con retinopatía, a esta edad debo **descartar lupus, cambios mínimos, GEFS y embarazo**, y biopsiar si el cuadro es atípico.

Diagnóstico presuntivo

- Probable DM1: la nefropatía diabética aparece tras **10–15 años** de evolución y casi siempre con retinopatía.
- **Diferenciales:** **LES clase V (membranosa)**, cambios mínimos, GEFS, membranosa primaria, preeclampsia, fármacos (AINE).
- **Otras causas de edema:** IC, cirrosis, hipotiroidismo (la DM1 se asocia a tiroiditis autoinmune).

Qué pido

1. **Proteinuria de 24 h** o índice proteína/creatinina, albúmina, colesterol, triglicéridos, sedimento.
2. Creatinina y FG, ionograma, HbA1c.
3. **Fondo de ojo: la retinopatía apoya la nefropatía diabética**.
4. **β-HCG**, TSH.
5. ANA, anti-DNA, C3/C4, serologías HBV, HCV y VIH, anti-PLA2R.
6. Ecografía renal (riñones normales o grandes en diabetes); doppler si sospecha de trombosis.

Cuándo biopsiar

- DM1 de < 5 años, sin retinopatía, **hematuria activa** o cilindros hemáticos.
- Caída rápida del FG, proteinuria de comienzo brusco, complemento bajo o signos sistémicos.

Conducta

1. **Sodio < 2 g/día**, furosemida para el edema.
2. **IECA o ARA II** a dosis máxima tolerada, con **anticoncepción eficaz: son teratogénicos**.
3. Control glucémico (HbA1c ~7%), PA < 130/80.
4. **Estatinas** (también evitar en embarazo).
5. **Finerenona o iSGLT2:** en DM2; en DM1 los iSGLT2 no están aprobados por riesgo de cetoacidosis euglucémica.
6. Anticoagulación profiláctica si albúmina < 2–2,5 g/dl en membranosa.
7. Tratamiento específico si la biopsia muestra otra glomerulopatía.

Si me repreguntan: ¿Y si queda embarazada? Suspender IECA/ARA II y estatinas, pasar a metildopa o labetalol, control estricto; la nefropatía con proteinuria nefrótica aumenta mucho el riesgo de preeclampsia y de progresión.

8 Síndrome nefrótico

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: el síndrome nefrótico es la tétrada de **proteinuria >3,5 g/24 h, hipoalbuminemia <3 g/dL, edema e hiperlipidemia**, por daño de la **barrera de filtración (podocito)**; en adultos se biopsia, y sus complicaciones típicas son **trombosis, infecciones y dislipemia**.

Fisiopatología

- **Proteinuria:** pérdida de la carga negativa y de la estructura del diafragma de filtración (nefrina, podocina).
- **Edema:** **«underfill» (baja presión oncótica) y «overfill» (retención primaria de Na por activación de ENaC)**; el segundo predomina en adultos.
- **Hiperlipidemia:** el hígado aumenta la síntesis de lipoproteínas ante la hipoalbuminemia y cae su catabolismo.

Etiologías

- **Niños: cambios mínimos** (80–90 %).
- **Adultos: diabetes** (secundaria más frecuente) > **membranosa** > **GEFS** > cambios mínimos > amiloidosis, lupus V, MPGN.

Clínica

- Edema blando, palpebral matinal, luego **anasarca**; **orina espumosa**; derrame pleural, ascitis; uñas con bandas de Muehrcke.

Diagnóstico

1. Proteinuria de 24 h o índice proteína/creatinina >3–3,5 g/g.
2. Albúmina, lípidos, función renal, **sedimento** (cuerpos ovales grasos, cruz de Malta).
3. **Causa:** glucemia/HbA1c, ANA, complemento, HBV, HCV, VIH, **anti-PLA2R**, proteinograma e inmunofijación.
4. **Biopsia renal** en adultos.

Complicaciones

- **Trombosis (vena renal, TVP, TEP), sobre todo en membranosa, por pérdida de antitrombina III** y aumento de fibrinógeno.
- **Infecciones** por pérdida de IgG: peritonitis por **neumococo**, celulitis.
- Aterosclerosis, IRA, desnutrición, déficit de vitamina D y de hormona tiroidea (pérdida de proteínas transportadoras).

Tratamiento

- **General:** dieta hiposódica, **furosemida**, **IECA/ARA II** antiproteinúricos, estatinas, anticoagulación si albúmina <2–2,5 g/dL en membranosa, vacunación.
- **Específico:** corticoides (cambios mínimos, GEFS), rituximab (membranosa); tratar la causa en las secundarias.

Si me repreguntan: el **dolor lumbar + hematuria + caída del FG** en un nefrótico sugiere **trombosis de vena renal**; y la proteinuria selectiva (solo albúmina) es típica de cambios mínimos.

9 Síndrome nefrótico: GMN y tratamiento

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: las GN que dan nefrótico son **cambios mínimos, GEFS, membranosa** (primarias) y las secundarias **diabetes, amiloidosis y lupus V**; el tratamiento combina **medidas generales antiproteinúricas** para todos y **inmunosupresión específica según la biopsia**.

Medidas generales (todas)

- **Restricción de Na** (<2 g/día) y **furosemida** (a veces dosis altas o con tiazida por resistencia).
- **IECA o ARA II: bajan la presión intraglomerular y la proteinuria 30–40 %**.
- **Estatinas** para la dislipemia.
- **Anticoagulación** profiláctica si albúmina <2–2,5 g/dL, sobre todo en membranosa.
- Proteínas 0,8–1 g/kg/día; vacunas antineumocócica y antigripal.

Cambios mínimos

- **Prednisona 1 mg/kg/día** (máx. 80 mg) 4–16 semanas y descenso; remisión en >80 % (niños ~95 %).
- **Recaídas o corticodependencia:** ciclofosfamida, anticalcineurínicos, **rituximab**.

GEFS

- **Primaria:** prednisona 1 mg/kg hasta 16 semanas; si es resistente, **tacrolimus o ciclosporina**.
- **Secundaria** (obesidad, VIH, reflujo): **no inmunosuprimir; tratar la causa y bloquear el SRAA**.

Membranosa

- Seguir el **anti-PLA2R**: puede remitir espontáneamente en ~30 %.
- **Riesgo moderado-alto: rituximab** (KDIGO 2021), o **Ponticelli modificado** (corticoides alternando con ciclofosfamida 6 meses), o tacrolimus.
- **Secundaria:** tratar HBV, tumor, suspender fármaco.

Secundarias

- **Diabetes:** IECA/ARA II, **iSGLT2**, finerenona, control glucémico.
- **Amiloidosis AL:** quimioterapia (bortezomib, daratumumab); **AA:** controlar la inflamación.
- **Lupus V:** micofenolato o anticalcineurínicos + corticoides + hidroxicloroquina.

Si me repreguntan: corticorresistente es sin remisión tras 16 semanas de prednisona adecuada (8 en niños), y en ese caso hay que pensar en GEFS o en causa genética; y los diuréticos se usan con cuidado porque la depleción brusca favorece **IRA y trombosis**.

10 Causas y clínica del síndrome nefrótico

🎤 Alex

Respuesta en una frase: El síndrome nefrótico se debe a causas **primarias** (membranosa, GEFS, cambios mínimos) o **secundarias** (**diabetes**, la más frecuente en adultos; amiloidosis, LES, infecciones, fármacos, neoplasias), y su clínica es la del **edema hipoalbuminémico** con **orina espumosa** y signos de sus complicaciones.

Causas

- **Primarias:**
  - Membranosa (anti-PLA2R; adultos).
  - GEFS (afrodescendientes; secundaria a obesidad o reflujo).
  - **Cambios mínimos (90% en niños)**.
  - Membranoproliferativa (mixta).
- **Secundarias:**
  - **Diabetes**, amiloidosis (AL, AA), LES clase V.
  - Infecciones: hepatitis B y C, VIH (GEFS colapsante), sífilis.
  - Fármacos: AINE, litio, oro, penicilamina, pamidronato.
  - Neoplasias: carcinomas (membranosa), Hodgkin (cambios mínimos).
  - Preeclampsia.

Clínica

- **Edema:** blando, frío, con fóvea, **palpebral matutino y en declive**; progresa a **anasarca** (ascitis, derrame pleural, edema escrotal o vulvar).
- **Orina espumosa** (proteinuria), aumento de peso, oliguria leve.
- **Piel y faneras:** xantelasmas, uñas con bandas blancas de Muehrcke.
- **Hemodinamia:** PA normal o elevada; hipotensión ortostática si hay hipovolemia efectiva o exceso de diuréticos.
- **Astenia, anorexia**, desnutrición proteica.

Signos de complicaciones

- **Trombosis de vena renal:** dolor lumbar, hematuria, deterioro renal; TVP y TEP.
- **Infecciones:** peritonitis espontánea por neumococo, celulitis.
- **IRA:** hipovolemia, NTA, trombosis.

Pistas de la causa en el examen

- **Diabetes:** retinopatía, neuropatía.
- **Amiloidosis:** **macroglosia, púrpura periorbitaria, hepatomegalia**, neuropatía.
- **LES:** rash malar, artritis, serositis.
- **Neoplasia:** pérdida de peso, adenopatías.

Si me repreguntan: ¿Por qué hay edema? Por baja presión oncótica (underfill) y, sobre todo, por **retención primaria renal de sodio**: la plasmina filtrada activa el ENaC en el túbulo colector (overfill).

DEFINICIÓN

- **Síndrome nefrótico:** proteinuria **> 3,5 g/24 h/1,73 m²** (en niños > 40 mg/m²/h o cociente proteína/creatinina urinaria > 2 mg/mg) con **hipoalbuminemia < 3 g/dL**, edemas, hiperlipemia y lipiduria.
- **Obligatorios:** los dos primeros; los demás son consecuencia.
- **Proteinuria «en rango nefrótico»** sin hipoalbuminemia no es síndrome nefrótico completo.
- **Síndrome nefrítico:** hematuria con cilindros hemáticos, HTA, oliguria, edema, proteinuria < 3,5 g y caída de la TFG.

- **Diferencia de mecanismo:** pérdida selectiva de la **barrera de permeabilidad** (nefrótico) vs **inflamación proliferativa** glomerular (nefrítico).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** 3/100.000 adultos/año; en niños 2-7/100.000, pico de **2-6 años**, varones 2:1, y **85-90 % por cambios mínimos**.
- **Adultos, primaria más frecuente: nefropatía membranosa** (30 %) en caucásicos; **GEFS** en afrodescendientes (en ascenso, hoy la más frecuente en varias series).
- **Secundaria más frecuente** a cualquier edad: **nefropatía diabética**.
- **> 65 años:** pensar en membranosa paraneoplásica y amiloidosis.

FISIOPATOLOGÍA

- **Barrera de filtración:** endotelio fenestrado con glucocálix, membrana basal con **heparán sulfato** cargado negativamente y diafragma de hendidura entre pedicelos con **nefrina y podocina**; impide el paso de albúmina por tamaño y carga.
- **Lesión podocitaria** (borramiento de pedicelos) o de la MBG → proteinuria masiva; cuando la pérdida supera la síntesis hepática (que aumenta hasta 2-3 veces) cae la albúmina.
- **Edema, teoría underfill** (predomina en cambios mínimos de niños): la hipoalbuminemia baja la presión oncótica, el agua sale al intersticio, cae el volumen efectivo, se activan **RAA, simpático y ADH**, y el riñón retiene Na y agua.
- **Edema, teoría overfill** (predomina en adultos): la proteinuria activa el **ENaC** en el colector por la **plasmina** filtrada; retención primaria de sodio con volumen expandido, renina suprimida e HTA.
- **Hiperlipemia:** la baja presión oncótica estimula la síntesis hepática de lipoproteínas (VLDL, LDL, Lp(a)); la pérdida urinaria de **lipoproteinlipasa y LCAT** reduce el catabolismo.
- **Hiperlipemia, datos:** colesterol > 300-400, triglicéridos altos; en orina **cuerpos ovales grasos y cilindros grasos con cruz de Malta**.
- **Hipercoagulabilidad, pérdidas:** **antitrombina III**, proteína S libre y plasminógeno.
- **Hipercoagulabilidad, aumentos:** fibrinógeno, factores V, VIII y X, trombocitosis e hiperagregabilidad, hemoconcentración y uso de diuréticos.
- **Riesgo trombótico máximo:** primeros 6 meses, albúmina **< 2-2,5 g/dL** y nefropatía membranosa (**trombosis de vena renal hasta 30 %**).
- **Infecciones:** pérdida de **IgG y factor B** del complemento (opsonización de encapsulados), edema como medio de cultivo, inmunosupresión.
- **Otras pérdidas:** transferrina (anemia microcítica refractaria), proteína transportadora de vitamina D (hipocalcemia, osteomalacia), globulina transportadora de tiroxina (**T4 total baja con TSH normal**), eritropoyetina, cinc, cobre.

ETIOLOGÍAS

- **Primarias, cambios mínimos:** niños; adultos 10-15 %, asociada a **AINE, linfoma Hodgkin, atopia**.
- **Primarias, GEFS:** primaria por factor circulante; secundaria a reducción de masa nefronal, obesidad, **VIH, heroína**, pamidronato, reflujo, variantes **APOL1**.
- **Primarias, membranosa:** primaria por anticuerpos **anti-PLA2R 70-80 %** y anti-THSD7A 3-5 %; secundaria a lupus clase V, hepatitis B, sífilis, tumores sólidos de pulmón/colon/mama, AINE, penicilamina, oro, sales de mercurio.
- **Primarias, otras:** GN membranoproliferativa (crioglobulinemia, hepatitis C, C3 glomerulopatía), nefropatía IgA con proteinuria masiva (rara).
- **Secundarias (de más a menos frecuente): diabetes** (la causa global más frecuente); **amiloidosis AL** (mieloma, cadenas livianas) y **AA** (artritis reumatoide, fiebre mediterránea, infecciones crónicas).

- **Secundarias (cont.):** lupus (clase V membranosa y clase IV proliferativa difusa); infecciones (hepatitis B y C, VIH, sífilis, malaria, endocarditis).
- **Secundarias, fármacos:** AINE, litio, interferón, penicilamina, oro, pamidronato, heroína adulterada.
- **Secundarias, neoplasias: tumores sólidos → membranosa; linfomas → cambios mínimos**.
- **Secundarias, otras:** preeclampsia, enfermedad de depósitos densos, nefropatía de células falciformes, síndrome de Alport, formas congénitas (tipo finlandés por nefrina, esclerosis mesangial difusa).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Metabólicos:** diabetes de > 10 años con **retinopatía**, obesidad.
- **Infecciosos:** VIH/HBV/HCV.
- **Tóxicos:** uso crónico de AINE, consumo de heroína.
- **Otros:** antecedentes atópicos en niños, neoplasia conocida en mayores de 60, mieloma, artritis reumatoide de larga data.
- **Genéticos/estructurales:** ancestros africanos con GEFS (**APOL1**), bajo peso al nacer y oligonefronia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Edema:** blando, frío, con fóvea, de predominio declive y **matinal periorbitario** (párpados), que progresa a anasarca con derrame pleural, ascitis y edema escrotal.
- **Otros signos:** líneas de **Muehrcke** (borde ungueal blanco), xantelasmas por hiperlipemia, **orina espumosa** (albúmina), oliguria.
- **Niños:** suele presentarse tras un cuadro viral.
- **Laboratorio:** proteinuria > 3,5 g, albúmina < 3, colesterol total > 300, triglicéridos altos, VSG muy elevada (no útil como marcador de inflamación).
- **Laboratorio (cont.):** calcio total bajo con iónico normal, Na bajo dilucional, sedimento con cilindros grasos, cuerpos ovales grasos y **cruz de Malta** con luz polarizada.
- **Hematuria microscópica:** puede verse en membranosa y GEFS, **no en cambios mínimos**.
- **Selectividad:** proteinuria selectiva (índice IgG/transferrina **< 0,1**) en cambios mínimos; no selectiva en el resto.
- **Complemento:** **normal en las primarias**; bajo en lupus, membranoproliferativa, postinfecciosa, crioglobulinemia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar:** tira reactiva (albúmina), cociente proteinuria/creatininuria en muestra aislada (**> 3-3,5 mg/mg**) o proteinuria de 24 h, albúmina y perfil lipídico, creatinina y TFG, sedimento.
2. **Nefrótico puro vs nefrítico o mixto:** hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, HTA, caída de la TFG orientan a proliferativa.
3. **Causa secundaria, metabólica e infecciosa:** glucemia y HbA1c, fondo de ojo, serologías HBV/HCV/VIH/VDRL.
4. **Causa secundaria, inmunológica:** FAN y anti-ADN, C3 y C4, **anti-PLA2R** (positivos = membranosa primaria; **pueden evitar biopsia si TFG normal**), crioglobulinas.
5. **Causa secundaria, hematológica y oncológica:** proteinograma con inmunofijación en sangre y orina y cadenas livianas libres en > 50 años; screening oncológico según edad (radiografía/TC de tórax, colonoscopia, mamografía, PSA).
6. **Ecografía renal:** riñones grandes en diabetes, amiloidosis y VIH.
7. **Biopsia renal, adultos:** en todo adulto sin causa evidente; **no** en diabético con evolución típica (retinopatía, > 10 años, sin hematuria) ni en membranosa anti-PLA2R positiva con función normal.
8. **Biopsia renal, niños de 1-12 años:** tratamiento empírico con corticoides; biopsiar solo si **corticorresistencia** (sin remisión tras 4-6 semanas), < 1 año, > 12 años, hematuria macroscópica, HTA, complemento bajo o caída de la TFG.

9. **Evaluar complicaciones: Doppler de venas renales** o angio-TC si dolor lumbar, hematuria súbita, asimetría renal o deterioro brusco; angio-TC de tórax ante disnea; hemocultivos y punción si ascitis con fiebre.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nefrótico vs nefrítico** — nefrítico: hematuria con cilindros hemáticos, HTA, oliguria, proteinuria subnefrótica, C3 bajo si postinfecciosa; nefrótico: proteinuria masiva, albúmina baja, lípidos altos, **sedimento graso**.
- **Cambios mínimos vs GEFS** — ambos con borramiento de pedicelos; la GEFS tiene **HTA, hematuria, caída de TFG** y menor respuesta a corticoides; la microscopía óptica es normal en cambios mínimos.
- **Membranosa primaria vs secundaria** — anti-PLA2R positivo y depósitos solo subepiteliales de **IgG4** en la primaria; depósitos mesangiales, IgG1-3 y **C1q** en la secundaria (lupus).
- **Edema nefrótico vs cardíaco vs cirrótico** — nefrótico: periorbitario y matinal con albúmina baja y proteinuria masiva; cardíaco: vespertino con ingurgitación yugular; cirrótico: ascitis predominante y estigmas hepáticos.
- **Microangiopatías trombóticas (SUH, PTT)** — no dan nefrótico sino **anemia hemolítica con esquistocitos, plaquetopenia, LDH alta e IRA**; la clínica es hematuria, oliguria y palidez, no edema con hipoalbuminemia.
- **SUH típico** — sigue a diarrea por **E. coli O157:H7 (STEC)** en niños; no se trata con plasmaféresis.
- **PTT** — **ADAMTS13 < 10 %**, fiebre y foco neurológico; **plasmaféresis urgente**.
- **Proteinuria tubular, por sobrecarga (Bence-Jones) u ortostática** — menor de 2 g; tira negativa en Bence-Jones (detecta solo albúmina); desaparece en decúbito en la ortostática.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Anasarca con compromiso respiratorio o derrame: furosemida IV 40-80 mg** en bolo o infusión 5-10 mg/h, asociada a tiazida o espironolactona para **bloqueo secuencial**.
- **Refractariedad con albúmina < 2 g/dL:** albúmina 20 % 50-100 mL seguida de furosemida (la albúmina transporta la furosemida al túbulo).
- **Objetivo de pérdida: 0,5-1 kg/día** (más rápido genera hipovolemia, IRA y trombosis).
- **Trombosis venosa renal o TEP:** HBPM (**enoxaparina 1 mg/kg cada 12 h**; la antitrombina III baja reduce su eficacia) y luego dicumarínicos 6-12 meses o mientras persista el nefrótico.
- **Peritonitis primaria neumocócica** (niños, ascitis): **ceftriaxona 2 g/día** (50-100 mg/kg/día) IV 10-14 días.
- **Celulitis:** cefalosporina de 1.ª generación o clindamicina según foco.
- **IRA por hipovolemia:** suspender diuréticos, expandir con cautela.

1.ª línea (medidas generales para todos)

- **Dieta:** hiposódica **< 2 g de Na/día** (la base del control del edema); proteínas **0,8-1 g/kg/día** (ni restricción severa ni hiperproteica: aumenta la proteinuria); restricción hídrica solo si hiponatremia.
- **Bloqueo RAA: IECA o ARA II a dosis máxima tolerada** (reduce proteinuria 30-50 % al bajar la presión intraglomerular); monitorizar K y creatinina (aceptable subida < 30 %); objetivo **TA < 130/80**.
- **Estatinas:** atorvastatina 20-40 mg para LDL > 100-130 si no remite rápidamente.
- **Diuréticos de asa orales:** furosemida 40-120 mg/día en dosis dividida (biodisponibilidad errática: **torasemida** como alternativa).
- **iSGLT2:** dapagliflozina 10 mg en nefrótico no diabético con proteinuria persistente y TFG > 20-25, por nefroprotección.
- **Vacunación:** antineumocócica y antigripal.
- **Profilaxis anticoagulante** (warfarina o HBPM): si albúmina **< 2-2,5 g/dL en membranosa**, o albúmina < 2 con factor adicional (inmovilización, obesidad, IC, trombosis previa, proteinuria > 10 g); AAS como mínimo si riesgo hemorrágico alto.

Tratamiento específico según histología

- **Cambios mínimos, adultos: prednisona 1 mg/kg/día** (máximo 80 mg) por 4-16 semanas hasta remisión, y descenso lento en 6 meses.
- **Cambios mínimos, niños:** 60 mg/m²/día 4-6 semanas y luego 40 mg/m² en días alternos 4-6 semanas; remisión **> 90 %**.
- **GEFS primaria:** prednisona 1 mg/kg/día 4-6 meses, remisión 50-60 %.
- **Membranosa, riesgo bajo** (albúmina > 3, proteinuria < 4 g): observar 6 meses con IECA, porque **remite espontáneamente 30 %**.
- **Membranosa, riesgo moderado-alto** (proteinuria > 8 g, caída de TFG, anti-PLA2R alto): **rituximab 1 g IV días 1 y 15** (hoy 1.ª línea), esquema de **Ponticelli** modificado (ciclos alternos mensuales de metilprednisolona y ciclofosfamida 2 mg/kg/día durante 6 meses) o inhibidores de calcineurina.
- **Nefropatía diabética:** IECA/ARA II + iSGLT2 + **finerenona** + control glucémico, sin inmunosupresión.
- **Lupus clase V:** micofenolato 2-3 g/día + corticoides.
- **Amiloidosis AL:** quimioterapia dirigida al clon (bortezomib, daratumumab).

2.ª línea / refractarios

- **Recaedores frecuentes o corticodependientes:** ciclofosfamida 2 mg/kg/día 8-12 semanas; calcineurínicos (**ciclosporina 3-5 mg/kg/día o tacrolimus 0,05-0,1 mg/kg/día** 12-24 meses); micofenolato; rituximab 375 mg/m².
- **Corticorresistentes:** calcineurínicos; biopsia y **estudio genético** en niños (podocina NPHS2: no responden a inmunosupresión).
- **Edema refractario:** ultrafiltración.
- **Proteinuria masiva incontrolable con IRC:** embolización o nefrectomía médica con AINE (excepcional).

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles:** proteinuria/creatininuria y albúmina cada 1-3 meses, creatinina, K, lípidos, peso diario domiciliario.
- **Niños:** tira reactiva matinal para detectar recaída (**3+ tres días seguidos**).
- **Remisión:** completa **< 0,3 g/día**; parcial < 3,5 g y descenso > 50 %.
- **Membranosa:** anti-PLA2R seriados (la remisión inmunológica **precede 6 meses** a la clínica).
- **Anticoagulación:** suspender cuando albúmina > 3 sostenida.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** diferenciar de **preeclampsia** (aparece > 20 semanas con HTA, ácido úrico alto, sFlt-1/PlGF); HBPM si albúmina < 2,5.
- **Embarazo, fármacos:** suspender IECA/ARA II, estatinas y micofenolato; permitidos prednisona, azatioprina, calcineurínicos.
- **ERC avanzada:** dosis ajustadas, menor respuesta.
- **Niños:** corticoides empíricos sin biopsia, profilaxis de varicela, cuidar talla y densidad ósea.
- **Trasplante:** la GEFS primaria **recurre 30-40 %** en el injerto, a veces en horas: plasmaféresis.

COMPLICACIONES

- **Tromboembolismo:** trombosis de vena renal (**dolor lumbar, hematuria macroscópica, aumento del tamaño renal, varicocele izquierdo agudo**, deterioro de la función); TVP, TEP 10-30 % en membranosa; trombosis arterial en niños.
- **Infecciones:** peritonitis primaria por neumococo y E. coli, celulitis, sepsis, varicela grave en niños bajo corticoides.
- **IRA:** hipovolemia por diuréticos, trombosis de vena renal bilateral, nefritis intersticial por diuréticos, edema intersticial renal en cambios mínimos del anciano.
- **Progresión a ERC:** proporcional a la magnitud de la proteinuria.

- **Metabólicas:** hiperlipemia con aterosclerosis acelerada, desnutrición proteica, anemia ferropénica (transferrina), osteomalacia e hipocalcemia (vitamina D), hipotiroidismo bioquímico.
- **Niños:** crisis hipovolémicas (dolor abdominal, frialdad, hemoconcentración).
- **Del tratamiento, corticoides:** Cushing, osteoporosis, cataratas, retraso de crecimiento e infecciones.
- **Del tratamiento, inmunosupresores: cistitis hemorrágica**, infertilidad y neoplasias por ciclofosfamida; nefrotoxicidad e HTA por calcineurínicos; reacciones infusionales, hipogammaglobulinemia y **reactivación de hepatitis B** por rituximab.
- **Del tratamiento, otros:** hipopotasemia, alcalosis, ototoxicidad e IRA por diuréticos; hiperpotasemia e IRA funcional por IECA/ARA II; miopatía por estatinas con ciclosporina.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Nefrótico = proteinuria > 3,5 g + albúmina < 3**; el edema, los lípidos y la lipiduria son consecuencias.
2. **Niño de 2-6 años con edema → cambios mínimos: corticoides sin biopsia**; adulto → biopsia salvo diabético típico o anti-PLA2R positivo.
3. **Membranosa + dolor lumbar + hematuria súbita + caída de la función = trombosis de vena renal**: Doppler y anticoagular.
4. **Anticoagulación profiláctica con albúmina < 2-2,5 g/dL en membranosa**; la heparina funciona peor porque se pierde antitrombina III.
5. **Cruz de Malta y cilindros grasos en el sedimento = lipiduria = nefrótico**, no nefrítico.
6. El edema se trata con **sal < 2 g, furosemida en dosis altas y albúmina solo si albúmina < 2 y refractario**; perder 0,5-1 kg/día, no más.
7. **IECA/ARA II a todos**: bajan la proteinuria independientemente de la presión.
8. **Complemento bajo descarta las primarias clásicas** y obliga a pensar en lupus, membranoproliferativa, crioglobulinemia o postinfecciosa.
9. **Hodgkin → cambios mínimos; tumor sólido → membranosa; VIH y heroína → GEFS colapsante**; AINE → cambios mínimos con nefritis intersticial.
10. **SUH y PTT son microangiopatías: anemia hemolítica + plaquetopenia + IRA**; nada de hipoalbuminemia; PTT = plasmaféresis urgente.

🎤 TEMA DE ORAL · 9× · FICHA 3/42

Hiperpotasemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · CASTELLANO · GUIMARÃES · MORAIS · RAYSSA · FANTINI · ALEX

1 Hiperkalemia: todo

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la hiperpotasemia es un K^+ plasmático **> 5 mEq/L**; es peligrosa por su efecto sobre el potencial de reposo cardíaco, y se trata en tres tiempos: **estabilizar la membrana, redistribuir K^+ y eliminarlo**.

- **Grados:** leve 5–5,9; moderada 6–6,4; **grave ≥ 6,5 mEq/L** o cualquier valor con cambios en el ECG.
- **Primero descartar pseudohiperpotasemia:** hemólisis, leucocitosis o trombocitosis extremas, torniquete prolongado.
- **Causas:**
  - **Menor excreción:** ERC/IRA (la más frecuente), fármacos (**IECA/ARA II, espironolactona, AINE, trimetoprima, heparina**, tacrolimus), hipoaldosteronismo (Addison, ATR IV diabética).
  - **Redistribución:** acidosis, déficit de insulina, β-bloqueantes, digoxina, succinilcolina.
  - **Carga:** rabdomiólisis, lisis tumoral, hemólisis, transfusiones.
- **Clínica:** debilidad muscular ascendente, parestesias, íleo; arritmias.
- **ECG en orden:** **T picudas → PR largo y P aplanada → QRS ancho → onda sinusoidal → FV/asistolia**.

Tratamiento

1. **Estabilizar: gluconato de calcio 10 % 10 ml EV** en 2–3 min, repetible a los 5 min (no baja el K^+; dura 30–60 min).
2. **Redistribuir: 10 UI de insulina corriente + 25–50 g de glucosa EV** (baja 0,5–1,2 mEq/L en 30 min); **salbutamol nebulizado 10–20 mg**; bicarbonato solo si hay acidosis.
3. **Eliminar:** furosemida si diuresis conservada, resinas (poliestireno sulfonato de calcio/sodio, patirómero), y **hemodiálisis si es refractaria o hay IRA oligúrica**.
4. **Corregir la causa:** suspender fármacos, dieta pobre en K^+.

Si me repreguntan: el calcio en paciente digitalizado se da más lento (riesgo teórico); y **el ECG manda más que el número**: un K^+ de 6 con QRS ancho es una emergencia.

2 Hiperkalemia: tratamiento completo

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la hiperpotasemia se trata en **cuatro pasos simultáneos**: **estabilizar la membrana** con calcio, **meter el potasio en la célula**, **sacarlo del cuerpo** y **corregir la causa**.

- **Gravedad:** K >5,5 mEq/L; **grave si ≥6,5** o si hay cambios en el ECG. Descartar **pseudohiperpotasemia** (hemólisis, leucocitosis o trombocitosis extremas).
- Monitor cardíaco, ECG y acceso venoso.

1. Estabilizar la membrana (urgencia)

- **Gluconato de calcio 10 %, 10 mL (1 g) EV en 2–3 min**; repetir a los 5 min si persiste el ECG. Actúa en 1–3 min, dura 30–60 min. No baja el K.
- **Con digoxina, pasar el calcio lento (20–30 min)**.

2. Redistribuir (primera línea)

- **Insulina corriente 10 U EV + 25–50 g de dextrosa**: baja 0,5–1,2 mEq/L en 15–30 min, dura 4–6 h. Si la glucemia es >250, sin dextrosa. Controlar glucemia por hipoglucemia.
- **Salbutamol nebulizado 10–20 mg** (4–8 veces la dosis broncodilatadora): baja 0,5–1 mEq/L; suma con la insulina.
- **Bicarbonato de sodio:** solo si hay **acidosis metabólica**.

3. Eliminar (segunda línea)

- **Furosemida 40–80 mg EV** si hay diuresis y no hay hipovolemia.
- **Quelantes intestinales:** poliestireno sulfonato 15–30 g VO, **patiromer** o **ciclosilicato de sodio y zirconio** 10 g cada 8 h.
- **Hemodiálisis: el método definitivo en hiperpotasemia refractaria, IRA oligúrica o ERC terminal**.

4. Mantenimiento y causa

- Suspender **IECA/ARA II, espironolactona, AINE, TMP-SMX, heparina, betabloqueantes** y suplementos de K; dieta pobre en potasio.
- Control de K cada 1–2 h al inicio; los quelantes permiten **mantener el IECA** en la ERC.

Si me repreguntan: el calcio protege el corazón pero no baja el potasio: sin insulina y sin eliminación, el K vuelve a subir cuando se agota el efecto.

3 IRA: manejo del potasio, cómo se encuentra y tratamiento

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: En la IRA el potasio sube por **menor excreción renal**, acidosis y fármacos; se confirma con ionograma y **ECG**, y se trata en tres pasos: **estabilizar la membrana, redistribuir y eliminar**.

Cómo se encuentra

- **Hiperpotasemia:** K > 5,5 mEq/l; grave ≥ 6,5 o con cambios en el ECG.
- **Por qué sube:** oliguria con menor flujo distal, acidosis (sale K de la célula), rabdomiólisis, lisis tumoral, hemólisis.
- **Fármacos:** IECA, ARA II, espironolactona, AINE, trimetoprima, heparina, betabloqueantes.
- **Descartar pseudohiperpotasemia:** hemólisis de la muestra, leucocitosis o trombocitosis extremas.
- **Clínica:** debilidad, parálisis flácida ascendente, parestesias, arritmias.
- **ECG:** **T picudas → PR largo y P aplanada → QRS ancho → onda sinusoidal → FV o asistolia**.

Tratamiento

1. **Estabilizar membrana:** **gluconato de calcio 10% 10 ml EV en 2–3 min**; repetir a los 5 min si persiste el ECG. Actúa en minutos, dura 30–60 min, no baja el K.
2. **Redistribuir: insulina regular 10 U + 25–50 g de glucosa** EV (baja 0,6–1 mEq/l en 15–30 min, dura 4–6 h); salbutamol nebulizado 10–20 mg; bicarbonato solo si hay acidosis metabólica.
3. **Eliminar:** furosemida 40–80 mg EV si hay diuresis; resinas de intercambio (poliestireno sulfonato, patiromer, ciclosilicato de sodio y zirconio 10 g cada 8 h).
4. **Hemodiálisis:** si es refractaria, en anuria o con hipercatabolismo (rabdomiólisis).
5. **Siempre:** suspender fármacos que suben el K, dieta pobre en K, controlar glucemia por hipoglucemia y repetir K cada 1–2 h por rebote.

Si me repreguntan: ¿Por qué el calcio no baja el potasio? Porque solo eleva el umbral de despolarización y restablece la diferencia con el potencial de reposo; **por eso hay que asociar siempre insulina con glucosa**.

4 IRA e IRC mezclado con manejo del potasio

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: el riñón elimina el **90 % del potasio**; en la **IRA** la hiperpotasemia es **brusca y peligrosa** porque no hay adaptación, y en la **IRC** aparece **tarde (FG <15–20)** gracias a la adaptación, salvo que se agreguen fármacos, dieta, acidosis o hipoaldosteronismo.

Fisiología

- El K se secreta en el **túbulo colector** por la **aldosterona** (canales ROMK y ENaC), y depende del flujo y del Na distal.
- **Adaptación en la ERC:** cada nefrona remanente secreta más K, aumenta la **excreción colónica** y la captación celular.

IRA y potasio

- **Más riesgo:** IRA **oligúrica**, rabdomiólisis, lisis tumoral, hemólisis, acidosis, catabolismo.
- En la **fase poliúrica** de la NTA y en la posobstructiva aparece **hipopotasemia**.

IRC y potasio

- **Desencadenantes:** **IECA/ARA II, espironolactona, AINE, TMP-SMX, betabloqueantes y sustitutos de sal con ClK**.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico (ATR tipo 4):** diabéticos con FG moderado e hiperK desproporcionada.
- Ayuno en diálisis, acidosis, sangrado digestivo.

Manejo agudo (igual en IRA e IRC)

1. **Gluconato de calcio 10 % 10 mL EV** si hay cambios en el ECG.
2. **Insulina 10 U + dextrosa**, salbutamol nebulizado.
3. Furosemida si hay diuresis; quelantes intestinales.
4. **Diálisis si es refractaria, en IRA oligúrica o en ERC terminal**.

Manejo crónico en la IRC

- Dieta con **40–70 mEq/día de K**, evitar sustitutos de sal.
- **Bicarbonato oral** para la acidosis, diurético de asa o tiazida.
- **Patiromer o ciclosilicato de sodio y zirconio** para **no suspender IECA/ARA II**, que son nefroprotectores.

Si me repreguntan: al iniciar IECA/ARA II se acepta un aumento de K hasta ~5,5 y de creatinina <30 %; si supera eso, revisar volemia, fármacos y estenosis de arteria renal.

5 Hiperpotasemia: causas renales y qué causa a nivel cardíaco

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las causas renales de hiperpotasemia son la **caída del FG** y la **falla del eje aldosterona–túbulo colector**; en el corazón la hiperK **despolariza la membrana en reposo**, enlentece la conducción y puede producir **FV o asistolia**.

Causas renales

- **Caída del filtrado: IRA oligúrica** o **ERC con FG <15–20**.
- **Hipoaldosteronismo:**
  - **Primario:** Addison, déficit de 21-hidroxilasa.
  - **Hiporreninémico (ATR tipo 4): diabéticos con ERC moderada**, AINE, anticalcineurínicos.
  - **Fármacos:** IECA, ARA II, inhibidores de renina, **heparina**, ketoconazol.
- **Bloqueo de la acción tubular:**
  - **Antagonistas de aldosterona:** espironolactona, eplerenona.
  - **Bloqueo de ENaC:** amilorida, triamtereno, **trimetoprima**, pentamidina.
- **Resistencia tubular:** nefropatía obstructiva, nefritis intersticial, lupus, drepanocitosis, trasplante, pseudohipoaldosteronismo, síndrome de Gordon.
- **Bajo aporte distal de Na y flujo** (hipovolemia, IC).

Efecto cardíaco y mecanismo

- Al subir el K extracelular, el **potencial de reposo se hace menos negativo** → se **inactivan canales de Na** → menor velocidad de conducción.
- Aumenta la conductancia de K → **repolarización más rápida**.

Secuencia en el ECG

1. **Ondas T altas, picudas, simétricas y de base estrecha** (desde ~5,5–6,5).
2. **PR prolongado**, aplanamiento y luego **desaparición de la onda P**.
3. **QRS ancho**, bloqueos, bradicardia.
4. **Patrón sinusoidal → FV o asistolia**.

- **Correlación imperfecta:** un paciente con K de 7 puede tener ECG normal (sobre todo en la ERC) y otro arritmia con menos; la velocidad de instalación importa.
- **Clínica asociada:** debilidad muscular ascendente, parestesias, parálisis flácida.

Si me repreguntan: **la hipocalcemia, la acidosis y la hiponatremia potencian la toxicidad cardíaca**; por eso el calcio EV, que restablece el umbral, es lo primero ante cambios en el ECG.

6 IRA: manejo del K y tratamiento; hiperpotasemia: tratamiento

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: En la IRA el potasio sube por **menor excreción**, acidosis, catabolismo y fármacos; el tratamiento de la hiperpotasemia depende de **la cifra y el ECG** y sigue el orden **calcio → insulina-glucosa y β2 → eliminación (diurético, quelantes, diálisis)**.

Manejo del K en IRA (prevención)

- **Suspender:** IECA, ARA II, espironolactona, AINE, trimetoprima, heparina, β-bloqueantes, suplementos de K.
- **Sin K en los planes de hidratación** si hay oliguria; dieta pobre en K.
- **Corregir la acidosis** y tratar la causa (rabdomiólisis, lisis tumoral).
- Ionograma cada 12–24 h y **ECG** si K > 6.

Según gravedad

- **Leve (5,5–5,9) sin ECG:** suspender fármacos, dieta, diurético si hay volemia, quelante.
- **Moderada (6–6,4):** sumar redistribución con insulina-glucosa.
- **Grave (≥ 6,5) o con cambios en el ECG: emergencia**, monitor cardíaco.

Tratamiento de la hiperpotasemia

1. **Gluconato de calcio 10%, 10 ml EV en 2–3 min**, repetir a los 5 min si persisten los cambios. Inicio en 1–3 min, dura 30–60 min.
2. **Insulina regular 10 U EV + 25–50 g de glucosa** (dextrosa 50% 50 ml): inicio en 15 min, baja 0,6–1 mEq/l, dura 4–6 h. **Controlar glucemia horaria** (hipoglucemia frecuente en IRA).
3. **Salbutamol nebulizado 10–20 mg:** suma 0,5–1 mEq/l.
4. **Bicarbonato de sodio** 50–100 mEq solo si hay acidosis metabólica.
5. **Eliminación:**
   - Furosemida 40–80 mg EV si hay diuresis.
   - Ciclosilicato de sodio y zirconio 10 g cada 8 h o patiromer; poliestireno sulfonato 15–30 g (riesgo de necrosis intestinal).
   - **Hemodiálisis:** la más efectiva; si es refractaria, anúrica o hipercatabólica.
6. Repetir K a la 1–2 h y a las 4–6 h por el **efecto rebote** cuando pasa la insulina.

Si me repreguntan: ¿Por qué el bicarbonato no sirve solo? Su efecto sobre el K es pequeño y lento salvo que haya acidosis; **la insulina es el redistribuidor más confiable**.

7 Hiperpotasemia: cómo la tratás; corrección del potasio antes de iniciar insulina en la cetoacidosis

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: la hiperpotasemia se trata con **calcio (protege el corazón), insulina con dextrosa y salbutamol (redistribuyen), y eliminación** (diuréticos, quelantes, diálisis); en la **cetoacidosis**, en cambio, el K corporal total está bajo y **no se inicia insulina con K <3,3 mEq/L**.

Hiperpotasemia: tratamiento

1. **Gluconato de calcio 10 % 10 mL EV** en 2–3 min si hay cambios en el ECG o K ≥6,5; repetir a los 5 min.
2. **Insulina corriente 10 U + dextrosa 25–50 g**: baja 0,5–1,2 mEq/L en 30 min.
3. **Salbutamol nebulizado 10–20 mg**; bicarbonato solo con acidosis.
4. **Furosemida**, **quelantes** (patiromer, ciclosilicato de sodio y zirconio, poliestireno sulfonato), **hemodiálisis** si es refractaria.
5. Suspender fármacos causales; control de K cada 1–2 h.

Por qué la CAD es distinta

- El K sérico suele estar **normal o alto al ingreso**, pero el **déficit corporal total es de 3–5 mEq/kg**.
- **Por qué:** la **insulinopenia** y la **hiperosmolaridad** sacan K de la célula, y la diuresis osmótica lo pierde por orina.
- **La insulina mete el K en la célula: si se da con K bajo, provoca hipoK grave y arritmias**.

Reposición de K en la CAD (ADA)

- **K <3,3 mEq/L: no iniciar insulina**; ClK **20–40 mEq/h** hasta K >3,3.
- **K 3,3–5,2 mEq/L:** agregar **20–30 mEq de ClK por litro** de solución para mantener K 4–5.
- **K >5,2 mEq/L:** no dar K; controlar cada 2 h (bajará con la insulina).
- **Requisito:** diuresis conservada antes de reponer K.

Resto del esquema

- **SF 0,9 % 1–1,5 L la primera hora**, luego según Na corregido.
- **Insulina 0,1 U/kg/h** (con o sin bolo de 0,1 U/kg); dextrosa al 5 % cuando la glucemia baja a ~200–250.
- **Bicarbonato** solo si pH <6,9.

Si me repreguntan: el fosfato también baja con el tratamiento, pero solo se repone si es <1 mg/dL o hay debilidad o falla cardíaca; y la hipoK es una de las complicaciones más peligrosas y evitables del tratamiento de la CAD.

8 Caso clínico de hiperkalemia

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante un paciente con **ERC, diabetes y bloqueo del SRAA** que consulta por debilidad con **K de 7,2 y cambios en el ECG**, hago diagnóstico de **hiperpotasemia grave**, descarto pseudohiperpotasemia y trato en paralelo: **calcio, insulina/dextrosa, salbutamol y eliminación**.

Caso tipo

- Varón de 70 años, DM2, **ERC G3b**, IC con **enalapril + espironolactona**, toma diclofenac. Debilidad en miembros inferiores. K 7,2 mEq/L, creatinina 2,9 (basal 1,8), pH 7,28, HCO3 16. ECG: **T picudas, PR largo, QRS 0,14 s**.

Razonamiento

1. **Grave:** **K ≥6,5 con QRS ancho = riesgo inminente de FV**.
2. **¿Real?** Sin hemólisis, sin leucocitosis/trombocitosis extremas; si hay duda, repetir sin torniquete (pero tratar ya por el ECG).
3. **Causas sumadas:** ERC agudizada (prerrenal por AINE + IECA), **espironolactona**, **hipoaldosteronismo hiporreninémico** diabético y **acidosis**.

Conducta

1. **Monitor**, vía, ECG seriado.
2. **Gluconato de calcio 10 % 10 mL EV en 2–3 min**, repetir si el ECG no mejora.
3. **Insulina corriente 10 U EV + dextrosa 50 g**; control de glucemia horario.
4. **Salbutamol nebulizado 10–20 mg**.
5. **Bicarbonato**: puede ayudar por la acidosis (cuidado con la sobrecarga de volumen en IC).
6. **Eliminar:** furosemida EV si hay diuresis; **ciclosilicato de sodio y zirconio 10 g c/8 h** o patiromer.
7. **Hemodiálisis si es refractaria, oligúrica o con sobrecarga**.
8. Suspender **espironolactona, enalapril y diclofenac**; dieta pobre en K.
9. Control de K a la 1–2 h y luego cada 4–6 h (efecto rebote a las 4–6 h).

Al alta

- Reintroducir el IECA a dosis menor con **quelante de K**, evitar AINE, educación dietaria, control de K en 1 semana.

Si me repreguntan: el calcio **no baja el K**, solo estabiliza la membrana durante 30–60 min; y la combinación **IECA + espironolactona en ERC** requiere controles de K frecuentes desde el inicio.

9 Tratamiento de la hiperkalemia

🎤 Alex

Respuesta en una frase: el tratamiento de la hiperkalemia sigue la secuencia **«proteger, desplazar, eliminar y prevenir»**, y su intensidad depende del **nivel de K y, sobre todo, del ECG**.

Cuándo tratar de urgencia

- **K ≥6,5 mEq/L**, **cambios en el ECG** (T picudas, PR largo, QRS ancho), síntomas (debilidad, parálisis) o ascenso rápido.
- **Leve (5,5–6) sin ECG:** ajuste de fármacos, dieta y quelantes.

Proteger el miocardio

- **Gluconato de calcio 10 %: 10 mL (1 g) EV en 2–3 min**, repetir a los 5 min si el ECG no mejora. **Actúa en minutos, dura 30–60 min y no modifica el K**.

Desplazar al intracelular

- **Insulina corriente 10 U EV + dextrosa 25–50 g** (omitir dextrosa si la glucemia es >250): baja 0,5–1,2 mEq/L en 15–30 min, dura 4–6 h; **controlar glucemia** (riesgo de hipoglucemia, más en ERC).
- **Salbutamol 10–20 mg nebulizado**: efecto aditivo; precaución en coronarios.
- **Bicarbonato de sodio**: solo si hay acidosis metabólica.

Eliminar del organismo

- **Diuréticos de asa** (furosemida 40–80 mg EV) con volemia y diuresis conservadas.
- **Quelantes: ciclosilicato de sodio y zirconio** (actúa en ~1 h), **patiromer**, poliestireno sulfonato (lento; riesgo de necrosis intestinal).
- **Hemodiálisis: la forma más rápida y eficaz de remover K** en refractarios, oligúricos o en diálisis crónica.

Prevenir la recurrencia

- Suspender o ajustar **IECA, ARA II, antagonistas de aldosterona, AINE, TMP-SMX, heparina, betabloqueantes** y suplementos de K.
- Dieta con menos K, evitar sustitutos de sal; tratar acidosis e hipovolemia.
- Control de K a las 1–2 h, a las 4–6 h (rebote cuando cede la insulina) y a las 24 h.

Si me repreguntan: antes de todo descarto la **pseudohiperpotasemia** (hemólisis de la muestra, leucocitosis o trombocitosis extremas, torniquete prolongado), salvo que el ECG ya muestre cambios; y en la intoxicación digitálica con hiperK el tratamiento específico es el **anticuerpo antidigoxina**.

DEFINICIÓN

- **Hiperpotasemia:** potasio plasmático `> 5,0-5,5 mEq/L` (según laboratorio).
- **Gravedad:** leve **5,5-5,9**; moderada **6,0-6,4**; grave **`≥ 6,5 mEq/L` o cualquier valor con cambios electrocardiográficos o debilidad muscular**.
- **Primer paso:** **descartar pseudohiperpotasemia**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** afecta al **1-10 % de internados**; hasta el **40-50 %** de los pacientes con ERC avanzada tratados con bloqueantes del SRAA presentan algún episodio.
- **Mortalidad:** **es la alteración electrolítica con mayor mortalidad inmediata por arritmia**.
- **Grupos de riesgo:** ERC, diabéticos (**hipoaldosteronismo hiporreninémico**), insuficiencia cardíaca con IECA más espironolactona, añosos polimedicados.

FISIOPATOLOGÍA

- **Distribución:** el **98 %** del potasio es intracelular (≈3500 mEq, concentración 140 mEq/L) y solo **2 %** extracelular (≈60 mEq).
- **Potencial de membrana:** lo determina el **cociente intra/extracelular**.
- **Traslocación rápida hacia la célula: insulina y β2-adrenérgicos** activan la Na/K-ATPasa; la **alcalosis** mete potasio.
- **Salida de la célula:** la **acidosis mineral**, la **hiperosmolaridad** y la **lisis celular** lo sacan.
- **Excreción renal lenta: 90 % renal, 10 % colónico**; depende de la secreción por la **célula principal del colector** a través de **ROMK y BK**.
- **Requisitos de la secreción: aldosterona**, llegada de **sodio** y **flujo distal** suficientes, y una **luz electronegativa**.
- **Regla:** **la hiperpotasemia verdadera sostenida casi siempre implica falla de excreción renal (TFG menor a 15-20 o hipoaldosteronismo) sumada a una carga**.
- **Efecto cardíaco:** el potasio alto **despolariza parcialmente** la membrana, **inactiva canales de sodio** y enlentece la conducción.
- **Progresión del ECG:** **T picudas → PR largo → QRS ancho → pérdida de P → onda sinusoidal → asistolia o FV**.
- **Correlación potasemia-ECG:** es **pobre**; **un ECG normal no descarta riesgo**.

ETIOLOGÍAS

- **Pseudohiperpotasemia** (la más frecuente en ambulatorio): hemólisis de la muestra, torniquete prolongado con puño cerrado, demora en procesar, hiperpotasemia familiar.
  - **Trombocitosis mayor a 500.000 o leucocitosis mayor a 100.000:** sale potasio al coagular; **el potasio plasmático con heparina es normal**.
- **Excreción renal disminuida:** IRA oligúrica y ERC avanzada; insuficiencia suprarrenal primaria; fármacos que bloquean el SRAA o el ENaC.
  - **Hipoaldosteronismo hiporreninémico (ATR tipo IV):** **diabético añoso con acidosis hiperclorémica leve**, nefropatía intersticial.
- **Fármacos:**
  - **IECA y ARA II:** bajan aldosterona.
  - **Espironolactona y eplerenona:** bloquean el receptor.
  - **Amilorida, triamtereno, trimetoprima en altas dosis y pentamidina:** **bloquean ENaC igual que la amilorida**.
  - **AINE:** bajan renina y FG.
  - **Heparina no fraccionada y de bajo peso:** inhibe la **18-hidroxilasa** de la glomerulosa y disminuye la síntesis de aldosterona, visible a los **3-5 días** sobre todo en diabéticos y ERC.
  - **Ciclosporina y tacrolimus:** inhiben la Na/K-ATPasa y la secreción de potasio.
  - **Betabloqueantes no selectivos.**
  - **Digoxina en intoxicación:** bloquea la Na/K-ATPasa de todo el organismo.
  - **Succinilcolina:** despolariza y libera **0,5 mEq/L en sanos**, pero **5-10 mEq/L** en quemados, lesión medular, miopatías, inmovilización prolongada y rabdomiólisis, por sobreexpresión de receptores extraunión.
  - **Aminoácidos catiónicos** (arginina y lisina en nutrición parenteral o arginina IV como prueba de secreción de GH): entran a la célula y sacan potasio.
  - **Suplementos y sales de potasio** («sal light»), penicilina potásica.
- **Salida celular:** déficit de insulina e hiperglucemia con hiperosmolaridad, rabdomiólisis, lisis tumoral, hemólisis masiva, quemaduras, hemorragia digestiva reabsorbida, parálisis periódica hiperpotasémica, ejercicio extenuante.
  - **Acidosis metabólica mineral:** **por cada 0,1 de caída del pH sube 0,6 mEq/L**; no ocurre en cetoacidosis ni acidosis láctica de forma proporcional.

- **Fuentes ocultas en ERC:** sustitutos de la sal, frutas secas, banana, palta, cítricos, tomate, papa, chocolate, legumbres, jugo de naranja, hierbas y suplementos.
- **Más fuentes ocultas:** transfusiones de sangre almacenada, penicilina G potásica, **estreñimiento** (menor excreción colónica).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Renales y metabólicos:** ERC G4-G5, diabetes, hiperglucemia, acidosis metabólica, deshidratación con AINE.
- **Edad y fármacos:** edad mayor a 70, insuficiencia cardíaca con **doble o triple bloqueo del SRAA**, trasplantados con anticalcineurínicos.
- **Dieta hiperpotasémica.**

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Curso: asintomática** hasta valores altos.
- **Neuromusculares:** debilidad muscular ascendente, parestesias, **parálisis flácida que respeta los pares craneales**, íleo, hiporreflexia.
- **Cardíacas:** bradicardia, bloqueos, paro.
- **ECG secuencial:**
  - **T picudas, simétricas y de base estrecha** (mayores a 5,5-6,5 mEq/L).
  - **PR prolongado y P aplanada** (6,5-7,5).
  - **QRS ancho, bloqueos de rama, bradicardia** (7-8).
  - **Onda sinusoidal, FV o asistolia** (mayor a 8).
- **Laboratorio acompañante:** creatinina, **bicarbonato bajo con cloro alto en ATR IV**, glucemia, CPK, LDH y ácido úrico si se sospecha lisis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar:** repetir sin torniquete, pedir **potasio plasmático heparinizado** si hay trombocitosis o leucocitosis; mirar hemólisis del suero.
2. **ECG inmediato:** **define urgencia**.
3. **Evaluar función renal y diuresis:** TFG, creatinina, orina.
4. **Si la TFG es mayor a 20-30 y hay hiperpotasemia:** buscar defecto de secreción.
   - `GTTK = (K orina / K plasma) / (Osm orina / Osm plasma)`, válido con osmolaridad urinaria mayor a la plasmática y sodio urinario mayor a 25.
   - **GTTK menor a 5-7 en hiperpotasemia indica hipoaldosteronismo o resistencia** (debería ser mayor a 10).
   - **Alternativa:** relación potasio/creatinina urinaria menor a **13 mEq/g** sugiere baja secreción.
5. **Prueba con fludrocortisona 0,1 mg:** si el GTTK sube hay **déficit de aldosterona**; si no, **resistencia tubular** (fármacos, ATR IV por daño estructural, pseudohipoaldosteronismo).
6. **Renina y aldosterona:** ambas bajas en **hiporreninémico**; renina alta y aldosterona baja en **Addison** (buscar hiponatremia, hipotensión, cortisol bajo); ambas altas en **resistencia**.
7. **Repasar siempre** la lista de fármacos y la dieta.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Pseudohiperpotasemia vs verdadera** — ECG normal · plaquetas o leucocitos altos, muestra hemolizada · **potasio plasmático normal**.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico** — renina baja · normotenso o hipertenso · sin hiponatremia marcada.
- **Addison** — renina alta · hiponatremia · **hipotensión e hiperpigmentación**.

- **ATR IV vs ATR I y II** — **solo la IV cursa con hiperpotasemia**; la I y la II tienen hipopotasemia.
- **Parálisis hiperpotasémica vs Guillain-Barré** — la primera **revierte al corregir el potasio** y tiene ECG alterado.
- **Intoxicación digitálica** — hiperpotasemia más **bradiarritmia o taquicardia auricular con bloqueo**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

Indicación: potasio **≥ 6,5**, cualquier cambio ECG o síntomas. **Monitoreo continuo, dos vías**, en este orden de prioridad.

- **1) Estabilizar la membrana: gluconato de calcio 10 % 10 ml (1 g) IV en 2-5 minutos**, repetir a los 5-10 minutos si persisten los cambios.
  - **Cinética:** actúa en **1-3 minutos**, dura **30-60 minutos**, **no baja el potasio**.
  - **Cloruro de calcio 10 % 5-10 ml** por vía central: tiene el **triple de calcio elemental**.
  - **Intoxicación digitálica:** el calcio es controvertido; si se usa, infundir lento en **20-30 minutos**.
  - **Tratamiento específico de la digital: anticuerpos antidigoxina (Fab)**, que corrigen la hiperpotasemia al reactivar la Na/K-ATPasa; indicación formal: **potasio mayor a 5 mEq/L** en intoxicación aguda.
- **2) Traslocar:**
  - **Insulina corriente 10 UI IV en bolo con 25 g de glucosa** (250 ml de dextrosa 10 % o 50 ml al 50 %); baja **0,6-1 mEq/L en 15-30 minutos**, dura 4-6 horas.
  - **Hipoglucemia tardía en ERC:** frecuente; controlar **glucemia cada hora por 4-6 horas**; usar **5 UI** si la glucemia basal es menor a 100 o hay ERC.
  - **Glucemia mayor a 250 mg/dl:** no agregar glucosa.
  - **Salbutamol nebulizado 10-20 mg** (4-8 veces la dosis broncodilatadora) o 0,5 mg IV; baja **0,5-1 mEq/L en 30 minutos**, efecto aditivo con la insulina.
  - **No usar salbutamol solo: 20-40 % no responde** (betabloqueados) y produce taquicardia.
  - **Bicarbonato de sodio 50-100 mEq IV:** solo si hay **acidosis metabólica concomitante (pH menor a 7,2)**; aislado es poco eficaz y aporta sodio y volumen.
  - **Nunca bicarbonato por la misma vía que el calcio (precipita)**.
- **3) Eliminar:**
  - **Furosemida 40-80 mg IV** (hasta 200 mg en ERC) si hay diuresis, con reposición de salina si está euvolémico.
  - **Hemodiálisis de urgencia** si hay oligoanuria, ERC G5, hiperpotasemia refractaria, lisis tumoral o rabdomiólisis masiva.
  - **Rendimiento de la diálisis:** baja **1 mEq/L la primera hora** y 2 mEq/L a las 3 horas; usar **baño de potasio 2 mEq/L** y evitar baño de 0-1 por arritmias.
  - **Quelantes intestinales:** medidas de respaldo.
- **Suspender** todos los aportes y fármacos culpables (IECA, ARA II, espironolactona, AINE, trimetoprima, heparina si hay alternativa).
- **Controlar potasio** a la hora y a las 2, 4 y 6 horas por el **rebote**.

1.ª línea no urgente

Indicación: potasio **5,5-6,4 sin ECG**.

- **Medidas generales:** suspender fármacos y aportes; dieta con **menos de 2-3 g/día de potasio** (remojo y doble cocción de verduras).
- **Corregir acidosis:** bicarbonato oral **1-3 g/día** (objetivo bicarbonato **≥ 22**).
- **Diurético de asa o tiazida** si hay volumen.
- **Fludrocortisona 0,1-0,2 mg/día** en hipoaldosteronismo sin hipertensión ni edemas.
- **Poliestirén sulfonato cálcico o sódico 15-30 g cada 6-8 h** vía oral: inicio 2-6 horas, baja 0,5-1 mEq/L; aporta sodio o calcio.

    - **Riesgo: necrosis colónica**, sobre todo con sorbitol, posoperatorio e íleo.
- **Patirómero 8,4-25,2 g/día:** separar 3 horas de otros fármacos; puede dar **hipomagnesemia**.
- **Ciclosilicato de zirconio y sodio:** 10 g tres veces por día por 48 h y luego 5-10 g/día; inicio en **1 hora**; puede producir **edemas**.
- **Ventaja de patirómero y zirconio:** **permiten mantener IECA/ARA II y antagonistas mineralocorticoides en ERC e insuficiencia cardíaca**.

2.ª línea / refractarios

- **Hemodiálisis.**
- **Lisis tumoral:** hidratación y **rasburicasa**.
- **Rabdomiólisis:** volumen abundante.

Mantenimiento y seguimiento

- **ERC con IECA/ARA II:** control de potasio a los **7-14 días** del inicio o cada ajuste.
- **Potasio 5,1-5,5:** optimizar dieta, diurético, bicarbonato o agregar quelante nuevo **antes de bajar la dosis**.
- **Suspender el bloqueo del SRAA:** **solo si es mayor a 6 pese a medidas**; mantenerlo tiene beneficio renal y cardiovascular que justifica el esfuerzo.
- **Manejo perioperatorio:** **evitar succinilcolina** en quemados mayores a 24-72 horas de evolución, lesión medular, ACV con paresia, miopatías, inmovilización prolongada, sepsis con internación larga.
- **También evitarla** en cualquier paciente con potasio mayor a 5,5; usar **rocuronio**.

Situaciones especiales

- **Paro cardíaco por hiperpotasemia: cloruro de calcio 1 g IV, bicarbonato 50 mEq e insulina-glucosa** durante la RCP, y diálisis apenas haya ritmo.
- **Trasplantados con tacrolimus:** fludrocortisona y tiazida.
- **Diabéticos con ATR IV:** furosemida más bicarbonato y **fludrocortisona a dosis baja** si no hay hipertensión.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** bradiarritmias, bloqueo AV completo, FV, asistolia, parálisis respiratoria.
- **Hipoglucemia tardía por insulina:** hasta **10-20 % en ERC**.
- **Salbutamol:** taquiarritmias.
- **Bicarbonato:** hipernatremia y sobrecarga de volumen.
- **Calcio:** necrosis si se extravasa.
- **Resinas:** necrosis colónica.
- **Patirómero:** hipomagnesemia; **zirconio:** edemas.
- **Sobrecorrección:** hipopotasemia de rebote.
- **Diálisis con baño bajo en potasio:** arritmias.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Secuencia de la urgencia:** **calcio (protege) → insulina-glucosa y salbutamol (esconde) → furosemida o diálisis (elimina)**. Las resinas no son urgencia.
2. **Calcio:** **no baja el potasio; dura 30-60 min**; repetir hasta que se angoste el QRS.
3. **Primer signo ECG:** **T picudas, simétricas, de base angosta**. Onda sinusoidal = preparo diálisis.
4. **Plaquetas de 900.000 y ECG normal:** **pseudohiperpotasemia**; pido potasio en plasma heparinizado.
5. **Diabético añoso con K 5,8, bicarbonato 19, cloro alto y TFG 45:** **ATR IV (hipoaldosteronismo hiporreninémico)**.
6. **Fármacos:** heparina baja la aldosterona; **trimetoprima y pentamidina son «amilorida disfrazada»**; succinilcolina en quemado o parapléjico puede dar paro.

7. **Intoxicación digitálica con K mayor a 5:** **Fab antidigoxina**; el potasio marca la gravedad.
8. **Nunca:** **mezclar calcio y bicarbonato en la misma vía**; nunca suspender el IECA por un K de 5,3 sin antes optimizar dieta, diurético y bicarbonato.
9. **GTTK menor a 7 con hiperpotasemia:** **el riñón no está secretando**: aldosterona baja o resistencia.

🎤 TEMA DE ORAL · 9× · FICHA 4/42

Complicaciones de la IRA e indicaciones de diálisis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · CASTELLANO · BERTINI · MUSSINI · SÁNCHEZ · RAYSSA · FANTINI

1 Criterios para diálisis normal y en urgencia; cómo está el paciente con IRA, qué hago

🎤 Romero

Respuesta en una frase: el paciente con IRA puede llegar **sobrecargado de volumen, urémico, hiperpotasémico y acidótico**; dializo de urgencia ante **complicaciones refractarias** (regla AEIOU) y no por un número aislado de urea o creatinina.

Cómo está el paciente con IRA

- **Volumen:** edemas, crepitantes, edema agudo de pulmón, HTA; o depleción si es prerrenal.
- **Diuresis:** oliguria (< 0,5 ml/kg/h o < 400 ml/día) o anuria.
- **Uremia:** náuseas, vómitos, asterixis, somnolencia, frote pericárdico, sangrado por disfunción plaquetaria.
- **Laboratorio:** hiperpotasemia, acidosis con AG alto, hiponatremia dilucional, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiperuricemia.

Qué hago

1. **Estabilizar:** ECG y K^+; tratar la hiperpotasemia.
2. **Volemia:** fluidos si hay depleción; furosemida si hay sobrecarga.
3. **Descartar obstrucción:** sonda vesical y ecografía.
4. **Suspender nefrotóxicos**, ajustar dosis al FG, evitar contraste.
5. **Diagnóstico etiológico:** orina, FENa, sedimento.

Indicaciones de diálisis de urgencia (AEIOU)

- **A – Acidosis:** **pH < 7,1–7,15** refractaria al bicarbonato.
- **E – Electrolitos:** **K^+ > 6,5 mEq/L** o con cambios en el ECG refractario al tratamiento médico.
- **I – Intoxicaciones:** metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina.
- **O – Overload (sobrecarga):** edema agudo de pulmón refractario a diuréticos.
- **U – Uremia:** **pericarditis, encefalopatía, sangrado urémico**; urea muy alta (> 2–2,5 g/L) como orientación.

Diálisis «normal» (programada, en ERC)

- **FG < 10–15 ml/min** con síntomas urémicos, desnutrición o imposibilidad de manejar volumen, K^+ o acidosis; sin síntomas se puede esperar hasta FG ~6.

Si me repreguntan: en la IRA no hay beneficio en dializar «temprano» sin indicación clara (estudios AKIKI, STARRT-AKI); y la pericarditis urémica es indicación absoluta.

2 IRA: tratamiento

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: no hay un fármaco que «cure» la IRA: el tratamiento es **tratar la causa, optimizar la volemia y la perfusión, suspender nefrotóxicos, manejar las complicaciones y dializar si está indicado**.

Medidas generales

1. **Volemia:** si hay depleción, cristaloides (**preferir soluciones balanceadas**) en bolos, reevaluando; evitar la sobrecarga.
2. **Perfusión:** **TAM ≥ 65 mmHg**; noradrenalina si hay shock.
3. **Nefrotóxicos:** suspender AINE, aminoglucósidos, contraste; suspender transitoriamente IECA/ARA II, metformina, diuréticos si hay hipovolemia.
4. **Ajustar dosis** de todos los fármacos al FG.
5. **Monitoreo:** diuresis horaria, peso, balance, creatinina, ionograma diario.

Según la causa

- **Prerrenal:** expansión; en hepatorrenal, **albúmina + terlipresina** (o noradrenalina); en cardiorrenal, diuréticos e inotrópicos.
- **NTA:** soporte; en rabdomiólisis, hidratación agresiva (diuresis 200–300 ml/h).
- **Nefritis intersticial:** suspender el fármaco; corticoides si no mejora en pocos días.
- **Glomerular:** biopsia e inmunosupresión.
- **Postrenal:** **desobstruir: sonda vesical, catéter doble J o nefrostomía**; vigilar la poliuria posobstructiva.

Complicaciones

- **Hiperpotasemia:** gluconato de calcio, insulina + glucosa, salbutamol, resinas.
- **Sobrecarga: furosemida** (sirve para el volumen, no mejora la evolución renal).
- **Acidosis:** bicarbonato si pH < 7,2 y HCO_3^- < 12–15.
- **Hiperfosfatemia:** quelantes; nutrición adecuada (no restringir proteínas en exceso).
- **Diálisis:** acidosis, hiperpotasemia o sobrecarga refractarias, intoxicaciones, uremia sintomática.

Si me repreguntan: **la dopamina en «dosis renal» no sirve** y está abandonada; y la furosemida no convierte la IRA oligúrica en algo mejor, solo facilita el manejo del volumen.

3 IRC: indicaciones de diálisis; IRA: causas y criterios para hemodiálisis

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: En la **ERC** se dializa por **síntomas urémicos o complicaciones refractarias** con FG habitualmente < 10–15, no por un valor aislado; en la **IRA** las indicaciones urgentes se recuerdan con **AEIOU** (acidosis, electrolitos, intoxicaciones, sobrecarga, uremia).

IRC: cuándo iniciar

- **Síntomas urémicos:** náuseas, vómitos, anorexia, prurito, alteración cognitiva, **pericarditis o serositis** (indicación absoluta).
- **Refractarios al tratamiento médico:** sobrecarga de volumen, HTA, hiperpotasemia, acidosis metabólica.
- **Desnutrición progresiva**, neuropatía o encefalopatía urémica, sangrado urémico.
- Habitualmente con **FG < 10–15**; iniciar antes por número no mejora la sobrevida (estudio IDEAL).
- **Planificación:** derivar con FG < 30, fístula arteriovenosa en G4, evaluar trasplante anticipado.

IRA: causas

- **Prerrenal:** hipovolemia, IC, sepsis, AINE/IECA, hepatorrenal.
- **Renal:** NTA (isquémica, tóxica), NIA (fármacos), GN, vascular (ateroembolia, microangiopatía).
- **Postrenal:** HPB, tumores pelvianos, litiasis bilateral.

IRA: criterios de hemodiálisis (AEIOU)

1. **A – Acidosis** metabólica grave refractaria: **pH < 7,1–7,15**.
2. **E – Electrolitos:** K ≥ 6,5 mEq/l o con cambios en el ECG refractario al tratamiento.
3. **I – Intoxicaciones dializables:** litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina con acidosis láctica, valproato, teofilina.
4. **O – Overload (sobrecarga):** edema agudo de pulmón refractario a diuréticos.
5. **U – Uremia:** pericarditis, encefalopatía, sangrado; BUN > 100 mg/dl es indicación relativa.

Modalidad

- **Intermitente:** paciente estable.
- **Continua (hemofiltración) si está hemodinámicamente inestable** o con edema cerebral.
- **Peritoneal:** alternativa si no hay acceso a hemodiálisis.
- **Acceso en urgencia:** catéter venoso central (yugular interna derecha o femoral).

Si me repreguntan: ¿Dializar temprano en la IRA mejora la sobrevida? No: los estudios (STARRT-AKI) mostraron que iniciar precozmente sin indicación urgente no reduce la mortalidad y aumenta la dependencia de diálisis.

4 Indicaciones de diálisis

🎤 **Castellano**

Respuesta en una frase: la diálisis se indica **de urgencia** ante complicaciones que ponen en riesgo la vida y no responden al tratamiento médico (AEIOU), y **de forma programada** en la ERC estadio 5 cuando aparecen síntomas urémicos o complicaciones no manejables.

Urgencia: AEIOU

- **A – Acidosis metabólica grave:** **pH < 7,1 o HCO_3^- < 10–12** refractaria, sobre todo si no tolera bicarbonato por volumen.
- **E – Electrolitos: K^+ ≥ 6,5 mEq/L** o con ECG alterado refractario; también hipercalcemia grave, hipernatremia o hiponatremia extremas.
- **I – Intoxicaciones dializables:** moléculas pequeñas, hidrosolubles y con poca unión a proteínas: **metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina, valproato**.
- **O – Overload:** sobrecarga hídrica / edema agudo de pulmón que no responde a diuréticos, oliguria con necesidad de aportes.
- **U – Uremia sintomática: pericarditis**, encefalopatía (confusión, asterixis, convulsiones), neuropatía, sangrado urémico, vómitos incoercibles.

Programada (ERC)

- **FG < 15 ml/min (estadio 5)** con: síntomas urémicos, desnutrición progresiva, HTA o volumen no controlables, hiperpotasemia o acidosis persistentes.
- Sin síntomas, se puede diferir hasta **FG ~5–7** (estudio IDEAL: empezar antes no mejora la sobrevida).
- Planificar con tiempo: **fístula arteriovenosa** 3–6 meses antes; o diálisis peritoneal; evaluar trasplante.

Modalidades

- **Hemodiálisis intermitente:** estándar; 3 sesiones/semana de 4 h.
- **Terapias continuas (HDFVVC):** en el **inestable hemodinámicamente** en UTI.
- **Diálisis peritoneal:** crónica, domiciliaria; preserva función residual.

Si me repreguntan: una urea alta aislada no es indicación si el paciente está asintomático; y en intoxicación por litio se dializa si el nivel es > 4 mEq/L, o > 2,5 con síntomas neurológicos o IRA.

5 Indicación de diálisis: complicaciones y accesos

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: La diálisis se indica en **IRA** por **AEIOU refractario** y en **ERC** por **síntomas urémicos o complicaciones** con FG < 10–15; los accesos son la **fístula arteriovenosa** (de elección), la **prótesis**, el **catéter venoso central** y el **catéter peritoneal**, y las complicaciones se dividen en agudas, del acceso y crónicas.

Indicaciones

- **IRA:** acidosis pH < 7,1, K ≥ 6,5 o con ECG, intoxicaciones dializables, sobrecarga refractaria, uremia (pericarditis, encefalopatía, sangrado).
- **ERC:** síntomas urémicos, desnutrición, sobrecarga, hiperpotasemia o acidosis refractarias.

Accesos

- **Fístula arteriovenosa nativa: de elección** (radiocefálica de Cimino-Brescia, braquiocefálica); madura en 6–8 semanas, se planifica en ERC G4; preservar las venas del brazo no dominante.
- **Prótesis de PTFE:** si no hay venas útiles; más trombosis e infección.
- **Catéter venoso central:** urgencia o puente; yugular interna derecha de preferencia, femoral; evitar la subclavia (estenosis). No tunelizado (transitorio) o tunelizado.
- **Diálisis peritoneal:** catéter de Tenckhoff.

Complicaciones agudas de la hemodiálisis

- **Hipotensión intradiálisis (la más frecuente)**, calambres, náuseas, cefalea.
- **Síndrome de desequilibrio:** edema cerebral por descenso brusco de la urea en las primeras sesiones; se previene con sesiones cortas y de bajo flujo.
- Arritmias (cambios de K), reacciones a la membrana, hemólisis, embolia gaseosa, sangrado por heparina.

Complicaciones del acceso

- Trombosis, estenosis, infección (**bacteriemia por** *S. aureus*: vancomicina + cobertura de gramnegativos), síndrome de robo, aneurismas, insuficiencia cardíaca de alto gasto.

Complicaciones crónicas

- **Enfermedad cardiovascular** (primera causa de muerte), infecciones, desnutrición.
- **Amiloidosis por β2-microglobulina** (túnel carpiano), enfermedad quística adquirida.

Diálisis peritoneal

- **Peritonitis: líquido turbio con > 100 leucocitos/µl y > 50% neutrófilos**; cocos grampositivos; antibiótico intraperitoneal (vancomicina o cefazolina + ceftazidima o aminoglucósido).
- Infección del orificio, hernias, hiperglucemia, falla de la membrana, peritonitis esclerosante encapsulante.

Si me repreguntan: ¿Por qué la fístula es mejor que el catéter? Tiene menos infecciones, trombosis y mortalidad, y da mejor flujo y eficacia de diálisis.

6 Criterios de diálisis

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: Los criterios de diálisis en la **IRA** son las complicaciones **refractarias** al tratamiento médico (**AEIOU**); en la **ERC** se dializa por **síntomas o complicaciones urémicas**, habitualmente con FG < 10–15, y no por un valor aislado de creatinina.

IRA: AEIOU

1. **A – Acidosis** metabólica grave: **pH < 7,1** o HCO_3 < 12 refractario (o si el bicarbonato causa sobrecarga).
2. **E – Electrolitos:** **K ≥ 6,5 mEq/l o cambios en el ECG** que no responden; hipercalcemia o hipermagnesemia graves.
3. **I – Intoxicaciones** por sustancias dializables (pequeñas, hidrosolubles, poca unión a proteínas):
   - Litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina con acidosis láctica, valproato, teofilina, barbitúricos.
4. **O – Overload:** sobrecarga de volumen con edema pulmonar refractaria a diuréticos; oliguria que impide administrar nutrición o fármacos.
5. **U – Uremia sintomática:** pericarditis, encefalopatía, convulsiones, sangrado urémico; BUN > 100 mg/dl como indicación relativa.

ERC

- **Absolutas:** pericarditis o pleuritis urémica, encefalopatía o neuropatía urémica progresiva, sangrado urémico.
- **Refractarias:** sobrecarga, HTA, hiperpotasemia, acidosis.
- **Generales:** náuseas, vómitos, desnutrición progresiva, prurito intratable, deterioro cognitivo.
- **Iniciar sin síntomas por número no mejora la sobrevida** (IDEAL).

Modalidad y acceso

- **IRA inestable:** terapia continua (hemofiltración).
- **IRA estable:** hemodiálisis intermitente.
- **Urgencia:** catéter en yugular interna derecha o femoral.
- **ERC planificada:** fístula arteriovenosa o diálisis peritoneal; considerar trasplante anticipado.

Antes de dializar

- Siempre **descartar y tratar causas reversibles**: obstrucción (sondar, ecografía), hipovolemia, nefrotóxicos.

Si me repreguntan: ¿Por qué el litio y no la digoxina? La diálisis remueve moléculas pequeñas, hidrosolubles y con bajo volumen de distribución como el litio; la digoxina tiene gran volumen de distribución y se usa anticuerpo Fab.

7 IRC / IRA: indicaciones de diálisis

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: en la IRA la diálisis se indica por **complicaciones graves refractarias al tratamiento médico** (AEIOU); en la IRC se indica de forma **programada** cuando aparecen **síntomas urémicos o complicaciones inmanejables**, en general con FG <10–15.

Indicaciones urgentes (IRA o IRC): AEIOU

- **A – Acidosis** metabólica grave (pH <7,1) refractaria.
- **E – Electrolitos:** **K ≥6,5 mEq/L o con cambios ECG que no responde al tratamiento médico**; hipercalcemia grave, hiperNa/hipoNa extremas.
- **I – Intoxicaciones:** sustancias dializables de bajo peso molecular y poco unidas a proteínas: **litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina**, valproato, teofilina.
- **O – Overload:** sobrecarga de volumen/**EAP** refractario a diuréticos.
- **U – Uremia: pericarditis**, **encefalopatía** (confusión, asterixis, convulsiones), neuropatía, sangrado urémico.

IRA: puntos clave

- **Iniciar diálisis «precoz» sin criterios no mejora la mortalidad** (STARRT-AKI, AKIKI).
- **Modalidades:** HD intermitente si está estable; **terapias continuas** si hay inestabilidad hemodinámica o edema cerebral.
- **Acceso:** catéter en **yugular interna derecha**; femoral si hace falta; evitar subclavia.

IRC: indicaciones programadas

- **Síntomas urémicos:** náuseas, vómitos, anorexia, prurito, alteración cognitiva.
- HTA o volumen incontrolables, hiperK o acidosis recurrentes.
- **Desnutrición** progresiva.
- Generalmente con **FG <10–15**; asintomático se puede esperar hasta ~6.
- **Preparación:** fístula con FG <20–25, vacunación contra hepatitis B, evaluación para trasplante.

Opciones en la ERC terminal

- Hemodiálisis, **diálisis peritoneal**, **trasplante** (el de mejor sobrevida) o tratamiento conservador en pacientes añosos con comorbilidades.

Si me repreguntan: la **pericarditis urémica** es indicación absoluta y se trata con diálisis intensiva (sin heparina por riesgo de hemopericardio); y la urea alta aislada sin síntomas no es indicación por sí sola.

8 Criterios de diálisis en la IRA (incluida IRA por mieloma múltiple)

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: en la IRA dializo ante **complicaciones que amenazan la vida y no responden al tratamiento médico** (AEIOU); en el **mieloma múltiple** la IRA suele ser por **nefropatía por cilindros de cadenas livianas**, y la diálisis se indica con los mismos criterios, sumando el tratamiento del mieloma para bajar las cadenas livianas.

Criterios de diálisis en la IRA

- **A – Acidosis:** pH < 7,1–7,15 refractaria.
- **E – Electrolitos:** **K^+ > 6,5 mEq/L** o cambios en ECG refractarios; **hipercalcemia grave** (> 18 mg/dl) refractaria, relevante en el mieloma.
- **I – Intoxicaciones:** metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina.
- **O – Sobrecarga:** edema de pulmón refractario a diuréticos.
- **U – Uremia:** pericarditis, encefalopatía, sangrado.

IRA en el mieloma

- **Mecanismos:**
  - **Nefropatía por cilindros («riñón de mieloma»): la más frecuente**; las cadenas livianas precipitan con la proteína de Tamm-Horsfall en el túbulo distal.
  - **Hipercalcemia** (vasoconstricción y poliuria).
  - **Deshidratación**, AINE, contraste, bifosfonatos.
  - Otros: amiloidosis AL y enfermedad por depósito de cadenas livianas (dan nefrótico), síndrome de Fanconi, hiperuricemia.
- **Pistas:** IRA + anemia + hipercalcemia + dolor óseo en > 50 años; **proteinuria en 24 h alta con tira reactiva negativa** (la tira no detecta cadenas livianas); **AG bajo**.
- **Diagnóstico:** proteinograma, inmunofijación, **cadenas livianas libres en suero**, médula ósea.

Tratamiento

1. **Hidratación** (diuresis > 3 L/día), suspender nefrotóxicos.
2. Tratar la hipercalcemia.
3. **Quimioterapia urgente con bortezomib + dexametasona**: es lo que realmente baja las cadenas livianas.
4. **Diálisis** por criterios AEIOU; la HD con filtros de alto cut-off no mostró beneficio claro.

Si me repreguntan: la plasmaféresis ya no se recomienda de rutina; y la recuperación renal depende de **bajar rápido las cadenas livianas libres**.

9 Criterios de diálisis y hemodiálisis

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la diálisis se indica de urgencia por **AEIOU** y de forma programada en la **ERC estadio 5 sintomática**; la **hemodiálisis** elimina solutos por **difusión** y agua por **ultrafiltración** a través de un filtro, mediante un acceso vascular.

Criterios de diálisis

- **Urgencia:**
  - **Acidosis** pH < 7,1 refractaria.
  - **Hiperpotasemia** > 6,5 o con ECG alterado refractaria.
  - **Intoxicaciones**: **metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina**.
  - **Sobrecarga** de volumen refractaria.
  - **Uremia**: **pericarditis, encefalopatía, sangrado**.
- **Programada:** FG < 15 con síntomas urémicos, desnutrición, HTA o volumen no controlables; sin síntomas, hasta FG ~6.

Hemodiálisis

- **Principios: difusión** (por gradiente con el baño de diálisis: elimina urea, K^+, ácidos; aporta HCO_3^-) y **ultrafiltración** (gradiente de presión: saca agua). La hemofiltración usa convección.
- **Esquema crónico:** 3 sesiones semanales de 4 h; adecuación por **Kt/V ≥ 1,2**.
- **Modalidades:** intermitente (estable), **continuas** (HDFVVC) en el inestable en UTI, SLED (híbrida).
- **Anticoagulación:** heparina; citrato regional si hay riesgo de sangrado.

Accesos

- **Fístula arteriovenosa nativa** (de elección; maduración 6–8 semanas) > injerto protésico > **catéter** (yugular interna derecha; más infecciones).

Complicaciones

- **Agudas: hipotensión** (la más frecuente), calambres, arritmias, síndrome de desequilibrio, reacción al filtro, sangrado.
- **Crónicas:** bacteriemia por catéter (*S. aureus*), trombosis del acceso, enfermedad cardiovascular, amiloidosis por β2-microglobulina, hepatitis virales.

Alternativas

- **Diálisis peritoneal** (domiciliaria; riesgo de peritonitis) y **trasplante renal** (mejor sobrevida).

Si me repreguntan: el síndrome de desequilibrio se previene con **sesiones iniciales cortas y de bajo flujo** cuando la urea está muy alta, porque la urea baja en sangre más rápido que en el cerebro y entra agua a las neuronas.

DEFINICIÓN

- **Lesión renal aguda (LRA/IRA), KDIGO 2012:** aumento de la creatinina **≥0,3 mg/dL en 48 h, o ≥1,5 veces el basal en 7 días, o diuresis <0,5 mL/kg/h durante 6 h**.
- **Estadio 1:** creatinina 1,5-1,9 veces o +0,3 mg/dL; diuresis <0,5 mL/kg/h por **6-12 h**.
- **Estadio 2:** creatinina 2-2,9 veces; diuresis <0,5 por **≥12 h**.
- **Estadio 3:** creatinina ≥3 veces, **creatinina ≥4 mg/dL**, inicio de diálisis, TFG <35 en menores de 18 años.
- **Estadio 3, diuresis:** <0,3 mL/kg/h por **≥24 h o anuria ≥12 h**.
- **Complicaciones de la IRA:** consecuencias de la pérdida brusca de las funciones **excretora, reguladora y endocrina** del riñón.
- **Cuáles son:** sobrecarga de volumen, hiperpotasemia, acidosis metabólica, hiponatremia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, **uremia** con sus manifestaciones orgánicas, anemia, sangrado y susceptibilidad a infecciones.

- **Terapia de reemplazo renal (TRR):** técnicas extracorpóreas o peritoneales que sustituyen la **depuración y la ultrafiltración** cuando esas complicaciones no se controlan con tratamiento médico.

EPIDEMIOLOGÍA

- **IRA:** afecta a **10-20 % de los internados** y a **30-60 % de los críticos**.
- **TRR en terapia intensiva:** la requieren **5-10 %**, con mortalidad hospitalaria de **40-60 %** cuando la necesitan.
- **Por qué mueren:** más por la gravedad de la enfermedad de base que por la insuficiencia renal en sí.
- **Causa principal de IRA con diálisis:** **sepsis (40-50 %)**, seguida por cirugía mayor, shock cardiogénico, hipovolemia y nefrotóxicos.
- **Sobrevivientes: 10-30 %** quedan dependientes de diálisis al alta.
- **Riesgo posterior:** la IRA eleva **3-8 veces** el riesgo de ERC.

FISIOPATOLOGÍA DE LAS COMPLICACIONES

- **Retención de agua y sodio:** edema, HTA, **edema agudo de pulmón**, sobre todo si se aporta volumen y el paciente está oligúrico.
- **Sobrecarga:** **>10 % del peso corporal se asocia a mayor mortalidad**.
- **Retención de potasio:** menor filtración, menor flujo tubular distal y, en la IRA oligúrica, **falla de la secreción por el colector**.
- **Liberación celular de potasio:** catabolismo, hemólisis, rabdomiólisis, lisis tumoral.
- **Acidosis y potasio:** saca potasio de las células, **0,6 mEq/L por cada 0,1 de descenso del pH**.
- **Ácidos fijos:** se acumulan sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos; no se regenera bicarbonato ni se excreta amonio.
- **Acidosis metabólica con anión gap aumentado:** deprime la contractilidad, reduce la respuesta a **catecolaminas** y agrava la hiperpotasemia.
- **Fósforo y calcio:** se retiene fósforo y cae la síntesis de calcitriol → **hiperfosfatemia e hipocalcemia** (peor en rabdomiólisis y lisis).
- **Toxinas urémicas:** urea, compuestos guanidínicos, moléculas medias.
- **Disfunción plaquetaria:** alteración del **factor de Von Willebrand y del GP IIb/IIIa**; sangrado digestivo y en sitios de punción.
- **Otras de la uremia: pericarditis fibrinosa**, encefalopatía (asterixis, mioclonías, convulsiones, coma), náuseas, vómitos, prurito, inmunosupresión funcional.
- **Hiponatremia: dilucional**, por aporte de agua libre en un riñón que no diluye.
- **Anemia:** multifactorial: hemodilución, sangrado, hemólisis, caída de **eritropoyetina**, acortamiento de la vida eritrocitaria.
- **Fármacos de eliminación renal:** se acumulan **digoxina, aminoglucósidos, metformina, opioides, enoxaparina**.

ETIOLOGÍAS DE LA IRA QUE MÁS LLEVAN A DIÁLISIS

- **Sepsis y shock séptico.**
- **Necrosis tubular aguda isquémica:** cirugía cardíaca, hemorragia, pancreatitis.
- **Nefrotóxicos:** aminoglucósidos, vancomicina, anfotericina, contraste, cisplatino, AINE.
- **Pigmentos:** rabdomiólisis con **CPK >5.000-10.000**, hemólisis.
- **Síndrome de lisis tumoral.**
- **Glomerulonefritis rápidamente progresiva** y vasculitis; microangiopatías trombóticas.
- **Síndrome hepatorrenal**; **obstrucción urinaria bilateral** no resuelta.
- **Intoxicaciones:** metanol, etilenglicol, litio, salicilatos.
- **Síndrome cardiorrenal**; nefritis intersticial aguda grave.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **ERC previa:** **el principal**.
- **Comorbilidades:** edad avanzada, diabetes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, anemia, hipoalbuminemia.
- **Agudos:** hipovolemia, sepsis, cirugía mayor, ventilación mecánica, exposición a **contraste y nefrotóxicos**.
- **Oliguria:** **la IRA oligúrica duplica la mortalidad** respecto de la no oligúrica.
- **Balance positivo acumulado.**

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Sobrecarga de volumen:** edema, ingurgitación yugular, rales crepitantes bibasales, **tercer ruido**, HTA, hipoxemia; radiografía con redistribución y líneas B.
- **Hiperpotasemia, clínica:** debilidad, parestesias, **parálisis flácida ascendente**, bradicardia.
- **Hiperpotasemia, ECG progresivo:** **T picudas simétricas (>6 mEq/L)**, PR largo y P aplanada (7-7,5), **QRS ancho (>8)**, patrón sinusoidal, fibrilación ventricular o asistolia.
- **Acidosis:** respiración de **Kussmaul**, hipotensión refractaria.
- **Uremia, digestivo:** anorexia, náuseas y vómitos, **hipo persistente**, sabor metálico, aliento urémico.
- **Uremia, neurológico: asterixis**, mioclonías, confusión, convulsiones.
- **Uremia, otros:** prurito, **frote pericárdico** (pericarditis urémica, con riesgo de taponamiento), sangrado (equimosis, gingivorragia, hemorragia digestiva), escarcha urémica (rara).
- **Laboratorio:** creatinina y urea en ascenso; **urea >200 mg/dL** se correlaciona con síntomas pero no hay un valor umbral fijo.
- **Laboratorio, más:** K >5,5, bicarbonato <18, pH <7,25, fósforo >5,5, calcio bajo, anemia normocítica, hiponatremia.
- **Hemostasia:** **tiempo de sangría prolongado con plaquetas normales**.
- **Diuresis:** oliguria **<400 mL/día**; anuria **<100 mL/día**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO Y DE DECISIÓN DE DIÁLISIS

1. **Confirmar la IRA y su estadio;** buscar la causa reversible (prerrenal, obstructiva: **ecografía renal y vesical en las primeras horas**, sondaje); suspender nefrotóxicos y ajustar dosis de fármacos.
2. **Evaluar cada 6-12 h:** ionograma con potasio, estado ácido-base, urea, creatinina, calcio, fósforo, balance hídrico y peso, **diuresis horaria**, ECG, examen físico dirigido a sobrecarga y uremia.
3. **Indicaciones absolutas (urgentes) de diálisis:** mnemotecnia **AEIOU**.
4. **A, Acidosis metabólica grave: pH <7,1-7,15 o bicarbonato <10-12** refractaria al bicarbonato IV, o que no tolera el volumen que implica reponerlo.
5. **E, Electrolitos:** **hiperpotasemia >6,5 mEq/L o con cambios en el ECG** que no responde al tratamiento médico en 1-2 h.
6. **E, otros electrolitos:** hiponatremia o hipernatremia severas sintomáticas, hipercalcemia o hiperfosfatemia graves refractarias.
7. **I, Intoxicaciones por tóxicos dializables:** metanol, etilenglicol, litio, salicilatos, metformina, teofilina, valproato, carbamazepina, barbitúricos.
8. **Qué los hace dializables:** pequeños, hidrosolubles, **baja unión a proteínas, bajo volumen de distribución**.
9. **O, Overload:** sobrecarga de volumen con **edema agudo de pulmón** o hipoxemia refractaria a diuréticos de asa en dosis altas (furosemida 120-200 mg IV sin respuesta).
10. **U, Uremia sintomática:** encefalopatía, pericarditis, sangrado urémico, náuseas y vómitos incoercibles, neuropatía.
11. **Indicaciones inmediatas:** **pericarditis y encefalopatía urémicas**, porque el taponamiento y las convulsiones son impredecibles.

12. **Indicaciones relativas:** oliguria o anuria persistente **>24-72 h**; urea >200-250 mg/dL o creatinina en ascenso sostenido sin perspectiva de recuperación en días.
13. **Más relativas:** necesidad de aportar volumen (nutrición, hemoderivados, antibióticos) en un oligúrico, hipertermia maligna, IRA en falla multiorgánica.
14. **Inicio «precoz» sin indicación absoluta:** **no mejora la supervivencia (STARRT-AKI y AKIKI)**; expone a complicaciones del catéter y a dependencia innecesaria.
15. **Estrategia aceptada:** vigilar de cerca e iniciar cuando aparece una indicación clásica o se prevé que aparecerá en horas (**demanda que supera la capacidad renal**).
16. **Elegir modalidad** según hemodinamia y objetivos.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES DE LAS COMPLICACIONES

- **Hiperpotasemia verdadera vs pseudohiperpotasemia** — hemólisis de la muestra, torniquete prolongado, **leucocitosis o trombocitosis extremas** · repetir con muestra arterial o heparinizada y mirar el ECG.
- **Encefalopatía urémica vs séptica, hepática, hiponatremia o fármacos acumulados** (morfina, gabapentina, **cefepima**) — revisar medicación y natremia antes de atribuir todo a la urea.
- **Pericarditis urémica vs infecciosa o posinfarto** — la urémica suele tener **ECG sin supradesnivel difuso** (el epicardio no se inflama) · responde a diálisis intensiva.
- **Sobrecarga por IRA vs insuficiencia cardíaca con IRA prerrenal** — ecocardiograma · respuesta a furosemida · sodio urinario.
- **Acidosis urémica vs láctica o cetoacidosis coexistentes** — lactato, cetonas, gap osmolar · la acidosis con AG alto por uremia aparece con **TFG <15-20**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

Tratamiento médico de las complicaciones, que se hace **mientras se decide o prepara la diálisis**.

- **Hiperpotasemia con ECG, estabilizar:** **gluconato de calcio 10 % 10-20 mL IV en 2-5 minutos**; actúa en 1-3 minutos, dura 30-60; repetir si el ECG no mejora.
- **Redistribuir, insulina: insulina corriente 10 UI IV con 25 g de glucosa** (50 mL de dextrosa 50 % o 250 mL al 10 %).
- **Insulina, efecto:** baja 0,5-1 mEq/L en 15-30 minutos por 4-6 h; **control de glucemia horaria**.
- **Redistribuir, salbutamol: 10-20 mg nebulizado** (0,5-1 mEq/L adicional).
- **Bicarbonato de sodio:** 50-100 mEq **solo si hay acidosis concomitante**.
- **Eliminar potasio:** furosemida 40-80 mg IV si hay diuresis; resinas (**poliestireno sulfonato cálcico 15-30 g cada 6 h**) o patiromer/ciclosilicato de zirconio donde estén disponibles.
- **Refractaria: hemodiálisis**.
- **Suspender:** aportes, IECA/ARA, espironolactona, AINE, trimetoprima, heparina.
- **Acidosis:** bicarbonato de sodio IV **1-2 mEq/kg** si pH <7,1-7,2; o déficit = 0,5 × peso × (objetivo − HCO3 actual), reponer la mitad.
- **Bicarbonato, cuidados:** sobrecarga de sodio, **hipocalcemia iónica** e hipopotasemia que induce.
- **Sobrecarga:** restricción hidrosalina, **furosemida 1-2,5 mg/kg IV en bolo** o infusión 10-40 mg/h.
- **Furosemida, límite:** **solo para manejar volumen; no convierte una IRA oligúrica en no oligúrica ni mejora pronóstico**.
- **Sobrecarga, más:** oxígeno, ventilación no invasiva, **nitratos si hay HTA**.
- **Hiperfosfatemia:** quelantes orales (carbonato de calcio, sevelámero) y restricción.
- **Hipocalcemia:** solo si es sintomática o **antes de dar bicarbonato**.
- **Hiponatremia:** restricción de agua libre.
- **Sangrado urémico, desmopresina:** **0,3 µg/kg IV**; actúa en 1 h, dura 6-8 h, **taquifilaxia tras 2-3 dosis**.

- **Sangrado urémico, más:** crioprecipitados; **estrógenos conjugados 0,6 mg/kg/día por 5 días** (efecto más prolongado).
- **Sangrado urémico, anemia:** corregir a **hematocrito >30 %** (los glóbulos rojos marginan plaquetas hacia el endotelio); y diálisis.
- **Pericarditis: diálisis diaria intensiva sin heparina**; pericardiocentesis si hay taponamiento.
- **Nutrición:** 25-30 kcal/kg y **1,2-1,7 g/kg/día de proteínas** si está en diálisis (no restringir proteínas para «evitar» la diálisis).
- **Antibióticos:** ajustar a la TFG y al método dialítico; **vancomicina y aminoglucósidos por niveles**.

1.ª línea de TRR y modalidades

- **Hemodiálisis intermitente (HDI):** 3-4 h, flujo sanguíneo **200-300 mL/min**, remoción rápida de solutos y volumen.
- **HDI, de elección en:** **paciente hemodinámicamente estable, hiperpotasemia grave e intoxicaciones** (es la que más depura por hora).
- **Terapias continuas (TRRC):** hemofiltración, hemodiálisis o hemodiafiltración venovenosa continua; 24 h/día, remoción lenta.
- **TRRC, dosis:** flujos de efluente **20-25 mL/kg/h** (dosis prescripta 25-30 para asegurar la entregada).
- **TRRC, de elección en:** **inestable con vasopresores, edema cerebral o hipertensión endocraneana** (evita los desequilibrios osmóticos bruscos).
- **TRRC, también:** insuficiencia hepática aguda o necesidad de gran **balance negativo progresivo**.
- **TRRC, anticoagulación:** regional con **citrato (de elección)** o heparina.
- **Citrato, control:** calcio iónico pos- y prefiltro; relación **calcio total/iónico >2,5** indica acumulación en hepatópatas.
- **Terapias híbridas (SLED):** diálisis sostenida de baja eficiencia, **6-12 h** con flujos bajos; alternativa económica a la continua en inestables.
- **Diálisis peritoneal aguda:** útil en **niños**, en lugares sin circuito extracorpóreo, en imposibilidad de anticoagular.
- **Peritoneal, límites:** hipercatabólicos y posoperatorios abdominales.
- **Evidencia:** no hay diferencia de mortalidad entre continua e intermitente; la continua se asocia a **menor dependencia de diálisis al alta** en algunos estudios.
- **Acceso:** catéter doble lumen no tunelizado de **12-14 Fr**, colocación ecoguiada.
- **Sitio:** **yugular interna derecha (15 cm) primero**, luego femoral (24 cm; en obesos, mayor infección), y por último subclavia (**estenosis que arruina futuras fístulas**).
- **IRA prolongada >2-3 semanas:** catéter tunelizado.
- **Dosis en HDI: Kt/V ≥1,2 por sesión tres veces por semana** (o 3,9 semanal); en continua, efluente 20-25 mL/kg/h.
- **Dosis intensivas: no mejoraron supervivencia** (ATN, RENAL).

2.ª línea / situaciones de ajuste

- **Hipotensión intradialítica:** enfriar el baño a **35-36 °C**, aumentar sodio del baño, reducir ultrafiltración, pasar a continua.
- **Síndrome de desequilibrio** (primera sesión con urea muy alta, >250): sesiones cortas (**2 h**), flujo bajo, **bajar la urea no más de 30-40 % en la primera**.
- **Coagulación del circuito:** optimizar anticoagulación y acceso.
- **Hipofosfatemia e hipomagnesemia** por terapias continuas prolongadas: reponer.
- **Pérdida de antibióticos en continua** (betalactámicos, vancomicina): dosis de carga plena y ajuste por niveles.

Mantenimiento y seguimiento

- **Reevaluar diariamente** la necesidad de continuar.
- **Signos de recuperación:** aumento espontáneo de la diuresis, descenso de creatinina entre sesiones y **clearance de creatinina medido en orina de 6-24 h >15-20 mL/min**.

- **Catéter:** retirarlo **al día siguiente de la última sesión**.
- **Durante la recuperación:** evitar nefrotóxicos y contraste; retirar furosemida si la diuresis es adecuada.
- **Al alta:** control a los **3 meses** con creatinina, proteinuria y presión arterial.
- **Clasificar: enfermedad renal aguda (7-90 días)** o ERC (>90 días).

Situaciones especiales

- **Rabdomiólisis y lisis tumoral:** diálisis precoz por hiperpotasemia e hiperfosfatemia de **rápido ascenso**.
- **Metanol o etilenglicol:** hemodiálisis con **fomepizol o etanol** hasta nivel <20 mg/dL y corrección de la acidosis.
- **Litio:** hemodiálisis si **>4 mEq/L o >2,5 con síntomas o ERC**; sesión prolongada y recontrol a las 6 h por **rebote**.
- **Embarazo:** umbral más bajo (**urea >100 mg/dL**) para proteger al feto.
- **Cirrosis con hepatorrenal:** diálisis solo como **puente a trasplante**.
- **Insuficiencia cardíaca refractaria: ultrafiltración aislada**.
- **Niños:** diálisis peritoneal o continua con volúmenes pequeños.

COMPLICACIONES

- **IRA no dializada:** edema agudo de pulmón, paro por hiperpotasemia, taponamiento, hemorragia digestiva, convulsiones, desnutrición, progresión a ERC.
- **Infecciones:** **primera causa de muerte**.
- **Del acceso:** neumotórax, hemotórax, punción arterial, arritmias, **infección del catéter con bacteriemia por estafilococo**, trombosis, estenosis venosa central.
- **Hipotensión intradialítica:** prolonga la isquemia renal y **retrasa la recuperación**.
- **Síndrome de desequilibrio:** cefalea, náuseas, convulsiones, edema cerebral.
- **Otras del procedimiento:** hemorragia por anticoagulación, hipotermia, embolia aérea, reacciones a membranas, hemólisis por errores del baño.
- **Metabólicas:** hipofosfatemia, hipopotasemia e hipomagnesemia; **alcalosis metabólica por citrato**; acumulación de citrato con hipocalcemia iónica en hepatópatas.
- **Pérdidas:** nutrientes y antibióticos.
- **Dependencia de diálisis.**

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **AEIOU: acidosis, electrolitos (K >6,5 refractario), intoxicaciones, overload, uremia** (pericarditis, encefalopatía, sangrado).
2. **No hay un número de urea o creatinina que por sí solo indique diálisis**; indica la complicación, no la cifra.
3. **Pericarditis urémica y encefalopatía son indicaciones de hoy, no de mañana**.
4. Hiperpotasemia con ECG: **calcio primero (protege), insulina-glucosa y salbutamol (redistribuyen), diálisis (elimina)**. Las resinas tardan horas.
5. **Inestable con vasopresores o con edema cerebral → terapia continua**; estable, hiperpotasemia extrema o tóxico → hemodiálisis intermitente.
6. **Dosis de continua: 20-25 mL/kg/h; intermitente: Kt/V 1,2 tres veces por semana**; más no mejora supervivencia.
7. **Yugular derecha primero, femoral después, subclavia nunca** (estenosis).
8. **Primera sesión con urea muy alta: corta y suave** para evitar el síndrome de desequilibrio.
9. Sangrado urémico: **desmopresina, estrógenos, hematocrito >30 y diálisis**; las plaquetas están en número normal pero no funcionan.
10. **Furosemida no previene ni cura la IRA**; sirve para manejar volumen si el riñón responde.
11. **Iniciar diálisis «preventiva» sin indicación no salva vidas (STARRT-AKI)**; vigilar y actuar a tiempo sí.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 5/42

Enfermedad renal crónica: definición, estadios, progresión y nefroprotección

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · ANETTA · GUIMARÃES · MORAIS · FANTINI

1 IRC: todo

🎤 Rey

Respuesta en una frase: La **ERC** es una alteración de la estructura o función renal **por más de 3 meses**, se estadifica por **FG (G1–G5) y albuminuria (A1–A3)**, progresa por hiperfiltración y fibrosis, y su tratamiento es nefroprotección, manejo de complicaciones y preparación para el reemplazo renal.

- **Definición KDIGO:** FG < 60 ml/min/1,73 m² o marcadores de daño (albuminuria ≥ 30 mg/g, sedimento, imagen, biopsia) por > 3 meses.
- **Estadios G:** G1 ≥ 90, G2 60–89, G3a 45–59, G3b 30–44, G4 15–29, **G5 < 15 (falla renal)**.
- **Albuminuria:** A1 < 30, A2 30–300, A3 > 300 mg/g.
- **Causas:** diabetes, HTA, glomerulonefritis, poliquistosis.
- **Fisiopatología:** las nefronas sanas que quedan hiperfiltran (angiotensina II) → proteinuria → inflamación y fibrosis intersticial → más pérdida de nefronas.

Clínica y laboratorio

- **Anemia normocítica normocrómica** por déficit de EPO.
- **Alteración mineral-ósea:** hiperfosfatemia, hipocalcemia, PTH alta, déficit de calcitriol → osteodistrofia, calcificaciones vasculares.
- **Otros:** acidosis metabólica, hiperpotasemia, HTA, sobrecarga de volumen, nicturia, prurito, uremia en G5.
- **Ecografía:** riñones pequeños (< 9 cm), hiperecogénicos, con pérdida de la diferenciación corticomedular.

Nefroprotección

1. **PA < 130/80** (sistólica < 120 si se tolera) con **IECA o ARA II** a dosis máxima si hay albuminuria.
2. **iSGLT2 (dapagliflozina o empagliflozina) si FG ≥ 20**, con o sin diabetes.
3. Control glucémico, estatinas, dejar de fumar, sodio < 2 g/día, proteínas 0,8 g/kg/día.
4. **Evitar nefrotóxicos** (AINE, contraste) y ajustar dosis de fármacos al FG.
5. Bicarbonato oral si HCO_3 < 22 mEq/l.

Complicaciones y preparación

- **Anemia:** hierro (ferritina > 100, saturación > 20%) y eritropoyetina; **objetivo Hb 10–11,5 g/dl**.
- **Mineral:** restricción de fósforo, quelantes, vitamina D, calcimiméticos.
- **FG < 30:** derivar a nefrología, educar en modalidades; **fístula arteriovenosa** con anticipación y evaluación para trasplante.

Si me repreguntan: ¿Cuándo dializás? No por un número: con FG < 10–15 y síntomas urémicos, sobrecarga o hiperpotasemia refractarias, acidosis grave, pericarditis o desnutrición progresiva.

2 Paciente de 80 años, urea 2, creatinina 80: cómo se estudia y se diferencia la IRA de la IRC

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: con urea ~2 g/L y creatinina ~80 mg/L (8 mg/dl) hay falla renal grave; para saber si es **aguda o crónica** busco **datos de cronicidad** (creatininas previas, riñones chicos, anemia, alteración del metabolismo fosfocálcico) y descarto causas reversibles, empezando por la **obstrucción** en un hombre de 80 años.

- **Primero, urgencia:** evaluar indicaciones de diálisis: K^+, acidosis, sobrecarga de volumen, encefalopatía, pericarditis urémica.
- **Anamnesis:** diabetes, HTA, prostatismo, fármacos (AINE, IECA, diuréticos), deshidratación, contraste, síntomas de larga evolución (nicturia, prurito).

Cómo diferencio IRA de IRC

1. **Creatinina previa:** **el dato más útil**; aumento ≥ 0,3 mg/dl en 48 h o ≥ 1,5 veces en 7 días = IRA (KDIGO); alteración > 3 meses = ERC.
2. **Ecografía renal:** **riñones < 9 cm, hiperecogénicos, con mala diferenciación corticomedular = crónico**. Ojo: diabetes, amiloidosis, poliquistosis y VIH dan ERC con riñones normales o grandes. También descarta hidronefrosis.
3. **Laboratorio:** anemia normocítica, hipocalcemia, hiperfosfatemia, **PTH alta** sugieren cronicidad (pueden aparecer en IRA, pero menos).
4. **Orina:** sedimento, proteinuria, índices urinarios (FENa < 1 % prerrenal, > 2 % NTA).
5. **Clínica:** buena tolerancia a valores muy altos sugiere adaptación crónica.

- **En un anciano también:** sondar vejiga (globo vesical por HPB), revisar medicación, hidratar si hay depleción.
- **Relación urea/creatinina:** > 40 (en g/L vs mg/dl) orienta a prerrenal o hemorragia digestiva.

Si me repreguntan: en el anciano la creatinina subestima la caída del FG por menor masa muscular; por eso se usa CKD-EPI. Y la ERC reagudizada es muy frecuente: un crónico puede tener además un componente agudo reversible.

3 IRC: causas

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: Las principales causas de ERC son la **diabetes** (primera), la **HTA/nefroangioesclerosis** y las **glomerulonefritis**, seguidas por la **poliquistosis**, las nefropatías intersticiales y obstructivas; una proporción importante queda sin causa aclarada.

De más a menos frecuente

1. **Nefropatía diabética (~35–40%)**: primera causa de ingreso a diálisis en la Argentina y el mundo.
2. **Nefroangioesclerosis hipertensiva (~25%)**: más en adultos mayores y afrodescendientes; a veces es consecuencia y no causa.
3. **Glomerulonefritis crónicas (~10%)**: la IgA es la GN primaria más frecuente; también GEFS, membranosa, lupus, vasculitis.
4. **Poliquistosis renal autosómica dominante (~5%)**: genes PKD1/PKD2, riñones grandes, quistes hepáticos, aneurismas cerebrales.
5. **Nefropatías túbulo-intersticiales:** analgésicos/AINE, litio, hiperuricemia, plomo, reflujo vesicoureteral, pielonefritis crónica.
6. **Uropatía obstructiva:** HPB, litiasis, vejiga neurogénica.
7. **Renovascular e isquémica:** estenosis aterosclerótica de arteria renal, ateroembolia.
8. **Sistémicas:** mieloma, amiloidosis, LES, esclerodermia, VIH, hepatitis B y C.
9. **Desconocida (~15–20%)**.

Factores de riesgo

- Edad > 60, obesidad, tabaquismo, dislipemia, enfermedad cardiovascular, antecedente familiar.
- **IRA previa**, bajo peso al nacer, uso crónico de nefrotóxicos.

Pistas para la causa

- **Riñones grandes con ERC: diabetes, poliquistosis, amiloidosis, VIH, mieloma**.
- **Asimetría > 1,5 cm:** renovascular o reflujo.
- **Hematuria dismórfica con proteinuria:** glomerular; **sedimento pobre con proteinuria baja:** intersticial o vascular.
- **Retinopatía diabética:** apoya nefropatía diabética.

Si me repreguntan: ¿Por qué buscás la causa si igual vas a nefroproteger? Porque algunas tienen tratamiento específico (lupus, vasculitis, obstrucción, estenosis renal, mieloma) y porque la poliquistosis tiene tolvaptán y estudio familiar.

4 IRC: definición, causas, indicaciones de diálisis, diagnóstico, laboratorio

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: la IRC (enfermedad renal crónica) es la **alteración estructural o funcional del riñón durante ≥3 meses** con repercusión en la salud; la causa principal es la **diabetes**, se diagnostica con **FG, albuminuria y ecografía**, y la diálisis se indica por **síntomas o complicaciones refractarias**, no por un número aislado.

Definición y estadios (KDIGO)

- **FG <60 mL/min/1,73 m² o marcadores de daño ≥3 meses**: albuminuria ≥30 mg/g, sedimento anormal, alteración tubular, histológica, por imágenes o trasplante.
- **G1** ≥90, **G2** 60–89, **G3a** 45–59, **G3b** 30–44, **G4** 15–29, **G5** <15. **A1** <30, **A2** 30–300, **A3** >300 mg/g.

Causas (de más a menos frecuente)

- **Nefropatía diabética** (1.ª causa de ingreso a diálisis en Argentina), **nefroangioesclerosis hipertensiva**, glomerulopatías, **poliquistosis**, uropatía obstructiva, nefritis intersticial crónica, desconocida.

Diagnóstico

- **FG estimado** por CKD-EPI + **cociente albúmina/creatinina**.
- **Ecografía:** riñones <9 cm, hiperecogénicos. **Riñones de tamaño normal o grande: diabetes, amiloidosis, poliquistosis, VIH, mieloma**.

Laboratorio

- Urea y creatinina altas, **anemia normocítica**.
- **Fósforo alto**, calcio bajo/normal, **PTH alta**, 25-OH vitamina D baja.
- **Acidosis metabólica**, hiperK (tardía), hiperuricemia, dislipemia, hipoalbuminemia.
- Sedimento con **cilindros anchos y céreos**.

Indicaciones de diálisis

- **Síndrome urémico:** pericarditis, encefalopatía, neuropatía, náuseas y vómitos, prurito, sangrado.
- **Refractarios:** sobrecarga de volumen/HTA, hiperK, acidosis.
- Desnutrición progresiva o deterioro cognitivo.
- En general con **FG <10–15** y síntomas; sin síntomas puede esperarse hasta FG ~6.

Si me repreguntan: **la principal causa de muerte en la ERC es cardiovascular**, no la uremia; y la fístula arteriovenosa se prepara con FG <20–25, porque tarda 6–8 semanas en madurar.

5 IRC: criterios; paciente con creatinina elevada: con qué diferenciás aguda de crónica y según el tiempo cuál es cada una

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: se considera **IRC cuando la alteración dura ≥3 meses**; ante una creatinina elevada, la diferencio de la aguda por la **creatinina previa**, el **tamaño renal** y los **signos de cronicidad** (anemia, ERC-TMO).

Criterios de ERC (KDIGO)

- **FG <60 mL/min/1,73 m² o marcadores de daño renal durante ≥3 meses**.
- **Marcadores:** albuminuria ≥30 mg/g, sedimento anormal, alteraciones tubulares, histológicas o por imágenes, trasplante renal.

Según el tiempo

- **IRA:** cambio en **≤7 días** (creatinina +0,3 en 48 h o ×1,5 en 7 días).
- **Enfermedad renal aguda (AKD):** entre **7 y 90 días**.
- **ERC: >90 días**.

Cómo diferencio aguda de crónica

1. **Creatinina previa: el dato más útil; si no la tengo, la busco en controles viejos**.
2. **Ecografía:** riñones **<9 cm**, corteza adelgazada, hiperecogenicidad y mala diferenciación corticomedular = crónica.
3. **Anemia normocítica** normocrómica sin otra causa.
4. **ERC-TMO:** fósforo alto, calcio bajo, **PTH elevada**, FA alta, osteodistrofia en Rx.
5. **Sedimento:** cilindros **anchos y céreos**.
6. **Clínica:** nocturia de larga data, prurito, neuropatía, HTA y diabetes antiguas, **buena tolerancia** a una urea muy alta.

Trampas

- **Riñones grandes con ERC:** diabetes, amiloidosis, poliquistosis, VIH, mieloma.
- **Anemia en IRA:** SUH, vasculitis, mieloma, sangrado.
- **Hiperfosfatemia en IRA:** rabdomiólisis, lisis tumoral.
- **Conducta:** siempre pensar en **ERC reagudizada** y buscar el factor reversible (hipovolemia, AINE, contraste, obstrucción, infección).

Si me repreguntan: el FG estimado por fórmula (CKD-EPI) **solo es válido en estado estable**; en la IRA sobreestima el filtrado real.

6 Insuficiencia renal aguda y crónica: diferencias y laboratorio

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La IRA es una caída del FG **en horas o días, potencialmente reversible**, y la ERC una pérdida **de más de 3 meses**; se diferencian por **la creatinina previa, el tamaño renal en la ecografía y los marcadores de cronicidad** (anemia, alteración mineral-ósea).

Diferencias clínicas

- **Tiempo:** creatinina basal conocida o análisis previos; es el dato más útil.
- **Síntomas:** en la ERC la uremia se tolera mejor (adaptación); nicturia, poliuria, prurito.
- **IRA:** oliguria, creatinina que sube día a día, causa desencadenante evidente (sepsis, fármaco, deshidratación, obstrucción).

Laboratorio que orienta a ERC

- **Anemia normocítica normocrómica** por déficit de EPO.
- **Hiperfosfatemia, hipocalcemia y PTH elevada** (hiperparatiroidismo secundario).
- Acidosis metabólica crónica bien tolerada.
- **Rx de manos:** resorción subperióstica de falanges.

Laboratorio de IRA

- Índices urinarios (FENa, Na u, osmolalidad), sedimento (cilindros granulosos, leucocitarios, hemáticos).
- Según causa: CPK (rabdomiólisis), LDH y esquistocitos (microangiopatía), complemento, ANCA, proteinograma.

Imagen

- **Ecografía: riñones < 9 cm, hiperecogénicos y sin diferenciación corticomedular = ERC**.
- **Excepciones con riñones grandes en ERC:** diabetes, poliquistosis, amiloidosis, VIH, mieloma.
- Riñones normales o grandes con buena diferenciación orientan a IRA; hidronefrosis a postrenal.

Trampas

- La anemia también aparece en IRA por hemólisis, sangrado, mieloma o vasculitis.
- **ERC reagudizada:** IRA sobre ERC (lo más frecuente en internación); buscar la causa precipitante.

Si me repreguntan: ¿Por qué las excepciones tienen riñones grandes? Porque hay hipertrofia o hiperfiltración (diabetes), quistes (poliquistosis) o infiltración de material o células (amiloidosis, mieloma, VIH).

7 IRC: causas; paciente en guardia con función renal alterada: cómo descarto IRA vs IRC reagudizada

🎤 Morais

Respuesta en una frase: las causas principales de ERC son **diabetes, HTA y glomerulopatías**; ante un paciente en guardia con función renal alterada, distingo **IRA, ERC o ERC reagudizada** comparando con **creatininas previas**, mirando el **tamaño renal** y los marcadores de cronicidad, y buscando un **desencadenante agudo reversible**.

Causas de ERC (de más a menos frecuente)

- **Nefropatía diabética** (la primera, ~35–40 % de los ingresos a diálisis).
- **Nefroangiosclerosis hipertensiva** y enfermedad renovascular.
- **Glomerulonefritis crónicas** (IgA, GEFS, membranosa, lupus).
- **Poliquistosis renal autosómica dominante.**
- **Nefropatías intersticiales crónicas:** AINE/analgésicos, litio, uropatía obstructiva (HPB), reflujo, litiasis.
- Otras: mieloma, amiloidosis; causa desconocida en un porcentaje importante.

IRA vs ERC vs ERC reagudizada

1. **Creatinina previa:** si era normal hace semanas = IRA; si estaba alterada > 3 meses = ERC; **si estaba alterada pero estable y ahora subió ≥ 0,3 o ≥ 50 % = ERC reagudizada**.
2. **Ecografía:** riñones < 9 cm, corteza fina e hiperecogénica = crónico (salvo diabetes, amiloidosis, poliquistosis); hidronefrosis = obstructiva.
3. **Laboratorio:** anemia normocítica, hiperfosfatemia, hipocalcemia, **PTH elevada** orientan a cronicidad.
4. **Clínica:** síntomas de larga data (nicturia, prurito, astenia) vs causa aguda clara.

Buscar el desencadenante (en la reagudizada)

- **Prerrenal:** deshidratación, vómitos, diarrea, insuficiencia cardíaca, sepsis.
- **Fármacos:** **AINE, IECA/ARA II, diuréticos**, contraste, aminoglucósidos.
- **Obstrucción:** HPB, sonda tapada.
- **Otros:** HTA no controlada, infección urinaria, progresión de la enfermedad de base.

Conducta

- Evaluar indicaciones de diálisis urgente; corregir volemia, suspender nefrotóxicos, desobstruir; luego nefroprotección.

Si me repreguntan: la ERC se define por **FG < 60 ml/min/1,73 m² o marcadores de daño (albuminuria ≥ 30 mg/g) por más de 3 meses** y se estadifica por FG (G1–G5) y albuminuria (A1–A3).

8 IRC reagudizada con hiperpotasemia: valores de laboratorio de la IRC

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el laboratorio de la IRC muestra **urea y creatinina elevadas** junto con marcadores de cronicidad (**anemia normocítica, hiperfosfatemia, hipocalcemia, PTH alta, acidosis**); en la **reagudización con hiperK** hay que tratar el potasio y buscar el **factor desencadenante reversible**.

Valores típicos de laboratorio en la IRC

- **Función renal:** creatinina y urea elevadas, **FG <60** (CKD-EPI).
- **Hemograma:** **anemia normocítica normocrómica arregenerativa por déficit de EPO**.
- **ERC-TMO: fósforo >4,5 mg/dL**, calcio bajo/normal, **PTH elevada**, FA aumentada, 25-OH vitamina D baja, FGF-23 alto.
- **Ácido-base: bicarbonato <22 mEq/L** (primero hiperclorémica, luego AG alto).
- **Electrolitos: K elevado** en estadios avanzados, hiperMg leve, Na normal o bajo.
- **Ácido úrico** alto; dislipemia (**TG altos, HDL bajo**).
- **Orina:** albuminuria/proteinuria, isostenuria, **cilindros anchos y céreos**.
- Albúmina baja si hay desnutrición o proteinuria.

Desencadenantes de la reagudización

- **Prerrenal:** diarrea, vómitos, diuréticos, IC descompensada.
- **Fármacos:** **AINE, IECA/ARA II, espironolactona, contraste, aminoglucósidos**.
- **Obstrucción** (HPB), infección (sepsis, pielonefritis), HTA descontrolada, actividad de la enfermedad de base.

Conducta ante hiperK

1. ECG; **gluconato de calcio 10 %** si hay cambios.
2. **Insulina + dextrosa**, salbutamol, **bicarbonato** (la acidosis de la ERC lo justifica).
3. Furosemida si hay diuresis, **quelantes de K**, diálisis si es refractaria o con criterios urémicos.
4. Suspender fármacos, corregir volemia, descartar obstrucción con eco.

- **Pista de que es crónica:** riñones pequeños, anemia y PTH alta; la **creatinina previa** define la magnitud de la agudización.

Si me repreguntan: en la ERC el K se tolera más (adaptación), pero la reagudización **elimina esa reserva**; y tras resolverla hay que preguntarse si el paciente ya está en **umbral de diálisis**.

DEFINICIÓN

- **ERC según KDIGO:** anomalías de la estructura o la función renal presentes durante **más de 3 meses** con implicancias para la salud.
- **Se cumple con cualquiera de:** **TFG <60 mL/min/1,73 m²**, o marcadores de daño renal con cualquier TFG.
- **Marcadores de daño:**
  - **Albuminuria** ≥30 mg/24 h o `índice albúmina/creatinina ≥30 mg/g`.
  - **Sedimento:** hematuria dismórfica, cilindros.
  - **Otros:** trastornos electrolíticos de origen tubular, alteraciones histológicas, alteraciones estructurales por imágenes (poliquistosis, riñones pequeños, cicatrices) o antecedente de trasplante.
- **Cronicidad:** exige persistencia >90 días; **un solo valor no define ERC**.
- **Categorías de TFG:** G1 ≥90; G2 60-89; G3a 45-59; G3b 30-44; G4 15-29; G5 <15 mL/min/1,73 m² (G5D si está en diálisis).
- **Categorías de albuminuria:**
  - **A1** <30 mg/g: normal o levemente aumentada.
  - **A2** 30-300 mg/g: moderadamente aumentada (antes «microalbuminuria»).

    - **A3** >300 mg/g: gravemente aumentada; >2200 mg/g es rango nefrótico.
- **G1 y G2:** solo son ERC si hay marcador de daño.
- **Pronóstico:** el «mapa de calor» combina G y A; el riesgo de progresión, de eventos cardiovasculares y de muerte aumenta con **ambos ejes de forma independiente**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia global:** 10-13 % de los adultos; en Argentina alrededor del **12 %**.
- **Diálisis en Argentina:** más de 30.000 pacientes en diálisis crónica, incidencia anual de 150-160 por millón de habitantes.
- **Causas de ERC terminal en Argentina en orden:** **nefropatía diabética (35-40 %)**, nefroangioesclerosis hipertensiva y vascular (20-25 %), glomerulopatías (10 %), poliquistosis renal (5-7 %), uropatía obstructiva y nefritis intersticiales; causa desconocida en 15-20 %.
- **Mortalidad cardiovascular:** 10-20 veces mayor que la de la población general en diálisis.
- **La mayoría de los pacientes con ERC muere por causa cardiovascular antes de llegar a diálisis.**

FISIOPATOLOGÍA

- **Mecanismo común de progresión (hipótesis de Brenner):** independientemente de la agresión inicial, las nefronas remanentes se **hipertrofian e hiperfiltran**.
- **Hemodinamia:** vasodilatación aferente y constricción eferente mediada por **angiotensina II**; la hipertensión intraglomerular lesiona el endotelio y los podocitos y aumenta el pasaje de proteínas.
- **Toxicidad de la albúmina:** la albúmina filtrada es reabsorbida por el túbulo proximal, donde activa **NF-kB, quimioquinas y TGF-beta**, con inflamación intersticial, transición epitelio-mesenquimal y fibrosis.
- **La fibrosis túbulo-intersticial es la lesión que mejor se correlaciona con la caída de TFG.**
- **Factores que se suman:** hipoxia medular crónica, activación simpática, acidosis metabólica (estimula la amoniogénesis y la activación del complemento) e hiperfosfatemia con FGF23 elevado.
- **Consecuencias sistémicas:**
    - **Sodio y agua:** retención con hipertensión.
    - **Hiperpotasemia y acidosis:** cuando la TFG baja de **20-25 mL/min**.
    - **Anemia desde G3:** déficit de eritropoyetina y de hierro funcional.
    - **Hueso y mineral:** déficit de 1-alfa-hidroxilasa con calcitriol bajo, hipocalcemia, hiperfosfatemia, aumento de FGF23 y PTH (**hiperparatiroidismo secundario**) y enfermedad ósea; calcificación vascular.
    - **Otras:** disfunción plaquetaria por toxinas urémicas, resistencia a la insulina y dislipidemia, inflamación crónica y desnutrición.

ETIOLOGÍAS

- **Diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1:** nefropatía diabética con albuminuria progresiva, retinopatía, **riñones de tamaño conservado**.
- **Hipertensión arterial y nefroangioesclerosis;** enfermedad renovascular aterosclerótica.
- **Glomerulopatías:** primarias (IgA, FSGS, membranosa) y secundarias (lupus, vasculitis, amiloidosis, mieloma).
- **Hereditarias:** poliquistosis autosómica dominante, Alport, nefronoptisis.
- **Túbulo-intersticiales:** uropatía obstructiva, reflujo vesicoureteral y pielonefritis crónica, nefropatía por analgésicos, litio, plomo, gota, nefropatía de los Balcanes, nefropatía mesoamericana.
- **Vasculares:** microangiopatía trombótica, ateroembolia, esclerodermia.
- **Otras:** LRA no recuperada y reducción de masa renal (nefrectomía, bajo peso al nacer).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **De susceptibilidad:** edad >60 años, antecedentes familiares, bajo peso al nacer, etnia afrodescendiente, bajo nivel socioeconómico.
- **De inicio:** diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad autoinmune, infecciones urinarias repetidas, litiasis, obstrucción, nefrotóxicos.
- **De progresión:** **albuminuria (el más potente)**, hipertensión no controlada, mal control glucémico, tabaquismo, proteinuria elevada, hiperuricemia.
- **También de progresión:** acidosis metabólica, hiperfosfatemia, episodios de LRA, uso de AINE, dislipidemia, anemia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Curso: asintomática hasta G3b-G4**.
- **Síntomas:** nicturia y poliuria por pérdida de concentración, astenia y disnea por anemia, **hipertensión (80 % en G4-G5)**, edemas, calambres, prurito, piernas inquietas.
- **Digestivos y otros:** anorexia, náuseas y vómitos matinales, sabor metálico, aliento urémico, hipo, disminución de la libido, amenorrea.
- **Signos:** palidez amarillenta (anemia más urocromos), escarcha urémica, equimosis, hipertrofia ventricular izquierda, **frote pericárdico** (uremia avanzada).
- **Neurológicos:** neuropatía periférica simétrica y distal, asterixis, encefalopatía; sobrecarga de volumen.
- **Laboratorio:** creatinina y urea elevadas de forma estable, **anemia normocítica normocrómica**, hiperpotasemia, acidosis metabólica (inicialmente con anion gap normal, luego aumentado).
- **Mineral:** hiperfosfatemia, hipocalcemia, PTH elevada, hiperuricemia, dislipidemia; sedimento según la causa.
- **Ecografía:** **riñones pequeños (<9-10 cm) e hiperecogénicos** con pérdida de diferenciación corticomedular.
- **Excepciones con riñones normales o grandes:** diabetes, amiloidosis, poliquistosis, mieloma y VIH.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Pesquisa anual en población de riesgo** (diabetes, hipertensión, cardiopatía, familiares, mayores de 60): creatinina con TFG estimada por **CKD-EPI 2021** (sin coeficiente racial) e índice albúmina/creatinina en primera orina de la mañana.
   - **Cockcroft-Gault** `(140 – edad) × peso / (72 × Cr), × 0,85 en mujeres` sirve para ajustar fármacos.
2. **Confirmar cronicidad:** repetir en 3 meses; si no hay valores previos, buscar signos de cronicidad (riñones pequeños, anemia, hiperparatiroidismo, hiperfosfatemia).
   - **Albuminuria A2:** confirmarla en **2 de 3 muestras en 3 meses** porque fiebre, ejercicio, infección urinaria y menstruación la elevan.
3. **Clasificar en G y A** y estimar el riesgo (mapa KDIGO; ecuación de riesgo de falla renal de **Tangri** a 2 y 5 años).
4. **Buscar la causa:** historia (diabetes, hipertensión, fármacos, familia), sedimento, proteinograma e inmunofijación en mayores de 50 años, serologías, ecografía renal (tamaño, ecogenicidad, quistes, obstrucción).
   - **Biopsia:** solo si la causa es incierta, con riñones de tamaño conservado y si el resultado cambia la conducta.
5. **Evaluar complicaciones desde G3:** hemograma, ferritina y saturación de transferrina, calcio, fósforo, PTH y 25-OH vitamina D, bicarbonato, potasio, lípidos, ácido úrico, presión arterial.
6. **Derivar a nefrología si:** **TFG <30**, caída >5 mL/min/año o >25 % en un año, albuminuria >300 mg/g, hematuria glomerular, hipertensión resistente, hiperpotasemia persistente, causa no aclarada o litiasis recurrente.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **ERC vs LRA:** la ERC tiene creatinina previa alta, riñones pequeños, anemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia establecidas y evolución estable; la LRA es reciente, con riñones normales y potencialmente reversible.

- **LRA sobre ERC (agudización):** buscarla siempre: depleción, obstrucción, AINE, contraste, infección.

- **Nefropatía diabética vs otra causa en diabético:** sospechar otra si **no hay retinopatía**, si hay hematuria glomerular, caída rápida de TFG, proteinuria súbita o diabetes de menos de 5 años; ahí se biopsia.
- **Albuminuria persistente vs transitoria:** repetir sin fiebre, ejercicio ni infección.
- **Anemia de la ERC vs ferropenia u otras:** la anemia renal es normocítica con reticulocitos bajos y aparece con TFG <60.
  - **Descartar siempre:** déficit de hierro, B12, folato, hemólisis y sangrado digestivo antes de atribuirla al riñón.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hiperpotasemia:** calcio, insulina-glucosa, salbutamol, diuréticos, quelantes.
- **Edema agudo de pulmón:** furosemida 80-250 mg intravenoso, nitratos, diálisis.
- **Diálisis de urgencia:** acidosis grave, pericarditis o encefalopatía urémica.
- **Crisis hipertensiva.**

1.ª línea: nefroprotección (los cuatro pilares)

- **(1) Bloqueo del sistema renina-angiotensina: IECA o ARA II en toda ERC con albuminuria ≥30 mg/g (A2-A3)**, con o sin diabetes, titulados a la dosis máxima tolerada.
  - Se acepta un **aumento de creatinina hasta 30 %**; controlar potasio y creatinina a las 2-4 semanas.
  - **No combinarlos** entre sí; no suspenderlos al llegar a G4 salvo hiperpotasemia incontrolable.
- **(2) Inhibidores de SGLT2** (dapagliflozina o empagliflozina 10 mg/día): indicados con **TFG ≥20 mL/min** en diabéticos tipo 2 y en no diabéticos con albuminuria ≥200 mg/g o insuficiencia cardíaca.
  - Reducen **30-40 %** la progresión a falla renal y la mortalidad cardiovascular al revertir la hiperfiltración por restitución de la retroalimentación túbulo-glomerular.
  - Una **caída inicial de TFG de 3-5 mL/min es esperable** y no se suspenden; se mantienen hasta el inicio de diálisis.
- **(3) Control de presión arterial:** objetivo sistólica **<120 mmHg** si se tolera según KDIGO 2021 (en la práctica <130/80).
  - Restricción de sodio <2 g/día (5 g de sal), diuréticos **tiazídicos en G1-G3 y de asa en G4-G5**, antagonistas cálcicos.
- **(4) Finerenona** (antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide) 10-20 mg/día en diabéticos tipo 2 con albuminuria persistente pese a IECA/ARA II y SGLT2, con **potasio ≤4,8-5 mEq/L**.
- **Control glucémico:** HbA1c 6,5-8 % según fragilidad; **metformina hasta TFG 30** (reducir dosis entre 30 y 45); agonistas de GLP-1 (semaglutida) con beneficio renal demostrado.
- **Estatina:** en todo mayor de 50 años con ERC o en menores con riesgo (**sin iniciar en diálisis**).
- **Dieta:** 0,8 g/kg/día de proteínas (0,6 con suplementos de cetoanálogos en G4-G5 seleccionados), evitar >1,3 g/kg.
- **Otros:** cesación tabáquica, actividad física, peso; evitar AINE, contraste innecesario y ajustar dosis de fármacos.
- **Vacunación:** hepatitis B, neumococo, gripe y COVID-19.

2.ª línea / complicaciones

- **Anemia, primero hierro:** objetivo **ferritina >100-200 ng/mL y saturación de transferrina >20 %**; hierro oral en prediálisis y hierro sacarato intravenoso en diálisis.
- **Anemia, luego eritropoyetina:** 50-100 UI/kg subcutánea 1-3 veces por semana o darbepoetina si hemoglobina <10 g/dL.
  - **Objetivo: hemoglobina 10-11,5 g/dL y nunca >13** (más eventos cardiovasculares y ACV).
  - Evitar transfusiones en candidatos a trasplante.

- **Metabolismo mineral:** restricción de fósforo (800-1000 mg/día), objetivo fósforo normal en prediálisis.
  - **Quelantes cálcicos:** carbonato de calcio con las comidas, máximo 1,5 g de calcio elemental.
  - **Quelantes no cálcicos** (sevelamer, carbonato de lantano, oxihidróxido de hierro): si calcificaciones o hipercalcemia.
  - **Vitamina D nativa** si 25-OH baja; **calcitriol o paricalcitol** si PTH sigue elevada con calcio y fósforo controlados.
  - **Cinacalcet** en diálisis con hiperparatiroidismo grave; **paratiroidectomía** si refractario (PTH >800 pg/mL con hipercalcemia o calcifilaxis).
- **Acidosis:** **bicarbonato de sodio 0,5-1 mEq/kg/día** (650 mg 2-3 veces por día) si bicarbonato <22 mEq/L, porque retrasa la progresión y protege el hueso y el músculo.
- **Hiperpotasemia crónica:** dieta, diuréticos de asa, corregir acidosis, **patirómero o ciclosilicato de sodio y circonio** para mantener IECA/ARA II.
- **Hiperuricemia sintomática:** alopurinol ajustado a TFG (100 mg/día inicial).

Mantenimiento y seguimiento

- **Frecuencia de controles según riesgo:** anual en G1-G2 A1, cada 3-6 meses en G3b-G4, cada 1-3 meses en G5.
- **Desde G4: preservar venas del brazo no dominante** (no punciones ni vías).
- **Educación y elección de modalidad** de reemplazo renal en G4 (TFG <20-30):
  - **Hemodiálisis:** fístula arteriovenosa confeccionada 3-6 meses antes, **cuando TFG es 15-20**.
  - **Diálisis peritoneal.**
  - **Trasplante anticipado:** de donante vivo, la mejor opción; inscripción en lista cuando **TFG <20**.
- **Inicio de diálisis:** guiado por síntomas urémicos, sobrecarga, hiperpotasemia o acidosis refractarias, desnutrición; habitualmente con **TFG 5-10 mL/min**.
- **Inicio precoz programado:** no mejora la sobrevida.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suspender IECA/ARA II, SGLT2 y finerenona antes de la concepción; control estrecho; riesgo de preeclampsia y progresión.
- **Ancianos frágiles con G5:** tratamiento conservador sin diálisis como opción válida.
- **Diabéticos:** evitar hipoglucemias por menor depuración de insulina y sulfonilureas.

COMPLICACIONES

- **Cardiovasculares (primera causa de muerte):** hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, calcificación vascular y valvular, muerte súbita, ACV.
- **Anemia.**
- **Enfermedad mineral y ósea:** hiperparatiroidismo secundario y terciario, osteítis fibrosa, enfermedad ósea adinámica, osteomalacia, fracturas, **calcifilaxis**.
- **Medio interno:** hiperpotasemia, acidosis, sobrecarga de volumen, hiponatremia.
- **Otras:** desnutrición e inflamación; neuropatía periférica y autonómica, encefalopatía, piernas inquietas; disfunción plaquetaria y sangrado, y a la vez riesgo trombótico.
- **También:** infecciones, pericarditis urémica, disfunción sexual e infertilidad, mayor toxicidad de fármacos.
- **Del tratamiento, IECA/ARA II:** hiperpotasemia y LRA (sobre todo con estenosis bilateral de arteria renal).
- **SGLT2:** cetoacidosis euglucémica e infecciones genitales.
- **Eritropoyetina a objetivos altos:** hipertensión, trombosis de accesos y ACV.
- **Quelantes cálcicos y vitamina D activa:** hipercalcemia y calcificación.
- **Otros:** sobrecarga de sodio por bicarbonato, hipocalcemia por cinacalcet, constipación e hipomagnesemia por patirómero.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **ERC = TFG <60 o marcador de daño** (albuminuria ≥30 mg/g, sedimento, imagen, histología) por más de 3 meses.
2. **G1-G2 no son ERC sin albuminuria u otro marcador;** A2 empieza en 30 mg/g, A3 en 300.
3. **La albuminuria es el mejor predictor de progresión y de riesgo cardiovascular,** más que la TFG.
4. **Riñones pequeños e hiperecogénicos = crónico;** riñones grandes en diabetes, amiloidosis, poliquistosis, mieloma y VIH.
5. **Cuatro pilares: IECA/ARA II, SGLT2, control de presión, finerenona en diabéticos;** más estatina y dieta.
6. **Creatinina que sube hasta 30 % con IECA: seguí;** más de 30 %: pensá en estenosis bilateral o hipovolemia.
7. **SGLT2 hasta TFG 20 y se mantienen después aunque la TFG caiga;** la caída inicial es hemodinámica.
8. **Anemia renal: primero hierro, después eritropoyetina;** objetivo hemoglobina 10-11,5, nunca >13.
9. **Bicarbonato <22 → bicarbonato oral:** retrasa la progresión.
10. **Primera causa de ERC terminal en Argentina: diabetes;** primera causa de muerte en ERC: cardiovascular.
11. **Desde G4: cuidar venas, elegir modalidad, fístula con TFG 15-20,** lista de trasplante con TFG <20.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 7× · FICHA 6/42

Hiponatremia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · GUIMARÃES · MORAIS · RAYSSA · FANTINI

1 Hiponatremia

🎤 Rey · Morais

Respuesta en una frase: la hiponatremia es un **Na sérico <135 mEq/L**, casi siempre por **exceso relativo de agua** con ADH activa; se clasifica por **osmolalidad plasmática** y después por **volemia**, y se trata según **síntomas y tiempo de evolución**.

- **Gravedad:** leve 130–134, moderada 125–129, grave <125 mEq/L. **Aguda** si <48 h (más riesgo de edema cerebral).
- **Paso 1, osmolalidad plasmática** (normal 275–295):
  - **Isotónica:** pseudohiponatremia (hipertrigliceridemia, paraproteínas).
  - **Hipertónica:** hiperglucemia (el Na baja **1,6–2,4 por cada 100 mg/dL** de glucosa), manitol.
  - **Hipotónica:** la verdadera → paso 2.
- **Paso 2, volemia + Na urinario:**
  - **Hipovolémica:** Na u <20 extrarrenal (vómitos, diarrea); Na u >20 renal (**tiazidas**, Addison, pérdida cerebral de sal).
  - **Euvolémica: SIADH** (Osm u >100, Na u >30), hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal secundaria; polidipsia primaria y potomanía (Osm u <100).
  - **Hipervolémica:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico (Na u <20); ERC (Na u >20).
- **Clínica:** náuseas, cefalea, confusión, caídas, **convulsiones y coma** por edema cerebral.

Tratamiento

1. **Grave sintomática: ClNa 3 % 150 mL EV en 20 min**, repetir hasta 2–3 veces; objetivo subir **4–6 mEq/L**.
2. **Límite: no más de 10 mEq/L en 24 h (8 en alto riesgo: alcohol, desnutrición, hipoK, hepatopatía) → síndrome de desmielinización osmótica**.
3. **Hipovolémica:** SF 0,9 %. **Hipervolémica:** restricción hídrica + furosemida.
4. **SIADH:** restricción hídrica 800–1000 mL/día, urea oral, tolvaptán; tratar la causa.

- **Fórmula de Adrogué-Madias:** ΔNa = (Na infundido − Na sérico) / (ACT + 1); ACT = 0,6 × peso (0,5 en mujeres).

Si me repreguntan: **en el SIADH el SF 0,9 % puede empeorar el Na** porque el riñón excreta la sal y retiene el agua; si corregí de más, se hace **re-descenso con dextrosa 5 % y desmopresina**.

2 Hiponatremia: clasificación, causas, tratamiento, complicaciones y complicación de la corrección rápida

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: La hiponatremia (**Na < 135 mEq/l**) se clasifica por **osmolalidad** y luego por **volemia**; se trata según síntomas y cronicidad, y su gran complicación es el **edema cerebral**, mientras que la corrección rápida produce **desmielinización osmótica**.

Clasificación

- **Por gravedad:** leve 130–134, moderada 125–129, grave < 125. Aguda si < 48 h.
- **Hipertónica:** hiperglucemia (baja ~1,6–2,4 mEq/l cada 100 mg/dl de glucemia), manitol.
- **Isotónica (pseudohiponatremia):** hipertrigliceridemia, paraproteínas.
- **Hipotónica (la verdadera):** según volemia.

Causas de la hipotónica

- **Hipovolémica:** Na u < 20 extrarrenal (vómitos, diarrea, tercer espacio); Na u > 20 renal (**tiazidas**, insuficiencia suprarrenal, cerebro perdedor de sal).
- **Euvolémica: SIADH** (la más frecuente), hipotiroidismo, déficit de cortisol, polidipsia primaria y potomanía (osmolalidad urinaria < 100).
- **Hipervolémica:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, ERC.

Clínica y complicaciones

- Cefalea, náuseas, confusión, inestabilidad de la marcha y caídas → vómitos, convulsiones, coma, herniación, paro respiratorio.

Tratamiento

1. **Grave sintomática:** **NaCl 3% 150 ml en 20 min, repetir 2–3 veces** hasta subir 5 mEq/l.
2. **Límite:** 10 mEq/l en 24 h (8 en alcohólicos, desnutridos, hipopotasémicos o hepatópatas).
3. **Hipovolémica:** solución fisiológica 0,9%.
4. **Euvolémica:** restricción hídrica, tratar la causa; urea o tolvaptán.
5. **Hipervolémica:** restricción de agua y sal + diuréticos de asa.
6. **Adrogué-Madias:** cambio de Na por litro = (Na de la solución − Na sérico) / (agua corporal total + 1); el NaCl 3% tiene 513 mEq/l.

Corrección rápida: desmielinización osmótica

- La neurona adaptada perdió osmoles; al subir rápido el Na, sale agua y se daña la mielina (protuberancia).
- **Clínica a los 2–6 días:** disartria, disfagia, cuadriparesia, **síndrome de enclaustramiento**; diagnóstico por RMN.

Si me repreguntan: ¿Si te pasaste? Volvés a bajar el Na con dextrosa 5% y desmopresina 2–4 µg EV.

3 Hiponatremia e hipokalemia: causas y tratamiento (entidades que cursan con ambas)

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: la **hiponatremia** (Na^+ < 135 mEq/L) es casi siempre un exceso relativo de agua por ADH, y la **hipopotasemia** (K^+ < 3,5 mEq/L) una pérdida renal o digestiva de potasio; ambas coexisten típicamente con **diuréticos tiazídicos, vómitos, diarrea y potomanía**.

Entidades que cursan con ambas

- **Tiazidas: la causa farmacológica más frecuente de las dos juntas** (pierden Na^+ y K^+, mantienen ADH).
- **Vómitos y diarrea** con reposición solo con agua.
- **Potomanía de cerveza** y dieta «té y tostadas»; alcoholismo.
- **Hipopotasemia que agrava la hiponatremia:** el K^+ sale de la célula y entra Na^+.
- Otras: síndrome de Gitelman (por lo común Na^+ normal), nefropatía perdedora de sal, cisplatino, anfotericina.

Hiponatremia: causas y abordaje

- **Osmolaridad plasmática:** normal (pseudo: lípidos, proteínas), alta (hiperglucemia, manitol) o **baja (verdadera)**.
- **Osm urinaria < 100:** polidipsia, potomanía. **> 100:** ver volumen.
- **Hipovolémica:** Na urinario < 20 extrarrenal; > 20 diuréticos, Addison.
- **Euvolémica: SIADH**, hipotiroidismo, déficit de cortisol.
- **Hipervolémica:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico.

Tratamiento

- **Grave sintomática: solución hipertónica 3 % 150 ml en 20 min**, repetir hasta subir 4–6 mEq/L.
- **No superar 8–10 mEq/L en 24 h** (mielinólisis pontina); hipopotasemia y alcoholismo aumentan el riesgo.
- **Crónica:** hipovolémica → solución fisiológica; SIADH → restricción hídrica, urea, tolvaptán; hipervolémica → restricción y diuréticos de asa.

Hipopotasemia: tratamiento

- **Oral** (KCl 40–100 mEq/día) si es leve; **EV** si es < 2,5, hay arritmias o no tolera vía oral: **hasta 10–20 mEq/h** por vía periférica.
- **Corregir el magnesio**: sin Mg no se corrige el K^+.

Si me repreguntan: al reponer K^+ en hiponatremia, el Na^+ también sube (el K^+ es osmóticamente activo), así que hay que contarlo para no sobrecorregir.

4 Causas de hiponatremia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: Las causas de hiponatremia se ordenan por **osmolalidad** (hipertónica, isotónica o hipotónica) y, en la hipotónica, por **volemia** con ayuda del **Na urinario**; **en internados las más frecuentes son el SIADH y los estados edematosos**, y las **tiazidas** son el fármaco más implicado.

No hipotónicas (no son hiponatremia verdadera)

- **Hipertónica:** hiperglucemia, manitol, glicina.
- **Isotónica (pseudohiponatremia):** triglicéridos o proteínas muy altos (mieloma); artefacto de laboratorio.

Hipovolémica

- **Na u < 20 (extrarrenal):** vómitos, diarrea, sudoración, quemaduras, tercer espacio (pancreatitis).
- **Na u > 20 (renal):** diuréticos (**tiazidas > asa**), insuficiencia suprarrenal primaria (mineralocorticoide), nefropatía perdedora de sal, cerebro perdedor de sal, bicarbonaturia por vómitos.

Euvolémica

- **SIADH:** SNC, pulmón, carcinoma de células pequeñas, fármacos (carbamazepina, ISRS), dolor, náuseas, posoperatorio.
- **Hipotiroidismo grave** e **insuficiencia suprarrenal secundaria** (déficit de cortisol).
- **Ingesta baja de solutos:** potomanía de cerveza, dieta de «té y tostadas»: **osmolalidad urinaria < 100**.
- **Polidipsia primaria** (psiquiátricos).
- **Ejercicio extremo** (maratonistas), MDMA, reset del osmostato.

Hipervolémica

- **Na u < 20:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico (ADH por baja volemia efectiva).
- **Na u > 20:** ERC/IRA avanzada.

Cómo lo estudio

1. Osmolalidad plasmática.
2. Osmolalidad urinaria (< 100: exceso de agua o pocos solutos; > 100: ADH actuando).
3. Volemia clínica y **Na urinario**.
4. TSH, cortisol, glucemia, lípidos, proteínas.

Si me repreguntan: ¿Por qué las tiazidas dan más hiponatremia que la furosemida? Porque actúan en el túbulo distal sin alterar el gradiente medular, entonces la ADH sigue concentrando la orina; la furosemida lava el gradiente y limita la reabsorción de agua.

5 Hiponatremia con urea alterada y osmolaridad plasmática baja: algoritmo diagnóstico

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: una hiponatremia con **osmolaridad plasmática baja** es **hipotónica (verdadera)**; si además la **urea está elevada**, lo primero que pienso es **hipovolemia con prerrenal** o **insuficiencia renal**, y sigo el algoritmo con **osmolaridad urinaria, volemia y sodio urinario**.

Algoritmo

1. **Confirmar hipotonicidad:** Osm = 2 × Na + glucosa/18 + urea/6 (urea en mg/dl). **La urea es un osmol inefectivo**: puede subir la osmolaridad medida sin cambiar la tonicidad, así que con urea alta conviene calcular la **osmolaridad efectiva** (2 × Na + glucosa/18): si es < 275, la hiponatremia es hipotónica.
2. **Descartar** pseudohiponatremia (lípidos, proteínas) e hipertónica (hiperglucemia, manitol).
3. **Osmolaridad urinaria:**
   - **< 100 mOsm/kg:** ADH suprimida: polidipsia primaria, potomanía, dieta «té y tostadas».
   - **> 100:** ADH activa → evaluar volemia.
4. **Volemia + Na urinario:**
   - **Hipovolémica, Na u < 20–30:** pérdidas extrarrenales (vómitos, diarrea, tercer espacio). **Urea alta con relación urea/creatinina elevada sugiere esto**.
   - **Hipovolémica, Na u > 30:** diuréticos (tiazidas), **insuficiencia suprarrenal**, nefropatía perdedora de sal, cerebral perdedor de sal.
   - **Euvolémica, Na u > 30: SIADH** (urea y ácido úrico **bajos**: ayuda a diferenciar), hipotiroidismo, déficit de glucocorticoides.
   - **Hipervolémica, Na u < 20:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico (urea alta por bajo volumen efectivo).
   - **Hipervolémica, Na u > 20: insuficiencia renal aguda o crónica** (urea y creatinina altas).

Tratamiento según el grupo

- **Grave sintomática:** hipertónica 3 % 150 ml en 20 min (hasta 3 veces).
- **Hipovolémica:** solución fisiológica.
- **Hipervolémica:** restricción hídrica, diuréticos de asa; diálisis en la IRA.
- **Corrección máxima 8–10 mEq/L en 24 h**.

Si me repreguntan: en la hipovolemia, cuando repongo volumen se apaga la ADH y aparece **diuresis acuosa**, con riesgo de sobrecorrección; si pasa, se frena con agua libre (dextrosa 5 %) y desmopresina.

6 Causas de hiponatremia verdadera y dilucional; hiponatremia con valores y clínica

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: La hiponatremia **verdadera** es la **hipotónica** (osmolalidad < 275), a diferencia de las «falsas» (pseudohiponatremia y la hipertónica por glucosa); dentro de la verdadera, la **dilucional** se debe a **exceso de agua** (SIADH, edematosos) y la **por depleción** a **pérdida de sodio** (hipovolémica); los síntomas dependen del **valor y de la velocidad de instalación**.

Falsas (no hipotónicas)

- **Pseudohiponatremia (isotónica):** triglicéridos o proteínas muy altos (mieloma).
- **Hipertónica:** hiperglucemia (~1,6–2,4 mEq/l por cada 100 mg/dl), manitol.

Verdadera por depleción (hipovolémica)

- **Extrarrenal (Na u < 20):** vómitos, diarrea, quemaduras, tercer espacio.
- **Renal (Na u > 20):** **tiazidas**, insuficiencia suprarrenal primaria, cerebro perdedor de sal, nefropatía perdedora de sal.

Verdadera dilucional (exceso de agua)

- **Euvolémica:** SIADH, hipotiroidismo, déficit de cortisol, polidipsia primaria, potomanía de cerveza, «té y tostadas», ejercicio extremo.
- **Hipervolémica:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, ERC avanzada.

Valores y clínica

- **Leve (130–134):** asintomática o con déficit de atención, inestabilidad de la marcha y **caídas y fracturas en ancianos**.
- **Moderada (125–129):** náuseas, cefalea, malestar, confusión.
- **Grave (< 125):** vómitos, somnolencia, convulsiones, coma, distrés respiratorio, herniación.
- **Aguda (< 48 h):** síntomas aun con valores menos bajos; el cerebro no llegó a adaptarse (edema cerebral).
- **Crónica:** el cerebro eliminó osmoles; tolera mejor pero es vulnerable a la desmielinización si se corrige rápido.

Conducta según clínica

1. **Síntomas graves:** NaCl 3% 150 ml en 20 min, repetible.
2. **Hipovolémica:** solución fisiológica.
3. **Dilucional:** restricción hídrica; en hipervolémica, diuréticos de asa.
4. **No superar 10 mEq/l en 24 h** (8 si alto riesgo).

Si me repreguntan: ¿Cómo separás depleción de dilución si la clínica no es clara? Con el Na urinario (< 20 en depleción extrarrenal), el ácido úrico y la urea (bajos en SIADH, altos en hipovolemia) y la respuesta a 1–2 l de solución fisiológica.

DEFINICIÓN

- **Hiponatremia:** sodio plasmático **< 135 mEq/L** (grave < 120).
- **Por magnitud:** leve **130-134**, moderada **125-129**, profunda **< 125**.
- **Por tiempo:** aguda **< 48 h** (riesgo de **edema cerebral**); crónica > 48 h o de duración desconocida (riesgo de **desmielinización** si se corrige rápido).
- **Por tonicidad:**
  - **Hipotónica** (la verdadera): Osm plasmática **< 275 mOsm/kg**.
  - **Isotónica**: pseudohiponatremia por hiperlipemia o paraproteínas con métodos indirectos.
  - **Hipertónica**: translocacional por glucosa o manitol.

- **Concepto clave:** es un trastorno del **agua, no del sodio**: casi siempre hay exceso relativo de agua por incapacidad de excretarla (**ADH no suprimida**).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** la disnatremia más frecuente: **15-30 % de internados**, hasta 40 % en UTI.
- **Poblaciones:** ancianos, posoperatorio, polimedicados (**tiazidas, ISRS, carbamazepina, antipsicóticos**), cirróticos, insuficiencia cardíaca y oncológicos (**pulmón de células pequeñas**).
- **Impacto:** aun leve, aumenta **caídas, fracturas, osteoporosis** y mortalidad intrahospitalaria.

FISIOPATOLOGÍA

El riñón sano excreta hasta **15-20 L/día** de agua libre; para eso necesita cuatro cosas:

- **Requisitos para excretar agua:** filtrado adecuado, llegada de solutos al **segmento diluyente** (asa gruesa y túbulo distal), función intacta de ese segmento y **ADH suprimida**.
- **Mecanismo 1, ADH no osmótica elevada:** por hipovolemia real (vómitos, diarrea, diuréticos) o volumen circulante efectivo bajo (**IC, cirrosis, nefrótico**): los barorreceptores priorizan volumen sobre tonicidad.
- **Mecanismo 2, ADH inapropiada:** SIADH (tumores, drogas, SNC, pulmón, dolor, náuseas).
- **Mecanismo 3, déficit de solutos:** cerveza, dieta «té y tostadas». Con **200 mOsm/día** y orina mínima de 50 mOsm/kg, el máximo excretable es **4 L**.
- **Mecanismo 4, ingesta excesiva:** polidipsia primaria **> 15 L/día**, orina < 100 mOsm/kg.
- **Mecanismo 5, tiazidas:** bloquean **NCC** en el distal (segmento diluyente), pérdida de Na/K, hipovolemia leve con ADH alta y sed; sobre todo en **mujeres ancianas delgadas, primeros 14 días**.
- **Hipertónica por hiperglucemia:** sale agua del intracelular; por cada 100 mg/dL de glucemia sobre 100 el Na baja **1,6 mEq/L** (2,4 si glucemia > 400). La tonicidad real está aumentada.
- **Fórmula:** `Na corregido = Na medido + 1,6 × (glucemia − 100)/100`.
- **Hiponatremia del ejercicio** (maratón > 4 h): ingesta excesiva de agua + ADH no osmótica por esfuerzo/dolor/náuseas + pérdida de Na por sudor; es **aguda** y puede dar edema cerebral.
- **Adaptación cerebral:** en 48 h expulsa osmolitos (K, glutamato, taurina, mioinositol); por eso la crónica tolera cifras muy bajas pero **no tolera la recuperación rápida**.

ETIOLOGÍAS

- **Hipotónica hipovolémica** (ADH apropiada):
  - **Pérdidas extrarrenales**, Na urinario **< 20**: vómitos, diarrea, tercer espacio, quemados, sudor.
  - **Pérdidas renales**, Na urinario **> 30**: tiazidas, nefropatía perdedora de sal, insuficiencia suprarrenal primaria, cerebro perdedor de sal, diuresis osmótica, bicarbonaturia en vómitos (con Cl urinario bajo).
- **Hipotónica euvolémica:** **SIADH (la más frecuente en internados)**, hipotiroidismo severo, insuficiencia suprarrenal secundaria (déficit de cortisol → ADH alta), polidipsia primaria, baja ingesta de solutos (potomanía de cerveza).
- **Euvolémica (continuación):** posoperatorio con soluciones hipotónicas, ejercicio prolongado, **ISRS, oxcarbazepina, ciclofosfamida, MDMA**.
- **Hipotónica hipervolémica:** insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico (Na urinario **< 20**); IRA/ERC avanzada (Na urinario **> 30**, no puede excretar agua por TFG baja).
- **No hipotónica:** hiperglucemia, manitol, glicina en RTU; pseudohiponatremia por triglicéridos, mieloma, colestasis.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Paciente:** edad > 65, **sexo femenino con tiazidas**, bajo peso, alcoholismo, hipotiroidismo, Addison, VIH.
- **Enfermedades:** cáncer pulmonar/ORL, neumonía, TEC, HSA.

- **Iatrogenia:** posoperatorio con dextrosa 5 % o suero hipotónico, ISRS en ancianos, carbamazepina, ciclofosfamida, desmopresina, oxitocina.
- **Riesgo de desmielinización:** **Na inicial ≤ 105, hipopotasemia, alcoholismo, desnutrición, hepatopatía**, mujer con tiazidas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Regla:** dependen de **velocidad y magnitud**.
- **Aguda o < 120:** náuseas, vómitos, cefalea, confusión, **convulsiones, coma, herniación** (edema cerebral; riesgo mayor en **mujeres premenopáusicas y niños**).
- **Crónica:** suele ser asintomática o con **marcha inestable**, déficit atencional, caídas, fracturas.
- **Semiología de hipovolemia:** hipotensión ortostática, taquicardia, mucosas secas, yugulares colapsadas, **urea/creatinina y ácido úrico altos**.
- **Semiología de hipervolemia:** edemas, ascitis, ingurgitación yugular.
- **Euvolemia:** **ácido úrico < 4 mg/dL** y urea baja orientan a SIADH.
- **Laboratorio a pedir:** Osm plasmática, Osm urinaria, Na urinario, K, glucemia, urea, ácido úrico, **TSH, cortisol matinal**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar hipotonicidad:** `Osm plasmática = 2 × Na + glucemia/18 + urea/6 (mg/dL)`; si **< 275 es verdadera**.
2. **Si Osm normal/alta:** hiperglucemia, manitol, pseudohiponatremia (pedir Na por **electrodo directo en gasómetro**).
3. **Osm urinaria:** **< 100 mOsm/kg = ADH suprimida** → polidipsia primaria, baja ingesta de solutos, reset parcial del osmostato. **≥ 100 = ADH activa** → seguir.
4. **Na urinario: < 30 mEq/L** = volumen circulante efectivo bajo (hipovolemia extrarrenal, IC, cirrosis, nefrótico). **> 30** = diuréticos, SIADH, insuficiencia suprarrenal, nefropatía perdedora de sal, vómitos recientes.
5. **Evaluar volemia:** clínica + ácido úrico, urea, BUN/creatinina. Euvolémico con Na urinario > 30 y ácido úrico bajo: **SIADH**, siempre tras descartar **hipotiroidismo e hipocortisolismo** y suspender diuréticos.
6. **Criterios de SIADH:** Osm plasmática < 275, Osm urinaria > 100, Na urinario > 30 con ingesta normal de sal, euvolemia clínica, función tiroidea/suprarrenal/renal normales, sin diuréticos.
7. **Útil:** excreción fraccional de urato **> 12 %** (SIADH) y prueba de carga salina (en SIADH **empeora** el Na; en hipovolemia mejora).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **SIADH vs hipovolemia** — ácido úrico bajo y respuesta a salina 0,9 %: en SIADH con Osm urinaria > 300 la salina isotónica se **«desaliniza» y empeora la natremia**.
- **SIADH vs cerebro perdedor de sal** — ambos con Na urinario alto; en el perdedor hay **hipovolemia, diuresis alta, hematocrito y urea altos**, y mejora con salina.
- **Polidipsia vs SIADH** — Osm urinaria **< 100** en la primera.
- **Tiazidas vs SIADH** — la tiazídica tiene **K bajo, ácido úrico alto**, alcalosis leve y antecedente de inicio reciente.
- **Insuficiencia suprarrenal** — primaria: hiperpotasemia e hipotensión; secundaria: solo hiponatremia (**cortisol < 3 µg/dL**).
- **Pseudohiponatremia** — Osm normal, gap osmolar y lípidos/proteínas altos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Indicación:** síntomas graves (convulsiones, coma, vómitos) o aguda < 48 h con cualquier síntoma.

- **Bolo:** **salina hipertónica 3 %, 100-150 mL en 10-20 min**, repetible hasta 3 veces.
- **Objetivo:** subir **4-6 mEq/L en las primeras 1-2 h** (revierte el edema cerebral); luego frenar. Controlar Na cada 2 h.
- **Hiponatremia del ejercicio sintomática:** mismo bolo de 3 %, aun en campo.
- **Nunca:** salina 3 % en infusión lenta sin control horario.

Límites de corrección

- **Máximo:** **8 mEq/L en 24 h en alto riesgo** y 10 en los demás (y 18 en 48 h).
- **Agua libre:** el Na baja 1 mEq/L por cada 100 mL de agua libre.
- **Fórmula de Adrogué:** `ΔNa por litro = (Na infundido + K infundido − Na sérico) / (ACT + 1).`
- **ACT:** 0,6 × peso en varones y 0,5 en mujeres (0,5 y 0,45 en ancianos). Es orientativa; **subestima** la corrección cuando se suprime la ADH.

1.ª línea según causa

- **Hipovolémica:** salina 0,9 % 1-2 L; al reponer volumen se suprime la ADH y puede haber **diuresis acuosa brusca** con autocorrección rápida (vigilar diuresis **> 100 mL/h**).
- **Hipervolémica:** restricción hídrica **800-1000 mL/día**, furosemida, tratar IC/cirrosis; tolvaptán solo en IC con precaución, **contraindicado en cirrosis** por hepatotoxicidad.
- **SIADH:** tratar la causa; restricción hídrica (menos de **500 mL por debajo de la diuresis**).
- **SIADH, predictores de fracaso de la restricción:** Osm urinaria > 500 o cociente **(Na+K urinario)/Na plasmático > 1** → agregar **urea 15-30 g/día** o cloruro de sodio oral 3-9 g + furosemida.
- **Tiazidas:** suspender definitivamente (**no reexponer**), salina si hipovolémico, reponer K.
- **Polidipsia:** restricción de agua, manejo psiquiátrico; corrige sola y rápido (**riesgo de sobrecorrección**).
- **Baja ingesta de solutos:** nutrición, proteínas y sal.
- **Hiperglucémica:** insulina y volumen; el **Na corregido** guía la fluidoterapia; el Na medido no se trata.

2.ª línea / refractarios

- **Tolvaptán** 15 mg/día (vaptanes, antagonistas V2) en SIADH que no responde: inicio hospitalario, agua libre disponible, sin restricción el primer día, **máximo 30 días**.
- **Otros:** urea; **demeclociclina** 600-1200 mg/día (nefrotóxica, poco usada); litio no.

Sobrecorrección

- **Si supera 8-10 mEq/L en 24 h, «relowering»:** **dextrosa 5 % 3 mL/kg/h ± desmopresina 1-2 µg IV/SC cada 6-8 h** (clamp de DDAVP) para volver a bajar el Na 2-4 mEq/L.
- **Estrategia proactiva:** DDAVP + salina 3 % desde el inicio en alto riesgo de diuresis acuosa (hipovolemia, tiazidas, polidipsia, cortisol).

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles:** Na a las 2, 4, 6 y cada 6 h hasta estabilizar; **diuresis horaria**; K (su reposición también sube el Na).
- **SIADH crónico:** restricción + sal/urea; evaluar **tumor oculto con TC de tórax** si no hay causa.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** Na normal 5 mEq menor por reset del osmostato.
- **Niños:** riesgo de edema cerebral: **evitar hipotónicos** en mantenimiento.
- **ERC avanzada:** restricción hídrica y diálisis; la fórmula no aplica.
- **Cirrosis:** albúmina, evitar vaptanes.
- **HSA:** salina isotónica o hipertónica, **nunca restringir volumen** por riesgo de vasoespasmo.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** edema cerebral, herniación, convulsiones, paro respiratorio, edema pulmonar neurogénico, caídas y fracturas, osteoporosis, rabdomiólisis en polidipsia.
- **Del tratamiento, síndrome de desmielinización osmótica** (mielinólisis pontina y extrapontina): aparece **2-7 días** tras la corrección rápida.
- **Clínica de la desmielinización:** disartria, disfagia, cuadriparesia espástica, parálisis pseudobulbar, **locked-in**, parkinsonismo.
- **RMN:** hiperintensidad en T2/FLAIR del puente en **«tridente»**, que puede tardar 2 semanas.
- **Manejo:** sin tratamiento específico (relowering precoz, plasmaféresis anecdótica).
- **Otras del tratamiento:** sobrecarga de volumen con salina en IC, hipopotasemia por furosemida, hepatotoxicidad por tolvaptán.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Primero tonicidad, después Osm urinaria, después Na urinario, después volemia**: ese es el orden.
2. **Osm urinaria < 100 = el riñón hace lo correcto**; el problema es la ingesta (polidipsia, cerveza, té y tostadas).
3. Síntomas graves → **100-150 mL de salina 3 % en bolo**, sin importar la causa ni la cronicidad.
4. Límite: **8 mEq/L en 24 h en alto riesgo**; sobrepasado, bajar con dextrosa 5 % y desmopresina.
5. **Diuresis > 100 mL/h mientras corregís = la ADH se apagó**, viene la sobrecorrección.
6. Hiperglucemia: **Na corregido = +1,6 por cada 100 mg/dL**; la hiponatremia hipertónica no se trata con sal.
7. **Ácido úrico < 4 + Na urinario > 30 + euvolemia = SIADH**, pero antes TSH y cortisol.
8. **Tiazida en anciana delgada a los 10 días = hiponatremia**; nunca volver a indicarla.
9. **Salina 0,9 % en SIADH con Osm urinaria alta empeora la natremia**.
10. Desmielinización: **alcoholismo, hipopotasemia, desnutrición, Na ≤ 105 y hepatopatía** son los que la sufren.

🎤 TEMA DE ORAL · 7× · FICHA 7/42

Insuficiencia suprarrenal (Addison, crisis addisoniana) y su medio interno

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUADALUPE · ANETTA · GUIMARÃES · RACCA · MUSSINI · FANTINI

1 Insuficiencia suprarrenal

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal es la producción insuficiente de cortisol, **primaria** (Addison: falla la glándula, con déficit de aldosterona) o **secundaria/terciaria** (falla ACTH/CRH, aldosterona conservada); se diagnostica con **cortisol basal y ACTH** y se trata con reemplazo hormonal.

- **Causas primarias: autoinmune** (la más frecuente en países desarrollados), **tuberculosis** (muy relevante en Argentina), metástasis, hemorragia suprarrenal (anticoagulación, Waterhouse-Friderichsen), VIH, fármacos (ketoconazol, etomidato).
- **Causa secundaria más frecuente: suspensión brusca de corticoides crónicos**; también tumores hipofisarios, Sheehan.
- **Clínica:** astenia, adelgazamiento, hipotensión ortostática, náuseas, dolor abdominal, apetencia por la sal.
- **Hiperpigmentación** (piel, mucosas, pliegues): solo en la **primaria**, por exceso de ACTH/POMC.
- **Medio interno: hiponatremia + hiperpotasemia + acidosis metabólica hiperclorémica** (primaria, por falta de aldosterona); hipoglucemia, eosinofilia, hipercalcemia leve.

Diagnóstico

1. **Cortisol plasmático de las 8 h:** < 3–5 µg/dl confirma; > 15–18 lo descarta.
2. **Prueba de estimulación con ACTH (250 µg):** cortisol < 18 µg/dl a los 30–60 min = insuficiencia.
3. **ACTH plasmática:** alta = primaria; baja/normal = secundaria. Renina alta en primaria.
4. **Causa:** anticuerpos anti-21-hidroxilasa, TC suprarrenal, RMN de hipófisis.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** solo en la primaria.
- **Educación:** duplicar o triplicar dosis ante enfermedad, kit inyectable, identificación.

Si me repreguntan: ante sospecha de crisis **no se espera el resultado**: se extrae cortisol y se da hidrocortisona 100 mg EV; y la secundaria no da hiperpotasemia porque la aldosterona depende del eje renina-angiotensina.

2 Insuficiencia suprarrenal: causas y tratamiento

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal es el **déficit de cortisol** (± aldosterona); puede ser **primaria** (Addison, destrucción de la glándula) o **secundaria/terciaria** (falta de ACTH/CRH), y se trata reponiendo **hidrocortisona** y, en la primaria, **fludrocortisona**.

Causas primarias (Addison)

- **Autoinmune: 70–90 % en países desarrollados** (anti-21-hidroxilasa; aislada o en síndromes poliglandulares).
- **Infecciosas: tuberculosis** (todavía relevante en Argentina), paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, CMV en VIH.
- **Hemorragia suprarrenal:** anticoagulación, SAF, sepsis meningocócica (**Waterhouse-Friderichsen**).
- Metástasis bilaterales (pulmón, mama), **fármacos** (ketoconazol, etomidato, mitotano, inhibidores de checkpoint), adrenoleucodistrofia, hiperplasia suprarrenal congénita.

Causas secundarias/terciarias

- **La causa más frecuente global es la suspensión brusca de corticoides crónicos**.
- Tumores hipofisarios, cirugía o radioterapia, **Sheehan**, hipofisitis.

Clínica y diagnóstico

- Astenia, pérdida de peso, hipotensión ortostática, náuseas, dolor abdominal, hipoglucemia, eosinofilia, hiponatremia.
- **Solo en la primaria: hiperpigmentación** (ACTH/POMC alta) e **hiperpotasemia** con avidez por la sal (falta aldosterona).
- **Cortisol 8 h:** <3–5 µg/dL confirma; >15–18 descarta.
- **Prueba de ACTH 250 µg:** cortisol <18 µg/dL a los 30–60 min = insuficiencia. ACTH alta en primaria, baja en secundaria; renina alta en primaria.

Tratamiento

1. **Crónico:** hidrocortisona 15–25 mg/día en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana) + **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** en la primaria.
2. **Educación:** duplicar o triplicar la dosis en enfermedad intercurrente, carné identificatorio, ampolla de emergencia.
3. **Crisis: hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 200 mg/24 h; SF 0,9 % 1 L en la primera hora, dextrosa; **no esperar resultados**.

Si me repreguntan: si hay que hacer la prueba de ACTH, en la urgencia se usa **dexametasona**, que no interfiere con la medición del cortisol; y **en la secundaria no hay hiperpotasemia** porque la aldosterona depende de la renina, no de la ACTH.

3 Insuficiencia suprarrenal aguda

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal aguda o **crisis addisoniana** es una **emergencia** por déficit agudo de cortisol que se presenta con **shock refractario a fluidos**, y se trata de inmediato con **hidrocortisona 100 mg EV + solución fisiológica**, sin esperar la confirmación.

- **Desencadenantes:** **infección (la más frecuente)**, cirugía, trauma, deshidratación o vómitos en un Addison conocido, suspensión brusca de corticoides, hemorragia suprarrenal bilateral (anticoagulación, sepsis meningocócica: Waterhouse-Friderichsen), apoplejía hipofisaria, levotiroxina en hipotiroideo con insuficiencia suprarrenal no tratada.
- **Clínica:** hipotensión o **shock** que no responde a vasopresores, dolor abdominal (puede simular abdomen agudo), vómitos, fiebre, confusión, deshidratación.
- **Laboratorio: hiponatremia**, **hiperpotasemia** (si es primaria), **hipoglucemia**, acidosis metabólica, uremia prerrenal, eosinofilia, hipercalcemia.

Tratamiento

1. **Extraer cortisol y ACTH** sin retrasar el tratamiento.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego **200 mg/24 h** en infusión continua o 50 mg c/6 h.
3. **Solución fisiológica 1 L en la primera hora**, luego según respuesta; dextrosa si hay hipoglucemia.
4. **Tratar el desencadenante** (antibióticos si hay infección).
5. A las 24–72 h, descenso a dosis de mantenimiento por vía oral; **fludrocortisona** cuando la hidrocortisona baja de 50 mg/día.

- **Con 100 mg/día o más de hidrocortisona no hace falta fludrocortisona**: tiene efecto mineralocorticoide suficiente.
- Si se usa **dexametasona**, no interfiere con la prueba de ACTH, pero no tiene efecto mineralocorticoide.

Prevención

- **Reglas del día de enfermedad:** duplicar o triplicar la dosis con fiebre; inyectable si vomita.
- **Cirugía mayor:** 100 mg EV en la inducción.

Si me repreguntan: la hiponatremia no se corrige rápido con hipertónica: **al dar cortisol se suprime la ADH y el sodio puede subir muy rápido**, con riesgo de mielinólisis.

4 Addison: causas y tratamiento; adrenalitis autoinmune; causas de insuficiencia suprarrenal

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: La **enfermedad de Addison** es la insuficiencia suprarrenal **primaria** (déficit de cortisol y aldosterona con **ACTH alta**); su causa más frecuente es la **adrenalitis autoinmune** y se trata con **hidrocortisona + fludrocortisona**; en general la insuficiencia suprarrenal más frecuente es la **secundaria a la suspensión de corticoides**.

Causas de insuficiencia suprarrenal

- **Primaria:**
  - **Autoinmune (70–90%): anticuerpos anti-21-hidroxilasa**; aislada o en síndrome poliglandular tipo 1 (candidiasis + hipoparatiroidismo + Addison) o tipo 2 (Addison + tiroiditis autoinmune ± DM1).
  - **Infecciosa:** TBC (calcificaciones), histoplasmosis, paracoccidioidomicosis, CMV en VIH.
  - **Hemorrágica:** meningococcemia (Waterhouse-Friderichsen), anticoagulación, síndrome antifosfolípido.
  - Metástasis (pulmón, mama), fármacos (ketoconazol, etomidato, mitotano), adrenoleucodistrofia, hiperplasia suprarrenal congénita.
- **Secundaria/terciaria:** suspensión de corticoides exógenos, tumores hipofisarios, Sheehan, apoplejía, inhibidores de checkpoint.

Clínica y medio interno

- Astenia, pérdida de peso, hipotensión ortostática, dolor abdominal, avidez por la sal.
- **Hiperpigmentación (solo primaria, por ACTH/POMC)** en pliegues, cicatrices y mucosas.
- **Laboratorio:** hiponatremia, **hiperpotasemia (solo primaria)**, acidosis metabólica leve, hipoglucemia, hipercalcemia, eosinofilia, azoemia prerrenal.

Diagnóstico

1. **Cortisol matinal:** < 3–5 µg/dl confirma; > 15–18 la descarta.
2. **Prueba de ACTH 250 µg:** cortisol < 18 µg/dl a los 30–60 min confirma.
3. **ACTH plasmática** alta (primaria) o baja (secundaria); renina alta y aldosterona baja.
4. Anticuerpos anti-21-hidroxilasa; TC de suprarrenales si son negativos.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas (mayor dosis a la mañana).
- **Fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** solo en primaria; ajustar por PA, K y renina.
- **Educación:** duplicar o triplicar la dosis si hay fiebre o enfermedad, tarjeta de identificación, hidrocortisona inyectable de emergencia.
- **Crisis addisoniana: hidrocortisona 100 mg EV en bolo y luego 200 mg/24 h**, solución fisiológica 1 l en la primera hora, dextrosa; no esperar el laboratorio.

Si me repreguntan: ¿Por qué en la secundaria no hay hiperpotasemia? Porque la aldosterona depende sobre todo del sistema renina-angiotensina, que está intacto.

5 Insuficiencia suprarrenal; tumor de suprarrenal; crisis addisoniana

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal es el déficit de cortisol (± aldosterona); los **tumores suprarrenales** se evalúan por **funcionalidad y malignidad** y pueden causarla si son bilaterales o tras su resección; la **crisis addisoniana** es una emergencia con shock que se trata con **hidrocortisona EV inmediata**.

Insuficiencia suprarrenal (repaso)

- **Primaria:** autoinmune (la más frecuente), TBC, hemorragia, metástasis, fármacos. Hiperpigmentación e **hiperK**.
- **Secundaria:** **suspensión de corticoides crónicos, la causa más frecuente**; tumores hipofisarios.
- **Diagnóstico:** cortisol 8 h <3–5 µg/dL; prueba de ACTH (cortisol <18 µg/dL); ACTH y renina.

Tumor de suprarrenal

- **Incidentaloma:** ~4 % de las TC de abdomen.
- **Funcionalidad (a todos): cortisol tras 1 mg de dexametasona** (<1,8 µg/dL normal), **metanefrinas** (feocromocitoma), aldosterona/renina si hay HTA o hipoK.
- **Malignidad:** **>4 cm, densidad >10 UH sin contraste, lavado lento (<50 %), heterogéneo**.
- **Tipos:** adenoma (no funcionante, Cushing, Conn), feocromocitoma, carcinoma adrenocortical, **metástasis** (pulmón, mama, melanoma).
- **Relación con la insuficiencia:** metástasis bilaterales y, tras resecar un adenoma productor de cortisol, la contralateral está suprimida → **corticoides perioperatorios**.

Crisis addisoniana

- **Desencadenantes:** infección, cirugía, trauma, vómitos, suspensión de corticoides, hemorragia suprarrenal.
- **Clínica: shock refractario a vasopresores**, dolor abdominal (abdomen agudo simulado), fiebre, vómitos, confusión.
- **Laboratorio:** hipoNa, **hiperK**, hipoglucemia, hipercalcemia, eosinofilia, IRA prerrenal.

1. Extraer cortisol y ACTH, **sin esperar el resultado**.
2. **Hidrocortisona 100 mg EV en bolo**, luego 200 mg/24 h (50 mg cada 6 h o infusión).
3. **SF 0,9 % 1 L en la primera hora**, luego según volemia; dextrosa si hay hipoglucemia.
4. Tratar el desencadenante; pasar a VO en 24–72 h y bajar a dosis de mantenimiento.

Si me repreguntan: con dosis de hidrocortisona >50 mg/día **no hace falta fludrocortisona**, porque tiene efecto mineralocorticoide; y **todo feocromocitoma se prepara con alfabloqueante antes de la cirugía**.

6 Insuficiencia suprarrenal (tema elegido por el alumno)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la insuficiencia suprarrenal es un síndrome por **producción insuficiente de glucocorticoides** (± mineralocorticoides), primaria por destrucción de la corteza o central por falta de ACTH; se sospecha por **astenia, hipotensión e hiponatremia**, se confirma con **cortisol y prueba de ACTH** y se trata con **hidrocortisona**.

Definición y fisiopatología

- **Primaria (Addison):** se pierden **las tres capas** → déficit de cortisol, **aldosterona** y andrógenos; la ACTH sube.
- **Secundaria/terciaria:** falta ACTH o CRH → solo déficit de cortisol; la aldosterona se conserva (depende del SRAA).
- **Epidemiología:** la primaria es rara (~100–140 casos/millón); la secundaria por corticoides exógenos es muy frecuente.

Etiologías

- **Primaria:** **autoinmune (70–90 %)** > TBC > hemorragia (anticoagulantes, SAF, meningococo) > micosis, VIH, metástasis, fármacos, adrenoleucodistrofia.
- **Secundaria: suspensión de corticoides** > tumores hipofisarios > cirugía/radioterapia > Sheehan > hipofisitis.

Clínica

- Astenia, anorexia, pérdida de peso, náuseas, dolor abdominal, hipotensión ortostática, hipoglucemia.
- **Solo primaria:** **hiperpigmentación de piel y mucosas (pliegues, cicatrices, encías)**, avidez por la sal, hiperK.

Medio interno y laboratorio

- **HipoNa** (en la primaria por pérdida renal de Na; en ambas por ADH aumentada sin el freno del cortisol).
- **HiperK y acidosis metabólica hiperclorémica** (solo primaria), hipoglucemia, hipercalcemia, eosinofilia, linfocitosis, IRA prerrenal.

Algoritmo diagnóstico

1. **Cortisol 8 h:** <3–5 µg/dL confirma; >15–18 descarta.
2. Intermedio → **prueba de ACTH 250 µg:** cortisol <18 µg/dL a los 30–60 min confirma.
3. **ACTH plasmática:** alta = primaria; baja/normal = central. Renina alta en primaria.
4. **Causa:** anti-21-hidroxilasa, TC de suprarrenales (TBC: calcificaciones), RM de hipófisis.

Tratamiento

- **Hidrocortisona 15–25 mg/día** en 2–3 tomas + **fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** (primaria).
- **Estrés:** duplicar/triplicar; cirugía mayor, 100 mg EV.
- **Crisis:** hidrocortisona 100 mg EV + SF 0,9 %.

Si me repreguntan: el diferencial con el **SIADH** es clave: ambos dan hipoNa euvolémica con Na urinario alto, por eso **se descarta insuficiencia suprarrenal e hipotiroidismo antes de diagnosticar SIADH**.

7 Signos de alarma de urgencia en un paciente con insuficiencia suprarrenal

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: en un paciente con insuficiencia suprarrenal, los signos de alarma de una **crisis** son **hipotensión o shock, vómitos que impiden la medicación, dolor abdominal, fiebre, confusión e hipoglucemia**; ante cualquiera de ellos se da **hidrocortisona 100 mg EV o IM inmediatamente**.

Signos de alarma

- **Hemodinámicos:** **hipotensión, sobre todo ortostática progresiva, y shock que no responde a fluidos ni vasopresores**; taquicardia.
- **Digestivos: vómitos persistentes** (no puede absorber la hidrocortisona oral), diarrea, dolor abdominal intenso que simula abdomen agudo.
- **Neurológicos:** astenia extrema, letargo, confusión, somnolencia, coma.
- **Fiebre** (por la causa desencadenante o por la propia crisis).
- **Deshidratación** marcada, oliguria.

Signos de alarma de laboratorio

- **Hiponatremia** (< 130 o en descenso).
- **Hiperpotasemia** (en la primaria) con riesgo de arritmia.
- **Hipoglucemia** (sobre todo en niños y en la secundaria).
- Uremia prerrenal, acidosis metabólica, hipercalcemia, eosinofilia.

Situaciones de riesgo (que obligan a anticipar)

- **Infecciones** (la causa más frecuente), gastroenteritis, cirugía, trauma, parto, ejercicio extremo, estrés emocional grave.
- Inicio de **levotiroxina** sin reemplazo de cortisol.
- Fármacos que aceleran el metabolismo del cortisol: **rifampicina**, fenitoína.

Conducta

1. **Hidrocortisona 100 mg EV** (o IM si no hay vía), luego **200 mg/24 h**.
2. **Solución fisiológica** 1 L en la primera hora; dextrosa si hay hipoglucemia.
3. Tratar el desencadenante.

Educación al paciente

- **Duplicar o triplicar la dosis con fiebre > 38 °C o enfermedad**; inyectable de emergencia si vomita; tarjeta o pulsera identificatoria.

Si me repreguntan: el paciente que recibió corticoides en dosis suprafisiológicas por > 3 semanas debe considerarse con riesgo de insuficiencia suprarrenal secundaria por supresión del eje.

DEFINICIÓN

- **Insuficiencia suprarrenal (ISR):** incapacidad de la corteza suprarrenal para producir **cortisol** (y en la forma primaria también **aldosterona** y andrógenos) en cantidad suficiente para las necesidades del organismo.
- **Primaria (enfermedad de Addison):** falla de la glándula misma; cae cortisol **y** aldosterona; **ACTH alta**.
- **Secundaria:** falla hipofisaria con déficit de **ACTH**; cae solo el cortisol; la aldosterona se conserva porque depende del eje renina-angiotensina.
- **Terciaria:** falla hipotalámica (déficit de CRH); la causa más frecuente es la **suspensión brusca de corticoides exógenos**.
- **Crisis addisoniana:** forma aguda y potencialmente mortal: **shock** refractario a volumen, hiponatremia, hiperpotasemia e hipoglucemia en un paciente con ISR no diagnosticada o descompensada.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Addison:** enfermedad rara, prevalencia aproximada de **100–140 casos por millón**; predominio en **mujeres de 30–50 años** en la forma autoinmune.
- **Secundaria/terciaria:** mucho más frecuente que la primaria por el uso masivo de **glucocorticoides**; cualquier paciente con más de **3 semanas de prednisona ≥ 7,5–10 mg/día** tiene el eje potencialmente suprimido.
- **En Argentina:** la **tuberculosis** sigue siendo una causa a considerar, sobre todo en pacientes con HIV o antecedentes de TBC extrapulmonar.

FISIOPATOLOGÍA

- **Déficit de cortisol:** menor gluconeogénesis → **hipoglucemia** (sobre todo en ayuno, niños y crisis); menor tono vascular por pérdida del efecto permisivo sobre catecolaminas → **hipotensión y shock** que no responde a vasopresores.
- **Cortisol y agua libre:** el cortisol frena la ADH; sin él hay **secreción inapropiada de ADH** → **hiponatremia dilucional incluso en la ISR secundaria**.
- **Déficit de aldosterona (solo primaria):** pérdida renal de sodio y agua → **hipovolemia, hipotensión ortostática, avidez por la sal**; retención de K e H → **hiperpotasemia + acidosis metabólica hiperclorémica (ATR tipo 4)**.
- **ACTH alta (primaria):** la POMC se escinde en ACTH y **MSH** → **hiperpigmentación** de pliegues, mucosa yugal, cicatrices y zonas de roce.
- **Otros efectos del déficit de cortisol: eosinofilia y linfocitosis** (falta el efecto eosinopénico), **hipercalcemia** leve (mayor absorción intestinal y menor excreción renal de calcio más hemoconcentración), anemia normocítica leve.
- **Déficit de andrógenos suprarrenales (DHEA):** en la mujer, pérdida de vello axilar y pubiano y disminución de la libido.

ETIOLOGÍAS

De más a menos frecuente en la forma primaria:

- **Adrenalitis autoinmune:** **70–90 % de los Addison** en países occidentales; anticuerpos **anti-21-hidroxilasa**; aislada o dentro de un síndrome poliglandular autoinmune.
- **Tuberculosis:** primera causa histórica y aún relevante en nuestro medio; glándulas **agrandadas y calcificadas** en la TC.
- **Hemorragia suprarrenal bilateral:** sepsis meningocócica (**Waterhouse-Friderichsen**), anticoagulación, síndrome antifosfolípido, trauma, posoperatorio, coagulopatías.
- **Infecciones en HIV:** CMV, micobacterias atípicas, histoplasmosis, criptococosis; además fármacos usados en estos pacientes.
- **Metástasis bilaterales:** pulmón, mama, melanoma, linfoma; requieren destrucción de más del 90 % de la glándula para dar clínica.
- **Fármacos: ketoconazol, etomidato, mitotano, metirapona** (bloquean la síntesis); **rifampicina, fenitoína, fenobarbital** aceleran el metabolismo del cortisol; **inhibidores de checkpoint** (hipofisitis o adrenalitis).
- **Otras:** adrenoleucodistrofia (varón joven con Addison), hiperplasia suprarrenal congénita, suprarrenalectomía bilateral, amiloidosis, hemocromatosis.

Secundaria y terciaria:

- **Corticoides exógenos:** **la causa global más frecuente de ISR**; también inhalatorios o tópicos en dosis altas e inyecciones intraarticulares repetidas.
- **Hipofisarias:** adenomas, cirugía o radioterapia hipofisaria, apoplejía, síndrome de **Sheehan**, hipofisitis linfocitaria, craneofaringioma, infiltrativas (sarcoidosis, histiocitosis), TEC.
- **Opioides crónicos y acetato de megestrol:** suprimen el eje y son causas olvidadas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **SPA tipo 1 (APECED):** gen **AIRE**, autosómico recesivo, infancia: **candidiasis mucocutánea crónica + hipoparatiroidismo + Addison**.
- **SPA tipo 2 (Schmidt):** el más frecuente, adultos, HLA-DR3/DR4: **Addison + tiroiditis autoinmune y/o diabetes tipo 1**; también vitíligo, anemia perniciosa, falla ovárica prematura, celiaquía.
- **Pista práctica:** en todo Addison pedir **TSH, glucemia, B12 y anticuerpos tiroideos**; y al revés, un hipotiroidismo que al tratarlo "empeora" (hipotensión, náuseas) obliga a descartar Addison, porque la levotiroxina acelera el metabolismo del poco cortisol disponible.
- **Riesgo de crisis:** infecciones, cirugías, gastroenteritis con vómitos (no absorbe la hidrocortisona), omisión de dosis, inicio de levotiroxina sin cubrir el cortisol, embarazo, estrés emocional intenso.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síntomas generales (casi 100 %):** astenia progresiva, anorexia, **pérdida de peso**, mialgias y artralgias, debilidad que empeora durante el día.
- **Digestivos:** náuseas, vómitos, dolor abdominal difuso, diarrea alternada con constipación; pueden simular un **abdomen agudo** en la crisis.
- **Cardiovasculares:** **hipotensión arterial con ortostatismo**, mareos, síncope; en la crisis, shock.
- **Piel y mucosas (solo primaria):** **hiperpigmentación** en pliegues palmares, nudillos, areolas, cicatrices recientes, encías y mucosa yugal; puede coexistir vitíligo. **En la secundaria la piel es pálida**.
- **Avidez por la sal (primaria):** dato semiológico muy orientador que hay que preguntar activamente.
- **Neuropsiquiátricos:** apatía, depresión, irritabilidad, confusión; hipoglucemia sintomática en ayuno.
- **Secundaria:** además, clínica del resto de los ejes (amenorrea, hipotiroidismo central, diabetes insípida si es hipotalámica) y cefalea o alteraciones campimétricas por el tumor.
- **Crisis addisoniana, signos de alarma:** **hipotensión/shock que no responde a cristaloides ni vasopresores**, fiebre, dolor abdominal intenso, vómitos incoercibles, deshidratación, confusión o coma, hipoglucemia; muchas veces desencadenada por una infección.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Laboratorio de sospecha:** **hiponatremia (90 %) + hiperpotasemia (65 %) + hipoglucemia + acidosis metabólica leve + eosinofilia + hipercalcemia**; urea elevada por hipovolemia. La hiperpotasemia solo aparece en la **primaria**.
- **Paso 1, cortisol basal matinal (8 h):** **< 3–5 µg/dL confirma** la insuficiencia; **> 15–18 µg/dL la descarta** razonablemente; valores intermedios requieren prueba de estímulo.
- **Paso 2, ACTH plasmática simultánea:** **ACTH alta (> 2 veces el límite superior) → primaria**; ACTH baja o inapropiadamente normal → secundaria/terciaria.
- **Paso 3, prueba de estimulación con ACTH sintética (cosintropina/cortrosyn):** 250 µg IV o IM y cortisol a los 30 y 60 min; **respuesta normal: cortisol ≥ 18–20 µg/dL**. Si no supera ese valor hay insuficiencia. Confirma la primaria y la secundaria de larga data (glándula atrofiada); puede ser falsamente normal en la secundaria reciente (< 4–6 semanas).
- **Renina y aldosterona:** en la primaria, **renina alta con aldosterona baja**; en la secundaria ambas son normales. Sirve para decidir la fludrocortisona.
- **Otras pruebas para la secundaria reciente:** hipoglucemia insulínica (patrón de referencia, contraindicada en cardiópatas y epilépticos), prueba de metirapona, prueba de CRH.
- **Etiología:** anticuerpos **anti-21-hidroxilasa** (positivos en la autoinmune); si son negativos, **TC de suprarrenales** (TBC, hemorragia, metástasis, infecciones); ácidos grasos de cadena muy larga en varones jóvenes; PPD, serología HIV. En la secundaria, **RM de hipófisis** y el resto de los ejes.
- **Regla de oro:** **ante sospecha de crisis no se espera el laboratorio**: se extrae sangre para cortisol y ACTH y se administra hidrocortisona de inmediato.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **SIADH:** también hiponatremia hipoosmolar con Na urinario > 40 mEq/L, pero el paciente está **euvolémico, sin hiperpotasemia, sin hipotensión**, con ácido úrico bajo y cortisol normal. **Toda hiponatremia "tipo SIADH" exige un cortisol y una TSH antes de rotularla**, porque la ISR secundaria la imita a la perfección.
- **Hiponatremia hipovolémica por diuréticos, vómitos o diarrea:** sin hiperpigmentación ni hiperpotasemia; Na urinario < 20 salvo con diuréticos; responde a la solución fisiológica sola.
- **Hiperpotasemia de otra causa:** insuficiencia renal, IECA/ARA II, espironolactona, hipoaldosteronismo hiporreninémico del diabético (ATR 4); en estos el cortisol es normal.
- **Shock séptico:** puede coexistir; si el shock no responde a volumen ni a noradrenalina, pensar en **insuficiencia suprarrenal relativa** y dar hidrocortisona 200 mg/día.
- **Hemocromatosis:** hiperpigmentación bronceada con diabetes y hepatopatía, pero sin hipotensión ni alteraciones del potasio.
- **Anorexia nerviosa, hipertiroidismo, neoplasias, depresión:** pérdida de peso y astenia, pero sin el patrón iónico.
- **Abdomen agudo quirúrgico:** la crisis puede dar dolor abdominal con defensa; el laboratorio iónico orienta antes de llevar al paciente al quirófano.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (crisis addisoniana)

- **Hidrocortisona: 100 mg IV en bolo y luego 200 mg/día** (infusión continua o 50 mg cada 6 h) durante 24–48 h; después descenso progresivo a vía oral en 3–4 días. A estas dosis tiene efecto mineralocorticoide suficiente, no hace falta fludrocortisona.
- **Si no hay hidrocortisona:** dexametasona 4 mg IV (no interfiere con la medición de cortisol) o prednisona/metilprednisolona en dosis equivalentes.
- **Volumen: solución fisiológica 0,9 %, 1 L en la primera hora** y luego según respuesta (2–3 L en las primeras horas); corrige la hipovolemia y la hiponatremia sin pasarse de 8–10 mEq/L en 24 h.
- **Glucosa:** dextrosa al 5 % en paralelo o bolo de dextrosa al 25–50 % si hay hipoglucemia.
- **Hiperpotasemia:** suele corregirse con hidrocortisona y volumen; si hay cambios en el ECG, gluconato de calcio e insulina-glucosa.
- **Tratar el desencadenante:** cultivos y antibióticos si hay infección; monitoreo de glucemia, ionograma y diuresis.

1.ª línea (mantenimiento crónico)

- **Glucocorticoide: hidrocortisona 15–25 mg/día fraccionada** en 2–3 tomas imitando el ritmo circadiano (p. ej. 10 mg al despertar, 5 mg al mediodía, 5 mg a media tarde). Alternativa: prednisona 3–5 mg/día en una toma matinal.
- **Mineralocorticoide (solo primaria): fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día** en una toma matinal; ajustar por presión arterial, edemas, potasio y renina (objetivo: renina en el límite superior normal).
- **Sal:** dieta libre en sodio; no restringir.

2.ª línea / situaciones particulares

- **DHEA 25–50 mg/día:** opcional en mujeres con astenia y disminución de la libido persistentes pese a un reemplazo adecuado.
- **Hidrocortisona de liberación modificada:** opción cuando hay mal control o mala calidad de vida con la fraccionada.
- **Secundaria:** hidrocortisona sola; **siempre reemplazar el cortisol antes que la levotiroxina** para no precipitar una crisis.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control clínico:** peso, presión arterial acostado y de pie, ionograma; **no se usa el cortisol ni la ACTH para titular** la dosis.
- **Educación:** **tarjeta o pulsera de alerta, nunca suspender el tratamiento**, kit de hidrocortisona inyectable en el domicilio.
- **Reglas de días de enfermedad:** **duplicar o triplicar la dosis oral** con fiebre, infección o procedimientos menores; si hay vómitos y no tolera la vía oral, hidrocortisona 100 mg IM/IV y consulta a guardia.

Situaciones especiales

- **Prequirúrgico:** cirugía menor: duplicar la dosis el día de la cirugía; cirugía mayor: **hidrocortisona 100 mg IV en la inducción anestésica y 200 mg/día** (50 mg cada 6 h) las primeras 24–48 h, luego descenso a la dosis habitual en 2–3 días.
- **Paciente que tomó corticoides:** si recibió más de 3 semanas de dosis suprafisiológicas en el último año, cubrir con dosis de estrés ante cirugía o enfermedad grave; para suspender, descenso lento hasta la dosis fisiológica y luego prueba de ACTH.
- **Embarazo:** hidrocortisona (la placenta la inactiva), aumentar 20–40 % en el tercer trimestre; dosis de estrés en el parto.
- **Hipertiroidismo o inicio de levotiroxina:** aumentar la hidrocortisona porque se acelera su depuración.

COMPLICACIONES

- **Crisis addisoniana:** mortalidad aún del 6 % por episodio; la mayoría por retraso diagnóstico o por no aplicar las reglas de días de enfermedad.
- **Hiponatremia grave:** convulsiones, edema cerebral; y, con corrección rápida, **desmielinización osmótica**.
- **Hiperpotasemia:** arritmias y paro en la primaria descompensada.
- **Hipoglucemia:** sobre todo en niños y en la secundaria con déficit asociado de GH.
- **Por sobretratamiento:** osteoporosis, hipertensión, hiperglucemia, Cushing iatrogénico, mayor riesgo cardiovascular; por exceso de fludrocortisona, edemas, hipertensión e hipopotasemia.
- **Enfermedades autoinmunes asociadas** no detectadas (tiroides, diabetes tipo 1, celiaquía, anemia perniciosa).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hiponatremia + hiperpotasemia + hipoglucemia + hipotensión = Addison hasta que se demuestre lo contrario**.
2. **Hiperpigmentación + hiperpotasemia → primaria; piel pálida sin hiperpotasemia → secundaria**: la aldosterona depende de la renina, no de la ACTH.
3. **Cortisol basal < 3–5 µg/dL confirma, > 18 descarta; en el medio, cortrosyn 250 µg: normal si cortisol ≥ 18–20**.
4. **Crisis: hidrocortisona 100 mg IV en bolo + 200 mg/día + solución fisiológica + glucosa + tratar la causa, sin esperar el laboratorio**.
5. **Mantenimiento: hidrocortisona 15–25 mg/día fraccionada y fludrocortisona 0,05–0,2 mg/día solo en la primaria**.
6. **La causa más frecuente de ISR es la suspensión brusca de corticoides; la de Addison, la adrenalitis autoinmune (anti-21-hidroxilasa)**.
7. **Toda hiponatremia que parece SIADH necesita cortisol y TSH** antes de restringir líquidos.
8. **Primero cortisol, después levotiroxina**: al revés se precipita la crisis.
9. **Waterhouse-Friderichsen: púrpura + shock + meningococo = hemorragia suprarrenal bilateral**; hidrocortisona y ceftriaxona de inmediato.
10. **Días de enfermedad: duplicar o triplicar la dosis; vómitos → hidrocortisona IM y guardia**.

Síndrome nefrítico

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · ANETTA · GUIMARÃES · BERTINI · MUSSINI · FANTINI · ALEX

1 Síndrome nefrítico: glomerulopatías y qué vasculitis

🎤 Romero

Respuesta en una frase: el síndrome nefrítico es la expresión de **inflamación glomerular**: **hematuria con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, HTA, edema, oliguria y caída del FG**, con proteinuria < 3,5 g/día; las causas se ordenan con el **complemento** y la **inmunofluorescencia**.

- **Fisiopatología:** la inflamación reduce el FG → retención de sodio y agua → HTA y edema (con renina baja).
- **Clasificación por inmunofluorescencia:**
  - **Tipo I, anti-MBG (lineal):** Goodpasture/anti-MBG.
  - **Tipo II, inmunocomplejos (granular):** postinfecciosa, IgA, lupus, membranoproliferativa, crioglobulinemia.
  - **Tipo III, pauciinmune:** vasculitis ANCA.
- **Con complemento bajo:** **postestreptocócica (C3 bajo, normaliza en 8 semanas), lupus (C3 y C4), membranoproliferativa y crioglobulinemia (hepatitis C), endocarditis**.
- **Con complemento normal: nefropatía IgA** (la GN primaria más frecuente), Schönlein-Henoch, anti-MBG, vasculitis ANCA.

Qué vasculitis

- **Vasculitis de pequeño vaso ANCA:**
  - **Poliangeítis microscópica:** p-ANCA/**MPO**; riñón y pulmón (hemorragia alveolar).
  - **Granulomatosis con poliangeítis (Wegener):** c-ANCA/**PR3**; vía aérea superior, pulmón, riñón.
  - **Granulomatosis eosinofílica (Churg-Strauss):** asma, eosinofilia; afecta menos el riñón.
- **Por inmunocomplejos: IgA** (Schönlein-Henoch: púrpura, artralgias, dolor abdominal), crioglobulinémica, anti-MBG.
- **Las vasculitis de gran y mediano vaso (PAN clásica) no dan glomerulonefritis**: dan isquemia renal e HTA.

Si me repreguntan: si hay **caída rápida del FG** (GN rápidamente progresiva con semilunas) hay que biopsiar y dar pulsos de corticoides ya; y el síndrome riñón-pulmón se ve en anti-MBG y vasculitis ANCA.

2 Síndrome nefrítico: todo + complicaciones (caso clínico de consultorio con semiología)

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: El síndrome nefrítico es una **inflamación glomerular** que se manifiesta con **hematuria glomerular, HTA, edemas, oliguria e IRA**, con proteinuria no nefrótica; en consultorio lo típico es el **niño o adulto joven con orina oscura y edema palpebral tras una faringitis o impétigo**.

Fisiopatología

- La proliferación e inflamación glomerular **bajan el FG** → retención primaria de sodio y agua → **expansión de volumen** (renina baja) → HTA y edemas.
- La rotura de la pared capilar deja pasar hematíes que se deforman en el túbulo.

Caso de consultorio

- **Anamnesis:** **faringitis 1–3 semanas antes o impétigo 3–6 semanas antes** (postestreptocócica); orina «color coca-cola», disminución de la diuresis, cefalea.
- **Semiología:** edema palpebral matutino blando que deja fóvea, HTA, aumento de peso; buscar ingurgitación yugular, crepitantes, tercer ruido (sobrecarga), fondo de ojo; lesiones de piel, púrpura, artritis, rash malar (causas sistémicas).

Qué pido

1. **Orina completa** con sedimento fresco: **hematíes dismórficos (acantocitos > 5%) y cilindros hemáticos**; proteinuria < 3,5 g/24 h.
2. Creatinina, urea, ionograma (hiperpotasemia), estado ácido-base.
3. **C3 y C4**, ASTO y anti-DNasa B, ANA, anti-DNA, ANCA, anti-MBG, serologías HBV, HCV y VIH.
4. Ecografía renal, Rx de tórax.
5. **Biopsia** si hay GNRP, C3 bajo más de 8 semanas, proteinuria nefrótica o causa no clara.

Complicaciones

- **Encefalopatía hipertensiva** (cefalea, convulsiones).
- **Edema agudo de pulmón / insuficiencia cardíaca congestiva.**
- **IRA** con hiperpotasemia y acidosis.
- **GN rápidamente progresiva** (semilunas) y evolución a ERC.

Tratamiento

- Restricción de sodio y agua, **furosemida**, antihipertensivos (bloqueantes cálcicos; cuidado con IECA por hiperpotasemia), diálisis si hay criterios.
- Específico según la causa (antibiótico, inmunosupresión).

Si me repreguntan: ¿Por qué el C3 bajo con C4 normal en la postestreptocócica? Porque los inmunocomplejos activan la **vía alterna**; **debe normalizarse en 6–8 semanas**: si no, pensar en membranoproliferativa o glomerulopatía C3.

3 Diferencia entre síndrome nefrótico y nefrítico; causas de síndrome nefrítico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el **nefrótico** es una lesión de la **barrera de filtración (podocito)** que da **proteinuria masiva** con sedimento «blando»; el **nefrítico** es una **inflamación glomerular** que da **hematuria, HTA, edema, oliguria y caída del FG** con proteinuria moderada.

Diferencias clave

- **Proteinuria:** nefrótico **>3,5 g/24 h**; nefrítico **<3,5 g** (subnefrótica).
- **Hematuria:** **el nefrítico tiene hematuria dismórfica con cilindros hemáticos**; el nefrótico, mínima o ausente.
- **Albúmina:** <3 g/dL en el nefrótico; normal o poco baja en el nefrítico.
- **Edema:** nefrótico, intenso y generalizado (anasarca); nefrítico, palpebral y moderado por **retención primaria de sodio**.
- **HTA y oliguria con IRA:** típicas del nefrítico.
- **Lípidos:** hiperlipidemia y lipiduria en el nefrótico.
- **Complicaciones:** nefrótico → **trombosis** e infecciones; nefrítico → **EAP, encefalopatía hipertensiva**, GNRP.

Causas de síndrome nefrítico, según el complemento

- **Complemento bajo:**
  - **Postestreptocócica:** 1–3 semanas tras faringitis o 3–6 tras impétigo; ASTO/anti-DNasa B; **C3 bajo que se normaliza en 6–8 semanas**.
  - **Nefritis lúpica** III–IV (C3 y C4 bajos).
  - **Membranoproliferativa / glomerulopatía C3**; **crioglobulinemia** por hepatitis C.
  - Endocarditis, nefritis del shunt.
- **Complemento normal:**
  - **Nefropatía IgA (Berger): la GN primaria más frecuente del mundo**, hematuria 1–3 días después de una infección respiratoria (sinfaringítica).
  - **Púrpura de Schönlein-Henoch** (vasculitis IgA).
  - **Vasculitis ANCA** (GPA, poliangeítis microscópica), **anti-MBG**.

Estudio

- Sedimento, proteinuria, función renal, **C3/C4**, ASTO, ANA, anti-DNA, ANCA, anti-MBG, serologías HBV/HCV, crioglobulinas; **biopsia** salvo postestreptocócica típica.

Si me repreguntan: la biopsia en la postestreptocócica se indica si el **C3 sigue bajo después de 8 semanas**, si hay GNRP o proteinuria nefrótica persistente; y la **membranoproliferativa** puede dar ambos síndromes a la vez.

4 Síndrome nefrótico y nefrítico

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: el síndrome **nefrótico** refleja una lesión de la barrera de filtración con **proteinuria masiva**, y el **nefrítico** una **inflamación glomerular** con hematuria, HTA y caída del FG; los dos se estudian igual (orina, complemento, serologías, biopsia) pero tienen causas y tratamientos distintos.

Síndrome nefrótico

- **Criterios:** **proteinuria > 3,5 g/24 h, albúmina < 3 g/dl, edema, dislipemia**, lipiduria.
- **Fisiopatología:** daño podocitario → pérdida de carga y tamaño selectivo → hipoalbuminemia → edema; el hígado aumenta síntesis de lipoproteínas.
- **Causas:** niños: **cambios mínimos**; adultos: **membranosa** y **GEFS**; secundarias: **diabetes**, amiloidosis, lupus V, hepatitis B/C, fármacos (AINE), tumores.
- **Complicaciones:** trombosis (vena renal), infecciones, dislipemia, IRA.
- **Tratamiento:** restricción de sodio, **diuréticos de asa**, **IECA/ARA II**, estatinas, anticoagulación si albúmina < 2–2,5, corticoides o inmunosupresores según histología.

Síndrome nefrítico

- **Criterios:** **hematuria glomerular con cilindros hemáticos, HTA, edema, oliguria, ↑ creatinina**; proteinuria < 3,5 g.
- **Fisiopatología:** infiltrado inflamatorio y proliferación endocapilar → baja el FG → retención de Na^+ y agua.
- **Causas por complemento:**
  - **Bajo:** postestreptocócica, lupus, membranoproliferativa, crioglobulinemia, endocarditis.
  - **Normal:** IgA, Schönlein-Henoch, ANCA, anti-MBG.
- **Tratamiento:** restricción de sodio y agua, diuréticos de asa, antihipertensivos; inmunosupresión según la causa (no en la GNPE).

Para diferenciarlos

- Proteinuria masiva vs hematuria protagonista; albúmina muy baja vs normal; TA normal vs HTA; FG conservado vs caído.

Si me repreguntan: la **GN rápidamente progresiva** es un nefrítico con caída de > 50 % del FG en semanas y semilunas: urgencia que requiere biopsia y pulsos de corticoides.

5 Síndrome nefrítico vs nefrótico: diferencias y causas

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: el síndrome **nefrótico** se define por **proteinuria > 3,5 g/día con hipoalbuminemia y edema** (falla la barrera podocitaria), y el **nefrítico** por **hematuria glomerular, HTA, oliguria y caída del FG** (inflamación glomerular); sus causas principales también son distintas.

Diferencias

- **Mecanismo:** nefrótico: lesión podocitaria no inflamatoria; nefrítico: proliferación e infiltrado inflamatorio.
- **Proteinuria:** **> 3,5 g/24 h en el nefrótico; < 3,5 g en el nefrítico**.
- **Sedimento:** nefrótico con lipiduria y cilindros grasos; nefrítico con **hematíes dismórficos y cilindros hemáticos**.
- **Albúmina:** muy baja vs normal.
- **TA y FG:** conservados al inicio vs HTA e insuficiencia renal.
- **Inicio:** insidioso vs agudo.
- **Complicaciones:** trombosis, infecciones, dislipemia vs sobrecarga de volumen, encefalopatía hipertensiva, edema de pulmón.

Causas de nefrótico

- **Primarias:**
  - **Cambios mínimos:** **90 % de los nefróticos en niños**; AINE, linfoma de Hodgkin.
  - **Membranosa:** adultos; anti-PLA2R; secundaria a tumores sólidos, hepatitis B, lupus, oro, penicilamina.
  - **GEFS:** primaria o secundaria a obesidad, VIH, reflujo, reducción de masa renal.
- **Secundarias: diabetes** (la más frecuente en general), amiloidosis (mieloma, AA), lupus V.

Causas de nefrítico

- **Complemento bajo:** GN postestreptocócica, lupus III/IV, membranoproliferativa, crioglobulinemia (HCV), endocarditis.
- **Complemento normal: nefropatía IgA**, Schönlein-Henoch, vasculitis ANCA (poliangeítis microscópica, granulomatosis con poliangeítis), anti-MBG (Goodpasture).

Si me repreguntan: la GN membranoproliferativa y el lupus pueden dar un cuadro **nefrítico-nefrótico mixto**; y la biopsia está indicada en el adulto con nefrótico o con nefrítico que no se explica por GNPE típica.

6 Síndrome nefrítico: todo, qué GMN lo producen (hablar TODO de la postestreptocócica)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: El síndrome nefrítico es la expresión de la **inflamación glomerular**: **hematuria dismórfica con cilindros hemáticos, HTA, edemas, oliguria e IRA**; lo producen la **postestreptocócica, la IgA, el LES, la membranoproliferativa, las vasculitis y el anti-MBG**, y el prototipo es la **GN postestreptocócica**.

Síndrome nefrítico

- **Fisiopatología:** proliferación glomerular → ↓ FG → retención de sodio y agua → HTA y edemas con renina baja.
- **Laboratorio:** hematíes dismórficos (acantocitos > 5%), cilindros hemáticos, proteinuria < 3,5 g/día, creatinina en ascenso.
- **Complicaciones:** encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, hiperpotasemia, GNRP, ERC.

GN que lo producen

- **Complemento bajo:** postinfecciosa, **LES III/IV, membranoproliferativa/C3, crioglobulinemia, endocarditis**.
- **Complemento normal:** IgA, vasculitis por IgA, vasculitis ANCA, anti-MBG.

GN postestreptocócica: todo

- **Definición y epidemiología:** GN por inmunocomplejos tras estreptococo β-hemolítico grupo A nefritogénico; niños de 5–12 años, más en varones y en nivel socioeconómico bajo.
- **Latencia:** faringitis 1–3 semanas; impétigo 3–6 semanas.
- **Fisiopatología:** antígenos (SpeB, NAPlr) → inmunocomplejos subepiteliales → vía alterna del complemento → proliferación endocapilar con neutrófilos.
- **Clínica:** orina «coca-cola», edema palpebral, HTA, oliguria; puede ser subclínica.
- **Diagnóstico:**
  1. Sedimento nefrítico.
  2. ASTO (faringe), anti-DNasa B (piel), cultivo.
  3. **C3 bajo con C4 normal, se normaliza en 6–8 semanas**.
  4. Biopsia solo si es atípica: «jorobas» subepiteliales, IF granular «cielo estrellado».
- **Diferenciales:** IgA (sinfaringítica, C3 normal), membranoproliferativa (C3 bajo persistente), LES.
- **Tratamiento:**
  1. Restricción de sodio y agua.
  2. Furosemida; bloqueantes cálcicos si persiste HTA.
  3. Diálisis si hay criterios.
  4. Penicilina benzatínica 1.200.000 UI IM o amoxicilina 10 días para erradicar la cepa.
- **Complicaciones:** encefalopatía hipertensiva, IC, IRA, semilunas.
- **Pronóstico:** **> 95% de los niños se recuperan**; adultos con peor evolución.

Si me repreguntan: ¿El antibiótico previene la GN? No: tratar la faringitis previene la fiebre reumática, pero no la glomerulonefritis; sí corta la transmisión de cepas nefritogénicas.

7 Caso clínico de síndrome nefrítico, dos estados ácido-base

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: En un síndrome nefrítico con IRA lo esperable es una **acidosis metabólica** (por retención de ácidos y menor amoniogénesis); a eso se le puede sumar **un segundo trastorno**: **alcalosis respiratoria** (edema pulmonar, hipoxemia) o **alcalosis metabólica** (vómitos urémicos, diuréticos), y lo identifico con **Winter, anion gap y delta/delta**.

Método en 4 pasos

1. **pH:** acidemia o alcalemia.
2. **Trastorno primario:** HCO_3 bajo con pH bajo = acidosis metabólica.
3. **Compensación (Winter): $PaCO_2$ esperada = 1,5 × HCO_3 + 8 ± 2**; menor = alcalosis respiratoria agregada; mayor = acidosis respiratoria agregada.
4. **AG** = Na − (Cl + HCO_3), normal ~12; si está alto, calcular **ΔAG/ΔHCO₃**.

Estado 1: acidosis metabólica + alcalosis respiratoria

- Paciente con edema agudo de pulmón por sobrecarga: pH 7,38, HCO_3 14, $PaCO_2$ 22, Na 138, Cl 102.
- $PaCO_2$ esperada = 1,5 × 14 + 8 = 29 ± 2 → **22 es menor: alcalosis respiratoria agregada** (hiperventilación por hipoxemia y congestión).
- AG = 138 − (102 + 14) = 22 → **AG aumentado** (fosfatos, sulfatos, uratos retenidos).
- ΔAG/ΔHCO_3 = 10/10 = 1 → acidosis con AG pura.

Estado 2: acidosis metabólica + alcalosis metabólica

- Paciente urémico con vómitos: pH 7,40, HCO_3 20, $PaCO_2$ 34, Na 138, Cl 90.
- AG = 138 − (90 + 20) = 28 → AG muy aumentado con HCO_3 casi normal.
- ΔAG/ΔHCO_3 = 16/4 = 4 → **> 2: alcalosis metabólica asociada** (pérdida de HCl por vómitos).

Otros datos del caso

- **Hiperpotasemia** frecuente por oliguria y acidosis.
- Una acidosis respiratoria agregada ($PaCO_2$ mayor de la esperada) indica agotamiento respiratorio: criterio de asistencia ventilatoria.

Conducta

- Tratar la causa (restricción de sodio y agua, furosemida, antihipertensivos), oxígeno o ventilación no invasiva en el edema pulmonar.
- Bicarbonato solo si pH < 7,1 o hiperpotasemia (cuidado con la sobrecarga de sodio).
- **Diálisis** si acidosis, K o sobrecarga son refractarios.

Si me repreguntan: ¿Por qué el ERC/IRA da acidosis con AG alto? Porque el riñón no excreta los ácidos fijos (sulfatos, fosfatos) ni regenera bicarbonato por menor producción de amonio; en etapas tempranas puede ser hiperclorémica.

DEFINICIÓN

- **Síndrome nefrítico:** síndrome clínico de **inflamación glomerular aguda**.
- **Hematuria:** macro o microscópica, con **hematíes dismórficos y cilindros hemáticos**.
- **Proteinuria:** de rango **no nefrótico** (<3,5 g/día, habitualmente **0,5-2 g**).
- **Además: oliguria** con deterioro de la función renal, **edema e hipertensión arterial** por retención de sodio y agua.
- **Prototipo:** la **glomerulonefritis aguda postestreptocócica (GNAPE)**.
- **GNRP (rápidamente progresiva):** caída rápida de la TFG (**duplicación de la creatinina o pérdida >50 % del filtrado en días a semanas**) con **semilunas en >50 % de los glomérulos**.
- **GNRP, jerarquía:** la forma más grave del espectro nefrítico y una de las causas de **IRA intrínseca glomerular**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **GNAPE:** **la causa más frecuente de síndrome nefrítico en niños de 2-12 años** (pico 6-7 años), predominio masculino **2:1**, excepcional antes de los 2 años.
- **Países en desarrollo:** sigue siendo epidémica (**470.000 casos/año** en el mundo, >95 % en regiones pobres, incluida la Argentina).
- **Brotes en Argentina:** tras **impétigo en verano** y **faringitis en invierno**.
- **Adultos:** la causa más frecuente de síndrome nefrítico es la **nefropatía IgA**.
- **GNAPE del adulto:** ancianos, diabéticos, alcohólicos e inmunodeprimidos; peor pronóstico (**25 % evolucionan a ERC**).
- **GNAPE del adulto, germen:** a menudo asociada a **estafilococo** (GN asociada a infección estafilocócica, con depósitos de **IgA dominante**).
- **GN con semilunas: 2-5 %** de las biopsias; en mayores de 60 años la **GNRP pauciinmune por ANCA** es la primera causa.

FISIOPATOLOGÍA

- **Mecanismo general:** proceso inmunológico que daña el ovillo: depósito o formación in situ de **inmunocomplejos**, anticuerpos contra la **membrana basal**, o activación de neutrófilos por **ANCA**.
- **GNAPE, cepas nefritogénicas:** estreptococo beta-hemolítico del grupo A (tipos M **1, 2, 4, 12, 49, 55, 57, 60**).
- **Antígenos catiónicos:** el receptor de plasmina asociado a nefritis (**NAPlr**) y la exotoxina B pirógena estreptocócica (**SPEB**).
- **Formación in situ:** se plantan en la membrana basal **subepitelial** por su carga y fijan anticuerpos.
- **Inmunocomplejos circulantes:** se depositan en el **mesangio y subendotelio**.
- **Complemento:** activación por la **vía alterna (y de la lectina): C3 cae con C4 normal o levemente bajo**.
- **C3a y C5a:** atraen neutrófilos y monocitos; junto con la proliferación de células mesangiales y endoteliales producen una **GN proliferativa endocapilar difusa exudativa**.
- **Caída de la TFG:** la inflamación reduce la superficie de filtración y el coeficiente de ultrafiltración → **oliguria**.
- **Túbulo intacto:** reabsorbe ávidamente sodio (además hay activación del **ENaC por proteasas filtradas**) con **renina suprimida**.
- **Resultado:** expansión de volumen → **edema, hipertensión** y riesgo de **edema pulmonar**.
- **Hematuria:** la ruptura de la pared capilar deja pasar hematíes, **dismórficos** al atravesar la membrana y luego el túbulo, formando cilindros con **proteína de Tamm-Horsfall**.
- **Proteinuria:** paso de proteínas en cantidad moderada.
- **Período de latencia:** **1-3 semanas tras faringitis, 3-6 tras impétigo**; es el tiempo de la respuesta de anticuerpos.
- **GNRP, semilunas:** la ruptura de la membrana basal deja pasar fibrina, macrófagos y **células epiteliales parietales** que proliferan en el espacio de Bowman y comprimen el ovillo.
- **Evolución de las semilunas:** en días pasan de **celulares (reversibles)** a fibrocelulares y **fibrosas (irreversibles)**.

ETIOLOGÍAS

Con complemento bajo (hipocomplementémicas)

- **GNAPE** y otras GN postinfecciosas: estafilococo, **endocarditis infecciosa**, shunt ventriculoatrial, abscesos viscerales, neumococo, hepatitis B y C, VIH, paludismo.
- **Nefritis lúpica: C3 y C4 bajos**, anti-ADN.
- **Crioglobulinemia mixta por VHC: C4 muy bajo**, factor reumatoideo positivo.
- **GN membranoproliferativa** idiopática y por C3: **C3 bajo persistente >8 semanas**, C3 nefritic factor.

- **Ateroembolia por colesterol.**

Con complemento normal

- **Nefropatía IgA:** la más frecuente en adultos; **hematuria sinfaríngea a los 1-3 días**.
- **Púrpura de Schönlein-Henoch:** vasculitis IgA con **púrpura palpable, artralgias y dolor abdominal**.
- **Vasculitis ANCA:** granulomatosis con poliangeítis, poliangeítis microscópica.
- **Enfermedad anti-membrana basal glomerular: Goodpasture** si hay hemorragia alveolar.
- **Síndrome de Alport:** hereditaria, **sordera, lenticono**.
- **Nefritis hereditaria de membrana fina:** hematuria aislada benigna.

GNRP según inmunofluorescencia

- **Tipo I** — lineal, anti-MBG · **10-20 %**.
- **Tipo II** — granular, por inmunocomplejos (lupus, IgA, postinfecciosa, crioglobulinemia) · **30-40 %**.
- **Tipo III** — pauciinmune, ANCA · **50-60 %**.
- **Tipo IV** — doble positivo anti-MBG + ANCA.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Faringitis o impétigo estreptocócico reciente:** la profilaxis antibiótica de la faringitis **previene la fiebre reumática pero no claramente la GNAPE**.
- **Ambientales:** hacinamiento, escabiosis sobreinfectada, edad escolar.
- **Genéticos:** HLA-DR4 y DR1.
- **Adultos:** alcoholismo y diabetes; endocarditis y usuarios de drogas IV (estafilococo).
- **Infecciones:** VHC/VHB/VIH; lupus.
- **Cocaína adulterada con levamisol:** vasculitis ANCA.
- **Sílice e hidrocarburos:** anti-MBG y ANCA.
- **Tabaquismo:** hemorragia alveolar en Goodpasture.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Inicio brusco: 7-21 días** tras una faringitis o **3-6 semanas** tras piodermitis.
- **Hematuria macroscópica (30-50 %):** orina color **«coca-cola» o «lavado de carne»**, sin coágulos, indolora, total durante la micción.
- **Edema (85 %): matinal palpebral y facial** que luego se generaliza.
- **Hipertensión arterial (60-80 %):** puede ser grave con **encefalopatía hipertensiva**: cefalea, convulsiones, visión borrosa.
- **Oliguria:** <400 mL/día en 50 %.
- **Otros:** dolor lumbar sordo por distensión capsular, fiebre baja, malestar, náuseas.
- **Signos de sobrecarga:** ingurgitación yugular, crepitantes, galope, **edema agudo de pulmón (principal causa de muerte en la fase aguda del niño)**.
- **Formas subclínicas** (solo hematuria microscópica y C3 bajo): **4-5 veces más frecuentes** que las sintomáticas.

Laboratorio

- **Sedimento:** hematíes dismórficos **>40-80 %**, **acantocitos >5 %** (muy específicos), **cilindros hemáticos (patognomónicos de origen glomerular)**, cilindros granulosos y leucocitarios.
- **Proteinuria:** 0,5-2 g/día (nefrótica en **<5 % de niños y 20 % de adultos**).
- **Orina:** densidad alta, **Na urinario bajo (<20) y FENa <1 %** (el túbulo funciona).
- **Sangre:** creatinina y urea elevadas moderadamente, **hiperpotasemia y acidosis metabólica leve** por la oliguria, anemia dilucional, VSG alta.
- **Complemento: C3 y CH50 bajos en 90 %**; se normalizan en **6-8 semanas**; **C4 normal**.

- **Si C3 persiste bajo >8 semanas:** reconsiderar el diagnóstico (membranoproliferativa, lupus, endocarditis).
- **ASTO:** elevado en **80 % tras faringitis**; poco útil tras impétigo porque los lípidos de la piel inactivan la estreptolisina.
- **Anti-DNasa B:** **positiva en 90 % tras piodermitis**; alternativa, Streptozyme.
- **Cultivo de fauces:** positivo solo en **20-25 %**.
- **Ecografía:** riñones de tamaño normal o aumentados, hiperecogénicos.
- **GNRP:** mismo cuadro con **creatinina que sube día a día**, a menudo con síntomas sistémicos.
- **GNRP, síntomas sistémicos:** fiebre, pérdida de peso, artralgias, púrpura, **hemoptisis, sinusitis, mononeuritis** → orientan a vasculitis o Goodpasture.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar origen glomerular de la hematuria:** sedimento en fresco por nefrólogo (dismorfismo, acantocitos, cilindros hemáticos) y proteinuria asociada.
2. **Hematuria urológica:** con coágulos, dolor cólico o hematíes isomórficos.
3. **Confirmar el síndrome:** creatinina, urea, ionograma, estado ácido-base, proteinuria de 24 h o índice proteína/creatinina, albúmina, hemograma, presión arterial, balance y peso diario.
4. **Perfil inmunológico en la primera consulta: C3, C4, CH50, ASTO y anti-DNasa B**, FAN y anti-ADN, **ANCA** (c-ANCA/PR3, p-ANCA/MPO), **anti-MBG**, crioglobulinas, factor reumatoideo.
5. **Perfil, además:** serologías VHB, VHC, VIH, hemocultivos si fiebre o soplo, proteinograma.
6. **Interpretación:**
   - **C3 bajo + ASTO/anti-DNasa positivos + latencia típica + niño = GNAPE, no requiere biopsia**.
   - **C3 y C4 bajos + FAN** → lupus.
   - **C3 normal + hematuria sinfaríngea** → IgA.
   - **ANCA o anti-MBG positivos** → GNRP hasta demostrar lo contrario.
7. **Radiografía de tórax:** congestión, hemorragia alveolar.
8. **Ecografía renal:** tamaño; **riñones pequeños indican cronicidad y contraindican biopsia**.
9. **Biopsia renal** (óptica, inmunofluorescencia y electrónica), indicaciones: adultos en general, creatinina en ascenso rápido o **>2-3 mg/dL**, proteinuria nefrótica, anuria.
10. **Biopsia, más indicaciones:** C3 normal en una presunta GNAPE, **C3 que no se normaliza a las 8 semanas**, hematuria macroscópica >1 mes, serología estreptocócica negativa.
11. **Biopsia, más:** manifestaciones sistémicas, o función renal que no mejora en **2-4 semanas**.
12. **Biopsia en GNAPE:** GN proliferativa endocapilar difusa con neutrófilos; inmunofluorescencia granular de C3 e IgG (**«cielo estrellado» o «guirnalda»**); **jorobas o «humps» subepiteliales** en microscopía electrónica.
13. **Sospecha de GNRP:** biopsia **urgente (24-48 h)**; la cantidad de semilunas y su fibrosis determinan el tratamiento y el pronóstico.
14. **Regla:** **no retrasar el inicio de corticoides por esperar la biopsia**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **GNAPE vs nefropatía IgA:** latencia 1-3 semanas vs hematuria **sinfaríngea (24-72 h)**; C3 bajo vs normal; episodio único vs recurrente.
- **GNAPE vs GN membranoproliferativa:** C3 que se normaliza en 8 semanas vs **hipocomplementemia persistente**, proteinuria nefrótica y curso crónico.
- **GNAPE vs nefritis lúpica: C4 también bajo**, FAN y anti-ADN positivos, mujer joven con manifestaciones extrarrenales.
- **Nefrítico vs nefrótico:** hematuria con cilindros hemáticos, HTA y oliguria vs **proteinuria >3,5 g, albúmina <3**, edema blando generalizado y dislipemia.
- **Mixtos:** la membranoproliferativa y el lupus pueden mezclar ambos.

- **Nefrítico vs IRA prerrenal:** ambas con FENa <1 % y Na urinario bajo, pero la nefrítica tiene **sedimento activo, HTA y edema (volumen expandido)**, no hipovolemia.
- **GNRP vs nefritis intersticial aguda:** en la intersticial predominan **leucocitos, eosinofiluria, cilindros leucocitarios**, fiebre y rash por fármaco, sin cilindros hemáticos.
- **GNRP anti-MBG vs ANCA vs inmunocomplejos:** inmunofluorescencia **lineal vs negativa vs granular**.
- **Pistas clínicas: hemoptisis con anti-MBG en fumador joven**; sinusitis, nódulos pulmonares y mononeuritis con ANCA.
- **Síndrome urémico hemolítico:** niño con diarrea sanguinolenta, anemia hemolítica microangiopática con **esquistocitos**, trombocitopenia e IRA, **sin hipocomplementemia**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (sobrecarga, HTA, oliguria)

- **Internación:** si edema importante, HTA, oliguria o creatinina elevada.
- **Restricción de sodio: <2 g/día**; de líquidos: pérdidas insensibles **400 mL/m²/día** más diuresis del día anterior; de potasio mientras haya oliguria; reposo relativo.
- **Diurético de asa: furosemida 1-2 mg/kg/dosis IV en niños, 40-80 mg IV en adultos**; repetir o duplicar según respuesta.
- **Tiazidas:** son resistentes por la baja TFG.
- **HTA:** la furosemida sola suele controlarla porque es **volumen-dependiente**.
- **HTA, si no responde: amlodipina 0,1-0,3 mg/kg/día** (niños) o **5-10 mg/día** (adultos), nifedipina.
- **Evitar:** IECA/ARA II en la fase oligúrica con hiperpotasemia; betabloqueantes si hay edema pulmonar.
- **Emergencia hipertensiva con encefalopatía: labetalol IV 0,2-1 mg/kg** bolo y luego infusión, o **nitroprusiato 0,5-8 µg/kg/min**.
- **Meta:** bajar la PA **no más de 25 %** en las primeras horas.
- **Edema agudo de pulmón:** oxígeno, posición sentada, furosemida IV, nitroglicerina; **hemodiálisis o ultrafiltración** si no responde.
- **Hiperpotasemia >6,5 o con cambios ECG:** gluconato de calcio 10 % **10 mL IV**, insulina **10 UI + dextrosa 25 g**, salbutamol nebulizado, resinas; diálisis si refractaria.
- **Indicaciones de diálisis:** hiperpotasemia o acidosis refractarias, sobrecarga con edema pulmonar que no responde a diuréticos, **uremia sintomática** (pericarditis, encefalopatía), anuria prolongada.

1.ª línea (GNAPE)

- **Específico: no hay; es de soporte**. Pronóstico excelente en niños (**95 % recuperan la función renal en 2-4 semanas**).
- **Antibiótico:** si persiste infección activa o cultivo positivo, para **erradicar la cepa nefritogénica** y limitar la diseminación a contactos.
- **Advertencia: no modifica la evolución de la nefritis ya instalada**.
- **Penicilina V: 50 mg/kg/día en 2-3 dosis por 10 días** (niños) o **500 mg c/8-12 h** (adultos).
- **Penicilina benzatínica: 1.200.000 UI IM dosis única** (600.000 si <27 kg).
- **Amoxicilina:** 50 mg/kg/día en 2 tomas por 10 días.
- **Alérgicos:** eritromicina **40 mg/kg/día** o azitromicina **12 mg/kg/día por 5 días**, o cefalexina si la alergia no es anafiláctica.
- **Piodermitis: cefalexina 50-100 mg/kg/día** en 3-4 tomas por 7-10 días (cubre estafilococo y estreptococo).
- **Sospecha de SAMR comunitario:** trimetoprima-sulfametoxazol o clindamicina según la práctica SADI.
- **Contactos convivientes** con cultivo positivo: tratarlos también.

2.ª línea / refractarios (GNRP y formas con semilunas)

- **Concepto: emergencia nefrológica; cada día sin tratamiento aumenta la fibrosis**.

- **Inducción, pulsos: metilprednisolona 500-1000 mg/día IV** (15-30 mg/kg en niños) por **3 días**.
- **Luego: prednisona 1 mg/kg/día** (máximo 60-80 mg) con descenso progresivo en 3-6 meses.
- **Más ciclofosfamida:** IV **0,5-0,75 g/m² mensual** (esquema **Euro-Lupus: 500 mg cada 2 semanas por 6 dosis** en lupus) o **2 mg/kg/día VO**.
- **O rituximab: 375 mg/m² semanal por 4 semanas** (vasculitis ANCA y lupus).
- **Plasmaféresis** (recambios diarios de 4 L, 7-14 sesiones): **siempre en anti-MBG (hasta negativizar anticuerpos)**.
- **Plasmaféresis en ANCA:** con hemorragia alveolar o **creatinina >5,7 mg/dL / requerimiento de diálisis**; beneficio discutido tras el estudio **PEXIVAS**, se reserva para casos graves.
- **GNAPE con >30-50 % de semilunas:** pulsos de metilprednisolona y, en algunos, ciclofosfamida, aunque la evidencia es escasa.
- **Nefropatía IgA con semilunas:** corticoides y ciclofosfamida.
- **Mantenimiento tras la inducción: azatioprina 2 mg/kg/día**, **micofenolato 2 g/día** o rituximab periódico por **18-24 meses**.
- **Profilaxis de Pneumocystis:** trimetoprima-sulfametoxazol mientras dure la inmunosupresión intensa.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles:** PA, creatinina, sedimento, proteinuria y C3 a las **2, 4, 8 semanas** y luego cada 3-6 meses durante 1-2 años.
- **Resolución esperable en GNAPE:**
  - **Diuresis y PA normales:** 1-2 semanas.
  - **Hematuria macroscópica:** 1-3 semanas.
  - **Creatinina:** 3-4 semanas.
  - **C3: 6-8 semanas**.
  - **Proteinuria:** 3-6 meses.
  - **Hematuria microscópica:** hasta **1-2 años**.
- **Antiproteinúricos: enalapril 0,1-0,5 mg/kg/día** o losartán si persiste proteinuria **>0,5 g/día** después de la fase aguda y el potasio lo permite.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** síndrome nefrítico de novo obliga a descartar **preeclampsia y lupus**; **IECA contraindicados**; metildopa, nifedipina o labetalol para la HTA.
- **ERC previa:** mayor riesgo de no recuperar función; ajustar dosis de ciclofosfamida al filtrado.
- **Ancianos:** la GN asociada a estafilococo tiene peor pronóstico y suele requerir biopsia.
- **Ancianos, infección:** tratar la infección activa (**vancomicina si SAMR**) y **no inmunosuprimir mientras haya infección no controlada**.
- **Niños:** no requieren biopsia si el cuadro es típico; evitar reposo absoluto prolongado.

COMPLICACIONES

- **Cardiopulmonares: edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca congestiva (principal causa de muerte aguda)**.
- **Neurológicas:** encefalopatía hipertensiva con convulsiones y **PRES**.
- **IRA con diálisis: 5-10 % de niños, hasta 40 % de adultos**.
- **Metabólicas:** hiperpotasemia y acidosis, hiponatremia dilucional.
- **GNRP con semilunas:** <5 %.
- **Evolución a ERC en adultos: 20-30 %** quedan con proteinuria, hipertensión o filtrado reducido a los 10-20 años; en niños **<2 %**.
- **Recurrencia:** excepcional (inmunidad duradera contra la cepa).

- **Furosemida en dosis altas:** hipopotasemia y **ototoxicidad**; hipotensión brusca con antihipertensivos IV.
- **Ciclofosfamida:** infecciones oportunistas, **cistitis hemorrágica, infertilidad y neoplasias** (dosis acumulada **<25 g**, mesna, hidratación).
- **Rituximab:** reactivación de hepatitis B e hipogammaglobulinemia.
- **Corticoides:** diabetes, osteoporosis, necrosis aséptica y psicosis.
- **Plasmaféresis:** hipocalcemia, coagulopatía y reacciones alérgicas; complicaciones del acceso vascular de diálisis.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hematuria + cilindros hemáticos + HTA + edema + oliguria = nefrítico**; cilindro hemático = glomérulo hasta demostrar lo contrario.
2. Latencia: **1-3 semanas tras faringitis, 3-6 tras impétigo**; IgA no tiene latencia (sinfaríngea).
3. **C3 bajo con C4 normal = vía alterna = GNAPE**; C3 y C4 bajos = lupus o crioglobulinemia; C3 normal = IgA, ANCA, anti-MBG, Schönlein-Henoch.
4. **El C3 debe normalizarse en 8 semanas**; si no, biopsia (membranoproliferativa, endocarditis, lupus).
5. **Anti-DNasa B para impétigo, ASTO para faringitis**; el cultivo de fauces suele ser negativo.
6. **La penicilina no cura la nefritis**: se da para erradicar la cepa; el tratamiento es furosemida, sal y agua restringidas.
7. **Niño con GNAPE típica → no biopsia; adulto con síndrome nefrítico → biopsia casi siempre**.
8. Creatinina que sube día a día + sedimento activo = GNRP: **pulsos de metilprednisolona hoy, biopsia en 24-48 h**, plasmaféresis si anti-MBG o hemorragia alveolar.
9. **FENa <1 % con sedimento activo y HTA no es prerrenal: es glomerular**; el túbulo está sano y reabsorbe sodio.
10. La muerte aguda en GNAPE es por **edema pulmonar o encefalopatía hipertensiva, no por uremia**.

Acidosis metabólica y anion gap

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUIMARÃES · MORAIS · FANTINI · ALEX

1 Acidosis metabólica

🎤 Rey · Romero

Respuesta en una frase: la acidosis metabólica es un descenso del **HCO_3^- (< 22 mEq/L) con pH < 7,35**; se clasifica por el **anion gap** y se estudia en pasos: confirmar, ver compensación, calcular AG y delta-delta.

Algoritmo

1. **pH y HCO_3^-** bajos confirman acidemia metabólica.
2. **Compensación (Winter):** **pCO_2 esperada = 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2**; si es mayor, hay acidosis respiratoria asociada; si es menor, alcalosis respiratoria.
3. **Anion gap:** $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$, normal 8–12; **corregir por albúmina: +2,5 por cada g/dl que baja**.
4. **Delta-delta:** $\Delta AG/\Delta HCO_3^-$; < 1 suma una AG normal, > 2 suma una alcalosis metabólica.

- **AG aumentado (agrega un ácido):**
  - **Láctica** (shock, sepsis, metformina): la más frecuente en internación.
  - **Cetoacidosis** diabética, alcohólica, ayuno.
  - **Insuficiencia renal** avanzada.
  - **Tóxicos:** metanol, etilenglicol (gap osmolar > 10), salicilatos.
- **AG normal o hiperclorémica (pierde HCO_3^-):**
  - **Digestiva:** diarrea (la más frecuente), fístulas.
  - **Renal:** ATR tipo 1, 2 y 4, acetazolamida, ERC inicial, expansión con solución fisiológica.
  - **Anion gap urinario** (Na + K − Cl): negativo = diarrea; positivo = renal.
- **Clínica:** respiración de **Kussmaul**, hipotensión, arritmias, hiperpotasemia.

Tratamiento

- Siempre **tratar la causa** (fluidos, insulina, diálisis).
- **Bicarbonato EV** si pH < 7,1–7,2 en acidosis con AG normal, o en IRA grave; en láctica y cetoacidosis se discute.
- Oral (bicarbonato o citrato) en ERC con HCO_3^- < 22.

Si me repreguntan: en metanol y etilenglicol se usa **fomepizol o etanol + hemodiálisis**; y el bicarbonato puede bajar el calcio iónico y el potasio.

2 Acidosis metabólica: criterio de pH y bicarbonato, causas por anion gap aumentado y normal; por qué el bicarbonato se metaboliza

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: La acidosis metabólica es un **pH < 7,35 con HCO_3 < 22 mEq/l**; se clasifica por **anion gap** en **AG aumentado** (se agrega un ácido con su anión) y **AG normal o hiperclorémica** (se pierde bicarbonato), y el bicarbonato «se metaboliza» porque **se consume amortiguando el ácido y sale como CO_2 por el pulmón**.

Cómo la confirmo

- pH < 7,35, HCO_3 < 22, $PaCO_2$ baja por compensación.
- **Winter: $PaCO_2$ esperada = 1,5 × HCO_3 + 8 ± 2**; si es distinta, hay un trastorno respiratorio agregado.
- **AG = Na − (Cl + HCO_3)**, normal 8–12; corregir +2,5 por cada 1 g/dl de albúmina por debajo de 4.

AG aumentado

- **Cetoacidosis:** diabética, alcohólica, ayuno.
- **Láctica:** shock, sepsis, hipoxia, isquemia mesentérica, metformina.
- **Uremia:** ERC avanzada (sulfatos, fosfatos).
- **Tóxicos:** metanol y etilenglicol (**gap osmolar > 10**), salicilatos (con alcalosis respiratoria), paracetamol crónico (5-oxoprolina), propilenglicol.

AG normal (hiperclorémica)

- **Digestivas:** diarrea, fístulas pancreáticas o biliares, ureterosigmoidostomía.
- **Renales:** acidosis tubular distal (tipo 1), proximal (tipo 2), tipo 4 (hipoaldosteronismo, con hiperpotasemia); acetazolamida; ERC temprana.
- **Expansión con solución fisiológica** en grandes volúmenes.
- **AG urinario** (Na + K − Cl): negativo en diarrea (el riñón excreta NH_4^+), positivo en acidosis tubular renal.

Por qué el bicarbonato se metaboliza

- El ácido agregado se amortigua: **$H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$**; el CO_2 se elimina por ventilación, así que el bicarbonato se pierde.
- En la cetoacidosis y la láctica, al tratar la causa, **el hígado metaboliza lactato y cetoácidos y regenera bicarbonato**: por eso no se repone de rutina (alcalosis de rebote).
- El bicarbonato EV genera CO_2, que difunde a la célula y puede empeorar la **acidosis intracelular** y la del LCR; además da hipernatremia, sobrecarga e hipocalcemia iónica.
- **Se indica:** pH < 7,1 (o < 6,9 en cetoacidosis), hiperpotasemia grave, pérdidas de bicarbonato (diarrea, acidosis tubular), intoxicaciones.

Si me repreguntan: ¿Qué es el delta/delta? $\Delta AG/\Delta HCO_3$: entre 1 y 2 es acidosis con AG pura; < 1 suma una hiperclorémica; > 2 suma una alcalosis metabólica.

3 Acidosis metabólica; cetoacidosis diabética

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la acidosis metabólica es un **HCO_3^- bajo con pH bajo** y se clasifica por anion gap; la **cetoacidosis diabética** es el ejemplo clásico de **acidosis con AG aumentado** por acumulación de cetoácidos ante el déficit de insulina.

Acidosis metabólica: lo esencial

- **Compensación:** pCO_2 esperada = 1,5 × HCO_3^- + 8 ± 2.
- **AG aumentado:** láctica, cetoacidosis, uremia, tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos).
- **AG normal:** diarrea, ATR, acetazolamida, exceso de solución fisiológica.

Cetoacidosis diabética

- **Fisiopatología:** déficit de insulina + exceso de glucagón → lipólisis → ácidos grasos → **β-hidroxibutirato y acetoacetato** en el hígado; hiperglucemia → diuresis osmótica → deshidratación.
- **Desencadenantes:** **infecciones (la más frecuente)**, abandono de insulina, debut de DM1, IAM, pancreatitis, iSGLT2 (euglucémica).
- **Diagnóstico (ADA):** **glucemia > 250 mg/dl, pH < 7,3, HCO_3^- < 18, cetonemia o cetonuria, AG > 10–12**.
- **Clínica:** poliuria, polidipsia, vómitos, dolor abdominal, deshidratación, **Kussmaul**, aliento cetónico, alteración de conciencia.
- **Potasio:** puede estar normal o alto, pero el **K^+ corporal total está bajo**; el sodio debe corregirse por la glucemia (+1,6 cada 100 mg/dl).

Tratamiento

1. **Fluidos:** solución fisiológica 1–1,5 L la primera hora; luego 250–500 ml/h; agregar dextrosa cuando la glucemia baje a 200–250.
2. **Potasio antes de la insulina:** **si K^+ < 3,3, no dar insulina hasta reponer**; 3,3–5,2: agregar 20–30 mEq por litro; > 5,2: no agregar y controlar.
3. **Insulina corriente EV 0,1 UI/kg/h** (± bolo de 0,1 UI/kg); bajar glucemia 50–75 mg/dl/h.
4. **Bicarbonato:** solo si pH < 6,9–7.
5. **Resolución:** glucemia < 200 con 2 de: HCO_3^- ≥ 15, pH > 7,3, AG ≤ 12; pasar a insulina SC superponiendo 1–2 h.

Si me repreguntan: durante la recuperación aparece una **acidosis hiperclorémica** por la solución fisiológica y la pérdida urinaria de cetoaniones; y el edema cerebral es la complicación temida en niños.

4 Caso clínico de acidosis metabólica (caso típico)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante un caso típico (por ejemplo, **diabético tipo 1 con vómitos, dolor abdominal, respiración de Kussmaul, pH 7,1, HCO_3^- 8, pCO_2 22, Na 135, Cl 100**), razono en pasos: **acidosis metabólica con AG aumentado compensada**, sospecho **cetoacidosis diabética**, pido lo que confirma la causa y trato.

Razonamiento paso a paso

1. **pH 7,1** = acidemia; **HCO_3^- 8** = origen metabólico.
2. **Compensación (Winter):** 1,5 × 8 + 8 = **20 ± 2** → pCO_2 22 está dentro: **compensación respiratoria adecuada**, no hay trastorno respiratorio agregado.
3. **Anion gap:** 135 − (100 + 8) = **27** (aumentado; corregir por albúmina).
4. **Delta-delta:** (27 − 12) / (24 − 8) ≈ **0,9**: acidosis con AG alto pura (entre 1 y 2), sin otro trastorno metabólico relevante.
5. **Diagnóstico diferencial del AG alto:** cetoacidosis (diabética, alcohólica, ayuno), láctica, uremia, tóxicos (metanol, etilenglicol, salicilatos). Si el AG es alto y no hay explicación, calcular el **gap osmolar**.

Qué pido

- **Glucemia**, **cetonemia** (β-hidroxibutirato) o cetonuria, **lactato**, creatinina y urea, ionograma (K^+), fosfato, osmolaridad.
- Buscar el **desencadenante**: hemograma, orina, Rx de tórax, ECG, troponina, amilasa/lipasa.

Qué espero en la CAD

- **Glucemia > 250, cetonas +, pH < 7,3, HCO_3^- < 18**; K^+ normal o alto con déficit corporal total.

Conducta

1. **Solución fisiológica** 1–1,5 L en la primera hora.
2. **Potasio:** si < 3,3, reponer antes de la insulina.
3. **Insulina corriente 0,1 UI/kg/h EV.**
4. **Bicarbonato** solo si pH < 6,9.
5. Tratar el desencadenante; monitorear glucemia horaria y ionograma c/2–4 h.

Si me repreguntan: si la pCO_2 estuviera **por encima** de la esperada, habría una **acidosis respiratoria asociada** (fatiga muscular, depresión del centro respiratorio): indica gravedad y posible necesidad de ventilación.

5 Acidosis metabólica: causas con anion gap aumentado y normal

🎤 Alex

Respuesta en una frase: la acidosis metabólica es una **caída del bicarbonato con pH bajo**; el **anion gap** separa las que **agregan un ácido no medido** (AG aumentado) de las que **pierden bicarbonato o no excretan H+** (AG normal, hiperclorémicas).

- **Anion gap:** Na − (Cl + HCO3) = **8–12 mEq/L**; **corregir por albúmina: +2,5 por cada 1 g/dL por debajo de 4**.
- **Compensación (Winter):** pCO2 esperada = 1,5 × HCO3 + 8 ± 2; si no coincide, hay trastorno respiratorio asociado.

AG aumentado (GOLDMARK)

- **L-lactato: shock, sepsis, hipoxia** (la más frecuente en internados), metformina, convulsiones.
- **Cetoacidosis:** diabética, alcohólica, ayuno.
- **Insuficiencia renal** (FG <15–20).
- **Tóxicos: metanol, etilenglicol**, propilenglicol, salicilatos, oxoprolina (paracetamol crónico), D-lactato (intestino corto).
- **Gap osmolar >10 orienta a metanol o etilenglicol**.
- **Delta/delta** (ΔAG/ΔHCO3): <1 suma acidosis hiperclorémica; >2 suma alcalosis metabólica.

AG normal (hiperclorémica)

- **Digestiva: diarrea** (la más frecuente), fístulas pancreáticas o biliares, ureterosigmoidostomía.
- **Renal:**
  - **ATR tipo 1 (distal):** pH u >5,5, hipoK, litiasis, nefrocalcinosis.
  - **ATR tipo 2 (proximal):** hipoK, Fanconi, mieloma.
  - **ATR tipo 4: hiperK**, hipoaldosteronismo (diabéticos).
  - ERC temprana, acetazolamida.
- **Iatrogénica: SF masiva**, recuperación de la cetoacidosis.
- **Anion gap urinario** (Na + K − Cl): negativo = pérdida digestiva (NH4+ alto); positivo = ATR.

Tratamiento

- Tratar la causa (perfusión, insulina, diálisis).
- **Bicarbonato EV** si pH <7,1–7,2 o en IRA grave; **oral** en ERC (HCO3 <22) y ATR.
- **Fomepizol** o etanol + diálisis en metanol/etilenglicol.

Si me repreguntan: en la acidosis láctica y la cetoacidosis el bicarbonato **no mejora la sobrevida** salvo pH muy bajo (en la CAD, <6,9); y la acidosis desplaza K fuera de la célula, por eso suele coexistir con **hiperK**.

DEFINICIÓN

- **Acidosis metabólica:** proceso primario que disminuye el bicarbonato plasmático ($HCO_3^- < 22$ mEq/L) y tiende a bajar el pH.
- **Acidemia: pH menor a 7,35**; con respuesta compensadora respiratoria que baja la **pCO_2**.
- **Clasificación por anion gap:**
  - **AG elevado:** ganancia de un ácido cuyo **anión se acumula**.
  - **AG normal / hiperclorémica:** pérdida de bicarbonato o incapacidad de excretar ácido, con **retención de cloro** para mantener la electroneutralidad.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** es el trastorno ácido-base **más frecuente en internación y terapia intensiva**.
- **Acidosis láctica:** **causa más común de AG elevado en el hospital** (sepsis, shock).

- **Cetoacidosis diabética:** en jóvenes.
- **ERC en ambulatorio:** acidosis con **AG normal en G3-G4** y con **AG alto en G5**.
- **Diarrea:** causa más frecuente de acidosis hiperclorémica en el mundo.
- **Solución fisiológica abundante:** **causa hospitalaria más frecuente de acidosis hiperclorémica**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Producción diaria de ácido: 15.000 mmol de CO_2** (ácido volátil, eliminado por el pulmón) y **50-100 mEq de ácidos fijos** (sulfúrico y fosfórico de proteínas), que consumen bicarbonato.
- **Reposición renal:** reabsorbe el bicarbonato filtrado (**85 % en el proximal** vía NHE3 y anhidrasa carbónica) y genera bicarbonato nuevo al excretar hidrogeniones en el colector.
- **Excreción de hidrogeniones:** como **acidez titulable** (fosfato) y, sobre todo, como **amonio (NH_4^+)**, que es la vía adaptable (puede subir de **40 a 300 mEq/día**).
- **Mecanismos de acidosis:**
  - **Se agrega un ácido** más rápido de lo que se tampona y excreta (láctico, cetoácidos, tóxicos).
  - **Se pierde bicarbonato** (diarrea, ATR proximal).
  - **El riñón no fabrica amonio** (ATR distal, ATR IV, ERC).
- **Respuesta:** los tampones extracelulares (bicarbonato) e intracelulares (proteínas, hemoglobina, hueso) absorben el **60 %** de la carga.
- **Tiempos de compensación:** la hiperventilación baja la pCO_2 en **minutos a horas**; el riñón aumenta la amoniogénesis en **3-5 días**.
- **Acidemia grave (pH menor a 7,1-7,2):** **menor contractilidad y vasodilatación con resistencia a catecolaminas**, arritmias.
- **Otras consecuencias:** salida de potasio de la célula (en acidosis mineral), desviación a la derecha de la curva de hemoglobina, resistencia a la insulina.
- **Acidosis crónica:** catabolismo proteico y **desmineralización ósea**.

FÓRMULAS

- **Anion gap:** $AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$, normal **8-12 mEq/L** (con los autoanalizadores actuales 6-10).
- **Qué refleja el AG:** aniones no medidos: **albúmina** (el principal), fosfato, sulfato, lactato.
- **Corrección obligatoria por albúmina:** $AG\ corregido = AG + 2{,}5 \times (4 - albúmina\ en\ g/dl)$; **un AG de 12 con albúmina de 2 es en realidad 17**.
- **Compensación de Winter:** $pCO_2\ esperada = 1{,}5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$ (equivalente: los dos últimos dígitos del pH).
  - **pCO_2 medida mayor a la esperada:** acidosis respiratoria agregada.
  - **pCO_2 medida menor:** alcalosis respiratoria agregada.
- **Delta gap:** $\Delta/\Delta = (AG - 12) / (24 - HCO_3^-)$.
  - **Entre 1 y 2:** acidosis con AG puro.
  - **Menor a 1:** coexiste acidosis hiperclorémica.
  - **Mayor a 2:** coexiste **alcalosis metabólica** (vómitos en una cetoacidosis).
- **Gap osmolar:** $Gap\ osmolar = Osm\ medida - [2 \times Na + glucemia/18 + urea/6]$; **mayor a 10-15 mOsm/kg sugiere alcohol tóxico** (metanol, etilenglicol).
- **Gap osmolar también sube** con etanol, cetoacidosis y acidosis láctica grave.
- **Anion gap urinario:** $Anion\ gap\ urinario = (Na\ u + K\ u) - Cl\ u$.
  - **Negativo** (hay mucho cloro acompañando al amonio no medido): riñón sano que excreta amonio (**diarrea**).
  - **Positivo:** fallo de la amoniogénesis (**ATR distal, ATR IV**).

ETIOLOGÍAS CON AG ELEVADO

De más a menos frecuente.

- **Acidosis láctica tipo A** (hipoperfusión): shock, sepsis, hipoxemia grave, anemia extrema, isquemia mesentérica, convulsiones.
- **Acidosis láctica tipo B** (sin hipoperfusión): metformina con ERC, linfoma y leucemias, insuficiencia hepática, tiamina baja, propofol, antirretrovirales, cianuro, monóxido de carbono.
- **Cetoacidosis:** diabética, alcohólica y de ayuno.
- **ERC avanzada (uremia):** sulfatos y fosfatos, TFG menor a 15-20.
- **Metanol:** acidosis grave con **gap osmolar alto**, **ceguera por ácido fórmico**.
- **Etilenglicol:** gap osmolar alto, **cristales de oxalato de calcio en orina**, hipocalcemia, IRA.
- **Salicilatos: alcalosis respiratoria más acidosis metabólica**, tinnitus, gap osmolar normal.
- **Paraldehído.**
- **Piroglutámico (5-oxoprolina):** paracetamol crónico en mujer desnutrida o séptica.
- **Tolueno:** al inicio AG alto, luego hiperclorémica porque se excreta hipurato.
- **Mnemotecnia GOLD MARK: Glicoles, Oxoprolina, L-lactato, D-lactato, Metanol, Aspirina, Renal, Ketoacidosis**.
- **Acidosis D-láctica:** síndrome de intestino corto o bypass con **sobrecrecimiento bacteriano** que fermenta carbohidratos.
  - **Clínica:** episodios de confusión, ataxia, disartria y **«embriaguez» tras comidas ricas en hidratos**.
  - **Laboratorio: lactato convencional normal (el laboratorio mide solo L-lactato)**; diagnóstico con dosaje específico de D-lactato.
  - **Tratamiento:** ayuno de carbohidratos, bicarbonato y antibióticos orales (**metronidazol o vancomicina**).
- **Cetoacidosis de ayuno:** tras 3-14 días sin ingesta, cetonemia leve (bicarbonato rara vez menor a 18), glucemia baja o normal, revierte con glucosa.
- **Cetoacidosis alcohólica:** aparece **24-72 h después de un atracón con vómitos**, glucemia normal o baja.
  - **Predominio de β-hidroxibutirato:** la tira de nitroprusiato puede ser negativa o poco positiva.
  - **Gap osmolar alto** por etanol residual.
  - **Tratamiento: dextrosa y tiamina antes de la glucosa**.

ETIOLOGÍAS CON AG NORMAL (HIPERCLORÉMICA)

- **Pérdidas digestivas de bicarbonato:** diarrea, fístulas pancreáticas y biliares, colestiramina.
- **Ureterosigmoidostomía:** reabsorción de cloro y secreción de bicarbonato en el colon.
- **ATR tipo II proximal:** Fanconi, mieloma, acetazolamida, ifosfamida, tenofovir.
- **ATR tipo I distal:** Sjögren, anfotericina, litio, hipercalciuria, hereditaria.
- **ATR tipo IV:** hipoaldosteronismo hiporreninémico del diabético, IECA, espironolactona, trimetoprima, heparina.
- **ERC moderada (G3-G4):** antes de que se acumulen aniones.
- **Cloruro de amonio:** se usa como prueba de acidificación urinaria y como acidificante; el hígado convierte NH_4^+ en urea y libera H^+ con Cl^-.
- **Otros ácidos con cloruro:** clorhidrato de arginina o lisina, nutrición parenteral.
- **Solución fisiológica en grandes volúmenes:** acidosis **dilucional e hiperclorémica**.
- **Recuperación de cetoacidosis:** los cetoaniones se perdieron por orina y no pueden regenerar bicarbonato.
- **Tolueno** y **posthipocapnia**.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Metabólicos y tóxicos:** diabetes, alcoholismo, ERC, sepsis, exposición a solventes.
- **Fármacos:** metformina, biguanidas y antirretrovirales.

- **Digestivos:** cirugía bariátrica, síndrome de intestino corto.
- **Autoinmunes y hematológicos:** Sjögren, mieloma.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Respiración de Kussmaul:** profunda y regular, **ya visible con bicarbonato menor a 15**; taquipnea.
- **Digestivas:** náuseas y vómitos, **dolor abdominal** (cetoacidosis).
- **Hemodinámicas y neurológicas:** hipotensión refractaria a vasopresores, confusión, coma.
- **Laboratorio:** bicarbonato bajo, pCO_2 baja, hipercloremia en AG normal.
- **Potasio: hiperpotasemia** en acidosis mineral; **hipopotasemia** en ATR I y II, en diarrea y en la cetoacidosis tras la insulina.
- **Orina:** pH mayor a 5,5 en ATR distal, **cristales de oxalato** en etilenglicol, cetonuria, glucosuria y fosfaturia en Fanconi.
- **Gap osmolar elevado:** alcoholes tóxicos.
- **Fondo de ojo: edema de papila e hiperemia en metanol**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Gasometría:** confirmar acidemia y que el trastorno primario es metabólico (bicarbonato bajo).
2. **Aplicar Winter:** detectar un trastorno respiratorio asociado.
3. **Calcular AG** y **corregir por albúmina**.
4. **Si el AG está elevado:** lactato, cetonas (**β-hidroxibutirato en sangre**, mejor que tira), creatinina y urea, gap osmolar, salicilemia y, si hay sospecha, metanol y etilenglicol; calcular **Δ/Δ** para encontrar un segundo trastorno metabólico.
5. **Si el AG es normal:** interrogar diarrea y fármacos; medir potasio.
   - **Anion gap urinario:** negativo: digestivo; positivo: renal.
   - **pH urinario: mayor a 5,5 en ATR I**; menor a 5,5 en ATR II con bicarbonato bajo y en ATR IV.
   - **Potasio plasmático:** bajo en I y II, **alto en IV**.
   - **Bicarbonato urinario y fracción de excreción de bicarbonato mayor a 15 %** tras cargar bicarbonato: en la proximal.
   - **Prueba de acidificación:** cloruro de amonio 0,1 g/kg o furosemida más fludrocortisona cuando el diagnóstico de ATR distal no es evidente (el pH debería bajar a **menos de 5,3**).
6. **Ecografía renal: nefrocalcinosis** orienta a ATR distal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Diarrea vs ATR** — anion gap urinario **negativo en diarrea, positivo en ATR**; el pH urinario puede ser alto en ambas si hay depleción de volumen.
- **ATR II (proximal)** — acidifica la orina a menos de 5,5 cuando el bicarbonato plasmático cae por debajo del umbral · **Fanconi** acompañante.
- **ATR I (distal)** — **nunca baja de 5,5** · nefrocalcinosis y litiasis, hipocitraturia · hipopotasemia más grave.
- **ATR IV** — **el único con hiperpotasemia**.
- **Metanol** — gap osmolar alto · **visión borrosa y papila**.
- **Etilenglicol** — gap osmolar alto · **oxaluria, hipocalcemia e IRA**.
- **Salicilatos** — trastorno mixto con **alcalosis respiratoria primaria** en el adulto · gap osmolar normal.
- **Cetoacidosis alcohólica vs diabética** — **glucemia normal o baja** en la alcohólica.
- **Acidosis D-láctica** — lactato normal con AG alto · neurología episódica.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Prioridad: tratar la causa:** oxigenación, volumen y antibióticos en la láctica; insulina y fluidos en la cetoacidosis; tiamina y dextrosa en la alcohólica; suspender metformina.
- **Bicarbonato de sodio IV en AG alto:** **solo si pH menor a 7,1-7,15** (algunos autores 7,2 si hay inestabilidad hemodinámica, IRA G2-G3 o hiperpotasemia).
  - **Dosis:** 1-2 mEq/kg o calcular el déficit: $\text{Déficit } HCO_3^- = 0{,}5 \times \text{peso} \times (HCO_3^- \text{ deseado} - \text{actual})$ (usar 0,7 × peso si el bicarbonato es menor a 10).
  - **Reposición:** la mitad en 2-4 horas; objetivo **pH mayor a 7,2 y bicarbonato 10-12**, **no normalizar**.
  - **Razones para no abusar:** produce CO_2 que empeora la acidosis intracelular si la ventilación es insuficiente, hipernatremia, hipocalcemia iónica, hipopotasemia, sobrecarga de volumen.
  - **Alcalosis de rebote** al metabolizarse los cetoaniones y el lactato.
  - **Cetoacidosis diabética:** **bicarbonato solo con pH menor a 6,9**.
- **Metanol y etilenglicol:** **fomepizol 15 mg/kg IV y luego 10 mg/kg cada 12 h** (o etanol al 10 % si no hay fomepizol, objetivo etanolemia 100-150 mg/dl).
  - **Bicarbonato:** para mantener pH mayor a 7,3 (reduce la entrada de formato al nervio óptico).
  - **Cofactores:** ácido folínico en metanol; tiamina y piridoxina en etilenglicol.
  - **Hemodiálisis:** si pH menor a 7,25, gap osmolar alto con alcohol mayor a 50 mg/dl, daño visual, IRA o deterioro clínico.
- **Salicilatos:** alcalinizar sangre y orina con bicarbonato (**pH urinario 7,5-8**); **nunca intubar sin mantener hiperventilación**.
  - **Hemodiálisis:** salicilemia mayor a 90-100 mg/dl, alteración de conciencia, edema pulmonar, IRA o acidosis refractaria.
- **Acidosis láctica por metformina:** hemodiálisis con baño de bicarbonato si **lactato mayor a 20, pH menor a 7,0 o fallo renal**.
- **Nunca** dicloroacetato ni THAM de rutina.

1.ª línea

- **Acidosis hiperclorémica:** **el bicarbonato es tratamiento fisiológico** porque el problema es la pérdida o la falta de generación.
- **Diarrea:** reposición de volumen con **solución balanceada (Ringer lactato o Plasma-Lyte)** en lugar de salina, para no sumar cloro; bicarbonato si hay acidemia significativa.
- **ATR distal:** bicarbonato o **citrato de potasio 1-2 mEq/kg/día** en adultos (hasta 4-8 en niños); **corregir primero el potasio** porque el álcali lo baja más; el citrato además previene la litiasis.
- **ATR proximal:** necesita **10-15 mEq/kg/día de álcali** porque lo pierde por orina; suplemento de potasio; **tiazidas** para contraer volumen y aumentar la reabsorción proximal; vitamina D y fosfato si hay Fanconi.
- **ATR IV:** furosemida, dieta baja en potasio, bicarbonato 1-3 g/día y **fludrocortisona 0,1 mg** si no hay hipertensión; retirar el fármaco culpable.

2.ª línea / refractarios

- **Hemodiálisis:** acidosis grave con IRA, sobrecarga de volumen o tóxicos dializables.
- **Acidosis D-láctica:** metronidazol oral y restricción de hidratos.
- **Piroglutámica:** suspender paracetamol y considerar **N-acetilcisteína**.

Mantenimiento y seguimiento

- **ERC:** bicarbonato de sodio oral **0,5-1 mEq/kg/día** (650 mg = 7,7 mEq, habitualmente 1-3 g/día) con **objetivo bicarbonato 22-26 mEq/L**.
- **Beneficios:** enlentece la progresión, mejora el estado nutricional y el hueso.

- **Vigilar:** edemas e hipertensión; preferir dieta rica en frutas y verduras si el potasio lo permite.
- **ATR:** controlar potasio, calcio y citraturia.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** el bicarbonato normal es **18-21** por alcalosis respiratoria fisiológica: no sobretratar.
- **Niños con ATR:** retraso de crecimiento como presentación; corregir hasta normalizar la talla.
- **Ventilación mecánica:** asegurar que pueda eliminar el CO_2 generado antes de dar bicarbonato.
- **Lactato alto con buena perfusión:** pensar en tiamina, linfoma, salbutamol, metformina, convulsiones.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** arritmias, shock refractario, hiperpotasemia, hipopotasemia con parálisis.
- **Tóxicos:** ceguera (metanol), IRA por oxalato (etilenglicol).
- **Cetoacidosis en niños:** edema cerebral.
- **ATR:** osteopenia, nefrocalcinosis y litiasis, retraso del crecimiento.
- **Del tratamiento:** hipernatremia e hiperosmolaridad, alcalosis de rebote, sobrecarga de volumen, acidosis paradójica del líquido cefalorraquídeo.
- **Hipocalcemia sintomática:** tetania al corregir rápido.
- **Hipopotasemia:** al dar álcali en ATR.
- **Edema cerebral:** en cetoacidosis pediátrica con bicarbonato.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Orden de lectura:** **primero Winter, después AG, después corrijo por albúmina, después Δ/Δ**: cuatro pasos, siempre.
2. **Albúmina de 2 g/dl:** un AG «normal» esconde un AG elevado: **sumar 2,5 por cada gramo faltante**.
3. **AG alto más gap osmolar alto:** **metanol o etilenglicol; fomepizol** y pienso en diálisis.
4. **AG normal:** con hipopotasemia → diarrea o ATR I/II; **con hiperpotasemia → ATR IV**.
5. **Anion gap urinario:** **negativo = «neGUTivo», es intestino**; positivo = riñón que no fabrica amonio.
6. **pH urinario:** **ATR distal nunca baja de 5,5**; ATR proximal sí cuando el bicarbonato está bajo.
7. **Bicarbonato IV:** **solo con pH menor a 7,1 en AG alto**; en hiperclorémica es el tratamiento lógico.
8. **Intestino corto:** confusión episódica con lactato normal → **D-lactato**.
9. **Alcohólico con vómitos, glucemia normal y tira de cetonas débil:** cetoacidosis alcohólica: **dextrosa más tiamina, no insulina**.
10. **Litros de solución fisiológica:** **acidosis hiperclorémica iatrogénica**; usar cristaloides balanceados.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 10/42

IRA prerrenal, índices urinarios, síndrome hepatorrenal y cardiorrenal

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · CASTELLANO · GUIMARÃES · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Diferencia de IRA prerrenal y NTA: cómo está la FENa en cada una y por qué

🎤 Romero

Respuesta en una frase: en la IRA prerrenal el **túbulo está sano y reabsorbe sodio al máximo** (FENa <1 %), mientras que en la NTA el **epitelio tubular está dañado y pierde sodio** (FENa >2 %).

- **Fórmula:** FENa = (Na orina × Cr plasma) / (Na plasma × Cr orina) × 100.

Prerrenal: por qué la FENa es baja

- La hipoperfusión activa **SRAA, simpático y ADH** → máxima reabsorción de Na y agua.
- **Na u <20**, **Osm u >500**, U/P creatinina >40, urea/creatinina alta.
- **Sedimento:** «blando», solo **cilindros hialinos**.
- Revierte en **24–72 h** si se corrige la perfusión.

NTA: por qué la FENa es alta

- Necrosis y desprendimiento de células tubulares, **pérdida de polaridad de la Na/K-ATPasa** y retrodifusión del filtrado → no reabsorbe ni concentra.
- **Na u >40**, **Osm u <350** (isostenuria ~300), U/P creatinina <20.
- **Sedimento: cilindros granulosos «pardo-terrosos» y células epiteliales tubulares**.
- Persiste pese a la reposición; recuperación en 1–3 semanas, con **fase poliúrica**.

Excepciones

- **FENa baja sin prerrenal:** NTA por **contraste**, **rabdomiólisis**, sepsis precoz, GN aguda, síndrome hepatorrenal.
- **FENa alta sin NTA: diuréticos**, ERC previa, insuficiencia suprarrenal, glucosuria o bicarbonaturia.
- **Con diuréticos usar la FEUrea: <35 % prerrenal, >50 % NTA**.

Si me repreguntan: la prerrenal sostenida **evoluciona a NTA isquémica** (son un continuo); y la FENa sirve sobre todo en el paciente **oligúrico**, porque en el no oligúrico pierde rendimiento.

2 IRA por pérdida de volumen y diagnóstico

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: La pérdida de volumen produce **IRA prerrenal**: el riñón está sano pero hipoperfundido; se diagnostica por **contexto clínico, BUN/Cr > 20, índices urinarios de retención de sodio** y, sobre todo, por la **mejoría con la expansión en 24–72 h**.

Causas

- **Digestivas:** vómitos, diarrea, sonda nasogástrica, fístulas.
- **Renales:** diuréticos, diuresis osmótica (hiperglucemia), insuficiencia suprarrenal.
- **Hemorragia**, quemaduras, sudoración profusa, tercer espacio (pancreatitis, peritonitis, íleo).

Fisiopatología

- **Autorregulación:** dilatación aferente (prostaglandinas) y vasoconstricción eferente (angiotensina II) mantienen el FG hasta una **PAM ~80 mmHg**.
- Por debajo, el FG cae; **AINE e IECA anulan la autorregulación** y la precipitan.
- Si se prolonga, la isquemia evoluciona a **NTA**.

Clínica

- Sed, mareos, **hipotensión ortostática**, taquicardia, mucosas secas, signo del pliegue, yugulares planas.
- **Oliguria** con orina concentrada; pérdida de peso.

Diagnóstico

1. **Laboratorio:** creatinina y urea; **BUN/Cr > 20** (la urea se reabsorbe junto con el agua); hemoconcentración (Hto y albúmina altos); alcalosis metabólica si hay vómitos, acidosis hiperclorémica si hay diarrea.
2. **Orina:** Na u < 20, **FENa < 1%** (FEurea < 35% si recibió diuréticos), osmolalidad > 500, densidad > 1020.
3. **Sedimento:** normal o cilindros hialinos.
4. **Ecografía:** riñones normales sin hidronefrosis; vena cava inferior colapsable.
5. **Prueba terapéutica:** cristaloides 500–1000 ml (solución fisiológica o balanceadas), monitorizando diuresis y signos de sobrecarga.

Conducta

- Reponer según la pérdida (sangre si hemorragia), suspender AINE, IECA, ARA II y diuréticos, ajustar fármacos.
- **Si no mejora con volumen, pensar en NTA** o en otra causa.

Si me repreguntan: ¿Por qué la urea sube más que la creatinina? Porque en la hipoperfusión la ADH y la reabsorción proximal de agua arrastran urea, mientras que la creatinina no se reabsorbe.

3 IRA prerrenal; cómo está la FENa

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la IRA prerrenal es la caída del FG por **hipoperfusión renal con parénquima sano**; es la causa más frecuente de IRA (55–60 %), cursa con **FENa <1 %** y es **reversible** si se corrige rápido la perfusión.

Fisiopatología

- La autorregulación mantiene el FG con PAM entre 80 y 180 mmHg, gracias a **prostaglandinas** (dilatan la aferente) y **angiotensina II** (contrae la eferente).
- Si la perfusión cae por debajo de ese rango o se bloquean esos mecanismos (AINE, IECA/ARA II), **cae el FG**.
- El túbulo responde con **SRAA, simpático y ADH** → retiene Na y agua al máximo.

Causas

- **Hipovolemia:** hemorragia, vómitos, diarrea, diuréticos, quemaduras.
- **Bajo volumen circulante efectivo:** IC (cardiorrenal), cirrosis (hepatorrenal), nefrótico, sepsis.
- **Fármacos:** AINE, IECA/ARA II, anticalcineurínicos.

Cómo está la FENa y los índices

- **FENa <1 %: el túbulo indemne reabsorbe >99 % del sodio filtrado**.
- **Na u <20 mEq/L**, **Osm u >500 mOsm/kg**, densidad >1020, U/P creatinina >40.
- **Urea/creatinina >40** (BUN/Cr >20): la urea se reabsorbe junto con el agua.
- **Sedimento:** cilindros hialinos.
- **Con diuréticos la FENa no sirve: usar FEUrea <35 %**.

Conducta

1. Suspender diuréticos, AINE e IECA/ARA II.
2. **Expansión con cristaloides** (SF o Ringer 500–1000 mL y reevaluar) si hay hipovolemia.
3. En IC: optimizar gasto cardíaco y diuréticos; en hepatorrenal: **albúmina + terlipresina**.
4. Respuesta esperable en **24–72 h**.

Si me repreguntan: si la hipoperfusión se prolonga, evoluciona a **NTA isquémica** y la FENa pasa a >2 %; y el **hepatorrenal** tiene FENa muy baja (<0,2 %) aunque no responde a la expansión.

4 Caso clínico: IRA prerrenal

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: ante un paciente con **pérdidas de volumen, fármacos que alteran la hemodinamia renal y creatinina en ascenso**, mi diagnóstico presuntivo es **IRA prerrenal**; lo confirmo con **volemia, índices urinarios y sedimento**, y la respuesta a la **expansión** cierra el diagnóstico.

Caso tipo

- Mujer de 75 años, HTA con **enalapril y furosemida**, toma **ibuprofeno** por gonalgia; 3 días de diarrea. TA 90/60, FC 110, mucosas secas, ortostatismo +. Creatinina **2,8 mg/dL** (basal 1,0), urea 140 mg/dL, K 5,4.

Razonamiento

1. **Es IRA:** creatinina >1,5 × basal en días → **KDIGO estadio 2**.
2. **Prerrenal:** hipovolemia (diarrea + diurético) y **«triple golpe»: AINE + IECA + diurético** que anula la autorregulación glomerular.
3. **Urea/creatinina 50** (BUN/Cr ~23): orienta a prerrenal.

Qué pido y qué espero

- **Orina:** Na u <20, **FENa <1 %** (si tomó furosemida: **FEUrea <35 %**), Osm u >500, densidad alta.
- **Sedimento:** blando, cilindros hialinos.
- **Laboratorio:** ionograma, gasometría (acidosis por diarrea), hemograma (hemoconcentración).
- **Ecografía y sonda/residuo:** descartar obstrucción.

Conducta

1. **Suspender enalapril, furosemida e ibuprofeno**.
2. **Expansión:** SF 0,9 % o Ringer 500–1000 mL en 1 h y reevaluar (TA, FC, diuresis >0,5 mL/kg/h, crepitantes).
3. Reponer pérdidas, tratar la diarrea, controlar K.
4. **Laboratorio a las 24–48 h: si la creatinina baja, se confirma la prerrenal**.
5. Ajustar fármacos al FG y reintroducir el IECA cuando se normalice.

Si me repreguntan: si a pesar de la expansión la creatinina sigue subiendo y la FENa pasa a >2 % con cilindros granulosos, evolucionó a **NTA isquémica**; y en un paciente con IC, la prerrenal se trata **mejorando el gasto**, no expandiendo.

5 Cómo está la FENa en la IRA prerrenal; definición de oliguria

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: en la IRA prerrenal la **FENa es < 1 %** porque los túbulos están sanos y reabsorben sodio con avidez para conservar volumen; la **oliguria** se define como diuresis **< 400–500 ml/día** o **< 0,5 ml/kg/h durante 6 h**.

FENa

- **Fórmula:** **FENa = (Na urinario × creatinina plasmática) / (Na plasmático × creatinina urinaria) × 100**.
- **Prerrenal < 1 %:** hipoperfusión → angiotensina II, aldosterona y simpático → reabsorción máxima de Na^+.
- **NTA > 2 %:** el túbulo dañado no reabsorbe sodio.
- **1–2 %:** zona gris.

Otros índices urinarios en la prerrenal

- **Na urinario < 20 mEq/L** (NTA > 40).
- **Osmolaridad urinaria > 500 mOsm/kg** (NTA ~300, isostenuria).
- **Creatinina urinaria/plasmática > 40**.
- **Relación urea/creatinina plasmática elevada**.
- **Sedimento:** limpio o con **cilindros hialinos** (NTA: granulosos pardos, «barrosos»).

Limitaciones de la FENa

- **Falsamente alta en la prerrenal: diuréticos**, ERC previa, insuficiencia suprarrenal, alcalosis con bicarbonaturia, glucosuria. **En pacientes con diuréticos se usa la FE de urea: < 35 % = prerrenal**.
- **Falsamente baja en causas no prerrenales:** NTA por contraste o mioglobina, GN aguda, obstrucción temprana, síndrome hepatorrenal, sepsis.

Oliguria

- **Oliguria:** < 400 ml/día (adulto) o < 0,5 ml/kg/h por 6 h (criterio KDIGO).
- **Anuria:** < 100 ml/día; sugiere **obstrucción completa**, necrosis cortical, oclusión vascular bilateral o GN rápidamente progresiva.
- **Fundamento:** 400 ml es el volumen mínimo para excretar la carga osmolar diaria (~600 mOsm) con orina concentrada al máximo (~1200 mOsm/kg).

Si me repreguntan: la IRA oligúrica tiene **peor pronóstico** que la no oligúrica; y una prueba terapéutica con fluidos que mejora la creatinina en 24–72 h confirma la prerrenal.

6 Cómo diferenciás una insuficiencia prerrenal de una renal

🎤 Alex

Respuesta en una frase: Diferencio la IRA **prerrenal** de la **renal (NTA)** por **contexto clínico, índices urinarios, sedimento y respuesta al volumen**: en la prerrenal el túbulo funciona (**retiene sodio y concentra**), en la renal no; **la prueba definitiva es la recuperación con volumen en 24–72 h**.

Contexto clínico

- **Prerrenal:** vómitos, diarrea, hemorragia, diuréticos, IC, cirrosis, AINE/IECA; signos de hipovolemia.
- **NTA:** hipotensión prolongada, sepsis, cirugía mayor, contraste, aminoglucósidos, rabdomiólisis.

Índices urinarios (prerrenal vs NTA)

- **Na urinario:** < 20 vs > 40 mEq/l.
- **FENa: < 1% vs > 2%**; **FEurea:** < 35% vs > 50% (útil con diuréticos).
- **Osmolalidad urinaria:** > 500 vs < 350 mOsm/kg (isostenuria).
- **Densidad:** > 1020 vs ~1010.
- **Cr orina/plasma:** > 40 vs < 20.
- **BUN/Cr:** > 20 vs 10–15.

Sedimento

- **Prerrenal:** normal o cilindros hialinos.
- **NTA:** **cilindros granulosos «marrón barroso» y células epiteliales tubulares**.
- **Otras renales:** cilindros leucocitarios (NIA), hemáticos (GN).

Otros recursos

- **Ecografía doppler:** índice de resistencia elevado (> 0,75) en NTA; descartar obstrucción.
- **Biomarcadores de daño tubular:** NGAL, KIM-1, TIMP-2·IGFBP7 (uso limitado).
- **Prueba de volumen:** cristaloides 500–1000 ml con monitoreo; la prerrenal mejora diuresis y creatinina.

Trampas

- Muestra de orina **antes** de diuréticos o fluidos.
- **FENa baja en NTA:** contraste, mioglobina, sepsis temprana.
- **FENa alta en prerrenal:** diuréticos, ERC, insuficiencia suprarrenal.
- La prerrenal prolongada **evoluciona a NTA**: es un continuo.

Si me repreguntan: ¿Por qué en la NTA la orina es isostenúrica? Porque el epitelio dañado no reabsorbe sodio ni genera el gradiente medular, y no responde a la ADH: la orina queda con una osmolalidad similar a la del plasma (~300).

DEFINICIÓN

- **LRA, criterios KDIGO:** aumento de creatinina **≥0,3 mg/dL en 48 horas**, o **≥1,5 veces el basal en 7 días**, o diuresis **<0,5 mL/kg/h durante 6 horas** (estadio 1).
- **Estadio 2:** creatinina 2-2,9 veces o diuresis <0,5 mL/kg/h por 12 horas.
- **Estadio 3:** creatinina ≥3 veces, ≥4 mg/dL, inicio de diálisis, o diuresis <0,3 mL/kg/h por 24 horas o anuria 12 horas.
- **LRA prerrenal:** caída de la TFG por **hipoperfusión renal** con parénquima estructuralmente indemne, **reversible en 24-72 horas** al restaurar la perfusión.
- **Continuo:** si la hipoperfusión se prolonga o es grave evoluciona a **necrosis tubular aguda (NTA) isquémica**.
- **Síndrome hepatorrenal (SHR-LRA):** forma funcional extrema de prerrenal en cirrosis con ascitis; creatinina ≥0,3 mg/dL en 48 h o ≥50 % en 7 días.
- **SHR, criterios:** sin respuesta tras **48 horas de suspensión de diuréticos y albúmina 1 g/kg/día (máximo 100 g)**; sin shock; sin nefrotóxicos recientes.

- **SHR, sin daño estructural:** proteinuria <500 mg/día, hematuria <50 hematíes por campo, ecografía normal.
- **Síndrome cardiorrenal:** disfunción combinada de corazón y riñón en la que la falla aguda o crónica de un órgano induce la del otro.
- **Tipos de cardiorrenal (5):** 1 cardiorrenal agudo; 2 cardiorrenal crónico; 3 renocardíaco agudo; 4 renocardíaco crónico; 5 secundario a enfermedad sistémica (sepsis, amiloidosis).

EPIDEMIOLOGÍA

- **LRA:** afecta al **10-20 %** de los internados y a más del **50 %** de los críticos.
- **Prerrenal:** **55-60 % de las LRA de la comunidad** y 30-40 % de las hospitalarias.
- **NTA:** **causa más frecuente de LRA intrahospitalaria** (40-45 %); prerrenal y NTA suman 75 % de todas las LRA.
- **SHR:** en 20 % de los cirróticos con ascitis internados y 40 % a 5 años con ascitis refractaria; sin tratamiento la mediana de supervivencia del tipo 1 era de **2 semanas**.
- **Cardiorrenal tipo 1:** complica **25-35 %** de las internaciones por insuficiencia cardíaca aguda y duplica la mortalidad.

FISIOPATOLOGÍA

- **Autorregulación:** el riñón defiende la presión de filtración hasta presiones medias de **70-80 mmHg**.
- **Mecanismo:** las **prostaglandinas** (PGE2, PGI2) dilatan la arteriola aferente y la **angiotensina II** contrae la eferente, sosteniendo la presión capilar glomerular.
- **Retención:** la activación simpática y la ADH retienen sodio y agua; la aldosterona reabsorbe sodio en el colector.
- **Orina resultante:** escasa, concentrada (**osmolalidad >500 mOsm/kg**), pobre en sodio (**<20 mEq/L**).
- **Urea:** se reabsorbe pasivamente con el agua en el proximal, estimulada por la ADH en el colector; **urea/creatinina plasmática >40:1 en mg/dL o 20:1 como BUN/creatinina**.
- **Fármacos que anulan la autorregulación: AINE** (bloquean la dilatación aferente) e **IECA y ARA II** (bloquean la constricción eferente); sobre todo en estenosis bilateral de arteria renal o riñón único.
- **NTA, segmentos: S3 del túbulo proximal** y **asa gruesa ascendente medular** (alta demanda de oxígeno y baja presión parcial) sufren depleción de ATP.
- **NTA, células:** pierden la polaridad de la Na-K-ATPasa (migra a la membrana luminal, por eso el túbulo deja de reabsorber sodio y la **FENa supera el 2 %**).
- **NTA, obstrucción:** se desprenden y forman cilindros que obstruyen la luz, con retrodifusión del filtrado.
- **NTA, orina:** pierde la capacidad de concentrar (**isostenúrica, osmolalidad <350**) y de ahorrar sodio (**>40 mEq/L**).
- **Cirrosis:** vasodilatación esplácnica por **óxido nítrico** e hipertensión portal reducen el volumen arterial efectivo.
- **SHR:** renina, simpático y ADH se disparan, la vasoconstricción renal llega al máximo y la TFG cae con túbulos sanos; **sodio urinario extremadamente bajo (<10 mEq/L)** e hiponatremia dilucional.
- **SHR, contribuyen:** inflamación sistémica por translocación bacteriana y cardiomiopatía cirrótica.
- **Cardiorrenal tipo 1:** el mecanismo dominante **no es el bajo gasto sino la congestión venosa**.
- **Congestión:** la presión venosa central elevada aumenta la presión intersticial renal e intracapsular, reduce el gradiente de perfusión y la TFG; la presión intraabdominal por ascitis la agrava.
- **Círculo:** la activación neurohormonal y la resistencia a diuréticos lo cierran.

ETIOLOGÍAS

- **Hipovolemia verdadera** (**la más frecuente**): hemorragia, vómitos, diarrea, sonda nasogástrica, diuréticos en exceso, diuresis osmótica (hiperglucemia).
- **Hipovolemia (continuación):** quemaduras, pancreatitis, tercer espacio, sudoración, ingesta insuficiente en ancianos.

- **Volumen arterial efectivo bajo con volumen total normal o aumentado:** insuficiencia cardíaca (cardiorrenal), cirrosis con ascitis (hepatorrenal), síndrome nefrótico.
- **Volumen efectivo bajo (continuación):** sepsis y shock distributivo, anafilaxia, embolia pulmonar, taponamiento.
- **Alteración de la hemodinamia intrarrenal: AINE** e inhibidores de COX-2, **IECA y ARA II**, inhibidores de calcineurina (ciclosporina, tacrolimus), contraste yodado (componente vasoconstrictor).
- **Hemodinamia intrarrenal (continuación):** hipercalcemia, síndrome compartimental abdominal, estenosis bilateral de arteria renal.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Generales:** edad >65 años, ERC previa, diabetes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipertensión.
- **«Triple whammy»:** **diurético + IECA o ARA II + AINE** en simultáneo.
- **Otros:** contraste yodado, cirugía mayor y cardíaca, sepsis, hipoalbuminemia, nefropatía isquémica.
- **Para SHR: peritonitis bacteriana espontánea** (desencadena un tercio de los casos), paracentesis masiva sin albúmina, hemorragia digestiva, infecciones, diuréticos excesivos, AINE, hiponatremia.
- **Para cardiorrenal:** presión venosa central elevada, fracción de eyección baja o insuficiencia cardíaca con fracción preservada, resistencia a diuréticos, hipertensión pulmonar, anemia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Historia:** pérdidas o bajo aporte; sed, **oliguria** (<400-500 mL/día).
- **Hipotensión ortostática:** caída de presión sistólica **>20 mmHg** o aumento de frecuencia **>30 lpm** al ponerse de pie.
- **Examen físico:** taquicardia, mucosas secas, signo del pliegue, yugulares colapsadas, pérdida de peso aguda, extremidades frías.
- **Insuficiencia cardíaca y cirrosis:** en cambio, edemas, ascitis, ingurgitación yugular y derrames con hipoperfusión renal.
- **Laboratorio:** **urea desproporcionadamente alta respecto de creatinina (urea/creatinina >40 en mg/dL)**, hemoconcentración, ácido úrico elevado.
- **Ácido-base:** alcalosis metabólica si hay vómitos o diuréticos, acidosis si hay diarrea; hipernatremia o hiponatremia según las pérdidas.
- **Sedimento:** inactivo con **cilindros hialinos** (prerrenal) frente a **cilindros granulosos pardos y células tubulares (NTA)**.
- **SHR:** cirrosis avanzada con ascitis, hiponatremia <130, presión arterial baja, **sodio urinario <10**, sedimento normal.
- **SHR, clasificación:** SHR-LRA (antes tipo 1, rápida progresión) y SHR-ERC (antes tipo 2, con ascitis refractaria).
- **Cardiorrenal:** congestión, elevación de péptido natriurético, deterioro de creatinina al iniciar o intensificar diuréticos.
- **«Pseudoempeoramiento»:** aumento de la creatinina que **no implica daño** si la descongestión avanza.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar la LRA** con criterios KDIGO y compararla con creatininas previas.
2. **Descartar primero la posrenal:** **ecografía** (hidronefrosis, globo vesical), porque es la más rápidamente reversible.
3. **Examen físico** orientado a volemia y perfusión; revisión de fármacos (AINE, IECA, diuréticos, contraste); balance de ingresos y egresos; presión venosa o ecografía de vena cava inferior.
4. **Sedimento urinario:** inactivo con cilindros hialinos = prerrenal; granulosos pardos y células tubulares = NTA.
5. **Sedimento (continuación):** hematíes dismórficos y cilindros hemáticos = glomerulonefritis; leucocitos y eosinófilos = nefritis intersticial.

6. **Índices urinarios** en muestra aislada **antes de dar diuréticos**: `FENa = (Na u × Cr p) / (Na p × Cr u) × 100`.
7. **FENa: <1 % prerrenal, >2 % NTA**. **Sodio urinario:** <20 prerrenal, >40 NTA. **Osmolalidad urinaria:** >500 prerrenal, <350 NTA.
8. **Más índices:** creatinina urinaria/plasmática >40 prerrenal, <20 NTA; densidad >1,020 prerrenal, 1,010 NTA; urea/creatinina plasmática >40 prerrenal, <20-30 NTA.
9. **Con diuréticos en las últimas 24-48 horas:** la FENa pierde valor (el diurético fuerza natriuresis y puede dar >1 % en un prerrenal).
10. **Usar entonces:** `FEUrea = (Urea u × Cr p) / (Urea p × Cr u) × 100`; **<35 % prerrenal, >50 % NTA**.
11. **Por qué:** la reabsorción de urea es proximal y no se afecta por diuréticos de asa ni tiazidas (sí por los osmóticos). La FEUrea es menos útil en **sepsis y ancianos**.
12. **FENa <1 % también en:** NTA por contraste, rabdomiólisis, sepsis temprana, glomerulonefritis aguda, SHR, cardiorrenal y obstrucción precoz (túbulos todavía ávidos de sodio).
13. **FENa >1 % en prerrenal con:** diuréticos, bicarbonaturia (vómitos), ERC previa (cada nefrona remanente excreta más sodio), insuficiencia suprarrenal y glucosuria.
14. **Regla:** los índices se interpretan siempre junto con la **clínica y el sedimento**, nunca aislados.
15. **Prueba terapéutica:** expansión con cristaloides (**500-1000 mL** de salina o Ringer lactato); mejoría de la creatinina en **24-72 horas** confirma prerrenal.
16. **En cirrosis:** suspensión de diuréticos más **albúmina 1 g/kg/día por 48 horas**; ausencia de respuesta con los criterios de exclusión define SHR.
17. **En insuficiencia cardíaca:** la prueba es la **descongestión con diuréticos**, no la expansión.
18. **Biomarcadores de daño tubular** (NGAL, TIMP-2 por IGFBP7) y ecografía Doppler con **índice de resistencia >0,7** apoyan la NTA cuando están disponibles.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Prerrenal** — concentra la orina y ahorra sodio · **FENa <1 %, osmolalidad >500, sedimento hialino** · responde a volumen en 24-72 h.
- **NTA** — isostenúrica · **FENa >2 %**, cilindros pardos granulosos · no revierte con volumen.
- **Prerrenal con diuréticos vs NTA** — **FEUrea <35 % señala prerrenal** aunque la FENa sea mayor de 1 %.
- **SHR vs prerrenal por hipovolemia en el cirrótico** — ambos con sodio urinario bajo · la **respuesta a albúmina 1 g/kg por 48 horas** los separa · diuréticos, paracentesis o hemorragia apuntan a hipovolemia.
- **SHR vs NTA en cirrosis** — NTA tiene sodio urinario >40, FENa >1 %, cilindros granulosos, proteinuria · antecedente de shock, aminoglucósidos o contraste.
- **Nefropatía por bilirrubina** — cilindros biliares · complica la distinción cuando la bilirrubina supera **20 mg/dL**.
- **Cardiorrenal verdadero** — congestión persistente (yugulares, edemas, péptido natriurético elevado) · **la creatinina mejora al descongestionar**.
- **Sobrediuresis** — paciente seco, con ortostatismo · urea/creatinina alta · mejora al reducir diuréticos.
- **Glomerulonefritis aguda** — sodio urinario bajo · sedimento con **hematíes dismórficos y cilindros hemáticos** · hipertensión, hipocomplementemia.
- **Obstrucción** — ecografía con hidronefrosis · **anuria total alternante con poliuria** orienta a obstrucción.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Objetivo:** restaurar la perfusión.
- **Hipovolemia:** cristaloides isotónicos (salina 0,9 % o **soluciones balanceadas** tipo Ringer lactato o Plasma-Lyte, que producen menos acidosis hiperclorémica).

- **Cómo:** bolos de **500 mL** reevaluando la respuesta (presión arterial, **diuresis >0,5 mL/kg/h**, lactato, vena cava); sangre en hemorragia.
- **Evitar coloides sintéticos:** el **hidroxietilalmidón aumenta la LRA y la mortalidad**.
- **Shock séptico:** presión arterial media **≥65 mmHg** con noradrenalina después de la reposición inicial (**30 mL/kg**).
- **Suspender:** AINE, IECA, ARA II, diuréticos y nefrotóxicos; ajustar dosis de fármacos a la TFG; evitar contraste.
- **No usar:** **dopamina en «dosis renal» ni furosemida para convertir oliguria en no oliguria** con fines pronósticos: ninguna mejora la supervivencia ni la recuperación renal.
- **Furosemida:** se reserva para manejar la sobrecarga de volumen.

1.ª línea

Según la causa.

- **Cardiorrenal tipo 1, descongestionar:** furosemida IV en dosis de **2,5 veces la dosis oral habitual** (o 40-80 mg IV en bolo, hasta 200 mg).
- **Evaluar natriuresis a las 2 horas:** **sodio urinario >50-70 mEq/L y diuresis >100-150 mL/h indican respuesta**.
- **Resistencia:** bloqueo secuencial de nefrona con hidroclorotiazida 25-50 mg o clortalidona, **acetazolamida 500 mg IV**, espironolactona.
- **Bajo gasto:** inotrópicos (dobutamina, milrinona); **ultrafiltración** si falla todo.
- **Creatinina durante la descongestión:** tolerar aumentos de hasta **0,3-0,5 mg/dL**, porque reflejan hemoconcentración y no daño.
- **IECA, ARA II o sacubitrilo-valsartán:** mantener salvo hipotensión o hiperpotasemia, y reintroducirlos antes del alta.
- **SHR-LRA, base:** suspender diuréticos y betabloqueantes; **albúmina 1 g/kg el primer día y luego 20-40 g/día**.
- **SHR-LRA, vasoconstrictor de elección:** **terlipresina 0,5-1 mg IV cada 4-6 horas**, duplicando cada 48 horas hasta 2 mg cada 4 h si la creatinina no baja al menos 25 %.
- **Terlipresina en infusión continua:** 2-12 mg/día (menos efectos adversos); duración máxima **14 días**.
- **Alternativas:** noradrenalina 0,5-3 mg/h en unidad cerrada (subir la presión arterial media 10 mmHg); midodrina 7,5-12,5 mg oral cada 8 h más octreotida 100-200 µg SC cada 8 h (menos eficaz).
- **Respuesta completa:** creatinina <1,5 mg/dL o retorno a 0,3 mg/dL del basal; recurrencia en hasta 20 %, se vuelve a tratar.
- **Desencadenante, PBE: cefotaxima 2 g cada 8 h** o ceftriaxona 1-2 g/día más **albúmina 1,5 g/kg el día 1 y 1 g/kg el día 3**, que previene el SHR en la PBE.

2.ª línea / refractarios

- **TIPS:** en SHR seleccionados con función hepática aceptable.
- **Terapia de reemplazo renal:** como puente al **trasplante hepático**, tratamiento definitivo del SHR (trasplante combinado si la diálisis supera 4-6 semanas).
- **Indicaciones de diálisis en cualquier LRA:** hiperpotasemia **>6,5** refractaria, acidosis **pH <7,1-7,2** refractaria, sobrecarga de volumen con edema pulmonar que no responde.
- **Diálisis (continuación):** uremia sintomática (pericarditis, encefalopatía, sangrado), intoxicaciones dializables.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles:** creatinina, ionograma y diuresis diarios; balance estricto.
- **Nutrición:** 25-30 kcal/kg y 0,8-1 g/kg de proteínas sin diálisis; prevención de nuevos insultos.
- **Control a los 3 meses:** un episodio de LRA **aumenta el riesgo de ERC**; seguimiento nefrológico si no recupera la función basal.

Situaciones especiales

- **Prevención de nefropatía por contraste:** salina isotónica **1-1,5 mL/kg/h 6-12 horas antes y después**, o 3 mL/kg/h en la hora previa y 1 mL/kg/h por 6 horas.
- **Contraste (continuación):** menor dosis de contraste iso o hipoosmolar, suspender **metformina**; la N-acetilcisteína no demostró beneficio.
- **Ancianos:** revisar la «triple whammy».
- **Embarazo:** la hiperémesis y la preeclampsia son las causas prerrenales y renales principales.

COMPLICACIONES

- **Progresión:** a NTA y a ERC (**la LRA es factor de riesgo independiente de ERC y enfermedad cardiovascular**).
- **Metabólicas:** hiperpotasemia, acidosis metabólica, hiponatremia o hipernatremia, uremia.
- **Otras:** sobrecarga de volumen y edema pulmonar por reposición excesiva, infecciones, hemorragia digestiva; mortalidad hospitalaria de **20-50 %** en LRA de unidad crítica.
- **Del tratamiento:** edema pulmonar por cristaloides en cardiópatas, acidosis hiperclorémica por salina en grandes volúmenes.
- **Terlipresina:** isquemia digital, intestinal y coronaria, bradicardia e hiponatremia; **contraindicada en cardiopatía isquémica, ACLF grado 3 e hipoxemia**.
- **Terlipresina (continuación):** riesgo de insuficiencia respiratoria si se da con mucha albúmina.
- **Otros:** hipopotasemia e hipotensión por diuréticos, sobrecarga de albúmina.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Urea/creatinina >40 (mg/dL), FENa <1 %, sodio urinario <20, osmolalidad urinaria >500 y sedimento hialino = prerrenal**; se confirma si la creatinina baja en 24-72 h con volumen.
2. Con diuréticos en las últimas 24-48 h, la FENa no sirve: **usá FEUrea, <35 % es prerrenal**.
3. **FENa <1 % no siempre es prerrenal**: contraste, rabdomiólisis, sepsis precoz, glomerulonefritis, hepatorrenal y cardiorrenal también la tienen baja.
4. **FENa >1 % no siempre es NTA**: diuréticos, vómitos con bicarbonaturia, ERC previa e insuficiencia suprarrenal la elevan.
5. **Cilindros granulosos pardos con células tubulares = NTA**; la FENa no hace falta.
6. Hepatorrenal: **cirrosis con ascitis, creatinina que no baja tras 48 h sin diuréticos y con albúmina 1 g/kg, sodio urinario <10**, sedimento limpio, sin shock ni nefrotóxicos; tratamiento terlipresina más albúmina y trasplante hepático.
7. PBE: **cefotaxima más albúmina 1,5 g/kg día 1 y 1 g/kg día 3 previene el hepatorrenal**.
8. Cardiorrenal tipo 1: **el problema es la congestión venosa, no el bajo gasto**; se trata con más diurético, no con menos, y un aumento de creatinina de 0,3-0,5 durante una descongestión eficaz no es daño renal.
9. **«Dosis renal» de dopamina y furosemida profiláctica no previenen ni tratan la LRA**: suspendé nefrotóxicos, reponé volumen y descartá obstrucción con ecografía.
10. **Triple whammy: diurético + IECA/ARA II + AINE** en un anciano deshidratado = prerrenal servido.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 11/42

Cáncer renal y tumores del riñón y la vía urinaria

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU · CASTELLANO · RACCA · MUSSINI · SÁNCHEZ · FANTINI

1 Carcinoma de células renales: paciente de 55 años con HPB, hematuria y dolor

🎤 Racca · Fantini

Respuesta en una frase: en un hombre de 55 años con **hematuria y dolor lumbar**, aunque tenga HPB, la hematuria macroscópica obliga a descartar **tumor urológico**; sospecho **carcinoma de células renales**, pido **TC trifásica de abdomen** y, si es localizado, la conducta es la **nefrectomía**.

Razonamiento

- **No atribuir la hematuria a la HPB sin estudiar**: en > 40 años, la macrohematuria es cáncer hasta que se demuestre lo contrario (vejiga, riñón, próstata).
- **Diferenciales:** carcinoma urotelial de vejiga o pelvis renal (fumador, hematuria con coágulos), litiasis, pielonefritis, cáncer de próstata, glomerulopatía (dismórficos), anticoagulación.
- **Factores de riesgo de CCR:** tabaco, obesidad, HTA, diálisis crónica, Von Hippel-Lindau.

Qué pido

1. **Orina:** hematíes isomórficos (origen no glomerular), urocultivo, citología urinaria.
2. **Laboratorio:** hemograma (anemia o **poliglobulia**), creatinina, **calcio**, función hepática, fosfatasa alcalina, LDH.
3. **Ecografía** inicial; **uro-TC trifásica**: **masa sólida que realza con contraste = CCR hasta que se demuestre lo contrario**; evalúa vena renal, cava, ganglios y vía excretora.
4. **Cistoscopia** para descartar tumor vesical (estudio completo de hematuria).
5. **TC de tórax** para estadificar; PSA según edad.

Qué espero

- Masa renal heterogénea, quizás con trombo en vena renal; síndromes paraneoplásicos (hipercalcemia, poliglobulia, Stauffer, fiebre).
- Histología probable: **células claras** (75 %).

Conducta

- **Localizado:** < 7 cm, nefrectomía parcial; más grande o con trombo, **radical**.
- **Metastásico:** inmunoterapia (nivolumab + ipilimumab) o combinación con ITK (axitinib, cabozantinib); nefrectomía citorreductora en casos seleccionados.
- Seguimiento con TC; no responde a quimio ni radioterapia convencional.

Si me repreguntan: la triada clásica (hematuria, dolor, masa) aparece en < 10 % e indica enfermedad avanzada; y la HPB puede dar hematuria por várices prostáticas, pero es **diagnóstico de exclusión**.

2 Cáncer renal

🎤 Sanjorru

Respuesta en una frase: el cáncer renal más frecuente es el **carcinoma de células renales (CCR) de células claras**, originado en el túbulo proximal; hoy se diagnostica sobre todo como **hallazgo incidental** por imágenes y se trata con **nefrectomía** si está localizado.

- **Epidemiología:** 2–3 % de los tumores del adulto; hombres de 50–70 años; **más de la mitad son incidentales**.
- **Tipos: células claras** (75 %, gen VHL), papilar (10–15 %), cromófobo (5 %), conductos colectores; otros: urotelial de pelvis renal, oncocitoma y angiomiolipoma (benignos).
- **Factores de riesgo: tabaco** (el principal), obesidad, HTA, ERC en diálisis (enfermedad quística adquirida), **Von Hippel-Lindau**, esclerosis tuberosa, exposición a cadmio y tricloroetileno.
- **Clínica:** triada clásica **hematuria, dolor lumbar y masa palpable** en < 10 %; varicocele izquierdo que no colapsa en decúbito (trombo en vena renal).
- **Síndromes paraneoplásicos: poliglobulia (EPO), hipercalcemia (PTHrp), HTA (renina), fiebre, síndrome de Stauffer** (disfunción hepática sin metástasis), anemia.

Diagnóstico

1. **Ecografía:** diferencia quiste simple de masa sólida.
2. **TC trifásica con contraste:** masa sólida que **realza**; estadifica (vena renal, cava, ganglios); clasificación de Bosniak para quistes complejos.
3. **Estadificación:** TC de tórax; centellograma óseo si hay síntomas.
4. **Biopsia:** no rutinaria; solo si va a tratamiento sistémico o hay dudas.

Tratamiento

- **T1 (< 7 cm): nefrectomía parcial**; ablación o vigilancia en masas < 3–4 cm en ancianos.
- **T2–T3:** nefrectomía radical (incluye trombectomía de cava).
- **Metastásico:** inmunoterapia (**nivolumab + ipilimumab**, pembrolizumab + axitinib) e inhibidores de tirosina quinasa (sunitinib, cabozantinib).
- **Es radio y quimiorresistente.**

Si me repreguntan: metastatiza a pulmón (la más frecuente), hueso (lesiones líticas), hígado y cerebro; y puede tener metástasis tardías, incluso 10 años después.

3 Cáncer de riñón

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: El **carcinoma de células renales** (90% de los tumores renales, sobre todo de **células claras**) se diagnostica hoy mayormente como **hallazgo incidental**; se estudia con **TC con contraste** y se trata con **nefrectomía** si está localizado e **inmunoterapia o antiangiogénicos** si es metastásico.

- **Epidemiología:** 60–70 años, hombres 2:1.
- **Tipos histológicos:** células claras ~75% (gen **VHL**, cromosoma 3p), papilar 10–15%, cromófobo ~5%, conductos colectores (raro, agresivo).
- **Factores de riesgo:** **tabaco (principal modificable)**, obesidad, HTA, ERC en diálisis (enfermedad quística adquirida), tricloroetileno, cadmio, von Hippel-Lindau, esclerosis tuberosa.

Clínica

- **Incidental** en > 50%.
- **Tríada clásica** (hematuria, dolor lumbar, masa palpable) en < 10%: indica enfermedad avanzada.
- **Varicocele izquierdo** que no colapsa en decúbito (trombo en vena renal).
- **Paraneoplásicos:** **eritrocitosis (EPO) o anemia, hipercalcemia (PTHrP)**, HTA (renina), fiebre, caquexia, síndrome de Stauffer (alteración hepática sin metástasis).
- **Metástasis:** pulmón («en suelta de globos»), hueso (líticas), hígado, cerebro.

Diagnóstico

1. **Ecografía:** diferencia masa sólida de quiste (clasificación de Bosniak para quistes complejos).
2. **TC trifásica con contraste: estudio de elección** (realce de la masa, trombo venoso, ganglios).
3. RMN si el contraste está contraindicado o para el nivel del trombo en cava.
4. TC de tórax para estadificar; centellograma óseo si hay dolor o fosfatasa alcalina alta.
5. **Biopsia:** no de rutina; solo si se duda de linfoma, metástasis o antes de terapia sistémica o ablativa.

Tratamiento

- **Localizado:** nefrectomía parcial (T1, sobre todo < 4 cm) o radical (tumores grandes).
- **Pequeños en añosos:** vigilancia activa o ablación.
- **Metastásico:** inmunoterapia (nivolumab + ipilimumab, pembrolizumab + axitinib) o inhibidores de tirosina quinasa (sunitinib, cabozantinib). **Es radio y quimiorresistente**.

Otros tumores renales

- **Angiomiolipoma:** grasa en la TC, esclerosis tuberosa, sangra si > 4 cm.
- **Oncocitoma:** benigno, cicatriz central.
- **Urotelial de pelvis:** hematuria, urotomografía, citología.

Si me repreguntan: ¿Por qué hay eritrocitosis? Porque el tumor produce eritropoyetina de forma autónoma; la hipercalcemia se debe a PTHrP o a metástasis óseas.

4 Cáncer renal: cómo se presenta un paciente

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: El cáncer renal se presenta hoy **mayormente como hallazgo incidental** en una imagen; cuando da síntomas, lo típico es **hematuria macroscópica indolora, dolor lumbar sordo y masa en el flanco** (tríada en < 10%, indica enfermedad avanzada), o **síndromes paraneoplásicos y metástasis**.

Formas de presentación

- **Incidental (> 50%):** masa sólida en ecografía o TC hecha por otro motivo; suelen ser tumores pequeños y curables.
- **Locales:**
  - **Hematuria macroscópica total, indolora**, a veces con coágulos vermiformes y cólico.
  - Dolor lumbar sordo o en flanco.
  - Masa palpable en flanco, peloteo renal.
- **Venosas:** **varicocele izquierdo de aparición brusca que no colapsa en decúbito** (trombo en vena renal); edema de miembros inferiores y circulación colateral por trombo en cava.
- **Paraneoplásicas:**
  - Eritrocitosis (EPO) o anemia.
  - Hipercalcemia (PTHrP), HTA (renina).
  - Fiebre, sudoración, pérdida de peso, VSG alta.
  - Síndrome de Stauffer (colestasis sin metástasis hepáticas).
- **Metastásicas (25–30% al diagnóstico):** tos, hemoptisis, dolor óseo, fractura patológica, síntomas neurológicos.

Examen físico

- Palpación bimanual del flanco, semiología del escroto en decúbito, edemas, adenopatías supraclaviculares, hepatomegalia, dolor óseo a la palpación.

Primeros estudios

1. **Orina:** hematuria no glomerular (hematíes isomórficos, sin cilindros).
2. **Sangre:** hemograma, calcio, hepatograma, fosfatasa alcalina, creatinina, VSG.
3. Ecografía → **TC trifásica con contraste** de abdomen y pelvis + TC de tórax.
4. Centellograma óseo o RMN de cerebro según síntomas.

Si me repreguntan: ¿Ante hematuria macroscópica indolora en un adulto mayor qué pensás? En cáncer urológico hasta demostrar lo contrario (vejiga, riñón, vía excretora): **TC con fase excretora (urotomografía) y cistoscopia**.

5 Cáncer renal: paciente de 50 años, lumbalgia, hematuria, masa palpable

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: Un paciente de 50 años con **lumbalgia, hematuria y masa palpable** tiene la **tríada clásica del carcinoma de células renales**, que indica **enfermedad localmente avanzada**; lo estudio con **TC trifásica** y estadificación, y la conducta habitual es la **nefrectomía radical** si no hay metástasis.

Diagnósticos diferenciales

- **Carcinoma de células renales** (el más probable).
- Carcinoma urotelial de pelvis renal, angiomiolipoma sangrante (síndrome de Wunderlich), linfoma.
- Poliquistosis, hidronefrosis grande, pielonefritis xantogranulomatosa, absceso renal.

Anamnesis y examen

- **Factores de riesgo:** tabaco, obesidad, HTA, diálisis, antecedentes familiares (von Hippel-Lindau).
- **Síntomas:** pérdida de peso, fiebre, sudoración, tos, dolor óseo.
- **Examen:** masa en flanco con peloteo, **varicocele que no colapsa en decúbito**, edemas de miembros inferiores, adenopatías supraclaviculares, hepatomegalia.

Qué pido

1. **Laboratorio:** hemograma (anemia o eritrocitosis), calcio, hepatograma, fosfatasa alcalina, LDH, VSG, creatinina.
2. **Orina:** sedimento (hematuria no glomerular), citología urinaria.
3. **Ecografía** (sólido vs quístico) → **TC trifásica con contraste de abdomen y pelvis**: realce, invasión de grasa, ganglios, trombo en vena renal o cava.
4. **TC de tórax** (metástasis pulmonares).
5. **RMN** si el trombo llega a la cava (define su nivel) o si hay contraindicación de contraste.
6. Centellograma óseo si hay dolor o fosfatasa alcalina alta; RMN de cerebro si hay síntomas.

Conducta

- **Localizado o localmente avanzado:** nefrectomía radical con trombectomía si hay trombo; parcial si es pequeño o riñón único.
- **Metastásico:** inmunoterapia (nivolumab + ipilimumab, pembrolizumab + axitinib) o antiangiogénicos; nefrectomía citorreductora en seleccionados.
- **Riñón contralateral:** evaluar función antes de operar.
- **Seguimiento:** TC periódica; **no responde a quimio ni a radioterapia convencional**.

Si me repreguntan: ¿Hacés biopsia antes de operar? No de rutina: una masa sólida que realza en la TC se opera; la biopsia se reserva si se sospecha linfoma, metástasis o antes de tratamiento sistémico o ablativo.

DEFINICIÓN

- **Carcinoma de células renales (CCR):** tumor maligno originado en el **epitelio tubular**; representa el **85-90 % de los tumores malignos del riñón en adultos**.
- **Células claras:** 70-80 %, origen en el **túbulo proximal**, asociado a pérdida de *VHL*.
- **Papilar:** 10-15 %; tipo 1 ligado a *MET* y tipo 2 a *FH*.
- **Cromófobo:** 5 %, origen en **células intercaladas**, mejor pronóstico.
- **Conductos colectores de Bellini y medular:** el medular en jóvenes con **rasgo drepanocítico**, muy agresivos.
- **Otros:** no clasificados y asociados a translocaciones (*TFE3*, en jóvenes).
- **Oncocitoma:** benigno (3-7 % de las masas renales).
- **Angiomiolipoma: el tumor benigno más frecuente** (hamartoma de grasa, músculo liso y vasos, asociado a esclerosis tuberosa).
- **Carcinoma urotelial** de pelvis y uréter: 5-10 % de los tumores renales; comparte biología con el de vejiga.

- **Tumor de Wilms (nefroblastoma):** el tumor renal del niño (pico **2-4 años**).
- **TNM – T:** **T1 ≤7 cm limitado al riñón (T1a ≤4 cm, T1b 4-7)**; T2 >7 cm limitado al riñón.
- **TNM – T (cont.):** T3 invade vena renal o cava, grasa perirrenal o del seno **sin superar la fascia de Gerota**; T4 supera la Gerota o invade la suprarrenal ipsilateral por contigüidad.
- **Estadios:** I (T1 N0), II (T2 N0), III (T3 o N1), IV (T4 o M1).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** 2-3 % de los cánceres del adulto, el **tercero urológico** tras próstata y vejiga.
- **Incidencia creciente:** por el hallazgo incidental en imágenes (**60-70 % se diagnostican asintomáticos**).
- **Sexo y edad:** hombre:mujer 2:1, pico entre 60 y 70 años.
- **Argentina:** unos **4.000-4.500 casos anuales**, con mortalidad algo superior a la media regional.
- **Al diagnóstico:** 65 % localizado, 15-20 % regional y 15-20 % metastásico.
- **Sobrevida a 5 años: >90 % en estadio I** y 10-15 % en estadio IV.
- **Síndromes hereditarios (3-5 %): von Hippel-Lindau** (células claras bilaterales y multifocales, hemangioblastomas, feocromocitoma); CCR papilar hereditario (*MET*).
- **Hereditarios (cont.):** leiomiomatosis hereditaria y CCR (*FH*, papilar tipo 2 agresivo); **Birt-Hogg-Dubé** (*FLCN*, cromófobos y oncocitomas híbridos, fibrofoliculomas, neumotórax); esclerosis tuberosa (angiomiolipomas y células claras).
- **Urotelial alto:** fumadores, expuestos a **ácido aristolóquico** (nefropatía de los Balcanes, hierbas chinas) y síndrome de Lynch.

FISIOPATOLOGÍA

- **Células claras – VHL:** inactivación bialélica de *VHL* (3p25; deleción de 3p en >90 % de los esporádicos) impide la degradación de **HIF-1α y HIF-2α**.
- **Pseudohipoxia:** la célula sobreexpresa **VEGF, PDGF, TGF-α, GLUT1, eritropoyetina y CAIX**.
- **Consecuencias:** **hipervascularización** (base del realce intenso en la TC y del tratamiento antiangiogénico), eritrocitosis paraneoplásica y aspecto «claro» por acumulación de lípidos y glucógeno.
- **Mutaciones adicionales en 3p:** genes de remodelación de cromatina (*PBRM1*, *SETD2*, *BAP1*, este último de **mal pronóstico**) y activación de **mTOR** explican la progresión y los blancos terapéuticos.
- **Crecimiento:** expansivo; invade el sistema venoso formando **trombos tumorales en vena renal (15-20 %) y cava (5-10 %, hasta la aurícula)**.
- **Diseminación hematógena:** pulmón (50-60 %), hueso (lítico, 30 %), hígado, suprarrenal, cerebro y, de forma característica, **sitios atípicos** (páncreas, tiroides, piel) incluso décadas después.
- **Biología:** inmunogénico (infiltrado T abundante, regresiones espontáneas descriptas) y **quimiorresistente** (expresión de glicoproteína P).
- **Paraneoplásicos (20-30 %): PTHrP** (hipercalcemia), **eritropoyetina** (poliglobulia), renina (hipertensión), IL-6 (fiebre, anemia, reactantes de fase aguda), ACTH, gonadotrofinas, prolactina.
- **Síndrome de Stauffer:** disfunción hepática **colestásica no metastásica**: fosfatasa alcalina y GGT elevadas, hipoalbuminemia, hipergammaglobulinemia, prolongación del tiempo de protrombina.
- **Stauffer (cont.):** a veces ictericia y hepatoesplenomegalia, con **bilirrubina habitualmente normal**; atribuido a IL-6 y a sustancias hepatotóxicas producidas por el tumor.
- **Stauffer – curso:** aparece en 3-20 % de los CCR, puede ser la primera manifestación, **se resuelve tras la nefrectomía** y su recurrencia indica recidiva tumoral.
- **Papilar:** tipo 1 → activación de *MET*; tipo 2 y leiomiomatosis hereditaria → pérdida de **fumarato hidratasa** con acumulación de fumarato y pseudohipoxia.
- **Urotelial alto:** carcinógenos urinarios concentrados en la pelvis (aminas aromáticas del tabaco, ácido aristolóquico con firma mutacional **A:T>T:A**).

ETIOLOGÍAS Y FACTORES DE RIESGO

- **Tabaquismo:** riesgo relativo **1,5-2,5**; dosis dependiente; también para urotelial.
- **Obesidad:** cada 5 kg/m² aumenta 25-30 %, especialmente en mujeres.
- **Hipertensión arterial:** independiente del tratamiento.
- **Enfermedad renal quística adquirida en diálisis crónica:** **riesgo 30 veces mayor tras 3-5 años**; CCR papilar y de células claras en riñones nativos atróficos; **ERC** en general.
- **Síndromes hereditarios:** VHL, Birt-Hogg-Dubé, leiomiomatosis hereditaria, papilar hereditario, esclerosis tuberosa, síndrome de Cowden, paragangliomas con *SDH*.
- **Sospechar hereditario: <46 años**, bilateral, multifocal o con historia familiar.
- **Exposición ocupacional:** tricloroetileno, cadmio, asbesto, derivados del petróleo.
- **Fármacos y tóxicos:** analgésicos (**fenacetina**, nefropatía por analgésicos: pelvis y uréter), ciclofosfamida (urotelial), ácido aristolóquico.
- **Otros:** rasgo drepanocítico (carcinoma medular), **trasplante renal** (inmunosupresión), diabetes, litiasis e infección crónica (carcinoma escamoso de pelvis).
- **Protectores relativos:** consumo moderado de alcohol, actividad física, dieta rica en vegetales.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Tríada clásica** (hematuria macroscópica indolora, dolor lumbar sordo y masa palpable): completa en **<10 %** y señala enfermedad avanzada.
- **Hematuria (40-60 %):** total, intermitente, a veces con **coágulos vermiformes** de molde ureteral y cólico renal secundario.
- **Masa en flanco:** no se desplaza con la respiración, con **peloteo lumbar**.
- **Varicocele:** **izquierdo de aparición reciente que no se reduce en decúbito** (obstrucción de la vena espermática izquierda por trombo en la vena renal) o derecho (cava).
- **Trombosis de cava:** edema bilateral de miembros inferiores y circulación colateral abdominal; **Budd-Chiari** si alcanza las suprahepáticas.
- **Constitucionales:** pérdida de peso, **fiebre de origen desconocido (hasta 20 %)**, sudoración, astenia.
- **Paraneoplásicos hematológicos:** anemia normocítica (la más frecuente, 30 %) o **poliglobulia (3-5 %, la única neoplasia sólida que con frecuencia la causa)**, trombocitosis, eritrosedimentación elevada.
- **Paraneoplásicos (cont.): hipercalcemia (10-15 %**, por PTHrP o metástasis líticas), hipertensión (renina, compresión), síndrome de Stauffer, amiloidosis AA (3-5 %).
- **Paraneoplásicos (cont.):** neuromiopatía, dermatomiositis, síndrome de Cushing, ginecomastia.
- **Metástasis:** tos y hemoptisis, dolor óseo y fracturas patológicas, convulsiones, nódulos cutáneos.
- **Laboratorio:** hematuria con **hematíes isomórficos** y sin proteinuria significativa, anemia o eritrocitosis, VSG alta.
- **Laboratorio (cont.):** calcemia, fosfatasa alcalina y LDH elevadas (**pronósticas**), creatinina según la función del riñón contralateral.
- **Urotelial alto:** predomina la hematuria y el dolor cólico por coágulos u obstrucción.
- **Wilms:** masa abdominal asintomática en un preescolar, hematuria en 25 %, hipertensión en 25 %.
- **Wilms – asociaciones:** aniridia, hemihipertrofia y malformaciones genitourinarias (**WAGR, Beckwith-Wiedemann, Denys-Drash**).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Hematuria o hallazgo incidental:** sedimento (hematíes isomórficos orientan a vía urinaria o parénquima no glomerular), urocultivo, **citología urinaria** (sensible para urotelial de alto grado, no para CCR).
2. **Laboratorio:** creatinina, hemograma, calcemia, fosfatasa alcalina, LDH, hepatograma.
3. **Ecografía renal (primer estudio):** distingue **quiste simple** (anecoico, pared fina, refuerzo posterior: no requiere seguimiento) de masa sólida o quiste complejo; detecta grasa (hiperecogénica, sugiere angiomiolipoma) y trombo

venoso con Doppler.

4. **TC de abdomen y pelvis trifásica con contraste** (sin contraste, corticomedular y nefrográfica, más fase excretora si hay hematuria): es el **estudio clave**.
5. **Lectura de la TC:** masa sólida que **realza más de 15-20 UH** respecto de la fase sin contraste es maligna hasta demostrar lo contrario; **grasa macroscópica (<−20 UH) = angiomiolipoma**; cicatriz central estrellada sugiere oncocitoma pero no lo confirma.
6. **Bosniak:**
   - **I y II** — benignas, no seguimiento.
   - **IIF** — seguimiento a 6 y 12 meses y luego anual 5 años (**5-10 % malignas**).
   - **III** — quirúrgicas o vigiladas (**50 % malignas**).
   - **IV** — quirúrgicas (**>90 % malignas**).
7. **La TC estadifica:** tamaño, extensión a grasa, seno y suprarrenal, trombo venoso y su altura, adenopatías (>1 cm), metástasis hepáticas.
8. **Resonancia magnética:** si contraindicación al yodo, dudas sobre el **trombo de cava** (define el límite superior) o lesiones pequeñas indeterminadas; la RM con angiografía reemplaza a la cavografía.
9. **Estadificación a distancia: TC de tórax en todos** (pulmón es el sitio más frecuente); centellograma óseo solo si dolor, fosfatasa alcalina alta o hipercalcemia.
10. **Estadificación (cont.):** TC o RM de cerebro solo si síntomas; el **PET-FDG no es de rutina** (baja sensibilidad en primario, útil en dudas de recidiva).
11. **Biopsia percutánea con aguja gruesa: no es necesaria antes de la cirugía de una masa sólida típica** (el diagnóstico es por imagen y la pieza quirúrgica confirma).
12. **Biopsia – indicaciones:** decidir vigilancia activa o ablación en masas pequeñas; antes de tratamiento sistémico en metastásicos no quirúrgicos; sospecha de **linfoma, metástasis de otro primario o absceso**; riñón único o alto riesgo quirúrgico.
13. **Biopsia – rendimiento:** sensibilidad >90 %, siembra en el trayecto excepcional; **no biopsiar lesiones quísticas Bosniak** (riesgo de diseminación, bajo rendimiento).
14. **Evaluación funcional y pronóstica:** TFG y renograma si se plantea nefrectomía parcial; nefrometría (**RENAL score**) para complejidad.
15. **Riesgo IMDC (Heng) en metastásicos:** Karnofsky <80 %, <1 año entre diagnóstico y tratamiento, anemia, hipercalcemia, neutrofilia y trombocitosis; **0 factores = favorable, 1-2 = intermedio, ≥3 = pobre**.
16. **Urotelial alto:** uro-TC con fase excretora (defecto de relleno, engrosamiento de pared), citología, **cistoscopia** (coexistencia vesical en 17 %), ureteroscopia con biopsia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Quiste simple vs quiste complejo vs CCR quístico** — Bosniak · cualquier **septo grueso, calcificación gruesa o nódulo que realza** sube de categoría.
- **Angiomiolipoma** — grasa macroscópica en TC (densidad negativa) · si **>4 cm**, riesgo de hemorragia retroperitoneal (**síndrome de Wunderlich**), se emboliza o reseca · los pobres en grasa no se distinguen del CCR sin biopsia.
- **Oncocitoma** — imagen indistinguible del cromófobo y del células claras · la cicatriz central no es específica · se diagnostica en la pieza o por biopsia.
- **Metástasis renal** (pulmón, melanoma, mama, linfoma) — lesiones múltiples, bilaterales, hipovasculares, contexto oncológico · el linfoma infiltra sin deformar el contorno.
- **Absceso renal y pielonefritis focal (nefronía lobar)** — fiebre, leucocitosis, urocultivo positivo, respuesta a antibióticos.
- **Pielonefritis xantogranulomatosa** — litiasis coraliforme, riñón no funcionante, mujer diabética · simula tumor y se resuelve con nefrectomía.

- **Carcinoma urotelial de pelvis vs CCR** — el urotelial es central, infiltrante, hipovascular, con defecto de relleno en la vía excretora y citología positiva · su cirugía es la **nefroureterectomía con rodete vesical**, no la nefrectomía radical.
- **Pseudotumor** (columna de Bertin hipertrófica, lobulación fetal, joroba de dromedario) — mismo realce que el parénquima normal en todas las fases.
- **Hematuria de otro origen** (litiasis, glomerular con hematíes dismórficos y proteinuria, vejiga, próstata) — sedimento, cistoscopia e imágenes.
- **Tumor de Wilms vs neuroblastoma** — el Wilms es intrarrenal, desplaza la vía (**signo de la garra**), rara vez calcifica y no suele cruzar la línea media · el neuroblastoma es suprarrenal, **calcifica en 85 %** y engloba los vasos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hematuria masiva con coágulos y retención:** sonda de triple vía con lavado, estabilización y **embolización angiográfica selectiva** de la arteria renal como puente o tratamiento paliativo.
- **Hemorragia retroperitoneal espontánea** (angiomiolipoma o CCR roto): reanimación y embolización.
- **Hipercalcemia maligna:** hidratación con **salina 0,9 % 200-300 ml/h**, ácido zoledrónico 4 mg IV (ajustar a TFG) o denosumab 120 mg, calcitonina 4 UI/kg cada 12 horas las primeras 48 horas.
- **Compresión medular o fractura patológica:** dexametasona, radioterapia o cirugía de estabilización.
- **Tromboembolismo por trombo de cava:** anticoagulación y cirugía precoz; **síndrome de vena cava:** cirugía o stent.

1.ª línea – enfermedad localizada (estadios I-II)

- **Cirugía:** **única terapia curativa**.
- **Nefrectomía parcial (conservadora de nefronas):** estándar para **T1a (≤4 cm)** y, cuando es técnicamente factible, para T1b (4-7 cm); abierta, laparoscópica o robótica.
- **Ventajas de la parcial:** igual control oncológico que la radical con mejor preservación de la función renal, **menor ERC, eventos cardiovasculares y mortalidad global**.
- **Parcial imperativa:** riñón único, tumores bilaterales, ERC previa, síndromes hereditarios y riesgo de nefropatía futura (diabetes, hipertensión, litiasis).
- **Nefrectomía radical:** riñón con fascia de Gerota; para **T2** y tumores T1 no resecables parcialmente por localización hiliar o complejidad; preferentemente laparoscópica.
- **En la radical: sin suprarrenalectomía de rutina** (salvo invasión en TC o tumor del polo superior grande); linfadenectomía solo si adenopatías palpables o visibles (la sistemática no mejora la sobrevida).
- **No se hace:** biopsia de rutina ni terapia neoadyuvante estándar.
- **Masas pequeñas (<3-4 cm) en añosos o con comorbilidad: vigilancia activa** con imágenes cada 3-6 meses (crecimiento medio 2-3 mm/año, metástasis <2 %).
- **Ablación térmica percutánea:** crioablación o radiofrecuencia, con biopsia previa; mayor recurrencia local pero menor morbilidad.
- **Adyuvancia:** **pembrolizumab 200 mg IV cada 3 semanas durante un año** tras nefrectomía en células claras de alto riesgo (T2 grado 4 o sarcomatoide, T3-T4, N1, o M1 resecado sin evidencia de enfermedad).
- **Adyuvancia (cont.):** mejora la sobrevida libre de enfermedad y la global; los **antiangiogénicos adyuvantes no se usan** por falta de beneficio.

Enfermedad localmente avanzada (estadio III)

- **Cirugía:** nefrectomía radical con **trombectomía de vena renal o cava** (con circulación extracorpórea y parada circulatoria si el trombo es supradiafragmático o auricular).
- **Pronóstico:** sobrevida a 5 años **40-60 %** si no hay metástasis.

- **Completar:** resección en bloque de órganos adyacentes y linfadenectomía de las adenopatías visibles; adyuvancia con pembrolizumab.

Enfermedad metastásica (estadio IV) – 1.ª línea sistémica

- **Células claras:** combinaciones con **inmunoterapia según riesgo IMDC**.
- **Riesgo favorable:** inhibidor de tirosina quinasa anti-VEGF más anti-PD-1 (**axitinib + pembrolizumab, cabozantinib + nivolumab, lenvatinib + pembrolizumab**).
- **Riesgo intermedio o pobre:** las mismas combinaciones o **ipilimumab + nivolumab** (doble inmunoterapia, con respuestas completas duraderas en 10-12 %).
- **Inmunoterapia contraindicada** (trasplante, autoinmunidad activa): **sunitinib 50 mg/día 4 semanas sí/2 no**, pazopanib 800 mg/día o cabozantinib 60 mg/día en monoterapia.
- **Histologías no claras:** cabozantinib (papilar), sunitinib, o combinaciones con inmunoterapia según ensayos.
- **Medular y conductos colectores:** quimioterapia con **platino** como en el urotelial.
- **Nefrectomía citorreductora:** ya no es rutinaria con inmunoterapia; se reserva para riesgo favorable o intermedio con buen estado funcional y baja carga metastásica, o para síntomas locales (hematuria, dolor, paraneoplásicos).
- **Citorreductora en riesgo pobre: no beneficia (ensayo CARMENA)**.
- **Metastasectomía:** en metástasis única o pocas y resecables (pulmón, suprarrenal, páncreas), con sobrevida a 5 años de **35-50 %**.
- **Radioterapia estereotáctica:** para oligometástasis, hueso y cerebro (el CCR es **radiorresistente a dosis convencionales** pero responde a la ablativa).

2.ª línea / refractarios

- **Tras inmunoterapia:** cabozantinib, axitinib, lenvatinib + everolimus, tivozanib, o **belzutifan** (inhibidor de HIF-2α, aprobado también para VHL), según exposición previa.
- **Tras TKI:** nivolumab monoterapia; **everolimus 10 mg/día** como opción tardía.
- **Quimioterapia citotóxica** (gemcitabina-doxorrubicina): solo en sarcomatoides o medulares; el interferón y la IL-2 en dosis altas fueron reemplazados.
- **Metástasis óseas:** ácido zoledrónico o denosumab; cuidados paliativos tempranos.

Mantenimiento y seguimiento

- **Estratificar por riesgo de recurrencia:** tamaño, grado de **Fuhrman/ISUP**, estadio, necrosis, sarcomatoide.
- **Bajo riesgo:** ecografía o TC alterna a 1 y 3 años y luego cada 2.
- **Intermedio-alto:** TC de tórax y abdomen **cada 6 meses por 2-3 años**, luego anual hasta 5 años y después cada 2 (las recidivas tardías existen).
- **Función renal:** creatinina, TFG y proteinuria tras nefrectomía (**la radical deja ERC estadio 3 en 30-40 %**); control de presión arterial y factores cardiovasculares, cesación tabáquica, descenso de peso.
- **Durante inmunoterapia:** hormonas tiroideas, hepatograma, glucemia, cortisol, función renal cada ciclo para detectar **toxicidad inmune**.
- **Durante TKI:** presión arterial (la **hipertensión inducida se asocia a mejor respuesta**), proteinuria, TSH, síndrome mano-pie, cicatrización.

Situaciones especiales

- **Riñón único, bilateral o VHL:** cirugía conservadora siempre, enucleaciones múltiples, intervenir cuando el tumor mayor llega a **3 cm**; **belzutifan** en VHL para reducir cirugías.
- **Paciente en diálisis con quistes adquiridos:** ecografía o TC de cribado cada 1-3 años tras 3 años de diálisis en candidatos a trasplante; nefrectomía de nativos si masa sólida.
- **Trasplantado:** CCR en riñón nativo **10 veces más frecuente**, tratamiento quirúrgico; la **inmunoterapia provoca rechazo en 40 %, preferir TKI**.
- **Embarazo:** nefrectomía en segundo trimestre si es necesaria.

- **Síndrome de Stauffer:** no contraindica la cirugía; se normaliza en 1-3 meses tras la nefrectomía y su persistencia o reaparición obliga a buscar enfermedad residual.
- **Tumor de Wilms:** nefrectomía (en América sin biopsia previa) más quimioterapia con **vincristina y actinomicina D ± doxorrubicina** según estadio e histología, radioterapia en estadios III-IV; sobrevida >90 % en histología favorable.
- **Urotelial alto: nefroureterectomía radical con rodete vesical** y una instilación vesical posoperatoria de mitomicina; tratamiento conservador endoscópico en bajo grado y riñón único.
- **Urotelial alto (cont.):** quimioterapia adyuvante con **gemcitabina-cisplatino en pT2 o superior**; cistoscopias de seguimiento por recidiva vesical en 20-50 %.
- **Angiomiolipoma:** vigilancia si <4 cm; embolización o cirugía conservadora si >4 cm, síntomas o aneurismas >5 mm; **everolimus** en esclerosis tuberosa.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** hemorragia y anemia, obstrucción por coágulos e hidronefrosis, trombosis de vena renal y cava con **embolia pulmonar tumoral**, síndrome de Budd-Chiari, hipercalcemia maligna.
- **De la enfermedad (cont.):** fracturas patológicas y compresión medular, hemoptisis, hipertensión endocraneana, caquexia, amiloidosis secundaria, insuficiencia hepática en Stauffer severo.
- **De la enfermedad (cont.):** ERC por pérdida de masa renal o por compromiso bilateral, muerte por progresión.
- **De la cirugía:** hemorragia, lesión esplénica, pancreática o de colon, **fístula urinaria y pseudoaneurisma tras nefrectomía parcial (3-5 %)**, isquemia y pérdida de función por clampeo.
- **De la cirugía (cont.):** neumotórax, íleo, infección, tromboembolismo, insuficiencia suprarrenal si se extirpa la única suprarrenal funcionante, embolia tumoral intraoperatoria, ERC posnefrectomía.
- **De la ablación:** hemorragia, fístula, lesión ureteral, recidiva local.
- **De los TKI:** hipertensión, proteinuria, hipotiroidismo, **síndrome mano-pie**, mucositis, diarrea, fatiga, insuficiencia cardíaca, hemorragia y perforación intestinal.
- **TKI y cirugía:** mala cicatrización (**suspender 1-2 semanas antes y después de cirugías**).
- **De la inmunoterapia:** colitis, hepatitis, neumonitis, tiroiditis, hipofisitis, insuficiencia suprarrenal, diabetes tipo 1, nefritis intersticial, miocarditis; se tratan con **corticoides según grado**.
- **De everolimus:** estomatitis, neumonitis, hiperglucemia, dislipemia.
- **De bifosfonatos y denosumab:** osteonecrosis mandibular, hipocalcemia.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Masa renal sólida que realza >15-20 UH en la TC es CCR hasta que se demuestre lo contrario**; grasa macroscópica = angiomiolipoma.
2. **Tríada hematuria + dolor + masa en <10 %**: la mayoría son hallazgos incidentales; el diagnóstico es por imagen, no por biopsia.
3. **Varicocele izquierdo de inicio reciente que no se vacía en decúbito → trombo tumoral de vena renal**.
4. **Única neoplasia sólida que da poliglobulia con frecuencia (eritropoyetina)**; la anemia es aún más frecuente.
5. **Células claras = pérdida de VHL → HIF → VEGF**: tumor hipervascular, por eso los anti-VEGF funcionan y la quimioterapia no.
6. **Síndrome de Stauffer: colestasis (FAL y GGT altas) con bilirrubina normal sin metástasis hepáticas**; desaparece al sacar el riñón y reaparece con la recidiva.
7. **T1a (≤4 cm) y T1b factible → nefrectomía parcial**; preservar nefronas reduce ERC y mortalidad cardiovascular; radical para T2 o tumores centrales no resecables.
8. **No suprarrenalectomía ni linfadenectomía de rutina; no biopsiar lesiones quísticas Bosniak**.
9. **Bosniak IIF se vigila, III se opera o vigila estrechamente, IV se opera**.
10. **Metastásico: el riesgo IMDC define la combinación**; intermedio/pobre → ipilimumab-nivolumab o TKI + anti-PD-1; nefrectomía citorreductora ya no es para todos.

11. **Trasplantado o inmunosuprimido con CCR metastásico: TKI, no inmunoterapia (rechazo)**.
12. **Dializado >3 años: quistes adquiridos y riesgo de CCR 30 veces mayor**; ecografía de cribado si es candidato a trasplante.
13. **Urotelial de pelvis: nefroureterectomía con rodete vesical, no nefrectomía radical**, y luego cistoscopias.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 12/42

Nefritis lúpica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ANETTA · GUIMARÃES · RACCA · FANTINI

1 Glomerulopatía lúpica y diabética

🎤 Rey

Respuesta en una frase: La **nefritis lúpica** es una glomerulonefritis por **inmunocomplejos** que se clasifica en 6 clases (ISN/RPS) y se trata con inmunosupresión; la **nefropatía diabética** es una glomeruloesclerosis metabólica, **primera causa de ERC y diálisis**, que se trata con nefroprotección.

Nefritis lúpica

- **Epidemiología:** 40–60% de los pacientes con LES, mujeres jóvenes; peor pronóstico en afrodescendientes e hispanos.
- **Clases:** I mesangial mínima, II mesangial proliferativa, III focal (< 50% glomérulos), **IV difusa (≥ 50%): la más frecuente y grave**, V membranosa (nefrótico), VI esclerosante (≥ 90%).
- **Laboratorio:** anti-DNAdc alto, **C3 y C4 bajos**, sedimento activo (hematíes dismórficos, cilindros), proteinuria.
- **Biopsia:** si proteinuria ≥ 0,5 g/día, sedimento activo o caída del FG.
- **Tratamiento III/IV:** pulsos de metilprednisolona 250–1000 mg × 3 → prednisona en descenso; **micofenolato 2–3 g/día** o ciclofosfamida EV (Euro-Lupus 500 mg cada 15 días × 6); agregar belimumab o voclosporina en casos seleccionados.
  - Mantenimiento: micofenolato o azatioprina ≥ 3 años; **hidroxicloroquina a todos**; IECA/ARA II.

Nefropatía diabética

- **Historia natural:** hiperfiltración → albuminuria moderada (30–300 mg/g) → severa (> 300 mg/g) → caída del FG.
- **Histología:** engrosamiento de la MBG, expansión mesangial, **nódulos de Kimmelstiel-Wilson**, hialinosis de arteriolas aferente y eferente.
- **Tamizaje:** índice albúmina/creatinina + FG anual; DM1 a los 5 años del diagnóstico, DM2 desde el diagnóstico.
- **Biopsiar si es atípica:** sin retinopatía, hematuria activa, caída rápida del FG o DM1 de < 5 años.
- **Tratamiento:** HbA1c ~7%, PA < 130/80, **IECA/ARA II a dosis máxima tolerada**, **iSGLT2 (dapagliflozina 10 mg) si FG ≥ 20**, finerenona, aGLP-1, estatinas.

Si me repreguntan: ¿Por qué complemento bajo en lupus y no en diabetes? Porque en el lupus los inmunocomplejos activan la vía clásica y consumen C3 y C4; la diabética no es inmunológica.

2 Glomerulonefritis lúpica

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la nefritis lúpica es una **glomerulonefritis por depósito de inmunocomplejos** (anti-ADN) que afecta a ~50 % de los pacientes con LES, se clasifica por **biopsia en clases I–VI** y determina el pronóstico del lupus.

- **Epidemiología:** mujeres jóvenes, más frecuente y grave en afrodescendientes, hispanos y asiáticos; suele aparecer en los primeros 5 años.
- **Fisiopatología:** inmunocomplejos (anti-ADN, nucleosomas) se depositan o forman in situ → activación del **complemento** → inflamación. IF «**full house**»: IgG, IgA, IgM, C3 y C1q.
- **Clínica:** desde proteinuria asintomática hasta síndrome nefrítico, nefrótico o GN rápidamente progresiva; HTA, edemas.

Clasificación ISN/RPS

- **I** mesangial mínima; **II** mesangial proliferativa: buen pronóstico, no inmunosuprimir por riñón.
- **III focal (< 50 % glomérulos)** y **IV difusa (≥ 50 %)**: proliferativas, **la IV es la más frecuente y la más grave**; nefrítico.
- **V membranosa:** síndrome nefrótico, riesgo de trombosis.
- **VI esclerosada (> 90 %):** preparar para diálisis o trasplante.

Cuándo biopsiar

- **Proteinuria ≥ 0,5 g/día**, sedimento activo o caída inexplicada del FG.

Tratamiento (EULAR/KDIGO)

1. **Inducción III/IV (± V): pulsos de metilprednisolona** 250–1000 mg × 3 días, luego prednisona en descenso, más **micofenolato 2–3 g/día** o **ciclofosfamida EV en dosis bajas** (Euro-Lupus: 500 mg c/15 días × 6). Se pueden sumar belimumab o voclosporina.
2. **Mantenimiento:** micofenolato o azatioprina ≥ 3 años, prednisona ≤ 5–7,5 mg/día.
3. **A todos:** **hidroxicloroquina**, IECA/ARA II, control de TA, estatinas, prevención de osteoporosis y vacunas.
4. **Clase V pura:** micofenolato, inhibidores de calcineurina o rituximab si es nefrótica.

Si me repreguntan: en embarazo se usa **azatioprina** (micofenolato y ciclofosfamida son teratogénicos); y el síndrome antifosfolipídico puede dar microangiopatía trombótica renal.

3 Afectación renal por lupus: qué veo en laboratorio y orina; nefritis lúpica → síndrome nefrítico e insuficiencia renal

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la nefritis lúpica se sospecha ante un paciente con LES y **proteinuria, hematuria glomerular, HTA o caída del FG**; en sangre veo **anti-ADN alto y complemento bajo**, y en orina un **sedimento activo** (hematíes dismórficos y cilindros hemáticos), lo que traduce un síndrome nefrítico con insuficiencia renal en las formas proliferativas.

Laboratorio en sangre

- **Inmunológico:** **anti-ADN doble cadena en títulos altos y C3 y C4 bajos**: se correlacionan con actividad renal. ANA +, anti-Sm (específico), anti-C1q.
- **Función renal:** creatinina en ascenso, urea alta, FG bajo.
- **Otros:** anemia (hemolítica o de enfermedad crónica), leucopenia, linfopenia, plaquetopenia, eritrosedimentación alta (PCR normal salvo infección), hipoalbuminemia si hay nefrótico, anticuerpos antifosfolípidos.

Orina

- **Proteinuria:** cociente proteína/creatinina o 24 h; **≥ 0,5 g/día es indicación de biopsia**; > 3,5 g en clase V o IV con nefrótico.
- **Sedimento activo: hematíes dismórficos (acantocitos)**, **cilindros hemáticos**, leucocituria estéril, cilindros granulosos: el famoso «sedimento telescopado» (elementos de todos los estadios).

Cómo se traduce clínicamente

- **Clases III y IV (proliferativas):** síndrome **nefrítico**: hematuria, HTA, edema, oliguria e **insuficiencia renal**, que puede ser rápidamente progresiva.
- **Clase V:** síndrome nefrótico con sedimento menos activo.
- **Fisiopatología:** inmunocomplejos subendoteliales (en contacto con la sangre) atraen inflamación → nefrítico; subepiteliales → nefrótico.

Conducta

1. Biopsia renal (clase, índices de actividad y cronicidad).
2. Inducción: pulsos de metilprednisolona + micofenolato o ciclofosfamida.
3. Hidroxicloroquina, IECA/ARA II, control de TA.

Si me repreguntan: ante IRA en un lúpico también pensar en **microangiopatía trombótica por antifosfolípidos**, nefritis intersticial por fármacos (AINE) y prerrenal.

4 Lupus: manifestaciones clínicas y nefritis lúpica

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: el LES es una enfermedad autoinmune **multisistémica por inmunocomplejos**, típica de **mujeres jóvenes**; el riñón se afecta en el **40–60 %**, la nefritis lúpica se clasifica por **biopsia (ISN/RPS)** y define el pronóstico y el tratamiento.

Manifestaciones clínicas

- **Generales:** fiebre, astenia, pérdida de peso.
- **Mucocutáneas: eritema malar**, lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, alopecia.
- **Articulares:** artritis **no erosiva** (Jaccoud).
- **Serositis:** pleuritis, pericarditis.
- **Hematológicas:** leucopenia, **linfopenia**, trombocitopenia, anemia hemolítica Coombs +.
- **Neuropsiquiátricas:** convulsiones, psicosis. **Cardíacas:** endocarditis de Libman-Sacks. **Pulmonares:** neumonitis, hemorragia alveolar.
- **SAF** asociado: trombosis y abortos.

Laboratorio

- **ANA** ≥1:80 (criterio de entrada EULAR/ACR 2019), **anti-Sm (el más específico) y anti-DNAdc (se correlaciona con nefritis)**, **C3 y C4 bajos**, antifosfolípidos.

Nefritis lúpica

- **Biopsiar si:** proteinuria ≥0,5 g/día, hematuria glomerular o cilindros, caída del FG.
- **Clases ISN/RPS:**
  - **I** mesangial mínima, **II** mesangial proliferativa.
  - **III** focal (<50 % de glomérulos), **IV** difusa (≥50 %): **la IV es la más frecuente y grave (nefrítico, IRA)**.
  - **V** membranosa (nefrótico, trombosis). **VI** esclerosante (>90 %): ERC, no se inmunosuprime.

Tratamiento (KDIGO 2024 / EULAR)

1. **Todos: hidroxicloroquina**, IECA/ARA II, control de TA y lípidos.
2. **Inducción III/IV (± V):** pulsos de metilprednisolona 250–1000 mg × 1–3 días, prednisona ≤0,5 mg/kg con descenso + **micofenolato 2–3 g/día** o **ciclofosfamida** en dosis bajas (Euro-Lupus: 500 mg cada 15 días × 6).
3. **Terapia triple:** agregar **belimumab** o un anticalcineurínico (voclosporina, tacrolimus).
4. **Mantenimiento:** micofenolato o azatioprina ≥3–5 años.

- **Meta:** proteinuria <0,5–0,7 g/día a los 12 meses con FG estable.

Si me repreguntan: en el embarazo se cambia micofenolato por **azatioprina** (el micofenolato es teratogénico); y la clase IV tiene complemento bajo y anti-DNA alto como marcadores de actividad.

5 Caso clínico de lupus eritematoso sistémico

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Una mujer joven con **artritis no erosiva, eritema malar, fotosensibilidad, úlceras orales y edemas** tiene un **lupus eritematoso sistémico** probable; lo confirmo con **ANA (criterio de entrada) y criterios EULAR/ACR 2019**, evalúo compromiso de órganos —**sobre todo renal**— y trato con **hidroxicloroquina para todos** e inmunosupresión según el órgano.

Caso típico

- Mujer de 15–45 años (relación 9:1) con astenia, fiebre, artralgias o artritis simétrica de manos.
- **Piel:** **eritema malar en alas de mariposa que respeta surcos nasogenianos**, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, alopecia.
- **Otros:** serositis, edemas y orina espumosa (nefritis), Raynaud, convulsiones o psicosis.

Qué pido

1. **Hemograma:** anemia hemolítica (Coombs +), leucopenia, linfopenia, plaquetopenia.
2. **VSG alta con PCR normal** (si la PCR sube, pensar en infección o serositis).
3. **ANA** ≥ 1:80 (sensible); **anti-DNAdc** (específico, correlaciona con nefritis); **anti-Sm** (el más específico); anti-Ro/La.
4. **C3 y C4 bajos en actividad**.
5. **Antifosfolípidos**: anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-β2-GPI.
6. Creatinina, orina con sedimento, proteinuria de 24 h o índice proteína/creatinina.
7. **Biopsia renal** si proteinuria ≥ 0,5 g/día, sedimento activo o caída del FG.

Criterios EULAR/ACR 2019

- ANA ≥ 1:80 como entrada + ≥ 10 puntos en dominios clínicos e inmunológicos; la nefritis clase III/IV sola suma 10.

Tratamiento

- **Hidroxicloroquina 5 mg/kg/día (máx. 400 mg) a todos**, con control oftalmológico.
- **Corticoides** a la menor dosis posible (mantenimiento ≤ 5 mg/día de prednisona).
- **Según órgano:** nefritis III/IV → micofenolato o ciclofosfamida + pulsos, ± belimumab; refractario → belimumab, anifrolumab, rituximab.
- **Generales:** fotoprotección, vacunas, prevención cardiovascular y de osteoporosis, anticoncepción sin estrógenos si hay antifosfolípidos, embarazo planificado con 6 meses de inactividad.

Si me repreguntan: ¿Cómo distinguís el lupus inducido por fármacos? Se asocia a hidralazina, procainamida, isoniazida o anti-TNF; da anticuerpos antihistona, rara vez riñón o SNC, complemento normal, y remite al suspender el fármaco.

DEFINICIÓN

- **Nefritis lúpica:** compromiso renal del LES mediado por **depósito de inmunocomplejos** (anti-ADN de doble cadena, antinucleosomas, anti-C1q) y activación del complemento.
- **Espectro:** desde proliferación mesangial asintomática hasta **glomerulonefritis rápidamente progresiva**.
- **Definición clínica:** **proteinuria persistente >0,5 g/24 h (o índice proteína/creatinina >500 mg/g)**, hematuria glomerular con o sin cilindros, o caída de la TFG atribuible al lupus.
- **Diagnóstico definitivo y clasificación: histológicos**.
- **Clasificación ISN/RPS 2003 (revisada 2018), clase I:** mesangial mínima (depósitos mesangiales en IF, óptica normal).
- **Clase II:** proliferativa mesangial.
- **Clase III:** proliferativa focal, **<50 %** de los glomérulos.

- **Clase IV:** proliferativa difusa, **≥50 %**, segmentaria o global.
- **Clase V:** membranosa; puede coexistir con III o IV.
- **Clase VI:** esclerosis avanzada, **>90 %** de glomérulos esclerosados.
- **Revisión 2018:** reemplazó los subtipos A/C por los **índices de actividad (0-24) y cronicidad (0-12)** del NIH.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **40-60 % de los pacientes con lupus** desarrollan nefritis clínicamente evidente; hasta **90 %** tienen alteraciones en la biopsia.
- **Al diagnóstico del lupus:** el riñón está comprometido en **25-50 %**.
- **Más frecuente y grave:** varones, niños y adolescentes, poblaciones **afrodescendientes, hispanas y asiáticas**.
- **Sexo:** relación mujer/varón **9:1** en lupus, pero el varón con lupus tiene más riesgo de nefritis.
- **Clase IV:** **la más frecuente (40 %) y la de peor pronóstico**.
- **Pronóstico: 10-30 %** de las formas proliferativas llegan a ERC terminal a los 10-15 años pese al tratamiento.
- **Mortalidad:** primera causa de mortalidad y morbilidad en el lupus junto con **infecciones** y **enfermedad cardiovascular**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Pérdida de tolerancia a antígenos nucleares:** aclaramiento defectuoso de células apoptóticas, exposición de nucleosomas, **interferón tipo I**.
- **Autoanticuerpos:** sobre todo **anti-ADN de doble cadena de alta afinidad**.
- **Formación de inmunocomplejos:** circulantes o **in situ** a nucleosomas atrapados en la membrana basal (carga catiónica de las histonas) y al colágeno y la laminina.
- **Depósito mesangial (I-II):** hematuria leve, proteinuria menor.
- **Depósito subendotelial (III-IV):** contacto con el torrente sanguíneo → **activación del complemento por vía clásica con consumo de C3 y C4**.
- **Consecuencia subendotelial:** reclutamiento de neutrófilos y monocitos, proliferación endocapilar, necrosis, **semilunas**, síndrome **nefrítico**.
- **Depósito subepitelial (V):** lejos de la sangre, sin inflamación, engrosamiento de membrana y síndrome **nefrótico**.
- **Marcador serológico de actividad:** consumo de **C3 y C4** por vía clásica; los **anti-C1q** se asocian a formas proliferativas.
- **Progresión a clase VI:** inflamación crónica, isquemia por microangiopatía e **hipertensión intraglomerular** → fibrosis y atrofia tubular.
- **Nefropatía por SAF:** microangiopatía trombótica por **anticuerpos antifosfolípidos** que daña vasos e intersticio independientemente de la glomerulonefritis.
- **Podocitopatía lúpica:** nefrótico con óptica de cambios mínimos o GEFS, **sin depósitos subendoteliales**; **responde rápido a corticoides**.

ETIOLOGÍAS Y FORMAS

- **Lupus eritematoso sistémico idiopático:** lo habitual.
- **Lupus inducido por drogas:** hidralazina, procainamida, isoniazida, anti-TNF, minociclina; **rara vez da nefritis**, salvo **hidralazina con vasculitis ANCA**.
- **Otras formas:** lupus pediátrico y de inicio tardío; síndromes de superposición (**enfermedad mixta del tejido conectivo**).
- **Formas renales no glomerulares:** nefritis tubulointersticial lúpica, **nefropatía por antifosfolípidos**, necrosis tubular por hipovolemia.
- **Lesiones iatrogénicas:** toxicidad por AINE, nefrotoxicidad por **calcineurínicos**.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Demográficos:** sexo masculino, edad joven (**<30 años**), etnia afrodescendiente o hispana, nivel socioeconómico bajo.
- **Serológicos:** anti-ADN de doble cadena títulos altos, **hipocomplementemia persistente**, anti-C1q, anticuerpos antifosfolípidos.
- **Clínicos:** HTA, **creatinina elevada al debut**, tabaquismo, embarazo con enfermedad activa.
- **Adherencia:** mala adherencia a hidroxicloroquina; **su suspensión duplica el riesgo de brote renal**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Dependen de la **clase**.

- **Clase I-II:** asintomática o microhematuria con **proteinuria <1 g**, función renal normal.
- **Clase III-IV:** **síndrome nefrítico**: hematuria con dismorfia y **cilindros hemáticos**, proteinuria variable (puede ser nefrótica), HTA, oliguria, edema, creatinina elevada.
- **Clase III-IV grave:** a veces **GNRP con semilunas** y duplicación de la creatinina en semanas.
- **Clase V:** **síndrome nefrótico puro** con sedimento poco activo; mayor riesgo de **trombosis de vena renal**.
- **Clase VI:** ERC con riñones pequeños.
- **Manifestaciones sistémicas:** artritis, **eritema malar**, serositis, citopenias (anemia, linfopenia, trombocitopenia), fiebre, úlceras orales, alopecia, fenómeno de Raynaud.
- **FAN:** positivo en **>98 %** (patrón homogéneo o periférico).
- **Anti-ADN de doble cadena:** 60-70 %; **se correlaciona con actividad renal**.
- **Anti-Sm:** específico, 20-30 %.
- **Complemento:** **C3 y C4 bajos en el 75 % de las nefritis activas**; CH50 bajo.
- **VSG alta con PCR normal:** si la **PCR está alta pensar en infección o serositis**.
- **Sedimento «telescopado»:** coexistencia de hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, granulosos, grasos y céreos.
- **Antifosfolípidos:** anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, anti-β2 glicoproteína I en **30-40 %**; test de Coombs positivo.
- **Sedimento urinario activo:** **el signo semiológico más sensible de brote renal**; examinarlo en fresco en cada control.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Tamizaje en todo lúpico:** orina completa con sedimento, índice proteína/creatinina, creatinina y TFG **cada 3 meses** (cada 1-3 meses si hubo nefritis previa).
2. **Marcadores de actividad:** C3, C4 y anti-ADN.
3. **Criterios para biopsiar (KDIGO 2024 / EULAR 2019):** **proteinuria >0,5 g/24 h persistente**, especialmente con hematuria glomerular o cilindros; caída inexplicada de la TFG.
4. **También considerar biopsia:** con proteinuria 0,3-0,5 g si hay sedimento activo; en recaída con cambio de patrón; en no respondedores para distinguir actividad de cronicidad.
5. **Biopsia, óptica:** proliferación endocapilar, **asas de alambre**, trombos hialinos, necrosis fibrinoide, semilunas, cariorrexis.
6. **Cuerpos hematoxilínicos de Gross:** patognomónicos pero raros.
7. **Biopsia, inmunofluorescencia:** patrón **«full house» (IgG, IgA, IgM, C3 y C1q, todos positivos)**; la positividad de **C1q** es muy sugestiva.
8. **Biopsia, microscopía electrónica:** depósitos electrondensos en los tres sitios e **inclusiones tubulorreticulares endoteliales** (huella de interferón).
9. **Informe:** clase, índices de actividad y cronicidad, compromiso tubulointersticial y vascular (microangiopatía).

10. **Evaluación pretratamiento:** hemograma, hepatograma, serologías para hepatitis B, C, VIH, **PPD o IGRA**, **Chagas en Argentina**, perfil lipídico, glucemia.
11. **Más pretratamiento:** anticuerpos antifosfolípidos, prueba de embarazo, **fondo de ojo basal** para hidroxicloroquina, densitometría.
12. **Respuesta completa:** proteinuria **<0,5 g/g** con TFG normal o estable (±10-15 %) a los 6-12 meses.
13. **Respuesta parcial:** reducción **≥50 %** con proteinuria <3 g.
14. **Mejor predictor de buen pronóstico:** **proteinuria <0,7-0,8 g a los 12 meses**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **GN posinfecciosa** — **C3 bajo y C4 normal**, transitorio · ASTO.
- **Membranoproliferativa y crioglobulinemia** — **C4 muy bajo** · hepatitis C, crioglobulinas.
- **Endocarditis** — hemocultivos.
- **Lupus frente a las anteriores** — **bajan C3 y C4 y hay FAN y anti-ADN**.
- **GNRP pauciinmune (ANCA) o anti-MBG** — IF **negativa o lineal** en lugar de «full house».
- **Nefropatía por SAF vs nefritis lúpica** — HTA severa · microangiopatía trombótica · proteinuria moderada, sedimento poco activo · **tratamiento: anticoagulación, no más inmunosupresión**.
- **Podocitopatía lúpica vs clase V** — ambas nefróticas · la podocitopatía responde en **2-4 semanas** a corticoides y no tiene depósitos subepiteliales.
- **Brote renal vs nefrotoxicidad por calcineurínicos, ITU, IRA prerrenal o nefritis intersticial por fármacos** — el sedimento, el complemento y, si hace falta, la **rebiopsia** separan actividad de daño.
- **Nefritis lúpica vs membranosa idiopática** en una mujer joven con FAN débil — **anti-PLA2R** y el «full house» con C1q lo definen.

TRATAMIENTO

Medidas generales (todas las clases)

- **Hidroxicloroquina:** **5 mg/kg/día de peso real (máximo 400 mg)**; reduce brotes, trombosis y daño acumulado.
- **Hidroxicloroquina, control:** oftalmológico anual desde el **quinto año**.
- **Presión arterial: <130/80**; IECA o ARA II si hay proteinuria (no en embarazo).
- **Otras:** estatinas, suspensión del tabaco, calcio y vitamina D, protección solar.
- **Vacunación:** gripe, neumococo, hepatitis B, VPH; **no vivas** bajo inmunosupresión intensa.
- **Anticoncepción:** eficaz y **sin estrógenos** si hay antifosfolípidos.

Urgencia / agudo

- **Indicación:** GNRP con semilunas, creatinina en ascenso o compromiso extrarrenal grave.
- **Pulsos:** **metilprednisolona 250-1.000 mg/día IV por 3 días**, seguidos de prednisona 0,5-1 mg/kg/día.
- **Diálisis:** si hay criterios.
- **Plasmaféresis:** solo si coexiste **microangiopatía trombótica/SAF catastrófico** o hemorragia alveolar.

1.ª línea por clase

- **Clase I-II:** tratamiento del lupus extrarrenal, hidroxicloroquina, bloqueo del SRAA; corticoides solo si **proteinuria >1 g** o podocitopatía.
- **Clase III y IV (con o sin V):** fase de **inducción de 6 meses** con corticoides más un inmunosupresor.
- **Corticoides en inducción:** pulsos de metilprednisolona 0,25-0,5 g/día por 3 días, luego prednisona **0,5-0,6 mg/kg/día** (máximo 40-60 mg).
- **Descenso de corticoides:** rápido, a **≤7,5 mg/día al tercer-sexto mes**.
- **Micofenolato mofetilo:** **2-3 g/día en dos tomas, de elección** (o micofenolato sódico 1,44-2,16 g); igual eficacia y menor toxicidad gonadal; preferido en afrodescendientes e hispanos.

- **Ciclofosfamida IV, Euro-Lupus: 500 mg cada 2 semanas por 6 dosis** (total 3 g), en caucásicos con enfermedad moderada.
- **Ciclofosfamida IV, NIH: 0,5-1 g/m2 mensual por 6 meses**, para formas graves con semilunas o creatinina alta; con mesna e hidratación.
- **KDIGO 2024, triple terapia desde el inicio en clase III/IV:** agregar al micofenolato **belimumab** 10 mg/kg IV cada 4 semanas (o 200 mg SC semanal).
- **Alternativa «multitarget»:** un calcineurínico (**voclosporina 23,7 mg cada 12 h** o tacrolimus 0,05-0,1 mg/kg/día con niveles 4-6 ng/mL), sobre todo con proteinuria nefrótica y TFG >45.
- **Clase V pura, proteinuria <1 g:** solo bloqueo del SRAA e hidroxicloroquina.
- **Clase V pura, proteinuria nefrótica:** prednisona más **micofenolato (de elección)** o calcineurínico; ciclofosfamida o rituximab como alternativas.
- **Clase VI:** manejo de la ERC, **sin inmunosupresión** salvo actividad extrarrenal.

2.ª línea / refractarios

- **Definición:** sin respuesta a los **6-12 meses** (o empeoramiento a los 3 meses).
- **Opciones:** cambiar de micofenolato a ciclofosfamida o viceversa; agregar **rituximab 1 g los días 1 y 15** (o 375 mg/m2 semanal por 4).
- **Más opciones:** triple terapia con calcineurínico, obinutuzumab en ensayos, inmunoglobulina IV o plasmaféresis en casos seleccionados.
- **Antes de intensificar:** **rebiopsiar para excluir cronicidad irreversible**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Tras la inducción:** **micofenolato 1-2 g/día (de elección)** o azatioprina 1,5-2 mg/kg/día (si se busca embarazo o intolerancia).
- **Duración:** al menos **3 años** (muchos recomiendan 5 o más), con prednisona ≤5 mg/día o suspendida; hidroxicloroquina indefinida.
- **Monitoreo:** mensual los primeros 3 meses y luego trimestral: proteinuria, sedimento, creatinina, hemograma, C3/C4, anti-ADN, presión arterial.
- **Retiro de la inmunosupresión:** solo tras remisión completa sostenida **≥3 años**; primero corticoides y después el inmunosupresor.

Situaciones especiales

- **Embarazo, planificación:** con **≥6 meses de remisión**.
- **Embarazo, mantener:** hidroxicloroquina, azatioprina, tacrolimus y prednisona baja.
- **Embarazo, suspender:** **micofenolato (teratógeno, cambiarlo 3-6 meses antes)**, ciclofosfamida, IECA/ARA II.
- **Embarazo, prevención: aspirina 100 mg desde la semana 12** para preeclampsia; heparina si SAF.
- **Brote renal vs preeclampsia:** en el brote hay **sedimento activo, complemento bajo y anti-ADN alto**; en la preeclampsia **ácido úrico alto** y aparece después de la semana 20.
- **ERC avanzada y diálisis:** la actividad lúpica suele apagarse; trasplante tras **6 meses de inactividad**; recurrencia histológica 2-30 %, clínica <5 %.
- **Niños:** mismas drogas ajustadas por superficie; mayor uso de ciclofosfamida en formas graves.
- **SAF asociado:** anticoagulación con **warfarina (RIN 2-3)** ante trombosis o nefropatía por SAF; los anticoagulantes directos no se recomiendan si es **triple positivo**.
- **Hepatitis B o tuberculosis latente:** profilaxis antes de inmunosuprimir.
- **Profilaxis de Pneumocystis: trimetoprima-sulfametoxazol** con dosis altas de corticoides más ciclofosfamida.

COMPLICACIONES

- **ERC terminal: 10-30 %** de las proliferativas.

- **Otras de la enfermedad:** HTA, síndrome nefrótico con trombosis (sobre todo **clase V con antifosfolípidos**), GNRP, microangiopatía trombótica.
- **Enfermedad cardiovascular acelerada:** **primera causa de muerte tardía**.
- **Brotes renales: 30-50 %**, que suman cronicidad.
- **Infecciones:** **principal causa de muerte temprana**; herpes zóster, neumonía, Pneumocystis, tuberculosis.
- **Ciclofosfamida:** cistitis hemorrágica, carcinoma vesical, **falla ovárica precoz e infertilidad** (riesgo según edad y dosis acumulada >10 g; ofrecer análogos de GnRH o criopreservación), mielosupresión.
- **Teratogenia:** micofenolato, ciclofosfamida; **diarrea** por micofenolato.
- **Calcineurínicos:** nefrotoxicidad, HTA y diabetes.
- **Hidroxicloroquina:** retinopatía (**<1 % a los 5 años** con dosis adecuada).
- **Corticoides:** osteoporosis, necrosis avascular, cataratas, diabetes y Cushing.
- **A largo plazo:** neoplasias.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Lupus + proteinuria >0,5 g o sedimento activo → biopsia**; la clase manda el tratamiento.
2. **IF «full house» con C1q = nefritis lúpica** hasta que se demuestre lo contrario.
3. **Subendotelio = inflamación = clase III/IV = nefrítico y complemento bajo; subepitelio = clase V = nefrótico**.
4. **C3 y C4 bajos con anti-ADN alto = brote**; PCR alta en un lúpico = buscá infección.
5. Inducción: **corticoides + micofenolato (o ciclofosfamida Euro-Lupus)**; hoy se suma belimumab o calcineurínico de entrada.
6. **Hidroxicloroquina para todos y para siempre**: baja brotes, trombosis y mortalidad.
7. **Mantenimiento mínimo 3 años con micofenolato**; azatioprina si quiere embarazarse.
8. Embarazada con lupus y proteinuria después de la semana 20: **brote (complemento bajo, sedimento activo) vs preeclampsia (ácido úrico alto, complemento normal)**.
9. **HTA severa + microangiopatía + antifosfolípidos → nefropatía por SAF: anticoagular**.
10. **Primera causa de muerte temprana: infección; tardía: cardiovascular**.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 13/42

Pielonefritis aguda y complicaciones supurativas

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · MUSSINI · SÁNCHEZ · FANTINI · JULIANO

1 Caso clínico de pielonefritis

🎤 Guimarães · Juliano

Respuesta en una frase: ante una paciente con **fiebre, escalofríos, dolor lumbar con puñopercusión positiva y síntomas urinarios**, el diagnóstico presuntivo es **pielonefritis aguda**; pido orina completa, **urocultivo antes del antibiótico**, laboratorio y ecografía si hay criterios de complicación, y decido ambulatorio o internación.

Razonamiento

- **Presuntivo:** infección del parénquima y la pelvis renal, por vía **ascendente**.
- **Germen:** ***E. coli* en 75–90 %**; luego *Klebsiella*, *Proteus*, *Enterococcus*; *Pseudomonas* si es nosocomial o con sonda.
- **Factores de riesgo:** sexo femenino, embarazo, diabetes, litiasis, obstrucción, reflujo, sonda vesical, inmunosupresión.
- **Diferenciales:** cólico renal, apendicitis, colecistitis, EPI, embarazo ectópico, neumonía basal.

Qué pido y qué espero

1. **Orina: leucocituria, cilindros leucocitarios** (confirman origen renal), nitritos +, bacterias.
2. **Urocultivo:** ≥ 10^4–10^5 UFC/ml con antibiograma; **hemocultivos** si se interna.
3. **Laboratorio:** leucocitosis, PCR alta, creatinina; test de embarazo.
4. **Imagen: ecografía** si sepsis, IRA, sospecha de obstrucción o absceso, o sin mejoría a las 48–72 h; TC con contraste si se sospecha complicación.

Conducta

- **Ambulatorio** (tolera vía oral, sin sepsis): ciprofloxacina 500 mg c/12 h × 7 días si resistencia local < 10 %, o **ceftriaxona 1 g IM/EV** inicial seguida de oral según antibiograma.
- **Internación** (sepsis, vómitos, embarazo, obstrucción, inmunosupresión): **ceftriaxona 1–2 g/día EV**; si hay riesgo de BLEE o sepsis grave, carbapenem; luego rotar a oral (total 10–14 días con β-lactámicos).
- **Embarazada:** ceftriaxona; evitar quinolonas.
- **Pielonefritis + obstrucción = urgencia urológica**: desobstruir (doble J o nefrostomía).

Si me repreguntan: si persiste febril a las 72 h, pensar en **absceso renal o perinefrítico, obstrucción o germen resistente**; y en diabéticos, la pielonefritis enfisematosa (gas en la TC).

2 Pielonefritis: clínica y tratamiento

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la pielonefritis es la **infección del parénquima y la pelvis renal**, casi siempre ascendente por **E. coli**; se presenta con **fiebre, escalofríos y dolor lumbar**, y se trata con antibiótico de amplio espectro según resistencia local, previo **urocultivo**.

- **Etiología:** **E. coli 75–90 %**, Klebsiella, Proteus (litiasis coraliforme), Enterococcus; Pseudomonas y BLEE en complicadas o internadas.
- **Factores de riesgo:** mujer, actividad sexual, embarazo, diabetes, litiasis, obstrucción, sonda, reflujo, HPB.

Clínica

- **Fiebre >38 °C con escalofríos**, dolor lumbar, **puñopercusión positiva**.
- Náuseas, vómitos; síntomas de cistitis (disuria, polaquiuria) que pueden faltar.
- Ancianos: confusión o sepsis sin foco claro.

Diagnóstico

- **Orina:** leucocituria, nitritos, **cilindros leucocitarios (confirman el origen renal)**.
- **Urocultivo siempre** ($\geq 10^4$–10^5 UFC/mL) con antibiograma; **hemocultivos** si se interna.
- Hemograma, PCR, función renal.
- **Ecografía** si: sepsis, sospecha de obstrucción o litiasis, diabetes, o **sin mejoría a las 48–72 h**; TC para absceso o enfisematosa.

Tratamiento

- **Ambulatorio** (tolera VO, sin sepsis): **ciprofloxacina 500 mg c/12 h 7 días** si la resistencia local lo permite; alternativa, dosis inicial de **ceftriaxona 1 g** o amikacina y pasar a VO según antibiograma. TMP-SMX solo si es sensible (14 días).
- **Internación** (sepsis, vómitos, embarazo, obstrucción): **ceftriaxona 1–2 g/día EV** o **amikacina 15 mg/kg/día**; si hay riesgo de BLEE o shock, **carbapenem** (ertapenem, meropenem).
- **Duración:** 7 días con quinolona; 10–14 días con betalactámico.
- **En Argentina la resistencia comunitaria de E. coli a TMP-SMX supera el 20 %**: no usarlo empírico.

Si me repreguntan: las complicaciones son **absceso renal/perinefrítico, pielonefritis enfisematosa** (diabéticos), necrosis papilar y **pionefrosis**; la obstrucción infectada requiere **drenaje urgente** (catéter doble J o nefrostomía).

3 Pielonefritis

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la pielonefritis aguda es la **infección del parénquima y la pelvis renal**, casi siempre por vía ascendente y por ***E. coli***; se presenta con **fiebre, dolor lumbar y puñopercusión positiva**, se confirma con urocultivo y se trata con antibióticos 7–14 días según el esquema.

- **Epidemiología:** más en mujeres jóvenes sexualmente activas, embarazadas, ancianos, diabéticos.
- **Etiología:** ***E. coli* uropatógena (75–90 %, fimbrias P)**; *Klebsiella*, *Proteus* (ureasa, litiasis), *Enterococcus*, *S. saprophyticus*; *Pseudomonas* y BLEE en nosocomiales.
- **Factores de riesgo / complicada:** obstrucción, litiasis, reflujo vesicoureteral, sonda, embarazo, diabetes, hombre, inmunosupresión, trasplante.
- **Clínica:** fiebre con escalofríos, dolor lumbar, **puñopercusión +**, náuseas y vómitos, ± síntomas bajos (disuria, polaquiuria); en ancianos: confusión, sepsis.

Diagnóstico

1. **Orina completa:** piuria, nitritos, bacteriuria, **cilindros leucocitarios** (específicos de origen renal).
2. **Urocultivo** con antibiograma, siempre antes del antibiótico; hemocultivos si se interna.
3. **Laboratorio:** leucocitosis, PCR, función renal.
4. **Ecografía** en complicada o sin respuesta a 72 h; **TC con contraste**: áreas hipodensas, abscesos, gas.

Tratamiento

- **No complicada ambulatoria:** ciprofloxacina 500 mg c/12 h × 7 días o levofloxacina 750 mg/día × 5 días (si resistencia local < 10 %); si no, **ceftriaxona 1 g** inicial y luego oral según antibiograma; cefalosporinas orales o TMS × 10–14 días.
- **Internación:** **ceftriaxona 1–2 g/día EV**; riesgo de BLEE o sepsis: carbapenem (ertapenem/meropenem); nosocomial: piperacilina-tazobactam.
- **Embarazo:** internar, ceftriaxona; luego profilaxis con nitrofurantoína o cefalexina.
- Rotar a vía oral tras 48 h afebril.

Complicaciones

- **Absceso renal y perinefrítico**, pionefrosis, pielonefritis enfisematosa (diabéticos), necrosis papilar, sepsis, IRA.

Si me repreguntan: la nitrofurantoína y la fosfomicina **no sirven para pielonefritis** porque no alcanzan niveles en parénquima; y **fiebre que persiste a las 72 h obliga a imagen**.

4 Pielonefritis: clínica y tratamiento (caso clínico)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: una mujer con **fiebre, escalofríos, dolor lumbar y puñopercusión positiva**, con o sin síntomas urinarios bajos, tiene una **pielonefritis aguda**; pido **sedimento, urocultivo y laboratorio**, defino si es **complicada o requiere internación** y comienzo antibiótico empírico.

Caso tipo

- Mujer de 32 años, 48 h de disuria y polaquiuria, luego **fiebre de 39 °C con escalofríos**, dolor en fosa lumbar derecha, náuseas. TA 115/70, FC 105, **puñopercusión derecha +**.

Razonamiento

1. **Presuntivo:** pielonefritis aguda derecha, probable **E. coli**.
2. **Gravedad:** buscar sepsis (qSOFA: TA, FR, sensorio), vómitos, deshidratación.
3. **Factores de complicación:** embarazo (**pedir test**), diabetes, litiasis, anomalías, inmunosupresión.
4. **Diferenciales:** cólico renal, apendicitis retrocecal, EPI, embarazo ectópico, colecistitis.

Qué pido y qué espero

- **Orina:** leucocituria, nitritos +, bacterias; **cilindros leucocitarios = origen renal**.
- **Urocultivo antes del antibiótico** (≥10^4 UFC/mL).
- Hemograma (leucocitosis con neutrofilia), PCR, función renal, glucemia, β-HCG; **hemocultivos** si se interna.
- **Ecografía renal** si hay sepsis, sospecha de obstrucción, diabetes o falta de respuesta en 48–72 h.

Conducta

- **Ambulatoria** (tolera VO, sin sepsis ni embarazo): **ciprofloxacina 500 mg c/12 h × 7 días** si la resistencia local lo permite, o dosis inicial de **ceftriaxona 1 g IM/EV** y luego VO según antibiograma.
- **Internación** (vómitos, sepsis, embarazo, obstrucción): **ceftriaxona 1–2 g/día EV**; si hay shock o riesgo de BLEE, **carbapenem**.
- Hidratación, antitérmicos, antieméticos.
- **Reevaluar a las 48–72 h: si persiste la fiebre, imagen para descartar obstrucción o absceso**.
- Ajustar al antibiograma; total 7 días (quinolona) o 10–14 (betalactámico).

Si me repreguntan: en el **embarazo** siempre se interna, se trata con ceftriaxona y se evitan quinolonas; y si la eco muestra **hidronefrosis infectada**, hay que **drenar de urgencia** (doble J o nefrostomía).

DEFINICIÓN

- **Pielonefritis aguda:** infección bacteriana del **parénquima renal y del sistema pielocalicial**, en general por **vía ascendente** desde la vejiga.
- **Clínica definitoria:** fiebre, dolor lumbar y síntomas sistémicos con **piuria y bacteriuria significativa** (≥10^4-10^5 UFC/mL en chorro medio, cualquier recuento en punción suprapúbica).
- **No complicada:** mujer joven no embarazada, sin alteraciones anatómicas ni funcionales del tracto urinario, inmunocompetente, sin instrumentación.
- **Complicada:** **varón, embarazada, diabética, inmunodeprimida, trasplantada**, anomalía estructural o funcional, litiasis, obstrucción, sonda vesical.
- **Complicada (continuación):** instrumentación reciente, ERC, infección nosocomial o por germen multirresistente.
- **Absceso renal:** cortical o corticomedular.
- **Absceso perinefrítico:** colección entre la cápsula renal y la **fascia de Gerota**.
- **Pionefrosis:** pus en un sistema colector **obstruido**.
- **Pielonefritis enfisematosa:** infección necrotizante con **gas en el parénquima**.

- **Pielonefritis xantogranulomatosa:** destrucción crónica del riñón por macrófagos cargados de lípidos sobre **litiasis coraliforme**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** 12-13 casos por 10.000 mujeres por año y 2-3 por 10.000 varones; **cinco veces más frecuente en mujeres**.
- **Edad:** pico entre **15 y 35 años**, segundo pico en ancianos de ambos sexos.
- **Importancia:** **causa más frecuente de sepsis de origen urinario** y de bacteriemia por bacilos gramnegativos de la comunidad.
- **Bacteriemia:** en el **10-20 %**, más en ancianos y diabéticos.
- **Embarazo: 20-30 %** de las embarazadas con bacteriuria asintomática no tratada desarrollan pielonefritis, en general en segundo y tercer trimestre.
- **Supurativas:** menos del 5 %, sobre todo en **diabéticos** (más del 70 % de las enfisematosas y el 50 % de los abscesos) y en litiasis u obstrucción.

FISIOPATOLOGÍA

- **Origen:** la flora fecal coloniza el introito vaginal y la uretra.
- **Factores de virulencia de E. coli: fimbrias tipo 1** (adhesión a uroplaquinas de la vejiga) y **fimbrias P** (unión a glucolípidos del grupo sanguíneo P en el urotelio alto, factor principal de pielonefritis).
- **Otros factores:** hemolisina, aerobactina y cápsula K que resisten el complemento.
- **Ascenso:** favorecido por el **reflujo vesicoureteral**, la hipotonía ureteral del embarazo (progesterona y compresión uterina), la obstrucción y la instrumentación.
- **Médula renal:** la hipertonicidad, el amonio y el bajo flujo **deprimen neutrófilos y complemento**; colonizan papila, médula y túbulo.
- **Respuesta inflamatoria:** IL-6, IL-8 y TNF producen fiebre y leucocitosis; el edema parenquimatoso explica el dolor por **distensión capsular**.
- **Lesión tubular transitoria:** puede causar incapacidad de concentrar la orina.
- **Absceso corticomedular:** si la infección queda confinada por el tejido se licúa.
- **Perinefrítico:** si rompe la cápsula.
- **Pionefrosis y urosepsis:** si el sistema está obstruido el pus se acumula a presión y pasa a la sangre.
- **Vía hematógena (10 %):** abscesos corticales múltiples, típicamente por **Staphylococcus aureus** desde endocarditis, drogas endovenosas o piel.
- **Enfisematosa:** glucosa tisular elevada e hipoperfusión permiten la **fermentación bacteriana** con producción de dióxido de carbono e hidrógeno.

ETIOLOGÍAS

- **Escherichia coli:** **75-90 % de las no complicadas** y 50-60 % de las complicadas.
- **Resistencia en Argentina:** a **ciprofloxacina supera el 20-30 %**, a trimetoprima-sulfametoxazol el 30-40 %, con **5-15 % de productoras de BLEE**.
- **Klebsiella pneumoniae:** diabéticos, BLEE, pielonefritis enfisematosa y abscesos.
- **Proteus mirabilis: ureasa positiva**, litiasis de estruvita coraliforme, orina alcalina, pielonefritis xantogranulomatosa.
- **Otras enterobacterias:** Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Morganella.
- **Enterococcus faecalis:** sonda, instrumentación, ancianos, uso previo de **cefalosporinas que no lo cubren**.
- **Staphylococcus saprophyticus:** mujeres jóvenes, 5-10 %.
- **Staphylococcus aureus:** hematógeno, abscesos corticales. **Estreptococo del grupo B:** embarazadas.
- **Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter:** nosocomiales, sonda, urológicos, antibióticos previos.

- **Hongos:** Candida en diabéticos, sondados, antibióticos de amplio espectro, con **bolas fúngicas obstructivas**.
- **Otros:** Mycobacterium tuberculosis (**piuria estéril**, cavidades y estenosis), Corynebacterium urealyticum (pielitis incrustante).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Conducta sexual:** relaciones frecuentes y nueva pareja, **espermicidas y diafragma**.
- **Antecedentes:** ITU en el último año, antecedente materno de ITU.
- **Diabetes:** glucosuria, vejiga neurogénica, inmunodepresión, mayor adherencia.
- **Embarazo, incontinencia y cistocele.**
- **Obstrucción:** litiasis, hiperplasia prostática, estenosis, tumores; **reflujo vesicoureteral**, vejiga neurogénica y residuo posmiccional.
- **Iatrogenia:** sonda vesical, instrumentación urológica, trasplante renal, inmunodepresión.
- **Inhibidores de SGLT2:** sobre todo infecciones genitales, con riesgo de pielonefritis discutido.
- **Otros:** hipoestrogenismo posmenopáusico, antibióticos previos (selección de resistentes).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Instalación en horas a un día.

- **Cuadro clásico:** fiebre **>38 °C con escalofríos**, dolor lumbar o en flanco unilateral (bilateral en 10-20 %), náuseas y vómitos, malestar general.
- **Síntomas de cistitis:** disuria, polaquiuria, urgencia en el **50-70 %**, pueden preceder en días.
- **Semiología:** **puñopercusión lumbar positiva (signo de Giordano, sensibilidad 80 %, especificidad baja)**, dolor a la palpación profunda del ángulo costovertebral.
- **Abdomen:** a veces defensa que simula apendicitis o colecistitis.
- **Atípicos (ancianos, diabéticos, inmunodeprimidos):** confusión, deterioro funcional, hipotensión, **fiebre ausente**, dolor abdominal difuso.
- **Gravedad:** sepsis en **15-20 %** y shock séptico en 2-5 %.
- **Laboratorio:** leucocitosis con neutrofilia y desviación a la izquierda, PCR y procalcitonina elevadas (**procalcitonina >0,25-0,5 ng/mL predice bacteriemia**).
- **Sedimento:** piuria >10 leucocitos por microlitro (ausente si hay **obstrucción completa** del uréter afectado).
- **Cilindros leucocitarios:** **específicos de infección parenquimatosa, los distinguen de la cistitis**.
- **Sedimento (continuación):** bacteriuria, hematuria microscópica en 30-40 %, nitritos positivos con enterobacterias, proteinuria leve.
- **Creatinina:** habitualmente normal; su elevación obliga a sospechar **obstrucción, sepsis o necrosis papilar**.
- **Hemocultivos:** positivos en 10-25 %.
- **Ecografía:** riñón normal o aumentado con pérdida de la diferenciación corticomedular; objetivo principal **descartar hidronefrosis, litiasis y abscesos**.
- **TC con contraste:** áreas hipodensas **en cuña o estriadas** desde la papila hasta la corteza (nefritis bacteriana focal), engrosamiento de la fascia de Gerota.
- **TC (continuación):** colecciones con realce periférico (absceso), gas (enfisematosa).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Sospecha clínica:** fiebre con dolor lumbar y síntomas urinarios; evaluar gravedad (**qSOFA**, hipotensión, lactato, vómitos que impiden la vía oral) y factores de complicación.
2. **Sedimento y urocultivo con antibiograma** **antes del antibiótico en todos los casos** (a diferencia de la cistitis no complicada).
3. **Muestra:** chorro medio o por cateterismo si hay sonda (**cambiar la sonda antes de tomar la muestra** si lleva más de 2 semanas).

4. **Hemocultivos por dos:** en los que se internan, en sepsis, inmunodeprimidos, embarazadas y diabéticos.
5. **Laboratorio:** hemograma, creatinina, urea, ionograma, glucemia, PCR, lactato si hay sepsis; **test de embarazo** en edad fértil.
6. **Imágenes:** no son necesarias en la no complicada que responde en **48-72 horas**.
7. **Ecografía urgente si:** sepsis o shock, sospecha de obstrucción (dolor cólico, litiasis, anuria, riñón único), creatinina elevada, **pH urinario >7** (ureasa positivos).
8. **Ecografía urgente (continuación):** diabetes con mala evolución, varón, embarazada con mala respuesta.
9. **TC con y sin contraste** (sin contraste si hay insuficiencia renal): cuando la ecografía no aclara o **persiste la fiebre tras 72 horas** de tratamiento adecuado.
10. **TC busca:** absceso, pionefrosis, gas, litiasis, necrosis papilar o diagnóstico alternativo. **RM** en embarazadas. **Cintigrafía DMSA** en niños para cicatrices.
11. **Fiebre >72 horas con antibiótico sensible:** pedir imagen (absceso, obstrucción) y revisar el diagnóstico (nefritis intersticial, tuberculosis, otro foco).
12. **Estudio urológico diferido** (cistoscopia, urograma o uro-TC, residuo): varones, recurrencias, litiasis, hematuria persistente tras curar la infección.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nefritis intersticial aguda** — fiebre, exantema y eosinofilia tras un fármaco (betalactámicos, AINE, IBP) · **piuria estéril con eosinofiluria**, cilindros leucocitarios, urocultivo negativo, deterioro renal.
- **Pielonefritis (vs NIA)** — urocultivo positivo, dolor lumbar franco y creatinina normal.
- **Cistitis aguda** — sin fiebre ni dolor lumbar ni cilindros leucocitarios · tratamiento corto.
- **Cólico renal y litiasis obstructiva infectada** — dolor cólico irradiado a genitales, hematuria · **si se agrega fiebre es una urgencia que requiere drenaje**.
- **Apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis** — dolor abdominal con fiebre · piuria reactiva por vecindad (apendicitis retrocecal), pero sin bacteriuria significativa ni cilindros.
- **Enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico** — flujo, dolor anexial, cervicalgia a la movilización.
- **Neumonía basal y embolia pulmonar** — dolor en flanco con fiebre y tos · radiografía de tórax.
- **Infarto renal** — dolor lumbar súbito, hematuria, **LDH muy elevada**, fibrilación auricular · TC con defecto de perfusión en cuña sin realce.
- **Prostatitis aguda** (varón) — tacto rectal doloroso con próstata caliente · se trata **2-4 semanas**.
- **Tuberculosis renal y xantogranulomatosa** — piuria estéril crónica, pérdida de peso · riñón destruido con litiasis coraliforme.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Internar si:** sepsis, inestabilidad, vómitos que impiden la vía oral, deshidratación, **embarazo**, obstrucción, inmunodepresión, comorbilidad grave.
- **Internar (continuación):** edad avanzada con mal estado general o dudas sobre el cumplimiento.
- **Sepsis:** cristaloides y **antibiótico endovenoso dentro de la primera hora** tras tomar cultivos.
- **Obstrucción:** **drenaje urgente (catéter doble J o nefrostomía percutánea)**; el antibiótico solo no cura una pionefrosis.
- **Sintomático:** analgesia y antieméticos.

1.ª línea

Ambulatoria (no complicada, sin sepsis, tolera vía oral), según la práctica argentina (**SADI**), dada la resistencia de E. coli a quinolonas superior al 10-20 %.

- **Inicio parenteral:** **ceftriaxona 1 g IM o IV** (o gentamicina 5-7 mg/kg IV o amikacina 15 mg/kg).

- **Continuación oral: cefalexina 500 mg cada 6 horas** o cefuroxima 500 mg cada 12 horas.
- **Ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas:** solo si el antibiograma la muestra sensible o la resistencia local es menor del 10 %.
- **Duración: 7 días con quinolonas, 10-14 días con betalactámicos**.
- **Trimetoprima-sulfametoxazol 160/800 mg cada 12 horas por 14 días:** solo con antibiograma sensible.
- **No usar nitrofurantoína ni fosfomicina en dosis única:** **no alcanzan concentraciones tisulares renales**.
- **Fosfomicina 3 g cada 48-72 horas por 3 dosis:** solo como rescate en BLEE con cultivo sensible.
- **Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg cada 8-12 horas:** alternativa si el germen es sensible; la resistencia de E. coli ronda el **30 %**, no se recomienda empírica.
- **Internados (complicada o grave sin multirresistencia): ceftriaxona 1-2 g IV cada 24 horas**, o cefotaxima 1-2 g cada 8 h, o ampicilina-sulbactam 1,5-3 g cada 6 h (cubre enterococo).
- **Aminoglucósidos:** gentamicina 5-7 mg/kg/día (o amikacina 15 mg/kg/día) en monodosis si la función renal es normal; se evita en **ERC, ancianos y embarazadas** por nefro y ototoxicidad.
- **Ciprofloxacina 400 mg IV cada 12 h:** si sensibilidad conocida.
- **Con sonda, nosocomial o instrumentación: piperacilina-tazobactam 4,5 g cada 6-8 h** o cefepime 2 g cada 8-12 h (cobertura de Pseudomonas).
- **Más vancomicina:** si hay sospecha de enterococo resistente o estafilococo.
- **Pasaje a vía oral:** afebril **48 horas** y con antibiograma.

2.ª línea / refractarios

- **Factores de riesgo de BLEE:** antibióticos en los 3 meses previos, internación o institución geriátrica, sonda, viaje reciente, infección previa por BLEE, diabetes con múltiples ITU.
- **BLEE sin shock:** **ertapenem 1 g cada 24 h** (no cubre Pseudomonas ni enterococo).
- **BLEE con sepsis grave: meropenem 1 g cada 8 h** o imipenem 500 mg cada 6 h; amikacina 15 mg/kg/día es alternativa en BLEE sensible con función renal normal.
- **Carbapenemasas (KPC, frecuentes en hospitales argentinos):** **ceftazidima-avibactam 2,5 g cada 8 h**, o combinados con colistina, fosfomicina IV, tigeciclina o amikacina según antibiograma, siempre con infectología.
- **Enterococo: ampicilina 2 g cada 4-6 h**; si es resistente, vancomicina 15-20 mg/kg cada 12 h; E. faecium resistente a vancomicina, **linezolid 600 mg cada 12 h**.
- **Candida:** fluconazol 400 mg/día (anfotericina en resistentes).
- **Absceso renal <3-5 cm:** antibióticos prolongados **2-4 semanas** (ceftriaxona o piperacilina-tazobactam; vancomicina o cefazolina si se sospecha S. aureus hematógeno) con control por imagen.
- **Absceso ≥5 cm o sin mejoría en 48-72 horas:** **drenaje percutáneo** guiado por ecografía o TC más antibióticos 4-6 semanas.
- **Absceso perinefrítico:** drenaje percutáneo siempre, cirugía si es multiloculado.
- **Pionefrosis:** nefrostomía percutánea o doble J urgente más antibióticos de amplio espectro.
- **Enfisematosa:** antibióticos de amplio espectro (carbapenem), control estricto de la glucemia, drenaje percutáneo para formas localizadas (**clase 1-2 de Huang**).
- **Enfisematosa, nefrectomía:** si hay extensión perirrenal, gas en todo el riñón, fallo multiorgánico o falta de respuesta (mortalidad **20-40 %**).
- **Xantogranulomatosa:** nefrectomía.

Mantenimiento y seguimiento

- **Mejoría esperable:** en **48-72 horas**.
- **Urocultivo de control:** no se requiere si queda asintomática, salvo en **embarazo (cultivo mensual hasta el parto)** y en urológicos.
- **Recurrencias:** evaluar causas; medidas no farmacológicas (micción poscoital, hidratación, evitar espermicidas).
- **Recurrencias (continuación): estrógenos vaginales** en posmenopáusicas, profilaxis antibiótica continua o poscoital en casos seleccionados.

Situaciones especiales

- **Embarazo: internación siempre**; ceftriaxona 1-2 g/día o cefazolina 1-2 g cada 8 h o ampicilina-sulbactam, **10-14 días**.
- **Embarazo, contraindicados:** quinolonas, tetraciclinas y trimetoprima en el primer trimestre y al término; aminoglucósidos solo en sepsis.
- **Embarazo, después:** profilaxis con **nitrofurantoína 100 mg/noche** o cefalexina 250-500 mg/noche hasta el parto y urocultivos mensuales.
- **Varón:** tratar **14 días**; considerar prostatitis con quinolona si es sensible o trimetoprima-sulfametoxazol por 2-4 semanas; estudio urológico.
- **Diabético:** buscar necrosis papilar, absceso y enfisematosa ante mala evolución.
- **Trasplantado renal:** internación y cobertura amplia, **14-21 días**.
- **Sonda vesical:** cambiar la sonda antes de tratar; 7 días si responde rápido o 10-14 si no.
- **ERC:** ajustar dosis y evitar aminoglucósidos.
- **Niños:** estudio de reflujo tras la primera pielonefritis en menores de 2 años.

COMPLICACIONES

- **Infecciosas:** bacteriemia y shock séptico, absceso renal y perinefrítico, pionefrosis, pielonefritis enfisematosa.
- **Necrosis papilar:** diabéticos, analgésicos, drepanocitosis, obstrucción; hematuria, **cólico por fragmentos papilares**, insuficiencia renal.
- **Renales:** LRA por sepsis, cicatrices renales con hipertensión y ERC (sobre todo en **niños con reflujo**), pielonefritis crónica y nefropatía por reflujo.
- **Embarazo: parto prematuro y bajo peso**; síndrome de dificultad respiratoria aguda (más riesgo con tocolíticos y sobrecarga de volumen).
- **Recurrencia.**
- **Del tratamiento:** nefrotoxicidad y ototoxicidad por aminoglucósidos; tendinopatía, prolongación del QT y neuropatía por quinolonas.
- **Del tratamiento (continuación):** diarrea por **Clostridioides difficile** con cefalosporinas y quinolonas, candidiasis, selección de BLEE y carbapenemasas.
- **Del tratamiento (continuación):** alergia a betalactámicos, nefritis intersticial por betalactámicos, hiperpotasemia por trimetoprima.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Fiebre, dolor lumbar, puñopercusión positiva y piuria con cilindros leucocitarios = pielonefritis**; el cilindro leucocitario la separa de la cistitis.
2. **Pielonefritis siempre lleva urocultivo antes del antibiótico**; la cistitis no complicada no lo necesita.
3. **Fiebre que persiste más de 72 horas con el antibiótico correcto: ecografía o TC** buscando absceso u obstrucción.
4. **Obstrucción más infección es una urgencia urológica: nefrostomía o doble J**; los antibióticos no drenan una pionefrosis.
5. En Argentina no se inicia pielonefritis empírica con ciprofloxacina ni con amoxicilina-clavulánico sin antibiograma: **ceftriaxona de inicio y betalactámico oral por 10-14 días**.
6. **Nitrofurantoína y fosfomicina en dosis única son para cistitis, nunca para pielonefritis**.
7. **Embarazada con pielonefritis se interna, recibe ceftriaxona o cefazolina y después profilaxis nocturna hasta el parto**; la bacteriuria asintomática se trata solo en embarazo y antes de cirugía urológica.
8. Diabético con fiebre, dolor lumbar, acidosis y mala evolución: **pensá en pielonefritis enfisematosa y pedí TC**; gas en el parénquima más fallo orgánico es nefrectomía.
9. **Absceso menor de 5 cm, antibióticos; mayor de 5 cm o perinefrítico, drenaje percutáneo**.

10. **Antibióticos previos, geriátrico o sonda = riesgo de BLEE = ertapenem o meropenem empírico**; KPC = ceftazidima-avibactam con infectología.

🎤 TEMA DE ORAL · 4× · FICHA 14/42

Complicaciones de la ERC: anemia, ERC-TMO e hiperparatiroidismo secundario

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · BERTINI · FANTINI

1 IRC: por qué tiene anemia y osteoporosis

🎤 Rey

Respuesta en una frase: el paciente con ERC tiene **anemia** sobre todo por **déficit de eritropoyetina** y de hierro funcional, y **enfermedad ósea** porque la retención de fósforo y el déficit de calcitriol generan **hiperparatiroidismo secundario** (ERC-TMO).

Anemia de la ERC

- **Tipo:** normocítica normocrómica, hiporregenerativa; aparece con **FG <60** y empeora con la progresión.
- **Mecanismos:**
  - **Déficit de EPO: la producen los fibroblastos peritubulares corticales, que se pierden con la fibrosis**.
  - **Ferropenia:** pérdidas (diálisis, sangrado) y **hepcidina alta** (inflamación, menor depuración) que bloquea absorción y liberación de hierro.
  - **Toxinas urémicas:** acortan la vida del glóbulo rojo e inhiben la médula.
  - Fibrosis medular por PTH, déficit de folato/B12, sangrado urémico.
- **Tratamiento:** hierro si **ferritina <500 y saturación <30 %** (EV en diálisis); **agentes estimulantes de eritropoyesis** con meta Hb 10–11,5 g/dL, nunca >13 (más ACV, HTA y trombosis).

Hueso: ERC-TMO

1. Cae el FG → **retención de fósforo** → sube **FGF-23** (marcador más precoz).
2. FGF-23 y la pérdida de masa renal inhiben la **1α-hidroxilasa** → **calcitriol bajo**.
3. Menos absorción intestinal de calcio → **hipocalcemia** → **PTH alta**; además, resistencia de la paratiroides al calcio y a la vitamina D.
4. **Acidosis metabólica:** el hueso amortigua H+ liberando carbonato de calcio.

- **Formas: osteítis fibrosa quística** (alto recambio), **enfermedad ósea adinámica** (bajo recambio, sobresupresión de PTH), osteomalacia (aluminio), osteoporosis.
- **La consecuencia más grave es la calcificación vascular**: principal causa de muerte cardiovascular en diálisis.
- **Tratamiento:** restringir fósforo, **quelantes** (sevelamer, carbonato de calcio), calcitriol o paricalcitol, **cinacalcet**, paratiroidectomía.

Si me repreguntan: el **hiperparatiroidismo terciario** es la autonomía paratiroidea con **hipercalcemia**, típico postrasplante; y **antes de dar EPO hay que reponer hierro**, porque la ferropenia es la causa más frecuente de mala respuesta.

2 Diferencia entre IRA e IRC: complicaciones metabólicas, por qué aumenta el calcio, trastornos metabólicos

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la IRA da **alteraciones bruscas** (hiperK, acidosis, sobrecarga) con riñones normales, mientras que la IRC da **alteraciones adaptadas y crónicas** (anemia, ERC-TMO, acidosis crónica); el **calcio sube** en la recuperación de la rabdomiólisis y, en la ERC, por iatrogenia o hiperparatiroidismo terciario.

IRA

- **Hiperpotasemia** rápida (sin tiempo de adaptación), sobre todo oligúrica, catabólica o con rabdomiólisis.
- **Acidosis metabólica con anion gap alto**, hiperfosfatemia, **hipocalcemia**, hiperuricemia, hipermagnesemia.
- **Hiponatremia** dilucional y **sobrecarga de volumen** (edema agudo de pulmón).
- **Fase poliúrica:** hipoK, hipoMg, hipovolemia.

IRC

- **Anemia** normocítica por déficit de EPO.
- **ERC-TMO:** fósforo alto, calcitriol bajo, calcio bajo/normal, **PTH alta**.
- **Acidosis:** primero hiperclorémica, después con anion gap alto (FG <15–20).
- **La hiperK aparece tarde (FG <15–20) porque cada nefrona y el colon aumentan la secreción de K**.
- Dislipemia, resistencia a la insulina, hiperuricemia, desnutrición.

¿Por qué puede aumentar el calcio?

- **Rabdomiólisis:** en la fase oligúrica, el fosfato de calcio se deposita en el músculo (hipocalcemia); **en la recuperación, el calcio se moviliza y el calcitriol sube → hipercalcemia**.
- **ERC:** exceso de **quelantes con calcio** o de calcitriol, **hiperparatiroidismo terciario** (autónomo), enfermedad ósea adinámica (el hueso no capta calcio), inmovilización.
- **Otras:** mieloma o enfermedad granulomatosa que causan la IRA.

Si me repreguntan: en la ERC casi siempre hay **hipocalcemia** y no da tetania porque la **acidosis aumenta el calcio iónico**; corregir la acidosis bruscamente con bicarbonato puede desencadenarla.

3 ¿Por qué un paciente con falla renal tiene sangrado? (disfunción plaquetaria urémica)

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: el paciente urémico sangra por **disfunción plaquetaria**: con recuento y coagulación normales, las plaquetas **no se adhieren ni se agregan bien** por toxinas urémicas, exceso de óxido nítrico y anemia; se diagnostica por **tiempo de sangría prolongado**.

Mecanismos

- **Toxinas urémicas** (ácido guanidinosuccínico, metilguanidina) alteran la función plaquetaria.
- **Adhesión defectuosa:** **disfunción de la unión glucoproteína Ib – factor de von Willebrand**.
- **Agregación defectuosa:** menor activación de GPIIb/IIIa, menos **tromboxano A2**, ADP y serotonina en los gránulos.
- **Más óxido nítrico y prostaciclina** endoteliales (antiagregantes).
- **Anemia:** **con menos GR, las plaquetas no son desplazadas hacia la pared del vaso** (efecto reológico).
- **Agravantes:** heparina de la diálisis, antiagregantes, anticoagulantes, angiodisplasias.

Clínica

- Equimosis, epistaxis, gingivorragia, sangrado del acceso vascular.
- **Hemorragia digestiva** (angiodisplasias), sangrado tras procedimientos o biopsias.
- Graves: **pericarditis hemorrágica**, hematoma subdural, retroperitoneal.

Laboratorio

- Plaquetas normales, **TP y KPTT normales**, **tiempo de sangría prolongado**, PFA-100 alterado.

Tratamiento

1. **Diálisis** (mejora la uremia; preferir sin heparina si sangra).
2. **Corregir la anemia** a Hto ~30 % (transfusión o EPO).
3. **Desmopresina (DDAVP) 0,3 µg/kg EV en 15–30 min**: libera vWF, efecto en 1 h, dura 4–8 h, taquifilaxia.
4. **Crioprecipitado** (vWF y fibrinógeno), efecto en horas.
5. **Estrógenos conjugados** 0,6 mg/kg/día EV × 5 días: efecto sostenido ~2 semanas (cirugía programada).
6. Ácido tranexámico como adyuvante.

Si me repreguntan: la DDAVP es de elección antes de una **biopsia renal o cirugía urgente**; y la uremia también da **tendencia trombótica** (accesos, eventos CV), es decir, el urémico sangra y trombosa.

4 Por qué ocurre anemia y osteoporosis en el paciente con IRC

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: en la ERC la **anemia** se debe sobre todo al **déficit de eritropoyetina**, y el daño óseo (**ERC-TMO**, más que «osteoporosis» pura) se debe a la **retención de fósforo, el déficit de calcitriol y el hiperparatiroidismo secundario**.

Anemia en la ERC

- **Cuándo:** aparece desde FG < 60 y es casi universal en estadio 5; **normocítica normocrómica**, arregenerativa.
- **Mecanismos:**
  - **Déficit relativo de EPO** por pérdida de células peritubulares (la causa principal).
  - **Déficit de hierro** absoluto (pérdidas digestivas, diálisis) o funcional por **hepcidina alta** (inflamación, menor eliminación).
  - Menor vida del glóbulo rojo por toxinas urémicas; déficit de folato y B12; hiperparatiroidismo (fibrosis medular).
- **Tratamiento (KDIGO):** primero **hierro** (objetivo ferritina > 200 en HD, saturación > 20 %), luego **agentes estimulantes de eritropoyesis** si Hb < 10; **objetivo Hb 10–11,5 g/dl, no > 13** (más ACV y trombosis).

Enfermedad ósea (ERC-TMO)

- **Secuencia:** FG ↓ → **retención de fósforo** → ↑ **FGF-23** → ↓ 1α-hidroxilasa → ↓ **calcitriol** → ↓ absorción de calcio → **hipocalcemia** → ↑ **PTH** (hiperparatiroidismo secundario).
- **Formas óseas:**
  - **Osteítis fibrosa quística** (alto recambio, PTH alta).
  - **Enfermedad ósea adinámica** (bajo recambio; exceso de calcio, calcitriol, diabetes).
  - **Osteomalacia** (déficit de vitamina D, aluminio).
  - Osteoporosis asociada; más fracturas.
- **Calcificaciones vasculares** y de tejidos blandos (producto Ca × P alto): más mortalidad cardiovascular.
- **Tratamiento:** restricción de fósforo, **quelantes** (sevelamer, carbonato de calcio), corregir vitamina D (colecalciferol), **calcitriol o paricalcitol**, **cinacalcet**, paratiroidectomía si es refractario.

Si me repreguntan: la acidosis metabólica crónica también desmineraliza el hueso (se amortiguan protones con carbonato óseo); por eso se corrige con bicarbonato si es < 22 mEq/L.

DEFINICIÓN

Las complicaciones sistémicas de la ERC aparecen cuando la **TFG cae por debajo de 60 ml/min/1,73 m²** (estadio G3) y se vuelven casi universales en **G4-G5**.

- **Síndrome urémico crónico:** lo definen tres complicaciones: anemia de la ERC, ERC-TMO e hiperparatiroidismo secundario.
- **Anemia de la ERC:** **Hb <13 g/dl en hombres y <12 g/dl en mujeres**, **normocítica normocrómica, hipoproliferativa**.
- **Causa de la anemia renal:** déficit relativo de **eritropoyetina**, una vez excluidas otras causas.
- **ERC-TMO (trastorno mineral y óseo):** alteración sistémica de **calcio, fósforo, PTH, FGF-23 y vitamina D**.
- **Componentes de la ERC-TMO:** anormalidades óseas de **recambio, mineralización y volumen**, más **calcificaciones vasculares** o de tejidos blandos.
- **Osteodistrofia renal:** la lesión ósea aislada; **se define por biopsia**.
- **Hiperparatiroidismo secundario:** elevación sostenida de **PTH** como respuesta adaptativa a **hipocalcemia, hiperfosfatemia y déficit de calcitriol**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Anemia por estadio:** **15-20 % en G3, 50 % en G4 y más del 90 % en diálisis**.
- **Anemia más precoz y grave:** en **diabéticos** y en **nefropatías tubulointersticiales**.
- **Hiperfosfatemia:** se detecta cuando la **TFG baja de 30 ml/min**.
- **FGF-23 y PTH:** ya suben desde **G2-G3a**, antes que el fósforo.
- **Calcificaciones vasculares:** presentes en el **60-80 % de los dializados**.
- **Mortalidad:** la enfermedad cardiovascular explica el **50 % de las muertes** en ERC avanzada.
- **Fractura de cadera: 4 veces más frecuente** que en la población general.

FISIOPATOLOGÍA

Anemia

- **Pérdida de productoras de EPO:** las células intersticiales peritubulares se pierden con la **fibrosis**; la EPO deja de aumentar proporcionalmente a la hipoxia.
- **Vida media eritrocitaria acortada:** por toxinas urémicas, de **120 a 70-80 días**.
- **Inflamación crónica:** aumenta la **hepcidina** hepática, que bloquea la **ferroportina**.
- **Consecuencia de la hepcidina:** hierro atrapado en macrófagos y enterocitos: **déficit funcional de hierro**.
- **Pérdidas de sangre:** en el circuito de hemodiálisis y por extracciones, hasta **2-3 g de hierro/año**.
- **Déficit de folato y B12:** contribuyen a la anemia.
- **Hiperparatiroidismo: fibrosis medular** e inhibición de la eritropoyesis por la PTH.
- **Intoxicación por aluminio:** a veces participa.

ERC-TMO

- **Disparador inicial:** la **retención de fósforo**.
- **Primero sube el FGF-23:** producido por el **osteocito**; aumenta la fosfaturia pero inhibe la **1-α-hidroxilasa** (cae el calcitriol).
- **Déficit de vitamina D activa:** por la inhibición del FGF-23 junto con la pérdida de masa renal.
- **Menos calcitriol:** menos absorción intestinal de calcio, **hipocalcemia** e **hiperfosfatemia**.
- **Estímulo paratiroideo:** calcio bajo, fósforo alto y calcitriol bajo estimulan las **células principales** de la paratiroides.
- **Receptores a la baja:** el **receptor sensor de calcio** y el **receptor de vitamina D** se regulan a la baja.
- **Hiperplasia:** primero **difusa**, luego **nodular y autónoma** (**hiperparatiroidismo terciario**).
- **Exceso de PTH:** acelera el recambio óseo (**osteítis fibrosa quística**) y libera calcio y fósforo del hueso.
- **Calcificación de la media arterial:** tipo **Mönckeberg**, por precipitación del calcio y fósforo liberados.
- **Transdiferenciación:** las células musculares lisas se vuelven **osteoblastos** cuando el fósforo es alto.
- **Faltan inhibidores: fetuína-A** y **proteína Gla de la matriz**, lo que favorece la calcificación.

ETIOLOGÍAS

De la anemia (en orden de frecuencia)

1. **Déficit relativo de EPO:** la causa principal.
2. **Ferropenia absoluta o funcional:** **la más corregible**.
3. **Inflamación/infección:** produce **resistencia a EPO**.
4. **Hiperparatiroidismo grave.**
5. **Déficit de folato/B12.**
6. **Hemólisis.**
7. **Pérdidas digestivas: angiodisplasia urémica**.

8. **Mieloma.**
9. **IECA/ARA II a dosis altas.**
10. **Aplasia pura de serie roja:** por **anticuerpos anti-EPO** (rara).

De las formas óseas

- **Alto recambio: osteítis fibrosa**, por PTH alta.
- **Bajo recambio – enfermedad ósea adinámica:** **hoy la más frecuente en diálisis**, por exceso de supresión con **calcio, calcitriol** y por edad/diabetes.
- **Bajo recambio – osteomalacia:** por **aluminio** o déficit de vitamina D.
- **Mixta:** combinación de ambas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Generales: diabetes**, edad avanzada, tiempo en diálisis.
- **Relacionados con el tratamiento:** uso de **quelantes cálcicos**, diálisis con **calcio alto en el baño**.
- **Acidosis metabólica:** **disuelve hueso y agrava la hiperpotasemia**.
- **Nutricionales/inflamatorios:** malnutrición, inflamación crónica, **hipoalbuminemia**.
- **Warfarina:** inhibe la **proteína Gla** y favorece **calcifilaxis**.
- **Calcifilaxis:** más frecuente en **obesidad** y en la **mujer**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Anemia

- **Síntomas:** astenia, **disnea**, intolerancia al frío, deterioro cognitivo, **angor**.
- **Signos: hipertrofia ventricular izquierda**, **palidez cérea típica del urémico**.
- **Laboratorio:** Hb baja, **VCM normal**, **reticulocitos bajos**, ferritina y saturación de transferrina variables.

ERC-TMO

- **Síntomas: dolor óseo**, debilidad muscular proximal, **prurito**, fracturas.
- **Rotura espontánea de tendones: cuádriceps, Aquiles**.
- **Depósitos:** calcificaciones periarticulares, **ojos rojos** por depósitos conjuntivales.
- **Calcifilaxis:** **placas livedoides dolorosas que necrosan**, en muslos y abdomen; mortalidad **50-80 %**.
- **Laboratorio: fósforo >4,5 mg/dl**, calcio bajo o normal, **PTH alta**, 25-OH vitamina D baja.
- **Fosfatasa alcalina ósea: alta** en alto recambio; **normal o baja** en adinámica.
- **Radiología: resorción subperióstica en falanges**, cráneo en **sal y pimienta**, columna en **jersey de rugby**.
- **Otros hallazgos radiológicos: tumores pardos**, calcificaciones vasculares lineales en pelvis y manos.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Pedir hemograma con VCM, reticulocitos, ferritina y TSAT:** en todo paciente con **ERC G3 o más**.
2. **Frecuencia:** al menos cada **6-12 meses** y cada **3 meses en G5**.
3. **Déficit absoluto de hierro:** **ferritina <100 ng/ml (no dializado) o <200 (hemodiálisis) con TSAT <20 %**.
4. **Déficit funcional/inflamación: ferritina alta con TSAT <20 %**.
5. **Si no responde:** pedir **B12, folato, PCR, sangre oculta, proteinograma**.
6. **Diagnóstico de anemia renal:** **es de exclusión**: ERC avanzada, anemia normocítica, reticulocitos bajos, hierro repuesto y sin otra causa.
7. **EPO sérica: no es necesario dosarla**.
8. **Para ERC-TMO: calcio, fósforo, PTH intacta, fosfatasa alcalina y 25-OH vitamina D** desde **G3a**.
9. **Frecuencia en G5D:** calcio y fósforo **mensuales**, PTH **cada 3 meses**.

10. **Interpretación:** **mirar las tendencias, no un valor aislado**.
11. **Calcificaciones: radiografía lateral de abdomen** (calcificación aórtica) y **ecocardiograma** (calcificación valvular) como sustitutos aceptables de la TC.
12. **Biopsia ósea: gold standard**, rara vez necesaria.
13. **Indicaciones de biopsia:** fracturas inexplicadas, dolor óseo persistente, **hipercalcemia sin causa**, sospecha de aluminio o antes de bifosfonatos en G4-G5.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Anemia renal vs ferropenia** — la ferropenia **baja el VCM y sube el RDW** · la renal es **normocítica**.
- **Anemia renal vs anemia de la inflamación** — **ferritina alta con TSAT baja** · **PCR alta**.
- **Anemia renal vs mieloma** — anemia **desproporcionada a la TFG** · **VSG muy alta**, hipercalcemia · pedir **proteinograma**.
- **Hiperparatiroidismo secundario** — **calcio bajo o normal y fósforo alto**.
- **Hiperparatiroidismo primario** — **calcio alto y fósforo bajo**.
- **Hiperparatiroidismo terciario** — **calcio alto con PTH alta** · ERC de larga data o trasplantado.
- **Enfermedad ósea adinámica** — **PTH <100-150 pg/ml** · **fosfatasa alcalina baja**.
- **Osteítis fibrosa (alto recambio)** — **PTH >600** · **fosfatasa alcalina alta**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Transfusión:** solo si **Hb <7 g/dl**, inestabilidad hemodinámica o isquemia activa.
- **Por qué evitar transfundir: sensibiliza HLA** y compromete el trasplante.
- **Calcifilaxis:** **tiosulfato de sodio 25 g IV tras cada diálisis**, suspender **warfarina y calcio**.
- **Calcifilaxis (medidas asociadas):** curaciones, analgesia, corrección de PTH.
- **Hipercalcemia grave:** diálisis con **baño de calcio bajo**.

1.ª línea anemia

- **Primero repletar hierro:** objetivo **ferritina 200-500 ng/ml y TSAT 20-30 %**.
- **Hierro oral: sulfato ferroso 200 mg de hierro elemental/día** en prediálisis.
- **Hierro IV: hierro sacarato 100-200 mg por sesión hasta 1 g**, o **carboximaltosa 500-1000 mg**.
- **Cuándo hierro IV:** en hemodiálisis o si falla la vía oral.
- **Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE):** cuando **Hb <10 g/dl con hierro repuesto**.
- **Dosis de AEE: epoetina alfa/beta 50-100 UI/kg** SC o IV 1-3 veces por semana, o **darbepoetina 0,45 µg/kg semanal**.
- **Objetivo Hb:** **10-11,5 g/dl, nunca >13** (aumenta ACV, trombosis y mortalidad: estudios **CHOIR, CREATE, TREAT**).
- **Respuesta esperada:** aumento de **1-2 g/dl por mes**; corregir dosis cada 4 semanas en **25 %**.
- **Presión arterial:** controlarla, la EPO la eleva en **20-30 %**.

1.ª línea ERC-TMO

- **Restricción de fósforo dietario: 800-1000 mg/día**, evitando aditivos de fosfato (procesados, gaseosas cola).
- **Quelantes de fósforo:** con las comidas si persiste **>4,5-5,5 mg/dl**.
- **Quelantes cálcicos: carbonato de calcio 500-1500 mg** o **acetato de calcio**.
- **Límite de calcio elemental:** **1500 mg/día**; evitarlos si hay hipercalcemia, calcificaciones o PTH baja.
- **Quelantes no cálcicos: sevelamer 800-1600 mg** con cada comida (además baja LDL), **carbonato de lantano 500-1000 mg**, **oxihidróxido sucroférrico**.
- **Vitamina D nutricional: colecalciferol 800-2000 UI/día** o **50.000 UI semanales** si 25-OH vitamina D **<30 ng/ml**.

- **Acidosis: bicarbonato de sodio** hasta **HCO_3^- 22-26 mEq/l**.
- **Diálisis:** baño de calcio **2,5 mEq/l**.

2.ª línea / refractarios

- **Objetivo de PTH en G5D:** **2 a 9 veces el límite superior normal**, aproximadamente **130-600 pg/ml**.
- **Objetivo de PTH en G3-G4:** evitar valores progresivamente altos, sin metas rígidas.
- **Si la PTH sigue subiendo – activadores de vitamina D: calcitriol 0,25-0,5 µg/día** o **paricalcitol 1-2 µg/día** (menos hipercalcemia).
- **Condición para calcitriol/paricalcitol:** siempre con **calcio y fósforo controlados**.
- **Calcimiméticos: cinacalcet 30-180 mg/día oral** o **etelcalcetida IV** tras diálisis.
- **Cuándo calcimiméticos:** **si hay hipercalcemia o hiperfosfatemia**, porque bajan PTH sin subir calcio.
- **Paratiroidectomía:** subtotal o total con autoimplante.
- **Indicaciones de paratiroidectomía: PTH >800-1000 pg/ml refractaria**, hipercalcemia o hiperfosfatemia incontrolables, calcifilaxis.
- **Otras indicaciones:** dolor óseo invalidante o **glándulas nodulares >1 cm**.
- **Síndrome del hueso hambriento:** vigilar en el posoperatorio; **hipocalcemia grave** que requiere **calcio IV**.
- **Anemia refractaria:** buscar **inflamación, hiperparatiroidismo, aluminio, pérdidas, diálisis insuficiente**.
- **Inhibidores de la prolil-hidroxilasa del HIF: roxadustat, daprodustat** orales, alternativa a la EPO.
- **Aplasia por anti-EPO: suspender el AEE** e inmunosuprimir.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles de anemia: Hb mensual** en tratamiento con AEE, **hierro cada 3 meses**.
- **Controles de ERC-TMO:** calcio, fósforo y PTH según estadio.
- **Evitar:** hipercalcemia y **PTH <100 pg/ml** (el sobretratamiento produce **hueso adinámico**).
- **Bifosfonatos:** solo con **TFG >30** y con cautela.
- **Denosumab:** produce **hipocalcemia grave** en ERC avanzada.

Situaciones especiales

- **Embarazo con ERC:** los **AEE son seguros** y suelen requerirse dosis mayores.
- **Niños:** priorizar **calcitriol** y crecimiento.
- **Trasplantados:** hiperparatiroidismo persistente se trata con **cinacalcet** o **paratiroidectomía** si hay hipercalcemia tras **12 meses**.

COMPLICACIONES

De la enfermedad

- **Cardiovasculares: hipertrofia ventricular izquierda**, insuficiencia cardíaca, **calcificación coronaria y valvular**.
- **Óseas y cutáneas:** fracturas, **calcifilaxis**, deformidades óseas en niños.
- **Metabólicas:** resistencia a la insulina, **prurito refractario**.

Del tratamiento

- **AEE: hipertensión** y **trombosis del acceso**.
- **Hierro IV:** sobrecarga de hierro y **reacciones anafilactoides** (dextrán).
- **Quelantes cálcicos y calcitriol: hipercalcemia**.
- **Cinacalcet:** náuseas e **hipocalcemia**.
- **Paratiroidectomía: hueso hambriento**.
- **Sobresupresión de PTH:** **hueso adinámico**.
- **Transfusiones:** **sensibilización HLA**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Anemia normocítica + ERC:** **antes de dar EPO, repletar hierro**; la mitad responde solo con hierro.
2. **Objetivo Hb:** **10-11,5 g/dl; normalizarla mata** (más ACV y trombosis).
3. **Secuencia de la ERC-TMO:** **primero sube FGF-23, luego PTH, después fósforo y por último baja el calcio**.
4. **Secundario vs terciario:** **calcio bajo + fósforo alto + PTH alta = secundario; calcio alto + PTH alta en dializado crónico = terciario**.
5. **Hueso adinámico:** **PTH <100 con fosfatasa alcalina baja**: suspender calcio y calcitriol.
6. **Calcifilaxis:** **placas necróticas dolorosas en muslos de una dializada obesa con warfarina**: tiosulfato de sodio.
7. **Osteítis fibrosa:** **columna en jersey de rugby y resorción subperióstica de falanges**.
8. **Elección del fármaco:** **cinacalcet si PTH alta con calcio alto; calcitriol si PTH alta con calcio bajo**.
9. **Candidato a trasplante:** **no transfundir salvo urgencia: sensibiliza HLA**.

Hipercalcemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · MORETTI · GUIMARÃES · MUSSINI

1 Hipercalcemia: tratamiento completo, clínica, valores; hipercalcemia maligna

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la hipercalcemia es un calcio total corregido **> 10,5 mg/dl** (o iónico > 5,3 mg/dl); el **90 %** se explica por **hiperparatiroidismo primario o cáncer**, y su tratamiento se basa en **hidratar, inhibir la resorción ósea y tratar la causa**.

- **Corrección:** Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina).
- **Grados:** leve < 12; moderada 12–14; **grave > 14 mg/dl o sintomática**.
- **Clínica («huesos, piedras, quejidos abdominales y gemidos psíquicos»):** dolor óseo, litiasis, **poliuria** (diabetes insípida nefrogénica), deshidratación, constipación, pancreatitis, úlcera, confusión hasta coma; **QT corto**, bradiarritmias.

Hipercalcemia maligna

- **PTHrp** (80 %, humoral): carcinoma epidermoide de pulmón, cabeza y cuello, renal, mama.
- **Osteolítica** (20 %): **mieloma**, metástasis de mama.
- **Calcitriol**: linfomas. Raro: PTH ectópica.
- Suele ser **grave, rápida y de mal pronóstico**; PTH suprimida.

Tratamiento completo

1. **Solución fisiológica 200–300 ml/h** (3–4 L/día) buscando diuresis 100–150 ml/h: primer paso siempre.
2. **Furosemida** solo si hay sobrecarga de volumen, nunca antes de hidratar.
3. **Calcitonina 4 UI/kg SC/IM c/12 h**: acción en horas, taquifilaxia a las 48 h.
4. **Bifosfonato: ácido zoledrónico 4 mg EV en 15 min** (o pamidronato 60–90 mg); efecto en 2–4 días; ajustar a función renal.
5. **Denosumab** si hay insuficiencia renal o refractariedad.
6. **Corticoides** (prednisona 40–60 mg) si es por calcitriol: linfoma, granulomatosis, intoxicación con vitamina D.
7. **Hemodiálisis** con baño bajo en calcio si Ca > 18 mg/dl, IRA o falla cardíaca.

Si me repreguntan: PTH alta o inapropiadamente normal = hiperparatiroidismo; PTH suprimida = cáncer u otra causa; y el hiperparatiroidismo da hipercalcemia crónica y leve, el cáncer aguda y grave.

2 Hipercalcemia: manejo

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el manejo de la hipercalcemia depende de la **gravedad y los síntomas**: en la grave, **hidratación con solución fisiológica + calcitonina + bifosfonato**, y siempre buscar la causa midiendo **PTH**.

Primero: confirmar y graduar

- **Calcio corregido** por albúmina o calcio iónico.
- **Leve (< 12 mg/dl) asintomática:** no requiere tratamiento urgente; hidratación oral, suspender tiazidas, litio, calcio y vitamina D.
- **Moderada (12–14):** tratar si hay síntomas o subió rápido.
- **Grave (> 14) o sintomática:** internación y tratamiento agresivo.

Tratamiento escalonado

1. **Expansión con solución fisiológica:** 1–2 L en bolo si está deshidratado, luego **200–300 ml/h**; objetivo diuresis 100–150 ml/h. **Es el primer paso: la hipercalcemia produce diabetes insípida nefrogénica y depleción**.
2. **Calcitonina 4 UI/kg c/12 h** (SC o IM): baja 1–2 mg/dl en 4–6 h; **taquifilaxia en 48 h**.
3. **Ácido zoledrónico 4 mg EV** (o pamidronato 60–90 mg): **el más potente, pero tarda 2–4 días**; riesgo de nefrotoxicidad y osteonecrosis maxilar.
4. **Denosumab 120 mg SC**: si hay insuficiencia renal o falla de bifosfonatos.
5. **Glucocorticoides:** en hipercalcemia mediada por **calcitriol** (linfomas, sarcoidosis, intoxicación con vitamina D) y en mieloma.
6. **Cinacalcet:** carcinoma de paratiroides o hiperparatiroidismo sin indicación quirúrgica.
7. **Hemodiálisis:** **Ca > 18 mg/dl con síntomas neurológicos, IRA o insuficiencia cardíaca** que impide hidratar.

- **Furosemida:** solo tras reponer volumen y si hay sobrecarga; ya no se usa de rutina.
- **Monitoreo:** calcio, ionograma, magnesio, fósforo y diuresis cada 6–12 h.

Tratamiento etiológico

- **Hiperparatiroidismo primario:** paratiroidectomía si es sintomático, Ca > 1 mg/dl sobre el límite, osteoporosis, litiasis, FG < 60 o < 50 años.
- **Cáncer:** tratamiento oncológico.

Si me repreguntan: las tiazidas aumentan la reabsorción de calcio y están contraindicadas; la furosemida, en cambio, aumenta la calciuria.

3 Hipercalcemia: causas, tratamiento y complicaciones; qué produce a nivel renal; cómo trato una hipercalcemia (el mieloma se muere por hipercalcemia)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la hipercalcemia se debe en **90 % a hiperparatiroidismo primario o malignidad**, daña el riñón por **vasoconstricción, poliuria y depósito de calcio**, y se trata con **hidratación, calcitonina y bifosfonatos**; en el mieloma es una causa importante de muerte y de IRA.

Causas

- **PTH-dependiente:** **hiperparatiroidismo primario (la más frecuente en ambulatorio; adenoma 85 %)**, terciario, litio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
- **PTH-independiente:**
  - **Malignidad** (la más frecuente en internación): PTHrp, metástasis líticas, **mieloma**, linfoma (calcitriol).
  - **Granulomatosas:** sarcoidosis, TBC.
  - **Fármacos:** tiazidas, vitamina D, vitamina A, calcio y antiácidos (leche-álcali).
  - **Endocrinas:** hipertiroidismo, Addison, feocromocitoma; inmovilización.

Qué produce en el riñón

- **Diabetes insípida nefrogénica:** el calcio activa el receptor sensor de calcio en el asa y el colector → **poliuria** y deshidratación.
- **IRA prerrenal:** por **vasoconstricción de la arteriola aferente** y depleción.
- **Nefrocalcinosis y litiasis** cálcica; ERC; ATR distal.
- En el mieloma, se suma la **nefropatía por cilindros** de cadenas livianas: la hipercalcemia y la deshidratación la precipitan.

Otras complicaciones

- **Neurológicas:** confusión, coma. **Cardíacas:** QT corto, bradiarritmias, potencia la digoxina. **Digestivas:** pancreatitis, úlcera, constipación.

Cómo la trato

1. **Solución fisiológica 200–300 ml/h.**
2. **Calcitonina 4 UI/kg c/12 h.**
3. **Ácido zoledrónico 4 mg EV** (ajustar en IRA; denosumab si FG muy bajo).
4. **Corticoides:** **en el mieloma y los linfomas, además de bajar el calcio son antitumorales**.
5. **Hemodiálisis** si Ca > 18 mg/dl o IRA oligúrica.
6. Tratar el mieloma (bortezomib, lenalidomida, dexametasona).

Si me repreguntan: en el mieloma la hipercalcemia es por citoquinas que activan osteoclastos (RANKL, MIP-1α), con **fosfatasa alcalina normal** porque no hay formación ósea; y el centellograma óseo sale negativo.

4 Hipercalcemia

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la hipercalcemia es un calcio corregido **> 10,5 mg/dl**; se estudia con la **PTH** como eje (alta = hiperparatiroidismo; suprimida = cáncer u otras), da clínica **renal, digestiva, neurológica y cardíaca**, y se trata con hidratación, antirresortivos y tratamiento de la causa.

- **Fisiopatología:** entra más calcio desde el **hueso** (lo principal), el **intestino** o se reabsorbe más en el **riñón**.
- **Epidemiología:** **hiperparatiroidismo primario + cáncer = 90 % de los casos**; el primero predomina en mujeres posmenopáusicas ambulatorias.

Clínica

- **Renal:** poliuria, polidipsia, deshidratación, litiasis, nefrocalcinosis, IRA.
- **Digestiva:** náuseas, constipación, pancreatitis, úlcera péptica.
- **Neurológica:** astenia, depresión, confusión, coma.
- **Cardíaca: QT corto**, bradicardia, HTA.
- **Ósea:** osteítis fibrosa quística, osteoporosis, dolor.

Algoritmo

1. **Confirmar:** repetir, corregir por albúmina o medir calcio iónico.
2. **PTH intacta:**
   - **Alta o normal-alta:** hiperparatiroidismo primario (ecografía y centellograma con sestamibi); descartar hipercalcemia hipocalciúrica familiar con **calciuria** (cociente Ca/Cr < 0,01).
   - **Suprimida:** medir **PTHrp** (cáncer), **25-OH y 1,25-OH vitamina D** (intoxicación, granulomas, linfoma), proteinograma e inmunofijación (**mieloma**), TSH.
3. Fósforo: bajo en hiperparatiroidismo y PTHrp; alto en vitamina D.

Tratamiento

- **Leve:** hidratación oral, suspender tiazidas, litio, calcio y vitamina D.
- **Grave: solución fisiológica 200–300 ml/h** + **calcitonina** + **ácido zoledrónico 4 mg EV**; denosumab si hay insuficiencia renal; corticoides si es por calcitriol; diálisis si es refractaria.
- **Definitivo:** paratiroidectomía o tratamiento oncológico.

Si me repreguntan: el litio y las tiazidas aumentan el calcio por distinto mecanismo: el litio sube el umbral del sensor de calcio de la paratiroides y las tiazidas aumentan la reabsorción distal.

DEFINICIÓN

- **Hipercalcemia:** calcio sérico total **>10,5 mg/dL (2,6 mmol/L) corregido por albúmina**, o calcio iónico **>1,3 mmol/L (5,2 mg/dL)**.
- **Fórmula de corrección:** `Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina g/dL)`.
- **Gravedad:** leve **10,5-12**, moderada **12-14**, grave **>14 mg/dL**.
- **Crisis hipercalcémica:** habitualmente **>14-15 con deterioro del sensorio, deshidratación e insuficiencia renal**.
- **Calcio iónico: 50 % del total**, el biológicamente activo; la **alcalosis lo reduce** y la **acidosis lo aumenta** sin cambiar el total.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia: 1-2 %** en población general; hasta **3 %** en mujeres posmenopáusicas.
- **Regla:** **hiperparatiroidismo primario + neoplasias = 90 % de los casos**.

- **Ambulatorio:** predomina el **hiperparatiroidismo primario**: mujer >50 años, hipercalcemia leve, crónica, asintomática, detectada en laboratorio de rutina.
- **Internado:** predomina la **hipercalcemia tumoral** (20-30 % de los pacientes con cáncer en algún momento de la evolución).
- **Pronóstico tumoral:** marcador de mal pronóstico; mediana de supervivencia **1-3 meses**.
- **Tumores más implicados: pulmón epidermoide, mama, mieloma múltiple**, riñón, cabeza y cuello, linfomas.

FISIOPATOLOGÍA

- **Equilibrio de la calcemia:** resorción ósea, absorción intestinal (dependiente de **calcitriol**) y reabsorción renal (dependiente de **PTH en el TCD** y de la carga filtrada).
- **Hipercalcemia:** cuando la entrada desde hueso o intestino supera la capacidad excretora renal (**~400-600 mg/día**).
- **Círculo vicioso:** la capacidad excretora además cae porque el calcio alto produce **poliuria y deshidratación**.

Mecanismos tumorales

- **(1) Hipercalcemia humoral maligna (80 %):** el tumor secreta **PTHrP** (proteína relacionada con la PTH), que comparte los 13 primeros aminoácidos y activa el mismo receptor **PTH1R**.
- **PTHrP, efectos:** resorción ósea osteoclástica y reabsorción renal de calcio, con **fosfaturia e hipofosfatemia**.
- **PTHrP vs PTH: no estimula la 1-alfa-hidroxilasa** (calcitriol bajo o normal) y no aumenta la formación ósea acoplada; **PTH intacta suprimida**.
- **PTHrP, tumores típicos: carcinoma epidermoide** (pulmón, esófago, cérvix, cabeza y cuello), renal, mama, vejiga, ovario, linfoma T del adulto por HTLV-1.
- **(2) Osteólisis local (20 %):** metástasis óseas (mama, pulmón, riñón) y **mieloma** liberan citoquinas (**IL-1, IL-6, TNF, RANKL, MIP-1α**) que activan osteoclastos.
- **Osteólisis, laboratorio:** fosfato normal o alto; fosfatasa alcalina elevada si hay metástasis líticas.
- **(3) Producción de calcitriol (<1 %):** linfomas Hodgkin y no Hodgkin con **1-alfa-hidroxilasa extrarrenal**, igual que la sarcoidosis y otras granulomatosis.
- **Calcitriol, claves:** hipercalciuria, hiperabsorción intestinal, **responde a corticoides**.
- **(4) PTH ectópica verdadera:** excepcional.
- **(5) Prostaglandina E2:** descripta en modelos experimentales y algunos tumores (renales, epidermoides) como mediador de resorción ósea, con respuesta parcial a indometacina.
- **PGE2, jerarquía:** hoy se considera un mecanismo **menor** que suele coexistir con PTHrP.

Mecanismos no tumorales

- **Exceso de PTH: adenoma paratiroideo 85 %**, hiperplasia 15 %, carcinoma <1 %.
- **Exceso de vitamina D.**
- **Aumento del recambio óseo: hipertiroidismo** (la T3 estimula directamente los osteoclastos), inmovilización, Paget.
- **Disminución de la excreción renal:** tiazidas, insuficiencia renal con calcitriol o calcio exógeno, **síndrome leche-álcali**.
- **Litio:** desplaza a la derecha el punto de ajuste del **CaSR** de las paratiroides → se requiere mayor calcemia para frenar la PTH.
- **Litio, perfil:** **hipercalcemia con PTH inapropiadamente normal-alta e hipocalciuria**, similar a la hipercalcemia hipocalciúrica familiar.

ETIOLOGÍAS

- **Dependientes de PTH:** hiperparatiroidismo primario (adenoma, hiperplasia en **MEN 1 y 2A**, carcinoma), hiperparatiroidismo terciario (ERC prolongada o postrasplante), litio.

- **Hipercalcemia hipocalciúrica familiar:** mutación inactivante del CaSR; **calcio/creatinina clearance ratio <0,01**.
- **Independientes de PTH, neoplásicas:** PTHrP, metástasis osteolíticas y mieloma, calcitriol por linfoma.
- **Vitamina D:** intoxicación por colecalciferol/calcitriol; granulomatosis (**sarcoidosis, tuberculosis**, beriliosis, histoplasmosis, enfermedad de Wegener, lepra).
- **Endocrinas:** hipertiroidismo (hipercalcemia leve, **<11,5**, con PTH suprimida y fosfatasa alcalina alta), insuficiencia suprarrenal, feocromocitoma, acromegalia, VIPoma.
- **Fármacos: tiazidas** (reducen la calciuria; desenmascaran hiperparatiroidismo), litio, vitamina A en exceso, teofilina.
- **Calcio y antiácidos absorbibles:** **síndrome leche-álcali: hipercalcemia + alcalosis metabólica + IRA**.
- **Estrógenos y tamoxifeno:** en mama con metástasis («flare»).
- **Otras:** inmovilización prolongada (jóvenes, Paget, lesión medular), rabdomiólisis en fase de recuperación, IRA en resolución, nutrición parenteral, hipofosfatasia infantil, síndrome de Williams.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Oncológicos:** cáncer avanzado con metástasis óseas; mieloma.
- **Posmenopausia.**
- **MEN 1:** paratiroides, páncreas, hipófisis. **MEN 2A:** medular de tiroides, feocromocitoma.
- **Antecedentes:** irradiación cervical.
- **Fármacos:** tiazidas, litio, suplementos de calcio y vitamina D.
- **Otros:** sarcoidosis; inmovilización.
- **Precipitantes de la crisis:** **deshidratación y diuréticos de asa**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Dependen de la magnitud y la velocidad.

- **Leve crónica:** asintomática o síntomas inespecíficos (astenia, depresión, dificultad de concentración).
- **Mnemotecnia clásica:** **«piedras, huesos, gemidos abdominales y lamentos psíquicos»**.
- **Renal: poliuria y polidipsia** (DI nefrogénica por CaSR y lavado medular), nefrolitiasis cálcica, nefrocalcinosis, IRA prerrenal, acidosis tubular distal, ERC.
- **Neuromuscular: debilidad proximal, hiporreflexia**, letargo, confusión, estupor, coma (especialmente >14).
- **Digestivo:** anorexia, náuseas, vómitos, **constipación**, **úlcera péptica** (el calcio estimula gastrina), **pancreatitis aguda**.
- **Cardiovascular:** HTA, **acortamiento del QT**, bradicardia, bloqueo AV, **mayor sensibilidad a digoxina**.
- **Cardiovascular, extremos:** onda de Osborn y arritmias; calcificaciones vasculares y valvulares si es crónica.
- **Óseo:** dolor, **osteítis fibrosa quística** (hiperparatiroidismo: resorción subperióstica en falanges, cráneo en sal y pimienta, tumores pardos), osteoporosis cortical, fracturas.
- **Ocular, queratopatía en banda:** depósito de fosfato cálcico en la **membrana de Bowman** en la hendidura interpalpebral, en forma de **banda horizontal**.
- **Queratopatía, detección:** con lámpara de hendidura y a veces a simple vista.
- **Queratopatía, significado:** **indica hipercalcemia crónica**: hiperparatiroidismo, sarcoidosis, intoxicación por vitamina D, ERC con producto fosfocálcico alto.
- **Ocular, otra:** conjuntivitis cálcica.

Laboratorio

- **Calcemia alta.**
- **Fósforo: bajo** (PTH/PTHrP) o **normal-alto** (osteólisis, vitamina D, ERC).
- **Cloro alto con acidosis leve** en hiperparatiroidismo (**relación Cl/P >33**).

- **Alcalosis:** en leche-álcali.
- **Hipopotasemia e hipomagnesemia:** por poliuria.
- **Urea y creatinina elevadas.**
- **Fosfatasa alcalina alta:** si hay enfermedad ósea.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar:** repetir calcemia con albúmina o medir calcio iónico; descartar hemoconcentración por torniquete.
2. **Historia:** fármacos, suplementos, síntomas de neoplasia, antecedentes familiares.
3. **Duración: hipercalcemia de años → benigna**; **de semanas con pérdida de peso → maligna**.
4. **PTH intacta** (el estudio que divide el algoritmo):
   - `PTH alta o inapropiadamente normal (>20-25 pg/mL con Ca alto)` → **hiperparatiroidismo primario, litio o hipercalcemia hipocalciúrica familiar**.
   - **Para distinguirlos:** cociente clearance Ca/Cr **<0,01** y calciuria **<100 mg/día** en la familiar; **pedir calciuria de 24 h siempre**.
   - `PTH suprimida (<20 pg/mL)` → **causa independiente de PTH**.
5. **Si PTH suprimida: PTHrP** (elevada en humoral maligna), **25-OH-vitamina D** (intoxicación), **1,25-OH-vitamina D** (granulomatosis, linfoma).
6. **Si PTH suprimida, además:** proteinograma e inmunofijación con cadenas livianas (mieloma), TSH, cortisol, fosfatasa alcalina, enzima convertidora de angiotensina.
7. **Imágenes según sospecha:** radiografía de tórax, centellograma óseo o PET, mamografía.
8. **Hiperparatiroidismo confirmado bioquímicamente:** ecografía cervical y **centellograma con sestamibi** para **localizar el adenoma (no para diagnosticar)**, densitometría con radio distal, ecografía renal.
9. **ECG en toda hipercalcemia >12:** QT corto, bradiarritmias.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hiperparatiroidismo primario vs hipercalcemia tumoral:** PTH **alta vs suprimida**; cronicidad vs semanas; calcemia **<12 vs >13**; PTHrP negativa vs positiva.
- **Hiperparatiroidismo primario vs hipocalciúrica familiar:** cociente clearance Ca/Cr **>0,02 vs <0,01**, antecedentes familiares, hipercalcemia desde la infancia; **en la familiar no operar**.
- **Humoral maligna vs osteólisis: fósforo bajo con PTHrP positiva** vs fósforo normal con metástasis líticas visibles y fosfatasa alcalina alta.
- **Granulomatosis/linfoma vs intoxicación por vitamina D: 1,25-OH alta con 25-OH normal** vs **25-OH muy alta (>150 ng/mL)**.
- **Leche-álcali:** antecedente de carbonato de calcio, alcalosis metabólica, IRA, PTH suprimida.
- **Pseudohipercalcemia:** hiperalbuminemia por deshidratación, mieloma con paraproteína que fija calcio (**calcio iónico normal**).

TRATAMIENTO

Indicaciones de tratamiento inmediato: **Ca >14, o >12 con síntomas**, o deterioro del sensorio, IRA o arritmia.

Urgencia / agudo

- **(1) Rehidratación con salina isotónica 0,9 %:** **la primera medida**; los pacientes tienen déficit de **3-6 L** por poliuria y vómitos.
- **Mecanismo:** restaurar el volumen mejora la TFG y, al aumentar la oferta distal de sodio, **aumenta la calciuria** (el Ca sigue al Na en el túbulo proximal y asa).
- **Ritmo: 200-300 mL/h** inicial (1-2 L en las primeras horas), luego ajustar para diuresis de **100-150 mL/h**; baja la calcemia **1-2 mg/dL en 24 h**.

- **Vigilar:** sobrecarga en cardiópatas y ancianos.
- **(2) Furosemida 20-40 mg IV:** solo una vez repuesto el volumen y **únicamente si hay sobrecarga o insuficiencia cardíaca**.
- **Furosemida, por qué no de rutina:** agrava la deshidratación y la hipopotasemia; **ya no es «salina más furosemida» como esquema fijo**.
- **(3) Calcitonina de salmón: 4-8 UI/kg SC o IM cada 6-12 h**; actúa en horas (inhibe osteoclastos y aumenta la calciuria), baja 1-2 mg/dL.
- **Calcitonina, límite: taquifilaxia en 48-72 h**; es el **puente hasta que actúe el bifosfonato**.
- **(4) Bifosfonato IV: ácido zoledrónico 4 mg en 15 min (de elección)** o pamidronato **60-90 mg en 2-4 h**.
- **Zoledrónico en ERC:** reducir dosis o infundir en 30-60 min si clearance **30-60 mL/min**; **evitar si <30**.
- **Bifosfonato, cinética:** inicio de acción a las **48-72 h**, nadir al día 4-7, duración 2-4 semanas; **no repetir antes de 7 días**.
- **Vitamina D:** corregir el déficit antes o junto con el bifosfonato para **evitar hipocalcemia**.
- **(5) Corticoides: hidrocortisona 200-300 mg/día IV** o **prednisona 20-60 mg/día** en hipercalcemia por calcitriol (linfoma, granulomatosis, intoxicación por vitamina D) y en mieloma.
- **Corticoides, mecanismo:** actúan en 2-5 días reduciendo la 1-alfa-hidroxilasa y la absorción intestinal.
- **(6) Suspender:** calcio, vitamina D, tiazidas, litio, digoxina si es posible; **movilizar al paciente**.

1.ª línea según etiología

- **Hiperparatiroidismo primario sintomático o con criterios** → **paratiroidectomía (curativa 95 %)**.
- **Criterios quirúrgicos:** Ca **>1 mg/dL sobre el límite**, clearance **<60**, calciuria **>400 mg/día**, litiasis, T-score **<−2,5** o fractura, edad **<50**.
- **Asintomático sin criterios:** seguimiento anual de calcio y creatinina, densitometría cada 1-2 años, hidratación, evitar tiazidas.
- **Hipercalcemia tumoral:** tratamiento oncológico específico más **bifosfonato mensual o denosumab**.

2.ª línea / refractarios

- **Denosumab 120 mg SC** (anticuerpo anti-RANKL): **de elección si refractariedad a bifosfonatos o ERC con clearance <30** (no se elimina por riñón).
- **Denosumab, detalles:** inicio en 3-4 días; riesgo de **hipocalcemia grave en ERC**.
- **Cinacalcet 30-90 mg c/12 h** (calcimimético: activa el CaSR y frena la PTH): carcinoma paratiroideo, hiperparatiroidismo primario inoperable, terciario.
- **Nitrato de galio:** poco disponible.
- **Hemodiálisis con baño bajo en calcio (0-1 mEq/L) o sin calcio:** hipercalcemia grave (**>18 mg/dL** o síntomas neurológicos severos) refractaria.
- **Hemodiálisis, también:** insuficiencia renal oligúrica o insuficiencia cardíaca que impiden la hidratación.
- **Hemodiálisis, límite:** baja la calcemia en horas pero **rebota**, por lo que se combina con bifosfonato o denosumab.
- **Diálisis peritoneal** con solución sin calcio: alternativa menos eficaz.

Mantenimiento y seguimiento

- **Hidratación oral:** 2-3 L/día.
- **Dieta normocálcica:** la restricción extrema **estimula más PTH**.
- **Evitar inmovilización.**
- **Cáncer con metástasis óseas:** bifosfonato o denosumab mensual.
- **Control de calcemia:** a las 48-72 h del tratamiento agudo y luego semanal.

Situaciones especiales

- **ERC:** evitar bifosfonatos si clearance <30 (o ajustar); preferir **denosumab con suplemento de calcio y calcitriol** para prevenir hipocalcemia, o hemodiálisis.
- **Embarazo:** hidratación y **calcitonina** (categoría segura); cirugía paratiroidea en el **segundo trimestre** si hiperparatiroidismo; **bifosfonatos contraindicados**.
- **Pacientes digitalizados:** la hipercalcemia potencia la toxicidad; monitorear.
- **Hipercalcemia hipocalciúrica familiar:** **no tratar ni operar**.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** IRA y ERC, nefrolitiasis y nefrocalcinosis, **arritmias y paro**, pancreatitis, úlcera péptica, coma.
- **Calcificaciones metastásicas:** vasos, córnea, pulmón, riñón, cuando el **producto Ca × P supera 55-70**.
- **Otras:** fracturas, trombosis venosa en neoplasias.
- **Del tratamiento:** sobrecarga de volumen y edema pulmonar con salina; hipopotasemia e hipomagnesemia con furosemida.
- **Hipocalcemia:** tras bifosfonato o denosumab (sobre todo con déficit de vitamina D o ERC); por diálisis.
- **Bifosfonatos: reacción de fase aguda** (fiebre, mialgias) con zoledrónico; nefrotoxicidad y **osteonecrosis de mandíbula** con uso prolongado.
- **Posparatiroidectomía:** **síndrome del hueso hambriento** con tetania, que requiere **calcio IV y calcitriol**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Corregir siempre por albúmina: **0,8 mg/dL por cada g/dL de albúmina por debajo de 4**.
2. **La PTH divide el mundo**: alta/normal → paratiroides (o litio, o familiar); suprimida → tumor, vitamina D, tiroides, fármacos.
3. Hipercalcemia tumoral: **80 % humoral por PTHrP** (epidermoides, renal, mama) con fósforo bajo; 20 % osteolítica (mieloma, mama); linfoma = calcitriol → corticoides.
4. Crisis hipercalcémica: **salina primero, calcitonina como puente, zoledrónico como definitivo**; furosemida solo si sobrecarga.
5. **Bifosfonato tarda 48-72 h; calcitonina actúa en 4-6 h pero se agota en 48 h**.
6. Refractaria, ERC avanzada o anúrica, insuficiencia cardíaca → **hemodiálisis con baño sin calcio; denosumab si clearance <30**.
7. Litio desplaza el set point del CaSR: **hipercalcemia con PTH normal-alta e hipocalciuria**; suspender litio si es posible o cinacalcet.
8. Hipertiroidismo da hipercalcemia leve por **resorción ósea directa de T3, con PTH baja**; se corrige con betabloqueantes y control tiroideo.
9. **Queratopatía en banda = hipercalcemia crónica**; buscar hiperparatiroidismo o sarcoidosis.
10. **QT corto + poliuria + constipación → pensar hipercalcemia** antes de pedir imágenes.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 16/42

Hipopotasemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUADALUPE · MORAIS · FANTINI

1 Hiponatremia e hipokalemia: causas y tratamiento (entidades que cursan con ambas)

🎤 Guadalupe

Respuesta en una frase: hiponatremia e hipopotasemia juntas sugieren **pérdidas digestivas** (vómitos, diarrea), **diuréticos tiazídicos**, **tubulopatías perdedoras de sal** o **desnutrición con baja ingesta de solutos**; al tratarlas, **reponer K sube el Na**.

Entidades que cursan con ambas

- **Tiazidas: la causa farmacológica clásica, sobre todo en mujeres mayores y delgadas**; bloquean la dilución en el túbulo distal y aumentan la llegada de Na al colector (pierden K).
- **Vómitos:** hipovolemia → ADH (hipoNa); alcalosis + bicarbonaturia + aldosterona → kaliuresis.
- **Diarrea:** pérdida de K en heces y estímulo de ADH por hipovolemia.
- **Diuréticos de asa** (menos hipoNa que las tiazidas).
- **Tubulopatías:** Gitelman (hipoK, hipoMg, hipocalciuria), Bartter, nefropatía por cisplatino o anfotericina.
- **Potomanía de cerveza y «té con tostadas»:** poca ingesta de solutos y de K.
- Pérdida cerebral de sal, realimentación, **hipomagnesemia**.
- **Ojo:** el **Addison** da hipoNa con **hiperK**; el **hiperaldosteronismo** da hipoK con Na normal o alto.

Estudio

- Volemia, osmolalidad plasmática y urinaria, **Na y K urinarios**, cloro urinario (bajo en vómitos), magnesio, gasometría, TSH, cortisol.

Tratamiento

1. Suspender la tiazida o el fármaco causal.
2. **Hipovolemia:** SF 0,9 % con **ClK 20–40 mEq/L**.
3. **Corregir el magnesio**: sin Mg no se corrige el K.
4. HipoK grave: ClK EV ≤10 mEq/h por vía periférica.
5. **Límite de corrección del Na: 8 mEq/L/24 h (paciente de alto riesgo)**; contar el K que se aporta como si fuera Na.

- **Por qué:** según Edelman, Na sérico ≈ (Na intercambiable + K intercambiable) / agua corporal total; el K entra a la célula y sale Na, o se retiene agua libre menos.

Si me repreguntan: estos pacientes (desnutridos, alcohólicos, hipoK) son los de **mayor riesgo de desmielinización osmótica**; si el Na sube de más, re-descenso con dextrosa 5 % y desmopresina.

2 Hipopotasemia

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la hipopotasemia es un **K <3,5 mEq/L** (grave <2,5) por **redistribución hacia la célula** o por **pérdidas renales o digestivas**; se orienta con el **K urinario, la TA y el estado ácido-base**, y se repone con ClK, corrigiendo siempre el **magnesio**.

Causas

- **Redistribución: insulina**, β2-agonistas, alcalosis, realimentación, parálisis periódica (tirotóxica), tratamiento de anemia megaloblástica.
- **Pérdidas extrarrenales** (K u <20 mEq/día): **diarrea**, laxantes, adenoma velloso, fístulas.
- **Pérdidas renales** (K u >30 mEq/día):
  - **Con HTA:** hiperaldosteronismo primario, renovascular, Cushing, regaliz, Liddle.
  - **Sin HTA:** **diuréticos (la causa más frecuente)**, vómitos (por bicarbonaturia y aldosterona), Bartter, Gitelman, ATR tipo 1 y 2, **hipomagnesemia**, anfotericina, cetoacidosis.
- **Baja ingesta**: rara sola (anorexia, alcoholismo).

Clínica

- **Muscular:** debilidad, calambres, parálisis, **rabdomiólisis**, íleo.
- **Renal:** poliuria (DI nefrogénica), alcalosis.
- **Cardíaca:** extrasístoles, arritmias; **potencia la toxicidad por digoxina**.
- **ECG:** **onda U, T aplanada, infradesnivel del ST y QT(U) prolongado**.

Tratamiento

1. **Déficit estimado:** ~200–400 mEq por cada 1 mEq/L de descenso (con K en 3).
2. **Leve (3–3,5) asintomática:** ClK VO 40–100 mEq/día en dosis divididas.
3. **Grave (<2,5–3), síntomas o ECG:** ClK EV en **SF**, periférico ≤40 mEq/L y **≤10 mEq/h**; central hasta 20 mEq/h con monitor.
4. **Magnesio:** sulfato de Mg si está bajo; **sin Mg la hipoK es refractaria**.
5. Tratar la causa; ahorradores (amilorida, espironolactona) en pérdidas renales persistentes.

Si me repreguntan: en la **cetoacidosis** no se inicia insulina con K <3,3 mEq/L; y en la hipoK por **vómitos** el cloro urinario es bajo (<20), lo que la diferencia de diuréticos y Bartter/Gitelman.

3 Hipopotasemia: tratamiento según grados, todo

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la hipopotasemia es un K^+ **< 3,5 mEq/L**; se trata según **gravedad, síntomas y ECG**, prefiriendo la **vía oral con KCl** y usando la EV en las graves, siempre corrigiendo el **magnesio** y la causa.

- **Grados: leve 3–3,5**; **moderada 2,5–3**; **grave < 2,5 mEq/L** o con síntomas/ECG alterado.
- **Causas:**
  - **Pérdidas renales** (K urinario > 20–30 mEq/día): **diuréticos** (la más frecuente), vómitos (por hiperaldosteronismo secundario), hiperaldosteronismo, Cushing, ATR 1 y 2, Bartter y Gitelman, hipomagnesemia, anfotericina.
  - **Pérdidas digestivas** (K urinario < 20): **diarrea**, laxantes, fístulas.
  - **Redistribución:** insulina, β2-agonistas, alcalosis, parálisis periódica, realimentación.
  - **Baja ingesta:** alcoholismo, anorexia.
- **Clínica:** debilidad, calambres, **íleo**, rabdomiólisis, poliuria; arritmias (más con digoxina).
- **ECG:** **T aplanada, onda U, depresión del ST, QT prolongado**, arritmias ventriculares.

Tratamiento según grados

- **Leve (3–3,5) asintomática: KCl oral 20–40 mEq/día**, dieta rica en potasio; considerar diuréticos ahorradores (espironolactona, amilorida) si usa diuréticos crónicos.
- **Moderada (2,5–3): KCl oral 40–80 mEq/día** en dosis divididas; EV si no tolera vía oral.
- **Grave (< 2,5) o con arritmias, parálisis o digoxina:**
  - **KCl EV**: periférica **10 mEq/h** (máx. ~40 mEq/L de concentración); por vía central y con monitoreo, **hasta 20–40 mEq/h**.
  - Diluir en **solución fisiológica, no en dextrosa** (la glucosa estimula insulina y baja más el K^+).
  - Controlar K^+ cada 2–4 h y monitoreo ECG.
- **Siempre: reponer magnesio** (sulfato de magnesio 1–2 g EV) si está bajo, porque la hipomagnesemia mantiene la pérdida renal de K^+.

Si me repreguntan: cada 1 mEq/L de descenso del K^+ sérico refleja un déficit corporal de **~200–400 mEq**; y en la alcalosis se usa KCl porque el cloro corrige la alcalosis.

DEFINICIÓN

- **Hipopotasemia:** potasio plasmático **<3,5 mEq/L**.
- **Gravedad:** leve 3,0-3,5; moderada 2,5-3,0; **grave <2,5 mEq/L** o cualquier valor con cambios electrocardiográficos, debilidad muscular o tratamiento con **digital**.
- **Distribución:** el 98 % del potasio corporal (3500 mEq) es **intracelular**, por lo que el valor sérico refleja mal el contenido total.
- **Regla del déficit:** **cada caída de 1 mEq/L por debajo de 3,5 equivale a un déficit de 200-400 mEq**; por debajo de 3 el déficit suele superar los 400-800 mEq.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** el trastorno electrolítico más frecuente en internados **después de la hiponatremia**.
- **Cifras:** hasta **20 % de los hospitalizados** y **40 % de los que reciben tiazidas** tienen algún grado de hipopotasemia.
- **Mayor prevalencia:** ancianos polimedicados, cirróticos, alcohólicos, pacientes con vómitos o diarrea y cetoacidosis diabética en tratamiento.

FISIOPATOLOGÍA

- **Dos determinantes del K sérico:** distribución transcelular y balance externo.
- **Distribución transcelular:** bomba **Na/K ATPasa** estimulada por **insulina, catecolaminas beta-2 y alcalosis**.
- **Balance externo:** regulado casi por completo por el riñón en el **túbulo colector cortical**.
  - La **aldosterona** abre canales **ENaC** en la célula principal; la reabsorción de sodio genera una luz electronegativa y el potasio sale por canales **ROMK y BK**.
- **Tres condiciones que aumentan la kaliuresis:**
  - Más **aldosterona**.
  - Más llegada de sodio y agua al colector (diuréticos, Bartter, Gitelman).
  - **Aniones no reabsorbibles** en la luz (bicarbonato en el vómito, cetoácidos, penicilinas) que arrastran potasio.
- **Efecto muscular:** la depleción **hiperpolariza** el músculo (la relación K intra/extracelular aumenta): debilidad, íleo y arritmias.
- **Efecto renal: diabetes insípida nefrogénica** (menor expresión de acuaporina 2), aumenta la **amoniogénesis** (precipita encefalopatía hepática) y la reabsorción de bicarbonato (mantiene la alcalosis metabólica).
- **Magnesio como cofactor:** la hipomagnesemia libera la inhibición que el Mg ejerce sobre **ROMK** y aumenta la pérdida renal de K: **hipopotasemia refractaria**.
- **Páncreas:** el K es necesario para la despolarización de la célula beta; la hipopotasemia **reduce la secreción de insulina** y causa intolerancia a la glucosa (visto con tiazidas).

ETIOLOGÍAS

- **Pérdidas renales (las más frecuentes):** potasio urinario **>20-30 mEq/día**.
  - **Con hipertensión:** hiperaldosteronismo primario (adenoma de **Conn**, hiperplasia bilateral), estenosis de arteria renal, Cushing, regaliz y exceso aparente de mineralocorticoides, síndrome de **Liddle**.
  - **Con presión normal o baja:** diuréticos de asa y tiazidas (**causa individual más frecuente**), vómitos y aspiración nasogástrica.
  - **Vómitos:** la pérdida es **renal** por bicarbonaturia e hiperaldosteronismo secundario, no gástrica (el jugo gástrico tiene solo 5-10 mEq/L de K).
  - **Otras renales:** síndromes de Bartter y Gitelman, acidosis tubular renal tipo 1 y 2, cetoacidosis diabética, penicilinas a dosis altas, poliuria posobstructiva.
  - **Hipomagnesemia:** cisplatino, aminoglucósidos, anfotericina B, alcoholismo, inhibidores de bomba de protones.
- **Pérdidas digestivas:** K urinario **<20 mEq/día**, acidosis metabólica hiperclorémica.
  - **Causas:** diarrea aguda o crónica, laxantes, fístulas, ileostomía de alto débito.
  - **Adenoma velloso de recto-sigma:** secreta moco rico en potasio, puede perder 3-4 litros/día.
  - **Otras:** VIPoma (cólera pancreático), síndrome de Zollinger-Ellison.
- **Redistribución al intracelular:**
  - **Insulina:** tratamiento de la cetoacidosis, realimentación.
  - **Agonistas beta-2:** salbutamol, adrenalina, estrés, abstinencia alcohólica, infarto.
  - **Alcalosis** metabólica o respiratoria: **0,3-0,4 mEq/L por cada 0,1 de pH**.
  - **Otras:** parálisis periódica hipopotasémica familiar o tirotóxica, tratamiento de anemia megaloblástica con B12, intoxicación por bario o cloroquina, hipotermia.
- **Ingesta insuficiente** (rara aislada, necesita <1 g/día): anorexia, alcoholismo, geofagia, nutrición parenteral sin potasio.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Fármacos y patologías:** uso de diuréticos, cirrosis con ascitis, insuficiencia cardíaca, diabetes descompensada, quimioterapia con platino, uso crónico de omeprazol.
- **Anorexia nerviosa y bulimia:** vómitos autoinducidos, hipopotasemia con **cloro urinario bajo**.
- **Hipertiroidismo** en varones asiáticos (parálisis periódica tirotóxica).
- **Hipertensión de inicio temprano o resistente:** **pensar en Conn**.
- **Digoxina:** la hipopotasemia **potencia su toxicidad** porque ambos compiten por la Na/K ATPasa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Neuromusculares:** debilidad proximal ascendente, calambres, mialgias, hiporreflexia.
  - **Parálisis flácida** con insuficiencia respiratoria por debajo de **2 mEq/L**.
  - **Rabdomiólisis:** el potasio es vasodilatador muscular durante el ejercicio.
- **Digestivas:** íleo paralítico, constipación, náuseas.
- **Renales:** poliuria y polidipsia por diabetes insípida nefrogénica, nefropatía intersticial y quistes en la crónica, alcalosis metabólica.
- **Cardíacas:** palpitaciones, extrasístoles, taquiarritmias auriculares y ventriculares, **torsade de pointes**.
- **ECG en orden de aparición:** aplanamiento e inversión de la onda T, descenso del ST, **onda U prominente (mejor en V2-V3)**, fusión T-U que simula QT largo, aumento de amplitud de P y prolongación del PR.
- **ECG con digital:** bigeminismo, taquicardia auricular con bloqueo y taquicardia ventricular.
- **Metabólicas:** hiperglucemia por menor secreción de insulina; **encefalopatía hepática** en cirróticos (más amoníaco renal e intracelular).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar** y descartar **pseudohipopotasemia** (leucocitosis extrema que capta potasio en el tubo a temperatura ambiente).
2. **Anamnesis:** diuréticos, vómitos, diarrea, laxantes, insulina, broncodilatadores, hipertensión, antecedentes familiares.
3. **Descartar redistribución** (contexto agudo, sin déficit real): la reposición debe ser cautelosa porque se produce **hiperpotasemia de rebote**.
4. **Potasio urinario:**
   - `K urinario de 24 h <20 mEq o K en orina aislada <15-20 mEq/L` → pérdida extrarrenal o ingesta baja.
   - `>20-30 mEq/día` → pérdida renal.
   - Alternativa: `índice K/creatinina urinario >13 mEq/g (1,5 mEq/mmol)` indica pérdida renal.
   - El gradiente transtubular de potasio (**TTKG >4** en hipopotasemia sugiere pérdida renal) se usa menos.
5. **Estado ácido-base:**
   - **Acidosis metabólica con K urinario alto** → ATR 1 o 2, cetoacidosis.
   - **Acidosis con K urinario bajo** → diarrea.
   - **Alcalosis metabólica** → ver cloro urinario.
   - `Cl urinario <20 mEq/L` → **vómitos o aspiración nasogástrica** (hipovolemia).
   - `Cl urinario >20` → diuréticos activos, Bartter, Gitelman, exceso de mineralocorticoides.
6. **Presión arterial:** si hipertensión con alcalosis y pérdida renal, medir **aldosterona y actividad de renina plasmática**.
   - **Relación aldosterona/renina >30 con aldosterona >15 ng/dL** → hiperaldosteronismo primario.
   - **Ambas bajas:** Liddle, regaliz o Cushing.
   - **Ambas altas:** estenosis de arteria renal o tumor secretor de renina.

7. **Siempre:** medir **magnesio, calcio y glucemia**; ECG en toda hipopotasemia <3 mEq/L o con digital.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Vómitos vs diuréticos:** ambos dan alcalosis hipoclorémica con K urinario alto; separa el **cloro urinario** (bajo en vómitos, alto con diuréticos recientes) y la medición de diuréticos en orina si se sospecha abuso.
- **Bartter vs Gitelman vs diuréticos:**
  - **Bartter** — simula furosemida · **hipercalciuria** · inicio infantil.
  - **Gitelman** — simula tiazida · **hipocalciuria, hipomagnesemia** · adulto joven.
  - **Abuso oculto de diuréticos** — cloro urinario fluctuante.
- **Diarrea vs adenoma velloso:** ambas pérdidas digestivas con acidosis, pero el adenoma produce **moco gelatinoso rectal**, puede dar alcalosis si pierde más cloro que bicarbonato, y se diagnostica por colonoscopia.
- **Hipopotasemia que no corrige:** pensar en **hipomagnesemia (Mg <1,5 mg/dL)**, diuréticos no suspendidos o pérdida digestiva persistente.
- **Parálisis periódica vs pérdida real:** en la parálisis el K urinario es bajo y la corrección necesita dosis pequeñas; dar mucho potasio produce hiperpotasemia al terminar el ataque.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Indicaciones:** K <2,5, arritmia, debilidad respiratoria, digital, **cetoacidosis con K <3,3 antes de insulina**.
- **Cloruro de potasio intravenoso en solución salina:** **nunca en dextrosa**, porque estimula insulina y baja más el potasio.
- **Concentración máxima:** **40 mEq/L por vía periférica** (hasta 60-80 mEq/L por vía central).
- **Velocidad:** habitual 10 mEq/hora, **máximo 20 mEq/hora** con monitoreo electrocardiográfico continuo y control de potasio cada 2-4 horas.
- **Si hipomagnesemia:** sulfato de magnesio **2 g intravenoso en 20-30 minutos** y luego 1-2 g cada 4-6 horas.

1.ª línea

- **Cloruro de potasio oral:** **40-100 mEq/día en 2 a 4 tomas** con alimentos (comprimidos de liberación prolongada o jarabe).
- **Por qué cloruro:** corrige a la vez la alcalosis y la depleción de cloro.

2.ª línea / refractarios

- **Ahorradores de potasio:** espironolactona 25-100 mg, eplerenona, amilorida 5-10 mg, cuando la pérdida renal persiste (Gitelman, Bartter, Conn, uso crónico de diuréticos).
- **Magnesio:** reposición por vía oral.
- **Acidosis tubular renal: citrato o bicarbonato de potasio** (acá el cloruro no sirve porque empeora la acidosis).
- **Parálisis periódica tirotóxica: propranolol** más betabloqueo y tratar el hipertiroidismo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Tratar la causa:** suspender o combinar diuréticos, corregir la ingesta, tratar la diarrea, cirugía del adenoma velloso o del Conn.
- **Controles:** potasio a las 48-72 horas y luego según la causa.
- **Objetivo:** **≥4 mEq/L en cardiópatas, cirróticos con encefalopatía y pacientes con digital**.

Situaciones especiales

- **ERC y con IECA/ARA II:** reponer con cuidado y controles frecuentes.
- **Cetoacidosis diabética:** con **K <3,3 mEq/L se repone potasio antes de iniciar insulina**.

- **Cirrosis con encefalopatía:** la corrección del K es parte del tratamiento de la encefalopatía porque reduce la amoniogénesis renal.
- **Intoxicación digitálica:** corregir potasio y magnesio y **no dar calcio**.
- **Qué no hacer:** no infundir bolos, no diluir en dextrosa, no superar 20 mEq/hora, no corregir rápidamente una hipopotasemia por redistribución.

COMPLICACIONES

- **Cardíacas:** arritmias ventriculares y **muerte súbita** (sobre todo en cardiopatía isquémica y con digital).
- **Musculares y digestivas:** parálisis respiratoria, rabdomiólisis, íleo.
- **Renales y metabólicas:** nefropatía hipopotasémica crónica con quistes y pérdida de concentración, alcalosis metabólica persistente, intolerancia a la glucosa, encefalopatía hepática.
- **Del tratamiento, hiperpotasemia:** por sobrecorrección (sobre todo en ERC, con ahorradores de potasio o en redistribución).
- **Del tratamiento, locales:** flebitis y dolor en el sitio de infusión con concentraciones altas; úlceras y hemorragia esofágica o del intestino delgado con comprimidos de potasio.
- **Hipermagnesemia:** en insuficiencia renal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **K sérico 3 mEq/L ≈ déficit de 200-400 mEq;** 2 mEq/L ≈ 400-800 mEq o más.
2. **Onda U prominente y T aplanada → hipopotasemia;** con digital, cualquier arritmia.
3. **Hipopotasemia que no corrige → medí magnesio** y reponelo primero.
4. **Alcalosis hipopotasémica: cloro urinario bajo = vómitos;** alto = diuréticos, Bartter, Gitelman.
5. **Hipopotasemia con hipertensión y alcalosis → hiperaldosteronismo primario:** relación aldosterona/renina.
6. **Vómitos pierden potasio por el riñón,** no por el estómago.
7. **Adenoma velloso:** diarrea mucosa, hipopotasemia y pérdida proteica; colonoscopia.
8. **En cetoacidosis, potasio <3,3 → primero potasio, después insulina.**
9. **Periférica máximo 40 mEq/L y 10-20 mEq/hora,** siempre en salina.
10. **Cirrótico con encefalopatía: buscá y corregí la hipopotasemia,** es precipitante clásico junto con la hemorragia digestiva y la infección.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 17/42

Hipernatremia, diabetes insípida y poliuria

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU · ANETTA · FANTINI

1 Fase poliúrica de la IRA

🎤 Sanjorru

Respuesta en una frase: La **fase poliúrica** es la etapa de **recuperación de la NTA** (o la poliuria posobstructiva): el filtrado se recupera antes que la capacidad tubular de concentrar, y el riesgo pasa a ser la **depleción de volumen y electrolitos**.

Fases de la NTA

1. **Inicio:** horas a días, la agresión todavía es prevenible.
2. **Mantenimiento:** oliguria de 7 a 21 días, uremia, hiperpotasemia, sobrecarga.
3. **Recuperación:** **poliuria > 3 l/día**, la creatinina empieza a bajar días después.

Por qué hay poliuria

- El **epitelio regenerado es inmaduro**: no responde bien a la ADH ni reabsorbe sodio.
- **Lavado del gradiente medular** de urea y sodio.
- **Diuresis osmótica** por la urea retenida.
- Eliminación del **exceso de agua y sal** acumulado en la fase oligúrica.

Complicaciones

- **Hipovolemia** con nueva agresión prerrenal.
- **Hipernatremia**, hipopotasemia, hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalcemia.
- La uremia persiste los primeros días aunque orine mucho.

Manejo

1. **Balance estricto:** diuresis horaria, peso diario, ionograma cada 12–24 h (Na, K, Mg, P).
2. **Reponer ~2/3 de la diuresis** con soluciones según el Na (0,45% o 0,9%): **reponer el 100% perpetúa la poliuria**.
3. Agregar KCl y magnesio según controles.
4. **Hipernatremia:** déficit de agua = agua corporal total × (Na/140 − 1); bajar ≤ 10 mEq/l en 24 h.
5. Ajustar dosis de fármacos: el FG real sigue bajo aunque la diuresis sea alta.
6. **Diferencial:** diabetes insípida (osmolalidad urinaria < 300 que no cambia con la sed), diuresis osmótica por glucosa o manitol.

Si me repreguntan: ¿Y la poliuria posobstructiva? Aparece tras desobstruir (más de 200 ml/h por 2 horas); es fisiológica al principio y se repone una parte para no perpetuarla.

2 Oliguria y poliuria

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: la **oliguria** es una diuresis **<400 mL/día (<0,5 mL/kg/h)** y orienta a IRA; la **poliuria** es **>3 L/día** y se estudia con la **osmolalidad urinaria** para separar diuresis acuosa de osmótica.

Oliguria

- **Anuria:** <100 mL/día. **Anuria total: obstrucción completa, necrosis cortical, oclusión arterial bilateral o GNRP**.
- **Causas:** prerrenal (hipovolemia, IC, sepsis), renal (NTA, GN), postrenal (HPB, litiasis).
- **Abordaje:**
  1. Sonda vesical (descarta retención).
  2. Volemia y TA.
  3. Ecografía renal.
  4. Sedimento e índices urinarios (FENa).
  5. Prueba con cristaloides si hay hipovolemia.
- La oliguria es **criterio KDIGO** y empeora el pronóstico.

Poliuria

- **Diuresis acuosa** (Osm u **<300**):
  - **Polidipsia primaria** (psiquiátrica): Na bajo-normal.
  - **Diabetes insípida central:** traumatismo, cirugía hipofisaria, tumores, idiopática.
  - **DI nefrogénica: litio**, **hipercalcemia**, **hipopotasemia**, uropatía obstructiva.
- **Diuresis osmótica** (Osm u **>300**): **glucosa** (diabetes descompensada), urea (alto aporte proteico), manitol, **poliuria posobstructiva**, fase poliúrica de la NTA, sobrecarga de SF.

Estudio de la poliuria acuosa

1. Na plasmático, glucemia, calcio, potasio, osmolalidades.
2. **Prueba de deshidratación:** si la Osm u no sube → DI.
3. **Desmopresina: si la Osm u sube >50 % es central; si no responde, nefrogénica**.
4. Alternativa moderna: **copeptina** estimulada.

Tratamiento

- DI central: **desmopresina**. DI nefrogénica: suspender litio, **tiazidas** + dieta pobre en sal, amilorida (litio). Osmótica: tratar la causa y reponer pérdidas.

Si me repreguntan: el riesgo de la poliuria es la **hipernatremia** cuando el paciente no puede beber (ancianos, intubados); y la **nocturia** es una manifestación precoz de pérdida de capacidad de concentración en la ERC.

3 Hipernatremia

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: la hipernatremia es un **Na >145 mEq/L** y siempre implica **hiperosmolalidad con déficit relativo de agua**; casi siempre ocurre en quien **no puede beber o no siente sed**, y se corrige con **agua libre** a no más de **10–12 mEq/L en 24 h**.

Fisiopatología

- Las defensas son la **sed** y la **ADH**; **si la sed y el acceso al agua están intactos, la hipernatremia no se sostiene**.
- **Grupos de riesgo:** ancianos, lactantes, pacientes intubados o con deterioro neurológico.

Causas

- **Hipovolémica** (pérdida de agua > Na): renal (**diuresis osmótica** por glucosa, manitol, urea; diuréticos) o extrarrenal (diarrea osmótica, vómitos, quemaduras, sudoración).
- **Euvolémica** (pérdida de agua pura): **diabetes insípida central o nefrogénica** (litio, hipercalcemia, hipoK), pérdidas insensibles (fiebre, taquipnea).
- **Hipervolémica** (ganancia de Na): bicarbonato o ClNa hipertónico, hiperaldosteronismo, ingesta de agua de mar.

Clínica

- Sed, letargia, irritabilidad, debilidad, convulsiones, coma; **retracción cerebral** con rotura de venas puente → **hemorragia subdural/subaracnoidea**.

Diagnóstico

- **Osm urinaria >600–800:** riñón que concentra → pérdidas extrarrenales o insensibles.
- **Osm u <300: DI**; respuesta a **desmopresina** = central.
- **Osm u 300–600:** diuresis osmótica o DI parcial.

Tratamiento

1. **Si hay inestabilidad hemodinámica:** primero **SF 0,9 %** (que es hipotónica respecto del plasma del paciente).
2. **Déficit de agua** = ACT × (Na actual/140 − 1); ACT 0,6 × peso en varones, 0,5 en mujeres y ancianos.
3. **Soluciones: dextrosa 5 %**, ClNa 0,45 % o agua por SNG/VO.
4. **Velocidad: crónica (>48 h): ≤10–12 mEq/L/24 h, porque la corrección rápida produce edema cerebral**; aguda: puede corregirse 1 mEq/L/h.
5. **Causa:** DI central → desmopresina; DI nefrogénica → tiazida + dieta hiposódica, suspender litio (amilorida).

Si me repreguntan: la fórmula de Adrogué-Madias (ΔNa = (Na infundido − Na sérico)/(ACT + 1)) permite calcular cuánto baja el Na con 1 L de cada solución, sumando las pérdidas en curso.

DEFINICIÓN

- **Hipernatremia:** sodio plasmático **>145 mEq/L**; siempre implica **hiperosmolaridad** (Osm efectiva >295 mOsm/kg).
- **En la práctica: déficit de agua libre** en relación con el sodio.
- **Grave:** si **>160 mEq/L** o con **síntomas neurológicos**.
- **Poliuria:** diuresis **>3 L/día** en el adulto (>40-50 mL/kg/día).
- **Poliuria acuosa:** osmolaridad urinaria **<250 mOsm/kg**, excreción de solutos normal.
- **Poliuria osmótica:** Osm urinaria **>300 mOsm/kg** con excreción de solutos **>900-1000 mOsm/día**.
- **Diabetes insípida (DI):** incapacidad de concentrar la orina por **falta de secreción de ADH** (central) o de **respuesta tubular** a ella (nefrogénica).

- **DI, clínica: poliuria hipotónica** y polidipsia secundaria.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia: 1-3 %** de los internados; hasta **9-26 %** en terapia intensiva.
- **Población típica:** **casi exclusiva de quienes no pueden acceder libremente al agua**: ancianos institucionalizados, lactantes, deterioro del sensorio, intubados y posoperados.
- **En internación:** la causa más frecuente es **iatrogénica**: aporte insuficiente de agua con pérdidas insensibles no repuestas, nutrición enteral hiperosmolar, bicarbonato o salina hipertónica.
- **Mortalidad hospitalaria: 40-60 %** en formas graves, en gran parte por la enfermedad de base.
- **DI central, causa más frecuente: neuroquirúrgica/traumática** (hasta **30 %** tras cirugía hipofisaria, en general transitoria).
- **DI central, otras:** idiopática (autoinmune), tumores (**craneofaringioma, germinoma**, metástasis), infiltrativas (histiocitosis, sarcoidosis) y hereditaria.
- **DI nefrogénica adquirida:** **litio (20-40 % de los tratados crónicos)**, hipercalcemia, hipopotasemia, obstrucción urinaria liberada.
- **DI nefrogénica hereditaria:** receptor **V2 ligada al X (90 %)**, **acuaporina-2 (10 %)**; debuta en lactantes varones.

FISIOPATOLOGÍA

- **Natremia:** relación entre el sodio y potasio corporal intercambiable y el agua corporal total: `Na p ≈ (Na e + K e) / ACT`.
- **Osmorreceptores hipotalámicos:** ante un aumento de **1-2 %** de la osmolaridad disparan **sed** (umbral **~295 mOsm/kg**) y liberación de **ADH** (umbral **~285**).
- **ADH:** a través del **receptor V2** inserta **acuaporina-2** en el túbulo colector; permite concentrar hasta **1000-1200 mOsm/kg**.
- **Regla:** **la hipernatremia sostenida exige dos fallas: pérdida o falta de aporte de agua Y sed abolida o imposibilidad de beber**.
- **DI:** orina **diluida (<300 mOsm/kg)** a pesar de la hiperosmolaridad.
- **DI con sed intacta:** compensa bebiendo; se mantiene con **Na normal-alto (142-145)** y poliuria.
- **DI sin ingesta:** anestesia, coma, lesión del centro de la sed (**DI adípsica**) → **hipernatremia grave**.
- **Diuresis osmótica** (glucosuria, urea de nutrición hiperproteica, manitol): el soluto no reabsorbible arrastra agua y sodio, pero **proporcionalmente más agua**.
- **Resultado:** orina **hipotónica respecto del sodio** (aunque isoosmótica) → la natremia **sube**.
- **Manitol:** fase inicial de **hiponatremia dilucional** por translocación de agua del intracelular al extracelular.
- **Hipercalcemia (>11-12 mg/dL)** produce poliuria por tres vías:
  - **CaSR en la RGA:** inhibe **NKCC2**, disipa el gradiente medular (**efecto furosemida-like**).
  - **CaSR en el colector:** reduce la expresión de **acuaporina-2** → DI nefrogénica.
  - **Natriuresis y deshidratación:** reducen la TFG y **agravan la hipercalcemia** (círculo vicioso).
- **Adaptación cerebral:** acumula **osmolitos idiogénicos** (mioinositol, taurina, glutamina) en **24-48 h**.
- **Consecuencia:** **la corrección rápida de una hipernatremia crónica produce edema cerebral**.

ETIOLOGÍAS

- **Pérdida de agua sin acceso a ella** (**lo más frecuente**): pérdidas insensibles aumentadas (fiebre, taquipnea, quemaduras, ventilación mecánica).
- **Pérdida de agua, otras:** diarrea osmótica (lactulosa, malabsorción), vómitos, sudoración profusa; ancianos y lactantes con sed inaccesible.
- **Pérdidas renales de agua: diuresis osmótica** (hiperglucemia, manitol, urea, nutrición enteral hiperproteica, fase poliúrica de la IRA, posobstructiva).

- **Pérdidas renales, otras: DI central, DI nefrogénica**, diuréticos de asa.
- **Ganancia de sodio** (menos frecuente, pero grave): **bicarbonato de sodio** en paro o acidosis, **salina hipertónica**, nutrición parenteral.
- **Agua de mar:** Na **~450-500 mEq/L**; provoca diarrea osmótica, poliuria por carga de solutos e **hipernatremia hipervolémica**.
- **Ganancia de sodio, otras:** fórmulas infantiles mal preparadas, hiperaldosteronismo primario y Cushing (hipernatremia leve), diálisis con baño hipertónico.
- **Entrada de agua a la célula:** convulsiones o ejercicio extenuante (transitoria, por aumento de osmoles intracelulares).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Paciente:** edad extrema, demencia, sedación, intubación, **diabetes descompensada**.
- **Metabólicos: hipercalcemia, hipopotasemia**.
- **Neurológicos:** cirugía hipofisaria o traumatismo de cráneo.
- **Embarazo: DI gestacional por vasopresinasa placentaria**.
- **Fármacos: litio**, anfotericina, foscarnet, demeclociclina, cidofovir.
- **Nefropatías tubulointersticiales:** mieloma, amiloidosis, Sjögren, poliquistosis.
- **Drepanocitosis:** infarto medular.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Sed intensa:** si el centro está intacto y el paciente puede expresarla; **sequedad de mucosas**.
- **Diuresis: oliguria**, salvo en DI y diuresis osmótica, donde hay **poliuria**.
- **Neurológico:** irritabilidad, letargo, debilidad, **hiperreflexia, temblor, convulsiones y coma**.
- **Lactantes:** llanto agudo, fiebre y **fontanela deprimida**.
- **Deshidratación neuronal:** puede desgarrar **venas puente** → hemorragias **subaracnoideas o subdurales**, y **mielinólisis osmótica**.
- **Gravedad: depende más de la velocidad que del valor absoluto**; hipernatremia aguda **>158-160** tiene alta mortalidad.
- **DI:** poliuria **4-20 L/día**, nicturia, **preferencia por agua helada**, densidad urinaria **≤1005**, Osm urinaria **<300**.
- **DI central posquirúrgica, respuesta trifásica:**
  - **Fase 1:** poliuria (día 1-5).
  - **Fase 2:** antidiurética con **hiponatremia tipo SIADH** (día 5-10, por liberación de ADH de las neuronas degeneradas).
  - **Fase 3:** DI definitiva.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar Na >145** y evaluar el volumen extracelular (PA, FC, ortostatismo, edemas, balance).
2. **Clasificar: hipovolémica** (pérdida de agua y sodio, predomina agua), **euvolémica** (pérdida de agua pura: DI, insensibles) o **hipervolémica** (aporte de sodio).
3. **Osmolaridad urinaria** (dato clave):
   - `Osm u >700-800 mOsm/kg` → riñón concentra bien → **pérdida extrarrenal o falta de aporte** (Na u <20 si hipovolémica; Na u >100 si ganancia de sodio).
   - `Osm u 300-700` → **diuresis osmótica, DI parcial o diuréticos**; calcular excreción de solutos: `Osm u × volumen 24 h`; >900-1000 mOsm/día = osmótica.
   - `Osm u <300` con Na >145 → **diabetes insípida** (central o nefrogénica).
4. **Poliuria con Na normal:** medir Osm urinaria y plasmática. Si **Osm p <280** y orina diluida → **polidipsia primaria**.

5. **Prueba de restricción hídrica** (si dudoso): deprivación **8-12 h** con control de peso, Na y Osm cada 1-2 h; se detiene si pierde **3-5 % del peso** o Na >145-150.
6. **Interpretación:** en DI la orina sigue **<300** mientras el plasma supera 295-300; en polidipsia la orina concentra **>600-800**.
7. **Desmopresina** (2 µg SC/IV o 10-20 µg intranasal): Osm urinaria sube **>50 % → DI central completa; 10-50 % → DI parcial; <10 % → DI nefrogénica**.
8. **Copeptina basal** (fragmento C-terminal de la pro-vasopresina, estable en plasma): **>21,4 pmol/L** sin deprivación → **DI nefrogénica**.
9. **Copeptina estimulada: <2,6 pmol/L** tras salina hipertónica (Na >150) o arginina → **DI central**; valores intermedios → polidipsia primaria. Es el método **más exacto** cuando está disponible.
10. **DI central confirmada: RMN de hipófisis** con contraste (pérdida de la «hiperseñal» de la neurohipófisis en T1, engrosamiento del tallo).
11. **Evaluar hipófisis anterior:** cortisol; **el déficit de cortisol enmascara la DI y la poliuria aparece al reponer hidrocortisona**.
12. **DI nefrogénica:** calcemia, potasemia, litemia, ecografía renal, antecedentes familiares.
13. **Déficit de agua libre:** `Déficit = ACT × (Na p / 140 − 1)`, con `ACT = 0,6 × peso` en hombre joven, 0,5 en mujer y anciano, 0,45 en anciana.
14. **Sumar pérdidas en curso:** insensibles **30-40 mL/h**, diuresis hipotónica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **DI central vs nefrogénica:** respuesta a desmopresina (**>50 % vs <10 %**) y copeptina basal.
- **DI vs polidipsia primaria:** la deprivación **concentra la orina en polidipsia**; Na basal suele ser **bajo (<137)** en polidipsia y **alto-normal (>142)** en DI.
- **DI vs polidipsia, RMN:** hiperseñal conservada en polidipsia.
- **Trampa:** la polidipsia crónica produce **lavado medular** y puede dar respuesta parcial a desmopresina (**falso DI parcial**).
- **Poliuria acuosa vs osmótica:** Osm urinaria **<250 vs >300** y excreción de solutos **<800 vs >1000 mOsm/día**; buscar glucosuria, urea alta, manitol.
- **Hipernatremia hipovolémica vs hipervolémica:** antecedentes de aporte de bicarbonato/salina hipertónica, **Na urinario >100**, edemas, ganancia de peso.
- **Hipercalcemia con poliuria vs DI nefrogénica por litio:** calcemia; **con litio la DI persiste meses tras suspenderlo**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipovolémica con inestabilidad hemodinámica:** primero **salina isotónica 0,9 % en bolos (500-1000 mL)** hasta restaurar la perfusión.
- **Por qué: la hipotensión mata antes que la hipernatremia**; la salina (154 mEq/L de Na) sigue siendo hipotónica respecto del plasma del paciente y no lo empeora de modo relevante.
- **Una vez estable:** pasar a **soluciones hipotónicas**.
- **Hipernatremia aguda** (<48 h documentadas, p. ej. por carga de sodio): corregir rápido, **1-2 mEq/L/h** hasta normalizar en 24 h (el cerebro aún no acumuló osmolitos).
- **Crónica o de duración desconocida** (la mayoría): **no bajar más de 10-12 mEq/L en 24 h (máximo 0,5 mEq/L/h)** para evitar edema cerebral.
- **Lactantes:** no más de **0,5 mEq/L/h**.
- **Fórmula de Adrogué-Madias:** `Δ Na por litro de solución = (Na solución − Na p) / (ACT + 1)`.

1.ª línea

- **Agua libre oral o por sonda enteral** siempre que sea posible: lo más fisiológico y seguro.
- **Si no: dextrosa 5 % IV** (vigilar glucemia: la hiperglucemia induce diuresis osmótica y perpetúa el problema) o **salina 0,45 %** si además hay déficit de sodio.
- **Ritmo:** reponer **la mitad del déficit en las primeras 24 h** y el resto en 48-72 h, más las pérdidas en curso.
- **Control:** Na cada **2-4 h** al inicio.
- **Suspender o reducir fuentes de sodio:** bicarbonato, antibióticos sódicos, nutrición hiperosmolar.

2.ª línea / refractarios

- **Hipernatremia hipervolémica** (ganancia de sodio, agua de mar): **dextrosa 5 % + furosemida 20-40 mg IV** para eliminar el exceso de sodio.
- **Detalle:** el diurético solo produce orina con **~70-80 mEq/L de Na**, por lo que debe acompañarse de agua libre.
- **ERC avanzada o edema pulmonar: hemodiálisis**.
- **Diuresis osmótica:** tratar la causa (**insulina** en hiperglucemia, suspender manitol, reducir carga proteica) y reponer agua e iones según las pérdidas urinarias medidas.

Mantenimiento y seguimiento

- **DI central, desmopresina** (análogo V2 sin efecto presor): intranasal **10-20 µg 1-2 veces/día**, oral **0,1-0,4 mg cada 8-12 h**, sublingual 60-120 µg, SC/IV 1-2 µg.
- **Titulación:** empezar con **dosis nocturna**, titular por diuresis y Na.
- **Seguridad:** **dejar que aparezca poliuria breve antes de la siguiente dosis** para evitar hiponatremia por sobredosificación; educar sobre **beber solo con sed**.
- **DI parcial:** clorpropamida, carbamazepina o tiazidas como adyuvantes (raro hoy).
- **DI nefrogénica, causa:** suspenderla (litio si es posible).
- **DI nefrogénica, dieta: hiposódica e hipoproteica** (reduce la carga de solutos y la diuresis).
- **Hidroclorotiazida 25-50 mg/día:** contracción de volumen leve → mayor reabsorción proximal → menos agua llega al colector; reduce la diuresis **30-50 %**.
- **Amilorida 5-10 mg/día:** bloquea la entrada de litio por ENaC: **de elección en DI por litio**.
- **AINE:** indometacina **25-50 mg c/8 h**; reduce PGE2 que antagoniza la ADH; con cuidado renal.
- **Desmopresina en dosis altas:** en formas parciales de DI nefrogénica.
- **Siempre:** acceso libre al agua; corregir hipercalcemia e hipopotasemia.

Situaciones especiales

- **DI gestacional:** la vasopresinasa degrada la ADH endógena pero **no la desmopresina** → desmopresina; remite en **4-6 semanas posparto**.
- **DI adípsica:** ingesta de agua **programada por balance y peso diario**, desmopresina fija.
- **DI posquirúrgica:** vigilar la **fase trifásica**, dosis a demanda las primeras semanas.
- **Lactantes con DI nefrogénica hereditaria:** aporte de agua **cada 2 h incluso de noche**, tiazida + amilorida, dieta pobre en solutos.
- **Riesgo en lactantes: retraso mental** por episodios repetidos de hipernatremia.
- **Hipernatremia con hipopotasemia:** al reponer K con dextrosa, el **K aportado cuenta como osmol activo** (sube la natremia); usar la fórmula con **Na + K de la solución**.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad: hemorragia intracraneal y trombosis de senos venosos** (lactantes), mielinólisis osmótica, rabdomiólisis, convulsiones.
- **De la enfermedad, otras:** insuficiencia renal prerrenal, trombosis venosa, deterioro cognitivo residual, muerte.

- **DI no tratada: dilatación de vías urinarias y vejiga** por el enorme flujo (hidronefrosis no obstructiva), nicturia e insomnio, deshidratación grave ante cualquier intercurrencia.
- **Del tratamiento: edema cerebral y convulsiones por corrección rápida (>12 mEq/L/día)** en formas crónicas.
- **Del tratamiento, otras: hiponatremia** por desmopresina en exceso o ingesta compulsiva; **hiperglucemia** con dextrosa 5 % en volumen; sobrecarga de volumen con salina isotónica.
- **Fármacos: hipopotasemia** con tiazidas; nefrotoxicidad de AINE; **hiperpotasemia** con amilorida en ERC.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hipernatremia = déficit de agua en alguien que no puede beber**; la pregunta clave es «¿por qué no bebió?».
2. **Osm urinaria <300 con Na >145 = diabetes insípida**; >700 = riñón sano, causa extrarrenal o falta de aporte.
3. Desmopresina sube la Osm urinaria **>50 % en DI central y <10 % en nefrogénica**; la copeptina evita la prueba de sed.
4. **Litio = DI nefrogénica más frecuente en adultos**; se trata con amilorida y, si hay ERC, suspendiendo el litio.
5. Hipercalcemia produce poliuria por **CaSR (bloquea NKCC2 y acuaporina-2)** y se autoperpetúa por deshidratación: hidratar es la primera medida.
6. Manitol: **primero hiponatremia dilucional con Osm plasmática alta (gap osmolar)**, después hipernatremia por diuresis osmótica.
7. **Inestable → salina isotónica primero; estable y crónico → no más de 10-12 mEq/L en 24 h**; agudo documentado → rápido.
8. **Déficit de agua = ACT × (Na/140 − 1)**; reponer la mitad en 24 h más las pérdidas en curso.
9. Agua de mar: hipernatremia hipervolémica → **dextrosa 5 % + furosemida, nunca salina**.
10. **Déficit de cortisol oculta una DI central**: la poliuria aparece al dar hidrocortisona.

GN postestreptocócica y postinfecciosa

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · FANTINI · ALEX

1 GMN postestreptocócica: tratamiento y diagnóstico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: La GN postestreptocócica es una **GN por inmunocomplejos** tras una infección por **estreptococo β-hemolítico del grupo A** (cepas nefritogénicas); se diagnostica por **síndrome nefrítico + evidencia de infección estreptocócica + C3 bajo transitorio**, y el tratamiento es **de soporte**, con antibiótico para erradicar la cepa.

Datos clave

- **Latencia:** **faringitis 1–3 semanas; impétigo 3–6 semanas**.
- Niños de 5–12 años; más grave en adultos mayores y diabéticos.
- **Fisiopatología:** antígenos (SpeB, NAPlr) forman inmunocomplejos que se depositan en posición subepitelial y activan la vía alterna.

Diagnóstico

1. **Clínica:** orina oscura, edema palpebral, HTA, oliguria.
2. **Sedimento:** hematíes dismórficos, cilindros hemáticos; proteinuria no nefrótica.
3. **Infección previa: ASTO** (sube en faringitis), **anti-DNasa B** (mejor en piel), cultivo de fauces o lesión.
4. **C3 bajo con C4 normal, que se normaliza en 6–8 semanas**.
5. Creatinina, ionograma (hiperpotasemia), Rx tórax si hay disnea.
6. **Biopsia** solo si es atípica: C3 bajo más de 8 semanas, GNRP, proteinuria nefrótica persistente o sin infección documentada.
7. **Histología:** proliferación endocapilar difusa con neutrófilos; **«jorobas» (humps) subepiteliales** en microscopía electrónica; IF granular de IgG y C3 («cielo estrellado»).

Tratamiento

1. **Restricción de sodio y agua.**
2. **Furosemida** para edema e HTA; bloqueantes cálcicos o vasodilatadores si la PA no baja.
3. **Diálisis** si hay hiperpotasemia, acidosis o sobrecarga refractarias.
4. **Antibiótico:** penicilina benzatínica 1.200.000 UI IM dosis única (600.000 UI si < 27 kg) o amoxicilina 50 mg/kg/día por 10 días; no cambia la evolución renal pero evita el contagio; tratar contactos sintomáticos.
5. Corticoides solo si hay semilunas extensas.
6. **Pronóstico:** en niños, > 95% se recuperan; la hematuria microscópica puede durar meses.

Si me repreguntan: ¿Cómo la diferenciás de la nefropatía IgA? La IgA da hematuria **sinfaringítica** (simultánea o 1–3 días después), con complemento normal y episodios recurrentes; la postestreptocócica tiene latencia de semanas y C3 bajo.

2 GMN postestreptocócica: todo

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la GN postestreptocócica es una **glomerulonefritis aguda por inmunocomplejos** que aparece **1–3 semanas tras una faringitis o 3–6 semanas tras una piodermitis** por *S. pyogenes* nefritógeno; da **síndrome nefrítico con C3 bajo** y en el niño casi siempre resuelve espontáneamente.

- **Epidemiología:** niños de 5–12 años, más en varones y en contextos de hacinamiento; en adultos y ancianos es más grave (y crecen las postinfecciosas por estafilococo).
- **Fisiopatología:** antígenos estreptocócicos (**SpeB, NAPlr**) se depositan en el glomérulo → inmunocomplejos → **activación de la vía alterna del complemento** → proliferación endocapilar.
- **Clínica: hematuria macroscópica** («agua de lavar carne»), **edema** palpebral, **HTA**, oliguria; complicaciones: encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca.

Diagnóstico

1. **Orina:** hematíes dismórficos, **cilindros hemáticos**, proteinuria moderada (nefrótico en < 5 %).
2. **Complemento:** **C3 bajo con C4 normal, normaliza en 6–8 semanas**.
3. **Infección previa: ASTO** (faringitis), **anti-DNasa B** (piodermitis, más sensible en piel), cultivo de fauces.
4. **Función renal:** creatinina en ascenso, hiperpotasemia.
5. **Biopsia:** solo si es atípica: GN proliferativa difusa endocapilar con **«humps» subepiteliales** y patrón «cielo estrellado».

Tratamiento

- **Soporte:** restricción de sal y agua, **furosemida**, antihipertensivos (bloqueantes cálcicos o vasodilatadores).
- **Antibiótico** (penicilina o amoxicilina) para erradicar el germen y evitar contagios; **no previene ni modifica la GN ya instalada**.
- Diálisis si hay complicaciones; corticoides solo si hay semilunas.

Cuándo biopsiar

- **C3 bajo más de 8 semanas** (pensar en membranoproliferativa o glomerulopatía C3), IRA rápidamente progresiva, nefrótico, hematuria persistente o latencia corta (< 1 semana: sugiere IgA).

Si me repreguntan: la diferencia con IgA es el **tiempo de latencia**: en la IgA la hematuria es **sincrónica** con la infección (1–2 días); en la GNPE hay un intervalo de semanas.

3 Caso clínico de GMN infecciosa: cómo está el estado ácido-base

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: en una GN postinfecciosa (por ejemplo, **niño con edema, HTA y orina color «coca-cola» 2 semanas después de una faringitis**), el estado ácido-base esperable es una **acidosis metabólica**: con **AG normal e hiperpotasemia** (por menor FG y un estado tipo ATR IV) y, si la insuficiencia renal es importante, con **AG aumentado** por retención de aniones.

Por qué hay acidosis

- **Caída del FG:** se retienen **fosfatos, sulfatos y urato** → AG elevado en las formas con IRA marcada.
- **Expansión de volumen:** la retención de sodio y agua **suprime la renina y la aldosterona** → menor secreción de K^+ y H^+ en el colector → **hiperpotasemia con acidosis hiperclorémica (patrón tipo ATR IV hiporreninémica)**.
- **Menor amoniogénesis** por reducción de masa funcionante.

Qué pido

1. **Gasometría:** pH, pCO_2, HCO_3^-; calcular AG y Winter.
2. **Ionograma: K^+ alto**, Na^+ normal o bajo dilucional, cloro.
3. **Función renal:** creatinina y urea en ascenso.
4. **Orina:** hematíes dismórficos, **cilindros hemáticos**, proteinuria moderada; Na urinario bajo (avidez de sodio: la FENa puede ser < 1 %).
5. **Complemento:** **C3 bajo con C4 normal**; ASTO o anti-DNasa B.

Qué espero

- Acidosis metabólica leve a moderada (HCO_3^- 15–20), con pCO_2 compensatoria; AG normal o algo elevado.
- **Hiperpotasemia**, sobrecarga de volumen, HTA.
- Raro: alcalosis si hubo vómitos o se dieron diuréticos de asa en exceso.

Conducta

- Restricción de sodio, agua y potasio, **furosemida** (corrige volumen y ayuda a eliminar K^+), antihipertensivos.
- Tratar la hiperpotasemia; bicarbonato si la acidosis es significativa y el volumen lo permite.
- Diálisis si hay criterios AEIOU (raro en niños).

Si me repreguntan: la FENa baja en la GN aguda es una **trampa**: el túbulo está sano y retiene sodio, como en la prerrenal, aunque el problema sea glomerular.

DEFINICIÓN

- **Glomerulonefritis aguda postinfecciosa:** glomerulonefritis **proliferativa endocapilar difusa** mediada por **inmunocomplejos**, que aparece tras un **período de latencia** después de una infección.
- **Agente clásico:** cepas nefritogénicas de **estreptococo beta-hemolítico del grupo A** (Streptococcus pyogenes).
- **Expresión:** **síndrome nefrítico agudo**: hematuria glomerular, proteinuria subnefrótica, edema, hipertensión arterial y caída transitoria de la TFG con oliguria.
- **Complemento:** hipocomplementemia **C3 transitoria** (menos de **8 semanas**).
- **«Glomerulonefritis asociada a infección»:** término para los casos (hoy más frecuentes en adultos) en que la nefritis **coexiste con infección activa** (endocarditis, abscesos, piel por estafilococo), **sin latencia**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **causa más frecuente de síndrome nefrítico en niños**.
- **Edad:** niños de **2 a 12 años** (pico 5-12), predominio masculino **2:1**; excepcional antes de los 2 años.

- **Países de ingresos altos:** incidencia en caída; se desplaza a **adultos >60 años**, diabéticos, alcohólicos y pacientes con cáncer.
- **En adultos:** la causa es con mayor frecuencia **estafilococo** (Staphylococcus aureus, incluido meticilino-resistente) y el pronóstico es peor.
- **Contexto:** sigue siendo frecuente en regiones con **hacinamiento y escabiosis** (impétigo); forma esporádica o brotes epidémicos.
- **Forma subclínica:** (solo microhematuria e hipocomplementemia) es **4-10 veces más frecuente** que la sintomática.
- **Latencia:** **1-3 semanas tras faringitis (promedio 10 días) y 3-6 semanas tras piodermitis**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Cepas nefritogénicas:** serotipos **M 1, 2, 4, 12, 49, 55, 57, 60**.
- **Antígenos depositados: NAPlr** (receptor de plasmina asociado a nefritis, una gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa) y **SPEB** (exotoxina B pirogénica estreptocócica) con su precursor zimógeno.
- **Localización:** ambos catiónicos, atraviesan la membrana basal y se plantan en el **espacio subepitelial**.
- **Inmunocomplejos:** se forman **in situ** y además se depositan circulantes; el antígeno activa el plasminógeno y degrada la membrana basal.
- **Complemento:** activación de la **vía alterna** (consumo de **C3** con **C4 normal o levemente bajo**, lo que indica también participación de la lectina).
- **Inflamación:** C5a atrae neutrófilos y monocitos; proliferación de células endoteliales y mesangiales: glomerulonefritis **proliferativa endocapilar difusa y exudativa**.
- **Consecuencias:** la infiltración y proliferación ocluyen capilares, caen superficie de filtración y TFG; se retiene sodio y agua.
- **Hipervolemia:** edema e hipertensión con **renina suprimida**; la lesión de la pared capilar deja pasar hematíes y proteínas.
- **Mimetismo molecular:** autoanticuerpos (anti-IgG, factor reumatoide, crioglobulinas, ANCA en algunos adultos).
- **Microscopía óptica:** glomérulos aumentados de tamaño, hipercelulares, con **neutrófilos en las luces**.
- **Inmunofluorescencia:** depósitos granulares de **C3 e IgG** en asas capilares y mesangio, con tres patrones.
- **Patrones de IF: «cielo estrellado»** (difuso, fase temprana); **«guirnalda»** (confluente en asas, **mayor proteinuria y peor pronóstico**); **«mesangial»** (fase de resolución).
- **Microscopía electrónica:** **depósitos electrodensos subepiteliales en forma de joroba (humps)**, el hallazgo característico; desaparecen en 6-8 semanas.

ETIOLOGÍAS

- **Estreptococo beta-hemolítico del grupo A:** faringoamigdalitis (**serotipo 12** predominante) e impétigo o piodermitis (**serotipo 49**).
- **Grupos C y G:** con menor frecuencia; brotes por leche no pasteurizada por Streptococcus zooepidemicus.
- **Estafilococo:** Staphylococcus aureus (meticilino-sensible y resistente) en adultos mayores y diabéticos, desde celulitis, osteomielitis, infección de prótesis, neumonía.
- **Estafilococo, biopsia:** la inmunofluorescencia suele mostrar **IgA dominante o codominante**, lo que obliga a distinguirla de la nefropatía IgA.
- **Endocarditis infecciosa** y nefritis del shunt (ventriculoatrial) por estafilococo coagulasa negativo.
- **Otras bacterias:** neumococo, meningococo, Salmonella typhi, Brucella, Yersinia, Mycoplasma, Treponema (sífilis secundaria, más bien membranosa), micobacterias.
- **Virus:** hepatitis B y C, VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus B19, varicela, sarampión, parotiditis, dengue.
- **Parásitos y hongos:** malaria (Plasmodium malariae), esquistosomiasis, toxoplasmosis, filariasis, Candida, Histoplasma.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Niños:** edad escolar, hacinamiento, bajo nivel socioeconómico, escabiosis e impétigo en climas cálidos, brotes familiares y escolares.
- **Infección faríngea no tratada o tratada tarde:** el antibiótico precoz **reduce pero no elimina** el riesgo.
- **Adultos:** diabetes, alcoholismo, edad avanzada, neoplasias, drogas endovenosas, prótesis valvulares y catéteres, inmunodepresión.
- **Mal pronóstico:** **edad adulta, proteinuria nefrótica persistente, semilunas en más del 50 % de los glomérulos**, patrón en guirnalda, creatinina elevada al inicio, diabetes.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Comienzo **brusco** tras la latencia.

- **Hematuria macroscópica:** color **coca-cola o té** (30-50 %; microscópica en todos).
- **Edema: palpebral matutino** y luego generalizado (85 %).
- **Hipertensión arterial:** 60-80 %, a veces grave con **encefalopatía hipertensiva** (cefalea, vómitos, convulsiones).
- **Otros:** oliguria (50 %), orina espumosa, dolor lumbar sordo, astenia, náuseas.
- **Anuria sostenida:** rara, sugiere **proliferación extracapilar**.
- **Debut grave:** puede presentarse como **edema agudo de pulmón** por hipervolemia, especialmente en adultos.
- **Sedimento:** hematíes dismórficos, acantocitos, **cilindros hemáticos** y granulosos, leucocituria estéril.
- **Proteinuria:** <3,5 g/día (nefrótica en **5-10 % de niños** y hasta **20 % de adultos**).
- **Función renal:** creatinina y urea elevadas en forma moderada; hiponatremia dilucional, hiperpotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica leve.
- **Sodio urinario:** bajo y **FENa <1 % por avidez tubular**, lo que puede confundir con prerrenal.
- **Complemento:** **C3 y CH50 bajos en más del 90 %** desde el inicio, C4 normal o levemente bajo; normalización en **6-8 semanas**.
- **ASTO:** elevado en 80-90 % tras faringitis pero solo en **50 % tras piodermitis** (los lípidos cutáneos inhiben la estreptolisina).
- **Anti-DNasa B:** elevado en más del 90 % de las cutáneas; antihialuronidasa; **estreptozima** (prueba combinada, la más sensible).
- **Cultivo:** de fauces o piel positivo en solo **20-25 %** porque la infección ya curó.
- **Otros laboratorio:** anemia dilucional leve, eritrosedimentación elevada, factor reumatoide y crioglobulinas transitorias en algunos casos.
- **Imágenes:** ecografía con riñones de tamaño normal o aumentado, hiperecogénicos; radiografía de tórax con congestión pulmonar y derrame pleural con **corazón normal**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Reconocer el síndrome nefrítico:** hematuria con sedimento activo, edema, hipertensión, oliguria y creatinina elevada.
2. **Antecedente infeccioso y latencia:** faringitis **1-3 semanas** antes, impétigo **3-6 semanas** antes.
3. **Sin latencia** (nefritis durante la infección): pensar en **nefropatía IgA** o glomerulonefritis asociada a infección estafilocócica o endocarditis.
4. **Pedir C3, C4 y CH50:** **C3 bajo con C4 normal apoya el diagnóstico** (vía alterna).
5. **Otros patrones:** C3 y C4 bajos = lupus, crioglobulinemia o endocarditis; **complemento normal aleja la postinfecciosa** (pensar en IgA, vasculitis ANCA, anti-MBG).
6. **Documentar la infección reciente:** estreptozima o ASTO más anti-DNasa B, cultivo de fauces o de lesiones cutáneas.
7. **Confirmación serológica:** un título único alto o la elevación entre dos determinaciones separadas **2-3 semanas**.

8. **Serología para diferenciales** (adultos o atípicos): ANA, anti-DNA, ANCA, anti-MBG, crioglobulinas, hepatitis B y C, VIH; hemocultivos si fiebre o soplo; ecocardiograma si se sospecha endocarditis.
9. **Seguimiento del complemento:** **C3 debe normalizarse en 8 semanas**; si persiste bajo, biopsiar (probable membranoproliferativa o glomerulopatía C3).
10. **Biopsia renal solo en casos atípicos:** complemento normal al inicio o persistentemente bajo tras 8 semanas; ausencia de infección demostrable; anuria o insuficiencia renal rápidamente progresiva.
11. **Más indicaciones de biopsia:** proteinuria nefrótica persistente más de 4 semanas; hematuria macroscópica que dura más de 4-6 semanas; hipertensión o insuficiencia renal que no mejoran en 2-4 semanas.
12. **Más indicaciones (continuación):** edad adulta con dudas, enfermedad sistémica asociada.
13. **Hallazgos de biopsia:** proliferación endocapilar difusa exudativa, C3 e IgG granulares, **humps subepiteliales**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nefropatía IgA** — hematuria macroscópica **sinfaríngea** (durante la infección o en las primeras 24-72 horas, sin latencia) · **complemento normal**, recurrente · IgA mesangial en la biopsia.
- **IgA, nota:** en adultos, la IgA dominante con infección estafilocócica activa es **asociada a infección**.
- **Membranoproliferativa y glomerulopatía C3** — cuadro similar · **C3 sigue bajo más de 8 semanas** · curso crónico, proteinuria nefrótica frecuente, doble contorno en la biopsia.
- **Nefritis lúpica** — mujer joven, manifestaciones sistémicas · **C3 y C4 bajos**, ANA y anti-DNA positivos · depósitos «full house».
- **Endocarditis infecciosa** — fiebre, soplo, hemocultivos positivos · C3 y C4 bajos, factor reumatoide positivo · la nefritis cursa con **infección activa**.
- **Vasculitis ANCA y enfermedad anti-MBG** — **complemento normal** · insuficiencia renal rápidamente progresiva, hemoptisis · ANCA o anti-MBG positivos; **tratamiento inmunosupresor urgente, no esperar la evolución**.
- **Púrpura de Schönlein-Henoch** — púrpura palpable en miembros inferiores, artralgias, dolor abdominal · complemento normal.
- **Síndrome urémico hemolítico** — diarrea sanguinolenta previa · anemia hemolítica microangiopática con **esquistocitos y plaquetopenia**.
- **Nefritis intersticial aguda por el antibiótico de la faringitis** — fiebre, rash, eosinofilia · piuria con eosinofiluria · sin hipocomplementemia ni cilindros hemáticos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Internar si:** oliguria, hipertensión significativa, insuficiencia renal, hiperpotasemia o insuficiencia cardíaca.
- **Pilar:** manejo de la **sobrecarga de volumen**: restricción de sodio (**<2 g/día**) y de líquidos (diuresis previa más pérdidas insensibles, unos 400 mL/m2/día en niños).
- **Furosemida:** **1-2 mg/kg/dosis IV (40-80 mg en adultos) cada 6-12 horas**; baja la presión, mejora el edema y aumenta la kaliuresis.
- **Crisis hipertensiva o encefalopatía:** nifedipina oral de acción corta en niños o, preferible, **labetalol IV 0,25-1 mg/kg** o nicardipina en infusión; evitar descensos bruscos.
- **Edema agudo de pulmón:** oxígeno, furosemida IV, nitroglicerina, ventilación no invasiva, y diálisis si no responde.
- **Hiperpotasemia:** resinas, gluconato de calcio, insulina con glucosa, diálisis.
- **Diálisis aguda:** hiperpotasemia refractaria, sobrecarga de volumen refractaria, uremia sintomática, acidosis grave.

1.ª línea

- **Sostén:** **no hay tratamiento específico porque la enfermedad es autolimitada**.

- **Medidas:** reposo relativo en la fase aguda, dieta hiposódica, restricción moderada de proteínas y potasio solo si hay insuficiencia renal.
- **Control diario:** peso, presión arterial y diuresis.
- **Antihipertensivos orales si persiste: amlodipina** o nifedipina de liberación prolongada.
- **IECA y ARA II:** evitar en la fase aguda con hiperpotasemia y TFG en descenso; pueden usarse después si persiste proteinuria.
- **Antibióticos: penicilina V 500 mg cada 8-12 horas por 10 días** (niños 250 mg cada 8-12 h) o **penicilina benzatínica 1,2 millones de UI IM** dosis única (600.000 UI si pesa menos de 27 kg).
- **Alternativas:** amoxicilina 500 mg cada 8 horas por 10 días si hay cultivo o infección activa; en alérgicos, azitromicina 500 mg/día por 5 días o cefalexina si la alergia no es anafiláctica.
- **Rol del antibiótico:** erradica el estreptococo y corta la transmisión a convivientes, pero **no modifica el curso de la nefritis ya instalada**.
- **Piodermitis estafilocócica:** cefalexina 500 mg cada 6 horas o, si hay sospecha de meticilino-resistente de la comunidad, **trimetoprima-sulfametoxazol o clindamicina según SADI**, con drenaje de las colecciones.
- **Brotes:** cultivar y tratar a los convivientes con cultivo positivo.

2.ª línea / refractarios

- **Proliferación extracapilar** (semilunas en más del 30-50 % de los glomérulos) o insuficiencia renal rápidamente progresiva: pulsos de **metilprednisolona 10-15 mg/kg/día (500-1000 mg) por tres días**.
- **Continuación:** prednisona 1 mg/kg/día con descenso en 4-8 semanas.
- **Evidencia:** series de casos; si hay infección activa se prioriza controlarla. No se usan citostáticos de rutina.

Mantenimiento y seguimiento

- **Evolución esperada:** diuresis se recupera en **1-2 semanas**, creatinina se normaliza en **3-4 semanas**, la hipertensión cede con el edema.
- **Evolución (continuación):** hematuria macroscópica desaparece en 1-3 semanas, **C3 se normaliza en 6-8 semanas**, proteinuria en 3-6 meses.
- **Microhematuria:** puede persistir hasta **1-2 años sin que signifique mal pronóstico**.
- **Controles:** al mes, a los 3 y 6 meses y al año con sedimento, proteinuria, creatinina y presión arterial.
- **Proteinuria persistente más de 6 meses:** agregar IECA o ARA II y considerar biopsia.

Situaciones especiales

- **Adultos mayores y diabéticos con glomerulonefritis asociada a estafilococo:** tratar la infección por **4-6 semanas** según foco, con **vancomicina** si es meticilino-resistente, y evitar inmunosupresión.
- **Endocarditis:** antibióticos y cirugía valvular según indicación; la nefritis mejora con el control de la infección.
- **Embarazo:** control de presión con labetalol o nifedipina, evitar IECA.
- **Niños:** la mayoría se maneja ambulatoriamente si no hay hipertensión, oliguria ni insuficiencia renal.

COMPLICACIONES

- **Agudas:** encefalopatía hipertensiva y convulsiones, edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca congestiva, hiperpotasemia.
- **Insuficiencia renal aguda con diálisis:** menos del **5 % en niños**, hasta **20-30 % en adultos mayores**.
- **Otras:** glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, síndrome nefrótico persistente.
- **Largo plazo:** hipertensión, proteinuria y ERC en **10-20 % de adultos** (**menos del 1-2 % de niños progresan a ERC terminal**).
- **Del tratamiento:** deshidratación e hipopotasemia por diuréticos, hipotensión por antihipertensivos, alergia a penicilina, infecciones por corticoides en las formas extracapilares.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Niño escolar + faringitis hace 2 semanas o impétigo hace 4 + orina coca-cola + edema palpebral + hipertensión + C3 bajo = postestreptocócica**; no hace falta biopsia.
2. **Hematuria durante la angina o a las 48 horas = IgA; 10-14 días después = postestreptocócica**. La latencia es el dato que lo separa todo.
3. **C3 bajo con C4 normal** (vía alterna); si el C3 no se normaliza a las 8 semanas, biopsia: membranoproliferativa o glomerulopatía C3.
4. **ASTO sirve para la faringitis, anti-DNasa B para la piodermitis**; la estreptozima combina ambos.
5. **Humps subepiteliales** en microscopía electrónica y «cielo estrellado» de C3 e IgG en inmunofluorescencia; patrón en guirnalda = más proteinuria, peor pronóstico.
6. El tratamiento es **furosemida, sal restringida y paciencia**; la penicilina erradica el germen pero no cura la nefritis.
7. **FENa <1 % con sodio urinario bajo en síndrome nefrítico no es prerrenal**: el túbulo está sano y ávido de sodio.
8. En adultos mayores diabéticos **la postinfecciosa de hoy es estafilocócica**, con IgA en la biopsia, sin latencia y con peor pronóstico renal.
9. **Microhematuria hasta 1-2 años es normal** en la evolución; proteinuria más de 6 meses o creatinina que no baja en 4 semanas obligan a biopsiar.
10. Tres «complementos bajos» a recordar: **postinfecciosa (C3), lupus y endocarditis (C3 y C4), membranoproliferativa (C3 persistente)**. IgA, ANCA y anti-MBG cursan con complemento normal.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 19/42

Hiperaldosteronismo primario y pseudohiperaldosteronismo

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · MUSSINI · ALEX

1 Caso clínico de hiperaldosteronismo

🎤 Mussini · Alex

Respuesta en una frase: ante un paciente con **HTA resistente o de inicio joven con hipopotasemia** (y alcalosis metabólica) sospecho **hiperaldosteronismo primario**: pido el **cociente aldosterona/renina**, confirmo con prueba de supresión, hago TC de suprarrenales y decido entre **cirugía (adenoma) o espironolactona (hiperplasia)**.

- **Epidemiología:** **la causa más frecuente de HTA secundaria endocrina** (5–10 % de los hipertensos; hasta 20 % de los resistentes).
- **Causas: hiperplasia suprarrenal bilateral** (60 %), **adenoma productor de aldosterona** (síndrome de Conn, 35 %), hiperaldosteronismo familiar (remediable con glucocorticoides), carcinoma (raro).
- **Fisiopatología:** la aldosterona aumenta la reabsorción de Na^+ por ENaC y la secreción de K^+ y H^+ en el colector → **HTA, hipopotasemia, alcalosis metabólica**; renina suprimida; **escape** por natriuresis de presión (no hay edemas).

A quién buscar

- HTA resistente, HTA con hipopotasemia (espontánea o por diuréticos), incidentaloma suprarrenal, apnea del sueño, familiar de primer grado afectado, ACV joven.

Qué pido y qué espero

1. **Ionograma:** K^+ bajo (en < 50 %), Na^+ normal-alto; **potasio urinario > 30 mEq/día** (pérdida renal); HCO_3^- alto.
2. **Cociente aldosterona/actividad de renina:** **> 20–30 con aldosterona > 15 ng/dl**; corregir antes la hipopotasemia y suspender espironolactona.
3. **Confirmación:** sobrecarga salina EV (2 L en 4 h): aldosterona que no baja de 5–10 ng/dl; o captopril/fludrocortisona.
4. **TC de suprarrenales:** adenoma vs hiperplasia.
5. **Cateterismo de venas suprarrenales:** confirma lateralización antes de operar.

Conducta

- **Unilateral (adenoma): suprarrenalectomía laparoscópica**; cura la hipopotasemia, la HTA mejora.
- **Bilateral: espironolactona 25–100 mg/día** (ginecomastia) o **eplerenona**.

Si me repreguntan: el **pseudohiperaldosteronismo** (regaliz, Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides, Cushing) tiene el mismo cuadro pero con **renina y aldosterona bajas**; Liddle responde a amilorida, no a espironolactona.

2 Enfermedad de Conn, hiperaldosteronismo, laboratorio

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el hiperaldosteronismo primario es la **producción autónoma de aldosterona** con **renina suprimida**; da **HTA (a menudo resistente), hipopotasemia y alcalosis metabólica**, y se busca con el **cociente aldosterona/renina**.

- **Epidemiología:** **la causa endocrina más frecuente de HTA secundaria: 5–10 % de los hipertensos y ~20 % de las HTA resistentes**.
- **Causas: hiperplasia suprarrenal bilateral idiopática** (60–70 %), **adenoma productor (enfermedad de Conn)** (30–40 %), carcinoma (raro), formas familiares (remediable con glucocorticoides).

Fisiopatología y clínica

- Aldosterona → reabsorción de Na por ENaC y secreción de K y H+ en el colector.
- **HTA**, debilidad, calambres, **poliuria** (DI nefrogénica por hipoK).
- **Sin edemas** por el **«escape» de aldosterona** (natriuresis por presión y péptido natriurético).
- Más daño cardiovascular que la HTA esencial (FA, HVI, ACV).

Laboratorio

- **HipoK** (solo en un 9–37 %), **alcalosis metabólica**, Na normal-alto, **kaliuresis inapropiada** (K u >30 mEq/día).
- **Tamizaje:** **cociente aldosterona/actividad de renina >20–30 con aldosterona >15 ng/dL**.
- **Preparación:** corregir K, suspender espironolactona 4–6 semanas; IECA, ARA II y diuréticos dan falsos negativos.
- **Confirmación:** sobrecarga salina (SF 2 L en 4 h: aldosterona >10 ng/dL confirma), captopril, fludrocortisona.

A quién buscar

- HTA resistente, HTA con hipoK (espontánea o por diuréticos), incidentaloma suprarrenal, apnea del sueño, FA, familiar con HTA precoz.

Localización y tratamiento

1. **TC de suprarrenales**.
2. **Cateterismo de venas suprarrenales**: gold standard para lateralizar en candidatos a cirugía.
3. **Unilateral:** suprarrenalectomía laparoscópica.
4. **Bilateral: espironolactona 25–100 mg/día** (ginecomastia) o eplerenona.

Si me repreguntan: el **pseudohiperaldosteronismo** tiene **renina y aldosterona bajas**: regaliz, síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides, Cushing; y el hiperaldosteronismo **secundario** (renovascular) tiene renina alta.

DEFINICIÓN

- **Hiperaldosteronismo primario (HAP):** producción **autónoma e inapropiadamente alta de aldosterona** por la corteza suprarrenal, independiente del eje renina-angiotensina y **no suprimible por la carga de sodio**.
- **Produce:** hipertensión arterial, retención de sodio, **supresión de la renina plasmática**, aumento de la excreción de potasio con **hipopotasemia variable** y alcalosis metabólica.
- **Importancia:** **causa más frecuente de hipertensión secundaria endocrina**.
- **Pseudohiperaldosteronismo:** mismo fenotipo (hipertensión, hipopotasemia, alcalosis, renina suprimida) pero con **aldosterona baja**, por activación del receptor mineralocorticoide o del canal ENaC.
- **Pseudohiperaldosteronismo, causas:** síndrome de **Liddle**, exceso aparente de mineralocorticoides, **regaliz**, hiperplasia suprarrenal congénita (déficit de 11-beta o 17-alfa-hidroxilasa), Cushing grave, tumores productores de desoxicorticosterona.

- **Hiperaldosteronismo secundario: renina y aldosterona altas** (estenosis de arteria renal, reninoma, hipertensión maligna, diuréticos, insuficiencia cardíaca, cirrosis, Bartter y Gitelman).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia: 5-10 %** de los hipertensos de atención primaria, **10-20 % en hipertensión resistente** y hasta **30 %** en hipertensos con hipopotasemia espontánea.
- **Subdiagnóstico:** **solo 9-37 % tienen hipopotasemia**; el estereotipo «hipertensión más hipopotasemia» capta la minoría.
- **Edad y sexo:** pico entre 30 y 60 años; el **adenoma predomina en mujeres** y la **hiperplasia bilateral en varones mayores**.
- **Riesgo cardiovascular:** más fibrilación auricular, infarto, ACV, hipertrofia ventricular, albuminuria y ERC que los hipertensos esenciales con la misma presión.
- **Por qué:** la aldosterona es **directamente fibrótica** sobre corazón, vasos y riñón.

FISIOPATOLOGÍA

- **Acción tubular:** la aldosterona se une al **receptor mineralocorticoide** de las células principales del túbulo colector cortical.
- **Efecto:** aumenta la síntesis e inserción apical de canales **ENaC** y la actividad de la **Na-K-ATPasa** basolateral.
- **Voltaje:** la reabsorción de sodio genera un voltaje luminal negativo que arrastra la secreción de potasio por **ROMK** y de hidrogeniones por la **H-ATPasa** de las células intercaladas alfa.
- **Resultado:** expansión del volumen extracelular, hipertensión sensible a la sal y supresión de la renina.
- **«Escape de aldosterona»:** a los **2-3 días** la expansión eleva la presión de perfusión renal, libera péptido natriurético atrial y reduce la reabsorción proximal de sodio.
- **Consecuencia del escape:** el balance de sodio se equilibra en un nuevo punto (**sin edemas**), pero la pérdida de potasio e hidrogeniones continúa: **el escape no protege del potasio**.
- **Hipopotasemia, efectos:** reduce la secreción de insulina (intolerancia a la glucosa), produce **diabetes insípida nefrogénica** (poliuria, nicturia) y debilidad muscular.
- **Alcalosis:** baja el calcio iónico (parestesias, tetania).
- **Protección del receptor:** el cortisol circula en concentraciones 100-1000 veces superiores a la aldosterona; la enzima **11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2** lo convierte en cortisona inactiva.
- **Si la enzima falta** (exceso aparente de mineralocorticoides), **está inhibida** (ácido glicirretínico del regaliz, carbenoxolona) **o saturada** (Cushing ectópico): el cortisol actúa como mineralocorticoide.
- **Fenotipo resultante:** aldosterona y renina suprimidas.
- **Síndrome de Liddle:** mutaciones en subunidades beta o gamma de ENaC eliminan el sitio de unión de la ubiquitina ligasa **Nedd4-2**; el canal no se retira de la membrana: reabsorción de sodio constitutiva.
- **Adenomas, genética:** mutaciones somáticas del canal de potasio **KCNJ5** (40 %, sobre todo mujeres jóvenes con adenomas grandes), ATP1A1, ATP2B3 o CACNA1D.
- **Mecanismo:** despolarizan la célula glomerulosa, abren canales de calcio y activan la expresión de **CYP11B2** (aldosterona sintasa).

ETIOLOGÍAS

- **Hiperplasia suprarrenal bilateral (hiperaldosteronismo idiopático):** **60-65 %**; hipertensión y bioquímica más leves, varones mayores, **tratamiento médico**.
- **Adenoma productor de aldosterona (síndrome de Conn):** **30-35 %**; unilateral, habitualmente menor de 2 cm, hipopotasemia más frecuente y aldosterona más alta, **tratamiento quirúrgico**.
- **Hiperplasia unilateral:** 2-3 %, se comporta como adenoma.
- **Familiar tipo I (remediable con glucocorticoides):** gen quimérico **CYP11B1/CYP11B2** que pone la aldosterona sintasa bajo control de la ACTH; autosómico dominante.

- **Familiar tipo I, clínica:** hipertensión grave desde la juventud, **ACV hemorrágicos tempranos**, cede con **dexametasona**.
- **Familiar tipo II:** CLCN2. **Tipo III:** KCNJ5 germinal, hiperplasia masiva. **Tipo IV:** CACNA1H.
- **Carcinoma suprarrenal productor de aldosterona:** <1 %, tumores **>4 cm**, cosecreción de cortisol y andrógenos.
- **Producción ectópica** (ovario, riñón): excepcional.
- **Pseudohiperaldosteronismo:** regaliz y productos con glicirricina (tabaco de mascar, caramelos, té), carbenoxolona, síndrome de Liddle, exceso aparente de mineralocorticoides.
- **Pseudohiperaldosteronismo (continuación):** hiperplasia suprarrenal congénita (11-beta y 17-alfa-hidroxilasa), Cushing ectópico, tumores productores de desoxicorticosterona.
- **Pseudohiperaldosteronismo (continuación):** corticoides con actividad mineralocorticoide (fludrocortisona, 9-alfa-fluoroprednisolona en gotas nasales); **síndrome de Geller** (receptor mineralocorticoide activado por progesterona, hipertensión en embarazo).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

Indicaciones de pesquisa (**Endocrine Society**):

- **Hipertensión sostenida >150/100 mmHg** en tres mediciones.
- **Hipertensión resistente:** ≥140/90 con tres fármacos incluido un diurético, o controlada con cuatro o más.
- **Hipertensión con hipopotasemia** espontánea o inducida por diuréticos.
- **Hipertensión con incidentaloma suprarrenal.**
- **Hipertensión con apnea obstructiva del sueño.**
- **Hipertensión con fibrilación auricular** sin causa estructural.
- **Hipertensión de inicio antes de los 40 años** o con ACV antes de los 40.
- **Antecedente familiar** de HAP o de hipertensión precoz; **todos los familiares de primer grado de un paciente con HAP**.
- **Asociaciones:** síndrome metabólico, apnea del sueño, hipomagnesemia, albuminuria e **hiperfiltración** (que se desenmascara como caída de la TFG al tratar).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Hipertensión:** moderada a grave, con frecuencia resistente, pocas veces maligna; cefalea; **la mayoría no tiene síntomas específicos**.
- **Si hay hipopotasemia:** debilidad muscular proximal, calambres, parestesias, tetania por alcalosis, **poliuria y nicturia** por diabetes insípida nefrogénica, polidipsia.
- **Hipopotasemia (continuación):** palpitaciones, arritmias, parálisis periódica hipopotasémica (en asiáticos), rabdomiólisis en casos graves.
- **Sin edemas:** por el escape de aldosterona.
- **Laboratorio:** potasio bajo o normal bajo, **bicarbonato elevado (28-32)**, sodio normal alto (143-146, por reajuste del osmostato), hipomagnesemia leve, hiperglucemia leve.
- **Laboratorio (continuación):** calcio iónico bajo con PTH elevada; **potasio urinario inapropiadamente alto** (>30 mEq/día o gradiente transtubular de potasio >4-7 con hipopotasemia); albuminuria.
- **ECG:** ondas U, aplanamiento de T, QT prolongado, extrasístoles, fibrilación auricular.
- **Ecocardiograma:** hipertrofia ventricular desproporcionada a la presión arterial.
- **Liddle:** debuta en la infancia o adolescencia con hipertensión grave e historia familiar.
- **Exceso aparente de mineralocorticoides:** en la infancia con retraso de crecimiento, nefrocalcinosis y relación **tetrahidrocortisol/tetrahidrocortisona urinaria elevada**.
- **Regaliz:** anamnesis dietaria y resolución en 2-4 semanas.

- **Déficit de 11-beta-hidroxilasa:** virilización e hiperandrogenismo. **Déficit de 17-alfa-hidroxilasa:** hipogonadismo, amenorrea primaria y ausencia de caracteres sexuales.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Pesquisa** con la relación aldosterona/actividad de renina plasmática (**ARR**).
2. **Condiciones:** corregir la hipopotasemia (**potasio >4**, porque la hipopotasemia inhibe la aldosterona y da falsos negativos), dieta libre en sal.
3. **Extracción:** a la mañana tras **2 horas de pie** y 5-15 minutos sentado.
4. **Suspender:** **espironolactona, eplerenona, amilorida y ahorradores 4-6 semanas**; si es posible, IECA, ARA II, diuréticos y dihidropiridinas 2 semanas (elevan la renina, falsos negativos).
5. **Suspender (continuación):** betabloqueantes, clonidina y AINE 2 semanas (bajan la renina, **falsos positivos**).
6. **Reemplazar por:** verapamilo de liberación prolongada, hidralazina, prazosina o doxazosina, que no interfieren.
7. **Positiva si:** `ARR = aldosterona (ng/dL) / ARP (ng/mL/h) > 20-30` con **aldosterona plasmática >10-15 ng/dL**; con renina directa (mUI/L) el corte es >2,4-3,7.
8. **Diagnóstico directo:** renina suprimida con **aldosterona >20 ng/dL e hipopotasemia espontánea** ya hace el diagnóstico sin confirmación.
9. **Patrones:** aldosterona alta y renina baja = HAP; aldosterona y renina altas = secundario; aldosterona y renina bajas = pseudohiperaldosteronismo.
10. **Si ambas bajas, seguir con:** cortisol libre urinario, cociente tetrahidrocortisol/tetrahidrocortisona, 11-desoxicorticosterona, 17-OH-progesterona, prueba terapéutica con amilorida y estudio genético.
11. **Confirmación** (demostrar que la aldosterona no se suprime): **sobrecarga salina IV, 2 L de salina 0,9 % en 4 horas sentado; aldosterona posterior >10 ng/dL confirma, <5 excluye**.
12. **Salina, contraindicada en:** hipertensión grave, insuficiencia cardíaca, hipopotasemia no corregida.
13. **Otras confirmatorias:** sobrecarga oral de sodio (6 g/día por 3 días, aldosterona urinaria de 24 horas >12-14 µg con natriuria >200 mEq).
14. **Más confirmatorias:** fludrocortisona 0,1 mg cada 6 horas por 4 días (patrón de referencia, poco usada); captopril 25-50 mg con aldosterona que no cae más del 30 % a las 2 horas.
15. **Localización, TC de suprarrenales** con cortes finos en todos los confirmados: descartar carcinoma (**masa >4 cm, heterogénea, >10 UH**) y orientar.
16. **Límites de la TC:** no distingue adenoma funcionante de incidentaloma no funcionante (frecuente después de los 40) ni ve adenomas <1 cm; **no debe decidir la cirugía por sí sola**.
17. **Cateterismo de venas suprarrenales** con estimulación con ACTH: en **todos los candidatos a cirugía mayores de 35 años**; se mide aldosterona y cortisol en cada vena suprarrenal y en la cava.
18. **Canulación correcta:** índice de selectividad (cortisol suprarrenal/cortisol periférico) **>3-5** con ACTH.
19. **Lateralización:** `(Aldo/Cortisol) lado dominante / (Aldo/Cortisol) lado contralateral > 4` (sin ACTH >2).
20. **Puede omitirse el cateterismo:** menores de 35 años con hipopotasemia espontánea, aldosterona >30 ng/dL y adenoma unilateral >1 cm con suprarrenal contralateral normal.
21. **Estudio genético** del gen quimérico (familiar tipo I): menores de 20 años o con historia familiar de HAP o ACV precoz.
22. **PET con 11C-metomidato:** alternativa emergente.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipertensión esencial con hipopotasemia por diuréticos** — renina alta o normal con tiazidas · repetir el potasio sin diurético y hacer la ARR con las condiciones correctas.
- **Hipertensión renovascular** — **aldosterona y renina altas** · soplo abdominal, deterioro de función renal con IECA · asimetría renal en ecografía Doppler.

- **Síndrome de Liddle** — aldosterona y renina bajas · inicio juvenil, familiar · **responde a amilorida o triamtereno y no a espironolactona**.
- **Exceso aparente de mineralocorticoides y regaliz** — aldosterona y renina bajas · anamnesis del regaliz, cociente de metabolitos urinarios del cortisol elevado · responden a espironolactona y dexametasona.
- **Síndrome de Cushing** — fenotipo cushingoide · cortisol libre urinario alto, no supresión con dexametasona · en el ectópico la hipopotasemia es grave.
- **Hiperplasia suprarrenal congénita** — virilización (11-beta) o infantilismo sexual (17-alfa) · 11-desoxicorticosterona elevada · responden a glucocorticoides.
- **Feocromocitoma** — hipertensión paroxística, cefalea, sudoración, palpitaciones · **metanefrinas elevadas** · puede coexistir con incidentaloma.
- **Bartter y Gitelman** — hipopotasemia y alcalosis con renina y aldosterona altas · **sin hipertensión**, presión normal o baja.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipopotasemia grave** (<2,5 o con arritmias): **cloruro de potasio IV 10-20 mEq/h** con monitoreo y oral 40-100 mEq/día, más magnesio.
- **Espironolactona precoz:** frena la pérdida.
- **Crisis hipertensiva:** fármacos habituales (labetalol, nicardipina).

1.ª línea

- **Enfermedad unilateral (adenoma o hiperplasia unilateral): adrenalectomía laparoscópica unilateral**, precedida de **3-4 semanas de espironolactona**.
- **Por qué pretratar:** normalizar potasio y presión y **despertar la suprarrenal contralateral** suprimida.
- **Resultados:** cura la hipopotasemia en casi el 100 % y la hipertensión en **35-60 %**; el resto mejora y necesita menos fármacos.
- **Curación más probable:** jóvenes, mujeres, hipertensión de menos de 5 años, menos de dos fármacos, sin antecedentes familiares.
- **Poscirugía:** suspender espironolactona y suplementos de potasio, liberar la sal, controlar potasio y creatinina.
- **Hipoaldosteronismo transitorio:** puede haber hiperpotasemia por la glándula contralateral; a veces requiere **fludrocortisona breve**; medir aldosterona y renina al mes para confirmar curación bioquímica.
- **Enfermedad bilateral o no quirúrgicos: antagonistas del receptor mineralocorticoide**.
- **Espironolactona: 12,5-25 mg/día** iniciales, titulando cada 4-8 semanas hasta **50-100 mg/día** (máximo 400) según potasio y presión.
- **Efectos adversos (antiandrogénicos y progestágenos): ginecomastia dolorosa** (hasta 50 % con >150 mg), disfunción eréctil, disminución de la libido, irregularidades menstruales.
- **Eplerenona:** 25 mg cada 12 horas hasta 100-200 mg/día; más selectiva, sin efectos sexuales, 50-60 % menos potente y de vida media corta (dos tomas).
- **Objetivo:** normopotasemia sin suplementos y **renina que deje de estar suprimida (ARP >1 ng/mL/h)**.
- **Por qué la renina:** desuprimida indica bloqueo mineralocorticoide suficiente y es lo que normaliza el exceso de riesgo cardiovascular.
- **Monitoreo:** potasio y creatinina a la semana, al mes y cada 3-6 meses.
- **Riesgo de hiperpotasemia:** TFG <45 o con IECA, ARA II, AINE, trimetoprima y suplementos de potasio.

2.ª línea / refractarios

- **Amilorida 5-20 mg/día** (bloquea ENaC): si no se tolera la espironolactona; **de elección en Liddle**; o triamtereno.

- **Control tensional residual:** tiazida en dosis baja, IECA o ARA II (la angiotensina II estimula la hiperplasia idiopática) o bloqueantes cálcicos.
- **Finerenona:** opción en ERC diabética con hiperpotasemia limitante.
- **Familiar tipo I: dexametasona 0,125-0,25 mg/noche** o prednisona 2,5-5 mg en la dosis mínima que suprima la ACTH, asociando espironolactona para evitar Cushing iatrogénico.
- **Regaliz:** suspender.
- **Liddle:** amilorida o triamtereno más dieta hiposódica (la espironolactona no funciona porque el defecto es distal al receptor).
- **Exceso aparente de mineralocorticoides:** espironolactona en dosis altas, dexametasona para suprimir el cortisol endógeno, trasplante renal en casos graves.
- **Hiperplasia congénita:** glucocorticoides. **Carcinoma:** cirugía abierta, mitotano.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control anual:** presión, potasio, creatinina, albuminuria y ecocardiograma.
- **Restricción de sodio <2 g/día:** potencia los antagonistas y reduce la kaliuresis.
- **Familias:** pesquisa en familiares de primer grado en formas familiares.
- **Incidentalomas no operados:** seguimiento por imagen.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **espironolactona contraindicada** (feminización del feto masculino); eplerenona con datos limitados.
- **Embarazo, manejo:** alfa-metildopa, labetalol, nifedipina y potasio; diferir la cirugía al **segundo trimestre** si es imprescindible.
- **Embarazo, evolución:** la progesterona antagoniza el receptor mineralocorticoide, la presión suele **mejorar durante la gestación y empeorar en el posparto**.
- **ERC avanzada:** antagonistas con control estrecho y dosis bajas; pueden requerirse quelantes de potasio (**patiromer, ciclosilicato de sodio y zirconio**).
- **Ancianos con adenoma:** tratamiento médico si el riesgo quirúrgico es alto.

COMPLICACIONES

- **Cardíacas:** **fibrilación auricular (tres veces más frecuente que en hipertensión esencial)**, hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis miocárdica, infarto de miocardio, ACV.
- **Renales:** albuminuria e hiperfiltración con ERC progresiva, nefrocalcinosis y litiasis por hipercalciuria.
- **Metabólicas:** arritmias ventriculares y rabdomiólisis por hipopotasemia grave, intolerancia a la glucosa y diabetes, osteoporosis (hipercalciuria e hiperparatiroidismo secundario), apnea del sueño agravada.
- **Espironolactona:** ginecomastia, mastodinia, disfunción sexual y alteraciones menstruales.
- **Bloqueo de aldosterona:** hiperpotasemia y caída transitoria de la TFG (la hiperfiltración se desenmascara; **una reducción de hasta 10-15 % es esperable**).
- **Posquirúrgicas:** hiperpotasemia e hipoaldosteronismo transitorio; **hipertensión persistente** en enfermedad bilateral no reconocida (de ahí la importancia del cateterismo).
- **Otras:** Cushing iatrogénico por dexametasona en el familiar tipo I; complicaciones de la cirugía laparoscópica (hemorragia, lesión de órganos vecinos).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hipertensión resistente, hipertensión con hipopotasemia, incidentaloma suprarrenal, apnea del sueño o fibrilación auricular sin causa → ARR**. Solo un tercio tiene hipopotasemia; no la esperes para pesquisar.
2. **ARR >20-30 con aldosterona >15 ng/dL es pesquisa positiva**; se hace con potasio corregido, sin espironolactona por 4-6 semanas y de pie 2 horas.

3. **Aldosterona alta con renina baja = primario; ambas altas = secundario; ambas bajas = pseudohiperaldosteronismo** (Liddle, regaliz, exceso aparente, Cushing, hiperplasia congénita).
4. Confirmación: **2 L de salina en 4 horas y aldosterona que queda >10 ng/dL**.
5. **La TC no decide la cirugía**: cateterismo de venas suprarrenales en todo mayor de 35 años candidato a adrenalectomía; relación de lateralización >4 con ACTH.
6. **Unilateral se opera** (adrenalectomía laparoscópica tras 3-4 semanas de espironolactona); **bilateral se trata con espironolactona o eplerenona** hasta desuprimir la renina.
7. **Sin edemas por el escape de aldosterona, pero el escape no protege del potasio**.
8. **Liddle responde a amilorida y no a espironolactona**; el familiar tipo I responde a dexametasona; el regaliz se cura suspendiéndolo.
9. **Espironolactona no se usa en el embarazo**; la hipertensión del HAP suele mejorar en la gestación por el efecto antimineralocorticoide de la progesterona.
10. **Una caída de la TFG de 10-15 % al iniciar espironolactona no es daño**: es el fin de la hiperfiltración.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 20/42

Necrosis tubular aguda

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · BERTINI

1 Diferencia de IRA prerrenal y NTA: cómo está la FENa en cada una y por qué

🎤 Romero

Respuesta en una frase: En la **IRA prerrenal la FENa es < 1%** porque el túbulo está sano y reabsorbe sodio con avidez; en la **NTA es > 2%** porque el epitelio tubular dañado no puede reabsorberlo.

- **Fórmula:** **FENa = (Na orina × Cr plasma) / (Na plasma × Cr orina) × 100**.

Por qué en la prerrenal es baja

- La hipoperfusión activa **SRAA** (aldosterona → reabsorción de Na), **simpático** y **ADH** (agua).
- El túbulo funciona: concentra la orina y conserva sodio.
- Resultado: Na urinario < 20 mEq/l, osmolalidad urinaria > 500, Cr U/P > 40, BUN/Cr > 20.

Por qué en la NTA es alta

- La isquemia o el tóxico necrosan el epitelio: pierde la polaridad (la **Na/K-ATPasa** se redistribuye a la membrana apical), se desprende y obstruye la luz.
- No hay reabsorción ni concentración: Na urinario > 40, osmolalidad urinaria < 350 (**isostenuria ~300**), Cr U/P < 20, BUN/Cr 10–15.
- **Sedimento:** cilindros granulosos «marrón barroso» y células epiteliales tubulares (en la prerrenal: cilindros hialinos o sedimento normal).

Excepciones que se preguntan

- **FENa < 1% con daño renal:** NTA por contraste o mioglobina, sepsis temprana, glomerulonefritis aguda, síndrome hepatorrenal, obstrucción aguda.
- **FENa > 1% con prerrenal:** diuréticos, ERC previa, insuficiencia suprarrenal, alcalosis con bicarbonaturia.
- **Con diuréticos usar la FEurea**: < 35% prerrenal, > 50% NTA.
- **Prueba definitiva:** la prerrenal mejora con volumen en 24–72 h; la NTA no.

Si me repreguntan: ¿La FENa sirve en oliguria y no oliguria? Es más confiable en la IRA oligúrica; en la no oligúrica el solapamiento es mayor.

2 Medicamentos que causan NTA

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: los fármacos que dan NTA lo hacen por **toxicidad directa sobre el túbulo proximal**, por **vasoconstricción** o por **cristales/osmosis**; los clásicos son **aminoglucósidos, anfotericina B, contraste iodado, vancomicina y cisplatino**.

Antimicrobianos

- **Aminoglucósidos** (gentamicina, amikacina): entran al túbulo proximal por la **megalina**; NTA **no oligúrica** a los 5–10 días, con **hipomagnesemia e hipopotasemia**.
- **Anfotericina B:** vasoconstricción + daño de membrana; **ATR distal**, hipoK, hipoMg; menos con la liposomal.
- **Vancomicina:** dosis altas y valles elevados; **más riesgo combinada con piperacilina-tazobactam**.
- **Colistina/polimixina B**, pentamidina.
- **Antivirales:** foscarnet, cidofovir, **tenofovir** (Fanconi), aciclovir EV (cristales).

Contraste iodado

- Vasoconstricción medular + toxicidad directa; creatinina sube a las **24–48 h**, pico a los 3–5 días; **FENa baja**.

Oncológicos e inmunosupresores

- **Cisplatino** (proximal, hipoMg), **ifosfamida** (Fanconi), **metotrexato** (cristales), **zoledronato**.
- **Ciclosporina y tacrolimus:** vasoconstricción aferente.

Otros

- **Nefrosis osmótica:** manitol, inmunoglobulina EV con sacarosa, hidroxietilalmidón.
- **AINE:** sobre todo prerrenal y NIA, pero pueden progresar a NTA.

Prevención

- Aminoglucósidos en **dosis única diaria**, con niveles y cursos cortos.
- **Contraste:** hidratación con SF 1 mL/kg/h antes y después, menor volumen, evitar dosis repetidas.
- **Ajustar todas las dosis al filtrado y evitar combinar nefrotóxicos**.

Si me repreguntan: los factores de riesgo son **edad, ERC previa, diabetes, hipovolemia, IC y cirrosis**; y el aminoglucósido es el típico ejemplo de NTA **no oligúrica** con creatinina que sigue subiendo después de suspenderlo.

3 Rabdomiólisis

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: la rabdomiólisis es la **necrosis del músculo esquelético** con liberación de mioglobina, potasio, fósforo y CPK a la sangre; su complicación principal es la **NTA por pigmentos** (10–40 %), que se previene con **hidratación precoz y agresiva**.

- **Causas (más frecuentes): trauma y aplastamiento**, inmovilización prolongada, **alcohol y drogas** (cocaína), ejercicio extremo, convulsiones, fármacos (**estatinas**, neurolépticos), hipertermia, hipopotasemia e hipofosfatemia, infecciones.
- **Clínica: mialgias, debilidad y orina oscura «color coca-cola»** (triada en < 10 %); edema muscular, síndrome compartimental.

Fisiopatología de la IRA

- **Vasoconstricción renal** (la mioglobina captura óxido nítrico) + hipovolemia por tercer espacio muscular.
- **Toxicidad tubular directa:** el hierro hemo genera radicales libres.
- **Cilindros de mioglobina** con proteína de Tamm-Horsfall, favorecidos por **orina ácida**.

Diagnóstico

- **CPK > 5 veces el normal** (riesgo de IRA si > 15 000–20 000 U/L); pico a las 24–72 h.
- **Tira reactiva + para hemo sin hematíes en el sedimento**; cilindros granulosos pigmentados.
- **Hiperpotasemia**, hiperfosfatemia, **hipocalcemia** inicial, hiperuricemia, acidosis con AG alto.
- Relación urea/creatinina baja (la creatinina sube desproporcionadamente por liberación muscular).
- **FENa** puede ser < 1 % al principio pese a ser NTA.

Tratamiento

1. **Solución fisiológica temprana:** 1–2 L/h al inicio (ideal ya en el lugar del rescate en aplastados), luego para **diuresis 200–300 ml/h**.
2. **Monitorear K^+ y ECG**; tratar la hiperpotasemia.
3. **Bicarbonato:** si hay acidosis, buscando pH urinario > 6,5 (evidencia débil). Manitol: no de rutina.
4. **No corregir la hipocalcemia** salvo síntomas o hiperpotasemia grave.
5. **Hemodiálisis** si hay IRA oligúrica con hiperpotasemia, acidosis o sobrecarga.
6. **Fasciotomía** si presión compartimental > 30 mmHg.

Si me repreguntan: en la fase de recuperación aparece **hipercalcemia** por liberación del calcio depositado en músculo y aumento de calcitriol; y la mioglobina no se dializa bien por su tamaño.

DEFINICIÓN

- **Necrosis tubular aguda (NTA):** lesión renal aguda (LRA) intrínseca por daño **isquémico o tóxico** del epitelio tubular, sobre todo del **túbulo proximal (S3) y del asa gruesa ascendente medular**.
- **Características:** caída brusca de la TFG, incapacidad de concentrar y reabsorber sodio; **potencialmente reversible en 1-3 semanas**.
- **LRA según KDIGO, estadio 1:** creatinina **≥ 0,3 mg/dL en 48 h o ≥ 1,5 veces el basal en 7 días**, o diuresis < 0,5 mL/kg/h durante 6 h.
- **Estadio 2:** creatinina ×2-2,9 o diuresis < 0,5 mL/kg/h por 12 h.
- **Estadio 3:** creatinina ×3 o ≥ 4 mg/dL o diálisis, o diuresis < 0,3 mL/kg/h por 24 h / anuria 12 h.
- **Rabdomiólisis:** destrucción de músculo estriado con **CPK > 5 veces** el límite superior (> 1000 UI/L; riesgo renal significativo con **> 5000**) y liberación de mioglobina, K, P y purinas.

EPIDEMIOLOGÍA

- **LRA:** afecta a 10-15 % de los internados y a **> 50 % de los pacientes de UTI**.

- **NTA:** la causa más frecuente de LRA intrínseca (**85 %**) y la segunda causa global después de la prerrenal (de la que suele ser la continuación).
- **Reparto:** ~45 % isquémica, 35 % tóxica, 20 % mixta.
- **Mortalidad en UTI:** 40-60 % (por la enfermedad de base, no por la uremia).
- **Rabdomiólisis:** 10-40 % desarrolla LRA.
- **Causas frecuentes en Argentina:** traumatismos/aplastamiento, inmovilización prolongada (caídas en ancianos, intoxicaciones), ejercicio extremo (reclutas, crossfit), convulsiones, cocaína, **estatinas + fibratos**, hipertermia, golpe de calor.

FISIOPATOLOGÍA

- **Hipoperfusión sostenida** (shock, cirugía cardíaca, sepsis, hipovolemia) supera la autorregulación (**TAM < 65-70 mmHg**, o antes si hay IECA/AINE).
- **Médula externa:** trabaja normalmente con **PO2 de 10-20 mmHg** por el intercambio en contracorriente; es la primera en sufrir.
- **Células de S3 y asa gruesa:** alta demanda de ATP para la **Na-K-ATPasa**; pierden polaridad (la bomba migra a la membrana apical, las integrinas se desorganizan), pierden el **ribete en cepillo** y se desprenden.
- **Obstrucción tubular:** las células desprendidas + proteína de **Tamm-Horsfall** forman cilindros que obstruyen la luz (sube la presión intratubular y cae la TFG).
- **Back-leak:** el filtrado retrocede al intersticio por el epitelio denudado.
- **Perpetuación:** lesión endotelial, congestión medular y vasoconstricción (endotelina, adenosina, **feedback tubuloglomerular** por la mayor llegada de Na a la mácula densa); la inflamación con neutrófilos y linfocitos amplifica el daño.
- **Reparación:** las células supervivientes se desdiferencian, proliferan y repavimentan la membrana basal; si esta se conserva, la recuperación es completa.
- **Reparación mal adaptativa** (células detenidas en G2/M, fibrosis): explica la transición **LRA → ERC**.
- **Tóxica, aminoglucósidos:** se acumulan en lisosomas del proximal (fosfolipidosis), dosis-dependiente, aparece a los **5-10 días**, **no oligúrica**.
- **Tóxica, contraste yodado:** vasoconstricción medular + toxicidad directa + estrés oxidativo; pico de creatinina a las **48-72 h**.
- **Otros tóxicos:** cisplatino, anfotericina B, aciclovir cristalizado, tenofovir, pigmentos (mioglobina, hemoglobina) y etilenglicol dañan por mecanismos distintos.
- **Rabdomiólisis, mioglobina (17 kDa):** se filtra, precipita con Tamm-Horsfall en **orina ácida y concentrada** formando cilindros pigmentarios obstructivos.
- **Rabdomiólisis, grupo hemo:** genera radicales libres (toxicidad directa) y secuestra **óxido nítrico** (vasoconstricción).
- **Rabdomiólisis, sistémico:** hipovolemia por secuestro de litros en el músculo lesionado, hiperpotasemia, hiperfosfatemia, **hipocalcemia inicial** (depósito en músculo) e **hipercalcemia en la recuperación**, hiperuricemia, acidosis con anion gap alto.

ETIOLOGÍAS

- **Isquémica** (la más frecuente): progresión de la LRA prerrenal no corregida (hipovolemia, hemorragia, deshidratación); **shock séptico (la causa más frecuente de NTA en UTI**; componente inflamatorio y microvascular además de hipoperfusión).
- **Isquémica (cont.):** shock cardiogénico, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, cirugía de aorta, pancreatitis grave, quemaduras, síndrome hepatorrenal prolongado.
- **Nefrotóxica exógena, antimicrobianos: aminoglucósidos** (gentamicina, amikacina), **vancomicina** (sobre todo con piperacilina-tazobactam), anfotericina B, aciclovir IV, foscarnet, tenofovir, polimixinas/colistina.
- **Nefrotóxica exógena, otros: contraste yodado**, cisplatino, ifosfamida, metotrexato en dosis altas, inmunoglobulina con sacarosa, almidones, etilenglicol, metales pesados, paraquat, venenos de serpiente

(**Bothrops**: NTA + coagulopatía), hierbas.

- **Nefrotóxica endógena (pigmentos y cristales):** rabdomiólisis (mioglobina); hemólisis intravascular (hemoglobina: transfusión incompatible, malaria, válvulas).
- **Endógena (cont.):** cadenas livianas del mieloma (**riñón de mieloma**: cilindros con reacción gigantocelular); ácido úrico y fosfato en lisis tumoral; oxalato (etilenglicol, vitamina C en megadosis, enteropatía).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Para NTA:** **ERC previa (el más importante)**, edad > 65, diabetes, insuficiencia cardíaca, cirrosis, hipovolemia, sepsis, mieloma, hipoalbuminemia, anemia, cirugía mayor.
- **«Triple whammy»:** uso simultáneo de **IECA/ARA II + AINE + diuréticos**.
- **Tóxicos:** volumen de contraste alto o repetido en 72 h; aminoglucósidos > 7 días o niveles valle elevados; **hipopotasemia e hipomagnesemia** (potencian aminoglucósidos).
- **Para rabdomiólisis:** síndrome de aplastamiento, inmovilización, hipertermia, hipotiroidismo, miopatías metabólicas (McArdle), cocaína, anfetaminas, alcohol.
- **Para rabdomiólisis (cont.):** estatinas (más con **fibratos, ciclosporina, macrólidos**), síndrome neuroléptico maligno, hipofosfatemia e hipopotasemia graves, infecciones (influenza, Legionella, COVID).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Fase 1, inicial o de instalación:** horas-días tras la agresión, con oliguria progresiva.
- **Fase 2, de mantenimiento (1-3 semanas):** oliguria (< 400 mL/día) en 50 %; la forma **no oligúrica** (tóxicos, aminoglucósidos) tiene mejor pronóstico.
- **Cinética:** creatinina sube **0,5-1,5 mg/dL/día** y urea 20-40 mg/dL/día (más si catabolismo).
- **Mantenimiento, complicaciones:** sobrecarga de volumen con edema agudo de pulmón, HTA, **hiperpotasemia (la complicación letal: T picudas, PR largo, QRS ancho, sinusoidal)**.
- **Mantenimiento, laboratorio:** acidosis metabólica con anion gap alto, hiperfosfatemia, hipocalcemia, hiponatremia dilucional, hiperuricemia, anemia.
- **Síndrome urémico:** náuseas, hipo, prurito, asterixis, **pericarditis**, encefalopatía, sangrado por disfunción plaquetaria.
- **Fase 3, poliúrica o de recuperación:** diuresis de **3-6 L/día** porque los túbulos regenerados aún no concentran ni reabsorben; riesgo de hipovolemia, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipofosfatemia.
- **Dato:** la creatinina baja **días después** de que sube la diuresis.
- **Rabdomiólisis, clínica:** mialgias, debilidad, tumefacción muscular (**solo 50 % tienen la tríada**), orina color té/cola, síndrome compartimental.
- **Rabdomiólisis, laboratorio:** CPK pico a las 24-72 h; **tira positiva para sangre sin hematíes en el sedimento (mioglobina)**; K y P altos, Ca bajo, LDH, GOT y aldolasa altas, acidosis.
- **Sedimento típico de NTA:** **cilindros granulosos pardos o «lodosos» (muddy brown casts)**, células epiteliales tubulares libres y en cilindros, sin hematíes dismórficos ni proteinuria significativa (< 1 g).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar LRA** por criterios KDIGO con creatinina basal conocida o estimada; registrar diuresis horaria.
2. **Descartar obstrucción (posrenal):** ecografía renal y vesical (hidronefrosis, globo vesical, riñones pequeños que indican ERC) y sondaje si retención.
3. **Prerrenal vs NTA, FENa:** `FENa = (Na urinario × Cr plasmática) / (Na plasmático × Cr urinaria) × 100`: **< 1 % prerrenal, > 2 % NTA**.
4. **Con diuréticos, FEurea:** `FEurea = (urea urinaria × Cr plasmática) / (urea plasmática × Cr urinaria) × 100`: **< 35 % prerrenal, > 50 % NTA**.
5. **Otros índices (prerrenal vs NTA):** Na urinario < 20 vs > 40 mEq/L; Osm urinaria > 500 vs < 350 mOsm/kg; densidad > 1020 vs ~1010 (**isostenuria**).

6. **Índices (cont.):** urea/creatinina plasmática > 40 vs < 20 (mg/dL); Cr urinaria/plasmática > 40 vs < 20; sedimento normal o con cilindros hialinos vs cilindros granulosos pardos.
7. **Falsos de FENa:** < 1 % en NTA por **contraste, pigmentos, sepsis precoz, quemaduras, glomerulonefritis**; > 1 % en prerrenal con diuréticos, ERC previa, bicarbonaturia.
8. **Prueba de volumen** cuando no hay sobrecarga: si la creatinina mejora en 24-72 h era prerrenal; si no, se estableció NTA.
9. **Buscar la causa:** revisar hoja de medicación y contrastes, hemodinamia de los días previos, cultivos.
10. **Laboratorio dirigido:** CPK (**> 5000 UI/L** con orina positiva para sangre sin hematíes = rabdomiólisis), LDH y haptoglobina (hemólisis), ácido úrico y P (lisis), gap osmolar (etilenglicol).
11. **Laboratorio dirigido (cont.):** proteinograma y cadenas livianas en > 50 años con anemia e hipercalcemia (mieloma); eosinofiluria (NIA); hematíes dismórficos y cilindros hemáticos (GN).
12. **Biopsia renal:** solo si la evolución no es típica (no recupera en 3-4 semanas), proteinuria/hematuria significativa, sospecha de GN, NIA o vasculitis.
13. **Biomarcadores** (NGAL, TIMP-2×IGFBP7): detectan daño tubular antes que la creatinina, pero no están en uso rutinario.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Prerrenal vs NTA** — FENa < 1 %, orina concentrada y sedimento limpio en la prerrenal; responde a volumen en 24-72 h; la NTA tiene **isostenuria, Na urinario alto y cilindros granulosos**.
- **NTA vs nefritis intersticial aguda** — fármaco (betalactámicos, AINE, IBP, alopurinol), fiebre, exantema, eosinofilia, **eosinofiluria y leucocituria estéril** con cilindros leucocitarios; en la NTA no hay piuria.
- **NTA vs glomerulonefritis/vasculitis** — hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, proteinuria > 1 g, HTA, complemento o serologías alteradas.
- **NTA vs obstrucción** — ecografía con hidronefrosis; la obstrucción puede **alternar anuria y poliuria**.
- **Rabdomiólisis vs hemólisis vs hematuria** — las tres positivizan la tira para sangre; sin hematíes en el sedimento es pigmento; **plasma rosado y haptoglobina baja** en hemólisis, plasma claro y CPK alta en rabdomiólisis.
- **NTA vs ateroembolia por colesterol** — tras cateterismo o anticoagulación, con **livedo reticularis, dedos azules, eosinofilia, complemento bajo** y curso escalonado.
- **NTA vs síndrome hepatorrenal** — cirrosis con ascitis, **Na urinario < 10**, sedimento limpio, sin respuesta a albúmina 1 g/kg por 48 h.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Principio:** no hay tratamiento específico que revierta la NTA; el objetivo es **restaurar la perfusión, retirar la causa, evitar nuevas agresiones** y tratar las complicaciones mientras el túbulo se regenera.
- **Hiperpotasemia con cambios en el ECG o K > 6,5:** **gluconato de calcio 10 % 10 mL IV en 2-3 min** (estabiliza membrana, repetir a los 5 min).
- **Hiperpotasemia (cont.): insulina corriente 10 UI + dextrosa 25-50 g**, salbutamol 10-20 mg nebulizado, bicarbonato solo si acidosis grave, furosemida si diuresis, resinas o patirómero; **hemodiálisis si refractaria**.
- **Edema agudo de pulmón:** furosemida 80-200 mg IV, oxígeno/VNI, nitratos, diálisis si no responde.
- **Acidosis con pH < 7,15-7,20 o bicarbonato < 12:** bicarbonato de sodio IV con cuidado del volumen y del Ca iónico; diálisis si se asocia a sobrecarga.

1.ª línea

- **Fluidos:** **cristaloides balanceados (Ringer lactato o Plasmalyte)**, preferidos sobre salina 0,9 % (acidosis hiperclorémica), guiados por respuesta.
- **No sobrecargar:** el balance positivo **> 10 % aumenta la mortalidad**; evitar almidones y gelatinas.

- **Vasopresores:** noradrenalina para **TAM ≥ 65 mmHg** en shock.
- **Nefrotóxicos:** suspender AINE, IECA/ARA II, aminoglucósidos, contraste; ajustar dosis al clearance.
- **Furosemida:** solo en sobrecarga; **no convierte oligúrica en no oligúrica con beneficio en mortalidad**; sirve para manejar volumen y K.
- **Nutrición:** 25-30 kcal/kg y **1,2-1,7 g/kg de proteínas** en diálisis (no restringir proteínas para «bajar la urea»); glucemia 140-180 mg/dL.
- **Controles:** K, P, Mg, Ca, Na diario; evitar hipotensión en diálisis.
- **No sirven, no usar:** **dopamina a dosis renal, fenoldopam, manitol, péptido natriurético y N-acetilcisteína**.

Rabdomiólisis

- **Expansión agresiva precoz:** salina 0,9 % o cristaloides **1-2 L/h al inicio** (hasta 10-12 L/día en aplastamiento), iniciada en el lugar del rescate **antes de liberar el miembro**.
- **Objetivo:** diuresis **200-300 mL/h**, hasta que la CPK baje de 5000.
- **Alcalinización con bicarbonato:** solo si pH urinario < 6,5 y sin hipocalcemia sintomática ni alcalosis (evidencia débil); **manitol no recomendado**.
- **Calcio: no corregir la hipocalcemia asintomática** (rebota en la recuperación); tratar hiperpotasemia.
- **Fasciotomía** en síndrome compartimental (presión > 30 mmHg); suspender estatinas/fármacos causales.
- **Hemodiálisis:** si K refractario, anuria o sobrecarga (la mioglobina no dializa bien, salvo filtros de alto corte).

Contraste: prevención

- **Hidratación:** salina 0,9 % **1-1,5 mL/kg/h 6-12 h antes y después** (o 3 mL/kg 1 h antes y 1-1,5 mL/kg/h 4-6 h después en urgencias) en TFG < 30 (o < 45 con factores de riesgo).
- **Medidas:** menor volumen posible de contraste iso/hipoosmolar, **suspender metformina 48 h**, evitar AINE y diuréticos.
- **Sin beneficio:** N-acetilcisteína y bicarbonato.

2.ª línea / terapia de reemplazo renal

- **Indicaciones (AEIOU):** **Acidosis pH < 7,1-7,15 refractaria · Electrolitos (K > 6,5 refractario) · Intoxicación dializable · sObrecarga refractaria a diuréticos · Uremia sintomática**.
- **Intoxicaciones dializables:** litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina.
- **Uremia sintomática:** pericarditis, encefalopatía, sangrado, urea > 200-250 mg/dL.
- **Momento:** el inicio «precoz» sin criterios no mejora la supervivencia (**STARRT-AKI**); el inicio tardío con criterios no debe demorarse.
- **Modalidad:** hemodiálisis intermitente en estables; terapia continua (**CVVHDF 20-25 mL/kg/h**) en inestables, hipertensión endocraneana o hepatopatía; anticoagulación regional con citrato.
- **Catéter:** yugular derecho o femoral (**evitar subclavia** para preservar venas de futuras fístulas), 12-15 Fr temporario no tunelizado; dosis Kt/V 1,2 trisemanal.

Mantenimiento y seguimiento

- **Fase poliúrica:** reponer **la mitad a dos tercios de la diuresis** con solución hipotónica/salina según ionograma; reponer K, Mg y P.
- **Retirar la diálisis:** cuando la diuresis > 1 L/día y la creatinina baja espontáneamente (clearance medido > 15-20 mL/min).
- **Control a los 3 meses:** creatinina, TFG y albuminuria para definir ERC (**30 % queda con daño residual**).
- **Largo plazo:** evitar nefrotóxicos de por vida en los episodios graves; reintroducir IECA/ARA II cuando la función se estabilice.

Situaciones especiales

- **ERC previa:** menor reserva, mayor probabilidad de no recuperar: ajustar expectativas y fármacos.
- **Ancianos:** fase poliúrica más prolongada.

- **Embarazo:** NTA por hemorragia obstétrica, preeclampsia, aborto séptico; **necrosis cortical** si anuria persistente > 2 semanas.
- **Cirrosis:** albúmina antes de rotular hepatorrenal; terlipresina solo si es hepatorrenal.
- **Niños:** el **SUH** es la causa más frecuente de LRA intrínseca en Argentina, no la NTA.
- **Mieloma:** hidratación, bortezomib, filtros de alto corte.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad, metabólicas:** hiperpotasemia y arritmias, edema agudo de pulmón, acidosis, hiponatremia, hiperfosfatemia e hipocalcemia; hipopotasemia/hipomagnesemia/hipofosfatemia en la fase poliúrica.
- **De la enfermedad, urémicas:** síndrome urémico con pericarditis y hemorragia digestiva, desnutrición y catabolismo, anemia.
- **Infecciones:** **principal causa de muerte** (neumonía, catéter).
- **Evolución:** necrosis cortical bilateral (irreversible), transición a ERC (**riesgo ×9** tras un episodio grave), ERC terminal (5-10 % de los que requirieron diálisis), mayor mortalidad cardiovascular a largo plazo.
- **En rabdomiólisis:** síndrome compartimental, CID, hipercalcemia de recuperación.
- **Del tratamiento, fluidos y fármacos:** sobrecarga hídrica y edema pulmonar por reanimación excesiva, acidosis hiperclorémica por salina, hipernatremia e hipocalcemia por bicarbonato, hipoglucemia por insulina sin glucosa, ototoxicidad por furosemida en dosis altas.
- **Del tratamiento, diálisis:** hipotensión, hemorragia y calambres; bacteriemia y trombosis del catéter; citrato e hipocalcemia en terapias continuas.
- **Síndrome de desequilibrio dialítico:** en la primera diálisis con urea muy alta (cefalea, convulsiones): usar **sesiones cortas y flujos bajos**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **FENa < 1 % prerrenal, > 2 % NTA; con diuréticos usá FEurea (< 35 % prerrenal)**; contraste, pigmentos y sepsis precoz pueden dar FENa baja aunque haya NTA.
2. **Cilindros granulosos pardos («lodosos») + isostenuria + Na urinario > 40 = NTA establecida**: la expansión ya no la revierte.
3. **Médula externa (S3 y asa gruesa) = la zona que se necrosa**: vive con PO2 de 10-20 mmHg y gasta ATP en bombear sodio.
4. **Tira positiva para sangre sin hematíes en el sedimento = mioglobina o hemoglobina**: pedí CPK y haptoglobina.
5. Rabdomiólisis: **litros de cristaloide desde el rescate, diuresis 200-300 mL/h**; no corrijas el calcio bajo asintomático.
6. **Aminoglucósidos: NTA no oligúrica a los 5-10 días; contraste: pico a las 48-72 h** y recupera en 1-2 semanas.
7. **Furosemida, dopamina renal y manitol no cambian la mortalidad ni acortan la NTA**; solo manejan volumen.
8. **Indicaciones de diálisis: AEIOU**; la primera causa de muerte en NTA es la infección, no la uremia.
9. Fase poliúrica: **reponé la mitad a dos tercios de la diuresis y vigilá K, Mg y P**; la creatinina baja después que la diuresis sube.
10. **Todo episodio de LRA se controla a los 3 meses: un tercio queda con ERC**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 21/42

Temas sueltos del oral: síndrome de Caplan, vejiga neurogénica y rabdomiólisis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 CASTELLANO · GUIMARÃES

1 Síndrome de Caplan

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: el síndrome de Caplan es la **neumoconiosis reumatoide**: aparición de **múltiples nódulos pulmonares periféricos** en un paciente con **artritis reumatoide (o FR +)** expuesto a **polvo inorgánico** (carbón, sílice, asbesto).

- **Descripción:** Anthony Caplan, en **mineros del carbón** galeses con artritis reumatoide.
- **Fisiopatología:** **respuesta inmune exagerada al polvo inhalado en un terreno autoinmune**; se forman nódulos necrobióticos parecidos a los nódulos reumatoideos.
- **Epidemiología:** rara; varones con exposición laboral prolongada. Los nódulos pueden **preceder a la artritis**.

Clínica

- A menudo **asintomático**; tos, disnea leve, a veces hemoptisis si se cavitan.
- Síntomas articulares de la AR (poliartritis simétrica de pequeñas articulaciones).

Diagnóstico

- **Rx/TC:** nódulos **bien delimitados, 0,5–5 cm, periféricos**, que aparecen en «brotes», con cavitación o calcificación; neumoconiosis de fondo leve.
- **Laboratorio: FR** y **anti-CCP**, reactantes de fase aguda.
- **Anamnesis laboral** detallada.
- **Histología:** **nódulo necrobiótico con anillos concéntricos oscuros de polvo**.

Diagnósticos diferenciales

- **Tuberculosis** (la silicosis predispone: **silicotuberculosis**).
- Cáncer de pulmón y metástasis, nódulos reumatoideos sin exposición, GPA, fibrosis masiva progresiva.

Tratamiento

- **Cese de la exposición**.
- Tratamiento de la AR; **descartar TBC latente** (PPD/IGRA) antes de biológicos.
- Seguimiento con imágenes; pronóstico en general benigno.

Si me repreguntan: por el riñón, la AR puede dar **amiloidosis AA** (nefrótico), nefropatía por fármacos (**AINE**; oro y penicilamina → membranosa) y la **sílice** se asocia a vasculitis ANCA con GN pauciinmune.

2 Vejiga neurogénica: causas y qué estudio pedís para confirmarla en un diabético

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la vejiga neurogénica es la disfunción vesical por lesión del **sistema nervioso que controla la micción**; en el diabético suele ser una vejiga **hipoactiva con residuo posmiccional alto**, y el estudio que la confirma es la **urodinamia** (cistometría y flujometría).

- **Fisiología:** el centro pontino coordina; el parasimpático (S2–S4) contrae el detrusor; el simpático (T10–L2) cierra el cuello; el pudendo controla el esfínter externo.

Causas según nivel

- **Suprapontinas** (ACV, Parkinson, demencia, tumores): **detrusor hiperactivo**, urgencia e incontinencia, con coordinación conservada.
- **Medulares suprasacras** (trauma, esclerosis múltiple, mielitis): hiperactividad con **disinergia detrusor-esfínter** → altas presiones, reflujo, daño renal.
- **Sacras e infrasacras / periféricas** (**diabetes, la causa más frecuente de neuropatía periférica vesical**; hernia discal, cauda equina, cirugía pelviana, alcohol): **detrusor hipoactivo**, retención, incontinencia por rebosamiento.

En el diabético (cistopatía diabética)

- **Mecanismo:** neuropatía autonómica: primero se pierde la **sensibilidad** (aferente), aumenta la capacidad, luego falla la contracción.
- **Clínica:** micciones espaciadas, chorro débil, esfuerzo, goteo, ITU recurrentes, retención.

Estudio

1. **Orina y urocultivo**, función renal.
2. **Residuo posmiccional** por ecografía o sondaje: **> 100–150 ml es patológico**; es el screening inicial.
3. **Ecografía renal y vesical:** hidronefrosis, engrosamiento de pared.
4. **Urodinamia** (estudio confirmatorio): cistometría con **sensibilidad disminuida, capacidad aumentada y contractilidad baja**; flujometría con flujo reducido.

Tratamiento

- **Hipoactiva:** micción programada cada 3–4 h, doble micción, **cateterismo intermitente limpio** (de elección), α-bloqueantes.
- **Hiperactiva:** antimuscarínicos (oxibutinina), mirabegrón, toxina botulínica.
- Control glucémico; evitar sonda permanente.

Si me repreguntan: el diagnóstico diferencial en el hombre es la **HPB**: ambas dan residuo alto, pero la urodinamia distingue obstrucción (presión alta con flujo bajo) de detrusor hipoactivo (presión baja con flujo bajo).

3 CPK aumentada con troponinas normales (rabdomiólisis)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: una **CPK muy elevada con troponinas normales** indica daño de **músculo esquelético** y no miocárdico; el cuadro típico es la **rabdomiólisis**, cuyo riesgo principal es la **IRA por mioglobina** y la **hiperpotasemia**.

- **Por qué:** la CPK-MM es del músculo esquelético; la troponina es específica del miocardio. **CPK > 5 veces el límite (en general > 5000–10 000 U/L) define rabdomiólisis**.
- **Diferenciales de CPK alta sin troponina:** rabdomiólisis, miopatías inflamatorias (polimiositis), hipotiroidismo, ejercicio intenso, inyecciones IM, estatinas, convulsiones, distrofias.

Causas de rabdomiólisis

- **Traumáticas:** aplastamiento, inmovilización prolongada (caída del anciano, coma, intoxicación), cirugía prolongada.
- **Ejercicio extremo**, golpe de calor, convulsiones, delirium.
- **Tóxicas y fármacos: alcohol**, cocaína, estatinas (más con fibratos), neurolépticos (síndrome neuroléptico maligno), hipertermia maligna.
- **Metabólicas: hipopotasemia**, hipofosfatemia, cetoacidosis.
- **Infecciones:** influenza, leptospirosis, sepsis.

Qué espero en el laboratorio

- **Orina oscura con tira reactiva + para sangre pero sin hematíes** en el sedimento: es mioglobina.
- **Hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia** precoz (luego hipercalcemia en la recuperación), hiperuricemia, acidosis con AG alto.
- Creatinina elevada, aldolasa, LDH, transaminasas (GOT) altas.

Conducta

1. **Hidratación agresiva con solución fisiológica: objetivo diuresis 200–300 ml/h** hasta que la CPK baje de 5000.
2. **ECG y K^+**; tratar la hiperpotasemia.
3. Bicarbonato y manitol: sin evidencia firme, se discuten.
4. **Diálisis** si hay hiperpotasemia refractaria, acidosis o sobrecarga.
5. Evaluar **síndrome compartimental** (fasciotomía).

Si me repreguntan: la mioglobina daña por **vasoconstricción, toxicidad directa (hierro) y cilindros** en orina ácida; y **no dar calcio para la hipocalcemia asintomática**, porque precipita en el músculo.

SÍNDROME DE CAPLAN: DEFINICIÓN

- **Definición:** asociación de **artritis reumatoidea + neumoconiosis (clásicamente del carbón) con múltiples nódulos reumatoideos pulmonares**; también llamado neumoconiosis reumatoidea. Descripto en mineros del carbón de Gales en 1953.
- **Nódulo reumatoideo pulmonar:** granuloma necrobiótico con centro de necrosis fibrinoide rodeado de histiocitos en empalizada, igual al nódulo subcutáneo pero con partículas de polvo en su interior.

CAPLAN: CAUSAS Y ASOCIACIONES

- **Exposición laboral: carbón** (minería), **sílice** (canteras, areneros, fabricación de vidrio, chorreado de arena, ladrillos) y, menos frecuente, **asbesto**.
- **Artritis reumatoidea:** suele ser **seropositiva (FR y anti-CCP) y con nódulos subcutáneos**; los nódulos pulmonares pueden preceder a la artritis en años.
- **Fisiopatología:** el polvo inhalado actúa como adyuvante inmune en un paciente con predisposición autoinmune; la respuesta es una reacción granulomatosa exagerada alrededor de las partículas. La sílice además aumenta el

riesgo de AR por sí misma.

CAPLAN: CLÍNICA

- **Frecuentemente asintomático** desde el punto de vista respiratorio: hallazgo radiológico en un paciente con AR y antecedente laboral.
- **Si hay síntomas:** tos, disnea de esfuerzo, dolor torácico; **hemoptisis** si un nódulo se cavita.
- **Complicaciones del nódulo:** cavitación, infección (aspergiloma, TBC), **neumotórax**, derrame pleural con glucosa muy baja.
- **Examen físico:** artritis simétrica de pequeñas articulaciones, nódulos subcutáneos en superficies extensoras; el pulmón puede ser normal.

CAPLAN: DIAGNÓSTICO

- **Radiografía/TC de tórax: múltiples nódulos redondeados bien definidos de 0,5–5 cm, periféricos, bilaterales**, que aparecen rápidamente (semanas) sobre un fondo de neumoconiosis simple o incluso sin ella; pueden cavitarse o calcificarse.
- **Laboratorio:** FR y anti-CCP positivos; reactantes de fase aguda.
- **Historia laboral:** es la clave; preguntar años de exposición y tipo de polvo.
- **Biopsia:** solo si hay duda con neoplasia o TBC (nódulo único, crecimiento, PET positivo); el nódulo reumatoideo tiene necrosis central con histiocitos en empalizada y polvo.
- **Diferenciales: fibrosis masiva progresiva** (opacidades mayores de 1 cm en lóbulos superiores, confluentes, de crecimiento lento), **metástasis**, **TBC**, granulomatosis con poliangeítis (c-ANCA, riñón), nódulos por metotrexato.

CAPLAN: TRATAMIENTO Y PERLAS

- **Cese de la exposición** y denuncia como enfermedad profesional (ART); abandono del tabaco.
- **Tratar la AR** según las guías: metotrexato y, de ser necesario, biológicos; los nódulos pulmonares no requieren tratamiento específico salvo complicación. **Cuidado:** el metotrexato puede aumentar el número de nódulos (nodulosis acelerada).
- **Seguimiento:** imágenes periódicas por el riesgo de cavitación, infección y, en silicosis, de TBC y cáncer de pulmón.
- **Perla: AR + minero/arenero + nódulos pulmonares múltiples periféricos = Caplan; AR + nódulos subcutáneos + derrame pleural con glucosa < 30 = pleuritis reumatoidea**.

VEJIGA NEUROGÉNICA: DEFINICIÓN Y CAUSAS

- **Definición:** disfunción del llenado o del vaciado vesical por **lesión del sistema nervioso** que controla el detrusor y los esfínteres, en cualquier nivel (corteza, tronco, médula, nervios periféricos).
- **Control normal:** el **centro pontino** de la micción coordina detrusor (parasimpático S2–S4, pelviano) y esfínter interno (simpático T10–L2, hipogástrico); el esfínter externo depende del nervio **pudendo** (somático, S2–S4). La corteza frontal inhibe el reflejo.
- **Causas supraspontinas (vejiga hiperactiva, coordinación conservada): ACV, enfermedad de Parkinson, demencias, tumores frontales, hidrocefalia normotensiva**; urgencia e incontinencia de urgencia sin residuo.
- **Causas medulares suprasacras (hiperactiva + disinergia detrusor-esfínter): lesión medular traumática, esclerosis múltiple, mielitis, mielopatía cervical**; presión intravesical alta con riesgo renal.
- **Causas sacras y periféricas (vejiga hipoactiva/arrefléxica, retención): diabetes (la causa más frecuente de vejiga hipoactiva)**, mielomeningocele, síndrome de cola de caballo, hernia discal, cirugía pelviana radical, herpes zóster sacro, alcoholismo, déficit de B12, tabes.

VEJIGA NEUROGÉNICA: CLÍNICA

- **Hiperactiva: urgencia, polaquiuria, nicturia e incontinencia de urgencia**; en la disinergia, chorro interrumpido y residuo alto.
- **Hipoactiva (cistopatía diabética): pérdida de la sensación de llenado, micciones poco frecuentes de gran volumen, esfuerzo abdominal, chorro débil, goteo terminal e incontinencia por rebosamiento**; globo vesical indoloro.
- **Complicaciones que la revelan: infecciones urinarias recurrentes**, litiasis, pielonefritis, reflujo vesicoureteral e hidronefrosis con insuficiencia renal.
- **Examen físico:** globo vesical, sensibilidad perineal (S2–S4), tono anal, reflejo bulbocavernoso y aquíleo (abolidos en lesiones sacras); buscar neuropatía diabética asociada (pie, hipotensión ortostática).
- **Disreflexia autonómica:** en lesiones por encima de T6, la distensión vesical provoca hipertensión grave, cefalea y bradicardia: vaciar la vejiga es el tratamiento.

VEJIGA NEUROGÉNICA: DIAGNÓSTICO

- **Historia:** diario miccional de 3 días, antecedentes neurológicos, fármacos (anticolinérgicos, opioides, bloqueantes cálcicos).
- **Laboratorio:** sedimento, urocultivo, creatinina, glucemia y HbA1c.
- **Residuo posmiccional por ecografía: primer estudio y el de tamizaje; residuo > 100–150 mL es patológico** (> 200 mL claramente anormal); la ecografía renal evalúa hidronefrosis.
- **Urodinamia (cistomanometría con flujometría y electromiografía perineal): es el estudio confirmatorio**; define el tipo: hiperactividad del detrusor, disinergia, hipocontractilidad o arreflexia, capacidad, compliance y presión del punto de pérdida (> 40 cmH2O = riesgo renal).
- **En el diabético con retención:** primero descartar obstrucción prostática y fármacos; luego residuo por ecografía; **la urodinamia confirma la cistopatía diabética** (gran capacidad, sensibilidad disminuida, contractilidad baja).
- **Otros:** cistoscopia si hematuria o sospecha de litiasis; RM de columna si la lesión neurológica no está definida.

VEJIGA NEUROGÉNICA: TRATAMIENTO Y PERLAS

- **Objetivos: proteger el riñón (presiones bajas), lograr continencia y evitar infecciones**.
- **Vejiga hipoactiva/retención: cateterismo intermitente limpio** cada 4–6 h (volúmenes < 400–500 mL) es el tratamiento de elección; micción programada con doble micción y maniobra de Credé solo si no hay disinergia; bloqueantes alfa (tamsulosina) si hay componente obstructivo; el betanecol tiene eficacia dudosa. La sonda permanente es la última opción.
- **Vejiga hiperactiva: anticolinérgicos** (oxibutinina, solifenacina, tolterodina) o **mirabegrón** (agonista β3, sin efectos cognitivos, útil en ancianos); si fallan, **toxina botulínica intradetrusor** (100–200 U) o neuromodulación sacra; cateterismo intermitente si el residuo aumenta.
- **Disinergia detrusor-esfínter:** anticolinérgico + cateterismo intermitente; toxina en el esfínter o esfinterotomía en casos seleccionados.
- **Infecciones:** tratar solo la ITU sintomática (no la bacteriuria asintomática del cateterizado); profilaxis no recomendada de rutina.
- **Diabético:** control glucémico, micción programada cada 3–4 h aunque no tenga deseo.
- **Perla: diabético con ITU a repetición y globo vesical indoloro → residuo posmiccional por ecografía; la urodinamia confirma la cistopatía diabética; cateterismo intermitente limpio antes que sonda permanente**.

RABDOMIÓLISIS: DEFINICIÓN Y CAUSAS

- **Definición:** necrosis del músculo esquelético con liberación de su contenido (**mioglobina, CPK, potasio, fosfato, purinas**) a la circulación; se define por **CPK > 5 veces el límite superior (en la práctica > 1.000 UI/L)**, con o sin síntomas.

- **Traumáticas / compresión:** aplastamiento (crush), inmovilización prolongada en el piso (ancianos, intoxicados), compartimental, cirugía prolongada, quemaduras eléctricas.
- **Esfuerzo:** ejercicio extenuante en no entrenados, convulsiones, delirium tremens, estatus asmático, golpe de calor, hipertermia maligna, síndrome neuroléptico maligno.
- **Tóxicos y fármacos:** **alcohol, cocaína, anfetaminas, estatinas (sobre todo con fibratos, macrólidos o azoles), colchicina, antipsicóticos**, monóxido de carbono.
- **Infecciones:** influenza, coxsackie, HIV, legionela, leptospira, sepsis.
- **Metabólicas y endócrinas:** hipopotasemia e hipofosfatemia graves, hiponatremia, cetoacidosis, hipotiroidismo; miopatías metabólicas hereditarias (McArdle, déficit de CPT II) si es recurrente.
- **Inmunológicas:** polimiositis y dermatomiositis, miopatía necrotizante por estatinas (anti-HMGCR).

RABDOMIÓLISIS: FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA

- **Mecanismo:** falla de la bomba Na/K-ATPasa y entrada de calcio al citosol → activación de proteasas y necrosis; la **mioglobina** se filtra, precipita con la proteína de Tamm-Horsfall en túbulos ácidos y además es tóxica directa y vasoconstrictora → **IRA pigmentaria (NTA)**.
- **Tríada clásica (< 10 % completa):** mialgias, debilidad y **orina color cola o té**.
- **Examen:** edema y dolor muscular, piel con signos de presión, hipovolemia (secuestro de litros de líquido en el músculo); buscar síndrome compartimental.
- **Laboratorio típico:** **CPK muy alta (pico 24–72 h), hiperpotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia inicial (el Ca se deposita en el músculo), hiperuricemia, acidosis metabólica con anión gap, aumento de creatinina desproporcionado a la urea**; GOT y LDH elevadas de origen muscular; hipercalcemia de rebote en la recuperación.
- **Orina:** **tira reactiva positiva para sangre con sedimento sin hematíes = mioglobinuria**; cilindros pigmentarios granulosos; mioglobina en orina solo si la CPK supera 5.000–10.000.
- **CPK alta con troponinas normales:** la CPK total es muscular; **la troponina I/T es específica del miocardio** y no se eleva en la rabdomiólisis pura. La CPK-MB puede subir levemente (músculo esquelético en regeneración expresa MB), por eso la relación MB/total < 2–3 % y las troponinas normales descartan el infarto.

RABDOMIÓLISIS: DIAGNÓSTICO Y DIFERENCIALES

- **Diagnóstico:** contexto + **CPK > 1.000** (o > 5× el límite superior); seriar CPK cada 12–24 h; ionograma, calcio, fósforo, ácido úrico, creatinina, gases, coagulograma (CID), ECG.
- **Riesgo de IRA:** **CPK > 5.000 UI/L, hipovolemia, acidosis, sepsis, creatinina inicial elevada**; la IRA ocurre en el 10–50 % según la serie.
- **IAM:** dolor torácico, ECG, troponinas elevadas con curva; en la rabdomiólisis las troponinas son normales (o mínimamente elevadas por la IRA, sin curva).
- **Hematuria glomerular:** tira positiva con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos en el sedimento.
- **Hemólisis:** tira positiva sin hematíes también, pero con anemia, LDH alta, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta alta y CPK normal; plasma rosado (en la mioglobinuria el plasma es claro).
- **Miositis inflamatoria:** debilidad proximal subaguda, CPK elevada persistente, lesiones cutáneas, anticuerpos; electromiograma y biopsia.
- **Síndrome compartimental:** dolor desproporcionado, parestesias, pulsos conservados; medir presión del compartimento, fasciotomía urgente.

RABDOMIÓLISIS: TRATAMIENTO Y PERLAS

- **Hidratación agresiva precoz:** **solución fisiológica 1–2 L en la primera hora y luego 200–500 mL/h (hasta 1–1,5 L/h en crush) con objetivo de diuresis 200–300 mL/h** hasta que la CPK baje de 5.000 y la orina aclare; en el aplastamiento se empieza en el lugar, antes de liberar al paciente.

- **Bicarbonato de sodio (discutido):** alcalinizar la orina a pH > 6,5 reduce la precipitación de mioglobina, pero no demostró superioridad sobre la fisiológica sola; considerar si hay acidosis o hiperpotasemia, suspender si el pH urinario no sube o si cae el calcio iónico (empeora la hipocalcemia).
- **Manitol:** solo con diuresis conservada y monitoreo de osmolaridad; no de rutina. **Furosemida** solo para manejar la sobrecarga, no previene la IRA.
- **Hiperpotasemia:** gluconato de calcio si hay cambios en el ECG, insulina-glucosa, salbutamol; **evitar Ringer lactato y suplementos de K**.
- **Hipocalcemia:** **no corregirla si es asintomática** (se deposita en el músculo y luego se libera, con hipercalcemia de rebote); tratar solo con tetania, convulsiones o hiperpotasemia grave.
- **Hiperfosfatemia e hiperuricemia:** quelantes de fósforo si > 7 mg/dL; alopurinol si ácido úrico > 8.
- **Diálisis:** **hiperpotasemia refractaria, acidosis grave, sobrecarga de volumen con oligoanuria o uremia**; la mioglobina no se dializa bien de forma convencional (filtros de alto corte, uso no rutinario).
- **Causa:** suspender estatina y fármacos, tratar infección, convulsiones o hipertermia; fasciotomía en compartimental.
- **Pronóstico:** la IRA pigmentaria suele recuperarse en 1–3 semanas; la mortalidad depende de la causa y del fallo multiorgánico.
- **Perla: CPK > 1.000 + tira con sangre + sedimento sin hematíes + troponinas normales = rabdomiólisis con mioglobinuria, no infarto; fisiológica a 200–300 mL/h de diuresis y vigilar K, Ca, P y creatinina**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 22/42

Litiasis urinaria y cólico renal

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · MORETTI

1 Litiasis renal

🎤 Rey · Moretti

Respuesta en una frase: la litiasis urinaria es la formación de cálculos por **sobresaturación de la orina**; se presenta como **cólico renal** y se maneja con analgesia, imagen y tratamiento según tamaño, más estudio metabólico para prevenir recurrencias.

- **Epidemiología:** 10 % de la población, más en hombres de 30–50 años; recurre en 50 % a los 5–10 años.
- **Tipos (de más a menos frecuente):**
  - **Oxalato de calcio** (~80 %): hipercalciuria idiopática, hiperoxaluria entérica, hipocitraturia, hiperparatiroidismo.
  - **Estruvita** (coraliformes): ITU por gérmenes ureasa+ (**Proteus**), orina alcalina.
  - **Ácido úrico**: gota, pH urinario < 5,5; **radiolúcidos**.
  - **Cistina**: cistinuria hereditaria.
- **Factores de riesgo:** baja ingesta de agua, dieta rica en sal y proteínas animales, obesidad, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal, fármacos (indinavir, topiramato).
- **Clínica:** dolor lumbar **cólico intenso irradiado a genitales**, paciente inquieto, náuseas, hematuria, puñopercusión positiva.

Diagnóstico

1. **Orina:** hematuria (90 %), pH, cristales, urocultivo.
2. **Laboratorio:** creatinina, calcio, ácido úrico.
3. **Imagen:** **TC sin contraste: método de elección**; ecografía en embarazadas y niños.

Tratamiento

1. **Cólico: AINE** (diclofenaco 75 mg IM) de primera línea; opioides si no alcanza.
2. **Expulsión:** **< 5 mm: 90 % expulsa solo**; tamsulosina 0,4 mg/día para cálculos distales de 5–10 mm.
3. **Intervención:** > 10 mm o refractario: LEOC, ureteroscopia, nefrolitotomía percutánea.
4. **Urgencia:** **cálculo obstructivo + fiebre = derivar (catéter doble J o nefrostomía) + antibióticos**.

Si me repreguntan: prevención: > 2,5 L de diuresis, dieta normocálcica e hiposódica, citrato de potasio, tiazidas si hay hipercalciuria; no restringir calcio porque aumenta la absorción de oxalato.

DEFINICIÓN

- **Litiasis urinaria:** presencia de **cálculos** (concreciones cristalinas organizadas sobre una matriz proteica) en cualquier punto de la vía urinaria, desde las papilas hasta la uretra.
- **Cólico renal:** dolor agudo, intenso y paroxístico por **obstrucción brusca** de la vía urinaria por un cálculo en migración.
- **Mecanismo del cólico:** distensión de la cápsula y de la pelvis renal, aumento de la presión intraluminal, **liberación de prostaglandinas** y espasmo ureteral.
- **Cálculo coraliforme:** ocupa la pelvis y **al menos dos cálices** (en «asta de ciervo»); **casi siempre de estruvita**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia: 5-10 %** en países occidentales (en aumento); en Argentina **4-6 %**.
- **Edad y sexo:** incidencia máxima entre los **20 y 50 años**; relación varón/mujer 2-3:1 que se está acortando.
- **Recurrencia:** **50 % a los 5-10 años** sin tratamiento preventivo.

- **Oxalato de calcio** (mono y dihidratado): **70-80 %**.
- **Fosfato de calcio:** 5-10 % (a menudo mezclado con oxalato).
- **Ácido úrico:** 5-10 %; más en varones, obesos, diabéticos y gotosos.
- **Estruvita** (fosfato amónico magnésico): 5-15 %; más en **mujeres, por infección**.
- **Cistina:** 1-2 %.
- **Raros:** xantina, 2,8-dihidroxiadenina, indinavir, triamtereno, sulfas.
- **Expulsión espontánea:** **80 % de los cálculos de uréter menores de 5 mm**.

FISIOPATOLOGÍA

Formación del cálculo

- **Sobresaturación:** la orina está habitualmente sobresaturada respecto del oxalato de calcio pero no cristaliza gracias a **inhibidores**.
- **Nucleación homogénea:** la sobresaturación supera el **producto de formación**.
- **Nucleación heterogénea:** **placas de Randall** de fosfato de calcio en la papila sobre las que crece el oxalato; cristales de urato que sirven de núcleo para el oxalato.
- **Etapas siguientes:** crecimiento, agregación y **retención** (adhesión al epitelio tubular o papilar).

Promotores

- **Volumen urinario bajo:** menos de **1 L** concentra todo.
- **Hipercalciuria: >250 mg/día en la mujer, >300 en el varón o >4 mg/kg/día**; absortiva, resortiva o renal.
- **Hiperoxaluria: >40-45 mg/día**; dietaria, entérica o primaria (déficit enzimático hepático).
- **Hiperoxaluria entérica, mecanismo:** en la malabsorción grasa el **calcio se une a los ácidos grasos** y el oxalato queda libre para absorberse.
- **Hiperuricosuria: >750 mg/día en la mujer, >800 en el varón**.
- **pH urinario bajo:** **<5,5 precipita el ácido úrico** (pKa 5,35).
- **pH alto persistente: >7** precipita fosfato de calcio y estruvita.
- **Cistinuria:** >250 mg/g de creatinina.
- **Hipernatriuria:** el sodio arrastra calcio.

Inhibidores

- **Citrato:** forma complejos solubles con el calcio y bloquea el crecimiento del cristal.
- **Hipocitraturia: <320 mg/día**; favorecida por **acidosis metabólica, ATR distal, hipopotasemia, diarrea crónica, dieta hiperproteica, acetazolamida y topiramato**.
- **Magnesio:** se une al oxalato; también **pirofosfato**.
- **Glicoproteínas:** nefrocalcina, proteína de Tamm-Horsfall, osteopontina, uropontina.
- **Volumen urinario: >2-2,5 L/día**.

Estruvita

- **Requisito:** infección por gérmenes **productores de ureasa**.
- **Gérmenes:** **Proteus mirabilis el más frecuente**, Klebsiella, Pseudomonas, Providencia, Morganella, Ureaplasma, Corynebacterium urealyticum; **Escherichia coli no la produce**.
- **Mecanismo:** la ureasa desdobla la urea en amoníaco y CO2; el amonio alcaliniza la orina a **pH >7,2** y precipitan fosfato amónico magnésico y carbonato apatita.
- **Comportamiento:** crece rápido (**semanas**), alberga bacterias en su interior y es **inaccesible a los antibióticos**; la infección recidiva hasta que se extrae completo.

Fisiopatología del cólico

- **Fase inicial:** la obstrucción aguda eleva la presión en la pelvis; se libera **prostaglandina E2** con vasodilatación aferente y aumento transitorio del flujo y la diuresis que empeoran la distensión.
- **Fase tardía:** vasoconstricción y caída de la filtración.
- **Dolor visceral referido, uréter proximal: T10-L1**: fosa lumbar y flanco.
- **Uréter medio: L1-L2**: fosa ilíaca e inguinal.
- **Uréter intramural: S2-S4**: genitales, cara interna del muslo y síntomas irritativos vesicales.
- **Estrecheces fisiológicas:** unión pieloureteral, cruce con los vasos ilíacos y **unión ureterovesical (la más estrecha, 1-5 mm)**.

ETIOLOGÍAS

- **Cálculos de calcio:** **hipercalciuria idiopática (la más frecuente, 50 % de los formadores)**, hiperparatiroidismo primario (5 %), hipocitraturia.
- **Hiperoxaluria entérica:** Crohn, resección ileal, bypass gástrico, insuficiencia pancreática.
- **Hiperoxaluria dietaria:** espinaca, remolacha, frutos secos, chocolate, té, **vitamina C en exceso**.
- **Otras causas de cálculos de calcio:** hiperuricosuria, **ATR distal tipo 1** (pH urinario >5,5 persistente, hipocitraturia, nefrocalcinosis, fosfato de calcio).
- **Más causas:** riñón en esponja medular, sarcoidosis, inmovilización, exceso de vitamina D, acetazolamida, topiramato, furosemida.
- **Ácido úrico: pH ácido persistente** (síndrome metabólico, diabetes, diarrea crónica, gota).
- **Ácido úrico, más:** hiperuricosuria por dieta rica en purinas, síndromes mieloproliferativos y lisis tumoral, uricosúricos, **Lesch-Nyhan**.
- **Estruvita:** infección urinaria crónica por ureasa positivos en mujeres, vejiga neurogénica, derivaciones urinarias, catéteres permanentes, cuerpos extraños.
- **Cistina: cistinuria autosómica recesiva**; defecto del transportador de aminoácidos dibásicos **COLA** (cistina, ornitina, lisina, arginina).
- **Cistina, perfil:** debut en la infancia o adolescencia, cálculos múltiples y recidivantes.
- **Fármacos que cristalizan:** indinavir, sulfadiazina, triamtereno, **ceftriaxona en niños**, aciclovir.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Antecedente personal o familiar:** **triplica el riesgo**.
- **Ambiente:** baja ingesta hídrica, climas cálidos y trabajos con sudoración.
- **Dieta:** rica en sodio, proteínas animales y oxalato; **baja en calcio (paradójicamente aumenta la absorción de oxalato)**.
- **Metabólicos:** obesidad, síndrome metabólico, diabetes, gota, hiperparatiroidismo.
- **Digestivos:** enfermedad inflamatoria intestinal, cirugía bariátrica.
- **Renales y urológicos:** ATR distal, infecciones urinarias recurrentes, anomalías anatómicas (riñón en herradura, estenosis pieloureteral, divertículos caliciales, reflujo).
- **Otros:** inmovilización prolongada, embarazo (hipercalciuria fisiológica y estasis por dilatación), fármacos ya citados.
- **Suplementos:** calcio fuera de las comidas o **vitamina C >1 g/día**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Cólico renal, dolor:** lumbar unilateral de inicio brusco, intensidad máxima en **30-60 minutos**, con exacerbaciones y remisiones parciales.
- **Irradiación:** flanco, fosa ilíaca, región inguinal, **testículo o labio mayor** según descienda el cálculo.

- **Actitud:** **el paciente está inquieto, no encuentra posición** (a diferencia del abdomen peritoneal, en el que permanece inmóvil).
- **Acompañantes:** náuseas y vómitos (inervación celíaca compartida), íleo reflejo, sudoración, palidez, taquicardia, hipertensión por el dolor.
- **Examen: puño percusión lumbar positiva**, puntos ureterales dolorosos, abdomen sin defensa.
- **Uréter intramural:** polaquiuria, tenesmo, urgencia y dolor en el meato.
- **Hematuria:** microscópica en **85-90 %** o macroscópica; su ausencia no descarta el cuadro, sobre todo si la obstrucción es completa.
- **Alarma:** **fiebre, escalofríos y leucocitosis señalan infección en un sistema obstruido** (pionefrosis, urosepsis): es una emergencia.
- **Anuria:** obstrucción **bilateral o de riñón único**.
- **Coraliforme:** poco sintomático; infecciones urinarias a repetición, dolor sordo, hematuria, deterioro progresivo del riñón afectado; puede descubrirse por una radiografía.
- **Cristales en el sedimento:** oxalato en **sobre de carta o pesas**, ácido úrico en **rombos o rosetas**, estruvita en **tapa de ataúd**, **cistina en hexágonos (patognomónicos)**.
- **Sedimento, más:** hematíes, pH urinario, leucocituria leve por irritación.
- **Laboratorio:** creatinina (puede subir si la obstrucción es prolongada o el riñón único), hemograma, calcemia, uricemia, electrolitos.
- **Mujer en edad fértil: prueba de embarazo**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Clínica compatible más sedimento;** medir temperatura y buscar **signos de sepsis** desde el primer minuto.
2. **Imagen de elección en el agudo:** **tomografía helicoidal de abdomen y pelvis sin contraste** con cortes finos (sensibilidad 95-98 %, especificidad 96-100 %), protocolo de baja dosis.
3. **Qué informa la TC:** detecta todos los cálculos salvo los de **indinavir**; tamaño, localización y densidad.
4. **Unidades Hounsfield: <500 UH sugiere ácido úrico** (tratable con alcalinización); **>1.000 UH** predice mala fragmentación con litotricia extracorpórea.
5. **Signos indirectos:** hidronefrosis, estriación de la grasa perirrenal, edema del uréter (**signo del anillo de tejido blando**, que lo distingue de un flebolito).
6. **Diagnósticos alternativos en la TC:** apendicitis, aneurisma, diverticulitis.
7. **Ecografía renal y vesical:** **primera elección en embarazadas, niños y en el seguimiento**.
8. **Ecografía, rendimiento:** muestra hidronefrosis, cálculos renales y de la unión ureterovesical (vejiga llena, «chorros ureterales» por Doppler); pierde los del uréter medio y los <5 mm (sensibilidad 45-70 %).
9. **Enfoque aceptado:** en el adulto joven con cuadro típico y sin signos de alarma, comenzar con ecografía y reservar la tomografía si hay duda o falta de mejoría.
10. **Radiografía simple de árbol urinario:** calcio y estruvita **radiopacos**, cistina débilmente opaca, **ácido úrico e indinavir radiolúcidos**; útil para seguimiento de opacos y planificar litotricia.
11. **Urograma excretor:** desplazado por la tomografía; la urotomografía con contraste se reserva para planificar cirugía o estudiar anatomía.
12. **Estudio metabólico básico (primer episodio):** creatinina, calcio, fósforo, ácido úrico, bicarbonato, **PTH si el calcio es alto-normal**, sedimento, pH urinario, urocultivo.
13. **Análisis del cálculo:** recuperado filtrando la orina; **espectroscopía infrarroja o difracción de rayos X**.
14. **Evaluación completa: dos recolecciones de orina de 24 h** (volumen, calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, fósforo, magnesio, creatinina, pH, cistina si corresponde).
15. **Cuándo:** a las **4-6 semanas** del episodio, con dieta habitual.
16. **En quiénes:** recurrentes, niños, formadores de cálculos múltiples o bilaterales, riñón único, cálculos no cálcicos, nefrocalcinosis, enfermedad intestinal, ERC o antecedentes familiares.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Pielonefritis aguda** — fiebre y dolor lumbar sin carácter cólico · piuria y bacteriuria · si coexisten dolor cólico, fiebre e hidronefrosis es **obstrucción infectada**.
- **Aneurisma de aorta abdominal roto** — **varón >60 años, primer «cólico» de su vida**, hipotensión, masa pulsátil · la tomografía lo descarta · en mayores de 60 no se asume litiasis sin imagen.
- **Apendicitis y diverticulitis** — dolor fijo, defensa, **el paciente no se mueve** · leucocitosis con desviación a la izquierda.
- **Embarazo ectópico, torsión ovárica, quiste roto** — prueba de embarazo y ecografía ginecológica.
- **Torsión testicular** — varón joven con dolor irradiado al testículo: examinar el escroto · **reflejo cremastérico abolido** orienta a torsión.
- **Infarto renal** — fibrilación auricular, **LDH elevada**, hematuria · tomografía con contraste en cuña.
- **Necrosis papilar** — diabético, analgésicos, anemia falciforme · **expulsa papilas**.
- **Herpes zóster lumbar, lumbalgia mecánica y cólico biliar**; y el simulador que busca opioides, con dolor **sin hematuria ni imagen**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (analgesia del cólico)

- **AINE, primera línea:** inhiben la síntesis de prostaglandinas, **reducen la filtración y la presión en la pelvis**, y relajan el uréter.
- **Dosis:** **diclofenac 75 mg IM o IV lento, ketorolac 30 mg IV** (15 mg en mayores de 65) o ibuprofeno 400-600 mg oral.
- **AINE vs opioides:** más eficaces y con **menos vómitos**.
- **Evitar AINE con: TFG <30**, úlcera activa, embarazo (tercer trimestre) y riesgo cardiovascular alto.
- **Segunda línea o combinación:** paracetamol 1 g IV, **dipirona (metamizol) 1-2 g IV** en nuestro medio.
- **Opioides:** si el dolor persiste o los AINE están contraindicados: tramadol 50-100 mg IV, **morfina 0,1 mg/kg IV titulada** (evitar meperidina).
- **Antieméticos:** metoclopramida 10 mg IV.
- **Antiespasmódicos (hioscina):** agregan poco y no se recomiendan solos.
- **No hiperhidratar:** **la sobrecarga aumenta la presión en la pelvis y el dolor**; hidratación de mantenimiento, oral si tolera. Calor local.
- **Internación y derivación urgente a urología: obstrucción con fiebre o sepsis**, anuria o riñón único obstruido, insuficiencia renal.
- **Más criterios:** dolor refractario a dos líneas de analgesia o vómitos incoercibles, **cálculo >10 mm**, embarazo con mal control, trasplantado.
- **Obstrucción infectada, manejo:** **drenaje inmediato con catéter doble J o nefrostomía percutánea**, hemocultivos y urocultivo.
- **Antibióticos empíricos IV según SADI** (infección urinaria complicada): **ceftriaxona 1-2 g/día** o **piperacilina-tazobactam 4,5 g cada 6-8 h** si hay factores de riesgo de resistencia, ajustando al cultivo.
- **Extracción definitiva del cálculo:** se difiere hasta **controlar la infección**.

1.ª línea (cálculo ureteral sin complicación)

- **Tratamiento médico expulsivo:** para cálculos **distales de 5-10 mm**.
- **Tamsulosina:** **0,4 mg/día por la noche**; alfabloqueante que relaja el músculo liso del uréter distal, rico en receptores **alfa-1D**.
- **Efecto:** aumenta la expulsión **20-30 %** y acorta el tiempo.
- **Alternativas:** silodosina 8 mg o alfuzosina 10 mg; **nifedipina es inferior**.

- **Acompañar con:** AINE o paracetamol a demanda, hidratación normal, **filtrado de la orina** para recuperar el cálculo.
- **Control:** clínico y ecográfico semanal durante un máximo de **4-6 semanas**.
- **Expulsión según tamaño:** **<5 mm: 70-80 % solos** (el alfabloqueante aporta poco); 5-10 mm: 50 %; **>10 mm: <10 %**, van a tratamiento activo.
- **Suspender la observación si:** fiebre, dolor incontrolable, deterioro de la función renal o no progresa a las 4-6 semanas.
- **Por qué: la obstrucción silente puede dañar el riñón de forma irreversible en 4-6 semanas**.

2.ª línea / tratamiento activo y definitivo

- **Ureteroscopía** semirrígida o flexible con **litotricia láser de holmio** y extracción con canastilla.
- **Ureteroscopía, indicaciones:** **primera opción para cálculos ureterales distales y medios de cualquier tamaño** y proximales <10-15 mm; tasa libre de cálculo **90-95 %**.
- **Ureteroscopía, renales:** cálculos renales **<2 cm** (incluidos los de polo inferior entre 1 y 2 cm) o duros.
- **Litotricia extracorpórea por ondas de choque:** renales <2 cm (ideal <1-1,5 cm, no de polo inferior con infundíbulo desfavorable) y ureterales proximales **<10 mm**.
- **Litotricia, condiciones:** densidad **<1.000 UH**, distancia piel-cálculo **<10 cm**.
- **Litotricia, contraindicaciones: embarazo**, anticoagulación o coagulopatía no corregida, infección activa, aneurisma en el trayecto, obstrucción distal.
- **Litotricia, complicaciones:** hematoma renal, **«calle litiásica» (steinstrasse)** por fragmentos acumulados, cólico, HTA a largo plazo discutida.
- **Nefrolitotomía percutánea:** **renales >2 cm, coraliformes**, polo inferior >1,5 cm, cistina, fracaso de otras técnicas.
- **Nefrolitotomía, resultados:** tasa libre de cálculo **80-90 % en coraliformes**; puede combinarse con litotricia o ureteroscopía para fragmentos residuales.
- **Cirugía laparoscópica o abierta: <1 %** de los casos (anatomía compleja, cálculos gigantes, fracaso de lo anterior).
- **Ácido úrico puro, quimiólisis:** alcalinización oral con **citrato de potasio 30-60 mEq/día** o bicarbonato de sodio 2-4 g/día hasta **pH urinario 6,5-7**.
- **Quimiólisis, resultado:** disuelve cálculos de hasta **2 cm en 4-12 semanas**; más alopurinol 100-300 mg/día si hay hiperuricosuria.
- **Perla:** **es la única litiasis que se disuelve con medicación**.
- **Estruvita y coraliforme: extracción completa por nefrolitotomía percutánea**; fragmentos residuales >4 mm reinfectan y reconstruyen el cálculo.
- **Estruvita, antibióticos:** guiados por cultivo antes (urocultivo con tratamiento 1-2 semanas previas) y después durante **semanas a meses hasta orina estéril**.
- **Estruvita, adyuvantes:** acidificación con L-metionina o cloruro de amonio en casos seleccionados.
- **Ácido acetohidroxámico:** inhibidor de ureasa, **250 mg cada 8 h**, en casos no operables; toxicidad hematológica y trombótica que limita su uso.
- **Nefrectomía:** si el riñón no funciona (**<10-15 % en el centellograma**) y es foco séptico.

Mantenimiento y prevención de recurrencia

- **Líquidos:** diuresis **>2-2,5 L/día (densidad <1.010)**, distribuida en el día y antes de dormir.
- **Sodio: <2-2,3 g/día (<100 mEq)**.
- **Proteínas animales:** 0,8-1 g/kg/día.
- **Calcio:** normal, **1.000-1.200 mg/día** de fuente alimentaria con las comidas; **no restringir: aumenta la oxaluria y la osteoporosis**.
- **Más dieta:** limitar oxalato en hiperoxalúricos; frutas y verduras (aportan citrato y álcali); limitar azúcares y bebidas cola; mantener peso normal.

- **Citrato natural:** el **jugo de limón y la naranja** aumentan el citrato; evitar vitamina C >1 g/día.
- **Hipercalciuria con recurrencia:** **hidroclorotiazida 25-50 mg/día** o clortalidona 25 mg o indapamida 2,5 mg.
- **Tiazidas, mecanismo:** aumentan la reabsorción proximal y distal de calcio; bajan la calciuria **30-50 %**.
- **Tiazidas, control:** potasio y citrato; **asociar citrato de potasio** para evitar hipopotasemia e hipocitraturia secundarias.
- **Hipocitraturia: citrato de potasio 30-60 mEq/día** en 2-3 tomas (también en ATR distal y en hiperoxaluria entérica).
- **Hiperuricosuria** con cálculos de calcio o úrico: **alopurinol 100-300 mg/día** y alcalinización.
- **Hiperoxaluria entérica: calcio con las comidas 1-4 g/día**, colestiramina, dieta baja en grasa y oxalato, citrato.
- **Hiperoxaluria primaria:** piridoxina en dosis altas, **lumasirán**, trasplante hepatorrenal.
- **Cistinuria:** diuresis **>3-4 L/día** (también nocturna), alcalinización a **pH 7-7,5** con citrato de potasio, restricción de sodio y metionina.
- **Cistinuria, si persiste: tiopronina 800-1.200 mg/día** o D-penicilamina 1-2 g/día (forman disulfuros solubles; proteinuria, citopenias, dermatitis); captopril como alternativa débil.
- **Infección:** tratamiento y profilaxis según cultivo.
- **Seguimiento:** orina de 24 h a los **3-6 meses** de iniciado el tratamiento y luego anual; imagen (ecografía o radiografía) anual o según síntomas.
- **Adherencia a la hidratación:** medida por **volumen urinario**.

Situaciones especiales

- **Embarazo, epidemiología:** incidencia **1/1.500-3.000**, más en el segundo y tercer trimestre; **70-80 %** expulsa espontáneamente.
- **Embarazo, imagen: ecografía primero** (la hidronefrosis fisiológica derecha dificulta); resonancia sin gadolinio o tomografía de baja dosis si es indispensable.
- **Embarazo, analgesia:** paracetamol y opioides; **AINE evitados, en especial después de la semana 30** (cierre del ductus y oligoamnios).
- **Embarazo, más:** tamsulosina con evidencia limitada pero usada; **litotricia extracorpórea contraindicada**.
- **Embarazo, drenaje:** ante obstrucción infectada, dolor refractario, riñón único o parto inminente: **catéter doble J** (cambiarlo cada 4-6 semanas por incrustación acelerada) o nefrostomía.
- **Embarazo, definitivo:** ureteroscopía segura en el **segundo trimestre**.
- **Niños: estudio metabólico y genético siempre** (cistinuria, hiperoxaluria primaria, ATR distal); dosis de alfabloqueantes ajustadas.
- **Niños, tratamiento activo:** litotricia extracorpórea o ureteroscopía con instrumental pediátrico.
- **Riñón único, trasplantado o ERC: umbral bajo para desobstruir**.
- **Gotosos y síndrome metabólico:** pérdida de peso, alcalinización y alopurinol; control de la diabetes porque la **insulinorresistencia reduce la amoniogénesis** y acidifica la orina.
- **Hiperparatiroidismo primario:** la **paratiroidectomía** elimina la recurrencia.

COMPLICACIONES

- **Obstrucción:** hidronefrosis y pérdida de función renal (**irreversible si pasa de 4-6 semanas**).
- **Infecciosas:** pionefrosis y urosepsis (**mortalidad >10 %**), absceso perirrenal, infecciones recurrentes.
- **Renales:** IRA posrenal (bilateral o riñón único); ERC por litiasis recurrente y coraliforme (**3-5 % de las causas de ERC terminal**).
- **Otras de la enfermedad:** fístula urinaria, hematuria, estenosis ureteral, **carcinoma escamoso de pelvis renal** asociado a coraliformes crónicos.
- **Por AINE:** IRA y hemorragia digestiva.
- **Por litotricia extracorpórea:** hematoma, calle litiásica, pancreatitis, HTA.
- **Por ureteroscopía:** perforación y avulsión ureteral, **estenosis (1-3 %)**, sepsis posoperatoria.

- **Por catéter doble J:** disuria, hematuria, dolor, **incrustación si se olvida**.
- **Por nefrolitotomía percutánea:** hemorragia que requiere transfusión (**5-10 %**), neumotórax o hidrotórax en accesos supracostales, lesión de colon, sepsis, fístula arteriovenosa.
- **Por tiazidas:** hipopotasemia, hiperuricemia e hiperglucemia.
- **Por citrato de potasio:** hiperpotasemia en ERC y dispepsia.
- **Por alopurinol:** hipersensibilidad. **Por tiopronina y penicilamina:** proteinuria y citopenias.
- **Por ácido acetohidroxámico:** anemia hemolítica y trombosis venosa.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Dolor cólico lumbar irradiado a genitales en paciente que no encuentra posición, con hematuria: litiasis; **tomografía sin contraste de elección; ecografía en embarazada y niño**.
2. **Cólico + fiebre = obstrucción infectada = drenar hoy (doble J o nefrostomía) y antibióticos IV**; el cálculo se saca después.
3. **Mayor de 60 años con primer cólico: descartá aneurisma de aorta** antes de llamarlo cólico.
4. **Primera línea analgésica: AINE (diclofenac, ketorolac)**, que bajan la presión en la pelvis; opioides de rescate; no hiperhidratar.
5. **<5 mm se expulsa solo, 5-10 mm distal → tamsulosina 0,4 mg hasta 4-6 semanas, >10 mm → ureteroscopía**.
6. **Oxalato de calcio es el más frecuente; la hipercalciuria idiopática, la causa metabólica más frecuente**; la tiazida más citrato de potasio, su prevención.
7. **Ácido úrico: radiolúcido, <500 UH, orina con pH <5,5; el único que se disuelve con alcalinización**.
8. **Estruvita: Proteus y ureasa, pH >7,2, cristales en tapa de ataúd**, coraliforme en mujer con infecciones; nefrolitotomía percutánea completa, no litotricia sola.
9. **Cristales hexagonales = cistina** = niño o joven con cálculos recurrentes; diuresis de 3-4 L, alcalinizar y tiopronina.
10. **No restringir calcio en la dieta**: menos calcio en el intestino deja más oxalato libre y más cálculos.
11. **Citrato bajo → pensá en acidosis**: ATR distal, diarrea crónica, topiramato, dieta hiperproteica.
12. La tasa de recurrencia a 10 años es 50 %: **el tratamiento es la dieta, el agua (>2 L de orina) y el estudio metabólico**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 23/42

Enfermedad renal diabética e hipertensiva

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · MUSSINI

1 Glomerulopatía lúpica y diabética

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la **nefropatía diabética** es una glomerulopatía crónica por hiperfiltración e hiperglucemia que da proteinuria progresiva, y la **nefritis lúpica** es una glomerulonefritis por inmunocomplejos que puede dar cualquier síndrome, se clasifica por biopsia (ISN/RPS) y se trata con inmunosupresión.

Nefropatía diabética

- **Epidemiología:** **primera causa de ERC y de diálisis**; 30–40 % de los diabéticos.
- **Fisiopatología:** hiperfiltración, productos de glicación avanzada, engrosamiento de la membrana basal, expansión mesangial → **nódulos de Kimmelstiel-Wilson**.
- **Evolución:** hiperfiltración → **albuminuria moderada (30–300 mg/g)** → proteinuria franca → caída del FG.
- **Diagnóstico:** cociente albúmina/creatinina anual, FG; se asocia a **retinopatía**. Biopsiar si no hay retinopatía, hematuria, sedimento activo o caída brusca.
- **Tratamiento: IECA o ARA II**, **iSGLT2 (dapagliflozina/empagliflozina) si FG ≥ 20**, finerenona, HbA1c ~7 %, TA < 130/80.

Nefritis lúpica

- **Frecuencia:** 40–60 % de los lúpicos; más en jóvenes, mujeres y no caucásicos.
- **Laboratorio: anti-ADN dc alto, C3 y C4 bajos**, proteinuria, hematuria dismórfica, cilindros hemáticos.
- **Clases:** I–II mesangial; **III focal y IV difusa proliferativas** (nefrítico, la más grave es la IV); **V membranosa** (nefrótico); VI esclerosada.
- **Tratamiento III/IV:** pulsos de metilprednisolona + **micofenolato o ciclofosfamida** (Euro-Lupus), luego micofenolato o azatioprina; **hidroxicloroquina a todos**; IECA/ARA II.

Si me repreguntan: la diabética da **sedimento inactivo** y el lupus **sedimento activo**; y en lupus el complemento bajo ayuda a seguir la actividad.

2 Nefropatía diabética: fisiopatología y relación con la IRC

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la nefropatía diabética resulta de la **hiperglucemia crónica que provoca hiperfiltración y daño metabólico del glomérulo**; progresa de **albuminuria a proteinuria y caída del FG**, y es la **primera causa de ERC terminal** y de ingreso a diálisis.

- **Epidemiología:** afecta al **30–40 %** de los diabéticos; con frecuencia acompañada de retinopatía.

Fisiopatología

- **Hemodinámica:** la glucosa filtrada aumenta la reabsorción proximal de Na por **SGLT2** → llega menos Na a la mácula densa → la **retroalimentación tubuloglomerular** dilata la aferente; la angiotensina II contrae la eferente → **hiperfiltración e hipertensión intraglomerular**.
- **Metabólica:** productos de glicación avanzada, vía de los polioles, PKC y **TGF-β** → expansión mesangial y fibrosis.
- **Lesiones:** engrosamiento de la MBG, expansión mesangial, **esclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson (patognomónica)**, hialinosis de arteriolas aferente y eferente, pérdida de podocitos.

Evolución

1. Hiperfiltración (FG alto, riñones grandes).
2. Silente.
3. **Albuminuria moderada** 30–300 mg/g.
4. **Albuminuria grave** >300 mg/g, HTA, puede llegar a nefrótico.
5. Caída progresiva del FG → ERC terminal.

- **Tamizaje anual:** cociente albúmina/creatinina + FG; DM1 desde los 5 años de evolución, **DM2 desde el diagnóstico**.
- **Biopsiar si:** hematuria activa, caída rápida del FG, nefrótico brusco, ausencia de retinopatía o DM1 de <5 años.

Relación con la IRC

- ERC con **riñones de tamaño normal o grande**.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico** (ATR tipo 4): hiperK desproporcionada.
- Más riesgo de NTA por contraste, necrosis papilar e hipoglucemias (menor depuración de insulina).

Nefroprotección

- HbA1c ~7 %, TA <130/80, **IECA/ARA II** a dosis máxima tolerada, **iSGLT2** (FG ≥20), **finerenona**, aGLP-1, estatinas, dejar de fumar, proteínas 0,8 g/kg/día.

Si me repreguntan: los iSGLT2 bajan el FG un ~10 % al inicio porque **restauran la retroalimentación tubuloglomerular**, y eso es nefroprotector, no motivo para suspenderlos.

DEFINICIÓN

- **Enfermedad renal diabética (ERD):** la ERC atribuible a la diabetes, en ausencia de otra causa evidente.
- **Criterios:** **albuminuria persistente (índice albúmina/creatinina ≥30 mg/g en al menos 2 de 3 muestras en 3-6 meses) y/o TFG <60 ml/min/1,73 m² durante más de 3 meses**.
- **«Nefropatía diabética» (término histológico):** glomeruloesclerosis diabética: **engrosamiento de membrana basal, expansión mesangial difusa y nódulos de Kimmelstiel-Wilson**.
- **Nefroangioesclerosis hipertensiva:** ERC por hipertensión crónica con **hialinosis arteriolar aferente**, isquemia glomerular, glomeruloesclerosis global y fibrosis intersticial.
- **Proteinuria en la hipertensiva:** habitualmente **<1 g/día**.
- **En la práctica:** ambas coexisten y constituyen el «caso integrador» más frecuente de ERC en Argentina.
- **Dato:** **diabetes e hipertensión son las dos primeras causas de ingreso a diálisis**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Casos incidentes de diálisis:** diabetes **35-45 %**, hipertensión **20-25 %**.
- **Riesgo de ERD: 30-40 %** de los diabéticos tipo 1 y tipo 2 a lo largo de la vida.
- **Tipo 1:** aparece después de **10-15 años** de evolución; **excepcional antes de los 5 años**.
- **Tipo 2:** puede estar presente **al diagnóstico**, porque la hiperglucemia precedió años al reconocimiento.
- **Mayor riesgo:** afrodescendientes, hispanos, indígenas y antecedentes familiares de ERC.
- **Riesgo cardiovascular:** la ERD lo multiplica por **3-5**; **la mayoría muere de causa cardiovascular antes de llegar a diálisis**.
- **Retinopatía con TFG <60:** acompaña al **90 % de los tipo 1** y al **60 % de los tipo 2**.

FISIOPATOLOGÍA

Tres vías de la hiperglucemia crónica

- **Hemodinámica:** la glucosa filtrada aumenta la reabsorción proximal de sodio y glucosa por **SGLT2**; llega menos sodio a la mácula densa.
- **Consecuencia:** se inactiva el **feedback túbulo-glomerular**, la aferente se dilata (y la eferente se contrae por angiotensina II).
- **Resultado hemodinámico:** **hiperfiltración (TFG >130-140)** e hipertensión intraglomerular que daña el podocito y expande el mesangio.
- **Metabólica:** productos de glicación avanzada, activación de la **proteína quinasa C**, vía de los polioles y del hexosamina, estrés oxidativo.
- **Citocinas: TGF-β, VEGF**, que engrosan la membrana basal y aumentan la matriz mesangial.
- **Pérdida del heparán sulfato:** se pierde la **carga negativa**, con lo que pasa albúmina.
- **Inflamatoria y fibrótica:** infiltración de macrófagos, activación del **receptor mineralocorticoide** con fibrosis e inflamación, transición epitelio-mesénquima tubular.

Secuencia clásica en el tipo 1

1. **Hiperfiltración:** años 0-5.
2. **Lesiones silentes:** con engrosamiento de membrana, años 5-10.
3. **Microalbuminuria 30-300 mg/g:** años 10-15.
4. **Macroalbuminuria y descenso de TFG: 10-12 ml/min/año** sin tratamiento, años 15-20.
5. **ERC terminal:** años 20-25.

Lesiones específicas

- **Nódulos de Kimmelstiel-Wilson:** glomeruloesclerosis nodular, **patognomónicos en el contexto**, 15-25 %.
- **Lesiones exudativas: gota capsular** y **capuchón de fibrina**.
- **Hialinosis de ambas arteriolas:** **aferente y eferente, a diferencia de la hipertensión que afecta la aferente**.
- **Lesión de Armanni-Ebstein:** vacuolización por **glucógeno** de las células del túbulo contorneado distal y asa de Henle en hiperglucemia grave y prolongada.
- **Valor de Armanni-Ebstein:** histórico y en autopsias.

En la hipertensión

- **Presión transmitida a la aferente:** hialinosis e **hiperplasia miointimal**.
- **Isquemia glomerular:** arrugamiento de la membrana basal, **esclerosis global**, atrofia tubular con fibrosis.
- **Hipertensión maligna: necrosis fibrinoide** y endarteritis proliferativa en **«capas de cebolla»**.

ETIOLOGÍAS Y FENOTIPOS

- **Diabetes tipo 2:** **la gran mayoría de los casos**.

- **Otras:** tipo 1, diabetes secundarias (pancreatopatías, esteroides), diabetes MODY y gestacional previa como factor.
- **Fenotipo albuminúrico clásico.**
- **Fenotipo no albuminúrico:** **hasta 40 % de los tipo 2 con TFG <60 tienen albuminuria normal**, por predominio de lesión vascular e intersticial.
- **No albuminúrico – perfil:** más frecuente en mujeres, mayores y con IECA, con **progresión más lenta**.
- **Fenotipo hipertensivo puro:** nefroangioesclerosis benigna y maligna.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Principales:** duración de la diabetes, mal control glucémico (**HbA1c >7-8 %**), **hipertensión**, obesidad, dislipidemia, tabaquismo.
- **Retinopatía:** comparte microangiopatía.
- **Otros:** hiperuricemia, dieta hiperproteica, antecedentes familiares de nefropatía, **bajo peso al nacer**, apnea del sueño.
- **Aceleradores:** anticonceptivos orales en hipertensión, **AINE y contraste**, episodios de IRA.
- **Hipertensión:** **es a la vez consecuencia (retención de sodio) y causa de progresión**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomática durante años:** **la albuminuria es el primer signo**.
- **Hipertensión:** presente en el **80 %** cuando hay macroalbuminuria; edemas.
- **Síndrome nefrótico:** 10-20 % (proteinuria >3,5 g, con sedimento pobre, pocos hematíes).
- **Evolución:** descenso progresivo de TFG y síntomas urémicos tardíos.
- **Sedimento típicamente «blando»:** **proteinuria sin hematuria significativa ni cilindros hemáticos**.
- **Ecografía:** riñones de **tamaño normal o aumentado** aun en ERC avanzada (a diferencia de otras ERC).
- **Tríada de la hipertensión:** fondo de ojo con **cruces arteriovenosos** y estrechamiento arteriolar, **hipertrofia ventricular izquierda**, proteinuria leve.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico: acidosis tubular tipo 4** con hiperpotasemia desproporcionada.
- **Anemia precoz:** por daño intersticial.
- **Hipoglucemias:** por menor clearance de insulina.
- **Otros:** hipertensión nocturna sin descenso (**non-dipper**), vejiga neurogénica con residuo e infecciones urinarias, **necrosis papilar**.
- **Coexisten:** retinopatía y neuropatía periférica.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Pesquisa anual:** desde el diagnóstico en **tipo 2** y a los **5 años en tipo 1**.
2. **Qué pedir: índice albúmina/creatinina** en primera orina de la mañana y creatinina con TFG estimada (**CKD-EPI**).
3. **Categorías de albuminuria:** **A1 <30 mg/g, A2 30-300 (antes microalbuminuria), A3 >300** (macroalbuminuria, equivale a proteinuria >500 mg/día).
4. **Confirmar:** con **2 de 3 muestras en 3-6 meses**.
5. **Falsos positivos a evitar:** ejercicio intenso, fiebre, infección urinaria, insuficiencia cardíaca descompensada e hiperglucemia marcada.
6. **Clasificar en el mapa KDIGO:** por TFG (G1-G5) y albuminuria (A1-A3) para estimar riesgo de progresión y frecuencia de control.
7. **Atribuir la ERC a la diabetes es clínico:** diabetes de larga data, **retinopatía**, albuminuria progresiva, sedimento sin hematuria, riñones normales o grandes.

8. **Sospechar otra nefropatía y biopsiar si:** **ausencia de retinopatía en tipo 1**, proteinuria o deterioro brusco (caída de TFG >5 ml/min/año o síndrome nefrótico rápido).
9. **Otros criterios de biopsia: hematuria dismórfica o cilindros hemáticos**, diabetes de menos de 5 años en tipo 1, hipocomplementemia o serologías positivas.
10. **Más criterios:** riñones pequeños asimétricos, **caída de TFG >30 % al iniciar IECA** (pensar estenosis bilateral de arteria renal, frecuente en diabéticos hipertensos).
11. **Estudios complementarios:** fondo de ojo, ECG, ecocardiograma, perfil lipídico, HbA1c, ionograma con potasio.
12. **Según el caso:** gasometría venosa si hiperpotasemia, ecografía renal con Doppler si asimetría o hipertensión resistente, proteinograma en mayores con anemia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Nefropatía membranosa** — síndrome nefrótico **brusco**, hematuria · **anti-PLA2R**.
- **Nefropatía por IgA** — **hematuria macroscópica tras infecciones**.
- **GEFS secundaria a obesidad** — proteinuria **sin retinopatía en obeso**.
- **Amiloidosis y mieloma** — anciano con proteinuria sin retinopatía · **anemia desproporcionada**.
- **Nefroangioesclerosis pura** — **proteinuria <1 g**, hipertensión de larga data · sin albuminuria A3.
- **Nefropatía isquémica por estenosis de arterias renales** — **caída de TFG con IECA**, hipertensión resistente · **edema agudo de pulmón recurrente**.
- **Otras** — nefritis intersticial por fármacos · enfermedad ateroembólica tras cateterismo.
- **Tip:** **el diabético con retinopatía, albuminuria lenta y sedimento limpio no se biopsia; el que rompe el patrón, sí**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hiperpotasemia con cambios ECG:** gluconato de calcio, insulina-glucosa, salbutamol, resinas o diálisis.
- **Edema agudo de pulmón:** nitratos, furosemida IV, ventilación no invasiva.
- **Emergencia hipertensiva con lesión renal: labetalol o nitroprusiato IV**, descenso del **20-25 % en la primera hora**.
- **IRA sobre ERC:** por contraste, AINE o deshidratación: suspender nefrotóxicos, hidratar.

1.ª línea (nefroprotección, los cuatro pilares)

- **(1) Bloqueo del SRA – IECA: enalapril 10-20 mg cada 12 h, ramipril 10 mg**; **ARA II:** losartán 100 mg, irbesartán 300 mg, telmisartán 80 mg.
- **Indicación:** a dosis máxima tolerada en todo diabético hipertenso con **albuminuria A2-A3**; también en normotensos con A3.
- **Beneficio:** reducen la proteinuria **30-40 %** y la progresión a diálisis (**IDNT, RENAAL**).
- **Tolerar:** **aumento de creatinina de hasta 30 % en las primeras 4 semanas y potasio hasta 5,5**.
- **No asociar:** **IECA con ARA II ni con aliskiren** (más hiperpotasemia e IRA sin beneficio: ONTARGET, ALTITUDE).
- **Objetivo de presión: <130/80 mmHg** (KDIGO: sistólica <120 si se tolera y se mide bien).
- **(2) Inhibidores de SGLT2: empagliflozina 10 mg, dapagliflozina 10 mg o canagliflozina 100 mg**.
- **Indicación:** **todo diabético tipo 2 con TFG ≥20 ml/min, independientemente de la glucemia**.
- **Mecanismo y beneficio:** restauran el feedback túbulo-glomerular, bajan la presión intraglomerular, reducen **30-40 %** la progresión renal y las hospitalizaciones por IC (**CREDENCE, DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY**).
- **Advertencias:** esperar caída inicial de TFG de **3-5 ml/min reversible**; continuar hasta diálisis.
- **Suspender SGLT2i:** en ayuno, cirugía, cetoacidosis (riesgo de **cetoacidosis euglucémica**); explicar higiene genital (micosis).

- **(3) Antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide: finerenona 10 mg/día** si TFG 25-60 y potasio ≤4,8, o **20 mg** si TFG >60.
- **Indicación:** albuminuria persistente **≥30 mg/g a pesar de IECA/ARA II a dosis máxima y SGLT2i**.
- **Beneficio:** reduce **18-23 %** los eventos renales y 13-14 % los cardiovasculares (**FIDELIO-DKD, FIGARO-DKD**), con menos hiperpotasemia que la espironolactona y sin ginecomastia.
- **Control:** potasio a las 4 semanas; **suspender si >5,5**.
- **(4) Agonistas de GLP-1: semaglutida 1 mg SC semanal** (**FLOW**: reducción del 24 % de eventos renales), liraglutida o dulaglutida.
- **Indicación:** tipo 2 con ERC que no alcanza metas o con obesidad y riesgo cardiovascular; útiles con **cualquier TFG**.

1.ª línea: control glucémico, lípidos y estilo de vida

- **HbA1c:** individualizada **6,5-8 %** según fragilidad e hipoglucemias.
- **Metformina:** **hasta TFG 30 (reducir a la mitad entre 30 y 45, suspender si <30 por acidosis láctica)**.
- **Insulina:** dosis decrecientes al caer la TFG.
- **Inhibidores de DPP-4:** ajustados (**linagliptina sin ajuste**).
- **Evitar:** sulfonilureas de acción larga (**glibenclamida**) por hipoglucemia; pioglitazona no requiere ajuste pero retiene líquido.
- **Estatinas:** en todos los mayores de 50 con ERC (**atorvastatina 20-40 mg o rosuvastatina 10-20 mg**, con ezetimibe si es necesario: SHARP); **sin iniciarlas en diálisis**.
- **Dieta:** sodio **<2 g/día** (5 g de sal), proteínas **0,8 g/kg/día** (no menos de 0,6, no más de 1,3), restricción de potasio y fósforo según laboratorio.
- **Estilo de vida:** abandono del tabaco, actividad física **150 min/semana**, descenso de peso (cirugía bariátrica mejora la albuminuria en obesos mórbidos).
- **Antiagregación:** solo en prevención secundaria.
- **Hipertensión resistente:** agregar diurético **tiazídico** (clortalidona eficaz incluso con TFG <30: CLICK) o de asa si TFG <30.
- **Luego:** amlodipina, luego **espironolactona 12,5-25 mg** con vigilancia de potasio o betabloqueante.

2.ª línea / situaciones de progresión

- **Proteinuria >1 g persistente con los cuatro pilares:** optimizar presión, considerar derivación a nefrología.
- **Derivar siempre si:** **TFG <30, albuminuria A3, caída >5 ml/min/año o hiperpotasemia persistente**.
- **Quelantes de potasio:** patirómero, ciclosilicato, para **mantener el IECA**.
- **Otros:** bicarbonato si **HCO_3^- <22**, tratamiento de anemia y ERC-TMO.

Mantenimiento y seguimiento

- **Albuminuria y TFG:** cada **3-6 meses** según categoría de riesgo.
- **Potasio y creatinina:** a las **2-4 semanas** de cada cambio de IECA, finerenona o diurético.
- **Otros controles:** HbA1c cada 3 meses, fondo de ojo anual, pie diabético, perfil lipídico anual.
- **Preparación para terapia sustitutiva:** cuando **TFG <20** (fístula, inscripción en lista de trasplante).
- **Tipo 1:** el **trasplante renopancreático simultáneo** es la mejor opción.

Situaciones especiales

- **Embarazo – suspender antes de la concepción: IECA, ARA II, SGLT2i, finerenona y estatinas**.
- **Embarazo – usar: alfametildopa, labetalol o nifedipina**, insulina para la glucemia, **aspirina 100 mg desde la semana 12** para prevenir preeclampsia.
- **Ancianos frágiles:** metas menos estrictas (**HbA1c <8-8,5, presión <140/90**), evitar hipoglucemias.
- **Estenosis bilateral de arteria renal:** **los IECA están contraindicados**.
- **Diálisis:** no iniciar estatinas, mantener SGLT2i no tiene indicación, insulina en dosis bajas.

COMPLICACIONES

De la enfermedad

- **Renales y cardiovasculares:** ERC terminal, **infarto, insuficiencia cardíaca, ACV**, enfermedad arterial periférica y amputaciones.
- **Metabólicas:** hiperpotasemia por **acidosis tubular tipo 4**, anemia precoz, hipoglucemias por disminución del clearance de insulina.
- **Urológicas:** infecciones urinarias complicadas y **pielonefritis enfisematosa**, necrosis papilar, vejiga neurogénica.
- **Otras:** retinopatía concomitante; nefrotoxicidad por contraste (hidratar, **suspender metformina 48 h**).

Del tratamiento

- **IECA/ARA II y finerenona:** hiperpotasemia e IRA funcional.
- **SGLT2i:** **cetoacidosis euglucémica**, micosis genital, **gangrena de Fournier** e hipovolemia.
- **Metformina:** **acidosis láctica en TFG <30**.
- **Sulfonilureas e insulina:** hipoglucemia.
- **Pioglitazona:** edemas.
- **GLP-1:** pancreatitis y náuseas.
- **Estatinas:** miopatía a dosis altas en ERC.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Primer signo:** **albuminuria 30-300 mg/g; primera alteración funcional: hiperfiltración**.
2. **Tipo 1 vs tipo 2:** **tipo 1: nefropatía después de 10 años y casi siempre con retinopatía; tipo 2: puede estar al diagnóstico**.
3. **Cuándo biopsiar:** **diabético sin retinopatía, con hematuria o proteinuria brusca: no es nefropatía diabética**.
4. **Histología:** **Kimmelstiel-Wilson = glomeruloesclerosis nodular; Armanni-Ebstein = glucógeno en túbulo distal por hiperglucemia grave**.
5. **Arteriolas:** **hialinosis de aferente y eferente = diabetes; solo aferente = hipertensión**.
6. **Riñones grandes en ERC avanzada:** **diabetes, amiloidosis, poliquistosis, VIH, mieloma**.
7. **Cuatro pilares:** **IECA/ARA II + SGLT2i + finerenona + GLP-1; nunca IECA más ARA II**.
8. **Creatinina con IECA:** **sube 30 % se tolera; si sube más, pensar en estenosis bilateral**.
9. **Hiperpotasemia desproporcionada en diabético con TFG 40:** **hipoaldosteronismo hiporreninémico (tipo 4)**.
10. **Metformina:** **mitad de dosis con TFG 30-45, suspender <30**.
11. **SGLT2i:** **desde TFG ≥20 aunque no hagan falta para la glucemia**; la caída inicial de TFG es hemodinámica y esperable.

GNRP, enfermedad anti-MBG y Goodpasture

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · SÁNCHEZ

1 Glomerulonefritis asociada con Wegener y Goodpasture

🎤 Rey

Respuesta en una frase: Wegener (hoy **granulomatosis con poliangeítis, GPA**) y Goodpasture son causas de **glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP) con semilunas**: la GPA es **pauciinmune con ANCA** y Goodpasture es por **anticuerpos anti-membrana basal**.

- **GNRP:** pérdida de ≥50 % del filtrado en días o semanas, síndrome nefrítico y **semilunas en >50 % de los glomérulos**.
- **Clasificación por inmunofluorescencia:**
  - **Tipo I, anti-MBG:** depósito **lineal** de IgG (10–20 %).
  - **Tipo II, inmunocomplejos: granular** (lupus, postinfecciosa, IgA).
  - **Tipo III, pauciinmune:** sin depósitos, ANCA + (la **más frecuente en adultos**, 50–60 %).

Granulomatosis con poliangeítis

- **Tríada:** vía aérea superior (sinusitis, perforación del tabique, **nariz en silla de montar**), pulmón (**nódulos cavitados**, hemorragia alveolar) y riñón (GN necrotizante).
- **c-ANCA anti-PR3 en GPA; p-ANCA anti-MPO en poliangeítis microscópica**.

Enfermedad de Goodpasture

- **Autoanticuerpos contra el dominio NC1 de la cadena α3 del colágeno IV**, presente en membrana basal glomerular y alveolar.
- **Síndrome pulmón-riñón:** hemoptisis/hemorragia alveolar + GNRP; factores: **tabaco**, inhalantes, infecciones.
- Pico bimodal: varones jóvenes (pulmón-riñón) y mayores de 60 (solo renal).

Diagnóstico y tratamiento

1. ANCA, anti-MBG, complemento (normal), sedimento con cilindros hemáticos; **biopsia renal urgente**.
2. **Inducción:** metilprednisolona 500–1000 mg/día × 3, luego prednisona 1 mg/kg + **ciclofosfamida o rituximab**.
3. **Anti-MBG: plasmaféresis siempre**, diaria ~14 días o hasta negativizar anticuerpos.
4. **ANCA:** plasmaféresis solo en hemorragia alveolar grave o creatinina muy alta; mantenimiento con rituximab o azatioprina.

Si me repreguntan: un 30 % de los anti-MBG tiene ANCA (doble positivo) y recae como vasculitis; y en Goodpasture con diálisis de inicio y 100 % de semilunas la recuperación renal es muy improbable.

2 Goodpasture: mujer con hematuria y hemoptisis

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: Una mujer con **hematuria y hemoptisis** tiene un **síndrome pulmón-riñón** hasta demostrar lo contrario; si es **Goodpasture**, se trata de **anticuerpos anti-MBG** contra el colágeno IV de alvéolos y glomérulos, y es una **urgencia**: plasmaféresis, corticoides y ciclofosfamida **sin esperar la biopsia**.

Diferencial del síndrome pulmón-riñón

- **Vasculitis ANCA** (poliangeítis microscópica y GPA): **la causa más frecuente**.
- **Enfermedad anti-MBG** (Goodpasture).
- LES, crioglobulinemia, vasculitis por IgA.
- **No inmunes:** edema pulmonar con IRA, TEP con trombosis de vena renal, neumonía grave con IRA, **leptospirosis** (Legionella).

Goodpasture

- **Mecanismo:** IgG contra el dominio NC1 de la cadena α3 del colágeno IV; tabaco, inhalantes o cocaína exponen el antígeno alveolar; HLA-DR15.
- **Edad:** bimodal: hombres jóvenes con hemorragia pulmonar; mujeres de 60–70 años con predominio renal.
- **Clínica:** hemoptisis (puede faltar), disnea, anemia por sangrado alveolar, GNRP con oliguria, hematuria y HTA.

Qué pido

1. Hemograma (caída de Hb), creatinina, ionograma, gases, orina con sedimento (hematíes dismórficos, cilindros hemáticos).
2. **Anti-MBG** sérico, **ANCA** (doble positivos ~30%), ANA, complemento (normal).
3. **Rx y TC de tórax:** infiltrados alveolares bilaterales.
4. **Lavado broncoalveolar:** progresivamente hemorrágico, hemosiderófagos; DLCO aumentada.
5. **Biopsia renal: GN necrotizante con semilunas e IF lineal de IgG**.

Tratamiento

1. **Plasmaféresis** diaria o en días alternos por ~14 días (recambio con albúmina; plasma fresco si hay sangrado).
2. **Metilprednisolona 500–1000 mg/día × 3**, luego prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60 mg) en descenso.
3. **Ciclofosfamida** oral 2 mg/kg/día por 2–3 meses (rituximab como alternativa).
4. Soporte: oxígeno, ventilación, diálisis; dejar de fumar.
5. **Pronóstico:** depende de la creatinina inicial; si está en diálisis con 100% de semilunas, la recuperación renal es rara. Casi no recae.

Si me repreguntan: ¿Por qué la DLCO está aumentada? Porque la hemoglobina libre en los alvéolos capta el monóxido de carbono; es un marcador de hemorragia alveolar activa.

DEFINICIÓN

- **GNRP:** síndrome clínico: síndrome nefrítico con pérdida de la función renal de **al menos 50 % en días a semanas** (menos de 3 meses).
- **Sustrato histológico:** glomerulonefritis con **semilunas** (proliferación extracapilar en **> 50 % de los glomérulos**).
- **Enfermedad anti-MBG:** vasculitis de pequeño vaso mediada por autoanticuerpos contra el dominio **NC1 de la cadena α3 del colágeno IV**.
- **Síndrome de Goodpasture:** anti-MBG con hemorragia alveolar (síndrome renopulmonar: **60-70 %** de los casos; 30 % solo renal; raro solo pulmonar).
- **Síndrome renopulmonar:** GNRP + hemorragia alveolar difusa, de cualquier causa.

EPIDEMIOLOGÍA

- **GNRP:** 2-5 % de las biopsias renales; es **la urgencia nefrológica glomerular**.
- **Tipo III pauciinmune por ANCA:** **la más frecuente (60-80 %)**, incidencia 20/millón/año, pico 60-75 años.
- **Tipo II por inmunocomplejos:** 20-30 %, más jóvenes.
- **Tipo I anti-MBG:** 10-15 % de las GNRP, 0,5-1 caso/millón/año; distribución **bimodal**: varones de 20-30 años (más renopulmonar, fumadores) y mujeres > 60 años (más renal pura).
- **Genética:** asociación con **HLA-DR15** (DRB1*1501).
- **Doble positivos:** hasta **30 %** de los anti-MBG tienen ANCA (habitualmente MPO) simultáneos; se comportan como anti-MBG en la fase aguda y recaen como vasculitis.

FISIOPATOLOGÍA

- **Mecanismo común:** cualquier agresión que rompa la pared capilar glomerular (inmunocomplejos, autoanticuerpos lineales o neutrófilos activados por ANCA con **NETosis** y vía alternativa del complemento) deja pasar fibrina, macrófagos y plasma al espacio de Bowman.
- **Semiluna:** las células parietales epiteliales proliferan y, con fibrina y macrófagos, forman la **semiluna celular**, que comprime el ovillo y obstruye la salida del filtrado.
- **Evolución:** en días se vuelve fibrocelular y luego **fibrosa (irreversible)**, con rotura de la cápsula de Bowman e inflamación periglomerular: por eso la **ventana terapéutica es de semanas**.
- **Anti-MBG, antígeno:** α3(IV)NC1 («antígeno de Goodpasture»), críptico dentro del hexámero del colágeno IV en membranas basales glomerular y alveolar.
- **Anti-MBG, desencadenantes: tabaco, hidrocarburos, infecciones, cocaína inhalada o litotricia** exponen el epítopo.
- **Anti-MBG, lesión:** IgG1/IgG3 se fijan en forma **lineal**, activan complemento y neutrófilos → necrosis fibrinoide y semilunas **sincrónicas** (todas en el mismo estadio); hemorragia alveolar si el endotelio alveolar está lesionado (fumadores).
- **ANCA, antígenos: MPO-ANCA** en poliangeítis microscópica y GN limitada al riñón; **PR3-ANCA** en granulomatosis con poliangeítis.
- **ANCA, lesión:** los anticuerpos activan neutrófilos cebados por citoquinas, que degranulan contra el endotelio: GN necrotizante **sin depósitos («pauciinmune»)** y semilunas en distintos estadios (**asincrónicas**).

ETIOLOGÍAS (CLASIFICACIÓN POR INMUNOFLUORESCENCIA)

- **Tipo I, depósito lineal (anti-MBG)** — enfermedad anti-MBG/Goodpasture; variante en **Alport trasplantado** (anticuerpos contra la α5 del injerto).
- **Tipo II, depósito granular (inmunocomplejos)** — GN postinfecciosa (estreptocócica, endocarditis, shunt), nefritis lúpica clase IV, **nefropatía IgA/Schönlein-Henoch con semilunas (la más frecuente del tipo II)**, crioglobulinemia por hepatitis C, membranoproliferativa, membranosa con semilunas (rara).
- **Tipo III, pauciinmune (ANCA, 80-90 %)** — **poliangeítis microscópica** (MPO 60 %, la más frecuente como causa renal); **granulomatosis con poliangeítis** (PR3 75 %; vía aérea superior, nódulos pulmonares cavitados).
- **Tipo III (cont.)** — granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (asma, eosinofilia, MPO 40 %); GN con semilunas limitada al riñón; vasculitis por drogas (**propiltiouracilo, hidralazina, minociclina, cocaína con levamisol**: ANCA múltiples).
- **Tipo IV, doble positivo** — anti-MBG + ANCA.
- **Tipo V** — pauciinmune ANCA negativo (10 %).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Anti-MBG:** **tabaquismo activo (casi todos los que sangran)**, hidrocarburos y solventes, infecciones respiratorias previas, cocaína, litotricia extracorpórea, Alport trasplantado, HLA-DR15, linfopenia por

alemtuzumab, embarazo.

- **ANCA:** edad > 60, sílice, **infección nasal por S. aureus** (recaídas de GPA), propiltiouracilo, hidralazina, asma y poliposis (EGPA), invierno/primavera.
- **Síndrome renopulmonar en general:** lupus, crioglobulinemia, PTT/SUH, endocarditis con embolia y GN, edema pulmonar urémico en cualquier GNRP.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Renal:** síndrome nefrítico de instalación en semanas: hematuria con hematíes dismórficos (**acantocitos > 5 %**) y **cilindros hemáticos («sedimento activo», patognomónico de GN)**.
- **Renal (cont.):** proteinuria 1-3 g (rara vez nefrótica), oliguria, edema, HTA moderada, **creatinina en ascenso rápido** (diálisis al ingreso en anti-MBG, 50-70 %).
- **Pulmonar** (Goodpasture, PAM, GPA): **hemoptisis (ausente en un tercio)**, disnea, tos, hipoxemia, infiltrados alveolares bilaterales perihiliares que cambian en 48 h.
- **Pulmonar, pistas:** caída de la hemoglobina desproporcionada, anemia ferropénica por sangrado oculto, **DLCO aumentada (> 30 % sobre el basal)** por hemoglobina intraalveolar, lavado broncoalveolar hemorrágico con siderófagos.
- **Sistémico en anti-MBG:** escaso (fiebre, malestar, artralgias).
- **Sistémico en ANCA:** síntomas constitucionales de semanas (pérdida de peso, fiebre, artralgias, mialgias), **púrpura palpable, mononeuritis múltiple**, escleritis/episcleritis.
- **Sistémico en ANCA (cont.):** sinusitis destructiva, otitis, estenosis subglótica, nódulos pulmonares cavitados (GPA), asma y eosinofilia (EGPA).
- **Laboratorio:** creatinina y urea en ascenso, anemia normocítica o ferropénica, VSG y PCR altas, leucocitosis, trombocitosis reactiva.
- **Complemento: normal** en anti-MBG y ANCA; **bajo** en lupus, postinfecciosa, crioglobulinemia, endocarditis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Sospecha: creatinina que sube en días + sedimento activo** (acantocitos, cilindros hemáticos) ± hemoptisis o infiltrados = emergencia; internar y pedir todo el mismo día.
2. **Serología urgente (resultado en 24 h):** anti-MBG por ELISA (sensibilidad 95 %, especificidad 97 %; falsos negativos 5 %: confirmar por biopsia); ANCA por inmunofluorescencia (c-ANCA/p-ANCA) y ELISA (PR3/MPO).
3. **Serología (cont.):** FAN y anti-ADN, C3 y C4, crioglobulinas, serologías HBV/HCV/VIH, ASTO y **hemocultivos** (endocarditis), proteinograma.
4. **Imágenes:** radiografía/TC de tórax (infiltrados alveolares, nódulos cavitados); ecografía renal (riñones de tamaño normal o grande, sin obstrucción: condición para biopsiar).
5. **Biopsia renal urgente (24-48 h**, salvo coagulopatía o riñones pequeños): microscopía óptica (porcentaje y estadio de semilunas, necrosis fibrinoide, esclerosis) y microscopía electrónica.
6. **Inmunofluorescencia: lineal IgG + C3 = anti-MBG; granular = inmunocomplejos; negativa o escasa = pauciinmune**.
7. **Pronóstico:** > 85-100 % de semilunas y **creatinina > 5,7 mg/dL** o diálisis al diagnóstico en anti-MBG predicen no recuperación renal; en ANCA orienta la clasificación de **Berden** (focal/semilunar/mixta/esclerótica).
8. **Si hemorragia alveolar:** broncoscopia con lavado seriado cada vez más hemorrágico, DLCO, hemoglobina seriada; **excluir infección** antes de la inmunosupresión máxima.
9. **Regla de tiempos:** no esperar la biopsia para iniciar **pulsos de corticoides** si el cuadro es claro; no esperar la serología para iniciar **plasmaféresis** si hay hemorragia alveolar.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Anti-MBG vs ANCA** — clínica sistémica (ausente en anti-MBG) · IF lineal vs negativa · semilunas sincrónicas vs en distintos estadios · recaída casi nula vs 30-50 % · serología. Si ambos positivos: **tratá como anti-MBG en**

agudo y seguí como ANCA.

- **GNRP vs necrosis tubular aguda** — la NTA tiene **cilindros granulosos pardos** sin hematíes dismórficos y antecedente de shock/tóxico; la GNRP tiene cilindros hemáticos y proteinuria.
- **GNRP vs nefritis intersticial aguda** — eosinofiluria, piuria estéril, exantema, fármaco; no hay cilindros hemáticos.
- **Hemorragia alveolar vs edema pulmonar urémico vs neumonía** — DLCO alta y lavado hemorrágico en la hemorragia; el edema responde a diálisis y es central; fiebre y cultivos en infección.
- **Hemorragia alveolar con complemento bajo** — lupus (anti-ADN, clase IV) o crioglobulinemia; con válvulas: **endocarditis** (hemocultivos, ecocardiograma: **nunca inmunosuprimir sin descartarla**).
- **Postinfecciosa con semilunas** — faringitis 1-3 semanas o impétigo 3-6 semanas antes, ASTO, **C3 bajo transitorio** que normaliza en 8 semanas, depósitos subepiteliales en «joroba».

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Internación y pulsos:** **metilprednisolona 500-1000 mg IV/día por 3 días** apenas se sospecha (frena la formación de semilunas).
- **Soporte:** control de volumen; diálisis si uremia, hiperpotasemia, sobrecarga o acidosis.
- **Hemorragia alveolar:** oxígeno, protección de vía aérea, transfusión, corrección de coagulopatía, **plasmaféresis inmediata**; evitar la sobrecarga de volumen (empeora el sangrado).
- **Medidas asociadas:** profilaxis de Pneumocystis con **TMS 160/800 mg trisemanal**, gastroprotección, control glucémico, vacunación previa cuando sea posible.

1.ª línea: enfermedad anti-MBG

- **Triple esquema:** **plasmaféresis + corticoides + ciclofosfamida**.
- **Plasmaféresis:** diaria o en días alternos, 4 L (60 mL/kg), reposición con albúmina (plasma fresco si sangrado o biopsia reciente), durante **14 días o hasta negativizar anti-MBG**.
- **Corticoides:** prednisona 1 mg/kg/día (máximo 60-80 mg) tras los pulsos, descenso a lo largo de 6 meses.
- **Ciclofosfamida oral:** 2 mg/kg/día (máximo 150 mg; reducir a 1,5 mg/kg en > 60 años o TFG baja) durante 2-3 meses.
- **Indicado si:** hemorragia alveolar (**siempre**, sin importar la función renal) o posibilidad de recuperación renal (creatinina < 5,7 mg/dL, no dependiente de diálisis al inicio, < 100 % de semilunas).
- **Solo soporte si:** **diálisis-dependiente + 100 % de semilunas fibrosas + sin hemorragia** (la inmunosupresión agrega riesgo sin beneficio).
- **Mantenimiento:** no requiere inmunosupresor de mantenimiento: recae < 5 %.
- **Alternativas:** rituximab en intolerantes a ciclofosfamida; **imlifidasa** (enzima que corta IgG) en investigación para casos graves.

1.ª línea: vasculitis ANCA con compromiso renal

- **Inducción, corticoides:** pulsos y luego prednisona 1 mg/kg con descenso rápido según esquema reducido **PEXIVAS** (5 mg/día a los 5-6 meses).
- **Inducción, ciclofosfamida:** pulsos IV **15 mg/kg cada 2 semanas × 3** y luego cada 3 semanas, total 3-6 meses, ajustada por edad y TFG; o 2 mg/kg/día oral.
- **Inducción, rituximab:** **375 mg/m²/semana × 4 o 1 g × 2** (equivalente; preferido en recaídas, PR3, jóvenes en edad fértil y para evitar toxicidad acumulada).
- **Avacopán** 30 mg cada 12 h (antagonista de C5aR) como ahorrador de corticoides.
- **Plasmaféresis en ANCA:** solo con hemorragia alveolar grave con hipoxemia, creatinina > 5,7 mg/dL o diálisis al diagnóstico (KDIGO 2024: considerarla), o doble positividad anti-MBG.
- **Evidencia:** PEXIVAS no mostró beneficio en mortalidad ni ERC terminal en la mayoría.

1.ª línea: tipo II (según la enfermedad de base)

- **Lupus clase IV:** pulsos + micofenolato 2-3 g/día o ciclofosfamida **Euro-Lupus 500 mg cada 2 semanas × 6**, agregando belimumab o voclosporina.
- **IgA con semilunas:** corticoides ± ciclofosfamida si > 50 % de semilunas y creatinina en ascenso.
- **Postinfecciosa:** soporte, antibiótico, pulsos solo si semilunas extensas.
- **Crioglobulinemia:** rituximab + antivirales de acción directa para HCV, plasmaféresis si grave.
- **Endocarditis:** antibióticos, **nunca inmunosupresión sola**.

2.ª línea / refractarios

- **Opciones:** cambiar ciclofosfamida por rituximab o viceversa, agregar plasmaféresis, inmunoglobulina IV 2 g/kg, micofenolato.
- **Anti-MBG refractario** con títulos persistentes: prolongar plasmaféresis y considerar rituximab.

Mantenimiento y seguimiento

- **ANCA, mantenimiento:** azatioprina 2 mg/kg/día o **rituximab 500 mg-1 g cada 6 meses (superior)** durante 18-48 meses; micofenolato o metotrexato como alternativas; descender corticoides.
- **ANCA, controles:** sedimento, creatinina, proteinuria y ANCA (**el ascenso de PR3 predice recaída**); IECA/ARA II para la proteinuria residual.
- **Anti-MBG, controles:** títulos cada 1-2 semanas hasta negativizar y luego mensuales 6 meses.
- **Anti-MBG, trasplante:** solo después de **6-12 meses con anti-MBG negativos** (de lo contrario recurre en el injerto); los doble positivos requieren mantenimiento como ANCA.
- **Toxicidad:** hemograma semanal con ciclofosfamida (suspender si leucocitos < 3000), dosis acumulada **< 25 g**, mesna e hidratación, criopreservación de gametos, hepatitis B antes de rituximab.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** anti-MBG puede aparecer en el posparto; usar corticoides, plasmaféresis y azatioprina; **ciclofosfamida y micofenolato contraindicados en primer trimestre**; rituximab solo si vital.
- **Ancianos y ERC:** reducir ciclofosfamida 25-50 %, preferir rituximab.
- **Niños:** poco frecuente, esquema similar ajustado.
- **Diálisis-dependientes anti-MBG sin hemorragia:** no inmunosuprimir, preparar para trasplante diferido.
- **Hemorragia alveolar masiva:** ventilación con PEEP alta, factor VIIa intrapulmonar anecdótico, ECMO sin heparina.

COMPLICACIONES

- **ERC terminal:** anti-MBG **50-80 %** de los que llegan con creatinina > 5,7 o diálisis; ANCA 20-25 % a 5 años.
- **De la enfermedad:** muerte por hemorragia alveolar masiva o insuficiencia respiratoria, anemia ferropénica crónica, HTA, sobrecarga de volumen y edema agudo de pulmón, hiperpotasemia.
- **Recaídas:** ANCA **30-50 % en 5 años** (sobre todo PR3, GPA, portadores nasales de S. aureus, suspensión precoz).
- **Recurrencia en el injerto:** anti-MBG si se trasplanta con anticuerpos positivos; ANCA 10-15 %.
- **Del tratamiento, infecciones:** **la primera causa de muerte en el primer año**: neumonía, Pneumocystis, sepsis, citomegalovirus, reactivación de HBV.
- **Del tratamiento, ciclofosfamida:** leucopenia, **cistitis hemorrágica y cáncer de vejiga** (mesna), infertilidad y amenorrea precoz, neoplasias hematológicas tardías.
- **Del tratamiento, corticoides:** osteoporosis y necrosis avascular, diabetes, miopatía y psicosis.
- **Del tratamiento, rituximab:** hipogammaglobulinemia y neutropenia tardía, reacciones alérgicas.
- **Del tratamiento, plasmaféresis:** hipocalcemia e hipofibrinogenemia con albúmina (riesgo de sangrado posbiopsia: reponer con plasma), hipotensión; catéter: infección, trombosis, neumotórax.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Creatinina que sube en días + cilindros hemáticos = GNRP**: serología y biopsia en 24-48 h, pulsos ya.
2. **IF lineal = anti-MBG; granular = inmunocomplejos; negativa = ANCA** (pauciinmune, la más frecuente).
3. **Joven fumador con hemoptisis y hematuria = Goodpasture**; mujer mayor con solo riñón = anti-MBG renal pura.
4. Anti-MBG: **plasmaféresis + corticoides + ciclofosfamida**; diálisis-dependiente y 100 % de semilunas sin hemorragia = no inmunosuprimir.
5. **Creatinina > 5,7 mg/dL al diagnóstico en anti-MBG = el riñón casi nunca vuelve**; en ANCA todavía puede recuperar.
6. Hemorragia alveolar sin hemoptisis en un tercio: **la pista es la hemoglobina que cae y la DLCO que sube**.
7. **Complemento bajo en una GNRP: lupus, postinfecciosa, crioglobulinemia, endocarditis o membranoproliferativa**; anti-MBG y ANCA tienen complemento normal.
8. **Doble positivo (anti-MBG + MPO) en 30 %: tratá como Goodpasture, seguí como vasculitis**.
9. **Trasplante en anti-MBG solo con anticuerpos negativos ≥ 6 meses**; Alport trasplantado puede hacer anti-MBG contra el injerto.
10. **Primera causa de muerte en el primer año no es el riñón: es la infección** por la inmunosupresión.

Vasculitis asociadas a ANCA

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · FANTINI

1 Glomerulonefritis asociada con Wegener y Goodpasture

🎤 Rey

Respuesta en una frase: El **Wegener (granulomatosis con poliangeítis)** y el **Goodpasture (enfermedad anti-MBG)** producen **glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas**; se diferencian por la inmunofluorescencia (**pauciinmune** vs **lineal**) y el anticuerpo (**c-ANCA anti-PR3** vs **anti-MBG**).

Granulomatosis con poliangeítis (Wegener)

- **Qué es:** vasculitis necrotizante de pequeño vaso con **granulomas**, asociada a ANCA (GNRP tipo III).
- **Tríada:** vía aérea superior (sinusitis, epistaxis, costras, **nariz en silla de montar**) + pulmón (nódulos cavitados, hemorragia alveolar) + riñón.
- **Anticuerpos:** c-ANCA anti-PR3 en ~90% de la forma sistémica activa.
- **Biopsia renal:** GN necrotizante focal y segmentaria con semilunas, **IF negativa o escasa**.

Enfermedad anti-MBG (Goodpasture)

- **Mecanismo:** anticuerpos contra el **dominio NC1 de la cadena α3 del colágeno IV** de las membranas basales glomerular y alveolar (GNRP tipo I).
- **Clínica:** hemorragia alveolar + GNRP; más grave en fumadores (exponen el antígeno).
- **Biopsia:** semilunas en el mismo estadio y **IF lineal de IgG a lo largo de la MBG**.
- **Doble positivos:** ~30% también tienen ANCA (se comportan como anti-MBG al inicio y pueden recaer como vasculitis).

Tratamiento (urgencia nefrológica)

1. **Pulsos de metilprednisolona** 500–1000 mg/día × 3 → prednisona 1 mg/kg/día en descenso.
2. **Wegener:** rituximab 375 mg/m² semanal × 4 o ciclofosfamida; plasmaféresis si hemorragia alveolar grave o creatinina muy alta.
3. **Goodpasture:** **plasmaféresis siempre** (diaria, unos 14 días) + ciclofosfamida oral 2 mg/kg/día por 2–3 meses.
4. **Mantenimiento:** en ANCA, rituximab 500 mg cada 6 meses (o azatioprina) por 2 años o más; en anti-MBG casi no hay recaídas y no hace falta mantenimiento prolongado.
5. **Profilaxis:** TMP-SMX contra *Pneumocystis*, protección ósea y gástrica.

Si me repreguntan: ¿Cuándo no hacés plasmaféresis en anti-MBG? Si el paciente depende de diálisis, tiene 100% de semilunas y no tiene hemorragia pulmonar: la recuperación renal es casi nula.

2 Caso clínico de Wegener

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Un paciente con **sinusitis crónica refractaria, epistaxis o rinorrea sanguinolenta, nódulos pulmonares cavitados y hematuria** tiene una **granulomatosis con poliangeítis (Wegener)** hasta demostrar lo contrario; pido **c-ANCA anti-PR3, sedimento, TC de senos y tórax y biopsia**, y trato con **corticoides + rituximab o ciclofosfamida**.

Caso típico

- Adulto de 40–60 años con meses de rinosinusitis con costras, otitis media, fiebre, pérdida de peso, artralgias.
- **Pulmón:** tos, hemoptisis, disnea.
- **Riñón:** hematuria, proteinuria, deterioro de la función renal (puede ser GNRP).
- **Otros:** escleritis, púrpura palpable, mononeuritis múltiple.

Qué pido

1. Hemograma (anemia, leucocitosis, trombocitosis), VSG y PCR altas, creatinina.
2. **Orina:** hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, proteinuria.
3. **ANCA por IFI (c-ANCA) y ELISA anti-PR3** (positivos en ~90% de la forma generalizada).
4. Anti-MBG, ANA, complemento (normal), serologías.
5. **TC de senos** (engrosamiento, erosión ósea) y **TC de tórax** (nódulos múltiples cavitados, infiltrados, hemorragia alveolar).
6. **Biopsia:** renal (GN necrotizante focal con semilunas, **pauciinmune**) o de mucosa nasal (granulomas y vasculitis necrotizante).
7. Descartar infecciones (TBC, hongos) antes de inmunosuprimir.

Tratamiento

- **Inducción en enfermedad grave (riñón, pulmón):**
  1. Metilprednisolona 0,5–1 g/día × 3 → prednisona 1 mg/kg/día con descenso rápido (esquema reducido de PEXIVAS).
  2. **Rituximab** 375 mg/m² semanal × 4 o **ciclofosfamida** EV 15 mg/kg cada 2–3 semanas.
  3. Plasmaféresis si hay hemorragia alveolar grave o falla renal grave (individualizar).
- **No grave:** corticoides + rituximab, o metotrexato.
- **Mantenimiento: rituximab 500 mg cada 6 meses** por 2–4 años (o azatioprina).
- **Profilaxis:** TMP-SMX contra *Pneumocystis*, protección ósea y gástrica, vacunas.

Complicaciones

- Nariz en silla de montar, estenosis subglótica, ERC, infecciones por inmunosupresión, recaídas (más con anti-PR3).

Si me repreguntan: ¿Diferencia con la poliangeítis microscópica? La microscópica no tiene granulomas ni compromiso de vía aérea superior y se asocia a p-ANCA anti-MPO.

DEFINICIÓN

- **Vasculitis ANCA:** vasculitis **necrotizantes sistémicas de pequeño vaso** (arteriolas, capilares, vénulas, ocasionalmente arterias pequeñas).
- **«Pauciinmunes»:** escasos o nulos **depósitos inmunes** en la pared vascular.
- **ANCA:** anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo contra **proteinasa 3 (PR3, patrón citoplasmático c-ANCA)** o **mieloperoxidasa (MPO, patrón perinuclear p-ANCA)**.
- **Chapel Hill 2012, tres entidades: granulomatosis con poliangeítis** (GPA, antes Wegener), **poliangeítis microscópica** (PAM) y **granulomatosis eosinofílica con poliangeítis** (GEPA, antes Churg-Strauss).

- **Además:** la glomerulonefritis necrotizante pauciinmune **limitada al riñón** (vasculitis renal limitada).
- **Expresión renal: GN necrotizante focal y segmentaria con semilunas**.
- **Jerarquía:** principal causa de **GNRP tipo III (pauciinmune), que es 50-60 % de todas las GNRP**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia global: 20 casos/millón/año**; prevalencia 100-300/millón.
- **Pico:** entre **55 y 75 años**, leve predominio masculino, caucásicos.
- **GPA:** predomina en el **norte de Europa**, asociada a **PR3**.
- **PAM:** predomina en el sur de Europa, Asia y Sudamérica, asociada a **MPO**; **en la Argentina la MPO-ANCA es más frecuente que la PR3**.
- **GEPA:** la más rara (**1-3/millón/año**); solo **30-40 % tienen ANCA** (casi siempre MPO).
- **Compromiso renal: 70-80 % en PAM**, 50-80 % en GPA a lo largo de la evolución (20 % al inicio), **25 % en GEPA**.
- **Mortalidad:** sin tratamiento, la GPA generalizada tenía **80 % de mortalidad al año**; con inmunosupresión la supervivencia a 5 años supera el **75 %**.
- **Rankings:** **causa más frecuente de GNRP en mayores de 60 años y primera causa de síndrome pulmón-riñón**.

FISIOPATOLOGÍA

- **PR3 y MPO:** enzimas de los **gránulos azurófilos** del neutrófilo.
- **Predisposición genética:** HLA-DP y variantes de **SERPINA1 y PRTN3** para PR3-ANCA; **HLA-DQ** para MPO-ANCA.
- **Estímulo que rompe la tolerancia:** infección por **S. aureus nasal**, sílice, fármacos, mimetismo molecular con la proteína complementaria de PR3 → se generan ANCA.
- **Cebado («priming»):** un estímulo proinflamatorio (**TNF, IL-1, C5a**) hace que PR3 y MPO se expresen en la membrana del neutrófilo.
- **Unión del ANCA:** por su **Fab** a PR3/MPO y por su Fc a los **receptores Fc** del neutrófilo → activación completa.
- **Activación:** estallido respiratorio, degranulación de proteasas, liberación de **trampas extracelulares (NETs)** que exponen más autoantígeno.
- **Daño vascular:** adhesión al endotelio con daño directo de la pared, **necrosis fibrinoide**.
- **GPA:** formación de **granulomas** por reacción de células T y macrófagos.
- **Complemento:** la vía alterna se activa y el **C5a amplifica el cebado** → **base del uso de avacopán (antagonista del receptor de C5a)**.
- **Linfocitos B:** producen los anticuerpos (**base del rituximab**); los **T helper 17** sostienen la inflamación.
- **Riñón:** la necrosis de asas capilares rompe la membrana basal → **semilunas**; la ausencia de depósitos explica la **inmunofluorescencia negativa o escasa**.
- **Patogenicidad del ANCA:** demostrada en modelos murinos de transferencia de anti-MPO y en la transmisión transplacentaria.
- **Pero:** su **título no siempre se correlaciona con la actividad**.

ETIOLOGÍAS

- **Idiopáticas:** en su gran mayoría.
- **Inducidas por fármacos** (habitualmente **MPO-ANCA en títulos altos**, a veces con anti-elastasa y anti-lactoferrina): **propiltiouracilo y metimazol (los más frecuentes)**, hidralazina, minociclina.
- **Fármacos, otros:** alopurinol, penicilamina, sulfasalazina, anti-TNF.
- **Levamisol** (adulterante de la cocaína): vasculitis con **necrosis de pabellones auriculares**, neutropenia y ANCA múltiples.

- **Endocarditis subaguda:** puede tener **PR3-ANCA positivo** y GN con semilunas; **siempre pedir hemocultivos antes de inmunosuprimir**.
- **Otras infecciones** con ANCA falsos positivos o vasculitis ANCA-like: tuberculosis, hepatitis C, VIH.
- **Otras asociaciones:** enfermedad inflamatoria intestinal y colangitis esclerosante (**p-ANCA atípicos sin MPO**), lupus (p-ANCA sin significación), fibrosis quística, sílice ocupacional.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad >50.**
- **Sílice:** minería, construcción.
- **Portación nasal crónica de S. aureus:** recaídas de GPA; **base del uso de trimetoprima-sulfametoxazol**.
- **Otros:** tabaquismo, fármacos citados, infecciones previas.
- **Déficit de alfa-1 antitripsina:** PR3 es inhibida por ella.
- **Coexistencia con anti-MBG: 10-30 % de los anti-MBG tienen ANCA, 5 % de los ANCA tienen anti-MBG**; doble positivos con peor pronóstico renal y más recaídas.
- **Superposición con poliarteritis nodosa:** que es **ANCA negativa y de vaso mediano**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Pródromo de semanas:** fiebre, astenia, pérdida de peso, artromialgias y anemia (**síndrome constitucional en 80 %**).

GPA: tríada vía aérea superior + pulmón + riñón

- **Vía aérea superior (90 %):** rinorrea purulenta o sanguinolenta, costras, epistaxis, **sinusitis crónica refractaria**.
- **Vía aérea superior, destructiva:** perforación del tabique y **nariz en silla de montar**, otitis media serosa e hipoacusia, **estenosis subglótica** (estridor), masa orbitaria con proptosis.
- **Pulmón (70-85 %): nódulos múltiples bilaterales que cavitan**, infiltrados migratorios, hemorragia alveolar.
- **Riñón:** GN con semilunas.
- **Ojo:** escleritis, episcleritis, uveítis, pseudotumor orbitario.
- **Piel:** púrpura palpable, úlceras, pioderma.
- **Neuro:** mononeuritis múltiple, paquimeningitis.

PAM

- **Sin granulomas** ni compromiso de vía aérea superior relevante.
- **GN:** casi constante.
- **Hemorragia alveolar:** 10-30 %; con **fibrosis pulmonar intersticial previa** en algunos MPO positivos.
- **Otros:** púrpura, mononeuritis múltiple, dolor abdominal por isquemia intestinal.

GEPA

- **Asma** de inicio tardío y de difícil control; rinosinusitis con **pólipos**.
- **Eosinofilia: >1500/µL o >10 %**; infiltrados pulmonares migratorios.
- **Miocarditis: principal causa de muerte; predomina en ANCA negativos**.
- **Mononeuritis múltiple:** más en ANCA positivos.
- **Otros:** GN en 25 %, gastroenteritis eosinofílica.

Renal, laboratorio e imágenes

- **Renal:** hematuria microscópica con dismorfismo y **cilindros hemáticos**, proteinuria subnefrótica (**1-3 g**), **creatinina en ascenso en días o semanas**.
- **HTA:** no tan marcada como en la GNAPE; **20 % se presentan con requerimiento de diálisis**.

- **Laboratorio general:** anemia normocítica, leucocitosis, trombocitosis, **VSG y PCR muy elevadas**, hipoalbuminemia, factor reumatoideo positivo en 50 %.
- **Complemento:** **normal o alto; clave para diferenciar de lupus, crioglobulinemia y postinfecciosa**.
- **TC de tórax: nódulos cavitados** (GPA); **vidrio esmerilado bilateral** (hemorragia alveolar, con aumento de DLCO y descenso del hematocrito).
- **TC de senos:** engrosamiento y destrucción ósea.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Sospecha:** síndrome constitucional + compromiso multiorgánico (vía aérea superior, pulmón, riñón, piel, nervio periférico) + **sedimento activo**, o **cualquier GNRP**.
2. **Sospecha, también:** hemorragia alveolar o mononeuritis múltiple aisladas, o sinusitis refractaria con hematuria.
3. **Laboratorio renal:** creatinina y su **velocidad de ascenso**, sedimento, proteinuria/creatininuria, ecografía (riñones de tamaño normal).
4. **Serología ANCA:** inmunofluorescencia indirecta (c-ANCA, p-ANCA) y confirmación por **ELISA o inmunoensayos de antígeno específico** (anti-PR3, anti-MPO).
5. **Consenso actual:** permite pedir **directamente los ensayos específicos**.
6. **Rendimiento:** sensibilidad **90 %** en enfermedad activa generalizada, **60 %** en GPA limitada; especificidad **>95 % cuando patrón y ELISA coinciden (c-ANCA + PR3, p-ANCA + MPO)**.
7. **Pedir siempre: anti-MBG**, FAN, anti-ADN, C3 y C4, crioglobulinas, serologías virales, **hemocultivos**, proteinograma y eosinófilos.
8. **Biopsia renal** (la más útil): GN necrotizante focal y segmentaria con semilunas, **inmunofluorescencia negativa o pauciinmune**, sin depósitos en microscopía electrónica.
9. **Clasificación de Berden:** focal, con semilunas, mixta y esclerótica; predice la función renal: **las focales recuperan >90 %, las escleróticas <50 %**.
10. **Biopsia pulmonar por cirugía:** granulomas necrotizantes y vasculitis en GPA; la **transbronquial tiene bajo rendimiento**.
11. **Otras biopsias:** nasal (baja sensibilidad, **20-50 %**), cutánea (vasculitis leucocitoclástica, poco específica), nervio sural o muscular.
12. **Regla:** **ANCA positivo + cuadro típico + sedimento activo autoriza a iniciar tratamiento antes de la biopsia si hay riesgo vital**.
13. **Estadificación: BVAS** (Birmingham Vasculitis Activity Score), VDI, función renal, TC de tórax, electromiograma si neuropatía, ecocardiograma y RMN cardíaca en GEPA.
14. **Enfermedad con amenaza de órgano o de vida:** GN con **creatinina >1,5-2 o en ascenso**, hemorragia alveolar, mononeuritis, escleritis, estenosis subglótica, afección cardíaca o del SNC.
15. **Enfermedad limitada o no grave:** vía aérea superior, piel, artritis, nódulos pulmonares sin hemorragia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Enfermedad anti-MBG:** hemorragia alveolar + GN en **joven fumador**; inmunofluorescencia **lineal**; anti-MBG positivo; sin vía aérea superior ni nódulos; **20-30 % doble positivos**.
- **Nefritis lúpica:** mujer joven, **C3 y C4 bajos**, FAN y anti-ADN, depósitos **«full house»** en la inmunofluorescencia.
- **Crioglobulinemia mixta:** VHC, **C4 muy bajo**, factor reumatoideo alto, púrpura en miembros inferiores, GN membranoproliferativa.
- **Endocarditis infecciosa:** fiebre, soplo, **hemocultivos positivos, complemento bajo**, puede tener PR3-ANCA; **la inmunosupresión es catastrófica**.
- **Poliarteritis nodosa:** vaso mediano, **ANCA negativa**, microaneurismas renales y mesentéricos, HTA renovascular, sin GN ni hemorragia alveolar; asociada a **VHB**.
- **Schönlein-Henoch (vasculitis IgA):** niños, púrpura, dolor abdominal, **depósitos de IgA** en piel y riñón.

- **GEPA vs síndrome hipereosinofílico:** en el hipereosinofílico no hay asma ni vasculitis histológica y **FIP1L1-PDGFRA** puede ser positivo.
- **GEPA vs aspergilosis broncopulmonar alérgica:** IgE muy alta y **precipitinas para Aspergillus**.
- **GPA vs linfoma NK/T nasal, granuloma de la línea media, cocaína con destrucción nasal** (ANCA anti-elastasa humana): biopsia y toxicología.
- **Infecciones granulomatosas** (tuberculosis, histoplasmosis) con nódulos pulmonares cavitados: **cultivos y PPD/IGRA antes de inmunosuprimir**.

TRATAMIENTO

Dos fases: **inducción de remisión (3-6 meses) y mantenimiento (al menos 18-24 meses**, más en PR3-ANCA y recaedores).

- **Profilaxis de Pneumocystis jirovecii siempre: trimetoprima-sulfametoxazol 160/800 mg trisemanal o 80/400 diario** mientras reciba ciclofosfamida, rituximab o prednisona >15-20 mg/día.
- **Medidas generales:** protección gástrica, calcio y vitamina D, control de glucemia y presión.
- **Antes de empezar:** vacunación antineumocócica y antigripal si es posible; **descartar hepatitis B y tuberculosis latente**.

Urgencia / agudo (enfermedad con amenaza de órgano o de vida)

- **Pulsos:** **metilprednisolona 500-1000 mg/día IV por 3 días**.
- **Luego prednisona 1 mg/kg/día** (máximo 60-80 mg) con descenso rápido según esquema reducido de **PEXIVAS**: alcanzar **20 mg a las 4-6 semanas y 5 mg a los 6 meses**.
- **Inductor, rituximab: 375 mg/m² semanal por 4 dosis** (o 1 g días 1 y 15).
- **Inductor, ciclofosfamida IV (esquema CYCLOPS): 15 mg/kg (máximo 1,2 g) cada 2 semanas por 3 dosis** y luego cada 3 semanas por 3-6 dosis; ajuste por edad >60-70 y clearance <30.
- **Ciclofosfamida VO:** 2 mg/kg/día por 3-6 meses; **dosis acumulada total <25 g de por vida**, con mesna e hidratación.
- **Equivalencia:** rituximab y ciclofosfamida son equivalentes en inducción (estudios **RAVE y RITUXVAS**).
- **Preferir rituximab:** recaídas, PR3-ANCA, jóvenes con deseo de fertilidad, dosis acumulada previa de ciclofosfamida.
- **Preferir ciclofosfamida (o combinación):** GN grave con **creatinina >4 mg/dL o diálisis** y hemorragia alveolar grave.
- **Plasmaféresis, técnica:** recambios de **60 mL/kg** (1-1,5 volemias) diarios o en días alternos, **7 sesiones en 14 días**, reposición con albúmina (plasma fresco si hemorragia alveolar o biopsia reciente).
- **Plasmaféresis, indicaciones:** **doble positivos anti-MBG; hemorragia alveolar con insuficiencia respiratoria**; a considerar en **creatinina >5,7 mg/dL o diálisis dependencia**.
- **PEXIVAS:** no mostró beneficio en mortalidad ni ERC terminal a largo plazo, pero reduce la diálisis a 12 meses; **KDIGO 2024 la sugiere en estos casos**.
- **Avacopán 30 mg c/12 h VO** (antagonista del receptor C5a): alternativa para reducir corticoides (estudio **ADVOCATE**) cuando está disponible.
- **Soporte renal:** hemodiálisis si indicado.
- **Regla:** **no suspender la inmunosupresión por estar en diálisis en los primeros 3-6 meses: hasta un tercio recupera función**.

1.ª línea (enfermedad no grave, sin amenaza de órgano)

- **Prednisona 0,5-1 mg/kg/día** más **metotrexato 20-25 mg/semana** (si clearance >60, con ácido fólico) o **micofenolato 2-3 g/día** o rituximab.
- **GEPA sin factores de mal pronóstico (FFS = 0):** sin cardiopatía, sin GN con creatinina >1,58, sin proteinuria >1 g, sin compromiso digestivo ni del SNC, edad <65.

- **GEPA con FFS = 0:** corticoides solos y **mepolizumab 300 mg SC mensual** (anti-IL-5) como ahorrador y para el asma.

2.ª línea / refractarios

- **Cambiar de inductor:** rituximab si recibió ciclofosfamida y viceversa.
- **Otras opciones:** combinación rituximab + ciclofosfamida a dosis bajas, **inmunoglobulinas IV 2 g/kg**, plasmaféresis de rescate, avacopán.
- **Siempre: descartar infección** como causa de la «refractariedad».
- **Estenosis subglótica:** dilatación endoscópica con infiltración local de corticoides más que cirugía.

Mantenimiento y seguimiento

- **De elección: rituximab 500 mg-1 g cada 6 meses (o 500 mg cada 4-6 meses) por 18-36 meses**; estudio **MAINRITSAN**: menos recaídas que azatioprina.
- **Alternativas: azatioprina 2 mg/kg/día** (medir TPMT), metotrexato 20-25 mg/semana si función renal normal, micofenolato 2 g/día (más recaídas), leflunomida.
- **Prednisona:** dosis bajas (≤5 mg/día) 6-12 meses; suspender si remisión sostenida.
- **GPA: trimetoprima-sulfametoxazol 160/800 c/12 h** reduce las recaídas de vía aérea superior (y sirve de profilaxis).
- **Controles:** clínica y BVAS, sedimento, proteinuria y creatinina cada **1-3 meses el primer año** y luego cada 3-6.
- **ANCA cada 3-6 meses:** su ascenso persistente o reaparición aumenta el riesgo de recaída, pero **no obliga a tratar sin clínica**.
- **Con rituximab:** recuento de CD19 e inmunoglobulinas. **Con azatioprina/metotrexato:** hemograma y hepatograma.
- **Expuestos a ciclofosfamida:** cistoscopia y citología urinaria; **hematuria no glomerular años después = sospechar cáncer de vejiga**.
- **Recaídas: 30-50 % a 5 años**; más frecuentes en PR3, GPA, vía aérea superior, portación de S. aureus y suspensión temprana del mantenimiento; **reinducir con rituximab**.

Situaciones especiales

- **Embarazo: ciclofosfamida, metotrexato y micofenolato contraindicados**; inducir con corticoides, azatioprina, inmunoglobulinas o rituximab.
- **Rituximab en embarazo:** si el beneficio supera el riesgo, **evitando el tercer trimestre** por depleción B neonatal; plasmaféresis si es necesario.
- **ERC terminal:** continuar inducción si hay actividad extrarrenal; reducir intensidad del mantenimiento (menos recaídas en diálisis, más infecciones).
- **Trasplante renal:** luego de al menos **6-12 meses de remisión**, aun con ANCA positivo (recurrencia 10-15 %).
- **Ancianos y clearance <30:** reducir ciclofosfamida (25-50 %) o preferir rituximab.
- **Infecciones: principal causa de muerte en el primer año (50 % de las muertes tempranas, más que la vasculitis)**.
- **Hemorragia alveolar masiva:** ECMO como puente, plasma fresco, evitar anticoagulación.
- **Niños:** mismos esquemas ajustados a superficie corporal; preferir rituximab para preservar fertilidad.

COMPLICACIONES

- **ERC terminal: 20-25 % a 5 años**, mayor en MPO con esclerosis y en los que debutan con diálisis.
- **Hemorragia alveolar:** insuficiencia respiratoria y muerte (**mortalidad 25-50 %**); fibrosis pulmonar.
- **Vía aérea y órganos de los sentidos:** estenosis subglótica y traqueal, sordera, **ceguera** por compromiso orbitario o escleritis necrotizante, deformidad nasal.
- **Otras:** infartos intestinales, miocardiopatía y arritmias (GEPA), neuropatía secuelar.
- **Trombosis venosa:** riesgo **7-20 veces mayor** en actividad; HTA, eventos cardiovasculares acelerados, linfoma.

- **Del tratamiento, infecciones graves:** Pneumocystis, sepsis, reactivación de hepatitis B, **leucoencefalopatía multifocal** con rituximab.
- **Ciclofosfamida:** neutropenia, **cistitis hemorrágica, cáncer de vejiga y neoplasias hematológicas** (riesgo proporcional a la dosis acumulada).
- **Fertilidad:** infertilidad y falla ovárica; preservar con **análogos de GnRH o criopreservación**.
- **Rituximab:** hipogammaglobulinemia y neutropenia tardía.
- **Corticoides:** diabetes, osteoporosis con fracturas, necrosis aséptica de cadera, cataratas, miopatía, psicosis.
- **Azatioprina y metotrexato:** hepatotoxicidad y mielotoxicidad.
- **Plasmaféresis:** hipocalcemia, hipotensión, coagulopatía, infección del catéter.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **c-ANCA = PR3 = GPA** (granulomas, vía aérea superior, nódulos cavitados, más recaídas); **p-ANCA = MPO = PAM** (sin granulomas, GN casi constante, fibrosis pulmonar) y GEPA.
2. **GN pauciinmune con semilunas + complemento normal + ANCA = GNRP tipo III**, la más frecuente en mayores de 60.
3. Síndrome pulmón-riñón: **pedir ANCA y anti-MBG juntos siempre**; 20-30 % de los anti-MBG son doble positivos.
4. Antes de inmunosuprimir: **hemocultivos (endocarditis con PR3-ANCA falso), PPD/IGRA, HBsAg/anti-core**.
5. Inducción grave: **pulsos de metilprednisolona + rituximab o ciclofosfamida**; plasmaféresis si anti-MBG asociado, hemorragia alveolar grave o creatinina >5,7/diálisis.
6. Mantenimiento de elección: **rituximab cada 6 meses por al menos 18-24 meses**; azatioprina es la alternativa.
7. **No suspender la inducción por entrar en diálisis**: un tercio recupera función en los primeros meses.
8. **Infección es la principal causa de muerte en el primer año, no la vasculitis**: profilaxis de Pneumocystis con TMP-SMX siempre.
9. **Propiltiouracilo, hidralazina, cocaína con levamisol → vasculitis MPO-ANCA inducida**: suspender el fármaco.
10. **Nariz en silla de montar + hematuria = GPA; asma tardía + eosinofilia + mononeuritis = GEPA; GN + hemoptisis en anciano sin sinusitis = PAM**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 26/42

SIADH (secreción inadecuada de ADH)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · GUIMARÃES

1 Síndrome inadecuado de ADH

🎤 Rey

Respuesta en una frase: El **SIADH** es la liberación de ADH **no regulada por osmolalidad ni volemia**, que retiene agua libre y produce **hiponatremia hipotónica euvolémica** con orina inapropiadamente concentrada; se trata la causa y se restringe el agua.

Criterios diagnósticos

- **Osmolalidad plasmática < 275 mOsm/kg** con **osmolalidad urinaria > 100** (inapropiada).
- **Na urinario > 30–40 mEq/l** con ingesta normal de sal.
- **Euvolemia** clínica, sin diuréticos.
- **Descartar hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal** (TSH y cortisol), y tener función renal normal.
- **Apoyan:** ácido úrico < 4 mg/dl, urea baja.

Causas

- **SNC:** ACV, hemorragia subaracnoidea, meningitis, TEC, tumores.
- **Pulmonares:** neumonía, TBC, asistencia respiratoria mecánica.
- **Neoplasias:** **carcinoma pulmonar de células pequeñas (ADH ectópica)**, cabeza y cuello.
- **Fármacos:** carbamazepina, ISRS, antipsicóticos, ciclofosfamida, vincristina, clorpropamida, MDMA.
- **Otras:** dolor, náuseas, posoperatorio, VIH.

Tratamiento

1. **Grave sintomática** (convulsiones, coma): **NaCl 3% 150 ml en 20 min**, repetir hasta 2–3 veces hasta subir 5 mEq/l.
2. **Crónica:** restricción hídrica < 800–1000 ml/día y tratar la causa.
3. Si no alcanza: **sal oral + furosemida**, **urea 15–30 g/día** o **tolvaptán** (antagonista V2) 15 mg/día, iniciado internado.
4. **No corregir más de 10 mEq/l en 24 h** (8 en alto riesgo) por la desmielinización osmótica.
5. **Ojo:** la solución fisiológica puede empeorar la hiponatremia si la osmolalidad urinaria supera ~300: se excreta la sal y se retiene el agua.

Si me repreguntan: ¿Cómo sabés si la restricción va a funcionar? Con el cociente (Na u + K u)/Na plasmático: si es > 1, la restricción sola no alcanza y hay que sumar urea o tolvaptán.

2 SIADH: cómo está el medio interno y cómo lo tratás

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: En el SIADH el medio interno muestra **hiponatremia hipotónica euvolémica**, con **orina inapropiadamente concentrada y Na urinario alto**, **urea y ácido úrico bajos**, y potasio y estado ácido-base normales; se trata con **restricción hídrica** y la causa, y con **NaCl 3%** si es grave.

Medio interno típico

- **Na plasmático < 135**, osmolalidad plasmática **< 275 mOsm/kg**.
- **Osmolalidad urinaria > 100** (suele ser > 300) pese a la hipoosmolalidad.
- **Na urinario > 30–40 mEq/l** (expansión leve → péptido natriurético, supresión de aldosterona).
- **Ácido úrico < 4 mg/dl** y BUN < 10 mg/dl; FE de ácido úrico > 12%.
- **K y pH normales**; creatinina normal o baja.
- **Clínica:** sin edemas ni signos de deshidratación.
- **Descartar:** hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, diuréticos, ERC.

Diferencial clave

- **Cerebro perdedor de sal:** mismo laboratorio pero **hipovolémico** (se trata con sal y volumen, no con restricción).
- **Hipovolemia por diuréticos:** Na urinario alto pero con contracción de volumen.

Tratamiento

1. **Grave o sintomática** (convulsiones, coma, vómitos): NaCl 3% 150 ml en 20 min, repetir hasta 2–3 veces (objetivo +4–6 mEq/l).
2. **Leve-moderada crónica:** restricción hídrica 800–1000 ml/día (500 ml menos que la diuresis).
3. **Si no alcanza:** sal oral (comprimidos de NaCl) + furosemida 20–40 mg; urea 15–30 g/día; tolvaptán 15 mg/día (máx. 30 días, cuidado hepático).
4. **Causa:** suspender fármacos, tratar neumonía, tumor o dolor.
5. **Velocidad: no superar 10 mEq/l en 24 h** (8 en alto riesgo); controlar Na cada 2–4 h al inicio.
6. **No usar solución fisiológica** si la osmolalidad urinaria es alta: puede bajar más el Na.

Si me repreguntan: ¿Por qué no hay edema si retiene agua? Porque la expansión inicial activa el escape natriurético (péptido natriurético, baja aldosterona): se pierde sodio por orina y el volumen extracelular se normaliza, quedando solo el exceso de agua distribuido en todos los compartimentos.

DEFINICIÓN

- **SIADH: hiponatremia hipoosmolar euvolémica** por liberación de **ADH** (arginina-vasopresina) o acción de tipo ADH no suprimida pese a hipoosmolalidad plasmática.
- **Consecuencia renal:** retención de **agua libre** y orina **inapropiadamente concentrada**.
- **Criterios clásicos de Bartter y Schwartz:**
  - **Osmolalidad plasmática efectiva <275 mOsm/kg**.
  - **Osmolalidad urinaria >100 mOsm/kg** con hipoosmolalidad plasmática.
  - **Euvolemia clínica:** sin edemas, sin ascitis, sin signos de deshidratación.
  - **Sodio urinario >30-40 mEq/L** con ingesta normal de sal y agua.
  - **Función tiroidea y suprarrenal** normales; **sin diuréticos** recientes.
- **Criterios complementarios: ácido úrico <4 mg/dL**, urea baja, fracción excretada de urato **>12 %**, falta de corrección con salina isotónica y corrección con restricción hídrica.
- **Diagnóstico de exclusión:** se hace una vez descartados **hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y diuréticos**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **causa más frecuente de hiponatremia euvolémica** y de hiponatremia en internados (cerca de **un tercio** de las hiponatremias hospitalarias).
- **Poblaciones:** predomina en **ancianos**, oncológicos (**carcinoma microcítico de pulmón**), neuroquirúrgicos y posoperatorio.
- **Hiponatremia en general:** afecta al **15-30 %** de los internados; se asocia a mayor mortalidad, caídas, fracturas y estadía prolongada.

FISIOPATOLOGÍA

- **ADH normal:** se libera cuando la osmolalidad supera **280-285 mOsm/kg** o ante hipovolemia significativa (**>8-10 %** de la volemia).
- **En el SIADH:** la ADH se secreta **sin estímulo osmótico ni hemodinámico**.
- **Mecanismo tubular:** actúa sobre receptores **V2** del túbulo colector, inserta **acuaporinas-2** en la membrana luminal y reabsorbe agua libre.
- **Dilución:** el agua retenida diluye el sodio plasmático y expande levemente el volumen extracelular (**1-2 L**).
- **Mecanismos de escape:** la expansión subclínica aumenta el **péptido natriurético atrial**, suprime renina-aldosterona y genera natriuresis por presión.
- **Resultado del escape:** sodio urinario elevado (**>30-40 mEq/L**) y el paciente **nunca llega a hacer edemas**.
- **Balance final:** pérdida neta de sodio y ganancia de agua; «euvolémico» pero con **sodio corporal total discretamente bajo**.
- **Hipouricemia:** la expansión aumenta el clearance de urato y urea; de ahí **ácido úrico <4 mg/dL y urea baja**, que distinguen SIADH de hipovolemia.
- **Patrones de secreción (cuatro):**
  - **Tipo A** — secreción errática, 30 %.
  - **Tipo B** — secreción basal elevada con umbral osmótico conservado, 30 %.
  - **Tipo C** — «reset osmostat»: umbral desplazado a un valor más bajo, 30 %.
  - **Tipo D** — ADH indetectable, por mutación activante del receptor V2 (síndrome nefrogénico de antidiuresis inapropiada).
- **Salina isotónica en el SIADH:** al infundir salina (308 mOsm/L) el riñón excreta todo el sodio pero conserva parte del agua en orina más concentrada que el plasma.
- **Consecuencia:** el sodio plasmático puede **descender aún más**; por eso **la salina isotónica no corrige e incluso empeora el SIADH cuando la osmolalidad urinaria supera ~500 mOsm/kg**.

ETIOLOGÍAS

- **Fármacos** (**la causa más frecuente en la práctica**): **ISRS** (sobre todo en ancianos), **carbamazepina** y oxcarbazepina, ciclofosfamida, vincristina, clorpropamida, antipsicóticos, tricíclicos, opioides, AINE, desmopresina, oxitocina, «éxtasis» (MDMA).
- **Neoplasias:** **carcinoma microcítico de pulmón** (producción ectópica, 10-15 % de estos tumores), cáncer de cabeza y cuello, timoma, linfomas, carcinoma de páncreas y duodeno, mesotelioma.
- **Enfermedades del SNC: hemorragia subaracnoidea**, ACV, traumatismo de cráneo, meningitis y encefalitis, abscesos, tumores, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, psicosis aguda, cirugía hipofisaria.
- **Enfermedades pulmonares:** neumonías (sobre todo por **Legionella**), tuberculosis, empiema, asma, ventilación mecánica con presión positiva, fibrosis quística.
- **Otras:** dolor, náuseas, estrés posquirúrgico, infección por VIH, hereditario (tipo D), idiopático en ancianos.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad avanzada y polifarmacia:** **ISRS + tiazida** es una combinación de alto riesgo.

- **Posoperatorio:** con aporte de **soluciones hipotónicas**.
- **Maratonistas:** con ingesta excesiva de agua.
- **Neuroquirúrgicos:** donde debe diferenciarse del **cerebro perdedor de sal**.
- **Tabaquistas:** con tumor pulmonar.
- **Alcoholismo con potomanía de cerveza:** que es por **baja carga de solutos**, no por ADH.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Dependen de la **magnitud** y de la **velocidad de instauración**.

- **Leve (130-135 mEq/L):** asintomática o alteraciones sutiles de la atención, **marcha inestable** y caídas.
- **Moderada (125-129):** náuseas, cefalea, confusión, debilidad.
- **Grave (<125 y sobre todo <120, o aguda <48 h):** vómitos, somnolencia, **convulsiones**, coma, **paro respiratorio** por edema cerebral y herniación.
- **Examen físico:** normotenso, **sin edemas**, sin ortostatismo, mucosas normales y presión venosa normal.
- **Laboratorio:** sodio <135 mEq/L, osmolalidad plasmática <275, **osmolalidad urinaria >100** (en general 300-600), **sodio urinario >30-40**.
- **Laboratorio (continuación):** urea <20-25 mg/dL, **ácido úrico <4 mg/dL**, creatinina normal, potasio y bicarbonato normales, TSH y cortisol normales.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar hipoosmolalidad:** calcular `Osm plasmática = 2 × Na + glucemia/18 + urea/6` (urea en mg/dL) y medirla.
2. **Descartar pseudohiponatremia** (hiperlipidemia, paraproteinemia, con osmolalidad normal) e **hiponatremia hipertónica** (hiperglucemia, manitol).
3. **Corrección por glucemia:** sumar **1,6 mEq/L de sodio por cada 100 mg/dL de glucosa por encima de 100**.
4. **Osmolalidad urinaria:** **<100 mOsm/kg = ADH suprimida** (polidipsia primaria, potomanía de cerveza, dieta «té y tostadas»); >100 = ADH presente, obliga a seguir.
5. **Evaluar volemia clínica:** hipovolemia (pérdidas digestivas, diuréticos, nefropatía perdedora de sal, cerebro perdedor de sal) vs. hipervolemia (insuficiencia cardíaca, cirrosis, nefrótico) vs. euvolemia.
6. **Sodio urinario:** <30 mEq/L sugiere hipovolemia con riñón ávido de sodio o estados edematosos; **>30-40 con euvolemia** orienta a SIADH, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal o diuréticos.
7. **Descartar imitadores: TSH y T4 libre**; **cortisol basal a las 8 h** (<3 µg/dL confirma insuficiencia, >15-18 la descarta; si es intermedio, prueba con ACTH 250 µg). Suspender tiazidas.
8. **Apoyos:** ácido úrico <4 mg/dL (sensibilidad y especificidad >80 %), fracción excretada de urato >12 %, urea baja.
9. **Prueba terapéutica** (si persiste la duda SIADH vs hipovolemia): **1-2 L de salina isotónica**; en hipovolemia el sodio sube >5 mEq/L y la orina se diluye; en SIADH no mejora o empeora.
10. **Buscar la causa:** revisar fármacos, radiografía o **TC de tórax** (microcítico), TC o RM de cráneo si hay foco neurológico.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipovolemia** — ortostatismo · urea y ácido úrico elevados, sodio urinario <30 (salvo diuréticos o nefropatía perdedora de sal) · **el sodio sube con salina isotónica**.
- **Cerebro perdedor de sal** — mismo contexto neuroquirúrgico · laboratorio urinario similar · paciente **hipovolémico**, con poliuria y natriuresis masiva previa a la hiponatremia; **necesita sal y volumen, no restricción**.
- **Hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal** — laboratorio idéntico · la insuficiencia suprarrenal secundaria (déficit de ACTH) cursa **sin hiperpotasemia** porque la aldosterona está conservada · por eso pedí siempre cortisol.

- **Diuréticos tiazídicos** — hiponatremia de las **primeras 2 semanas** · mujeres mayores delgadas · con hipopotasemia y alcalosis.
- **Polidipsia primaria y potomanía de cerveza** — **osmolalidad urinaria <100 mOsm/kg**.
- **Reset osmostat** — sodio estable en **125-130** que no se corrige ni con restricción · capacidad de diluir la orina con carga de agua · **no requiere tratamiento**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

Síntomas graves (convulsiones, coma, vómitos) o hiponatremia aguda **<48 h**.

- **Salina hipertónica al 3 %:** **bolo de 100-150 mL en 10-20 minutos**, repetible hasta tres veces.
- **Objetivo:** subir el sodio **4-6 mEq/L en las primeras 1-2 horas**, suficiente para revertir el edema cerebral. Controlar natremia **cada 2 horas**.
- **Límite de corrección:** **no superar 8 mEq/L en 24 horas** (10 como máximo absoluto en bajo riesgo), ni 18 en 48 horas.
- **Alto riesgo de desmielinización** (sodio <105, hipopotasemia, alcoholismo, desnutrición, hepatopatía): máximo **4-6 mEq/L por día**.
- **Si se excede («re-lowering»):** bajar el sodio con **dextrosa al 5 %** (3 mL/kg/h) y **desmopresina 2-4 µg IV cada 8 h**.
- **Efecto de un litro de solución:** `ΔNa = (Na infundido − Na plasmático) / (ACT + 1)`.
- **Agua corporal total:** 0,6 × peso en hombres y 0,5 en mujeres (0,5 y 0,45 en ancianos). La salina al 3 % tiene **513 mEq/L** de sodio.

1.ª línea

Crónico, síntomas leves o moderados.

- **Tratar la causa:** suspender el fármaco, tratar la neumonía, el tumor.
- **Restricción hídrica:** **800-1000 mL/día** de líquidos totales, al menos 500 mL por debajo de la diuresis.
- **Predictores de fracaso:** osmolalidad urinaria **>500 mOsm/kg**; suma de sodio más potasio urinarios mayor que el sodio plasmático (**relación de Furst >1**).
- **Predictores de fracaso (continuación):** diuresis <1500 mL/día; ascenso <2 mEq/L en 24-48 h con restricción.
- **Aumentar ingesta de sal y proteínas:** más solutos, más agua excretada.

2.ª línea / refractarios

- **Urea oral:** **15-30 g/día** (0,25-0,5 g/kg); genera diuresis osmótica de agua libre, segura y barata, con el inconveniente del sabor.
- **Cloruro de sodio + furosemida:** comprimidos de sal 3-9 g/día combinados con **furosemida 20-40 mg** (elimina el gradiente medular y disminuye la capacidad de concentrar).
- **Vaptanes:** **tolvaptán 15 mg/día oral** (hasta 60 mg), antagonista V2; iniciar siempre **internado**.
- **Tolvaptán, precauciones:** sin restricción hídrica las primeras 24-48 h (evitar sobrecorrección), control de sodio a las 6-8 horas.
- **Tolvaptán, límites: no más de 30 días** por hepatotoxicidad; contraindicado en hipovolemia y en hepatopatía.
- **Demeclociclina:** 600-1200 mg/día; induce diabetes insípida nefrogénica, efecto en 3-5 días, nefrotóxica, poco usada.
- **Litio:** ya no se recomienda.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles:** natremia cada **4-6 h** en la fase aguda y cada **24 h** en la crónica.
- **Objetivo final:** sodio **≥130 mEq/L** o asintomático.
- **Enfermedad de base irreversible:** restricción y suplemento de sal o urea crónicos.

Situaciones especiales

- **Hemorragia subaracnoidea:** **no se restringe líquido** (riesgo de vasoespasmo); usar salina hipertónica o **fludrocortisona**.
- **Posoperatorio:** evitar soluciones hipotónicas.
- **Oncología:** el tolvaptán permite continuar quimioterapia con hidratación.
- **Niños:** las soluciones de mantenimiento deben ser **isotónicas**.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** edema cerebral, convulsiones, herniación, **paro respiratorio** (mayor riesgo en **mujeres premenopáusicas, niños e hipoxia**).
- **Crónicas:** caídas y fracturas por **osteoporosis** asociada a hiponatremia crónica, deterioro cognitivo.
- **Síndrome de desmielinización osmótica** (mielinólisis central pontina y extrapontina): por **corrección rápida**; aparece **2-6 días después**.
- **Clínica de la desmielinización:** disartria, disfagia, cuadriparesia, parálisis pseudobulbar, síndrome de enclaustramiento; se confirma con **RM tardía**.
- **Otras del tratamiento:** sobrecarga de volumen con hipertónica en cardiópatas; **hepatotoxicidad por tolvaptán**; hipernatremia por urea en pacientes que no beben.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hiponatremia hipoosmolar + euvolemia + osmolalidad urinaria >100 + sodio urinario >30 + ácido úrico <4 → SIADH**, pero antes pedí TSH y cortisol.
2. **Osmolalidad urinaria <100 descarta SIADH**: es polidipsia o potomanía.
3. **Salina isotónica empeora el SIADH** cuando la orina está más concentrada que el plasma (>500 mOsm/kg): el riñón se queda con el agua y tira la sal.
4. Síntomas graves → **bolo de hipertónica al 3 %, 100-150 mL, meta +4-6 mEq/L; nunca más de 8 mEq/L en 24 h**.
5. Cuando dudás entre hipovolemia y SIADH, **1-2 L de salina isotónica son diagnósticos**: suben el sodio en la hipovolemia y no en el SIADH.
6. **Microcítico de pulmón** es el tumor del SIADH; ISRS y carbamazepina son los fármacos; neumonía por Legionella y hemorragia subaracnoidea son las causas médicas típicas.
7. **Cerebro perdedor de sal es hipovolémico** y se trata con sal y agua; SIADH es euvolémico y se trata con restricción. Confundirlos es el error clásico en neurocirugía.
8. Sodio <105, hipopotasemia, alcoholismo y desnutrición: **máximo 4-6 mEq/L por día**; si te pasaste, dextrosa 5 % más desmopresina.
9. **Tolvaptán: empezar internado, sin restricción las primeras 24 h, no más de 30 días, nunca en hipovolemia**.

Nefritis intersticial aguda

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · FANTINI

1 Causas de IRA prerrenal, NTA, nefritis intersticial aguda e IRA postrenal

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la **prerrenal** es por hipoperfusión, la **NTA** por isquemia o tóxicos, la **NIA** sobre todo por fármacos y la **postrenal** por obstrucción bilateral (o de riñón único).

Prerrenal

- **Hipovolemia real:** hemorragia, vómitos, diarrea, diuréticos, quemaduras, tercer espacio.
- **Volumen circulante efectivo bajo: insuficiencia cardíaca** (cardiorrenal), **cirrosis** (hepatorrenal), nefrótico, sepsis.
- **Hemodinamia glomerular: AINE (contraen la aferente) e IECA/ARA II (dilatan la eferente)**, anticalcineurínicos, hipercalcemia, estenosis bilateral de arteria renal.

NTA

- **Isquémica (la más frecuente):** prerrenal prolongada, shock, sepsis, cirugía cardiovascular.
- **Tóxicos exógenos:** aminoglucósidos, anfotericina B, contraste iodado, vancomicina, cisplatino, etilenglicol.
- **Tóxicos endógenos: mioglobina** (rabdomiólisis), hemoglobina (hemólisis), ácido úrico (lisis tumoral), cadenas livianas (mieloma).

Nefritis intersticial aguda

- **Fármacos (≈70 %): betalactámicos**, AINE, **IBP**, sulfas, rifampicina, quinolonas, alopurinol.
- **Infecciones:** estreptococo, **leptospira**, legionella, CMV, hantavirus.
- **Autoinmunes:** sarcoidosis, Sjögren, **TINU** (con uveítis), IgG4.
- **Clínica:** fiebre, rash, eosinofilia, leucocituria estéril con cilindros leucocitarios, días o semanas tras el fármaco.

Postrenal

- **Hombre mayor: hiperplasia prostática benigna, la más frecuente**, y cáncer de próstata.
- Litiasis bilateral o en monorreno, tumores pelvianos (cuello uterino, vejiga), **fibrosis retroperitoneal**, vejiga neurogénica, coágulos, anticolinérgicos.
- **Intratubular:** cristales de aciclovir, metotrexato, indinavir, ácido úrico.

Si me repreguntan: el «triple golpe» AINE + IECA/ARA II + diurético es la causa farmacológica clásica de prerrenal; y la obstrucción se descarta siempre con **sonda vesical y ecografía**, porque es la causa más reversible.

2 Caso de nefritis intersticial aguda: paciente que recibió amoxicilina y luego claritromicina, con hematuria

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Un paciente que recibió **amoxicilina y luego claritromicina** y presenta **IRA con hematuria y piuria** tiene probable **nefritis intersticial aguda inmunoalérgica** por fármacos; la conducta es **suspender el fármaco** y dar **corticoides** si no mejora en pocos días.

Datos clave

- **Los fármacos causan ~70% de las NIA**; los **betalactámicos** son los clásicos (también macrólidos, sulfas, quinolonas, rifampicina, AINE, IBP, alopurinol).
- **Latencia:** 7–10 días tras la primera exposición; 3–5 días si es reexposición.
- **Mecanismo:** hipersensibilidad tipo IV (el fármaco actúa como hapteno).

Clínica

- IRA, a menudo **no oligúrica**.
- **Fiebre (~30%), rash maculopapular (~15%), eosinofilia (~30%)**; **la tríada completa está en < 10%**.
- Artralgias, dolor lumbar por distensión capsular.

Qué pido

1. Creatinina, urea, ionograma (hipopotasemia o hiperpotasemia, acidosis tubular), hemograma (eosinofilia).
2. **Orina: piuria estéril**, **cilindros leucocitarios**, hematuria microscópica, proteinuria < 1 g/día, glucosuria con glucemia normal.
3. Urocultivo para descartar pielonefritis.
4. **Diferenciales:** NTA, **GN postinfecciosa o IgA** si la infección fue faríngea (pedir C3, ASTO; hematíes dismórficos y cilindros hemáticos orientan a GN), pielonefritis.
5. Ecografía: riñones normales o aumentados.
6. **Biopsia renal** (diagnóstico de certeza): infiltrado intersticial de linfocitos, monocitos y eosinófilos con edema y tubulitis.

Tratamiento

1. **Suspender el fármaco sospechoso** (lo más importante) y registrar la alergia.
2. Soporte: volumen, evitar nefrotóxicos, diálisis si hay criterios.
3. **Corticoides** si no mejora a los 3–5 días o si es grave: prednisona 0,5–1 mg/kg/día (o pulsos de metilprednisolona 250–500 mg × 3) por 4–6 semanas con descenso.
4. Micofenolato si es corticodependiente.
5. **Pronóstico:** buena recuperación si el fármaco se suspende pronto; **peor si la exposición dura más de 2–3 semanas** (fibrosis).

Si me repreguntan: ¿Sirve la eosinofiluria? Tiene baja sensibilidad y especificidad; ya no se recomienda para confirmar ni descartar NIA.

DEFINICIÓN

- **NIA (nefritis tubulointersticial aguda):** lesión renal aguda producida por un **infiltrado inflamatorio** (linfocitos T, monocitos, eosinófilos, a veces granulomas) en el intersticio renal.
- **Histología:** edema intersticial y **tubulitis**, que respeta inicialmente glomérulos y vasos.
- **Mecanismo habitual:** **reacción de hipersensibilidad a un fármaco, independiente de la dosis**, que aparece días a semanas después de la exposición y revierte si se suspende a tiempo.
- **Diagnóstico de certeza:** histológico.
- **Tríada clásica** (fiebre, exantema, eosinofilia): presente en **menos del 10-15 %**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** 1-3 % de todas las biopsias renales y **10-27 % de las biopsias por IRA inexplicada**.
- **En aumento:** por el uso masivo de **inhibidores de la bomba de protones**, antibióticos, AINE y, más recientemente, inhibidores de puntos de control inmunológico.
- **Causas:** **fármacos 70-75 %**, infecciones 5-10 %, enfermedades sistémicas (Sjögren, sarcoidosis, lupus, TINU) 10-20 %, idiopáticas 5-10 %.
- **Edad:** cualquiera; la asociada a **AINE y a IBP predomina en mayores de 60 años**.
- **TINU:** mujeres adolescentes y jóvenes (mediana **15 años**).

FISIOPATOLOGÍA

- **Hapteno:** el fármaco o uno de sus metabolitos se une a proteínas de la **membrana basal tubular** o intersticiales, o mimetiza un antígeno tubular, y es presentado por células dendríticas a linfocitos T.
- **Hipersensibilidad retardada (tipo IV):** linfocitos T **CD4 y CD8** infiltran el intersticio, atraviesan la membrana basal tubular (tubulitis), liberan **interferón γ, IL-17 y TNF** y activan macrófagos.
- **Granulomas no caseificantes:** en algunos casos (**meticilina, alopurinol, sarcoidosis**).
- **Componente tipo I:** eosinófilos e **IgE elevada** explican el exantema y la eosinofilia.
- **Tipo II (raro):** anticuerpos contra la membrana basal tubular.
- **Caída de la TFG:** el edema intersticial aumenta la presión intrarrenal y **comprime túbulos y capilares peritubulares**.
- **Lesión tubular directa:** altera la reabsorción (síndrome de Fanconi parcial, pérdida de sal, ATR, defecto de concentración).
- **Por ser inmunológica:** **la dosis no importa, la reexposición desencadena recurrencia precoz** y la respuesta es más rápida con corticoides.
- **NIA por AINE:** aparece tras **meses (6-18)** de uso, se asocia a **enfermedad por cambios mínimos con nefrótico** (lesión podocitaria por liberación de linfocinas); manifestaciones alérgicas raras.
- **NIA por IBP:** subaguda, inicio insidioso (**10-11 semanas**), pocas manifestaciones sistémicas; deja **ERC en proporción alta** por diagnóstico tardío.
- **Inhibidores de puntos de control** (anti-PD-1, anti-CTLA-4): liberan clones T autorreactivos contra antígenos tubulares; NIA en **2-5 %** de los tratados, a veces meses después.
- **Cronicidad:** si la inflamación persiste más de **2-3 semanas**, los fibroblastos intersticiales activados depositan colágeno y la lesión se hace irreversible.

ETIOLOGÍAS

- **Fármacos (70-75 %) – antibióticos:** β-lactámicos (**meticilina**, amoxicilina, cefalosporinas), rifampicina, quinolonas, sulfonamidas incluido cotrimoxazol, vancomicina, macrólidos, aciclovir, etambutol.
- **Fármacos – AINE y COX-2: segunda causa en frecuencia**, incluidos fenoprofeno e ibuprofeno.
- **Fármacos – IBP:** omeprazol, lansoprazol, pantoprazol: **la causa más frecuente en varias series actuales**.
- **Fármacos – otros:** diuréticos (furosemida, tiazidas, triamtereno), **alopurinol**, anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, fenobarbital), 5-ASA (mesalazina).
- **Fármacos – otros (cont.):** antirretrovirales (indinavir, abacavir), inhibidores de puntos de control, antineoplásicos (ifosfamida), hierbas chinas, litio, cimetidina, ranitidina.
- **Infecciones (5-10 %) – bacterianas:** Legionella, Leptospira, Streptococcus, Brucella, Yersinia, Mycoplasma, tuberculosis, pielonefritis grave.
- **Infecciones – virales:** CMV, EBV, hantavirus, HIV, **poliomavirus BK en trasplantados**, adenovirus, hepatitis, SARS-CoV-2.
- **Infecciones – hongos y parásitos:** Candida, histoplasma; Toxoplasma, Leishmania.

- **Enfermedades sistémicas (10-20 %):** síndrome de Sjögren, sarcoidosis, lupus, enfermedad relacionada con **IgG4** (infiltrado de plasmocitos IgG4 con fibrosis estoriforme, hipocomplementemia).
- **Sistémicas (cont.): síndrome TINU** (nefritis tubulointersticial con uveítis), nefritis anti-membrana basal tubular, hipercalcemia aguda, rechazo celular agudo del injerto.
- **Sistémicas (cont.):** vasculitis ANCA (con componente intersticial), linfoma y leucemia infiltrantes.
- **Idiopática:** 5-10 %.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Fármaco nuevo reciente:** latencia promedio **10 días para antibióticos, 2-3 meses para IBP, 6-18 meses para AINE**.
- **Polifarmacia en ancianos,** atopia, ERC previa, deshidratación concomitante.
- **Riesgo sinérgico:** inhibidores de puntos de control junto con **IBP o AINE**.
- **TINU:** HLA-DQA1 y DRB1; infección por EBV o Chlamydia previa; autoinmunidad conocida.
- **Uveítis en TINU:** anterior bilateral; puede **preceder (20 %)**, coincidir (15 %) o **seguir (65 %, hasta 12 meses después)** a la nefritis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **IRA no oligúrica** (oliguria en un tercio): elevación de creatinina de 0,5-3 mg/dl en días; **diálisis en 30-40 %**.
- **Hipersensibilidad:** fiebre (30-50 %), exantema maculopapular (15-25 %), **eosinofilia >500/mm³** (25-35 %), artralgias.
- **Dolor lumbar sordo bilateral:** por distensión capsular (edema renal).
- **Sedimento: leucocituria estéril (80 %)**, **cilindros leucocitarios** (el dato más orientador si no hay infección), hematuria microscópica (50 %) rara vez con cilindros hemáticos.
- **Eosinofiluria:** tinción de Hansel, **poco sensible y poco específica**.
- **Proteinuria:** tubular de bajo grado (**<1 g/día**; β2-microglobulina, α1-microglobulina, retinol binding protein); nefrótica solo en la forma por **AINE con cambios mínimos**.
- **Disfunción tubular – proximal:** glucosuria normoglucémica, aminoaciduria, fosfaturia y ATR proximal.
- **Disfunción tubular – distal y médula:** hiperpotasemia y **ATR tipo 4**; poliuria con incapacidad de concentrar.
- **Laboratorio:** urea y creatinina elevadas, **FENa >1 %** (daño tubular), IgE alta, PCR y eritrosedimentación altas.
- **Según causa:** IgG4 → IgG4 sérica >135 mg/dl y C3/C4 bajos; sarcoidosis → hipercalcemia y ECA alta.
- **TINU:** anemia, eritrosedimentación muy elevada, **β2-microglobulina urinaria muy alta**, uveítis anterior con dolor ocular, fotofobia y ojo rojo.
- **Ecografía:** riñones de tamaño normal o aumentado con **hiperecogenicidad cortical**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Sospecha:** IRA de causa no evidente con **leucocituria estéril**, en paciente que empezó un fármaco en las últimas semanas o toma IBP/AINE de forma crónica.
2. **Descartar:** prerrenal (respuesta a volumen, FENa), obstructiva (ecografía con hidronefrosis) y glomerular (proteinuria y hematuria dismórfica significativas, complemento, ANCA, anti-MBG).
3. **Revisión farmacológica exhaustiva** con cronología, incluidos productos de venta libre y hierbas; identificar la sospechosa principal (**la más reciente, de las clases conocidas**) y suspenderla.
4. **Si hay varias candidatas:** suspender todas las no imprescindibles y reemplazar por otra clase química.
5. **Laboratorio de apoyo:** hemograma con eosinófilos, sedimento con cilindros leucocitarios, **urocultivo (debe ser negativo)**, proteinuria de 24 horas o relación proteína/creatinina (típicamente <1 g/g).
6. **Laboratorio (cont.):** β2-microglobulina urinaria, glucosuria, estado ácido-base y potasio, IgE, PCR, proteinograma, IgG4, calcio, ECA, serologías según contexto, ANA/anti-Ro/La, ANCA, complemento.
7. **Ecografía renal:** excluye obstrucción, evalúa tamaño.

8. **Imágenes de apoyo:** gammagrafía con **galio-67** (captación bilateral intensa) o PET-FDG, sensibilidad 60-70 % y baja especificidad; no reemplazan la biopsia.
9. **Biopsia renal (patrón de oro) – indicaciones:** diagnóstico incierto; más de un fármaco posible y no se puede suspender todo; **creatinina que no mejora en 5-7 días tras la suspensión**.
10. **Biopsia – indicaciones (cont.):** si se plantea corticoterapia (confirma y **gradúa la fibrosis, que predice respuesta**); datos atípicos (proteinuria >1 g, hematuria macroscópica, hipertensión de novo).
11. **Hallazgos:** infiltrado intersticial difuso o parcheado de linfocitos T, monocitos, eosinófilos y plasmocitos, edema intersticial, tubulitis, **granulomas en 10-15 %**, glomérulos y vasos conservados.
12. **Inmunofluorescencia:** negativa (salvo depósitos lineales en nefritis anti-MBT).
13. **Cronicidad:** **fibrosis intersticial >50 %** o atrofia tubular extensa indican poca reversibilidad.
14. **Diagnóstico de la causa:** la **prueba de supresión** (mejoría tras retirar la droga) es el criterio más usado; no reexponer.
15. **TINU:** examen oftalmológico con **lámpara de hendidura obligatorio en todo joven con NIA**, repetido durante 12 meses, porque la uveítis puede aparecer después y es asintomática al inicio.
16. **Criterios de TINU:** NIA confirmada + uveítis anterior bilateral + ausencia de otras causas (sarcoidosis, Sjögren, Behçet, espondiloartritis, tuberculosis).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Necrosis tubular aguda** — **cilindros granulosos pardos** y células epiteliales · contexto isquémico o nefrotóxico dosis-dependiente (aminoglucósidos, contraste) · sin fiebre ni eosinofilia, sin cilindros leucocitarios.
- **Tip NTA** — en NTA la FENa también es >1 %; **mirá el sedimento y la cronología**.
- **Pielonefritis aguda** — fiebre con dolor lumbar y leucocituria, pero **urocultivo positivo**, puñopercusión positiva y bacteriuria · en NIA el cultivo es estéril.
- **Glomerulonefritis rápidamente progresiva** — hematuria dismórfica con **cilindros hemáticos**, proteinuria >1-2 g, hipertensión, complemento bajo o ANCA/anti-MBG · biopsia con semilunas.
- **Enfermedad ateroembólica** — tras cateterismo o anticoagulación, eosinofilia y eosinofiluria también, pero con **livedo reticularis, dedos azules**, hipocomplementemia transitoria y deterioro escalonado · biopsia con hendiduras de colesterol.
- **Nefritis intersticial crónica** (analgésicos, litio, plomo, uratos) — creatinina elevada de larga data, **riñones pequeños**, anemia desproporcionada, sin inflamación activa · no responde a corticoides.
- **Infiltración por linfoma o leucemia** — riñones muy grandes, LDH elevada, infiltrado monomorfo en biopsia.
- **Sarcoidosis y IgG4** — granulomas o plasmocitos IgG4 con **fibrosis estoriforme** · afectación extrarrenal (páncreas, glándulas salivales, adenopatías) · responden a corticoides pero requieren tratamiento prolongado.
- **Nefropatía por cristales** (aciclovir, indinavir, metotrexato, sulfas) — cristales en el sedimento y **obstrucción tubular** en lugar de infiltrado.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Medida clave:** **suspender de inmediato el fármaco sospechoso**, la más eficaz y la única indispensable; la recuperación comienza en 1-2 semanas en la mayoría.
- **Soporte de la IRA:** corregir volemia y evitar hipovolemia e hipotensión (sin sobrecargar, porque la IRA es no oligúrica).
- **Fármacos:** suspender nefrotóxicos e IECA/ARA II transitoriamente, ajustar dosis a la TFG, manejar hiperpotasemia y acidosis.
- **Diálisis:** si hay criterios (hiperpotasemia refractaria, acidosis grave, sobrecarga, uremia sintomática); necesaria en **30-40 % de forma transitoria**.
- **Formas infecciosas:** tratar la infección según el germen (Leptospira: **penicilina o ceftriaxona**; Legionella: **levofloxacina o azitromicina**), **sin corticoides**.

1.ª línea (NIA por fármacos y formas idiopáticas/autoinmunes)

- **Corticoides – indicaciones:** creatinina que no mejora o sigue subiendo tras **5-7 días de suspensión**; deterioro grave desde el inicio (creatinina >3 o necesidad de diálisis).
- **Indicaciones (cont.):** biopsia con infiltrado intenso y poca fibrosis; **siempre en TINU, sarcoidosis, IgG4, Sjögren y NIA por inhibidores de puntos de control**.
- **Esquema:** **prednisona 0,5-1 mg/kg/día (máximo 40-60 mg) durante 2-4 semanas** y descenso progresivo para completar **6-8 semanas** en total (no más de 2-3 meses).
- **Casos graves:** pulsos iniciales de **metilprednisolona 250-500 mg/día IV × 3 días** seguidos de la vía oral.
- **Evidencia:** series observacionales (estudio español de González y colaboradores): el beneficio depende de la **precocidad**.
- **Precocidad:** iniciados **dentro de los 7 días de la suspensión**, la recuperación completa es significativamente mayor y la ERC residual menor; después de 2-3 semanas (ya con fibrosis) apenas modifican el resultado.
- **NIA por inhibidores de puntos de control:** suspender la inmunoterapia, **prednisona 1 mg/kg** con descenso en 4-6 semanas.
- **Reintroducción del inhibidor:** se puede considerar en respondedores con monitoreo estrecho, porque la NIA recae en **20-25 %**.

2.ª línea / refractarios (corticodependientes o resistentes)

- **Micofenolato mofetilo 1-2 g/día:** sobre todo en **TINU, Sjögren e IgG4** con recaídas al descender la prednisona.
- **Otros:** azatioprina 1-2 mg/kg/día, ciclosporina en casos seleccionados; **rituximab** en IgG4 y Sjögren refractarios.
- **Uveítis del TINU:** corticoides tópicos y midriáticos por oftalmología; si recurre, metotrexato, micofenolato o **anti-TNF (adalimumab)**.
- **Sarcoidosis refractaria:** infliximab.

Mantenimiento y seguimiento

- **Creatinina:** semanal el primer mes y luego mensual hasta estabilizar; el **nadir se alcanza en 4-6 semanas** y define la función residual.
- **Alergia:** registrar el fármaco en la historia clínica como **alergia grave** y educar al paciente para que nunca lo reciba de nuevo.
- **Ni la clase:** en β-lactámicos y IBP (reemplazar IBP por **antagonistas H2 o alginatos**); evitar AINE de por vida.
- **Vigilancia:** hipertensión, proteinuria y TFG a los 6 y 12 meses, porque **hasta 30-50 % quedan con algún grado de ERC**.
- **TINU:** seguimiento oftalmológico **12 meses mínimo** aunque no haya tenido uveítis.
- **IBP:** revalorar la indicación y descartar el uso crónico sin motivo.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suspender el fármaco, prednisona si es necesaria (compatible), **evitar micofenolato**.
- **ERC previa:** la reserva es menor y la indicación de corticoides es **más precoz**.
- **Trasplante renal:** la NIA por fármacos se confunde con **rechazo celular**; la biopsia y la tipificación del infiltrado (C4d, poliomavirus SV40) son indispensables.
- **Niños:** la NIA se asocia más a TINU y a infecciones; prednisona **1-2 mg/kg/día**.
- **Ancianos con IBP:** sospechar siempre en **IRA lenta inexplicada** con sedimento con leucocitos.

COMPLICACIONES

- **IRA con diálisis:** 30-40 %.
- **Tubulares:** hiperpotasemia y acidosis metabólica hiperclorémica (**ATR tipo 4**), síndrome de Fanconi transitorio, pérdida de sal, poliuria con deshidratación.
- **ERC residual:** **30-50 %**, más en IBP y AINE por diagnóstico tardío; progresión a ERC terminal en **5-10 %**.
- **TINU:** la nefritis suele curar pero la **uveítis recidiva en 40-50 %**; uveítis con sinequias y glaucoma.

- **Reexposición:** recurrencia más rápida y grave.
- **Del tratamiento:** corticoides (hiperglucemia, infecciones, hipertensión, insomnio, miopatía, osteonecrosis), inmunosupresores (mielotoxicidad, infecciones), diálisis (complicaciones del acceso).
- **Error de atribución:** atribuir la NIA al **fármaco equivocado** y dejar al paciente sin un antibiótico necesario o expuesto al verdadero culpable.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **IRA + fármaco nuevo + leucocituria estéril con cilindros leucocitarios → NIA** hasta que se demuestre lo contrario.
2. **La tríada fiebre-exantema-eosinofilia aparece en <15 %**: su ausencia no descarta nada.
3. **La eosinofiluria (Hansel) no sirve para confirmar ni descartar**; el sedimento con cilindros leucocitarios y la cronología valen más.
4. **Tiempos de latencia: antibióticos 7-14 días, IBP 2-3 meses, AINE 6-18 meses**.
5. **NIA por AINE = cambios mínimos + nefritis intersticial**: nefrótico con IRA en un anciano con dolores articulares.
6. **IBP: hoy la causa más frecuente**, insidiosa, sin fiebre, deja ERC porque nadie la sospecha.
7. **Primera medida y la única imprescindible: suspender el fármaco**; los corticoides sirven si se dan dentro de los 7 días de la suspensión y si la biopsia no muestra fibrosis.
8. **Prednisona 0,5-1 mg/kg/día 2-4 semanas con descenso hasta 6-8 semanas**; no prolongar más de 2-3 meses.
9. **Mujer joven con NIA → lámpara de hendidura ahora y durante 12 meses (TINU)**; la uveítis llega después en el 65 %.
10. **Granulomas en una NIA: meticilina, alopurinol, sarcoidosis, tuberculosis, TINU**.
11. **Inhibidores de puntos de control + IBP = riesgo sinérgico de NIA**; suspender ambos y dar corticoides.

IRA postrenal, uropatía obstructiva y sondaje

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · RAYSSA

1 Causas de IRA prerrenal, NTA, nefritis intersticial aguda e IRA postrenal

🎤 Romero

Respuesta en una frase: Las causas de IRA se ordenan por mecanismo: **prerrenal** (hipoperfusión), **NTA** (isquemia o tóxicos), **nefritis intersticial aguda** (sobre todo fármacos) y **postrenal** (obstrucción bilateral o de riñón único).

Prerrenal (la más frecuente)

- **Hipovolemia:** vómitos, diarrea, hemorragia, diuréticos, quemaduras, tercer espacio.
- **Bajo gasto:** insuficiencia cardíaca (síndrome cardiorrenal), taponamiento, IAM.
- **Vasodilatación sistémica:** sepsis, cirrosis (síndrome hepatorrenal), anafilaxia.
- **Hemodinamia intrarrenal:** **AINE (vasoconstricción aferente) e IECA/ARA II (vasodilatación eferente)**, ciclosporina, tacrolimus.

Necrosis tubular aguda (la más frecuente intrínseca)

- **Isquémica (~50%):** prerrenal prolongada, shock, sepsis, cirugía cardiovascular.
- **Tóxicos exógenos:** aminoglucósidos, anfotericina B, vancomicina, contraste yodado, cisplatino, aciclovir.
- **Tóxicos endógenos:** mioglobina (rabdomiólisis), hemoglobina (hemólisis), cadenas livianas (mieloma), ácido úrico (lisis tumoral).

Nefritis intersticial aguda

- **Fármacos (~70%):** **betalactámicos**, sulfas, fluoroquinolonas, rifampicina, AINE, **IBP**, alopurinol, diuréticos.
- **Infecciones:** estreptococo, *Legionella*, leptospira, CMV, TBC.
- **Autoinmunes:** Sjögren, sarcoidosis, LES, IgG4, TINU (con uveítis).

Postrenal

- **Hombre mayor:** **hiperplasia prostática benigna (la más frecuente)**, cáncer de próstata.
- **Mujer:** cáncer de cuello uterino o pelviano.
- **Otras:** litiasis bilateral o en monorreno, coágulos, necrosis papilar, fibrosis retroperitoneal, vejiga neurogénica, anticolinérgicos, sonda obstruida.

Si me repreguntan: ¿Cómo distinguís NIA de NTA? La NIA da piuria estéril, cilindros leucocitarios, a veces fiebre, rash y eosinofilia, con el antecedente de un fármaco nuevo; la NTA da cilindros granulosos.

2 Caso clínico: creatinina 6,5, obstrucción que no pasaba el catéter → IRA postrenal, criterios de diálisis

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: Creatinina de 6,5 con obstrucción que no permite pasar la sonda es una **IRA postrenal**: la conducta es **desobstruir de urgencia** (urología: sonda acodada o **cistostomía suprapúbica**; si es alta, nefrostomía o catéter doble J), evaluar **criterios de diálisis** y manejar la **poliuria posobstructiva**.

Diagnóstico presuntivo

- Hombre mayor con **retención urinaria por HPB o estenosis uretral** (lo más frecuente), globo vesical, dolor hipogástrico, goteo por rebosamiento.
- **Otras:** cáncer de próstata, coágulos, litiasis en riñón único, tumor pelviano con compromiso ureteral bilateral.

Qué hago

1. **No forzar la sonda** (falsa vía, uretrorragia): intentar sonda de menor calibre o con punta acodada (Coudé) por urología.
2. Si no pasa: **cistostomía suprapúbica percutánea (talla vesical)** guiada por ecografía.
3. **Obstrucción alta** (hidronefrosis bilateral sin globo): nefrostomía percutánea o catéter doble J.
4. **Laboratorio:** ionograma (K), gases (acidosis), urea, calcio, fósforo, hemograma, sedimento; **ECG**.
5. **Ecografía renal y vesical:** hidronefrosis, residuo, próstata, litiasis.
6. El PSA se mide más adelante: la retención y la manipulación lo elevan.

Criterios de diálisis

- La creatinina 6,5 **por sí sola no es criterio**: la desobstrucción suele resolver la IRA.
- **Dializar** si hay K ≥ 6,5 o con ECG refractario, pH < 7,1, edema pulmonar refractario o uremia (pericarditis, encefalopatía, sangrado), o si no puede desobstruirse.

Después de desobstruir

- **Poliuria posobstructiva: > 200 ml/h en 2 horas seguidas o > 3 l/día** por diuresis de urea retenida y defecto de concentración.
- Balance horario, ionograma cada 6–12 h, reponer parte de la diuresis (~50–75%) con cristaloides según el Na; vigilar K, Mg y fósforo.
- **Hematuria ex vacuo** y caída de PA son posibles; el drenaje lento no se recomienda de rutina.
- **Pronóstico:** la función se recupera bien si la obstrucción dura menos de 1–2 semanas.

Si me repreguntan: ¿Por qué hay hiperpotasemia y acidosis en la postrenal? La presión retrógrada daña el túbulo distal y colector: falla la secreción de K y de H^+ (acidosis tubular tipo 4 adquirida).

DEFINICIÓN

- **LRA posrenal (obstructiva):** caída de la TFG por un **obstáculo al flujo de orina** en cualquier punto entre los cálices y el meato uretral.
- **Mecanismo:** eleva la **presión retrógrada** en la vía urinaria y el espacio de Bowman.
- **Para producir IRA:** la obstrucción debe ser **bilateral, o unilateral sobre riñón único funcionante, o sumarse a una nefropatía previa**.
- **Uropatía obstructiva:** cualquier alteración estructural o funcional que impide el flujo urinario normal.
- **Uronefrosis (hidronefrosis):** dilatación de pelvis y cálices que suele acompañarla; **puede haber obstrucción sin dilatación y dilatación sin obstrucción**.
- **Nefropatía obstructiva:** el daño parenquimatoso resultante.
- **Retención aguda de orina (RAO):** imposibilidad súbita y dolorosa de orinar con vejiga llena y palpable (**globo vesical, habitualmente >400-500 mL**).

- **Diuresis posobstructiva:** **diuresis >200 mL/h durante al menos 2 h consecutivas (o >3 L/día)** tras desobstruir una obstrucción bilateral completa.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia: 5-10 %** de las IRA; hasta **20-25 %** en ancianos varones y en pacientes oncológicos.
- **Reversibilidad:** **la forma más reversible de IRA si se resuelve a tiempo**.
- **Tiempos:** recuperación **completa si se libera en la primera semana**, parcial si tarda 2-4 semanas, **daño irreversible más allá de 6-12 semanas**.
- **Hidronefrosis:** presente en 3 % de las autopsias.
- **Niños:** malformaciones (estenosis pieloureteral, **válvulas de uretra posterior**, reflujo).
- **Adultos jóvenes: litiasis** (predominio masculino 3:1).
- **Mujeres:** embarazo y neoplasias ginecológicas.
- **Mayores de 60: hiperplasia prostática benigna** (RAO en 10 % de los hombres con HPB a 5 años, incidencia 5-25/1000 hombres-año), cáncer de próstata, vejiga neurogénica y tumores pelvianos.
- **Urosepsis obstructiva:** mortalidad **20-40 %** si no se drena en las primeras horas.

FISIOPATOLOGÍA

- **Presión:** al obstruirse el flujo, la presión intraluminal sube y se transmite al túbulo y al espacio de Bowman.
- **Fórmula:** `TFG = Kf × [(P capilar − P Bowman) − π capilar]`; el aumento de la presión de Bowman **anula el gradiente de filtración**.
- **Fase 1 (primeras 1-2 h): vasodilatación aferente** por prostaglandinas (PGE2, PGI2) y óxido nítrico; mantiene transitoriamente el flujo y la presión.
- **Fase 2 (2-24 h): vasoconstricción intensa** (angiotensina II, tromboxano A2, endotelina) que reduce el flujo plasmático renal **50-70 %**; la presión intratubular empieza a descender porque disminuye la filtración.
- **Fase 3 (>24 h):** la presión tubular se normaliza a expensas de una **TFG muy baja por hipoperfusión**, con infiltrado de macrófagos y linfocitos y apoptosis tubular.
- **Desde la segunda semana: fibrosis intersticial mediada por TGF-β** que se vuelve irreversible.
- **Médula, la más dañada:** se pierde el gradiente corticomedular, baja la expresión de **NKCC2, ENaC y acuaporina-2**, falla la secreción distal de H+ y K+.
- **Consecuencias:** defecto de concentración (**isostenuria, poliuria**) y **acidosis tubular distal hiperpotasémica (tipo IV o tipo I hiperpotasémica), característica de la obstrucción crónica parcial**.
- **Obstrucción completa:** anuria; **la alternancia de anuria y poliuria es muy sugestiva de obstrucción intermitente**.
- **Diuresis posobstructiva, componente apropiado:** eliminación del sodio, agua y urea acumulados (expansión de volumen, factor natriurético, urea como osmol que arrastra agua); dura **24-48 h** en la mayoría.
- **Diuresis posobstructiva, componente patológico:** daño tubular con incapacidad de reabsorber sodio y de concentrar.
- **Riesgo:** deshidratación, hipotensión, hipopotasemia, hiponatremia o hipernatremia e hipomagnesemia si no se repone con criterio.
- **RAO:** sobredistensión del detrusor con **isquemia de la pared**, dolor hipogástrico intenso; si se perpetúa, reflujo e hidronefrosis bilateral con LRA.
- **Traumatismo uretral:** la **uretra membranosa** se desgarra en las fracturas de pelvis (posterior); la **uretra bulbar** en las caídas a horcajadas (anterior).
- **Regla:** **sangre en el meato + vejiga palpable con imposibilidad de orinar → no sondear a ciegas**.

ETIOLOGÍAS

Infravesicales (las más frecuentes en el adulto: una sola lesión obstruye ambos riñones)

- **Próstata:** **hiperplasia prostática benigna**, cáncer de próstata.
- **Estenosis uretral:** postraumática, posinstrumentación, gonocócica.
- **Vejiga neurogénica:** diabetes, lesión medular, esclerosis múltiple, mielomeningocele.
- **Fármacos** (desencadenan RAO en próstata agrandada): **anticolinérgicos, antihistamínicos, opioides, antidepresivos tricíclicos**, descongestivos alfa-agonistas, bloqueantes cálcicos, anestésicos.
- **Otras:** fecaloma, válvulas de uretra posterior (niños), fimosis extrema, coágulos, cáncer de vejiga del trígono, prolapso genital severo.
- **Posoperatorio y posparto:** retención por dolor, anestesia raquídea, epidural, sobredistensión.

Ureterales intraluminales

- **Litiasis:** la más frecuente de las ureterales; IRA si bilateral o riñón único.
- **Coágulos; necrosis papilar:** diabetes, analgésicos, drepanocitosis.
- **Cristales: ácido úrico en lisis tumoral**, aciclovir, sulfas, metotrexato, indinavir.
- **Otras:** bolas fúngicas, tumor urotelial.

Ureterales intrínsecas de la pared

- **Estenosis:** posquirúrgica o posradiación.
- **Tuberculosis: uréter arrosariado**; esquistosomiasis.
- **Congénitas:** estenosis pieloureteral, ureterocele, válvulas.

Ureterales extrínsecas

- **Tumores pelvianos y retroperitoneales:** cérvix, próstata, vejiga, colon, linfoma, metástasis.
- **Fibrosis retroperitoneal:** idiopática, enfermedad IgG4, metisergida, aneurisma aórtico inflamatorio; **uréteres desviados hacia la línea media**.
- **Embarazo:** compresión del **uréter derecho**, en general fisiológica.
- **Otras:** endometriosis, **ligadura quirúrgica accidental** (histerectomía), hematoma retroperitoneal, adenopatías, enfermedad inflamatoria pélvica, vasos aberrantes.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Demográficos:** sexo masculino y edad >60 (próstata).
- **Antecedentes:** litiasis; **diabetes** (vejiga neurogénica, necrosis papilar, candidiasis).
- **Oncológicos:** cáncer pelviano o retroperitoneal y radioterapia; cirugía pélvica reciente.
- **Fármacos:** anticolinérgicos y simpaticomiméticos; analgésicos (necrosis papilar); fármacos cristalizantes con deshidratación.
- **Otros:** inmovilización, constipación, **riñón único (anatómico o funcional)**, instrumentación urológica previa, infecciones urinarias de repetición, embarazo múltiple, anestesia regional.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Dependen de la velocidad, el sitio y la bilateralidad.

- **Obstrucción aguda alta, cólico renal:** dolor lumbar intenso irradiado a flanco, fosa ilíaca y genitales, con agitación, náuseas y vómitos, hematuria; **puñopercusión positiva**.
- **Obstrucción bilateral completa: anuria absoluta** (diuresis <50-100 mL/día).
- **Anuria, tres causas prácticas:** **obstrucción completa, oclusión vascular bilateral y necrosis cortical/GNRP fulminante**.

- **Obstrucción crónica baja, síntomas prostáticos:** chorro débil, intermitencia, vacilación, goteo terminal, nicturia, polaquiuria, tenesmo.
- **Crónica baja, además: incontinencia por rebosamiento**, globo vesical indoloro, poliuria con nicturia por defecto de concentración, HTA, anemia y síntomas urémicos insidiosos.
- **Perla:** causa clásica de **«ERC desconocida» en ancianos** que se recupera parcialmente al desobstruir.
- **RAO:** dolor hipogástrico intenso, deseo imperioso sin poder orinar, **masa hipogástrica mate a la percusión**, dolorosa, que puede llegar al ombligo.
- **RAO en ancianos con deterioro cognitivo:** puede manifestarse solo como **agitación o confusión**.
- **Pielonefritis / urosepsis obstructiva:** fiebre >38,5 °C con escalofríos, dolor lumbar, leucocitosis, hipotensión, taquicardia, oliguria, acidosis láctica.
- **Trampa:** piuria o **sedimento inesperadamente normal** si el riñón infectado no drena; **es una pionefrosis hasta que se demuestre lo contrario**.
- **Traumatismo uretral: uretrorragia** (sangre en el meato independiente de la micción), hematoma perineal **«en alas de mariposa»**, imposibilidad de orinar.
- **Traumatismo uretral, además: próstata ascendida o no palpable** en el tacto rectal, fractura de pelvis.

Laboratorio

- **Función renal:** creatinina y urea elevadas (relación urea/creatinina variable).
- **Iones: hiperpotasemia desproporcionada con acidosis metabólica hiperclorémica (ATR tipo IV)**; hiponatremia o hipernatremia según el acceso al agua.
- **Sedimento:** normal o con hematuria/piuria/cristales.
- **Índices urinarios inconstantes:** fase precoz **FENa <1 %** con Na urinario bajo; fase establecida **FENa >1-2 %** con orina isostenúrica.
- **Orienta:** ausencia de proteinuria significativa y de cilindros.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Pensar en obstrucción en toda IRA:** anuria o fluctuaciones de la diuresis, antecedentes urológicos o neoplásicos, síntomas prostáticos, globo vesical, tacto rectal y examen genital.
2. **Siempre: palpar y percutir el hipogastrio**.
3. **Ecografía vesical o bladder scan** y sondaje vesical diagnóstico-terapéutico si hay globo: un **residuo >300-400 mL** confirma la retención.
4. **Confirmación infravesical:** mejoría de la creatinina en **24-48 h** tras la sonda.
5. **Ecografía renal y de vías urinarias** (sensibilidad 90-95 % para hidronefrosis): primer estudio, sin contraste ni radiación.
6. **Grados de hidronefrosis: I** pelvis dilatada, **II** cálices, **III** adelgazamiento cortical, **IV** cortical atrófica.
7. **Falsos negativos** (sin hidronefrosis pese a obstrucción): **primeras 24-72 h, deshidratación severa, fibrosis retroperitoneal o tumor que engloba los uréteres**, obstrucción intrarrenal por cristales.
8. **Ante falso negativo sospechado:** repetir con hidratación o pasar a TC.
9. **Falsos positivos:** pelvis extrarrenal, reflujo, embarazo, diuresis alta, vejiga llena, megauréter.
10. **Doppler:** índice de resistencia **>0,70** apoya obstrucción.
11. **TC sin contraste (urotomografía): de elección para litiasis (sensibilidad 97 %)** y para definir nivel y causa (masa, fibrosis, adenopatías).
12. **TC con contraste:** solo si la función lo permite, para tumores. **RMN con urografía:** embarazadas y alérgicos al contraste.
13. **Estudios funcionales** (duda entre dilatación obstructiva y no obstructiva): renograma con diurético (**MAG3 o DTPA con furosemida: T½ >20 min indica obstrucción**).
14. **Otros funcionales:** pielografía ascendente o descendente (por nefrostomía); test de Whitaker (perfusión a 10 mL/min con **presión >22 cm H2O**).

15. **Laboratorio:** función renal, ionograma, estado ácido-base, hemograma, sedimento, urocultivo (y hemocultivos si fiebre), ácido úrico y LDH en lisis tumoral.
16. **PSA: no interpretar en RAO ni tras sondaje**.
17. **Traumatismo con uretrorragia: uretrografía retrógrada antes de cualquier sonda**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **IRA prerrenal vs posrenal:** ambas pueden tener FENa <1 % al inicio; la posrenal tiene **ecografía con dilatación**, antecedentes urológicos y sedimento sin cilindros granulosos.
- **Prerrenal:** causa de hipovolemia y responde a volumen.
- **Necrosis tubular aguda vs posrenal: FENa >2 % y cilindros granulosos pardos** en NTA; la posrenal crónica también puede tener FENa alto pero con dilatación y defecto de acidificación.
- **Obstrucción vs anuria vascular:** TC con contraste/Doppler de arterias renales ante **anuria súbita con ecografía normal** en paciente con fibrilación auricular o aorta ateromatosa.
- **Hidronefrosis obstructiva vs no obstructiva** (reflujo, pelvis extrarrenal, embarazo, megauréter): renograma con furosemida.
- **RAO vs anuria:** en la retención la vejiga está **llena** (globo, ecografía >400 mL); en la anuria está **vacía**. **Nunca diagnosticar oliguria sin descartar globo vesical**.
- **Urosepsis obstructiva vs pielonefritis no complicada:** la obstructiva **no mejora con antibióticos a las 48-72 h**, tiene dilatación en la ecografía y requiere drenaje; la piuria puede faltar.
- **Fibrosis retroperitoneal vs tumor retroperitoneal: desviación medial de los uréteres** y placa periaórtica con captación en PET en la fibrosis; IgG4 sérica; biopsia si duda.

TRATAMIENTO

Principio: desobstruir cuanto antes por la vía menos invasiva, tratar las consecuencias metabólicas y luego la causa.

Urgencia / agudo

- **Hiperpotasemia con cambios en el ECG:** gluconato de calcio 10 % **10 mL IV en 2-3 min**, insulina corriente **10 UI + dextrosa 25 g**, salbutamol nebulizado 10-20 mg, bicarbonato si acidosis.
- **Hemodiálisis de urgencia:** K >6,5 refractario, edema agudo de pulmón, acidosis severa o uremia sintomática; aunque **la desobstrucción suele resolverlo en horas**.
- **Obstrucción infravesical:** sonda vesical **Foley 16-18 Fr** con técnica aséptica; en HPB grande, **18-20 Fr o punta acodada (Tiemann)**.
- **Si no progresa: no forzar**; pedir urología para sondaje con cistoscopio o **punción suprapúbica (cistostomía)** con vejiga confirmada por ecografía, sin cirugía pélvica previa ni coagulopatía.
- **Contraindicación absoluta del sondaje a ciegas: sospecha de traumatismo uretral (uretrorragia, hematoma perineal, próstata ascendida, fractura de pelvis) → uretrografía retrógrada**.
- **Si hay lesión uretral:** cistostomía suprapúbica y reparación diferida (realineamiento endoscópico o uretroplastia a los 3-6 meses).
- **Vaciado vesical: completo de entrada**; no hay evidencia de que el pinzamiento intermitente prevenga la hematuria ex vacuo (leve y autolimitada).
- **Obstrucción supravesical: catéter ureteral doble J** por vía retrógrada (cistoscopia) o **nefrostomía percutánea** bajo ecografía/radioscopia.
- **Preferir nefrostomía: sepsis** (drena mejor y permite cultivar), cálculos grandes impactados, compresión tumoral extrínseca, coagulopatía controlable o fracaso del doble J.
- **Preferir doble J:** litiasis pequeñas, embarazo y pacientes sin infección.
- **Urosepsis obstructiva:** dos hemocultivos y urocultivo, expansión con cristaloides **30 mL/kg**, **antibiótico en la primera hora y drenaje en las primeras 6-12 h**.
- **Por qué drenar:** la antibioticoterapia sin drenaje fracasa porque el foco está bajo presión y no llega el fármaco.

- **Regla: nunca extraer el cálculo en el mismo acto** (riesgo de bacteriemia masiva): solo drenar y diferir la litotricia o ureteroscopia 1-2 semanas.
- **Antibióticos empíricos (práctica SADI), sin riesgo de BLEE: ceftriaxona 1-2 g/día IV**.
- **Con factores de riesgo para BLEE** (antibióticos previos, internación, sonda, institucionalizado): **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6-8 h**.
- **Shock séptico o colonización por BLEE conocida: meropenem 1 g c/8 h** o imipenem 500 mg c/6 h.
- **Aminoglucósido:** amikacina **15 mg/kg/día** como alternativa o asociado en los primeros días si la función renal lo tolera.
- **Alérgicos:** aztreonam; fluoroquinolona solo si la resistencia local de E. coli es <10 % (**en la Argentina supera el 20-30 %: no se recomiendan empíricamente**).
- **Duración:** desescalar según antibiograma y completar **10-14 días**.
- **Cólico renal, analgesia: AINE IV de elección** (diclofenac 75 mg IM o ketorolac 30 mg IV): reducen la presión pélvica y el edema ureteral.
- **AINE, evitar en:** IRA, riñón único o embarazo. Opioides de rescate, antieméticos, hidratación no forzada.
- **Terapia expulsiva: tamsulosina 0,4 mg/día** en cálculos de uréter distal de **5-10 mm**.
- **Drenaje urgente en cólico:** fiebre, IRA, riñón único, dolor intratable o bilateralidad.

1.ª línea (manejo de la diuresis posobstructiva)

- **Monitoreo:** diuresis horaria, peso diario, PA y FC con ortostatismo; ionograma, magnesio, fósforo y urea **cada 6-12 h las primeras 48 h**; Na y K urinarios.
- **Euvolémico que puede beber:** dejar que beba a demanda, **sin reponer de rutina el volumen urinario (reponer todo lo que orina perpetúa la poliuria)**.
- **Reponer IV cuando:** diuresis **>200 mL/h o 3 L/día**, ortostatismo, taquicardia, hipotensión o alteraciones electrolíticas.
- **Con qué: salina al 0,45 %** (la orina posobstructiva tiene **Na 70-80 mEq/L**, es hipotónica) a razón del **50-75 % del volumen de la hora anterior**.
- **Agregados:** cloruro de potasio **20 mEq/L** según el potasio sérico; sulfato de magnesio si **Mg <1,6**.
- **Variantes:** dextrosa 5 % solo si hay hipernatremia; salina 0,9 % si hay hiponatremia o hipotensión; ajustar según la composición medida de la orina.
- **Suspender:** cuando la diuresis cae <200 mL/h o el paciente recupera la euvolemia; la fase patológica **rara vez dura más de 72 h**.

2.ª línea / tratamiento definitivo según la causa

- **HPB tras la RAO:** alfabloqueante (**tamsulosina 0,4 mg/día o alfuzosina 10 mg/día durante 3-7 días**) y luego prueba de retiro de sonda, exitosa en **50-60 %**.
- **HPB si fracasa:** segundo intento o **resección transuretral de próstata (RTU)**, o cirugía abierta si >80 g.
- **HPB, prevención a largo plazo:** inhibidor de 5-alfa-reductasa (**finasteride 5 mg/día**) en próstatas >40 g.
- **Retención refractaria en no operables:** sonda permanente o cateterismo intermitente limpio.
- **Estenosis uretral:** dilatación, uretrotomía interna o uretroplastia.
- **Litiasis:** litotricia extracorpórea (**<2 cm** renal o ureteral proximal); **ureteroscopia con láser** (uréter distal y medio, de elección); nefrolitotomía percutánea (**>2 cm**, coraliformes); cirugía abierta excepcional.
- **Litiasis úrica:** alcalinización con **citrato de potasio (pH urinario 6,5-7)** y alopurinol.
- **Vejiga neurogénica:** cateterismo intermitente limpio **4-6 veces/día**, anticolinérgicos si hiperactividad del detrusor, toxina botulínica.
- **Tumores:** derivación (doble J o nefrostomía) y tratamiento oncológico; **discutir en comité** la pertinencia de derivar en enfermedad terminal (puede prolongar sufrimiento sin beneficio).
- **Fibrosis retroperitoneal:** doble J bilateral + **prednisona 0,5-1 mg/kg/día** con descenso en 6-12 meses; tamoxifeno, micofenolato o rituximab en IgG4 como ahorradores; ureterólisis si fracaso.
- **Estenosis pieloureteral:** pieloplastia.

- **Obstrucción por cristales:** hidratación forzada, alcalinización (ácido úrico, metotrexato), **rasburicasa** en lisis tumoral.

Mantenimiento y seguimiento

- **Creatinina:** a los **7, 30 y 90 días** para definir la recuperación; **la TFG residual a los 3 meses es la definitiva**.
- **Ecografía de control:** confirmar resolución de la hidronefrosis.
- **Recambios:** doble J cada **3-6 meses**, nefrostomía cada **2-3 meses** mientras persista la obstrucción.
- **HPB:** residuo posmiccional en seguimiento.
- **Urocultivos:** solo si síntomas; **no tratar bacteriuria asintomática en portadores de catéteres**.
- **Litiasis:** metabolismo (calcio, ácido úrico, citrato, oxalato en orina de 24 h) para prevención de recurrencias.
- **Secuelas:** tratamiento de la HTA residual y nefroprotección con IECA/ARA II si queda ERC con proteinuria.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** hidronefrosis fisiológica derecha hasta **90 %**; si cólico con fiebre, IRA o dolor intratable → doble J o nefrostomía bajo ecografía.
- **Embarazo, evitar:** TC y AINE (tercer trimestre); fluoroquinolonas y aminoglucósidos.
- **Embarazo, antibióticos permitidos:** cefalosporinas, ampicilina, piperacilina-tazobactam, carbapenem si BLEE.
- **Riñón único:** **cualquier obstrucción unilateral es una emergencia**.
- **Niños con válvulas de uretra posterior:** sonda uretral fina **sin balón** y ablación endoscópica; vigilar diuresis posobstructiva masiva.
- **Anticoagulado:** preferir doble J sobre nefrostomía o revertir anticoagulación.
- **Lesión medular:** cateterismo intermitente; vigilar **disreflexia autonómica** (crisis hipertensiva con bradicardia al distenderse la vejiga: vaciarla de inmediato).
- **Sonda crónica:** recambio mensual (silicona cada 3 meses), **no usar antibióticos profilácticos**, considerar sonda suprapúbica para reducir estenosis y epididimitis.

COMPLICACIONES

- **ERC y atrofia renal:** **irreversible después de 6-12 semanas de obstrucción completa**; riesgo proporcional a duración, bilateralidad e infección.
- **Infecciosas:** pionefrosis y abscesos perirrenales, urosepsis y shock séptico, pielonefritis xantogranulomatosa.
- **Metabólicas:** litiasis secundaria por estasis, hiperpotasemia y acidosis tubular tipo IV.
- **HTA:** por retención de sodio en bilateral o por **renina en unilateral**.
- **Mecánicas:** hidronefrosis gigante con **rotura del fórnix y urinoma**, hematuria, incontinencia por rebosamiento.
- **Otras: policitemia paradójica** (eritropoyetina) en hidronefrosis crónica; en niños displasia renal e insuficiencia renal terminal (válvulas).
- **Del sondaje:** hematuria ex vacuo (leve, autolimitada), hipotensión vasovagal al vaciar la vejiga, **falsa vía uretral y estenosis** por sondaje traumático.
- **Infección asociada a catéter: 3-7 % por día de sonda**; principal causa de bacteriemia nosocomial por gramnegativos; epididimitis; parafimosis si no se repone el prepucio.
- **Cistostomía suprapúbica:** perforación intestinal o hematoma.
- **Nefrostomía:** hemorragia, neumotórax, lesión colónica o sepsis por bacteriemia.
- **Doble J:** migración, incrustación y obstrucción, con síntomas irritativos y reflujo.
- **Diuresis posobstructiva mal controlada:** deshidratación grave, hipotensión, hipopotasemia, hipomagnesemia e hiponatremia o hipernatremia; o **edema y sobrecarga por reposición excesiva** que perpetúa la poliuria.
- **Fármacos:** nefrotoxicidad y ototoxicidad por aminoglucósidos; toxicidad renal de AINE en el cólico con función renal comprometida.
- **RTU prolongada: síndrome de reabsorción** (hiponatremia dilucional).

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Toda IRA empieza por descartar lo reversible: **palpar el hipogastrio, tacto rectal, sonda y ecografía renal** antes que cualquier otra cosa.
2. **Anuria completa = obstrucción bilateral hasta demostrar lo contrario**; anuria alternando con poliuria = obstrucción intermitente.
3. La ecografía puede ser normal en **las primeras 48-72 h, en deshidratación y en fibrosis retroperitoneal o tumor que encapsula los uréteres**: repetir o pedir TC.
4. Obstrucción crónica = **hiperpotasemia con acidosis hiperclorémica (ATR tipo IV) + isostenuria**; no te confunda un FENa >1 %.
5. **Fiebre + hidronefrosis = pionefrosis**: antibiótico en la primera hora y drenaje (nefrostomía o doble J) en horas, sin tocar el cálculo.
6. Práctica SADI en urosepsis: **ceftriaxona si sin riesgo de BLEE; piperacilina-tazobactam o carbapenem si hay riesgo o shock**; no quinolonas empíricas por la resistencia local.
7. Uretrorragia, hematoma perineal o próstata ascendida en un politraumatizado: **uretrografía retrógrada antes de sondear**; si hay lesión, cistostomía.
8. Diuresis posobstructiva: **reponer solo si >200 mL/h o hay signos de hipovolemia**, con salina 0,45 % al 50-75 % de lo que orina y potasio; reponer todo perpetúa la poliuria.
9. Después de una RAO por HPB: **alfabloqueante 3-7 días y luego prueba de retiro de sonda**; éxito en la mitad.
10. **Recuperación completa si se libera en 1 semana; después de 6-12 semanas el daño es definitivo**: la creatinina a los 3 meses es la que queda.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 29/42

Nefrotoxicidad por fármacos y contraste

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · BERTINI

1 Medicamentos que causan NTA

🎤 Romero

Respuesta en una frase: Los fármacos causan NTA por **toxicidad directa sobre el túbulo proximal**, vasoconstricción o depósito de **cristales**; los clásicos son **aminoglucósidos, anfotericina B, vancomicina, contraste yodado y cisplatino**.

Toxicidad tubular directa

- **Aminoglucósidos** (gentamicina, amikacina): se acumulan en el túbulo proximal; IRA **no oligúrica a los 5–10 días**, con hipomagnesemia e hipopotasemia. Prevención: dosis única diaria, niveles, no más de 7 días.
- **Anfotericina B:** vasoconstricción + daño de membrana; acidosis tubular distal, hipopotasemia, hipomagnesemia. Usar formulación liposomal e hidratar con sal.
- **Vancomicina:** dependiente de niveles; **el riesgo sube asociada a piperacilina-tazobactam**.
- **Cisplatino:** hipomagnesemia típica; **ifosfamida** y **tenofovir**: síndrome de Fanconi.
- **Otros:** colistina/polimixinas, foscarnet, pentamidina, zoledronato.

Contraste yodado

- Vasoconstricción medular + toxicidad directa; creatinina sube a las **24–72 h**, pico a los 3–5 días; FENa puede ser baja.
- **Riesgo:** FG < 30, diabetes, hipovolemia, mieloma, dosis alta o intraarterial.
- **Prevención:** hidratación con solución fisiológica 1 ml/kg/h 6–12 h antes y después, la mínima dosis de contraste isoosmolar, suspender AINE y diuréticos.

Nefropatía por cristales (obstrucción intratubular)

- Aciclovir EV, metotrexato, sulfadiazina, indinavir; prevenir con hidratación y ajuste de dosis.

Otros mecanismos para no confundir

- **Hemodinámicos (prerrenales):** AINE, IECA/ARA II, inhibidores de calcineurina.
- **Nefrosis osmótica:** manitol, inmunoglobulina EV con sacarosa.
- **Los AINE además dan nefritis intersticial y síndrome nefrótico por cambios mínimos**.

Si me repreguntan: ¿Qué controlás en un paciente con aminoglucósidos? Creatinina cada 48–72 h, niveles valle, magnesio y potasio, y audiometría si el tratamiento es prolongado por ototoxicidad.

2 Drogas nefrotóxicas

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: las drogas nefrotóxicas se ordenan **por el sitio de lesión**: hemodinamia glomerular (prerrenal), túbulo (NTA), intersticio (NIA), cristales intratubulares, glomérulo y microvasculatura; los más frecuentes son **AINE, IECA/ARA II, aminoglucósidos, vancomicina, contraste iodado e IBP**.

Por mecanismo

- **Hemodinámico (prerrenal):** **AINE (contraen la aferente) e IECA/ARA II (dilatan la eferente)**, ciclosporina/tacrolimus, contraste.
- **NTA: aminoglucósidos**, **anfotericina B**, **vancomicina**, colistina, cisplatino, contraste, tenofovir, foscarnet, zoledronato.
- **NIA: betalactámicos**, **IBP**, AINE, sulfas, rifampicina, quinolonas, alopurinol, diuréticos.
- **Cristales: aciclovir**, **metotrexato**, sulfadiazina, indinavir/atazanavir, ciprofloxacina, vitamina C en dosis altas.
- **Glomerulopatía:** AINE (cambios mínimos, membranosa), oro y penicilamina (membranosa), **pamidronato** (GEFS colapsante), interferón, litio.
- **Microangiopatía trombótica:** gemcitabina, mitomicina, **anti-VEGF** (bevacizumab), anticalcineurínicos, quinina, clopidogrel.
- **Nefropatía crónica: litio** (DI nefrogénica, NIC), analgésicos (necrosis papilar), ácido aristolóquico.
- **Rabdomiólisis:** estatinas (con fibratos), cocaína, alcohol.

Factores de riesgo

- Edad >60, **ERC previa**, diabetes, hipovolemia, IC, cirrosis, mieloma.
- **Combinaciones: «triple golpe» AINE + IECA/ARA II + diurético**; vancomicina + piperacilina-tazobactam.

Prevención

- **Ajustar dosis al FG** (CKD-EPI) y monitorear niveles (vancomicina, aminoglucósidos, litio).
- Evitar AINE en ERC, IC y cirrosis.
- **Hidratación** con SF en contraste, aciclovir y metotrexato (más alcalinización urinaria).
- Suspender temporalmente **metformina, IECA y diuréticos** en situaciones de riesgo («días de enfermedad»).

Si me repreguntan: la **NIA por IBP** es insidiosa (sin fiebre ni rash, en mayores) y se trata suspendiendo el fármaco ± prednisona; y la **metformina** no es nefrotóxica, pero se acumula en la IR y causa acidosis láctica.

DEFINICIÓN

- **Nefrotoxicidad:** daño renal estructural o funcional, agudo o crónico, inducido por **fármacos, contrastes o tóxicos**.
- **Mecanismos:**
  - **Hemodinámicos:** caída de la perfusión glomerular.
  - **Tubulares:** necrosis tubular aguda, tubulopatías.
  - **Intersticiales:** nefritis intersticial aguda inmunoalérgica o crónica.
  - **Glomerulares, vasculares (MAT) u obstructivos** (cristales, rabdomiólisis).
- **Nefropatía inducida por contraste (NIC):** **aumento de creatinina ≥ 0,3 mg/dl en 48 h o ≥ 25-50 % respecto del basal dentro de las 48-72 h** de la exposición, sin otra causa.
- **Curso de la NIC:** pico a los **3-5 días**, suele revertir en **7-14 días**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Fármacos:** causan el **20-25 % de las IRA hospitalarias** y hasta el **60 % en añosos**.
- **Más implicados:** AINE, IECA/ARA II, aminoglucósidos, vancomicina, contrastes, anfotericina, cisplatino y anticalcineurínicos.
- **NIC:** históricamente la **tercera causa de IRA intrahospitalaria**.
- **Riesgo actual de NIC** (contrastes iso o hipoosmolares e hidratación): **menor al 1-2 % con TFG mayor a 45; 5-10 % con TFG 30-44; hasta 20-30 % con TFG menor a 30 más diabetes o intraarterial**.
- **Litio:** diabetes insípida nefrogénica en el **20-40 %** de los tratados crónicos y nefropatía intersticial crónica en el 10-20 % tras 10-20 años.
- **Aluminio:** toxicidad hoy excepcional gracias al tratamiento del agua de diálisis, pero sigue siendo tema clásico.

FISIOPATOLOGÍA Y ETIOLOGÍAS POR MECANISMO

- **Hemodinámico:**
  - **AINE y coxibs:** bloquean las prostaglandinas que dilatan la **aferente**.
  - **IECA/ARA II:** dilatan la **eferente**.
  - **Anticalcineurínicos** (ciclosporina, tacrolimus): contraen la aferente por **endotelina y tromboxano**.
  - **Contrastes:** vasoconstricción medular prolongada tras una vasodilatación breve.
  - **Combinación en paciente con perfusión dependiente** (depleción, cirrosis, insuficiencia cardíaca, estenosis de arteria renal, ERC): **IRA prerrenal funcional sin daño estructural inicial**.
- **Toxicidad tubular directa (NTA tóxica):**
  - **Aminoglucósidos:** se acumulan en el proximal por **megalina**; efecto a los **5-7 días**, **no oligúrica**, con hipopotasemia e hipomagnesemia; mayor riesgo con dosis múltiples diarias, **por eso se dan en monodosis**.
  - **Vancomicina:** sobre todo con **piperacilina-tazobactam** o valles mayores a 15-20 µg/ml.
  - **Anfotericina B:** daña membranas, da **ATR distal**, hipopotasemia, hipomagnesemia, diabetes insípida; la **liposomal** es menos tóxica.
  - **Cisplatino:** necrosis proximal, **hipomagnesemia persistente**.
  - **Ifosfamida:** Fanconi. **Tenofovir disoproxil:** Fanconi por daño mitocondrial.
  - **Otros:** foscarnet, pentamidina, polimixinas (colistín), inmunoglobulina IV con sacarosa (**nefrosis osmótica**), hidroxietilalmidón.
  - **Contrastes:** toxicidad directa más isquemia medular y estrés oxidativo.
- **Nefritis intersticial aguda inmunoalérgica:**
  - **Betalactámicos:** meticilina clásica, hoy penicilinas, cefalosporinas.
  - **Inhibidores de bomba de protones:** **causa actual más frecuente de NIA crónica insidiosa**.
  - **AINE:** NIA más **síndrome nefrótico por cambios mínimos**.
  - **Otros:** rifampicina, sulfas, alopurinol, fluoroquinolonas, inhibidores de checkpoint (nivolumab, pembrolizumab), 5-ASA.
- **Obstrucción intratubular por cristales:** aciclovir IV rápido, sulfadiazina, metotrexato en dosis altas, indinavir y atazanavir, triamtereno, etilenglicol.
  - **Vitamina C en megadosis:** oxalato. **Fosfato de sodio oral** como preparación colónica: nefropatía aguda por fosfato.
- **Glomerular:** AINE y litio (cambios mínimos), penicilamina, oro, interferón, **pamidronato (GEFS colapsante)**, bevacizumab y anti-VEGF (MAT y proteinuria).
  - **Hidralazina y propiltiouracilo:** vasculitis ANCA.
- **Vascular (MAT):** anticalcineurínicos, gemcitabina, mitomicina, quinina, clopidogrel.
- **Rabdomiólisis:** estatinas más fibratos, cocaína, neurolépticos.

- **Nefropatía intersticial crónica:** analgésicos combinados (fenacetina, hoy AINE más cafeína y codeína: **necrosis papilar y carcinoma urotelial**), litio, plomo, cadmio, anticalcineurínicos.
  - **Ácido aristolóquico:** hierbas chinas y nefropatía de los Balcanes.

NEFROTOXICIDAD POR LITIO

- **Rango terapéutico:** **0,6-1,2 mEq/L**; tóxico mayor a 1,5, grave mayor a 2,5; la cronicidad agrava la toxicidad para cualquier nivel.
- **Mecanismo:** entra a la célula principal por el **ENaC**, inhibe la glucógeno sintasa quinasa 3β y reduce la expresión de **acuaporina 2**.
- **Diabetes insípida nefrogénica:** poliuria mayor a 3 L/día, nicturia, hipernatremia si no accede a agua, **orina hipoosmolar que no responde a desmopresina**.
- **Otros efectos:** ATR distal incompleta, **hiperparatiroidismo con hipercalcemia** (eleva el set point del calcio), hipotiroidismo.
- **A largo plazo:** nefropatía intersticial crónica con **microquistes tubulares distales de 1-2 mm** (patognomónicos en resonancia) y ERC lentamente progresiva.
- **Intoxicación aguda** (ingesta masiva en no tratado): vómitos, diarrea, poca neurología hasta tarde.
- **Intoxicación crónica** (la más peligrosa): temblor grueso, ataxia, disartria, mioclonías, confusión, convulsiones, QT largo, bradicardia, hipotensión; también **aguda sobre crónica**.
- **Precipitantes:** deshidratación, **diuréticos tiazídicos** (aumentan la reabsorción proximal de litio 25-40 %), IECA/ARA II, AINE, dieta hiposódica, IRA.
- **Diagnóstico:** litemia **12 h posdosis**, ionograma, calcemia, TSH, osmolaridad urinaria, ECG, creatinina.
- **Tratamiento:** suspender litio, **hidratación isotónica con solución salina** (el sodio compite por la reabsorción proximal).
  - **No usar carbón activado (no adsorbe litio) ni diuréticos**.
  - **Irrigación intestinal total con polietilenglicol** en ingesta de preparados de liberación sostenida.
  - **Hemodiálisis** (el litio se dializa muy bien): **litemia mayor a 4 mEq/L, o mayor a 2,5 con síntomas neurológicos graves**, insuficiencia renal, inestabilidad o incapacidad de hidratar.
  - **Rebote:** vigilar a las **6-12 horas** por salida del compartimento intracelular; repetir sesión si corresponde.
- **Diabetes insípida por litio:** **amilorida 5-10 mg/día** (bloquea la entrada de litio por ENaC), restricción de sodio moderada, desmopresina poco útil.
- **Prevención de la ERC:** monodosis nocturna, niveles en el rango bajo, creatinina y TFG cada 6-12 meses, evitar tiazidas y AINE.
- **Cambio de fármaco:** considerar **valproato o lamotrigina** si la TFG cae por debajo de 45-60 ml/min.

IECA/ARA II Y ASCENSO DE CREATININA

- **Mecanismo:** al dilatar la eferente cae la presión intraglomerular y el FG baja un **10-20 %**.
- **Esperable:** **ascenso de creatinina hasta el 30 % (o caída de TFG hasta 25 %) en las primeras 2-4 semanas**; es hemodinámico, se estabiliza y se asocia a mayor nefroprotección a largo plazo; **no se suspende**.
- **Si sube más del 30 % o hiperpotasemia mayor a 5,5 refractaria:** sospechar **estenosis bilateral de arteria renal** o unilateral en monorreno.
  - **Pistas de estenosis:** hipertensión resistente, soplo abdominal, **edema pulmonar «flash»**, asimetría renal mayor a 1,5 cm en la ecografía, ERC vascular.
  - **Otras causas:** depleción de volumen por diuréticos, AINE concomitantes, insuficiencia cardíaca descompensada o sepsis.
  - **Conducta:** suspender temporalmente, corregir volumen y AINE, estudiar con **eco-Doppler o angio-resonancia**, y reintroducir a dosis baja si se corrige la causa.
- **ERC avanzada (TFG menor a 30): no suspender de rutina**; el bloqueo del SRAA sigue siendo útil, con control de creatinina y potasio a los 7-14 días.

- **«Sick day rules»:** suspender transitoriamente en días de enfermedad aguda con vómitos, diarrea o fiebre, junto con **metformina, iSGLT2 y diuréticos**.
- **Contraindicaciones absolutas:** **embarazo** (oligohidramnios, displasia tubular, anuria neonatal), angioedema previo, estenosis bilateral conocida, hiperpotasemia no controlable.

NEFROPATÍA POR CONTRASTE

- **Factores de riesgo: TFG menor a 45** (sobre todo menor a 30), diabetes con ERC, insuficiencia cardíaca, depleción de volumen, edad mayor a 75, mieloma con deshidratación.
- **Más factores:** volumen alto (mayor a 350 ml o mayor a 3-4 veces la TFG), vía **intraarterial**, contraste hiperosmolar, uso de AINE, anemia, shock.
- **Clínica:** IRA **no oligúrica en 48-72 h**, **FENa baja (menor a 1 %) por vasoconstricción**, sedimento con cilindros granulosos o anodino, persistencia del contraste en el nefrograma tardío en la tomografía.
- **Prevención (lo único eficaz):**
  - **Identificar riesgo;** suspender AINE y diuréticos innecesarios 24-48 h antes; mantener IECA es aceptable.
  - **Metformina:** suspender en TFG menor a 45 el día del estudio y **48 h después** (riesgo de acidosis láctica si hay IRA).
  - **Hidratación:** **solución salina isotónica 1-1,5 ml/kg/h durante 6-12 h antes y 6-12 h después** (o 3 ml/kg/h 1 h antes y 1-1,5 ml/kg/h 4-6 h después en ambulatorio); el bicarbonato isotónico no es superior.
  - **Contraste:** la menor dosis, iso o hipoosmolar; espaciar procedimientos 48-72 h.
  - **No usar:** **N-acetilcisteína (no demostró beneficio)**, ni hemodiálisis profiláctica ni diuréticos.
- **Gadolinio con TFG menor a 30:** riesgo de **fibrosis sistémica nefrogénica** con agentes lineales; usar macrocíclicos a dosis mínima solo si es indispensable.
- **Tratamiento una vez instalada:** soporte, evitar nuevos nefrotóxicos, controlar creatinina y potasio diariamente, diálisis si hay criterios habituales (la NIC solo requiere diálisis en 1 %).
- **Pronóstico: 80 % recupera**; la NIC aumenta la mortalidad intrahospitalaria y acelera la ERC.

TOXICIDAD POR ALUMINIO EN ERC

- **Fuentes:** agua de diálisis no tratada (hoy se exige **menos de 10 µg/L** con ósmosis inversa), quelantes de fosfato con hidróxido de aluminio, antiácidos y sucralfato.
- **Citrato:** aumenta la absorción intestinal de aluminio: **nunca combinar citrato con sales de aluminio**.
- **Fisiopatología:** el aluminio no se excreta sin función renal, se une a la **transferrina**, se deposita en el frente de mineralización óseo, inhibe la PTH y la hidroxiapatita.
- **Osteomalacia alumínica:** dolor óseo, fracturas, miopatía proximal, **hipercalcemia con pequeñas dosis de vitamina D, PTH baja**.
- **Anemia: microcítica hipocrómica resistente a eritropoyetina** con hierro normal.
- **Encefalopatía dialítica:** disartria, mioclonías, apraxia, demencia, convulsiones.
- **Diagnóstico:** aluminio sérico mayor a **60 µg/L** sospechoso; **prueba de deferoxamina** positiva (ascenso mayor a 50 µg/L a las 44 horas de 5 mg/kg).
- **Confirmación:** biopsia ósea con tinción de aluminio en el frente de mineralización.
- **Tratamiento:** suprimir la fuente; quelación con **deferoxamina 5 mg/kg una vez por semana al final de la diálisis** (dosis bajas por riesgo de **mucormicosis** y toxicidad ocular y auditiva).
- **Más tratamiento:** membranas de alta permeabilidad o hemoperfusión con carbón; reemplazar el quelante por **sevelamer, carbonato de lantano o calcio**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO GENERAL

1. **Lista completa** de fármacos y hierbas con fechas de inicio y dosis, exposición a contraste.

2. **Tiempo:** AINE/IECA en **horas-días** (hemodinámico), aminoglucósidos a los **5-7 días**, NIA a los **7-14 días** de un betalactámico (semanas a meses con IBP), litio y analgésicos en **años**.
3. **Sedimento:** anodino o cilindros hialinos en prerrenal; **cilindros granulosos pardos en NTA**; leucocituria, cilindros leucocitarios y eosinofiluria (poco sensible) en NIA; cristales en aciclovir, sulfas, metotrexato; hematuria con proteinuria en glomerular.
4. **FENa:** **menor a 1 % en prerrenal y contraste; mayor a 2 % en NTA** (usar FEurea menor a 35 % si recibió diuréticos).
5. **Proteinuria tubular** (β2-microglobulina, glucosuria normoglucémica, fosfaturia): en tubulopatías proximales por tenofovir, ifosfamida, aminoglucósidos.
6. **Niveles plasmáticos:** litio, vancomicina (valle 15-20 o **AUC/CMI 400-600**), aminoglucósidos, anticalcineurínicos.
7. **Ecografía** para descartar obstrucción.
8. **Biopsia:** si la IRA no mejora en 1-2 semanas tras suspender el fármaco, si hay proteinuria nefrótica o si se sospecha NIA y se plantea corticoterapia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **NIA vs NTA** — NIA con rash, fiebre, eosinofilia (**tríada solo en 10 %**), leucocituria estéril y piuria · NTA con cilindros granulosos y antecedente de hipotensión o tóxico directo.
- **NIC vs ateroembolia tras cateterismo** — NIC **precoz y reversible** · ateroembolia tardía, progresiva, con livedo y eosinofilia.
- **Ascenso por IECA hemodinámico vs estenosis renal** — magnitud **mayor al 30 %** y hiperpotasemia persistente en la estenosis.
- **Creatinina elevada por bloqueo de la secreción tubular** (trimetoprima, cimetidina, dolutegravir, fenofibrato) — **sin cambio de la urea ni de la cistatina**.
- **Litio vs diabetes insípida central** — el nefrogénico **no responde a desmopresina**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Suspender el fármaco sospechoso** (y los nefrotóxicos acompañantes), restaurar volumen con cristaloides, tratar hiperpotasemia y acidosis.
- **Diálisis:** según criterios habituales y para **tóxicos dializables** (litio, metformina, salicilatos, metanol, etilenglicol).
- **Obstrucción por cristales:** hidratación abundante y **alcalinización urinaria en metotrexato** (pH mayor a 7) con **glucarpidasa** si el nivel es muy alto.
- **NIA:** retirar el agente y, si no mejora en 3-7 días, **prednisona 0,5-1 mg/kg/día 2-4 semanas** con descenso en 1-2 meses (mejor resultado si se inicia antes de los 7-14 días).
- **Rabdomiólisis:** salina a **200-300 ml/h hasta CPK menor a 5000**.

1.ª línea y prevención

- **Ajustar dosis a la TFG** (Cockcroft-Gault).
- **Aminoglucósidos: monodosis diaria** no más de 7 días con niveles.
- **Vancomicina:** por AUC.
- **Anfotericina:** liposomal con **carga de salina previa**.
- **Aciclovir:** infusión lenta con hidratación.
- **AINE:** evitar en ERC G3 o mayor y en combinación con IECA y diuréticos.
- **Contraste:** protocolos de hidratación.
- **Cisplatino:** con hidratación y **magnesio**.
- **Litio:** controles de litemia y función renal.

2.ª línea / refractarios

- **Alternativas farmacológicas:** paracetamol o tramadol en vez de AINE; lamotrigina en vez de litio; sevelamer en vez de aluminio.
- **Trasplante:** belatacept o reducción de anticalcineurínicos.
- **Aluminio:** quelación con deferoxamina.
- **Diabetes insípida por litio:** amilorida.

Mantenimiento y seguimiento

- **Contraste:** creatinina a las **48-72 h** de cada exposición en pacientes de riesgo.
- **NIA:** proteinuria y TFG a los 3 y 6 meses (**30-50 % quedan con ERC**).
- **Historia clínica:** registrar la reacción para no reexponer.
- **ERC:** educar las **sick day rules**.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** contraindicados IECA, ARA II, AINE en tercer trimestre, **litio en primer trimestre por Ebstein**, aminoglucósidos por ototoxicidad fetal; contraste yodado permitido si es imprescindible.
- **Diálisis crónica:** no requiere hemodiálisis posterior al contraste salvo sobrecarga de volumen; **proteger la diuresis residual** evitando contraste y AINE.
- **Trasplantados:** niveles de tacrolimus; interacciones con **azoles y macrólidos** que elevan el nivel y producen IRA.

COMPLICACIONES

- **IRA** con necesidad de diálisis; **ERC residual** tras NIA o NTA repetidas.
- **Electrolíticas:** hiperpotasemia; hipomagnesemia e hipopotasemia por aminoglucósidos, cisplatino y anfotericina.
- **Litio:** diabetes insípida permanente.
- **Analgésicos:** necrosis papilar y **carcinoma urotelial**.
- **Gadolinio:** fibrosis sistémica nefrogénica.
- **Metformina tras contraste:** acidosis láctica.
- **Aluminio:** osteomalacia y demencia; **deferoxamina:** mucormicosis.
- **Corticoides en NIA:** hipoglucemia e infecciones.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **IECA:** **creatinina que sube hasta 30 % en las 2-4 semanas: hemodinámico, no suspender**; más de 30 % o K mayor a 5,5 → estenosis bilateral, AINE o depleción.
2. **Triple whammy:** **AINE + IECA/ARA II + diurético = IRA prerrenal en añoso deshidratado**.
3. **Contraste:** IRA a las 48-72 h, no oligúrica, FENa baja, revierte en 1-2 semanas; **prevención = hidratación con salina isotónica, menos volumen, suspender metformina 48 h**; la N-acetilcisteína no sirve.
4. **Ateroembolia:** **IRA escalonada semanas después del cateterismo con livedo y eosinofilia**, no contraste.
5. **Litio:** tiazida, AINE, IECA y deshidratación suben la litemia; **diálisis si mayor a 4 o mayor a 2,5 con neurología**; vigilar rebote; carbón activado no sirve.
6. **Poliuria con litio** = diabetes insípida nefrogénica: **amilorida**.
7. **Aminoglucósidos:** **monodosis diaria, toxicidad a los 5-7 días, no oligúrica**, con hipomagnesemia e hipopotasemia.
8. **NIA:** fiebre, rash, eosinofilia y leucocituria estéril a los 10 días de un betalactámico; **hoy el IBP es la causa silenciosa más frecuente**.
9. **Aluminio:** **anemia microcítica resistente a eritropoyetina más dolor óseo más demencia en diálisis**; nunca citrato con hidróxido de aluminio.
10. **Trimetoprima, cimetidina y dolutegravir:** **suben la creatinina sin bajar el FG**: mirá la urea y la cistatina.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 30/42

Glomerulopatías: clasificación y presentación clínica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 CASTELLANO · GUIMARÃES

1 Glomerulopatías

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: las glomerulopatías son enfermedades del glomérulo que se presentan en **cinco síndromes** (nefrótico, nefrítico, GN rápidamente progresiva, alteraciones urinarias asintomáticas y ERC) y se clasifican en **primarias o secundarias**; el diagnóstico definitivo es la **biopsia renal**.

Síndromes de presentación

- **Nefrótico:** **proteinuria > 3,5 g/24 h, albúmina < 3 g/dl, edema, dislipemia**; lipiduria; riesgo de trombosis e infecciones.
- **Nefrítico:** hematuria dismórfica, cilindros hemáticos, HTA, edema, oliguria, caída del FG.
- **GN rápidamente progresiva:** pérdida de > 50 % del FG en semanas, **semilunas** en la biopsia.
- **Alteraciones urinarias asintomáticas:** hematuria aislada o proteinuria < 3 g.
- **Crónica:** HTA, proteinuria, riñones chicos.

Causas principales

- **Nefrótico primario:**
  - **Cambios mínimos:** la más común en niños; responde a corticoides.
  - **Glomeruloesclerosis focal y segmentaria:** afrodescendientes, VIH, obesidad, heroína.
  - **Membranosa:** la más común en adultos caucásicos; anti-PLA2R; secundaria a tumores, hepatitis B, lupus V, fármacos.
- **Nefrótico secundario: diabetes** (la más frecuente), amiloidosis, lupus.
- **Nefrítico:** **nefropatía IgA (la GN primaria más frecuente del mundo)**, postestreptocócica, lupus, membranoproliferativa, ANCA, anti-MBG.

Metodología diagnóstica

1. **Orina:** sedimento (hematíes dismórficos, acantocitos > 5 %), proteinuria de 24 h o cociente proteína/creatinina.
2. **Sangre:** creatinina, albúmina, lípidos, **C3, C4**, ANA, anti-ADN, ANCA, anti-MBG, ASTO, serologías (HBV, HCV, VIH), proteinograma e inmunofijación (> 50 años).
3. **Ecografía:** tamaño renal antes de biopsiar.
4. **Biopsia:** óptica, inmunofluorescencia y microscopía electrónica.

Tratamiento general

- **IECA/ARA II** (antiproteinúrico), control de TA, estatinas, diuréticos, anticoagulación en nefrótico grave con albúmina < 2–2,5; inmunosupresión según histología.

Si me repreguntan: no se biopsia el niño con nefrótico típico (se trata empíricamente con corticoides) ni la GNPE típica que mejora.

2 GMN: cómo se clasifican las glomerulonefritis (nefrítico vs nefrótico)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: Las glomerulonefritis se clasifican por **presentación clínica** en **nefróticas** (lesión del podocito, sin inflamación), **nefríticas** (inflamación proliferativa con hematuria), formas mixtas, **GN rápidamente progresiva**, alteraciones urinarias asintomáticas y GN crónica; además por **primarias o secundarias** y por **complemento**.

Nefrótico (proteinuria > 3,5 g, sedimento «bland»)

- Cambios mínimos, GEFS, membranosa.
- Secundarias: **nefropatía diabética**, amiloidosis, LES clase V.

Nefrítico (hematuria dismórfica, HTA, oliguria, IRA)

- Postinfecciosa (postestreptocócica), **nefropatía IgA**, LES clases III y IV, vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch), endocarditis.

Mixtas (nefrótico-nefrítico)

- **Membranoproliferativa**, glomerulopatía C3, LES clase IV, IgA con proteinuria importante.

GN rápidamente progresiva

- Pérdida de ≥ 50% del FG en semanas, **semilunas en > 50% de los glomérulos**.
- **Tipo I:** anti-MBG, IF lineal (Goodpasture).
- **Tipo II:** inmunocomplejos, IF granular (LES, postinfecciosa, IgA, crioglobulinemia).
- **Tipo III:** pauciinmune, ANCA (granulomatosis con poliangeítis, poliangeítis microscópica, Churg-Strauss).

Alteraciones urinarias asintomáticas

- Hematuria aislada o proteinuria no nefrótica: IgA, membrana basal delgada, Alport.

Por complemento

- **Bajo: postinfecciosa, LES, membranoproliferativa/C3, crioglobulinemia, endocarditis, nefritis del shunt**.
- **Normal:** IgA, Henoch, ANCA, anti-MBG.

Por histología (biopsia)

- Óptica: proliferativa, membranosa, esclerosante; IF: lineal, granular, pauciinmune; microscopía electrónica: localización de depósitos (subepiteliales en membranosa y postinfecciosa, mesangiales en IgA, subendoteliales en LES IV y MPGN).

Si me repreguntan: ¿Qué hace que un glomérulo dé nefrítico y otro nefrótico? En el nefrítico hay depósitos subendoteliales o mesangiales accesibles a la sangre que reclutan leucocitos e inflaman; en el nefrótico el daño es podocitario o subepitelial, del lado urinario, sin inflamación.

DEFINICIÓN

- **Glomerulopatías:** enfermedades cuya lesión primaria asienta en el **glomérulo** (membrana basal, podocitos, endotelio, mesangio).
- **Tres ejes de clasificación:** origen, evolución y patrón histológico.
- **Primarias:** el riñón es el único órgano afectado.
- **Secundarias:** parte de una enfermedad sistémica (**diabetes, lupus, amiloidosis, vasculitis**, infecciones, fármacos).
- **Por evolución:** agudas, subagudas o crónicas.
- **Por patrón histológico:** lesiones mínimas, focal y segmentaria, membranosa, proliferativa mesangial, endocapilar, membranoproliferativa, extracapilar con semilunas, esclerosis.
- **Lo que se evalúa en la práctica:** correlación entre histología y **síndrome clínico de presentación**.

- **Hay cinco grandes síndromes glomerulares y cada uno orienta a un grupo acotado de causas.**

EPIDEMIOLOGÍA

- **En Argentina:** las glomerulopatías son la **tercera causa de ERC terminal**, después de la diabetes y la nefroangioesclerosis hipertensiva.
- **GN primaria más frecuente del mundo:** **nefropatía por IgA**.
- **Nefrótico primario del adulto occidental: glomerulopatía membranosa** (en afroamericanos e hispanos, la **esclerosis focal y segmentaria**).
- **Nefrótico del niño:** **enfermedad de cambios mínimos** (80 % de los nefróticos menores de 10 años).
- **Nefrótico global del adulto:** la causa más frecuente es la **nefropatía diabética**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Barrera de filtración (tres capas):** endotelio fenestrado, membrana basal (colágeno IV, laminina, proteoglicanos aniónicos) y podocitos con diafragmas de hendidura (**nefrina, podocina**).
- **Dos mecanismos básicos de daño:** no inflamatorio e inflamatorio.
- **No inflamatorio (podocitopatía):** una citoquina circulante, un autoanticuerpo (**anti-PLA2R** en la membranosa) o una mutación altera el podocito o la carga negativa de la membrana.
  - Resultado: **proteinuria masiva** sin inflamación ni hematuria importante → **síndrome nefrótico**.
- **Inflamatorio:** depósito de inmunocomplejos (circulantes o formados in situ), activación del complemento, anticuerpos anti-membrana basal o ANCA que activan neutrófilos.
  - **Complemento:** vía clásica en lupus y posinfecciosa; **vía alterna** en la glomerulopatía C3.
  - Se reclutan leucocitos, proliferan células endocapilares y mesangiales, se rompe la pared capilar y pasan hematíes (**hematuria dismórfica, cilindros hemáticos**).
  - Cae el filtrado y se retiene sodio → **síndrome nefrítico**.
- **Semilunas:** si la rotura capilar es extensa, la fibrina en el espacio de Bowman induce proliferación de células parietales; sustrato de la **GN rápidamente progresiva**.
- **Localización del depósito define el patrón:**
  - **Subepitelial** → membranosa o «jorobas» posinfecciosas.
  - **Subendotelial** → proliferación endocapilar y membranoproliferativa.
  - **Mesangial** → IgA, lupus clase II.

ETIOLOGÍAS POR SÍNDROME DE PRESENTACIÓN

- **Síndrome nefrótico:** **proteinuria >3,5 g/24 h/1,73 m²**, albúmina <3 g/dL, edema, hiperlipidemia, lipiduria.
  - **Niño:** cambios mínimos.
  - **Adulto, membranosa:** idiopática por **anti-PLA2R** (70-80 %), o secundaria a neoplasias sólidas, hepatitis B, lupus, AINE, sales de oro.
  - **Esclerosis focal y segmentaria:** primaria, o secundaria a VIH, heroína, obesidad, reflujo, reducción de masa nefronal.
  - **Otras del adulto:** nefropatía diabética, amiloidosis AL/AA, membranoproliferativa.
- **Síndrome nefrítico:** hematuria dismórfica con **cilindros hemáticos**, proteinuria subnefrótica, hipertensión, edema, oliguria, caída de TFG.
  - **Posestreptocócica:** **1-3 semanas tras faringitis, 3-6 tras impétigo**, C3 bajo transitorio, ASTO/anti-DNasa B.
  - **Posinfecciosa por estafilococo:** en diabéticos y endocarditis.
  - **Otras:** nefritis lúpica proliferativa III/IV, IgA (hematuria sincrónica con la infección), membranoproliferativa, crioglobulinemia por hepatitis C.

- **GN rápidamente progresiva:** duplicación de creatinina o pérdida >50 % de TFG en días a semanas; **semilunas en >50 % de glomérulos**.
  - **Tipo I anti-MBG** (Goodpasture): 10-20 %, IF **lineal** IgG.
  - **Tipo II por inmunocomplejos** (lupus, IgA, posinfecciosa): 30-40 %, IF **granular**.
  - **Tipo III pauciinmune ANCA** (poliangeítis microscópica MPO, granulomatosis con poliangeítis PR3): 50 %, **sin depósitos**.
- **Hematuria asintomática:** hematuria dismórfica persistente, microscópica o macroscópica recurrente, sin caída de TFG.
  - **Causas:** IgA, membrana basal fina (hematuria familiar benigna, COL4A3/A4 heterocigota), síndrome de Alport.
- **GN crónica:** cualquiera de las anteriores que evoluciona a esclerosis con riñones pequeños, proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal lentamente progresiva.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Infecciones:** estreptococo, estafilococo, hepatitis B y C, VIH, endocarditis, sífilis, malaria.
- **Autoinmunes:** lupus, Sjögren, artritis reumatoide.
- **Neoplasias:** sólidas y hematológicas (**membranosa con tumores sólidos; cambios mínimos con linfoma Hodgkin**).
- **Fármacos:** AINE, penicilamina, litio, pamidronato, interferón, anti-VEGF.
- **Otros:** diabetes, obesidad mórbida, antecedentes familiares de hematuria o sordera, consumo de drogas intravenosas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Edema nefrótico:** blando, blanco, **matinal, periorbitario**, con fóvea; puede llegar a anasarca con derrame pleural y ascitis.
- **Edema nefrítico:** más discreto, con **hipertensión** y congestión.
- **Orina:** espumosa en la proteinuria; «color coca-cola» o té en el nefrítico.
- **Sedimento nefrítico:** hematíes dismórficos, **acantocitos >5 %**, **cilindros hemáticos: patognomónicos de glomerulopatía**.
- **Hipertensión:** por retención primaria de sodio.
- **Laboratorio del nefrótico:** albúmina baja, colesterol y triglicéridos altos, cuerpos ovales grasos y cilindros grasos (**cruz de Malta**), hipogammaglobulinemia, hipocalcemia por baja de albúmina.
- **Laboratorio del nefrítico:** creatinina elevada, C3 y C4 según causa, cilindros hemáticos y leucocitarios.
- **Síntomas sistémicos que orientan a secundaria:** púrpura palpable, artralgias, hemoptisis, sinusitis, rash malar, neuropatía.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar origen glomerular:** sedimento urinario por nefrólogo (hematíes dismórficos, acantocitos, cilindros hemáticos), cuantificar proteinuria y calcular TFG.
   - Proteinuria: índice `proteína/creatinina en orina aislada (mg/mg ≈ g/24 h)` o proteinuria de 24 h.
2. **Definir el síndrome clínico:** nefrótico, nefrítico, GNRP, hematuria aislada o crónico, combinando proteinuria, sedimento, TFG y evolución temporal.
3. **Serología orientada:**
   - **Complemento C3 y C4:** **bajo en posinfecciosa, lupus, membranoproliferativa, crioglobulinemia, endocarditis, ateroembolia**.
   - **Complemento normal:** IgA, ANCA, anti-MBG, membranosa, cambios mínimos, focal y segmentaria.
   - **Autoanticuerpos:** FAN y anti-DNA, ANCA (MPO/PR3), anti-MBG, **anti-PLA2R**, ASTO.

- **Infecciones y otros:** serologías para hepatitis B, C y VIH, crioglobulinas, proteinograma e inmunofijación en mayores de 50 años, glucemia y HbA1c.

4. **Ecografía renal:** tamaño (**riñones >12 cm** en diabetes, amiloidosis, VIH; pequeños e hiperecogénicos en crónico), simetría, descartar obstrucción.
5. **Biopsia renal percutánea** con microscopía óptica, inmunofluorescencia y electrónica.
   - **Indicada en:** síndrome nefrótico del adulto, nefrítico sin causa clara o que no mejora, **toda GNRP (urgente, el mismo día si es posible)**.
   - **También:** proteinuria >1 g/día persistente, hematuria con proteinuria o caída de TFG, nefritis lúpica.
   - **No se biopsia de inicio:** al niño nefrótico de 1 a 10 años (se trata empíricamente con corticoides) ni al diabético con retinopatía y evolución típica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hematuria glomerular vs urológica:** la glomerular es indolora, con hematíes dismórficos, cilindros y proteinuria; la urológica tiene coágulos, hematíes isomórficos y dolor o síntomas urinarios.
  - **Los coágulos nunca son glomerulares.**
- **Nefrótico vs nefrítico:** proteinuria masiva con sedimento pobre y presión normal → nefrótico; hematuria con cilindros, hipertensión y oliguria → nefrítico.
- **Edema nefrótico vs cardíaco vs hepático:** el nefrótico es periorbitario y matinal con albúmina baja y orina espumosa; el cardíaco es vespertino con ingurgitación yugular; el cirrótico con ascitis predominante y estigmas hepáticos.
- **Posestreptocócica vs IgA:** latencia de 1 a 3 semanas y C3 bajo en la primera; **hematuria «sinfaringítica» (en 24-72 h) con C3 normal** en la segunda.
- **GNRP:** hemorragia alveolar más riñón → anti-MBG o ANCA; mirá la **inmunofluorescencia** (lineal, granular, negativa).

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **GNRP:** **pulsos de metilprednisolona 500-1000 mg/día por 3 días**, ciclofosfamida.
- **Plasmaféresis:** si anti-MBG, hemorragia alveolar o **creatinina >5,7 mg/dL** en ANCA.
- **Nefrítico con sobrecarga:** furosemida y restricción hidrosalina.
- **Diálisis:** si hiperpotasemia, edema agudo de pulmón o uremia.

Medidas generales para todas

- **Sodio:** restricción <2 g/día.
- **Presión arterial:** objetivo **<130/80**.
- **IECA o ARA II:** como **antiproteinúricos** (reducen la presión intraglomerular).
- **Estatinas:** si dislipidemia persistente.
- **Además:** suspender nefrotóxicos, vacunación antineumocócica y antigripal.

Específico según histología

- **Cambios mínimos:** **prednisona 1 mg/kg/día (máx. 80 mg)** 8 a 16 semanas.
- **Membranosa, riesgo bajo:** observar 6 meses con IECA.
- **Membranosa, riesgo alto: rituximab** o ciclofosfamida con corticoides (esquema de **Ponticelli**).
- **Focal y segmentaria primaria:** corticoides prolongados; inhibidores de calcineurina en resistentes.
- **Lúpica III/IV:** inducción con **micofenolato o ciclofosfamida** más corticoides; mantenimiento con micofenolato.
- **Posestreptocócica:** soporte y antibiótico si persiste la infección (**penicilina**).

Anticoagulación

- **Profiláctica:** si **albúmina <2-2,5 g/dL en membranosa** o antecedentes trombóticos.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** se usan corticoides, azatioprina y calcineurínicos.
- **Nunca en embarazo: micofenolato, ciclofosfamida ni IECA**.

COMPLICACIONES

- **Del nefrótico, trombosis:** venosa renal y venosa profunda (pérdida de **antitrombina III**, **membranosa en especial**).
- **Del nefrótico, infecciones:** por gérmenes capsulados (peritonitis primaria por **neumococo**, pérdida de IgG).
- **Del nefrótico, otras:** aterosclerosis acelerada, desnutrición proteica, LRA por hipovolemia o diuréticos, hipotiroidismo funcional, déficit de vitamina D.
- **Del nefrítico:** encefalopatía hipertensiva, edema agudo de pulmón, hiperpotasemia, LRA.
- **Evolución:** a ERC terminal; recidiva en el trasplante (**focal y segmentaria recidiva en 30-40 %**).
- **Del tratamiento:** infecciones oportunistas, osteoporosis, diabetes esteroidea, **cistitis hemorrágica e infertilidad por ciclofosfamida**, nefrotoxicidad por calcineurínicos.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Cilindros hemáticos o acantocitos >5 % = origen glomerular** hasta que se demuestre lo contrario.
2. **Complemento bajo:** posinfecciosa, lupus, membranoproliferativa, crioglobulinemia, endocarditis, ateroembolia.
3. **Complemento normal:** IgA, ANCA, anti-MBG, membranosa, cambios mínimos, FSGS.
4. **Niño con nefrótico → cambios mínimos:** no se biopsia, se da prednisona.
5. **Adulto con nefrótico más trombosis de vena renal → membranosa;** pedir anti-PLA2R y descartar neoplasia en mayores de 50 años.
6. **Hematuria durante la faringitis → IgA;** hematuria dos semanas después → posestreptocócica.
7. **Caída de creatinina en días más hematuria → GNRP:** biopsia y pulsos de corticoides sin esperar.
8. **Riñón grande en enfermedad crónica:** diabetes, amiloidosis, VIH, poliquistosis, mieloma.
9. **Siempre IECA o ARA II en proteinuria aunque la presión sea normal;** controlá potasio y creatinina a los 7-14 días.

Hipocalcemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · FANTINI

1 Principales causas de hipocalcemia e hipercalcemia y cómo se tratan; fármaco que causa hipocalcemia

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la **hipocalcemia** se debe sobre todo a **hipoparatiroidismo, hipomagnesemia, déficit de vitamina D y ERC**; la **hipercalcemia**, en el 90 %, a **hiperparatiroidismo primario o neoplasia**; el fármaco clásico que da hipocalcemia es el **denosumab** (y los bisfosfonatos).

- **Corregir por albúmina:** Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina); o medir **calcio iónico**.

Hipocalcemia: causas

- **PTH baja:** **hipoparatiroidismo posquirúrgico (tiroidectomía), la más frecuente**; autoinmune, infiltrativo, **hipomagnesemia** (<1 mg/dL, inhibe secreción y acción de PTH).
- **PTH alta:** déficit de vitamina D, **ERC**, pseudohipoparatiroidismo.
- **Otras:** pancreatitis, rabdomiólisis, lisis tumoral, sepsis, transfusión masiva (citrato), «hueso hambriento».
- **Fármacos: denosumab, zoledronato**, cinacalcet, foscarnet, anticonvulsivantes, cisplatino; IBP y aminoglucósidos vía hipoMg.

Hipocalcemia: clínica y tratamiento

- Parestesias, **tetania**, **Chvostek y Trousseau**, convulsiones, laringoespasmo, **QT largo**.
- **Sintomática:** gluconato de calcio 10 % 1–2 g EV en 10–20 min, luego infusión de calcio; **corregir Mg**.
- **Crónica:** carbonato de calcio + **calcitriol**.

Hipercalcemia: causas

- **Ambulatorio:** hiperparatiroidismo primario (adenoma). **Internado: neoplasia** (PTHrP, metástasis osteolíticas, mieloma, calcitriol en linfomas).
- Granulomatosas, **tiazidas, litio**, intoxicación por vitamina D, inmovilización, hipertiroidismo, leche-álcalis.

Hipercalcemia: tratamiento (si >14 mg/dL o síntomas)

1. **SF 0,9 % 200–300 mL/h** (diuresis 100–150 mL/h): el paciente está deshidratado por DI nefrogénica.
2. **Calcitonina 4 UI/kg** (acción en horas, taquifilaxia en 48 h).
3. **Zoledronato 4 mg EV en 15 min (efecto a las 48–72 h)**; denosumab si hay ERC.
4. Corticoides en granulomatosas, linfoma o vitamina D; furosemida solo tras expandir; **diálisis** si es grave con IR.

Si me repreguntan: la clínica de la hipercalcemia es **«huesos, piedras, quejidos abdominales y gemidos psíquicos»**, con **QT corto**; y la hipoMg es la causa de hipocalcemia que no responde al calcio.

2 Hipocalcemia

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: La hipocalcemia es un **calcio total corregido < 8,5 mg/dl** o **iónico < 1,1 mmol/l**; sus causas principales son el **hipoparatiroidismo posquirúrgico, el déficit de vitamina D, la ERC y la hipomagnesemia**, se manifiesta con **irritabilidad neuromuscular** y se trata con **gluconato de calcio EV** si es sintomática.

- **Corrección:** **Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina)**; ante dudas, medir calcio iónico.
- **Regulación:** PTH (resorción ósea, reabsorción renal, activa la 1α-hidroxilasa), calcitriol (absorción intestinal), calcitonina.

Causas

- **PTH baja:** **hipoparatiroidismo posquirúrgico (tiroidectomía, la más frecuente)**, autoinmune, infiltrativo, irradiación, **hipomagnesemia grave**.
- **PTH alta:**
  - Déficit de vitamina D (falta de sol, malabsorción, hepatopatía).
  - **ERC** (hiperfosfatemia y falta de calcitriol).
  - Pseudohipoparatiroidismo (resistencia a PTH, osteodistrofia de Albright).
- **Otras:** pancreatitis aguda (saponificación), rabdomiólisis y lisis tumoral (fosfato), «hueso hambriento» tras paratiroidectomía, sepsis, transfusión masiva (citrato), fármacos (bisfosfonatos, denosumab, foscarnet, cinacalcet).
- **Alcalosis** (hiperventilación): baja el iónico sin cambiar el total.

Clínica

- Parestesias periorales y acras, calambres, **tetania**, espasmo carpopedal.
- **Trousseau** (manguito por encima de la sistólica 3 min, más específico) y **Chvostek**.
- Laringoespasmo, broncoespasmo, convulsiones, alteraciones psiquiátricas.
- **ECG:** QT prolongado; IC, hipotensión. **Crónica:** cataratas, calcificación de ganglios basales.

Diagnóstico

- Calcio iónico, albúmina, **magnesio**, fósforo, PTH, 25-OH-vitamina D, creatinina.
- PTH baja + P alto → hipoparatiroidismo; PTH alta + P bajo → déficit de vitamina D; PTH alta + P alto → ERC o pseudohipoparatiroidismo.

Tratamiento

1. **Sintomática o Ca < 7,5:** gluconato de calcio 10%, 10–20 ml en 50–100 ml de dextrosa en 10–20 min, luego infusión de 0,5–1,5 mg/kg/h de calcio elemental, con monitor.
2. **Corregir primero el magnesio** (sulfato de magnesio 2 g EV): sin Mg no responde.
3. **Crónica:** carbonato de calcio 1–2 g/día de calcio elemental + **calcitriol 0,25–0,5 µg/día** en hipoparatiroidismo; colecalciferol si hay déficit de vitamina D.
4. No mezclar calcio con bicarbonato (precipita); cuidado con digitálicos.

Si me repreguntan: ¿Por qué el objetivo en el hipoparatiroidismo crónico es el límite inferior normal? Porque sin PTH se pierde calcio por orina: subirlo más causa hipercalciuria, litiasis y nefrocalcinosis.

DEFINICIÓN

- **Hipocalcemia:** calcio total **<8,5 mg/dL (2,1 mmol/L)** con albúmina normal, o calcio iónico **<1,12 mmol/L (4,5 mg/dL)**.
- **Fracciones del calcio total: 40 %** unido a albúmina, **10 %** formando complejos (citrato, fosfato, bicarbonato) y **50 % libre o iónico**, la fracción fisiológicamente activa.
- **Corrección por albúmina:** `Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina g/dL)`.

- **Cuándo medir iónico directamente:** hipoalbuminemia, acidosis, alcalosis, **transfusión masiva** o paciente crítico, porque la fórmula falla.
- **Hipocalcemia grave:** calcio corregido **<7,5 mg/dL, iónico <0,9 mmol/L o síntomas** (tetania, convulsiones, laringoespasmo, QT largo).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia en internación: 15-20 %** de los hospitalizados y hasta **70-90 % de los críticos** tienen calcio iónico bajo.
- **Causas más frecuentes en la práctica: hipoparatiroidismo posquirúrgico**, insuficiencia renal crónica y déficit de vitamina D.
- **Tiroidectomía total:** hipocalcemia transitoria en **20-30 %**, permanente en **1-3 %**.
- **Argentina:** el déficit de vitamina D es prevalente en **ancianos institucionalizados** y en el **sur del país durante el invierno**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Reguladores de la calcemia: PTH**, **calcitriol** (1,25-dihidroxivitamina D) y, en menor medida, calcitonina.
- **Sensor de calcio paratiroideo:** detecta el descenso del iónico y libera PTH **en minutos**.
- **Acciones de la PTH:** aumenta la **resorción ósea**, la reabsorción de calcio en el **túbulo distal** y la **excreción de fosfato** (inhibe el cotransportador NaPi-IIa).
- **PTH y vitamina D:** estimula la **1α-hidroxilasa renal** que produce calcitriol, el cual aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo.
- **Mecanismo 1, falta de PTH:** no se moviliza calcio del hueso ni se retiene en el riñón; **el fósforo sube** porque no se fosfaturiza.
- **Mecanismo 2, resistencia o falta de vitamina D:** no se absorbe calcio; **el fósforo baja** porque la PTH secundaria lo elimina.
- **Mecanismo 3, secuestro/quelación:** fosfato, citrato, **ácidos grasos en la pancreatitis**, hueso hambriento.
- **Hipomagnesemia (<1,2 mg/dL):** produce **hipocalcemia refractaria** porque bloquea la liberación de PTH y causa resistencia periférica a ella.
- **Magnesio:** es cofactor de la **adenilato ciclasa** de la paratiroides.
- **Alcalosis:** (respiratoria por hiperventilación, metabólica por vómitos o bicarbonato) aumenta la unión del calcio a la albúmina.
- **Magnitud:** por cada **0,1 que sube el pH** el iónico cae **0,05 mmol/L (3-8 %)**; una crisis de ansiedad genera tetania con calcio total normal.
- **Pancreatitis aguda:** la lipasa libera ácidos grasos que forman **jabones de calcio** en el retroperitoneo (saponificación).
- **Criterio de gravedad de Ranson:** hipocalcemia **<8 mg/dL a las 48 h**.
- **Alcohol agudo:** reduce la calcemia por **hipomagnesemia** (pérdida renal inducida por el etanol, desnutrición, diarrea), hipoalbuminemia, pancreatitis y efecto directo supresor sobre la secreción de PTH.
- **ERC:** la **hiperfosfatemia** precipita calcio, la 1α-hidroxilasa cae y el **FGF-23** elevado la inhibe aún más.
- **Excitabilidad neuromuscular:** el calcio extracelular estabiliza el **canal de sodio**; con menos calcio el umbral de despolarización baja y aparecen parestesias, tetania y espasmos.

ETIOLOGÍAS

Con PTH baja (hipoparatiroidismo)

- **Posquirúrgico:** tiroidectomía, paratiroidectomía, disección cervical.
- **Autoinmune:** aislado o **síndrome poliglandular tipo 1** con candidiasis mucocutánea e insuficiencia suprarrenal.
- **Hipomagnesemia severa.**

- **Infiltrativo:** hemocromatosis, Wilson, metástasis; también **irradiación**.
- **Congénito: DiGeorge** (aplasia tímica, cardiopatía conotroncal).
- **Mutaciones activadoras del sensor de calcio:** hipocalcemia autosómica dominante.

Con PTH alta (hiperparatiroidismo secundario)

- **Déficit de vitamina D:** baja exposición solar, malabsorción, celiaquía, bypass gástrico, cirrosis, **anticonvulsivantes** que aceleran su catabolismo.
- **ERC.**
- **Pseudohipoparatiroidismo:** resistencia a la PTH por mutación de **GNAS**.
- **Tipo 1a con osteodistrofia de Albright:** talla baja, cara redonda, **braquidactilia del 4.º metacarpiano**, obesidad.
- **Raquitismo dependiente de vitamina D:** tipo 1 (déficit de 1α-hidroxilasa) y tipo 2 (resistencia al receptor).

Por secuestro o quelación

- **Hiperfosfatemia:** lisis tumoral, rabdomiólisis, **enemas de fosfato**.
- **Pancreatitis aguda.**
- **Síndrome del hueso hambriento** tras paratiroidectomía.
- **Metástasis osteoblásticas:** próstata, mama.
- **Transfusión masiva con citrato**, foscarnet, EDTA.

Fármacos y críticos

- **Bifosfonatos y denosumab:** sobre todo con déficit de vitamina D o ERC.
- **Otros fármacos:** cinacalcet, cisplatino, calcitonina, anticonvulsivantes.
- **Inhibidores de la bomba de protones crónicos:** vía **hipomagnesemia**.
- **Aminoglucósidos y diuréticos de asa:** hipercalciuria e hipomagnesemia.
- **Críticos: sepsis** (citoquinas suprimen PTH y calcitriol), quemados, posoperatorio cardíaco.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Cirugía cervical reciente:** la hipocalcemia aparece a las **24-72 h**.
- **ERC estadio 4-5**, alcoholismo, nutrición parenteral.
- **Inhibidores de la bomba de protones más diuréticos.**
- **Candidiasis crónica y vitíligo:** síndrome poliglandular.
- **Cataratas y calcificación de ganglios basales:** hipoparatiroidismo crónico.
- **Historia de fracturas o raquitismo, piel oscura y encierro:** déficit de vitamina D.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Dependen de la **velocidad de instalación** más que de la cifra.

- **Neuromusculares:** parestesias peribucales y acrales, calambres, **tetania con espasmo carpopedal**.
- **Mano de partero:** flexión de muñeca y metacarpofalángicas con extensión interfalángica y **aducción del pulgar**.
- **Vía aérea y SNC: laringoespasmo** y broncoespasmo; convulsiones focales o generalizadas **sin pérdida de conciencia previa**.
- **Signo de Chvostek:** percusión del facial **2 cm por delante del trago** → contracción de la comisura; positivo en **10 % de sanos** y negativo en 30 % de hipocalcémicos.
- **Signo de Trousseau:** manguito **20 mmHg sobre la sistólica durante 3 minutos** → espasmo carpal; **más específico, 94 %**.
- **Cardiovasculares:** **QT largo por prolongación del ST**, torsade de pointes, hipotensión.
- **Corazón, más:** insuficiencia cardíaca **refractaria a digital y catecolaminas**, resistencia a la digoxina.

- **Neuropsiquiátricos:** irritabilidad, ansiedad, depresión, psicosis, papiledema, **parkinsonismo por calcificación de ganglios basales (Fahr)**.
- **Crónicas: cataratas subcapsulares**, piel seca, uñas quebradizas, alopecia, hipoplasia del esmalte dental.
- **Hueso:** osteomalacia o raquitismo con dolor óseo y **seudofracturas de Looser**.
- **Laboratorio, hipoparatiroidismo:** **PTH baja + fósforo alto**.
- **Laboratorio, déficit de vitamina D:** **PTH alta + fósforo bajo** + 25-OH-vitamina D <20 ng/mL + fosfatasa alcalina alta.
- **Laboratorio, ERC:** PTH alta + fósforo alto + **creatinina alta**.
- **Laboratorio, pseudohipoparatiroidismo:** PTH alta + fósforo alto + **función renal normal**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar:** calcio total con albúmina y corrección, o directamente **calcio iónico** en el crítico; repetir si hay dudas. Descartar hipocalcemia espuria por **EDTA o gadolinio**.
2. **ECG inmediato:** medir QTc (**>460 ms mujeres, >450 varones**); define urgencia.
3. **Pedir simultáneamente:** fósforo, **magnesio**, creatinina, **PTH intacta**, 25-OH-vitamina D, fosfatasa alcalina, estado ácido-base, amilasa/lipasa si hay dolor abdominal.
4. **PTH baja o inapropiadamente normal con calcio bajo: hipoparatiroidismo** (buscar cirugía, magnesio, autoinmunidad).
5. **PTH alta (respuesta apropiada):** mirar **fósforo y creatinina** para separar vitamina D, ERC y pseudohipoparatiroidismo.
6. **Pseudohipoparatiroidismo:** fósforo alto y riñón sano; se confirma con **AMPc urinario que no sube tras PTH exógena**.
7. **Magnesio <1,2 mg/dL:** **reponerlo antes de interpretar la PTH**, porque la corrige.
8. **Calciuria de 24 h:** si se sospecha hipocalcemia autosómica dominante (calciuria alta pese a hipocalcemia); **contraindica el calcitriol agresivo** por nefrocalcinosis.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipoparatiroidismo vs pseudohipoparatiroidismo** — ambos con calcio bajo y fósforo alto · mirá la **PTH (baja vs alta)** · fenotipo de Albright.
- **Déficit de vitamina D vs ERC** — ambos con PTH alta · mirá **fósforo (bajo vs alto)** y creatinina.
- **Tetania hipocalcémica vs tetania por alcalosis respiratoria** — en la hiperventilación el calcio total es normal y el **iónico bajo** · **se corrige con la respiración, no con calcio**.
- **Hipocalcemia verdadera vs hipoalbuminemia** — corregí por albúmina o medí iónico · el **cirrótico con calcio total 7,5 y albúmina 2** tiene calcio normal.
- **Convulsión hipocalcémica vs epilepsia** — no hay pérdida de conciencia previa ni fase posictal prolongada · **siempre pedir calcio en la primera convulsión**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

Indicado con síntomas, calcio corregido **<7,5 mg/dL**, iónico **<0,9 mmol/L** o QT prolongado.

- **Gluconato de calcio al 10 %:** 1 ampolla de 10 mL = **90 mg de calcio elemental**.
- **Dosis inicial: 1-2 ampollas** diluidas en 50-100 mL de dextrosa 5 % en **10-20 minutos**; puede repetirse hasta ceder la tetania.
- **Nunca en bolo rápido:** bradicardia, asistolia, sobre todo si recibe **digoxina**.
- **Infusión continua:** 10 ampollas (900 mg) en 1 L de dextrosa 5 % a **50 mL/h (0,5-1,5 mg/kg/h)**.
- **Objetivo de la infusión:** mantener el calcio en el **límite bajo de lo normal**, con control cada **4-6 h**.

- **Cloruro de calcio:** 270 mg por ampolla de 10 mL, **tres veces más potente pero necrosante**: solo por vía central o en paro.
- **Incompatibilidad:** no mezclar con **bicarbonato ni fosfato** en la misma vía (precipita).
- **Hipomagnesemia:** **sulfato de magnesio 2 g IV** (1 ampolla de 25 % = 2,5 g) en 10-20 minutos y luego **4-6 g/día**; sin magnesio la hipocalcemia no se corrige.
- **Simultáneamente:** iniciar calcio oral y calcitriol, porque **el calcio IV es un puente**, no un tratamiento.

1.ª línea (crónica)

- **Carbonato de calcio:** **1-3 g de calcio elemental por día** repartidos (40 % de calcio elemental).
- **Absorción:** mejor con las comidas y necesita **ácido gástrico**.
- **Con inhibidores de la bomba de protones:** usar **citrato de calcio** (21 % elemental).
- **Déficit nutricional de vitamina D: colecalciferol 50.000 UI/semana por 8 semanas** y luego 800-2.000 UI/día.
- **Hipoparatiroidismo o ERC avanzada:** **calcitriol 0,25-1 µg/día** (o alfacalcidol), porque sin PTH no hay 1α-hidroxilación.
- **Objetivo:** calcio en rango bajo-normal (**8-8,5 mg/dL**), sin síntomas.
- **Seguridad:** calciuria **<300 mg/día** (<4 mg/kg/día) y producto calcio-fósforo **<55**.

2.ª línea / refractarios

- **Tiazidas:** hidroclorotiazida 25-50 mg para **reducir la calciuria** y permitir menos calcio oral.
- **Hiperfosfatemia:** dieta hipofosfórica y **quelantes de fósforo**.
- **Hipoparatiroidismo mal controlado: PTH recombinante 1-84** o teriparatida.
- **Pseudohipoparatiroidismo:** dosis más altas de calcitriol.
- **ERC:** manejo del eje mineral según **KDIGO** (vitamina D nativa primero, activa si PTH sigue alta).

Mantenimiento y seguimiento

- **Laboratorio:** calcio, fósforo y creatinina cada **3-6 meses**; calciuria de 24 h anual.
- **Imágenes:** ecografía renal cada **1-2 años** para nefrocalcinosis.
- **Densitometría:** no es útil en hipoparatiroidismo (**hueso denso**).
- **Educación:** síntomas de hipercalcemia (poliuria, constipación, confusión).

Situaciones especiales

- **Postiroidectomía:** medir PTH a las **4-6 h** (si **>15 pg/mL, riesgo bajo**) y calcio a las 24 h.
- **Profilaxis postiroidectomía:** carbonato de calcio **1 g cada 8 h** ± calcitriol 0,5 µg/día durante 1-2 semanas.
- **Hueso hambriento tras paratiroidectomía:** requerimientos muy altos (hasta **6-12 g/día de calcio elemental** y calcitriol 2-4 µg) por semanas.
- **Pancreatitis:** solo tratar si hay síntomas o iónico bajo; la hipocalcemia asintomática leve **no se corrige agresivamente**.
- **Lisis tumoral o rabdomiólisis con hiperfosfatemia:** **no dar calcio salvo síntomas**, porque precipita como fosfato cálcico en tejidos.
- **Primero bajar el fósforo:** hidratación, quelantes, diálisis.
- **Embarazo:** la hipocalcemia materna produce **hiperparatiroidismo fetal**; ajustar calcitriol con calcio iónico mensual.
- **Embarazo, requerimientos:** suben en el **tercer trimestre** y caen en la lactancia.
- **Transfusión masiva: 1 g de gluconato por cada 4-5 unidades**, guiado por iónico.
- **Paciente digitalizado:** infundir muy lento con monitoreo porque el calcio **potencia la toxicidad digitálica**.
- **Alcalosis por vómitos:** la tetania cede corrigiendo el **pH y el cloro**; el calcio IV solo es puente si hay laringoespasmo.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad, agudas: laringoespasmo con asfixia**, convulsiones, torsade de pointes y paro, insuficiencia cardíaca.
- **De la enfermedad, crónicas:** calcificación de ganglios basales con parkinsonismo y deterioro cognitivo, cataratas, raquitismo y osteomalacia con fracturas, retraso del crecimiento.
- **Del tratamiento, riñón:** hipercalcemia e hipercalciuria con **nefrolitiasis, nefrocalcinosis y ERC**.
- **Por qué:** es **la principal complicación del hipoparatiroidismo tratado**: sin PTH el riñón no retiene calcio y todo lo que se absorbe se filtra.
- **Calcificaciones vasculares y de partes blandas:** por producto calcio-fósforo **>55**.
- **Intoxicación por vitamina D:** el colecalciferol se acumula **semanas**; el calcitriol se depura en **2-3 días**, por eso es más seguro ajustarlo.
- **Otras:** necrosis cutánea por extravasación de **cloruro de calcio**, bradiarritmias por infusión rápida.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Corregí siempre por albúmina; si hay duda, iónico**. Cirrótico con calcio total 7,5 puede ser normal.
2. Calcio bajo + fósforo alto + riñón sano: mirá la PTH; **baja es hipoparatiroidismo, alta es pseudo**.
3. **Calcio bajo + fósforo bajo = vitamina D** hasta que se demuestre lo contrario.
4. **Hipocalcemia que no corrige con calcio IV → reponé magnesio**.
5. **Trousseau vale más que Chvostek** (Chvostek es positivo en 1 de cada 10 sanos).
6. **QT largo con ST largo y T normal = hipocalcemia**; QT largo con T ancha = fármacos o canalopatía.
7. **Gluconato en 10-20 minutos diluido, nunca en bolo**, nunca con bicarbonato, lentísimo en digitalizados.
8. Con hiperfosfatemia (lisis, rabdomiólisis) **no des calcio salvo síntomas**: precipita en tejidos.
9. Hiperventilación con tetania: **calcio total normal, iónico bajo; tratá la respiración**.
10. Hipoparatiroidismo tratado: **el enemigo es la calciuria; objetivo calcio 8-8,5, no 10**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 32/42

Infección urinaria baja y bacteriuria asintomática

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MUSSINI · RAYSSA

1 ITU: clínica y examen físico; cistitis

🎤 Mussini

Respuesta en una frase: La ITU **baja (cistitis)** da **disuria, polaquiuria, urgencia y dolor suprapúbico sin fiebre**; la **alta (pielonefritis)** agrega **fiebre, escalofríos y puñopercusión positiva**; la cistitis no complicada en la mujer se diagnostica clínicamente y se trata con **nitrofurantoína o fosfomicina** según SADI.

Clínica

- **Cistitis:** disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, urgencia, dolor suprapúbico, orina turbia o maloliente, hematuria; **sin fiebre**.
- **Pielonefritis:** fiebre > 38 °C, escalofríos, dolor lumbar, náuseas, vómitos, con o sin síntomas bajos.
- **Ancianos:** confusión, caídas, incontinencia nueva.

Examen físico

- **Signos vitales:** temperatura, PA, FC, FR (sepsis).
- **Abdomen:** dolor a la palpación suprapúbica, globo vesical.
- **Puñopercusión lumbar (Giordano)** y puntos ureterales.
- **Genital:** flujo, lesiones (vaginitis, uretritis por ETS).
- **Hombre:** tacto rectal suave (próstata dolorosa = prostatitis; no masajear).

Diagnóstico

- **Cistitis no complicada en mujer:** diagnóstico clínico; tira reactiva (leucocito esterasa y nitritos) opcional.
- **Urocultivo** en: embarazo, hombres, complicada, recurrencia, falla terapéutica, pielonefritis. Positivo ≥ 10^5 UFC/ml (≥ 10^3 en mujer sintomática).
- **Etiología:** *E. coli* 75–90%, *S. saprophyticus*, *Klebsiella*, *Proteus*.

Tratamiento de cistitis no complicada (SADI)

1. **Nitrofurantoína 100 mg cada 6 h (o cada 12 h, liberación prolongada) por 5 días**.
2. **Fosfomicina trometamol 3 g**, dosis única.
3. **Cefalexina 500 mg** cada 6–12 h por 5–7 días.
4. Evitar TMP-SMX y fluoroquinolonas como empíricos por resistencias altas en la Argentina; ampicilina y amoxicilina no.
5. **Embarazo:** cefalexina o nitrofurantoína (no al término) por 7 días, con urocultivo de control.
6. **Hombre:** se considera complicada, 7 días.

Bacteriuria asintomática

- Tratar solo en **embarazo** y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.

Si me repreguntan: ¿Qué es una ITU complicada? La que ocurre en hombres, embarazadas, con anomalía o instrumentación urinaria, obstrucción, litiasis, inmunosupresión o ERC; requiere urocultivo y tratamiento más prolongado.

2 Caso clínico de ITU: dolor tipo urinario, sedimento con 15–20 leucocitos por campo

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: una mujer joven con **disuria, polaquiuria y dolor suprapúbico, sin fiebre ni dolor lumbar**, y con **15–20 leucocitos por campo**, tiene una **cistitis aguda no complicada** hasta que se demuestre lo contrario; se trata empíricamente con **nitrofurantoína o fosfomicina**.

Razonamiento

1. **Piuria:** >5–10 leucocitos/campo es patológico; con síntomas, confirma inflamación urinaria.
2. **Nitritos +** (enterobacterias reducen nitratos) y esterasa leucocitaria + refuerzan el diagnóstico.
3. **Localización:** **sin fiebre, escalofríos ni puñopercusión = infección baja**; si los tiene, pensar pielonefritis.
4. **¿Complicada?** Varón, embarazo, diabetes mal controlada, sonda, litiasis, anomalía urológica, inmunosupresión, ERC.

Etiología

- **E. coli** (75–90 %), **Staphylococcus saprophyticus** (mujer joven sexualmente activa), Klebsiella, Proteus, Enterococcus.

Qué pido

- En cistitis no complicada de la mujer, **no hace falta urocultivo**: alcanzan clínica y sedimento.
- **Urocultivo** ($\geq 10^5$ UFC/mL; $\geq 10^3$ con síntomas) si: varón, embarazo, recurrencia, falla terapéutica, complicada o pielonefritis.

Tratamiento (recomendaciones SADI)

- **Nitrofurantoína 100 mg c/12 h × 5 días** (de elección).
- **Fosfomicina trometamol 3 g VO, dosis única**.
- **Cefalexina 500 mg c/6–12 h × 5–7 días**.
- **No usar TMP-SMX empírico (resistencia >20 % en Argentina) y reservar las quinolonas**.
- **Varón:** 7 días (considerar prostatitis). **Embarazo:** cefalexina o nitrofurantoína, con urocultivo de control.

Bacteriuria asintomática

- Tratar solo en **embarazo** y antes de **procedimientos urológicos** con sangrado de mucosa; no en ancianos ni sondados.

Si me repreguntan: la **piuria estéril** obliga a pensar en **uretritis (Chlamydia, gonococo), TBC urinaria, NIA, litiasis** o antibiótico previo; y la cistitis recurrente (≥3 por año) admite profilaxis poscoital o continua.

DEFINICIÓN

- **Infección urinaria baja (cistitis):** infección de la vejiga con síntomas (disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo, dolor suprapúbico, hematuria) y urocultivo positivo.
- **Recuentos:** **$\geq 10^3$ UFC/mL en mujer sintomática**; $\geq 10^5$ en el criterio clásico de **Kass** para chorro medio; $\geq 10^2$ con sonda; cualquier recuento en punción suprapúbica.
- **No complicada:** cistitis de la **mujer no embarazada**, sin alteraciones anatómicas ni funcionales del tracto urinario, sin inmunodepresión ni instrumentación.
- **Complicada:** todo lo demás: **varón, embarazada, diabético, sonda, litiasis, obstrucción, trasplantado, anomalías, infección intrahospitalaria**.
- **Bacteriuria asintomática:** $\geq 10^5$ UFC/mL del mismo germen en **dos urocultivos consecutivos en mujer** (uno en varón), o $\geq 10^2$ en muestra por sondaje, sin síntomas urinarios.
- **Ojo:** la leucocituria **no** la convierte en infección.
- **ITU recurrente:** ≥2 episodios en 6 meses o ≥3 en 12 meses.
- **Recaída:** el mismo germen dentro de las 2 semanas; **reinfección:** otro germen o después de 2 semanas.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Cistitis:** la infección bacteriana más frecuente en la mujer; **50-60 % tendrá al menos un episodio** en la vida, con pico entre 18 y 39 años asociado a la actividad sexual; 25-30 % recurre en 6 meses.
- **Relación mujer:varón:** 30:1 en adultos jóvenes; en varones aumenta después de los 50 por patología prostática.
- **Bacteriuria asintomática:** 1-5 % en mujeres jóvenes, **2-10 % en embarazadas**, 15-20 % en mujeres mayores de 70, hasta 50 % en institucionalizados y **100 % en sondados crónicos**.
- **Lactante:** la ITU febril es la **infección bacteriana grave más frecuente** (5-7 % de los lactantes febriles sin foco), más común en varones no circuncidados menores de 3 meses y luego en niñas.

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía ascendente en >95 %:** enterobacterias de la flora fecal colonizan el introito y la uretra y ascienden a la vejiga.
- **Facilitadores:** uretra corta femenina, coito, **espermicida** (elimina lactobacilos), menopausia con pérdida de estrógenos y pH vaginal alcalino.
- **Adhesión al urotelio: fimbrias tipo 1** (cistitis) y **fimbrias P** (pielonefritis; se unen a glucoesfingolípidos del receptor P del grupo sanguíneo).
- **Defensas:** flujo urinario con vaciado completo, proteína de **Tamm-Horsfall** que atrapa fimbrias, IgA secretora, pH ácido, osmolaridad y urotelio que exfolia células infectadas.
- **Persistencia y ascenso al riñón:** todo lo que genera residuo (obstrucción, vejiga neurogénica, prolapso, embarazo), cuerpo extraño (sonda, litiasis) o reflujo.
- **Vía hematógena (rara):** Staphylococcus aureus en bacteriemia, Candida, tuberculosis.
- **Bacteriuria asintomática:** cepas menos virulentas (sin fimbrias P ni hemolisinas) colonizan sin inflamar y pueden incluso **proteger** contra cepas virulentas.
  - **Por eso tratarla aumenta las recurrencias sintomáticas y la resistencia.**

ETIOLOGÍAS

- **Escherichia coli uropatógena:** **75-90 % de las cistitis no complicadas** y 50-60 % de las complicadas.
- **Staphylococcus saprophyticus:** 5-10 % en **mujeres jóvenes sexualmente activas** (segundo en este grupo).
- **Otras enterobacterias:** Klebsiella pneumoniae, **Proteus mirabilis** (ureasa, pH urinario alcalino, litiasis de estruvita), Enterobacter, Citrobacter, Serratia.
- **Enterococcus faecalis:** sondados, ancianos, uso previo de cefalosporinas.
- **Pseudomonas aeruginosa:** sonda, hospital, instrumentación.
- **Estreptococo del grupo B:** embarazadas y diabéticos; **Candida** en sondados, diabéticos y con antibióticos previos.
- **Lactante:** E. coli 80 %, seguido de Klebsiella, Proteus (varones) y Enterococcus.
- **Uretritis** por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, herpes simple y Mycoplasma genitalium: disuria con **urocultivo negativo**.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Sexuales:** relaciones frecuentes o nueva pareja, **espermicidas y diafragma**.
- **Antecedentes:** ITU materna, primera ITU antes de los 15 años, grupo sanguíneo no secretor.
- **Menopausia:** atrofia, prolapso, residuo.
- **Embarazo:** dilatación ureteral por progesterona, compresión uterina, glucosuria.
- **Diabetes:** glucosuria, neuropatía vesical, inmunodepresión.
- **Sonda vesical:** **3-7 % de bacteriuria por día de sonda**.
- **Anatómicos:** litiasis y obstrucción, reflujo vesicoureteral y fimosis en el lactante, constipación, vejiga neurogénica.

- **Otros:** inmunosupresión y trasplante renal, uso reciente de antibióticos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Cistitis:** disuria, polaquiuria, urgencia, tenesmo, dolor hipogástrico, orina turbia y maloliente, **sin fiebre ni dolor lumbar**.
- **Hematuria macroscópica:** cistitis hemorrágica en 30 %, sobre todo por S. saprophyticus.
- **Disuria y polaquiuria sin flujo vaginal: probabilidad >90 % de ITU.**
- **Pielonefritis (infección alta):** fiebre >38 °C, escalofríos, dolor lumbar, **puño-percusión positiva**, náuseas y vómitos.
- **Anciana:** puede presentarse solo como confusión, incontinencia nueva o caída.
  - **Pero:** una bacteriuria en una anciana con delirio no explica el cuadro sin síntomas urinarios y sin otro foco descartado.
- **Varón:** buscar además **prostatitis** (dolor perineal, próstata dolorosa, retención) y epididimitis.
- **Lactante:** fiebre sin foco, irritabilidad, rechazo del alimento, vómitos, ictericia prolongada en neonatos, detención de la curva de peso, orina fétida; en mayores de 2 años ya aparecen síntomas urinarios.
- **Tira reactiva: esterasa leucocitaria** positiva (sensibilidad 75-95 %) y **nitritos** positivos (especificidad 95 %, sensibilidad 50 %).
  - **Los nitritos exigen:** enterobacterias con nitrato reductasa, orina retenida al menos 4 horas y dieta con nitratos.
  - **Nitritos negativos con: Enterococcus, S. saprophyticus, Pseudomonas, Acinetobacter, Candida**, poliuria o vitamina C.
- **Sedimento:** >10 leucocitos por campo o >10/µL en cámara, bacteriuria, hematuria; **urocultivo con antibiograma**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Mujer joven con disuria y polaquiuria**, sin flujo vaginal, sin fiebre ni dolor lumbar, sin factores de complicación: **diagnóstico clínico**; tira reactiva opcional; no requiere urocultivo y se trata empíricamente.
2. **Urocultivo previo al antibiótico en:** síntomas atípicos, falta de respuesta a las 48-72 horas, recurrencia dentro del mes, **varón, embarazada, diabético, sondado**, anomalías urológicas, inmunodeprimido, sospecha de pielonefritis, ITU en niños, antibiótico reciente.
3. **Toma correcta:** chorro medio tras higiene, primera orina de la mañana o con retención ≥3-4 horas, procesar en 2 horas o refrigerar.
   - **Lactante no continente:** cateterismo vesical o punción suprapúbica; **la bolsa colectora solo sirve si es negativa** (85 % de falsos positivos).
4. **Interpretar el recuento según síntomas y método:** $\geq 10^3$ en mujer sintomática, $\geq 10^4$ en pielonefritis y en varón, $\geq 10^5$ en asintomática (dos muestras en mujer), $\geq 10^2$ por sondaje, $\geq 5 \times 10^4$ por cateterismo en lactantes.
5. **Diferenciar alta de baja** por la clínica (fiebre, lumbalgia, afectación general); la proteína C reactiva y la procalcitonina ayudan en niños.
6. **Pesquisa de bacteriuria asintomática solo en dos situaciones:**
   - **Embarazo:** urocultivo entre **semanas 12 y 16**, repetido por trimestre si hay antecedentes.
   - **Antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa:** resección transuretral, litotricia.
   - **No pesquisar ni tratar en:** diabéticos, ancianos, institucionalizados, sondados, lesionados medulares, trasplantados renales después del primer mes, ni antes de cirugía no urológica o artroplastia.
7. **Imágenes (ecografía renal y vesical):** en varones, ITU recurrente con sospecha de anomalía, litiasis, falta de respuesta a 72 horas, hematuria persistente tras la curación.
   - **Lactante:** ecografía en **toda primera ITU febril**; cistouretrografía miccional si la ecografía es anormal, si hay recurrencia o germen atípico.

- **Centellograma DMSA:** a los 4-6 meses para cicatrices en casos seleccionados.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Uretritis por ITS:** disuria de inicio gradual, nueva pareja, flujo, **piuria con urocultivo negativo**; pedir PCR para Chlamydia y gonococo.
- **Vaginitis** (Candida, tricomonas, vaginosis): **disuria externa** (ardor al pasar la orina por la vulva), flujo, prurito, sin polaquiuria ni urgencia; examen ginecológico.
- **Pielonefritis:** fiebre, dolor lumbar, puño-percusión, leucocitosis; el tratamiento es más largo y distinto.
- **Prostatitis aguda en el varón:** fiebre, dolor perineal, próstata dolorosa; **no masajear**; tratamiento 2-4 semanas con fluoroquinolonas o cotrimoxazol.
- **Cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa:** síntomas crónicos con urocultivos siempre negativos.
- **Piuria estéril** (leucocituria con urocultivo negativo): **tuberculosis genitourinaria**, nefritis intersticial, litiasis, Chlamydia, antibiótico previo, tumor vesical.
- **Bacteriuria asintomática vs ITU en la anciana con delirio:** sin síntomas urinarios, buscá otro foco antes de dar antibióticos.

TRATAMIENTO

Cistitis aguda no complicada: 1.ª línea (SADI y guías internacionales)

- **Principio:** evitar fluoroquinolonas por **resistencia >20 % de E. coli en Argentina** y toxicidad.
- **Nitrofurantoína macrocristales:** **100 mg cada 6 horas por 5 días** (o 100 mg cada 12 horas en la formulación de liberación lenta), con las comidas.
  - **No sirve** si TFG <30-45 mL/min ni en pielonefritis porque no alcanza concentración tisular.
- **Fosfomicina trometamol:** **3 g por vía oral en dosis única** (segunda dosis a las 48-72 horas en algunos esquemas).
- **Cefalexina** 500 mg cada 6 horas o **cefadroxilo** 500 mg cada 12 horas por 5-7 días.
- **Cotrimoxazol** 160/800 mg cada 12 horas por 3 días: solo si la resistencia local es <20 % (en Argentina suele superarla; se reserva para germen sensible conocido).
- **Amoxicilina-clavulánico** 500/125 mg cada 8 horas por 5-7 días: alternativa, con menor eficacia por recolonización vaginal.
- **Alivio sintomático:** fenazopiridina 200 mg cada 8 horas por **2 días como máximo** (tiñe la orina de naranja) e hidratación.

2.ª línea

- **Fluoroquinolonas:** ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas por 3 días, norfloxacina 400 mg cada 12 horas; para **intolerancia o resistencia documentada**.

Cistitis complicada o en varón

- **Urocultivo siempre.**
- **Duración:** 7 días en mujer con factor de complicación y **7-14 días en varón**.
- **Varón:** cotrimoxazol o fluoroquinolona si son sensibles, porque **penetran la próstata**; cefalexina o amoxicilina-clavulánico como alternativa.

Bacteriuria asintomática

- **Regla:** **no tratar**, salvo embarazo y procedimientos urológicos invasivos.
- **Embarazo:** amoxicilina 500 mg cada 8 horas o cefalexina 500 mg cada 6 horas por 5-7 días; nitrofurantoína 100 mg cada 6 horas por 5-7 días **evitando el último mes** por riesgo de hemólisis neonatal; fosfomicina 3 g dosis única.
  - **Control:** urocultivo a la semana y mensual hasta el parto.

    - **Si recurre:** profilaxis con nitrofurantoína o cefalexina nocturna.
- **Procedimientos urológicos invasivos:** dosis única o curso corto 30-60 minutos antes, guiado por el cultivo.
- **Trasplantados renales:** solo se trata en los primeros 1-2 meses.

Cistitis en el embarazo

- **Esquemas:** los mismos que la bacteriuria, por **7 días**.
- **Nunca:** fluoroquinolonas; ni cotrimoxazol en primer trimestre y último mes.

Pielonefritis no complicada ambulatoria

- **Ciprofloxacina** 500 mg cada 12 horas por 7 días si la resistencia local lo permite.
- **Cefalosporina oral** (cefixima 400 mg/día, cefuroxima 500 mg cada 12 horas) por 10-14 días, precedida de **una dosis parenteral de ceftriaxona 1 g**.
- **Internar** e iniciar ceftriaxona 1-2 g/día o ampicilina-sulbactam 1,5-3 g cada 6 horas si hay vómitos, sepsis, embarazo, obstrucción o falla a las 72 horas.
- **Riesgo de BLEE:** piperacilina-tazobactam o carbapenem.
- **Pielonefritis obstructiva:** **drenaje urgente** (doble J o nefrostomía).

ITU febril del lactante

- **Internación y antibiótico parenteral:** en menores de 2-3 meses o con aspecto tóxico.
- **Esquemas parenterales:** ampicilina 100 mg/kg/día más gentamicina 5-7 mg/kg/día, o cefotaxima o ceftriaxona 50-75 mg/kg/día.
- **Luego vía oral:** cefalexina 50-100 mg/kg/día, cefixima 8 mg/kg/día, amoxicilina-clavulánico 40-50 mg/kg/día, hasta completar **7-14 días**.
- **Mayores de 3 meses con buen estado general:** tratamiento oral desde el inicio.

Mantenimiento y prevención de recurrencias

- **Medidas de comportamiento:** ingesta de líquidos de 1,5 litros extra, micción poscoital, suspender espermicidas, evitar retención, tratar la constipación.
- **Estrógenos vaginales en posmenopáusicas:** **reducen 50 % las recurrencias** al restaurar lactobacilos.
- **Evidencia débil:** arándano y D-manosa.
- **Metenamina hipurato** 1 g cada 12 horas: alternativa sin antibiótico.
- **Profilaxis antibiótica continua por 6-12 meses** cuando fallan las medidas: nitrofurantoína 50-100 mg nocturna, cefalexina 250 mg, cotrimoxazol 40/200 mg, fosfomicina 3 g cada 10 días.
- **Profilaxis poscoital:** dosis única tras la relación.
- **Autotratamiento** iniciado por la paciente en recurrencias claras.

Sondados

- **Bacteriuria:** no tratar.
- **Si hay ITU: cambiar la sonda antes de tomar el cultivo**; tratar 7 días si responde rápido, 10-14 si no.
- **Retirar la sonda** cuanto antes.

Qué no hacer

- **No pedir** urocultivo de control tras una cistitis que curó.
- **No tratar** bacteriurias asintomáticas fuera de embarazo y procedimientos urológicos.
- **No usar** nitrofurantoína en pielonefritis ni con TFG baja.
- **No usar** fluoroquinolonas como primera opción.
- **No repetir** cursos empíricos sin cultivo en recurrencias.

COMPLICACIONES

- **Pielonefritis aguda:** en embarazo, **20-40 % de las bacteriurias no tratadas**.
- **Sepsis:** bacteriemia y sepsis urinaria (sobre todo con obstrucción).
- **Supurativas:** absceso renal y perirrenal, pionefrosis, **pielonefritis enfisematosa en diabéticos**, necrosis papilar.
- **Niños con reflujo:** cicatrices renales y ERC, hipertensión secundaria a cicatrices.
- **Embarazadas:** parto prematuro y bajo peso al nacer.
- **Varones:** prostatitis crónica y epididimitis.
- **Proteus:** litiasis de estruvita.
- **Del tratamiento, ecológicas:** resistencia bacteriana y selección de BLEE y enterococos, candidiasis vaginal, colitis por **Clostridioides difficile** (cefalosporinas, fluoroquinolonas, clindamicina).
- **Nitrofurantoína crónica:** neuropatía y fibrosis pulmonar.
- **Fluoroquinolonas:** tendinopatía, QT largo y disglucemias.
- **Cotrimoxazol:** hiperpotasemia y toxicidad medular.
- **Aminoglucósidos:** nefro y ototoxicidad; alergia a betalactámicos.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Mujer joven con disuria y polaquiuria sin flujo vaginal: tratar sin cultivo;** urocultivo si varón, embarazo, fiebre, recurrencia o factor de complicación.
2. **Nitritos negativos no descartan ITU:** Enterococcus, S. saprophyticus, Pseudomonas, Candida y la orina de poco tiempo en vejiga no los producen.
3. **Primera línea en Argentina: nitrofurantoína 5 días, fosfomicina dosis única, cefalexina;** quinolonas quedan para después.
4. **Nitrofurantoína nunca en pielonefritis ni con TFG <30-45;** en el embarazo, evitarla el último mes.
5. **Bacteriuria asintomática se trata solo en embarazadas y antes de procedimientos urológicos** con sangrado de mucosa.
6. **Anciana con confusión y bacteriuria: no es ITU sin síntomas urinarios;** buscá otro foco.
7. **Toda ITU en varón es complicada:** 7-14 días y pensá en próstata.
8. **Lactante con fiebre sin foco: urocultivo por sondaje, nunca por bolsa,** y ecografía después.
9. **Recurrencias en posmenopáusica: estrógenos vaginales** antes que antibiótico profiláctico.
10. **Proteus con pH urinario alcalino → buscar litiasis de estruvita.**

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 33/42

Enfermedad renovascular: estenosis de arteria renal y trombosis arterial y venosa

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MORAIS · RAYSSA

1 Fibrodisplasia de la arteria renal: HTA en paciente joven

🎤 Morais

Respuesta en una frase: La **displasia fibromuscular** es una arteriopatía **no aterosclerótica ni inflamatoria** de **mujeres jóvenes** que estenosa la arteria renal y produce **HTA renovascular**; se ve como **«collar de cuentas»** y se trata con **angioplastia con balón sin stent**.

- **Epidemiología:** mujeres de 15–50 años; causa principal de HTA renovascular en jóvenes (la aterosclerótica predomina en hombres > 50, fumadores).
- **Histología:** **fibroplasia de la media (80–90%)**: alternancia de estenosis y dilataciones.
- **Localización:** tercio medio y distal de la arteria renal (la aterosclerótica es ostial y proximal); también carótidas y vertebrales.

Fisiopatología

- Hipoperfusión renal → **activación del SRAA** → vasoconstricción y retención de sodio → HTA con hiperaldosteronismo secundario (renina alta, hipopotasemia).

Cuándo sospecharla

- **HTA en < 30 años**, sobre todo mujer sin antecedentes ni obesidad.
- HTA grave, resistente o de inicio brusco.
- **Soplo abdominal** sistodiastólico paraumbilical o en flanco.
- Asimetría renal > 1,5 cm; hipopotasemia sin diuréticos.
- Aumento de creatinina > 30% con IECA/ARA II (estenosis bilateral).
- Cefalea, acúfenos pulsátiles, disección carotídea o ACV en joven.

Diagnóstico

1. **Eco doppler renal:** velocidad pico sistólica > 180–200 cm/s, índice reno-aórtico > 3,5; operador dependiente.
2. **AngioTC o angioRM:** imagen en **«collar de cuentas»** o «rosario».
3. **Angiografía digital:** patrón oro, y en el mismo acto terapéutica.
4. Estudiar todo el árbol vascular (cerebral, carotídeo) por compromiso multifocal y aneurismas.

Tratamiento

- **Angioplastia transluminal percutánea con balón, sin stent** (de elección): cura la HTA en 30–50% y mejora en la mayoría.
- **Antihipertensivos:** IECA o ARA II con control de creatinina y K, bloqueantes cálcicos.
- **Aspirina** si no hay contraindicación; cirugía de revascularización si fracasa o hay aneurismas complejos.
- Control de imagen y PA por reestenosis.

Si me repreguntan: ¿Y en la estenosis aterosclerótica? Tratamiento médico intensivo (estatina, aspirina, antihipertensivos); la angioplastia con stent no fue superior (estudios ASTRAL y CORAL), salvo edema pulmonar flash, HTA refractaria o deterioro renal rápido.

2 Síndrome antifosfolípido: cómo diagnosticás los trombos en riñón

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: En el **síndrome antifosfolípido** los trombos renales pueden ser **arteriales, venosos o microvasculares**; los diagnostico con **clínica + laboratorio (LDH, sedimento) + eco doppler y angioTC** (y biopsia para la microangiopatía), y los trato con **anticoagulación con antagonistas de la vitamina K**.

SAF: criterios

- **Clínicos:** trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso, o morbilidad obstétrica.
- **Laboratorio:** **anticoagulante lúpico, anticardiolipina o anti-β2-glicoproteína I** en títulos moderados-altos, en **2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas**.

Formas renales y cómo se presentan

- **Trombosis o embolia de arteria renal / infarto renal:** dolor lumbar agudo, hematuria, HTA, fiebre; **LDH muy elevada** con transaminasas poco alteradas; IRA si es bilateral o monorreno.
- **Trombosis de vena renal:** dolor en flanco, hematuria macroscópica, proteinuria, riñón aumentado de tamaño, varicocele izquierdo, TEP.
- **Nefropatía por SAF (microangiopatía):** HTA a veces grave, proteinuria, hematuria, deterioro del FG; puede haber esquistocitos y plaquetopenia.

Qué pido

1. **Laboratorio:** creatinina, LDH, hemograma con frotis (esquistocitos, plaquetas), haptoglobina, sedimento y proteinuria; anticuerpos antifosfolípidos, ANA y anti-DNA (LES asociado).
2. **Eco doppler renal:** ausencia de flujo arterial, aumento de resistencias, vena dilatada con trombo.
3. **AngioTC: infartos en cuña con defecto de perfusión, trombo en arteria o vena**.
4. **AngioRM** si el contraste yodado está contraindicado (cuidado con gadolinio si FG < 30).
5. Centellograma de perfusión; arteriografía si se planea tratamiento endovascular.
6. **Biopsia renal** para la microangiopatía: trombos glomerulares y arteriolares, hiperplasia fibrosa de la íntima, atrofia cortical focal (con precaución por la anticoagulación).

Tratamiento

- **Heparina** inicial y luego **acenocumarol o warfarina con RIN 2–3** de por vida tras trombosis.
- No usar anticoagulantes orales directos en triple positivo o trombosis arterial.
- **SAF catastrófico:** anticoagulación + corticoides + plasmaféresis o inmunoglobulina EV.
- Hidroxicloroquina si hay LES; control de PA con IECA.

Si me repreguntan: ¿Qué es el SAF catastrófico? Trombosis en ≥ 3 órganos en menos de una semana con microangiopatía en la biopsia; mortalidad cercana al 40%.

DEFINICIÓN

- **Enfermedad renovascular:** agrupa las lesiones de los **grandes vasos renales** que comprometen la perfusión o el drenaje del riñón.
- **Estenosis de arteria renal (EAR):** reducción de la luz de una o ambas arterias renales principales.
- **Hemodinámicamente significativa:** **>70 % del diámetro, o 50-70 % con gradiente de presión translesional >20 mmHg**.
- **Síndrome 1 – hipertensión renovascular:** hipertensión **dependiente de renina**, **1-5 %** de todas las hipertensiones.
- **Importancia:** **la causa secundaria curable más frecuente después del hiperaldosteronismo**.
- **Síndrome 2 – nefropatía isquémica:** pérdida de función renal por hipoperfusión, en estenosis **bilateral o de riñón único**.

- **Peso de la nefropatía isquémica: 5-15 % de las ERC terminales en mayores de 65 años**.
- **Trombosis o embolia de la arteria renal:** oclusión aguda con **infarto renal**.
- **Trombosis de la vena renal (TVR):** oclusión trombótica del drenaje venoso, aguda o crónica, uni o bilateral, **característicamente asociada al síndrome nefrótico**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **EAR aterosclerótica: 90 %** de los casos; mayores de 50-60 años, hombres, fumadores, diabéticos, aterosclerosis en otros territorios.
- **Prevalencia en vasculares:** hasta **20-30 %** de los sometidos a coronariografía o con arteriopatía periférica tienen estenosis >50 %; el **50 % progresa en 5 años**.
- **Bilateralidad aterosclerótica: 30-40 %**.
- **Displasia fibromuscular: 10 %**; **mujeres de 15-50 años (relación 9:1)**, bilateral en 35-50 %, compromete el **tercio medio y distal**.
- **Infarto renal:** raro (0,007 % de las consultas de urgencia), de origen **cardioembólico en dos tercios**.
- **TVR: 10-30 % de las nefropatías membranosas** y 5-10 % del resto de los nefróticos; bilateral en el **50 %**.
- **Recién nacidos:** la TVR es la **trombosis venosa espontánea más frecuente**.

FISIOPATOLOGÍA

EAR unilateral con riñón contralateral sano (Goldblatt: dos riñones y una pinza)

- **Caída de presión de perfusión:** activa el aparato yuxtaglomerular, libera **renina**, se forma **angiotensina II** (vasoconstricción sistémica y aldosterona).
- **Riñón sano:** sometido a presión alta, elimina sodio por **natriuresis de presión**; no hay hipervolemia.
- **Consecuencia:** hipertensión **dependiente de renina y angiotensina II: responde a IECA y ARA II** y es potencialmente curable por revascularización.

EAR bilateral o en riñón único (un riñón y una pinza)

- **Sin riñón sano que excrete sodio:** se retiene sodio y agua, la volemia se expande, la **renina se normaliza** por retroalimentación.
- **Resultado:** hipertensión **dependiente de volumen**.
- **Edema agudo de pulmón súbito:** con función sistólica conservada (**flash pulmonary edema o síndrome de Pickering**) por sobrecarga, diastólica alterada y descarga simpática.
- **TFG mantenida:** gracias a la **vasoconstricción eferente mediada por angiotensina II**.
- **Al bloquearla:** con IECA/ARA II (o AINE sobre la aferente, o hipovolemia por diuréticos) cae la presión de filtración y la **creatinina sube >30 %**: la contraindicación clásica.
- **Hipoperfusión crónica:** atrofia tubular, fibrosis intersticial y esclerosis glomerular (**nefropatía isquémica**), riñón pequeño (**<8-9 cm**) a veces irrecuperable.
- **Localización aterosclerótica: ostium y tercio proximal**, en continuidad con la placa aórtica.
- **Displasia fibromuscular:** fibroplasia de la media en 80 %, aspecto en **«collar de cuentas»** (estenosis alternadas con aneurismas), tercio medio y distal.

Infarto renal

- **Oclusión súbita de una arteria terminal: necrosis coagulativa en cuña**.
- **Oclusión parcial o colateral:** puede quedar **hipertensión por renina**.

TVR

- **Pérdidas urinarias: antitrombina III, proteína C y S**.
- **Aumento hepático compensador: fibrinógeno y factores V y VIII**.
- **Otros factores:** hiperagregabilidad plaquetaria, hemoconcentración por diuréticos, inmovilidad.

- **Sitio preferido:** la vena renal, con flujo lento y hematocrito local alto, sobre todo con **albúmina <2-2,5 g/dl**.
- **Obstrucción aguda:** congestiona el riñón (aumenta de tamaño, se rompen capilares con **hematuria**); si es bilateral, **IRA**.
- **Obstrucción crónica:** deja circulación colateral; se manifiesta solo por **proteinuria mayor o embolia pulmonar**.

ETIOLOGÍAS

EAR

- **Aterosclerosis: 90 %**.
- **Displasia fibromuscular: 10 %**.
- **Arteritis de Takayasu:** mujeres jóvenes asiáticas o latinoamericanas, afectación aórtica.
- **Otras:** neurofibromatosis tipo 1, disección aórtica o de arteria renal, aneurisma, coartación con estenosis.
- **Más causas:** estenosis del injerto renal (anastomosis), compresión extrínseca (tumores, fibrosis retroperitoneal), radiación, embolia de colesterol, síndrome antifosfolipídico.

Infarto renal

- **Cardioembolia:** **fibrilación auricular**, trombo mural posinfarto, endocarditis, mixoma, prótesis valvular.
- **Arteriales:** trombosis sobre placa, disección espontánea, traumatismo, displasia fibromuscular.
- **Vasculitis: poliarteritis nodosa con microaneurismas**.
- **Otras:** hipercoagulabilidad, consumo de **cocaína**.
- **Ateroembolia tras cateterismo:** cristales de colesterol, **eosinofilia, livedo, complemento bajo**.

TVR

- **Síndrome nefrótico:** **membranosa en primer lugar**, luego membranoproliferativa, amiloidosis, lupus, diabética.
- **Carcinoma renal con invasión de la vena:** hasta 10 % de los tumores.
- **Trombofilias:** antifosfolipídico, factor V Leiden, déficit de antitrombina.
- **Compresión extrínseca:** tumores, aneurisma, fibrosis retroperitoneal, embarazo.
- **Otras:** traumatismo, **deshidratación grave en neonatos** de madres diabéticas o con sepsis, anticonceptivos orales.
- **Trasplante renal:** trombosis de la vena del injerto en los primeros días; extensión de trombosis de vena cava inferior.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **EAR aterosclerótica:** edad, **tabaquismo, diabetes, dislipidemia**, enfermedad coronaria, carotídea o periférica, aneurisma de aorta abdominal, ERC.
- **Displasia fibromuscular:** mujer joven, tabaquismo, asociación con **displasia carotídea y aneurismas intracraneales** (**hacer angiorresonancia cerebral**).
- **TVR:** **albúmina <2-2,5 g/dl, proteinuria >8-10 g/día, membranosa**, inmovilización, deshidratación, diuréticos intensos, trombosis previa, corticoides.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Hipertensión renovascular: datos que la hacen sospechar

- **Edad de inicio:** **antes de los 30 años (displasia) o grave después de los 55 (aterosclerosis)**.
- **Tipo de hipertensión:** acelerada o maligna; **resistente a tres fármacos** a dosis plenas incluido un diurético.
- **Creatinina:** aumento **>30 % tras iniciar IECA o ARA II**.
- **Riñón pequeño: >1,5 cm de diferencia** entre ambos sin causa.
- **Edema agudo de pulmón súbito recurrente:** con función sistólica conservada.

- **Soplo sistólico-diastólico abdominal o en flancos:** presente en **40-50 % de las displasias**, menos sensible en aterosclerosis.
- **Aterosclerosis difusa:** en otros territorios.
- **Hipopotasemia con alcalosis metabólica:** por **hiperaldosteronismo secundario** (unilateral).
- **Cardíaco:** angina o insuficiencia cardíaca con hipertensión inexplicada.
- **Anciano vascular:** deterioro progresivo de la función renal con **sedimento limpio y proteinuria <1 g**.

Infarto renal

- **Dolor:** lumbar o en flanco, **intenso y brusco**, con náuseas y vómitos, fiebre.
- **Otros:** hipertensión por renina, hematuria micro o macroscópica, leucocitosis.
- **LDH:** **muy elevada (3-4 veces) con transaminasas normales: el dato de laboratorio más orientador**.
- **Creatinina:** elevada si es bilateral o extenso.
- **Confusión frecuente:** con **cólico renal o pielonefritis**.

TVR aguda

- **Cuadro:** dolor lumbar, **hematuria macroscópica**, aumento del tamaño renal, caída brusca de la diuresis; **IRA si es bilateral**.
- **Varicocele izquierdo de aparición súbita:** en el varón (**la vena espermática izquierda drena en la vena renal**).
- **Embolia pulmonar:** a veces es el debut; **hasta 30 %** tienen embolias, muchas silentes.

TVR crónica

- **Presentación:** asintomática o con **aumento de la proteinuria**, disfunción tubular (acidosis tubular, glucosuria), deterioro lento de la función renal.
- **En la membranosa:** **siempre pensarla ante cualquier empeoramiento**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Seleccionar a quién estudiar:** solo pacientes con datos clínicos de sospecha y en quienes el resultado cambiaría la conducta (**candidatos a revascularización**).
2. **Pesquisa indiscriminada: no está indicada**.
3. **Laboratorio:** creatinina y TFG, ionograma (hipopotasemia), sedimento (pobre en EAR, **hematuria en infarto y TVR**), proteinuria, **LDH**.
4. **Renina y aldosterona plasmáticas:** ambas elevadas con **relación <20** en la renovascular unilateral; poco sensibles y específicas.
5. **Utilidad de renina/aldosterona:** diferenciar del **hiperaldosteronismo primario**, donde la renina está suprimida.
6. **Imagen de primera línea – ecografía Doppler color:** sensibilidad y especificidad **85-90 %** en manos expertas.
7. **Criterios Doppler:** **velocidad pico sistólica >180-200 cm/s, relación renal/aórtica >3,5**, patrón tardus-parvus distal, asimetría de tamaño >1,5 cm.
8. **Índice de resistencia intrarrenal >0,80:** **predice mala respuesta a la revascularización**.
9. **Angio-TC multicorte:** sensibilidad **>95 %**, detalla calcificación y anatomía; requiere contraste yodado (precaución con TFG <30, hidratar).
10. **Angiorresonancia con gadolinio:** alternativa sin yodo, sobreestima estenosis; **contraindicada con TFG <30 por fibrosis sistémica nefrogénica**.
11. **Renograma con captopril (DTPA o MAG3):** caída de la captación y retraso de excreción del riñón estenótico tras 25-50 mg de captopril.
12. **Limitaciones del renograma:** solo tiene valor con función renal normal y lesión unilateral; **hoy en desuso**.
13. **Confirmación – arteriografía con sustracción digital: estándar de referencia**, reservada para cuando se planea intervenir en el mismo acto.

14. **Arteriografía – mediciones:** gradiente translesional (**>20 mmHg sistólico o relación de presiones <0,9**) y evaluación de la aorta.
15. **Arteriografía – imágenes:** permite ver el **collar de cuentas** de la displasia y las **lesiones ostiales** de la aterosclerosis.
16. **Infarto renal:** TC con contraste (**defecto de perfusión en cuña**, **signo del anillo cortical** por la cápsula perfundida por colaterales) o angio-TC.
17. **Fuente embólica:** ECG y **ecocardiograma transesofágico**; estudio de trombofilia si no hay fuente.
18. **TVR – cuándo:** en el nefrótico con dolor lumbar, hematuria o caída de la TFG.
19. **TVR – Doppler venoso renal:** trombo ecogénico, ausencia de flujo, riñón grande; sensibilidad limitada en obesos y en trombosis parcial.
20. **TVR – de elección:** **angio-TC en fase venosa o angiorresonancia (95 % de sensibilidad)**; TC de tórax si disnea para embolia pulmonar.
21. **Venografía selectiva:** ya no se usa salvo intervención.
22. **Nefróticos asintomáticos:** la pesquisa sistemática no está indicada; sí **anticoagulación profiláctica según el riesgo**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipertensión esencial resistente** — sin asimetría renal ni caída de TFG con IECA · buscar **apnea del sueño y mala adherencia**.
- **Hiperaldosteronismo primario** — hipopotasemia con **renina suprimida y aldosterona alta (relación >30)** · nódulo suprarrenal.
- **Feocromocitoma** — crisis paroxísticas · **metanefrinas urinarias**.
- **Coartación de aorta** — **pulsos femorales débiles** · gradiente brazo-pierna.
- **Nefroangioesclerosis** — hipertensión de larga data · riñones **simétricos y pequeños**.
- **Ateroembolia por colesterol tras cateterismo** — deterioro subagudo escalonado · **livedo reticular, dedos azules, eosinofilia y eosinofiluria**, hipocomplementemia transitoria · la EAR no tiene estos signos.
- **Infarto renal vs cólico renal** — en el infarto **no hay cálculo en la TC sin contraste**, la LDH está muy alta y hay fuente embólica.
- **Infarto renal vs pielonefritis** — en el infarto el **urocultivo es negativo** y no hay piuria franca.
- **TVR vs tumor renal con trombo** — la TC muestra la **masa**.
- **TVR vs necrosis papilar** — **restos papilares** en la orina.
- **Uremia prerrenal por IECA vs EAR bilateral** — en la primera la creatinina **corrige con volumen** · en la segunda **sube más de 30 % y no corrige hasta suspender el fármaco**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Edema agudo de pulmón súbito por EAR bilateral:** oxígeno, ventilación no invasiva, **nitroglicerina IV, furosemida IV**.
- **Y además:** evaluación precoz para revascularización (**es una de las indicaciones firmes**).
- **Emergencia hipertensiva renovascular: labetalol o nicardipina IV**, evitar IECA IV si se sospecha bilateral, descenso gradual.
- **IRA tras IECA en EAR bilateral:** suspender el IECA, expandir con cuidado; la creatinina vuelve a la basal en **1-2 semanas**.
- **Infarto renal agudo – anticoagulación:** heparina no fraccionada o de bajo peso molecular (**enoxaparina 1 mg/kg cada 12 h**) seguida de anticoagulante oral.
- **Infarto renal – reperfusión:** si oclusión de la arteria principal con **menos de 6-12 horas** y riñón viable, trombólisis intraarterial local o trombectomía endovascular.

- **Por qué resultados variables:** el parénquima tolera poca isquemia caliente (**60-90 minutos**).
- **Infarto renal – otras medidas:** analgesia, control de la hipertensión con **IECA** (aquí sí indicados: la hipertensión es por renina y el riñón contralateral está sano), tratamiento de la fibrilación auricular.
- **TVR aguda con IRA o bilateral:** heparina en infusión (**TTPa 1,5-2,5 veces**) o enoxaparina a dosis terapéutica.
- **TVR – intervención:** trombólisis dirigida por catéter o trombectomía en casos seleccionados con deterioro grave.
- **Embolia pulmonar masiva con inestabilidad: trombólisis sistémica**; filtro de vena cava solo si la anticoagulación está contraindicada.

1.ª línea en EAR aterosclerótica (tratamiento médico óptimo, para la gran mayoría)

- **Evidencia:** **ASTRAL (2009) y CORAL (2014)**: la angioplastia con stent no supera al tratamiento médico en presión, función renal ni eventos cardiovasculares en estenosis estables.
- **IECA o ARA II:** antihipertensivos de **elección**, incluso en estenosis bilateral si se monitoriza creatinina y potasio a la semana y al mes.
- **Límite:** aceptar aumentos de creatinina **<30 %**; suspenderlos solo si sube más o aparece hiperpotasemia.
- **Otros antihipertensivos:** diuréticos tiazídicos, bloqueantes cálcicos y betabloqueantes según necesidad; objetivo **<130/80**.
- **Estatina de alta intensidad: atorvastatina 40-80 mg** con **LDL <70 mg/dl**.
- **Aspirina: 100 mg/día**.
- **Medidas generales:** abandono absoluto del tabaco, control de glucemia, evitar AINE y deshidratación.
- **Seguimiento:** Doppler y creatinina cada **6-12 meses** para detectar progresión.

Revascularización en aterosclerosis (indicaciones seleccionadas)

- **Indicación 1:** **edema agudo de pulmón súbito recurrente o insuficiencia cardíaca refractaria con EAR bilateral**.
- **Indicación 2:** hipertensión resistente verdadera o maligna a pesar de tratamiento médico máximo, o intolerancia a los IECA por IRA.
- **Indicación 3:** nefropatía isquémica con **deterioro rápidamente progresivo** en EAR bilateral o de riñón único.
- **Condiciones de la indicación 3:** riñones de tamaño conservado (**>8 cm**), índice de resistencia **<0,80** y sin proteinuria significativa (mayor probabilidad de recuperación).
- **Indicación 4:** IRA al iniciar IECA en pacientes que los necesitan por cardiopatía.
- **Técnica: angioplastia transluminal percutánea con stent** (la lesión ostial recidiva sin stent); éxito técnico >95 %, reestenosis 10-20 %.
- **Cirugía:** bypass aortorrenal o hepatorrenal, endarterectomía; solo cuando coexiste cirugía aórtica o fracasa lo endovascular.
- **Riesgos: ateroembolia de colesterol**, disección, nefropatía por contraste, perforación, mortalidad 1-2 %.
- **Resultados:** mejora la presión en **60-70 %** pero **cura solo el 10 %**; la función renal mejora en un tercio, se estabiliza en un tercio y empeora en un tercio.

Displasia fibromuscular

- **Primera opción:** **angioplastia con balón sin stent** en hipertensión de reciente inicio o resistente.
- **Resultados:** cura o mejora la hipertensión en **70-90 %** si lleva menos de 5 años de evolución; repetible en reestenosis.
- **Mientras tanto o si no se puede intervenir:** IECA o ARA II; aspirina en muchos centros.
- **Cirugía:** para aneurismas o lesiones complejas en ramas.
- **Además:** pesquisa de **aneurismas cerebrales y displasia carotídea**; abandono del tabaco.

2.ª línea / refractarios

- **Nefrectomía:** del riñón atrófico (**<6-7 cm**) no funcionante productor de renina cuando la hipertensión es incontrolable.

- **Antihipertensivos adicionales:** espironolactona en bilateral con potasio controlado, bloqueantes alfa, hidralazina, minoxidil.
- **Diálisis:** cuando la nefropatía isquémica llega a estadio 5, con posibilidad de recuperación parcial tras revascularización tardía en casos con parénquima viable.
- **Trasplante.**

Mantenimiento en TVR e infarto renal

- **Anticoagulación oral: warfarina (INR 2-3)** o anticoagulantes directos (apixabán, rivaroxabán).
- **Anticoagulantes directos:** evidencia creciente aunque menor en nefróticos con albúmina muy baja por unión a proteínas.
- **Duración:** **6-12 meses como mínimo y mientras persista el síndrome nefrótico o la trombofilia**; en embolia cardiogénica con fibrilación auricular, de por vida.
- **Profilaxis primaria en nefróticos – membranosa:** warfarina o heparina de bajo peso molecular con **albúmina <2-2,5 g/dl** y bajo riesgo hemorrágico.
- **Profilaxis primaria – otras glomerulopatías:** con albúmina **<2**, o con factores de riesgo adicionales (proteinuria >10 g, obesidad, cirugía, inmovilización, antecedentes trombóticos).
- **Si el riesgo hemorrágico impide anticoagular:** aspirina.
- **Tratar la nefropatía de base:** rituximab, IECA, estatinas para resolver el nefrótico, que es **la verdadera cura de la TVR**.
- **Medidas generales:** hidratación adecuada y evitar diuréticos agresivos.

Situaciones especiales

- **Embarazo: IECA y ARA II contraindicados**; en displasia fibromuscular conviene angioplastia antes de la concepción.
- **Embarazo – presión:** alfametildopa, labetalol y nifedipina.
- **Embarazo – TVR:** heparina de bajo peso molecular (**la warfarina es teratogénica**).
- **Trasplante renal – estenosis de la arteria del injerto:** soplo, hipertensión y deterioro a los **3-24 meses**; se trata con **angioplastia y stent**.
- **Trasplante renal – trombosis venosa del injerto:** en la primera semana suele obligar a **trasplantectomía**.
- **Neonatos con TVR:** hidratación, heparina de bajo peso según protocolo neonatal, rara vez trombólisis.
- **ERC avanzada con TFG <30:** preferir Doppler y angio-TC con hidratación o **angiografía con CO_2** para evitar gadolinio.

COMPLICACIONES

De la EAR

- **Renales:** nefropatía isquémica y ERC terminal, atrofia renal, oclusión completa con pérdida del riñón.
- **Cardiovasculares:** hipertensión maligna, edema agudo de pulmón recurrente, insuficiencia cardíaca.
- **ACV e infarto de miocardio:** por la aterosclerosis asociada; **la causa principal de muerte**.
- **Metabólicas:** hiperaldosteronismo secundario con hipopotasemia.

Del tratamiento

- **IECA en bilateral:** IRA e hiperpotasemia.
- **Angioplastia:** nefropatía por contraste, **ateroembolia de colesterol** (deterioro escalonado irreversible), disección y rotura de la arteria.
- **Otros:** reestenosis intrastent, hematoma y pseudoaneurisma femoral, sangrado por antiagregación.

Del infarto renal

- **Hipertensión por renina**, pérdida de parénquima, absceso o rotura (raros), recurrencia embólica.

De la TVR

- **Embolia pulmonar:** **la más grave**.
- **Renales:** IRA, extensión a la vena cava, atrofia renal, aumento de la proteinuria con deterioro crónico, infarto hemorrágico renal.
- **Hemorragia por anticoagulación:** en un paciente que puede estar hipertenso y con gastropatía.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Displasia fibromuscular:** **hipertensión antes de los 30 en mujer joven con soplo abdominal; angioplastia con balón la cura**.
2. **Estenosis aterosclerótica:** **hipertensión resistente después de los 55 en fumador vascular con asimetría renal; tratamiento médico óptimo primero (ASTRAL y CORAL)**.
3. **Creatinina con IECA:** **sube más del 30 % = estenosis bilateral o de riñón único hasta demostrar lo contrario**.
4. **Edema agudo de pulmón súbito con función sistólica conservada:** **EAR bilateral; indicación firme de revascularizar**.
5. **Goldblatt:** **dos riñones y una pinza: hipertensión por renina, hipopotasemia, responde a IECA; un riñón y una pinza: hipertensión por volumen, renina normal, IECA peligroso**.
6. **Infarto renal:** **dolor lumbar brusco + hematuria + LDH muy alta + fibrilación auricular = infarto renal, no cólico; anticoagular**.
7. **TVR:** **nefrótico con dolor lumbar, hematuria macroscópica y riñón grande, o varicocele izquierdo súbito: pedir angio-TC venosa y heparinizar**.
8. **Membranosa:** **la glomerulopatía con más TVR; profilaxis con albúmina <2-2,5 g/dl**.
9. **Predictores de fracaso de la revascularización:** **índice de resistencia >0,80 y riñón <8 cm**.
10. **Gadolinio:** **contraindicado con TFG <30 (fibrosis sistémica nefrogénica); Doppler es el primer estudio**.

Nefropatía por IgA y vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 FANTINI · ALEX

1 Caso clínico de nefropatía por IgA (infección de vías aéreas superiores + proteinuria > 1 g): cómo se trata

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: Hematuria (a menudo macroscópica) **simultánea a una infección de vías aéreas superiores** con **proteinuria > 1 g/día** sugiere **nefropatía por IgA**; se confirma por **biopsia** y se trata con **soporte optimizado** (IECA/ARA II, iSGLT2) y, si la proteinuria persiste > 1 g pese a 3 meses de soporte, con **corticoides o budesonida entérica**.

Datos clave

- **La glomerulonefritis primaria más frecuente del mundo**; varones jóvenes, más en Asia.
- **Hematuria sinfaringítica:** a las 24–72 h de la infección (la postestreptocócica tarda 1–3 semanas).
- **Fisiopatología:** IgA1 deficiente en galactosa → autoanticuerpos IgG → inmunocomplejos que se depositan en el mesangio.

Diagnóstico

1. Sedimento con hematíes dismórficos, proteinuria de 24 h, creatinina, PA.
2. **C3 normal**; IgA sérica elevada en ~50% (no diagnóstica).
3. **Biopsia: depósitos mesangiales dominantes de IgA** en IF; clasificación de Oxford (MEST-C) con valor pronóstico.

Tratamiento

1. **Soporte optimizado (todos):**
   - IECA o ARA II a dosis máxima tolerada si proteinuria > 0,5 g/día.
   - PA < 130/80 (sistólica < 120 si se tolera).
   - **iSGLT2** (dapagliflozina) si FG ≥ 20–25.
   - Sodio < 2 g/día, dejar de fumar, estatinas, evitar nefrotóxicos.
   - Sparsentan (antagonista dual de endotelina y angiotensina) como alternativa al IECA/ARA II.
2. **Proteinuria > 1 g/día tras 3 meses de soporte con FG > 30:**
   - **Metilprednisolona oral 0,4 mg/kg/día (máx. 32 mg) por 2 meses y descenso** (esquema TESTING reducido), con profilaxis de *Pneumocystis*.
   - O **budesonida de liberación entérica** 16 mg/día por 9 meses (actúa en placas de Peyer).
3. **Objetivo:** proteinuria < 0,5 g/día (idealmente < 0,3).
4. **GN rápidamente progresiva con semilunas:** corticoides + ciclofosfamida, como vasculitis.
5. **Evitar corticoides** si FG < 30, diabetes, obesidad, infección latente o úlcera activa.
6. **Pronóstico:** 20–40% llegan a ERC terminal en 20 años; peor con proteinuria > 1 g, HTA y FG bajo.

Si me repreguntan: ¿Qué diferencia tiene con la vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch)? La misma lesión renal, pero sistémica: púrpura palpable en miembros inferiores, artralgias y dolor abdominal, más frecuente en niños.

2 Caso clínico de glomerulopatía por IgA

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ante un **adulto joven con hematuria macroscópica que aparece 1–2 días después de una infección respiratoria alta**, con complemento normal, sospecho **nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)**, la glomerulonefritis primaria más frecuente del mundo; se confirma con **biopsia** y se trata según el riesgo de progresión.

Razonamiento

- **Epidemiología:** hombres de 15–35 años, más en asiáticos.
- **Fisiopatología (modelo de 4 golpes):** IgA1 deficiente en galactosa → autoanticuerpos IgG → inmunocomplejos → **depósito mesangial** y proliferación.
- **Presentaciones:** **hematuria macroscópica sincrónica con la infección (sinfaringítica)**; hematuria microscópica asintomática con o sin proteinuria; menos: nefrótico o GN rápidamente progresiva.
- **Secundarias:** cirrosis, celiaquía, enfermedad inflamatoria intestinal, VIH, espondiloartritis.
- **Diferenciales:** GN postestreptocócica (latencia de semanas, C3 bajo), Alport (sordera, familiar), membrana basal fina, Schönlein-Henoch (forma sistémica de la misma enfermedad).

Qué pido y qué espero

1. **Orina:** hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, proteinuria (cociente proteína/creatinina).
2. **Sangre:** creatinina, **C3 y C4 normales**, IgA sérica elevada en 50 % (no diagnóstica).
3. **Biopsia:** **depósitos mesangiales de IgA dominante en la inmunofluorescencia** (diagnóstico); clasificación de **Oxford MEST-C**.

Pronóstico

- **20–40 % llega a ERC terminal en 20 años**; peor con proteinuria > 1 g/día, HTA, FG bajo, fibrosis.

Tratamiento (KDIGO)

- **A todos: IECA o ARA II** a dosis máxima, TA < 120–130/80, proteinuria < 0,5–1 g/día; sumar **iSGLT2** y sparsentan.
- **Alto riesgo** (proteinuria > 1 g pese a 3 meses de tratamiento óptimo): corticoides 6 meses (evaluar riesgo infeccioso) o budesonida de liberación entérica.
- **GN rápidamente progresiva con semilunas:** corticoides + ciclofosfamida.

Si me repreguntan: si el caso suma **púrpura palpable en miembros inferiores, artralgias y dolor abdominal**, es una vasculitis por IgA (Schönlein-Henoch), con la misma lesión renal.

DEFINICIÓN

- **Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger):** glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos definida por el **depósito mesangial dominante o codominante de IgA1** en la inmunofluorescencia.
- **Acompañantes:** habitualmente **C3** y, en menor medida, IgG o IgM; proliferación mesangial de grado variable en la microscopía óptica.
- **Vasculitis por IgA (púrpura de Schönlein-Henoch):** vasculitis sistémica de **vasos pequeños** por depósito de IgA1 en pared vascular, con afectación cutánea, articular, digestiva y renal.
- **Nefritis de la vasculitis por IgA:** histológicamente **indistinguible** de la nefropatía por IgA.
- **Concepto:** ambas son el espectro de una misma enfermedad: renal aislada o sistémica.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Nefropatía por IgA:** **la GN primaria más frecuente del mundo** (20-40 % de las biopsias en Asia, 10-20 % en Europa y Argentina, menos en afrodescendientes).
- **Perfil:** varones (2-3:1) entre la segunda y la tercera década.

- **Pronóstico: 20-40 % evolucionan a ERC terminal en 20 años**.
- **Vasculitis por IgA:** la vasculitis más frecuente de la infancia (incidencia 10-20 por 100.000 niños por año, **pico entre 4 y 7 años**), predominio en otoño e invierno tras infecciones respiratorias.
- **En el adulto:** menos frecuente pero con compromiso renal más grave y persistente (nefritis en 30-50 % de los niños y hasta 60-80 % de los adultos).

FISIOPATOLOGÍA

- **Modelo de los «cuatro golpes»:**
  - **(1)** Producción aumentada de IgA1 con **galactosilación deficiente** de la región bisagra (**Gd-IgA1**), genéticamente determinada y estimulada por antígenos mucosos (infecciones respiratorias y digestivas, celiaquía).
  - **(2)** Formación de autoanticuerpos IgG e IgA **anti-glicanos** que reconocen la Gd-IgA1.
  - **(3)** Inmunocomplejos circulantes de gran tamaño que escapan a la depuración hepática.
  - **(4)** Depósito en el **mesangio**, con activación del complemento por la **vía alterna y de las lectinas**.
- **Sin C1q:** por eso **C3 y C4 séricos son normales**.
- **Consecuencias:** proliferación mesangial, liberación de citoquinas y factores de crecimiento, daño podocitario secundario, hematuria por rotura de asas capilares, proteinuria.
- **Casos graves:** proliferación extracapilar con **semilunas** y fibrosis túbulo-intersticial progresiva.
- **Hematuria macroscópica coincidente con la infección mucosa:** el estímulo antigénico aumenta de golpe la producción de IgA1 y de inmunocomplejos.
- **Vasculitis por IgA:** los mismos inmunocomplejos se depositan en **vénulas poscapilares** de piel, intestino y articulaciones, produciendo vasculitis **leucocitoclástica**.

ETIOLOGÍAS Y FORMAS

- **Primaria (la gran mayoría):** esporádica; formas familiares en 10-15 %.
- **Secundaria** (IgA de depósito en contexto de otra enfermedad):
  - **Cirrosis alcohólica y hepatopatías crónicas** (menor depuración hepática de IgA): la asociación secundaria más frecuente.
  - **Digestivas y cutáneas:** enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatitis herpetiforme, psoriasis.
  - **Otras:** VIH, espondiloartritis, neoplasias (pulmón, mucina), micosis fungoide.
  - **Estafilococo:** GN asociada a infección con depósito IgA dominante en diabéticos.
- **Vasculitis por IgA:** desencadenada por infecciones respiratorias altas (estreptococo, virus), fármacos, vacunas; en adultos puede asociarse a neoplasias.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Riesgo de enfermedad:** sexo masculino, ascendencia asiática, antecedentes familiares, infecciones respiratorias recurrentes, celiaquía, hepatopatía crónica.
- **Factores de progresión a ERC:** **proteinuria persistente >1 g/día (el más importante y modificable)**, hipertensión, TFG reducida al diagnóstico, hematuria macroscópica persistente, obesidad, tabaquismo, hiperuricemia.
- **Clasificación de Oxford MEST-C** en la biopsia:
  - **M1** hipercelularidad mesangial.
  - **E1** hipercelularidad endocapilar.
  - **S1** esclerosis segmentaria.
  - **T1-T2** atrofia tubular y fibrosis intersticial: **el factor pronóstico más potente**.
  - **C1-C2** semilunas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **(a) Hematuria macroscópica recurrente «sinfaringítica»:** aparece **24-72 horas después** del comienzo de una infección respiratoria alta o digestiva (la posestreptocócica tiene latencia de 1-3 semanas).
  - **Características:** orina color té **sin coágulos**, a veces dolor lumbar sordo, dura días y se autolimita, con microhematuria persistente entre episodios.
  - **Forma típica en jóvenes** (40-50 %).
- **(b) Hematuria microscópica asintomática** con proteinuria leve: hallazgo en un control (30-40 %), más en adultos.
- **(c) Síndrome nefrótico** (5-10 %): a veces superpuesto a cambios mínimos, responde a corticoides.
- **(d) GN rápidamente progresiva** con semilunas (<5 %).
- **(e) LRA durante un episodio de hematuria macroscópica:** obstrucción tubular por cilindros hemáticos y necrosis tubular, **reversible**.
- **(f) Hipertensión e insuficiencia renal crónica** de hallazgo tardío.
- **Laboratorio:** sedimento con hematíes dismórficos y cilindros hemáticos, proteinuria habitualmente <2 g/día, **C3 y C4 normales**, creatinina normal o elevada.
- **IgA sérica elevada solo en 30-50 %: no sirve para diagnóstico ni para descartar**.
- **Vasculitis por IgA, tétrada:**
  - **Púrpura palpable** en miembros inferiores y glúteos (100 %, simétrica, **no trombocitopénica**).
  - **Artralgias o artritis** de rodillas y tobillos (75 %).
  - **Dolor abdominal cólico** con posible hemorragia digestiva, invaginación intestinal y pancreatitis (65 %).
  - **Nefritis** (hematuria con o sin proteinuria, nefrótico, nefrítico o GNRP): aparece generalmente dentro de las **4-6 semanas del rash**, por lo que se controla la orina durante 6 meses.
- **Otros:** edema escrotal y orquitis, compromiso pulmonar y neurológico raro.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Sospechar** ante hematuria glomerular recurrente en varón joven coincidente con infección, o ante púrpura palpable con hematuria.
2. **Laboratorio:** sedimento urinario, `índice proteína/creatinina` o proteinuria de 24 horas, creatinina y TFG, C3 y C4 (normales).
   - **Formas rápidamente progresivas:** FAN, ANCA y anti-MBG.
   - **Otros:** serologías de hepatitis B, C y VIH, hepatograma, **antitransglutaminasa** si sospecha de celiaquía, hemograma y coagulación (plaquetas normales en la vasculitis por IgA), ecografía renal.
3. **Biopsia renal:** necesaria para el diagnóstico de certeza de nefropatía por IgA.
   - **Indicada si: proteinuria >0,5-1 g/día**, deterioro de la función renal, hipertensión o síndrome nefrótico o nefrítico.
   - **No se biopsia:** microhematuria aislada con proteinuria <0,5 g, función normal y presión normal (se sigue cada 6-12 meses).
   - **Inmunofluorescencia: IgA mesangial granular dominante con C3, sin C1q**.
   - **Microscopía óptica:** proliferación mesangial; informar el score de Oxford MEST-C.
   - **Vasculitis por IgA, diagnóstico clínico** (criterios EULAR/PRINTO/PRES): púrpura predominante en miembros inferiores más uno de dolor abdominal, artritis, nefritis o IgA en biopsia.
   - **Biopsia de piel:** vasculitis leucocitoclástica con IgA en pared vascular.
   - **Biopsia renal en la vasculitis:** se reserva para proteinuria nefrótica persistente, caída de TFG o nefrítico.
4. **Estratificar riesgo de progresión:** proteinuria, TFG, presión y MEST-C (herramienta de predicción internacional de IgA).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **GN posestreptocócica:** latencia de 1-3 semanas tras la faringitis, **C3 bajo transitorio**, ASTO elevado, episodio único; en IgA la hematuria es simultánea con la infección y el C3 es normal.
- **Membrana basal delgada y síndrome de Alport:** hematuria familiar; Alport con **sordera, lenticono** y progresión en varones; la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia los separan (sin IgA).
- **Nefritis lúpica:** mujer, FAN y anti-DNA positivos, complemento bajo, **«full house»** en la inmunofluorescencia con C1q.
- **Hematuria urológica:** coágulos, hematíes isomórficos, dolor cólico; requiere ecografía y cistoscopia en mayores de 40 años o fumadores.
- **Frente a la vasculitis por IgA:** púrpura trombocitopénica, meningococcemia, vasculitis ANCA y crioglobulinemia.
  - **Pistas:** plaquetas normales y ausencia de fiebre séptica en la vasculitis por IgA; ANCA y crioglobulinas negativos; la crioglobulinemia tiene **C4 bajo y hepatitis C**.
- **LRA durante hematuria macroscópica vs GNRP:** la primera revierte en días al cesar la hematuria; la segunda tiene semilunas y requiere inmunosupresión.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Forma rápidamente progresiva** (semilunas en >50 % de glomérulos y deterioro rápido): **pulsos de metilprednisolona 500-1000 mg/día por 3 días**, seguidos de prednisona 1 mg/kg.
- **Más ciclofosfamida:** oral 1,5-2 mg/kg/día o intravenosa mensual, durante 3-6 meses, luego **azatioprina**; diálisis si es necesario.
- **LRA por hematuria macroscópica:** hidratación, control y esperar la recuperación.
- **Vasculitis por IgA con dolor abdominal intenso o hemorragia digestiva: prednisona 1-2 mg/kg/día** acorta el dolor y reduce el riesgo de invaginación (**no previene la nefritis**), hidratación, descartar invaginación con ecografía.

1.ª línea (todos los pacientes con proteinuria >0,5 g/día)

- **Tratamiento de soporte optimizado** durante al menos **3-6 meses**.
- **IECA o ARA II** titulados a la dosis máxima tolerada: enalapril 10-40 mg/día o losartán 50-100 mg/día.
- **Objetivos:** proteinuria **<0,5 g/día (idealmente <0,3)**; presión arterial <125/75 si proteinuria >1 g (en general <130/80).
- **Sodio:** restricción <2 g/día.
- **Inhibidores de SGLT2: dapagliflozina 10 mg/día** si TFG ≥20-25 mL/min; redujeron la progresión en IgA en los ensayos.
- **Estilo de vida:** cesación tabáquica, control de peso y lípidos, evitar AINE.
- **Amigdalectomía:** solo en casos seleccionados con amigdalitis recurrentes (evidencia favorable en Japón).

2.ª línea / refractarios

- **Criterio:** si tras 3-6 meses de soporte óptimo la proteinuria sigue **>0,75-1 g/día con TFG >30 mL/min**.
- **Corticoides sistémicos por 6 meses:** prednisona 0,5-1 mg/kg/día en descenso o el esquema de metilprednisolona en pulsos alternados con prednisona oral.
  - **Discutir el riesgo de infecciones**, sobre todo en diabéticos, obesos y TFG <50.
- **Budesonida de liberación ileal 16 mg/día por 9 meses:** actúa sobre las placas de Peyer y reduce la Gd-IgA1; alternativa aprobada.
- **Nefrótico con cambios mínimos superpuestos:** prednisona como en cambios mínimos.
- **Micofenolato:** evidencia en población china.
- **Ciclofosfamida:** solo en formas rápidamente progresivas.

- **Nuevos:** sparsentan (antagonista dual endotelina-angiotensina) y los inhibidores del complemento, en estudio o de aprobación reciente.
- **Aceite de pescado:** evidencia débil.

Mantenimiento y seguimiento

- **Controles de por vida:** proteinuria, sedimento, creatinina y presión cada 3-6 meses, porque la enfermedad puede reactivarse décadas después.
- **Ajuste del IECA:** según potasio y creatinina (se acepta un aumento de creatinina hasta 30 %).
- **Vasculitis por IgA del niño sin nefritis:** análisis de orina y presión arterial semanal o quincenal el primer mes y luego mensual hasta completar **6 meses**.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suspender IECA/ARA II y SGLT2 antes de la concepción, control estrecho, riesgo de preeclampsia aumentado.
- **ERC avanzada:** no inmunosuprimir si TFG <30 con fibrosis extensa.
- **Trasplante:** la IgA recidiva histológicamente en 30-60 % pero causa pérdida del injerto en menos de 10 %.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** ERC terminal en 20-40 % a 20 años, hipertensión, LRA por hematuria macroscópica, síndrome nefrótico con sus complicaciones trombóticas e infecciosas.
- **De la vasculitis por IgA:** hemorragia digestiva, invaginación, perforación intestinal, orquitis, hemorragia alveolar y encefalopatía hipertensiva.
- **Del tratamiento, IECA/ARA II:** hiperpotasemia y LRA funcional, hipotensión.
- **SGLT2:** cetoacidosis euglucémica e infecciones genitales.
- **Corticoides:** infecciones graves, diabetes, osteoporosis y necrosis avascular.
- **Ciclofosfamida:** cistitis hemorrágica, infertilidad y mielotoxicidad.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hematuria durante la angina (24-72 horas) → IgA;** dos semanas después → posestreptocócica.
2. **C3 normal e IgA sérica elevada solo en un tercio:** el diagnóstico es por biopsia, no por serología.
3. **Inmunofluorescencia: IgA mesangial dominante con C3, sin C1q.**
4. **El factor pronóstico más importante y tratable es la proteinuria persistente >1 g/día;** el histológico, la fibrosis túbulo-intersticial (T del MEST-C).
5. **Primero 3-6 meses de IECA/ARA II a dosis máxima más SGLT2;** corticoides solo si persiste proteinuria >0,75-1 g con TFG >30.
6. **Púrpura palpable con plaquetas normales en un niño después de un resfrío → vasculitis por IgA;** controlar orina 6 meses.
7. **Corticoides en la vasculitis por IgA alivian el dolor abdominal pero no previenen la nefritis.**
8. **Cirrosis alcohólica es la causa secundaria más frecuente de depósito de IgA.**
9. **LRA en pleno episodio de hematuria macroscópica:** cilindros hemáticos obstruyen túbulos; revierte sola.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 35/42

Potasio: fisiología, hipo e hiperpotasemia y ECG

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU

1 Manejo del potasio

🎤 Sanjorru

Respuesta en una frase: El potasio es **98% intracelular**; su distribución la regulan **insulina, catecolaminas β2 y el pH**, y su balance lo regula el **riñón** (90% de la excreción) mediante secreción en el túbulo colector dependiente de **aldosterona y flujo distal de sodio**.

Fisiología

- K intracelular ~140 mEq/l, plasmático 3,5–5; el gradiente lo mantiene la **Na/K-ATPasa**.
- **Meten K a la célula:** insulina, β2-agonistas, alcalosis. **Sacan K:** acidosis, hiperosmolaridad, lisis celular, β-bloqueantes.
- **Excreción:** en la célula principal del colector cortical, el Na entra por ENaC y el K sale por ROMK; **la aldosterona y el flujo distal aumentan la secreción**.

Hipopotasemia (K < 3,5)

- **Causas:** diuréticos (la más frecuente), vómitos, diarrea, hiperaldosteronismo, insulina, β2, hipomagnesemia.
- **Clínica:** debilidad, íleo, calambres, rabdomiólisis, poliuria; potencia la toxicidad digitálica.
- **ECG:** **T aplanada, onda U, ST descendido, QU largo**, arritmias.
- **Tratamiento:** KCl oral 40–100 mEq/día; EV hasta 10–20 mEq/h por vía periférica; **corregir el magnesio** o no se corrige. Déficit aproximado: 200–400 mEq por cada 1 mEq/l que baja.

Hiperpotasemia (K > 5,5)

- **Causas:** ERC/IRA, IECA, ARA II, espironolactona, AINE, hipoaldosteronismo, acidosis, lisis celular.
- **ECG:** T picudas → PR largo → QRS ancho → onda sinusoidal.
- Gluconato de calcio 10% 10 ml EV (estabiliza).
- Insulina 10 U + glucosa, salbutamol (redistribuye).
- Furosemida, resinas o ciclosilicato de zirconio (elimina); diálisis si es refractaria.
- **Gasometría y orina:** en hipopotasemia, K urinario < 20 orienta a pérdida digestiva y > 20 a pérdida renal.

Si me repreguntan: ¿Por qué la hipomagnesemia impide corregir el K? El magnesio inhibe los canales ROMK; sin él, el K se pierde por orina aunque se reponga.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Principal catión intracelular:** de los **3500-4000 mEq corporales totales** (50-55 mEq/kg), el **98 % está dentro de la célula** (140-150 mEq/l, sobre todo en músculo).
- **Extracelular:** solo el **2 %**, con potasemia normal de **3,5 a 5,0 mEq/l**.
- **Potencial de membrana:** la relación intra/extracelular, mantenida por la **bomba Na^+/K^+-ATPasa**, determina el potencial de reposo.
- **Consecuencia:** pequeñas variaciones del potasio plasmático cambian radicalmente la **excitabilidad** de miocardio, nervio y músculo.
- **Hipopotasemia:** K^+ **<3,5 mEq/l** (leve 3-3,5; moderada 2,5-3; **grave <2,5**).
- **Hiperpotasemia:** K^+ **>5,0-5,5 mEq/l** (leve 5,5-6; moderada 6-7; **grave >7 o cualquier valor con cambios en el ECG**).

FISIOLOGÍA Y REGULACIÓN

Balance externo (riñón 90 % de la excreción; colon 10 %)

- **Filtración y reabsorción:** se filtra libremente y se reabsorbe casi todo en **túbulo proximal (65 %)** y **asa gruesa ascendente (25 %, NKCC2)**.
- **Quién decide la potasemia:** la **secreción en el túbulo colector cortical** por la **célula principal**.
- **Aldosterona:** aumenta los canales **ENaC** (entra sodio, la luz se vuelve electronegativa), los canales **ROMK** y la Na^+/K^+-ATPasa basolateral.
- **Resultado:** el potasio sale a la luz siguiendo el **gradiente eléctrico**.
- **Tres requisitos de la secreción:** **aldosterona, buena llegada de sodio al nefrón distal y flujo tubular alto**.
- **Si falta cualquiera:** hipovolemia, IECA, espironolactona, amiloride → el potasio se **retiene**.
- **Célula intercalada alfa:** mediante la **H^+/K^+-ATPasa** reabsorbe potasio cuando hay depleción.
- **Ingesta habitual: 50-100 mEq/día**; el riñón sano puede eliminar hasta **400 mEq/día**.

Balance interno (distribución)

- **Insulina y agonistas β_2:** activan la Na^+/K^+-ATPasa y **meten potasio en la célula**.
- **Consecuencias:** una comida con hidratos no produce hiperpotasemia; **salbutamol e insulina son tratamiento agudo**.
- **Efecto contrario: betabloqueantes, deficiencia de insulina y digoxina** sacan potasio de la célula.

Ácido-base

- **Acidosis por ácidos minerales (hiperclorémica):** el H^+ entra a la célula y sale potasio para mantener la electroneutralidad.
- **Magnitud:** sube **0,2-0,6 mEq/l por cada 0,1 de descenso del pH**.
- **Acidosis orgánicas (láctica, cetoacidosis):** el anión acompaña al H^+ y el efecto es menor.
- **Cetoacidosis:** se presenta con **K^+ alto** por déficit de insulina e hiperosmolaridad, pero con **depleción corporal total**.
- **Bajan el potasio:** la **alcalosis** y la **hiperventilación**.
- **Lo elevan:** la **hiperosmolaridad** y la **lisis celular**.
- **Catabolismo proteico:** cada gramo de nitrógeno urinario (6,25 g de proteína) libera unos **2,7-3 mEq de potasio**.
- **Lisis muscular:** 1 kg de músculo libera cerca de **100 mEq**.
- **Aplicación:** así se estima la carga en **rabdomiólisis, lisis tumoral o ayuno prolongado**, y a la inversa en el **síndrome de realimentación**.

FÓRMULAS Y VALORES ÚTILES

- **Déficit corporal:** `Déficit estimado: cada 1 mEq/l por debajo de 4 ≈ 200-400 mEq de déficit corporal (K⁺ 3 → 200-400; K⁺ 2 → 500-800).`
- **GTTK:** `GTTK = (K⁺ urinario / K⁺ plasmático) ÷ (Osm urinaria / Osm plasmática).`
- **Validez del GTTK:** con Osm urinaria > plasmática y **Na^+ urinario >25**.
- **GTTK en hipopotasemia:** **>4 indica pérdida renal, <2 extrarrenal**.
- **GTTK en hiperpotasemia:** **<6-7 indica déficit de acción de aldosterona**.
- **Potasio urinario aislado: <15-20 mEq/l** o **<15 mEq/día** = pérdida extrarrenal o déficit de ingesta; **>20-30 mEq/l** = pérdida renal.
- **Relación K^+/creatinina urinaria: >13 mEq/g** (1,5 mEq/mmol) = pérdida renal.

HIPOPOTASEMIA: ETIOLOGÍAS

Por frecuencia:

1. **Pérdidas digestivas:** diarrea, laxantes, fístulas, **vómitos**.
2. **Vómitos (detalle):** **la pérdida es más renal que gástrica**, por alcalosis y **bicarbonaturia** que arrastra potasio.
3. **Diuréticos de asa y tiazidas: la causa farmacológica más común**.
4. **Redistribución:** insulina, β_2, alcalosis, **parálisis periódica hipopotasémica** familiar o tirotóxica, hipotermia, realimentación.
5. **Hiperaldosteronismo primario y secundario:** estenosis renal, hipertensión maligna.
6. **Exceso de mineralocorticoide aparente: regaliz, Cushing, Liddle**.
7. **Tubulopatías: Bartter, Gitelman**, acidosis tubular renal tipo 1 y 2.
8. **Hipomagnesemia:** **impide la corrección**.
9. **Fármacos nefrotóxicos:** anfotericina, aminoglucósidos, cisplatino.
10. **Otras:** poliuria posobstructiva, ingesta insuficiente (anorexia, alcoholismo).

HIPERPOTASEMIA: ETIOLOGÍAS

- **Primero descartar pseudohiperpotasemia:** **hemólisis de la muestra, torniquete prolongado**, trombocitosis **>500.000**, leucocitosis **>100.000**.
- **Disminución de la excreción renal:** IRA y ERC con **TFG <15-20**.
- **Hipoaldosteronismo hiporreninémico:** del **diabético**, con **acidosis tubular tipo 4**; también insuficiencia suprarrenal.
- **Fármacos que retienen potasio: IECA, ARA II, espironolactona, eplerenona, amiloride, triamtereno**.
- **Otros fármacos: trimetoprima, AINE, heparina, ciclosporina, tacrolimus**.
- **Salida celular:** acidosis, déficit de insulina, hiperosmolaridad, **betabloqueantes, digoxina, succinilcolina**.
- **Destrucción celular: rabdomiólisis, lisis tumoral, hemólisis, quemaduras**, parálisis periódica hiperpotasémica.
- **Aporte excesivo:** suplementos, sustitutos de la sal, transfusiones masivas, penicilina potásica; **casi siempre sobre un riñón enfermo**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ECG

Hipopotasemia

- **Muscular: debilidad proximal**, calambres; **rabdomiólisis si <2,5**; parálisis flácida e **insuficiencia respiratoria si <2**.
- **Digestivo:** íleo, constipación.
- **Renal:** poliuria y polidipsia (**diabetes insípida nefrogénica**), nefropatía hipopotasémica con **quistes**.
- **Metabólico: alcalosis metabólica**, intolerancia a la glucosa.
- **ECG:** **aplanamiento e inversión de T, onda U prominente** (fusión T-U, falso QT largo), descenso del ST.
- **ECG avanzado:** arritmias auriculares y ventriculares, **torsade de pointes** y mayor **toxicidad digitálica**.

Hiperpotasemia

- **Neuromuscular:** parestesias, **debilidad ascendente**, parálisis flácida, reflejos abolidos, **bradicardia**.
- **ECG:** progresivo pero **no lineal**.
- **5,5-6,5:** **T picudas simétricas de base estrecha**.
- **6,5-7,5: prolongación del PR y aplanamiento de P**.
- **>7-8: ensanchamiento del QRS**.
- **Terminal: patrón sinusoidal** por fusión QRS-T, fibrilación ventricular o asistolia.
- **Ojo:** **un ECG normal no descarta riesgo**.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar el valor:** y hacer **ECG inmediato si K^+ <2,5 o >6**.
2. **Anamnesis:** revisar fármacos, diarrea, vómitos, diuresis, **presión arterial** y estado **ácido-base**.
3. **Hipopotasemia:** medir **potasio urinario** (aislado o de 24 h) y **GTTK**.
4. **Si es extrarrenal (<20 mEq/l):** buscar causa **digestiva** o **redistribución**.
5. **Si es renal (>20-30):** mirar la **presión** y el **bicarbonato**.
6. **Hipertensión con alcalosis:** exceso de mineralocorticoide; pedir **aldosterona/renina**: **relación >30 sugiere primario**; renina alta sugiere estenosis.
7. **Presión normal con alcalosis:** vómitos (**cloro urinario <20**) o Bartter/Gitelman/diuréticos (**cloro urinario >20**).
8. **Presión normal con acidosis:** acidosis tubular tipo 1 o 2, cetoacidosis.
9. **Siempre: medir magnesio**.
10. **Hiperpotasemia:** descartar pseudohiperpotasemia (repetir **sin torniquete**, plasma heparinizado).
11. **Estudios:** calcular **TFG**, medir diuresis, pedir gasometría, glucemia, **CPK, LDH, ácido úrico y fósforo** (lisis).
12. **Función renal conservada: GTTK <6** orienta a hipoaldosteronismo (renina y aldosterona bajas en el tipo 4, **cortisol bajo en Addison**).

ALTERACIONES SIMULTÁNEAS: PRIORIZACIÓN

- **Hiperpotasemia con cambios en el ECG: se trata antes que cualquier otro trastorno**.
- **Hipopotasemia + hipomagnesemia:** reponer **magnesio primero o en simultáneo**.
- **Por qué:** el Mg bajo abre los canales **ROMK** y el potasio se pierde por orina.
- **Cetoacidosis diabética con K^+ <3,3: se retrasa la insulina hasta reponerlo** (la insulina lo haría caer a valores letales).
- **Cetoacidosis con K^+ 3,3-5,2:** agregar **20-30 mEq por litro de suero**.
- **Hipocalcemia con hiperpotasemia:** dar **calcio igual**, ya que protege el miocardio.
- **Acidosis metabólica con hipopotasemia (diarrea, acidosis tubular): reponer potasio antes de dar bicarbonato**, porque el bicarbonato lo introduce en la célula.

TRATAMIENTO DE LA HIPOPOTASEMIA

Urgencia / agudo

- **Indicaciones:** K^+ **<2,5**, arritmias, parálisis o paciente **digitalizado**.
- **Vía periférica:** cloruro de potasio IV a **máximo 10 mEq/h** en concentración **≤40 mEq/l**.
- **Vía central:** hasta **20 mEq/h** con monitoreo ECG; en situaciones críticas hasta **40 mEq/h**.
- **Diluyente:** solución salina, **nunca en dextrosa** (la insulina liberada empeora la hipopotasemia).
- **Control:** potasemia cada **2-4 horas**.

1.ª línea

- **Vía oral siempre que se tolere: cloruro de potasio 40-100 mEq/día** repartidos (comprimidos de **600 mg = 8 mEq**, jarabes o sales).
- **Elección de la sal: cloruro** cuando hay alcalosis; **citrato o bicarbonato de potasio** cuando hay acidosis (acidosis tubular, diarrea).
- **Magnesio:** corregir con **sulfato de magnesio 2 g IV** o lactato oral.

2.ª línea / mantenimiento

- **Tratar la causa.**
- **Pérdidas renales crónicas:** asociar ahorradores de potasio (**espironolactona 25-100 mg, amiloride 5-10 mg**), que además bloquean el mecanismo.

- **Dieta rica en potasio:** banana, cítricos, papa.
- **Hiperaldosteronismo primario:** espironolactona o **cirugía del adenoma**.
- **Límites:** **nunca más de 20 mEq/h sin monitoreo ni más de 200-250 mEq/día** salvo pérdidas masivas.

TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA

Urgencia / agudo (K^+ >6,5 o cambios ECG) en tres pasos

- **(1) Estabilizar la membrana:** **gluconato de calcio al 10 % 10-30 ml IV en 2-5 min**; actúa en 1-3 min, dura 30-60 min.
- **Calcio (detalles):** repetir si el ECG no mejora; **no corrige el potasio**; en digitalizados infundir lento en **20-30 min**.
- **(2) Redistribuir – insulina: insulina corriente 10 UI IV con 25 g de glucosa** (50 ml de dextrosa al 50 % o 250 ml al 10 %).
- **Efecto de la insulina:** baja **0,5-1,2 mEq/l** en 15-30 min por 4-6 h; controlar glucemia cada hora (**hipoglucemia tardía** frecuente, sobre todo en ERC).
- **(2) Redistribuir – salbutamol: 10-20 mg nebulizado** (4-8 veces la dosis broncodilatadora) o **0,5 mg IV**; baja 0,5-1 mEq/l en 30 min.
- **Limitaciones del salbutamol:** menos eficaz en **betabloqueados** y taquicardizante.
- **(2) Bicarbonato de sodio: 50-100 mEq IV** solo si hay **acidosis metabólica**; su efecto aislado es escaso.
- **(3) Eliminar – furosemida: 40-80 mg IV** si hay diuresis (con salina si está hipovolémico).
- **(3) Resinas: poliestireno sulfonato cálcico 15-30 g oral cada 6-8 h** (efecto en 2-6 h, riesgo de **necrosis colónica con sorbitol**).
- **(3) Quelantes nuevos: patirómero 8,4 g/día** o **ciclosilicato de sodio-zirconio 10 g 3 veces/día** (más rápido, 1-2 h).
- **(3) Hemodiálisis:** si **K^+ >6,5 refractario**, anuria, IRA oligúrica o lisis masiva; **la medida más eficaz (saca 25-50 mEq/h)**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Dieta: <2-3 g de potasio/día**.
- **Fármacos:** suspender o ajustar **IECA/ARA II/antialdosterónicos/AINE/trimetoprima**.
- **Acidosis: bicarbonato oral 1-3 g/día**.
- **Hipoaldosteronismo con hipotensión: fludrocortisona 0,1 mg/día** (cuidado con la retención hídrica en diabéticos hipertensos).
- **ERC:** diuréticos de asa o tiazidas.
- **Quelantes crónicos:** patirómero, ciclosilicato, para **poder mantener el IECA en nefroprotección**.

Situaciones especiales

- **ERC terminal anúrica:** no sirven los diuréticos, **se dializa**.
- **Intoxicación digitálica: no dar calcio rápido**; usar **anticuerpos antidigoxina**.
- **Embarazo:** la reposición de potasio es igual que fuera de él.

COMPLICACIONES

Hipopotasemia

- **De la enfermedad: arritmias, rabdomiólisis, insuficiencia respiratoria**, íleo, **encefalopatía hepática en cirróticos**, nefropatía intersticial y quistes.
- **Del tratamiento:** flebitis, **hiperpotasemia por sobrecorrección** (sobre todo con ERC), hipoglucemia si se diluyó en dextrosa.

Hiperpotasemia

- **De la enfermedad: paro cardíaco**, parálisis.
- **Del tratamiento: hipoglucemia tardía por insulina**, hipernatremia y sobrecarga con bicarbonato, **necrosis intestinal por resinas**.
- **Del tratamiento (otros):** hipocalcemia e hipomagnesemia con patirómero, taquicardia con salbutamol.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Déficit real: K^+ 3 mEq/l = déficit de 200-400 mEq; K^+ 2 = 500-800**: el plasma subestima el déficit.
2. **Hipopotasemia que no corrige: medir magnesio**.
3. **Vómitos: hipopotasemia por pérdida renal (bicarbonaturia)**, con cloro urinario <20.
4. **Cloro urinario: separa vómitos (<20) de Bartter, Gitelman y diuréticos (>20)**.
5. **Progresión ECG de la hiperpotasemia: T picuda, luego P plana y PR largo, luego QRS ancho, luego sinusoide**.
6. **Tres pasos: el calcio protege el corazón pero no baja el potasio; insulina y salbutamol lo esconden; diálisis, furosemida y quelantes lo eliminan**.
7. **Reposición IV: nunca potasio IV en dextrosa ni más de 10 mEq/h por vía periférica**.
8. **Diabético añoso con hiperpotasemia y acidosis hiperclorémica leve: acidosis tubular tipo 4 por hipoaldosteronismo hiporreninémico**.
9. **Cetoacidosis con K^+ <3,3: primero potasio, después insulina**.
10. **Muestra hemolizada o trombocitosis: repetir antes de tratar**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 36/42

Fósforo: hipofosfatemia, hiperfosfatemia y síndrome de lisis tumoral

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU

1 Lisis tumoral y por qué se le da alopurinol

🎤 Sanjorru

Respuesta en una frase: el síndrome de lisis tumoral es la liberación masiva de contenido intracelular al destruirse células tumorales, que produce **hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia** e IRA; el **alopurinol** se da para **prevenir la formación de ácido úrico**, que precipita en los túbulos.

- **Cuándo:** en general a las **12–72 h de iniciar quimioterapia**; puede ser espontáneo.
- **Tumores de alto riesgo:** **linfoma de Burkitt, leucemias agudas (LLA, LMA con leucocitosis), linfomas de alto grado**; tumores voluminosos, muy quimiosensibles, con LDH alta o ERC previa.
- **Criterios de Cairo-Bishop (laboratorio, ≥ 2):** ácido úrico ≥ 8 mg/dl, K^+ ≥ 6, fósforo ≥ 4,5, Ca ≤ 7 mg/dl o cambio del 25 %. **Clínico:** + IRA, arritmias o convulsiones.

Fisiopatología de la IRA

- **Ácidos nucleicos → purinas → hipoxantina → xantina → ácido úrico** (por la xantina oxidasa).
- El **ácido úrico precipita** en el medio ácido del túbulo distal → nefropatía obstructiva.
- El **fosfato de calcio** también precipita (nefrocalcinosis) y la hipocalcemia es secundaria a eso.

Por qué alopurinol

- **Inhibe la xantina oxidasa** → **evita que se forme ácido úrico nuevo, pero no baja el ya formado**.
- Se inicia **24–48 h antes** de la quimioterapia, 100–300 mg c/8 h, ajustado a función renal.
- Riesgo: acumula xantina (nefropatía por xantina); interacción con azatioprina y 6-mercaptopurina.
- **Rasburicasa** (urato oxidasa recombinante, 0,2 mg/kg EV): degrada el ácido úrico ya formado a alantoína; para alto riesgo o ácido úrico ya alto. **Contraindicada en déficit de G6PD**.

Tratamiento

- **Hidratación EV agresiva: 2–3 L/m²/día**, diuresis > 100 ml/h.
- No alcalinizar la orina (favorece la precipitación de fosfato de calcio).
- Tratar hiperpotasemia; no dar calcio a hipocalcemia asintomática; **diálisis** si es refractaria.

Si me repreguntan: el febuxostat es alternativa al alopurinol si hay alergia; y la hipocalcemia sintomática se trata con gluconato de calcio sabiendo que aumenta el riesgo de precipitación.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Fosfatemia normal:** **2,5-4,5 mg/dL** (0,8-1,45 mmol/L); en niños hasta 7.
- **Hipofosfatemia:** < 2,5 mg/dL (leve 2-2,5, moderada 1-2, **grave < 1 mg/dL**).
- **Hiperfosfatemia:** > 4,5 mg/dL en adultos.
- **Distribución: 85 %** en hueso (hidroxiapatita), 14 % intracelular y **< 1 % en plasma**; por eso el valor sérico refleja mal el contenido total.
- **En plasma:** 10-15 % unido a proteínas; el resto como fosfato inorgánico libre ($HPO4^{2-}$/$H2PO4^-$, **4:1 a pH 7,4**) o en complejos con Ca y Mg.
- **Funciones:** esqueleto de **ATP**, creatinfosfato, **2,3-DPG** (libera O2 de la hemoglobina), fosfolípidos de membrana, ácidos nucleicos, fosforilación de proteínas.
- **Funciones (cont.):** buffer urinario (**acidez titulable**), síntesis de glutatión, integridad eritrocitaria y leucocitaria.

FISIOLOGÍA Y REGULACIÓN

- **Ingesta:** 1000-1500 mg/día; absorción intestinal **60-70 %** (pasiva y activa por **NaPi-IIb**, estimulada por calcitriol).
- **Riñón:** filtra 6-7 g/día y reabsorbe **80-90 % en el túbulo proximal** por los cotransportadores **NaPi-IIa y NaPi-IIc**: ese es el punto de control.
- **PTH y FGF-23** (osteocito, con su correceptor **Klotho**): internalizan los NaPi y producen **fosfaturia**.
- **Calcitriol:** el FGF-23 **inhibe** la 1α-hidroxilasa (baja calcitriol); la PTH la **estimula**.
- **Entrada a la célula:** insulina y alcalosis respiratoria; **salida:** acidosis, hipoinsulinemia y lisis celular.
- **GH/IGF-1:** aumentan la reabsorción proximal (fosfatemia alta en **acromegalia** y en niños).
- **Umbral renal:** TmP/TFG normal **2,5-4,2 mg/dL**.

HIPOFOSFATEMIA

Epidemiología

- **Frecuencia:** 2-5 % de internados, hasta **30 % en UTI**.
- **Grupos:** alcohólicos, sepsis, **CAD tratada**, posoperatorio de hepatectomía, **realimentación de desnutridos**.

Etiologías

- **Redistribución al intracelular** (**la más frecuente en internados**): síndrome de realimentación (glucosa → insulina → captación celular de P, K y Mg), tratamiento de la cetoacidosis diabética.
- **Redistribución (cont.):** alcalosis respiratoria aguda (hiperventilación, sepsis, abstinencia alcohólica), **hueso hambriento** tras paratiroidectomía, crisis blástica leucémica, catecolaminas.
- **Disminución de absorción/ingesta:** desnutrición, alcoholismo, **antiácidos con aluminio o magnesio** y quelantes, malabsorción, esteatorrea, déficit de vitamina D, diarrea crónica.
- **Pérdida renal, por PTH/vitamina D:** hiperparatiroidismo primario y secundario, déficit/resistencia a vitamina D.
- **Pérdida renal, por exceso de FGF-23:** raquitismo hipofosfatémico ligado al X (**PHEX**), autosómico dominante (**FGF23**), **osteomalacia oncogénica** por tumores mesenquimáticos, **hierro carboximaltosa IV**.
- **Pérdida renal, tubular:** síndrome de **Fanconi** (cistinosis, mieloma, tenofovir, ifosfamida, metales pesados), diuresis osmótica, acetazolamida, postrasplante renal, expansión de volumen, corticoides.

Clínica

- **Umbral:** aparece con P **< 1-1,5 mg/dL**; por déficit de **ATP y 2,3-DPG**.
- **Muscular/respiratoria:** debilidad muscular proximal, insuficiencia respiratoria (**fracaso del destete**), **rabdomiólisis** (sobre todo en alcohólicos al realimentar).
- **Cardíaca:** disfunción miocárdica e insuficiencia cardíaca **reversible**, arritmias.
- **Hematológica:** hemólisis, disfunción leucocitaria con infecciones, trombocitopenia.
- **Neurológica:** encefalopatía metabólica (irritabilidad, parestesias, convulsiones, coma).
- **Metabólica:** acidosis metabólica por caída de la acidez titulable.
- **Crónica:** osteomalacia, **raquitismo** en niños (piernas arqueadas, rosario costal), dolor óseo, fracturas.

Algoritmo diagnóstico

1. **Confirmar** y excluir artefactos (manitol).
2. **Historia:** realimentación, alcohol, antiácidos, CAD, hiperventilación.
3. **Fosfaturia de 24 h o excreción fraccional:** `FEPO4 = (P urinario × Cr plasmática) / (P plasmático × Cr urinaria) × 100`.
4. **Interpretación:** FEPO4 **< 5 % o fosfaturia < 100 mg/día = causa extrarrenal** (redistribución o intestinal); **> 5 % o > 100 mg/día = pérdida renal**.
5. **Si renal:** calcemia y **PTH** (altas en hiperparatiroidismo primario); 25-OH-D y calcitriol (calcitriol inapropiadamente bajo con PTH normal → **exceso de FGF-23**; medir FGF-23).

6. **Buscar Fanconi:** glucosuria, aminoaciduria, bicarbonaturia, uricosuria.
7. **TmP/TFG** para cuantificar el umbral.

Tratamiento

- **Urgencia** (P < 1 mg/dL o sintomático, ventilado, rabdomiólisis): **fosfato IV** (monopotásico o sódico) **0,08-0,16 mmol/kg** (hasta 0,25-0,5 mmol/kg en < 1 mg/dL) en 6-12 h.
- **Control IV:** P, Ca, K, Mg cada 6 h; **no superar 7 mmol/h**; riesgo de hipocalcemia, calcificación metastásica, hiperpotasemia, IRA por nefrocalcinosis.
- **1.ª línea** (leve-moderada): oral **1-3 g/día** de fósforo elemental repartido (leche descremada 1 g/L, sales de fosfato neutro); la **diarrea** es el efecto limitante; tratar la causa.
- **Realimentación:** comenzar con **10-15 kcal/kg/día**, **tiamina 200-300 mg antes de la glucosa**, reponer P, K y Mg antes y durante.
- **Situaciones especiales:** raquitismo hipofosfatémico ligado al X: fosfato oral + calcitriol o **burosumab** (anti-FGF-23); osteomalacia oncogénica: resecar el tumor.
- **Más especiales:** déficit de vitamina D: colecalciferol; Fanconi: bicarbonato + fosfato + calcitriol.
- **Regla:** **no dar fosfato IV con hipercalcemia** (precipita).

HIPERFOSFATEMIA

Epidemiología

- **Crónica:** la causa casi exclusiva es la **ERC** (aparece con TFG **< 25-30 mL/min**, universal en diálisis).
- **Aguda:** lisis tumoral, rabdomiólisis, laxantes de fosfato.

Etiologías

- **Excreción renal disminuida** (más frecuente): ERC estadios 4-5, IRA; **hipoparatiroidismo y pseudohipoparatiroidismo** (falta la acción fosfatúrica de PTH: **P alto + Ca bajo**).
- **Renal (cont.): acromegalia** (GH/IGF-1 aumentan reabsorción proximal; P alto con Ca normal en adulto con rasgos acromegálicos), calcinosis tumoral familiar (déficit de FGF-23 o GALNT3), bifosfonatos, hipertiroidismo, exceso de vitamina D.
- **Liberación celular masiva:** síndrome de lisis tumoral, rabdomiólisis, hemólisis intravascular, hipertermia maligna, acidosis láctica y cetoacidosis (salida transcelular), isquemia intestinal.
- **Aporte exógeno:** enemas y preparados intestinales con **fosfato de sodio** (**nefropatía aguda por fosfato** con nefrocalcinosis e IRA, sobre todo en ancianos, ERC, IECA/ARA II, diuréticos, deshidratados).
- **Exógeno (cont.):** fosfato IV, intoxicación por vitamina D, leche de vaca en lactantes.
- **Pseudohiperfosfatemia:** paraproteinemias, hiperbilirrubinemia, hiperlipemia, hemólisis in vitro, anfotericina B liposomal.

Clínica

- **Aguda: hipocalcemia** por precipitación de fosfato cálcico (tetania, **Chvostek, Trousseau, QT largo**, convulsiones, arritmias).
- **Calcificación metastásica:** vasos, córnea, piel, riñón (nefropatía aguda por fosfato) y articulaciones; prurito.
- **Crónica en ERC:** hiperparatiroidismo secundario, osteodistrofia renal, calcificación vascular y valvular.
- **Calcifilaxis** (arteriolopatía urémica calcificante): placas dolorosas violáceas que se necrosan, **mortalidad > 50 %**.
- **Pronóstico:** principal predictor de mortalidad cardiovascular en diálisis cuando el producto **Ca × P > 55 mg²/dL²**.

Algoritmo diagnóstico

1. **Creatinina y TFG:** la ERC explica casi todo.
2. **Si función renal normal:** Ca, PTH, 25-OH-D, **CPK, LDH, ácido úrico, K** (lisis/rabdomiólisis), antecedentes de laxantes/enemas, IGF-1 si fenotipo.
3. **Excluir pseudohiperfosfatemia** con proteinograma.

Tratamiento

- **Urgencia:** expansión con **salina 0,9 %** (aumenta fosfaturia) si la función renal lo permite; **acetazolamida 15 mg/kg cada 4 h** como fosfatúrico.
- **Hemodiálisis** si **P > 10 mg/dL con hipocalcemia sintomática, IRA o lisis tumoral**.
- **Hipocalcemia:** corregir con cuidado (gluconato de Ca **solo si sintomática**, porque favorece la precipitación).
- **1.ª línea en ERC, objetivo KDIGO:** llevar P «hacia el rango normal» en estadio 3a-5D, evitar hipercalcemia.
- **Dieta: 800-1000 mg/día** de fósforo; evitar aditivos con fosfato inorgánico (gaseosas, fiambres, procesados), que se absorben al **90 %**.
- **Quelantes cálcicos** (con las comidas): carbonato de calcio 500-1500 mg por comida o acetato de calcio; limitar Ca elemental a **1500 mg/día**; suspender si hipercalcemia, calcificación vascular o PTH baja.
- **Quelantes no cálcicos:** **sevelámero** 800-1600 mg por comida (baja LDL y evita calcificación); carbonato de lantano 500-1000 mg masticable; hierro (oxihidróxido sucroférrico, citrato férrico).
- **2.ª línea:** hidróxido de aluminio solo breve (**< 4 semanas**) por toxicidad ósea y encefalopatía; tenapanor; **paratiroidectomía** si hiperparatiroidismo terciario.
- **En diálisis:** aumentar tiempo/frecuencia (la hemodiálisis estándar elimina solo **800-1000 mg por sesión**).
- **Mantenimiento:** P, Ca, PTH y fosfatasa alcalina cada **1-3 meses** en diálisis; controlar producto Ca × P.

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Definición (Cairo-Bishop)

- **Laboratorio:** ≥ 2 de: **ácido úrico ≥ 8 mg/dL, K ≥ 6 mEq/L, P ≥ 4,5 mg/dL (6,5 en niños), Ca ≤ 7 mg/dL**, o aumento del 25 % respecto del basal.
- **Ventana:** de 3 días antes a 7 días después del tratamiento.
- **Clínico:** si se suma creatinina **> 1,5 veces** el límite superior, arritmia/muerte súbita o convulsión.

Epidemiología

- **Tumores: linfoma de Burkitt**, leucemias agudas con > 100.000 blastos, LLC con venetoclax, tumores sólidos muy quimiosensibles.
- **Mayor riesgo:** LDH > 2 veces, ERC previa, deshidratación, hiperuricemia basal.

Fisiopatología

- **Liberación:** K, P (los blastos tienen **4 veces más fósforo** que las células normales) y purinas que se convierten en ácido úrico.
- **Precipitación tubular:** fosfato cálcico y urato (**pH ácido favorece urato; pH alcalino favorece fosfato cálcico**) → IRA obstructiva intratubular.
- **Consecuencias:** la hiperfosfatemia causa hipocalcemia; el K alto da arritmias.

Clínica

- **Cuadro:** oliguria, náuseas, tetania, arritmias, convulsiones, IRA.

Tratamiento

- **Profilaxis, hidratación: 2-3 L/m²/día** (diuresis objetivo > 100 mL/h).
- **Riesgo intermedio: alopurinol 300 mg/día** (reduce síntesis, no disuelve el urato ya formado; ajustar en ERC).
- **Riesgo alto:** **rasburicasa 0,2 mg/kg IV** (urato-oxidasa; convierte urato en alantoína soluble); **contraindicada en déficit de G6PD** por metahemoglobinemia/hemólisis.
- **Regla:** **NO alcalinizar la orina** (precipita fosfato cálcico).
- **Establecido:** rasburicasa, hidratación, manejo de hiperpotasemia (gluconato de Ca, insulina-glucosa, salbutamol, resinas), quelantes orales; **no corregir hipocalcemia asintomática**.
- **Hemodiálisis precoz:** K > 6,5 refractario, P > 10, oliguria/anuria, sobrecarga o uremia sintomática.

- **Controles:** cada 4-6 h de K, P, Ca, urato y creatinina durante 48-72 h.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **P alto + Ca bajo + riñón normal → hipoparatiroidismo**; P alto + Ca alto → vitamina D, hipertiroidismo, lisis; P alto + Ca normal en adulto grandote → acromegalia.
2. Hipofosfatemia grave en alcohólico realimentado → rabdomiólisis, hemólisis y fallo del destete: **medir P antes de nutrir y dar tiamina primero**.
3. **FEPO4 > 5 % con fosfatemia baja = el riñón pierde**; pedir PTH, calcitriol y FGF-23.
4. Lisis tumoral: **ácido úrico ≥ 8, K ≥ 6, P ≥ 4,5, Ca ≤ 7**; rasburicasa en alto riesgo y nunca bicarbonato.
5. **Enema de fosfato en anciano con ERC o IECA = nefropatía aguda por fosfato**: usar polietilenglicol.
6. **Sevelámero si Ca × P > 55 o calcificación vascular**; carbonato de calcio si Ca bajo; aluminio nunca crónico.
7. **Nunca dar fosfato IV rápido ni con hipercalcemia**: precipita y da IRA.
8. **La hemodiálisis saca menos fósforo que una dieta cuidada**: dieta + quelantes son la base.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 37/42

Análisis de orina: hematuria, proteinuria y sedimento

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 CASTELLANO

1 Sedimento urinario: cómo te das cuenta de que hay lesión glomerular; qué cilindros hay en la insuficiencia renal

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: el sedimento indica lesión glomerular cuando hay **hematuria dismórfica, acantocitos y cilindros hemáticos**, generalmente con proteinuria; y en la insuficiencia renal crónica son típicos los **cilindros céreos y anchos**, mientras que en la NTA se ven **granulosos pardos**.

Signos de origen glomerular

- **Hematuria dismórfica:** >80 % de glóbulos rojos deformados al atravesar la membrana basal; **acantocitos >5 % son muy específicos de origen glomerular**.
- **Cilindros hemáticos:** **patognomónicos de glomerulonefritis** (el GR quedó atrapado en el túbulo).
- **Proteinuria:** >0,5–1 g/día sugiere glomerular; >3,5 g es nefrótica.
- **Nefrótico:** cuerpos ovales grasos, cilindros grasos, «cruz de Malta» con luz polarizada.
- **No glomerular:** GR eumórficos, coágulos, sin proteinuria (litiasis, tumor, ITU).

Cilindros

- **Matriz: uromodulina (Tamm-Horsfall)** del asa ascendente gruesa y túbulo distal; toman la forma del túbulo.
- **Hialinos:** normales en pocos; prerrenal, ejercicio, fiebre, diuréticos.
- **Granulosos pardo-terrosos y epiteliales: NTA**.
- **Leucocitarios: pielonefritis** y **NIA** (origen renal de la leucocituria).
- **Hemáticos:** GN, vasculitis.
- **Grasos:** síndrome nefrótico.
- **Céreos:** estasis prolongada; ERC avanzada.
- **Anchos:** se forman en **túbulos dilatados e hipertróficos** de nefronas remanentes: los «cilindros de la insuficiencia renal crónica».

Otros hallazgos útiles

- **Eosinofiluria:** NIA y ateroembolia (baja sensibilidad).
- **Cristales:** oxalato (etilenglicol), ácido úrico (lisis tumoral), aciclovir o metotrexato.
- **Tira positiva para sangre sin GR:** mioglobinuria o hemoglobinuria.

Si me repreguntan: el sedimento debe mirarse en **orina fresca** (los cilindros se disuelven en orina alcalina y diluida); y un **sedimento «blando»** con IRA orienta a prerrenal o postrenal.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Análisis de orina completo:** examen **físico** (color, aspecto, densidad), **químico** con tira reactiva y **microscópico** del sedimento.
- **Tira reactiva:** pH, proteínas, glucosa, cetonas, sangre, nitritos, esterasa leucocitaria, bilirrubina, urobilinógeno.
- **Sedimento:** orina centrifugada (10 mL a 1500-2000 rpm durante 5 minutos); se descarta el sobrenadante y se observa el botón a **400 aumentos**.
- **Hematuria:** **más de 2-3 hematíes por campo** de gran aumento en sedimento fresco centrifugado (o >5-10 por microlitro sin centrifugar), en al menos **dos de tres muestras**.
- **Hematuria macroscópica:** cuando se ve a simple vista (bastan **1 mL de sangre por litro**).
- **Proteinuria:** excreción **>150 mg/24 horas** en adultos (albuminuria normal <30 mg/día).

- **Albuminuria:** moderada **30-300 mg/g de creatinina** (antes microalbuminuria), severa **>300 mg/g**.
- **Rango nefrótico:** **>3,5 g/24 h/1,73 m2** o cociente proteína/creatinina >3-3,5 g/g.
- **Leucocituria o piuria:** más de **5 leucocitos por campo** o más de 10 por microlitro.
- **Bacteriuria significativa:** **≥10^5 UFC/mL en chorro medio**; ≥10^3 en mujeres con cistitis sintomática o muestra por sonda; cualquier recuento en punción suprapúbica.

FISIOLOGÍA Y TOMA DE MUESTRA

- **Muestra ideal:** **primera micción de la mañana** (más concentrada y ácida, conserva mejor cilindros y células), chorro medio tras higiene.
- **Tiempo:** analizar **antes de las 2 horas**; a temperatura ambiente los hematíes se lisan, los cilindros se disuelven en orina alcalina y diluida y las bacterias proliferan.
- **Densidad:** refleja el peso de solutos (**1,003-1,030**); la osmolalidad es más exacta.
- **pH normal:** 4,5-8 (habitualmente 5-6).
- **Orina persistentemente alcalina:** infección por gérmenes **ureasa positivos (Proteus)**, acidosis tubular distal, dieta vegetariana o acetazolamida.
- **Tira para proteínas:** detecta sobre todo **albúmina** a partir de 10-30 mg/dL.
- **Falsos positivos (proteínas):** orina muy concentrada, pH >8, hematuria macroscópica, antisépticos.
- **Falsos negativos (proteínas):** orina diluida y **cadenas livianas, que no reaccionan con el colorante**.
- **Tira para sangre:** detecta la actividad **pseudoperoxidasa del hemo** desde 1-2 hematíes por campo.
- **Sangre, positiva también con: hemoglobinuria y mioglobinuria** sin hematíes en el sedimento.
- **Sangre, falsos positivos:** semen, povidona y peroxidasas bacterianas. **Falsos negativos:** ácido ascórbico en dosis altas.
- **Nitritos:** producidos por **enterobacterias** que reducen nitratos (necesitan 4 horas en vejiga); negativos con **enterococo, estafilococo y Pseudomonas**.
- **Esterasa leucocitaria:** enzima de los neutrófilos, detecta piuria aunque los leucocitos se hayan lisado.

HEMATURIA: INTERPRETACIÓN PASO A PASO

1. **Confirmar que es hematuria:** tira positiva **con hematíes en el sedimento**.
2. **Tira positiva sin hematíes: hemoglobinuria** (hemólisis intravascular, plasma rosado, haptoglobina baja) o **mioglobinuria** (rabdomiólisis, plasma claro, CPK elevada).
3. **Orina roja con tira negativa:** betarraga, rifampicina, fenazopiridina, porfirinas, fenitoína, uratos.
4. **Descartar:** contaminación menstrual, ejercicio intenso (hematuria del maratonista, desaparece en 72 h), traumatismo, sonda vesical reciente, infección urinaria (repetir el sedimento tras tratar la ITU).
5. **Decidir si es glomerular o no glomerular** (**lo más importante**).
6. **Glomerular, hematíes:** **dismórficos >40-80 %** (fragmentados, con protrusiones, pérdida de hemoglobina) y especialmente **acantocitos >5 %** (hematíes en anillo con vesículas, «orejas de Mickey»).
7. **Glomerular, cilindros hemáticos: patognomónicos** de sangrado glomerular o, más raro, de nefritis intersticial o vasculitis.
8. **Glomerular, otros:** proteinuria acompañante **>500 mg/día**; orina color **«coca-cola» o té** (la hemoglobina se oxida a metahemoglobina en pH ácido).
9. **Glomerular, sin: sin coágulos** (la uroquinasa tubular los lisa) y **sin dolor**.
10. **No glomerular:** hematíes **isomórficos** (eumórficos, forma de disco conservada), **coágulos**, color rojo brillante, puede haber dolor cólico o síntomas urinarios bajos.
11. **No glomerular (continuación):** no hay proteinuria significativa ni cilindros.
12. **Causa del dismorfismo:** paso forzado de los hematíes por la membrana basal glomerular rota y cambios osmóticos tubulares.

13. **Prueba de los tres vasos** (hematuria macroscópica): **inicial** (primer vaso) = uretral o prostático; **terminal** (tercer vaso) = cuello vesical, próstata o trígono.
14. **Tres vasos (continuación): total** (los tres) = vejiga, uréter o riñón, incluida la glomerular. Sirve para orientar, no sustituye la imagen.
15. **Si es glomerular, pedir:** creatinina, proteinuria de 24 horas o cociente, albúmina, **complemento C3 y C4, ANA, ANCA, anti-MBG**, serologías de hepatitis B, C y VIH, ASTO, proteinograma.
16. **Biopsia renal si:** proteinuria **>500 mg-1 g/día**, deterioro de la función renal, hipertensión o síndrome nefrítico.
17. **Hematuria glomerular aislada** (proteinuria <500 mg y función normal): **nefropatía IgA, membrana basal delgada, Alport**; seguimiento sin biopsia inicial.
18. **Si es no glomerular:** urocultivo, **citología urinaria de tres muestras**, ecografía renal y vesical.
19. **Uro-TC con contraste en fases:** mejor rendimiento para litiasis, masas renales y tumores del urotelio superior.
20. **Cistoscopia:** **obligatoria en mayores de 35-40 años, fumadores o con hematuria macroscópica**.
21. **Regla:** **hematuria macroscópica indolora en mayor de 50 años es cáncer de vejiga hasta que se demuestre lo contrario** (tumores malignos en 20-25 %; con microhematuria 2-5 %).
22. **Factores de riesgo de cáncer urotelial: tabaquismo**, edad >50, sexo masculino, aminas aromáticas y colorantes, **ciclofosfamida**, radioterapia pélvica, fenacetina.
23. **Factores (continuación):** nefropatía por ácido aristolóquico, irritación vesical crónica y **esquistosomiasis (carcinoma epidermoide)**.

PROTEINURIA: INTERPRETACIÓN PASO A PASO

1. **Tira positiva:** confirmar con **cociente proteína/creatinina** (mg/mg o g/g, equivale aproximadamente a gramos por día) o albúmina/creatinina en primera orina de la mañana.
2. **Orina de 24 horas:** adecuada si la creatinina excretada es **15-25 mg/kg en hombres y 10-20 en mujeres**; sigue siendo referencia en nefrótico y embarazo.
3. **Descartar transitoria:** fiebre, ejercicio, insuficiencia cardíaca, convulsiones, frío.
4. **Descartar ortostática:** adolescentes, **<1 g/día**, negativa en orina de la noche o de decúbito, benigna.
5. **Glomerular: albúmina predominante**, puede ser nefrótica; **selectiva** en cambios mínimos, no selectiva con IgG en el resto.
6. **Tubular:** proteínas de bajo peso molecular (**beta2-microglobulina**, retinol binding protein, alfa1-microglobulina, lisozima); en general <1-2 g/día; nefritis intersticial, Fanconi, nefrotóxicos.
7. **Por sobrecarga o desbordamiento: cadenas livianas en mieloma**, hemoglobina, mioglobina, lisozima en leucemia monocítica.
8. **Posrenal:** inflamación o sangrado de la vía urinaria.
9. **Discordancia clave:** **tira negativa o leve con proteinuria de 24 horas muy elevada** (o con precipitación por ácido sulfosalicílico) = proteínas que no son albúmina.
10. **Qué pensar: cadenas livianas (proteína de Bence Jones)**; pedir proteinograma electroforético en suero y orina, **inmunofijación** y cadenas livianas libres séricas con cociente kappa/lambda.
11. **Nefropatía por cilindros de mieloma:** proteinuria masiva de cadenas livianas con **albuminuria escasa**.
12. **Amiloidosis AL y enfermedad por depósito de cadenas livianas: albuminuria franca** y síndrome nefrótico.
13. **Estadificar para ERC:** **A1 <30 mg/g, A2 30-300, A3 >300**.
14. **Proteinuria >3,5 g/día:** buscar hipoalbuminemia, edemas y dislipidemia (síndrome nefrótico).

SEDIMENTO URINARIO: ELEMENTOS Y CILINDROS

Los cilindros son moldes de la luz tubular formados por la **proteína de Tamm-Horsfall (uromodulina)**, secretada en el asa gruesa ascendente, que gelifica con orina ácida, concentrada y flujo lento y atrapa lo que haya en la luz.

- **Hialinos** — solo uromodulina, transparentes · normales en pequeña cantidad; aumentan con ejercicio, fiebre, deshidratación, diuréticos y prerrenal · **sin valor patológico**.

- **Hemáticos** — hematíes dentro de la matriz · **glomerulonefritis proliferativa, vasculitis o síndrome nefrítico**; raramente nefritis intersticial o infarto renal · **siempre patológicos**.
- **Leucocitarios** — **pielonefritis aguda** (diferencia la ITU alta de la cistitis) · nefritis intersticial aguda (con eosinófilos) · glomerulonefritis proliferativas, lupus.
- **Epiteliales (de células tubulares)** — necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, glomerulonefritis · con fondo de células tubulares sueltas.
- **Granulosos** — degeneración de células o agregados proteicos · **pigmentados «pardos sucios» (muddy brown) con células epiteliales = necrosis tubular aguda**, la separan de la prerrenal · finos en ERC y ejercicio.
- **Céreos** — evolución final de los granulosos, refringentes, con bordes quebrados · **ERC avanzada** y flujo tubular muy lento.
- **Anchos** — formados en túbulos colectores dilatados de nefronas hipertrofiadas · **«cilindros de la insuficiencia renal»**.
- **Grasos y cuerpos ovales grasos** — lípidos de la proteinuria nefrótica · con luz polarizada **«cruz de Malta»** por ésteres de colesterol.
- **Bacterianos y de cristales** — pielonefritis · cristales de ácido úrico en nefropatía por uratos.

Otros elementos

- **Células:** tubulares (daño tubular), transicionales en placas (**tumor urotelial**, sonda), escamosas (contaminación vaginal o uretral), levaduras, Trichomonas, espermatozoides.
- **Oxalato de calcio:** en sobre o en reloj de arena, normales en orina ácida; **monohidrato en intoxicación por etilenglicol**.
- **Ácido úrico:** rombos y rosetas, orina ácida.
- **Fosfato amónico-magnésico: «tapa de ataúd»**, orina alcalina, infección por ureasa positivos.
- **Cistina:** **hexagonal, siempre patológica (cistinuria)**.
- **Otros cristales:** colesterol en placas; sulfamidas, aciclovir e indinavir en agujas.
- **Piuria estéril** (leucocitos sin bacterias en cultivo): **tuberculosis renal** (cultivo de Koch en tres muestras), nefritis intersticial, litiasis, tumores, prostatitis.
- **Piuria estéril (continuación):** Chlamydia o Ureaplasma, ITU en tratamiento, nefropatía por analgésicos, enfermedad de Kawasaki.

SEDIMENTO VS UROCULTIVO EN INFECCIÓN URINARIA BAJA

- **Mujer joven con disuria, polaquiuria y urgencia sin flujo vaginal:** probabilidad de cistitis **>90 %**; **diagnóstico clínico y tratamiento empírico sin urocultivo**.
- **Tira:** esterasa (sensibilidad 75-95 %) y nitritos (especificidad >90 %, sensibilidad baja) apoyan pero no son indispensables.
- **Urocultivo se pide en:** cistitis complicada (**embarazo, varón, diabetes**, anomalías urológicas, sonda, inmunosupresión, falla de tratamiento, recurrencia dentro del mes).
- **Urocultivo (continuación): pielonefritis siempre**; bacteriuria asintomática solo se busca en **embarazo** y antes de procedimientos urológicos con sangrado de mucosa.
- **Piuria sin bacteriuria significativa:** ver piuria estéril.
- **Bacteriuria sin piuria:** contaminación o colonización, **no se trata salvo en embarazo**.
- **Concordancia:** leucocitos >10/µL más bacteriuria concuerdan con infección; **células escamosas abundantes** indican muestra mal tomada.
- **Hematuria microscópica:** coexiste con cistitis en **40 %**; controlar al terminar el tratamiento y, si persiste, estudiar.

ERRORES FRECUENTES

- **Atribuir hematuria a anticoagulación o a infección sin estudiarla:** **la anticoagulación no explica la hematuria, la desenmascara**; los tumores aparecen con igual frecuencia.

- **Fiarse de la tira en el mieloma:** la tira **no detecta cadenas livianas**.
- **Leer un sedimento de orina de varias horas o alcalina:** los cilindros se disuelven y los hematíes se lisan.
- **No pedir cistoscopia en el fumador mayor de 40 años** con microhematuria persistente porque «la ecografía fue normal»: la ecografía **no ve tumores vesicales pequeños** ni del urotelio superior.
- **Tratar bacteriuria asintomática o piuria sin síntomas** fuera del embarazo o de la cirugía urológica.
- **Confundir cilindros hialinos con patología** o pasar por alto un cilindro hemático en un paciente «con ITU».

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Hematuria glomerular = dismórficos >40 %, acantocitos >5 %, cilindros hemáticos, proteinuria, color coca-cola, sin coágulos**; no glomerular = isomórficos, coágulos, rojo vivo, con o sin dolor.
2. **Cilindro hemático = glomerulonefritis** hasta que se demuestre lo contrario; granuloso pardo = NTA; céreo y ancho = ERC avanzada; grasos con cruz de Malta = nefrótico; leucocitarios = pielonefritis o nefritis intersticial.
3. **Tira positiva para sangre sin hematíes en sedimento: hemoglobinuria o mioglobinuria**; mirá el plasma (rosado en hemólisis, claro en rabdomiólisis) y la CPK.
4. **Tira negativa con proteinuria de 24 horas alta: cadenas livianas**, pedí inmunofijación y cadenas libres.
5. **Tres vasos: inicial uretra, terminal cuello y próstata, total vejiga o riñón**.
6. Hematuria macroscópica indolora en mayor de 50 años y fumador: **uro-TC más cistoscopia más citología**; es cáncer de vejiga hasta que se demuestre lo contrario.
7. **Piuria estéril: tuberculosis, nefritis intersticial, litiasis, Chlamydia, tumor, ITU tratada a medias**.
8. **Cistitis no complicada en mujer joven: diagnóstico clínico, sin urocultivo**; pielonefritis, embarazo, varón o recurrencia: siempre urocultivo antes del antibiótico.
9. **Cristales de cistina hexagonales y de oxalato monohidrato en masa siempre significan algo**: cistinuria y etilenglicol.
10. **Primera orina de la mañana, examinada antes de 2 horas**, por el nefrólogo que atiende al paciente: el mejor sedimento es el que mirás vos.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 38/42

Soluciones de potasio y calcio, goteos y expansión: cómo se preparan e indican

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Cómo se prepara la solución de potasio; gluconato de calcio al 20 %; qué goteo paso en una expansión

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el potasio EV **siempre se diluye** (nunca en bolo), en **SF**, con límites de concentración y de velocidad; el gluconato de calcio se dosifica por **gramos de sal** (1 g = 93 mg de calcio elemental); y una expansión se pasa a **goteo rápido con reevaluación**.

Solución de potasio (ClK)

- **Verificar la ampolla:** la concentración está en mEq/mL (1 molar = 1 mEq/mL; 3 molar = 3 mEq/mL).
- **Vehículo:** **SF 0,9 %, no dextrosa (la glucosa estimula insulina y mete el K en la célula)**.
- **Vía periférica:** hasta **40 mEq/L** (flebitis, dolor) y **≤10 mEq/h**.
- **Vía central:** hasta 20 mEq/h (excepcionalmente 40) con **monitor cardíaco**.
- **Ejemplo:** 20 mEq en 500 mL de SF a 125 mL/h = 5 mEq/h. Agitar bien la bolsa.
- Control de K cada 4–6 h; corregir Mg.

Gluconato de calcio

- **Al 10 %:** 100 mg/mL; ampolla de 10 mL = **1 g** (≈93 mg de calcio elemental, 4,6 mEq).
- **Al 20 %:** **200 mg/mL: la misma dosis de 1 g está en 5 mL**; confirmar siempre la concentración rotulada.
- **Hiperpotasemia:** 1 g EV en 2–3 min (lento con digoxina). **Hipocalcemia sintomática:** 1–2 g diluidos en 50–100 mL de D5 % o SF en 10–20 min, luego infusión.
- **Cuidados:** no mezclar con **bicarbonato ni fosfato** (precipita); la extravasación produce necrosis. El **cloruro de calcio** tiene 3 veces más calcio (vía central).

Goteo en una expansión

- **Solución:** SF 0,9 % o Ringer lactato; **500–1000 mL en 30–60 min** (sepsis: 30 mL/kg en las primeras 3 h), y reevaluar.
- **Macrogotero (20 gotas = 1 mL):** gotas/min = volumen en mL / (3 × horas).
- **Microgotero (60 microgotas = 1 mL):** microgotas/min = mL/h.
- **Regla práctica: 1 L en 24 h = 14 gotas/min; 1 L en 1 h ≈ 333 gotas/min (a chorro)**.

Si me repreguntan: la expansión se monitorea con **TA, FC, diuresis >0,5 mL/kg/h, lactato y signos de sobrecarga** (crepitantes, ingurgitación yugular); en IC o ERC se dan bolos más chicos (250 mL).

CONCEPTOS BÁSICOS

- **Equivalente (mEq):** mmol multiplicado por la valencia. Para K, Na y Cl (monovalentes) **1 mEq = 1 mmol**; para el **calcio** (divalente) **1 mmol de Ca = 2 mEq = 40 mg de calcio elemental**.
- **Molaridad de una ampolla:** "3 M" significa 3 mmol por mL. En el KCl, **3 M = 3 mEq/mL**; "1 M" = 1 mEq/mL.
- **Porcentaje:** una solución al 10 % tiene 10 g en 100 mL, es decir **100 mg/mL**; una ampolla de 10 mL contiene 1 g de la sal.
- **Osmolaridad de referencia:** plasma 285–295 mOsm/L; solución fisiológica 308; Ringer lactato 273; dextrosa 5 % 252 pero, al metabolizarse la glucosa, aporta **agua libre**.
- **Regla general de seguridad:** **el potasio nunca se administra en bolo IV**; el calcio nunca se mezcla en la misma vía con bicarbonato ni fosfato (precipita).

PRESENTACIONES: POTASIO

- **Cloruro de potasio 3 M (al 22,4 %):** ampolla de **5 mL = 15 mEq de K** (3 mEq/mL); es la presentación habitual en las guardias argentinas. Existen ampollas de 10 mL = 30 mEq.
- **Cloruro de potasio 1 M (al 7,45 %):** ampolla de 10 mL = 10 mEq; 20 mL = 20 mEq. Siempre leer el rótulo: confundir 1 M con 3 M triplica la dosis.
- **Fosfato de potasio:** aporta K y fósforo; útil en hipofosfatemia asociada (cetoacidosis, realimentación).
- **Vía oral:** jarabe de gluconato de potasio o comprimidos de KCl de liberación lenta (1 g = 13 mEq); cada 10–20 mEq orales sube el K unos **0,1–0,2 mEq/L** en el paciente sin pérdidas continuas.
- **Por qué cloruro:** la hipopotasemia por diuréticos o vómitos cursa con **alcalosis hipoclorémica**; el cloruro corrige la alcalosis y evita que el riñón siga perdiendo K.

PRESENTACIONES: CALCIO

- **Gluconato de calcio al 10 %:** ampolla de **10 mL = 1 g de sal ≈ 90–93 mg de Ca elemental ≈ 4,5–4,65 mEq**. Es la presentación de elección por vía periférica: menos irritante y no necrosa si se extravasa.
- **Cloruro de calcio al 10 %:** ampolla de 10 mL = 1 g de sal ≈ **270 mg de Ca elemental ≈ 13,6 mEq**, es decir **el triple de calcio** que el gluconato. Solo por vía central o en paro; extravasado produce necrosis.
- **Equivalencia práctica:** 1 g de cloruro ≈ 3 g de gluconato. Si solo hay gluconato en un paro con hiperpotasemia, se dan 3 g.
- **Sobre el "gluconato al 20 %":** en la práctica argentina la ampolla disponible es la del **10 %**; cuando alguien habla de "al 20 %" suele referirse a la misma ampolla, a una dilución o a una presentación de otro país. **Al indicar, nombrar siempre gramos y mL, no porcentajes**.
- **Vía oral:** carbonato de calcio (40 % de Ca elemental: 1.250 mg = 500 mg de Ca) o citrato (21 %, no necesita ácido gástrico; de elección con inhibidores de la bomba o gastrectomía).

CÁLCULOS: POTASIO

- **Déficit estimado:** por cada **0,3 mEq/L** por debajo de 4 faltan unos **100 mEq** del pool corporal; K de 3 implica un déficit de 200–300 mEq; K de 2 implica 400–600 mEq. Es solo una orientación: hay que recontrolar cada 2–4 h.
- **Concentración máxima:** **vía periférica ≤ 40 mEq/L** (ideal 20–30 para evitar flebitis); **vía central hasta 100–200 mEq/L** con bomba de infusión.
- **Velocidad máxima:** **≤ 10 mEq/h por vía periférica sin monitoreo**; **hasta 20 mEq/h por vía central con monitoreo ECG continuo** en hipopotasemia grave (< 2,5 con arritmias, parálisis o cetoacidosis); excepcionalmente 40 mEq/h en paro.
- **Dosis diaria habitual:** 40–80 mEq/día en reposición leve-moderada; no superar 200–240 mEq/día salvo pérdidas masivas.
- **Ejemplo de plan periférico:** sachet de 500 mL de solución fisiológica + **1 ampolla de KCl 3 M (15 mEq)** → concentración 30 mEq/L; a pasar en 2 h aporta 7,5 mEq/h. Dos ampollas (30 mEq) en 1.000 mL también dan 30 mEq/L.
- **Ejemplo de plan central:** 100 mL de solución fisiológica + 2 ampollas de 3 M (30 mEq) en bomba a 50 mL/h = 15 mEq/h, con ECG continuo y control de K a las 2 h.
- **Hipomagnesemia:** **si el K no sube, medir y reponer magnesio** (sulfato de Mg 25 %: ampolla de 10 mL = 2,5 g ≈ 20 mEq; 1–2 g IV en 15–60 min).
- **Dextrosa:** evitar diluir el K solo en dextrosa en la fase aguda: la insulina liberada mete el K en la célula y baja aún más la potasemia.

CÁLCULOS: GOTEOS Y EXPANSIÓN

- **Fórmula del macrogotero (20 gotas = 1 mL):** `gotas/min = volumen (mL) ÷ (tiempo en horas × 3)`. Es equivalente a `(mL × 20) ÷ minutos`.

- **Microgotero (60 microgotas = 1 mL):** `microgotas/min = mL/h`; útil en pediatría y en drogas vasoactivas sin bomba.
- **Ejemplo 1:** 500 mL en 2 h → 500 ÷ (2 × 3) = **83 gotas/min** (≈ 250 mL/h).
- **Ejemplo 2:** 1.000 mL en 8 h → 1.000 ÷ 24 = **42 gotas/min** (125 mL/h). 3.000 mL en 24 h → 3.000 ÷ 72 = **42 gotas/min**: la regla rápida es que **mL/h ÷ 3 = gotas/min**.
- **Ejemplo 3:** 500 mL en 30 min = 0,5 h → 500 ÷ 1,5 = 333 gotas/min: en la práctica se deja **a chorro** o con presurizador.
- **Expansión en hipovolemia/shock:** **bolos de 500 mL de cristaloide (10–20 mL/kg) en 15–30 min**, reevaluando presión, frecuencia cardíaca, diuresis, relleno capilar y auscultación pulmonar después de cada bolo. En sepsis, 30 mL/kg en las primeras 3 h.
- **Cuándo frenar:** rales, ingurgitación yugular, desaturación o ausencia de respuesta tras 2–3 L → pensar en vasopresores o en una causa no hipovolémica.
- **Plan de mantenimiento (adulto):** **30–35 mL/kg/día** de agua, 1–1,5 mEq/kg/día de Na y **0,5–1 mEq/kg/día de K** (≈ 40–60 mEq), más glucosa 100–150 g/día para evitar la cetosis.
- **Holliday-Segar (por hora):** 4 mL/kg por los primeros 10 kg + 2 mL/kg por los siguientes 10 kg + 1 mL/kg por cada kg adicional. Para 70 kg: 40 + 20 + 50 = **110 mL/h ≈ 2.600 mL/día**. Regla rápida: peso + 40 = mL/h.
- **Plan de potasio en sachet (ejemplo de 70 kg):** 3 sachets de 1.000 mL de dextrosa 5 % o fisiológica a 42 gotas/min cada uno, con **1 ampolla de KCl 3 M (15 mEq) por sachet** → 45 mEq/día y 15 mEq/L; si además hay hipopotasemia, 2 ampollas por sachet (30 mEq/L, 90 mEq/día), siempre con ionograma de control.

INDICACIONES: CALCIO

- **Hiperpotasemia con cambios en el ECG** (T picudas, PR largo, QRS ancho, bradicardia): **gluconato de calcio al 10 %, 1–2 g (10–20 mL) IV en 2–5 min**, sin diluir o en 50–100 mL de fisiológica; **repetir a los 5–10 min** si persisten los cambios. Actúa en 1–3 min y dura 30–60 min; **no baja el potasio**, estabiliza la membrana.
- **En el paro o inestabilidad grave:** cloruro de calcio 1 g (10 mL al 10 %) por vía central o, en su defecto, 3 g de gluconato.
- **Digitálicos:** en el paciente digitalizado se infunde más lento (20–30 min, diluido) por el riesgo de arritmias.
- **Hipocalcemia sintomática** (tetania, laringoespasmo, convulsiones, QT largo, Ca iónico < 0,8 mmol/L): **bolo de 1–2 g de gluconato en 10–20 min**, luego **infusión de 0,5–1,5 mg/kg/h de Ca elemental**: 10 ampollas (10 g = 900 mg de Ca) en 1.000 mL de dextrosa 5 % o fisiológica (0,9 mg/mL), a 50–100 mL/h para 70 kg.
- **Antes de corregir el calcio:** medir y reponer magnesio (la hipomagnesemia hace refractaria la hipocalcemia); corregir el Ca por albúmina o usar Ca iónico.
- **Otros usos:** intoxicación por bloqueantes cálcicos, hipermagnesemia sintomática, transfusión masiva con citrato.

INDICACIONES: HIPERPOTASEMIA, EL RESTO DEL PAQUETE

- **Insulina + glucosa:** **10 U de insulina corriente IV + 25 g de glucosa** (50 mL de dextrosa al 50 % o 250 mL al 10 %); comienza en 15–30 min, dura 4–6 h, baja 0,6–1 mEq/L; control de glucemia cada hora por 4–6 h (hipoglucemia tardía, sobre todo con filtrado bajo). Si la glucemia inicial es > 250 mg/dL, insulina sola.
- **Salbutamol nebulizado:** 10–20 mg (2–4 mL de la solución al 0,5 %) en 10 min; baja 0,5–1 mEq/L en 30 min; dosis mayor que la del broncoespasmo; produce taquicardia; no usar como único recurso.
- **Bicarbonato de sodio:** solo si hay **acidosis metabólica** concomitante; 50–100 mEq (ampollas 1 M de 10 mL = 10 mEq, o frascos de 100 mL = 100 mEq) en 15–30 min; efecto lento y variable; nunca por la misma vía que el calcio.
- **Eliminar el potasio:** furosemida 40–80 mg IV si hay diuresis; resinas (poliestireno sulfonato cálcico 15–30 g) o patirómero; **hemodiálisis si K > 6,5 refractario, oligoanuria o compromiso ECG persistente**.
- **Siempre:** suspender IECA, ARA II, espironolactona, AINE, trimetoprima y suplementos; dieta pobre en K; ECG y monitoreo continuo.

ELECCIÓN DEL CRISTALOIDE

- **Solución fisiológica 0,9 %:** Na 154, Cl 154 mEq/L; de elección en **hipovolemia con hiponatremia, alcalosis hipoclorémica (vómitos), hipercalcemia y traumatismo de cráneo**; grandes volúmenes producen **acidosis hiperclorémica**.
- **Ringer lactato:** Na 130, K 4, Ca 3, Cl 109, lactato 28 (se convierte en bicarbonato); preferible para **reanimación de grandes volúmenes en sepsis, cetoacidosis y quemados**; evitar en hiperpotasemia grave, insuficiencia hepática severa (no metaboliza el lactato) y en la misma vía que la sangre citratada.
- **Dextrosa 5 %:** no expande (queda 1/12 en el intravascular); aporta agua libre: para **hipernatremia, mantenimiento con potasio y vehículo de drogas**; nunca como expansor ni en hiponatremia.
- **Solución salina hipertónica 3 %:** 100–150 mL en 10–20 min en la hiponatremia sintomática grave; sube 2–3 mEq/L por bolo.
- **Coloides:** albúmina en cirrosis (paracentesis, PBE, síndrome hepatorrenal); almidones contraindicados en sepsis y lesión renal.

ERRORES FRECUENTES

- **Potasio en bolo o "a chorro"**: paro en asistolia; la ampolla pura nunca se conecta directa a la vía.
- **No agitar el sachet** después de cargar el KCl: el potasio se deposita en el fondo y pasa concentrado al final.
- **Superar 40 mEq/L por periférica:** flebitis química y dolor; si se necesita más, vía central.
- **Reponer K sin medir Mg** ni corregir el pH: la alcalosis y la hipomagnesemia perpetúan la hipopotasemia.
- **Calcio y bicarbonato por la misma tubuladura:** precipita carbonato de calcio.
- **Extravasar cloruro de calcio** por vía periférica: necrosis; preferir gluconato.
- **Dar solo gluconato de calcio en la hiperpotasemia** y creer que se resolvió: protege 30–60 min, hay que bajar y eliminar el potasio.
- **Expandir con dextrosa 5 %** en el shock, o con fisiológica masiva sin vigilar el cloro y el pH.
- **Confundir gotas con microgotas** o mL/h con gotas/min: 42 gotas/min ≠ 42 mL/h (son 125 mL/h).
- **Insulina sin glucosa** (o sin control horario): hipoglucemia tardía en el paciente renal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **KCl 3 M: ampolla de 5 mL = 15 mEq; periférica ≤ 40 mEq/L y ≤ 10 mEq/h; central hasta 20 mEq/h con monitoreo; jamás en bolo**.
2. **Gluconato de calcio 10 %: 10 mL = 1 g ≈ 90 mg de Ca elemental ≈ 4,5 mEq; cloruro 10 %: 1 g ≈ 270 mg ≈ 13,6 mEq (el triple)**.
3. **Hiperpotasemia con ECG alterado: 1–2 g de gluconato IV en 2–5 min, repetir a los 5–10 min; luego insulina 10 U + 25 g de glucosa, salbutamol, bicarbonato si hay acidosis, diálisis si es refractaria**.
4. **Gotas/min = mL ÷ (horas × 3); 500 mL en 2 h = 83 gotas/min; 1.000 mL en 8 h = 42 gotas/min**.
5. **Shock hipovolémico: bolos de 500 mL (10–20 mL/kg) en 15–30 min y reevaluar; sepsis, 30 mL/kg en 3 h**.
6. **Mantenimiento: 30–35 mL/kg/día, 1 mEq/kg de Na, 0,5–1 mEq/kg de K; Holliday-Segar: 4-2-1**.
7. **Hipocalcemia sintomática: 1–2 g de gluconato en 10–20 min y luego 0,5–1,5 mg/kg/h de Ca elemental; reponer magnesio**.
8. **Fisiológica para vómitos, hiponatremia y TEC; Ringer para sepsis, quemados y cetoacidosis; dextrosa para agua libre, nunca para expandir**.
9. **Si el potasio no sube: magnesio; si el calcio no sube: magnesio**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 39/42

Microangiopatías trombóticas (SUH, PTT) y lesión vascular renal

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 SUH: bicho más frecuente, clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el SUH típico lo causa **Escherichia coli productora de toxina Shiga** (sobre todo **O157:H7**); da la tríada **anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia + IRA** tras una diarrea sanguinolenta, y el tratamiento es **de sostén, sin antibióticos**.

- **Epidemiología:** **Argentina tiene la mayor incidencia mundial de SUH**; es endémico, en menores de 5 años, y es la **1.ª causa de IRA pediátrica** y causa importante de ERC y trasplante en la infancia.
- **Transmisión:** carne picada mal cocida, lácteos no pasteurizados, agua, verduras, persona a persona.
- **Fisiopatología:** la toxina Shiga se une al receptor **Gb3** del endotelio glomerular → daño endotelial, trombos de plaquetas y fibrina (**microangiopatía trombótica**) → fragmentación de GR y consumo de plaquetas.

Clínica

- **Pródromo:** diarrea, a menudo con sangre, dolor abdominal, vómitos; 5–10 días después, el SUH.
- **Palidez, oliguria/anuria, edema, HTA**, petequias.
- **Extrarrenal:** SNC (convulsiones, coma; principal causa de muerte), colitis grave, pancreatitis, miocarditis.

Diagnóstico

- **Hemograma:** anemia con **esquistocitos**, plaquetas <150.000; **LDH alta, haptoglobina baja**, bilirrubina indirecta alta, **Coombs negativo**.
- Urea, creatinina, ionograma, sedimento (hematuria, proteinuria).
- **Coprocultivo** (agar MacConkey-sorbitol), **PCR para stx1/stx2**.
- Coagulación normal (lo diferencia de la CID).

Tratamiento

- **Hidratación** cuidadosa (precoz en la fase diarreica es nefroprotectora), balance estricto.
- **Transfusión de GR** si Hb <7 g/dL; plaquetas solo si hay sangrado o procedimiento.
- Control de HTA, hiperK y acidosis; **diálisis** (peritoneal en niños) en ~50 %.
- **Contraindicados: antibióticos (aumentan la liberación de toxina), antidiarreicos/antimotílicos y AINE**.

Si me repreguntan: el **SUH atípico** se debe a desregulación del **complemento** (factor H, I, MCP) y se trata con **eculizumab**; y la **PTT** se diferencia por **ADAMTS13 <10 %**, predominio neurológico y se trata con plasmaféresis.

DEFINICIÓN

- **Microangiopatías trombóticas (MAT):** síndromes definidos por la tríada:
  - **Anemia hemolítica microangiopática:** **esquistocitos mayores a 1 % en el frotis, LDH alta, haptoglobina baja, Coombs directa negativa**.
  - **Trombocitopenia:** menor a 150.000 o caída mayor al 25 %.
  - **Daño isquémico de órganos** por trombos plaquetarios en arteriolas y capilares.
- **Púrpura trombocitopénica trombótica (PTT):** por déficit grave de **ADAMTS13** (**actividad menor al 10 %**).
- **Síndrome urémico hemolítico (SUH):** típico (asociado a **toxina Shiga, STEC-SUH**) o atípico (**SUHa**, por desregulación de la vía alterna del complemento).

- **MAT secundarias:** embarazo, fármacos, hipertensión maligna, trasplante, neoplasias, infecciones, autoinmunidad.
- **Otras lesiones vasculares renales:** nefroangioesclerosis hipertensiva, hipertensión maligna, **enfermedad ateroembólica por colesterol** y estenosis de la arteria renal.

EPIDEMIOLOGÍA

- **SUH típico en Argentina:** **incidencia más alta del mundo**: 10-17 casos por 100.000 niños menores de 5 años (300-400 casos por año).
- **Impacto: primera causa de IRA en la infancia** y segunda de ERC pediátrica y de trasplante renal en niños.
- **Patrón:** pico en verano, en menores de 5 años, por consumo de **carne picada mal cocida**, lácteos no pasteurizados, agua y verduras contaminadas, y contacto persona-persona.
- **PTT adquirida:** incidencia 3-10 por millón al año; predomina en **mujeres (2-3:1)** de 30-50 años, obesas, afrodescendientes.
- **Mortalidad de la PTT:** **mayor al 90 % sin tratamiento y 10-20 % con plasmaféresis**.
- **SUHa:** muy raro (0,5-2 por millón), 60 % en adultos, con recaídas y **recurrencia postrasplante del 50-80 %** en mutaciones de factor H.

FISIOPATOLOGÍA

- **PTT:** el endotelio libera **multímeros ultragrandes de factor von Willebrand (FvW)** que normalmente son cortados por la metaloproteasa ADAMTS13.
  - **Causa del déficit:** autoanticuerpos IgG inhibidores en el **95 %** de los casos adultos, o mutaciones en el **síndrome de Upshaw-Schulman** congénito.
  - **Mecanismo:** los multímeros persisten anclados al endotelio, atrapan plaquetas con el flujo de alto cizallamiento y forman trombos **ricos en FvW y pobres en fibrina** en cerebro, corazón, riñón y páncreas.
  - **Hemólisis:** los hematíes se fragmentan al pasar por los capilares semiobstruidos.
  - **Riñón:** suele afectarse poco (**creatinina menor a 2 mg/dl**) porque los trombos son principalmente cerebrales y miocárdicos.
- **SUH típico: Escherichia coli enterohemorrágica O157:H7** (en Argentina también O145, O121, O103) coloniza el colon, produce colitis hemorrágica y libera toxina Shiga (Stx1 y sobre todo **Stx2**).
  - **Transporte y receptor:** entra a la circulación unida a neutrófilos y se une al receptor **Gb3 (globotriaosilceramida)**, muy abundante en el endotelio glomerular, en el tubular y en las células mesangiales del niño.
  - **Efecto:** inhibe la **subunidad 60S ribosomal**, induce apoptosis endotelial, exposición de subendotelio, liberación de FvW y activación local del complemento y de la coagulación.
  - **Lesión:** trombos de fibrina y plaquetas en los glomérulos y **necrosis cortical** en los casos graves.
- **SUHa:** pérdida de la regulación de la vía alterna del complemento sobre el endotelio propio.
  - **Mutaciones de pérdida de función: factor H 20-30 %**, MCP/CD46 10-15 %, factor I 5-10 %, trombomodulina.
  - **Mutaciones de ganancia de función:** C3, factor B.
  - **Autoanticuerpos antifactor H:** asociados a deleción de CFHR1/3.
  - **Desencadenante** (infección, embarazo, cirugía, fármacos): sobrepasa la capacidad reguladora, se forma **C5b-9** sobre el endotelio renal, exposición protrombótica, trombosis y daño arteriolar con **hipertensión grave**.
- **MAT secundarias:**
  - **Hipertensión maligna:** necrosis fibrinoide y proliferación miointimal en **«capas de cebolla»** con MAT secundaria.
  - **Esclerodermia, lupus y síndrome antifosfolipídico:** lesionan el endotelio.

- **Fármacos dosis-dependientes:** anticalcineurínicos, mitomicina, gemcitabina, bevacizumab, interferón, cocaína.
- **Fármacos por anticuerpos:** quinina, **ticlopidina y clopidogrel**, que dan PTT verdadera con ADAMTS13 bajo.
- **HELLP y coagulación intravascular diseminada:** comparten rasgos.

ETIOLOGÍAS

- **Por frecuencia en niños:** **STEC-SUH (90 % de los SUH pediátricos)**, SUH por neumococo, SUHa.
- **SUH por neumococo:** neuraminidasa que expone el antígeno T: **Coombs positiva**, pequeño porcentaje.
- **En adultos, MAT secundarias:** hipertensión maligna, embarazo y posparto, fármacos, trasplante de órgano sólido y de médula, neoplasias diseminadas, VIH, lupus, antifosfolipídico, esclerodermia, CID por sepsis.
- **En adultos, primarias:** PTT adquirida, STEC-SUH en brotes, SUHa, PTT congénita.
- **MAT por déficit de cobalamina C:** metilmalónico, en lactantes y adultos jóvenes.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **STEC-SUH:** carne picada insuficientemente cocida, hamburguesas, agua de pozo, contacto con rumiantes, guarderías.
- **Antibióticos y antidiarreicos durante la fase de diarrea sanguinolenta:** **aumentan la liberación de toxina y el riesgo de SUH**.
- **Embarazo: PTT en segundo y tercer trimestre**, **SUHa en posparto**.
- **PTT:** lupus, VIH, obesidad y sexo femenino.
- **SUHa:** antecedentes familiares de IRA inexplicada.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **STEC-SUH:**
  - **Pródromo:** diarrea acuosa que se vuelve **sanguinolenta a los 1-3 días**, dolor abdominal intenso, vómitos, poca fiebre.
  - **A los 5-10 días:** **palidez brusca, oliguria, edemas, hipertensión, petequias**, irritabilidad o convulsiones (20 % con compromiso neurológico).
  - **Laboratorio:** hemoglobina 6-8 g/dl, esquistocitos, plaquetas 30.000-80.000, LDH mayor a 1000, creatinina elevada, hiperpotasemia, acidosis, hiponatremia, hematuria y proteinuria.
  - **Leucocitosis mayor a 20.000: marcador de gravedad**; hipocomplementemia transitoria leve; coprocultivo o PCR para Stx positivos.
- **PTT:**
  - **Péntada clásica** (fiebre, anemia hemolítica, trombocitopenia, neurología fluctuante, falla renal leve): presente solo en el **5-10 %**.
  - **Basta la díada:** **hemólisis más trombocitopenia sin otra causa**.
  - **Típico:** plaquetas menores a 30.000, creatinina normal o poco elevada, cefalea, confusión, afasia transitoria, convulsiones, dolor abdominal.
  - **Infarto de miocardio subclínico:** troponina alta en 50 %.
- **SUHa:** falla renal grave (creatinina alta, **necesidad de diálisis en la mitad**), hipertensión severa, plaquetas en 40.000-100.000, menos neurología.
  - **Sin diarrea previa** (aunque el 25 % tiene una gastroenteritis desencadenante); afectación cardíaca, ocular y digestiva; **C3 bajo solo en 30-50 %**.
- **Hipertensión maligna:** presión diastólica mayor a **120-130 mmHg**, **retinopatía grado III-IV** (hemorragias, exudados, edema de papila), encefalopatía, IRA, hematuria, MAT en el 25 %.
  - **Laboratorio:** renina y aldosterona muy altas con **hipopotasemia**.

- **Ateroembolia por colesterol:** IRA subaguda **escalonada 1-8 semanas después** de un cateterismo, cirugía vascular o anticoagulación.
  - **Signos:** **livedo reticularis, dedos azules con pulsos conservados, eosinofilia**, eosinofiluria, hipocomplementemia.
  - **Cristales de colesterol:** en hendidura en fondo de ojo (**placas de Hollenhorst**) y en biopsia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Confirmar MAT:** frotis con esquistocitos, plaquetas, LDH, haptoglobina, bilirrubina indirecta, reticulocitos, **Coombs directa negativa** (positiva en neumococo y en hemólisis autoinmune con síndrome de Evans).
   - **Coagulograma normal:** si TP y KPTT alargados con fibrinógeno bajo y dímero D alto es **CID, no MAT primaria**.
2. **Extraer antes de la primera plasmaféresis:** **actividad de ADAMTS13 y anticuerpo inhibidor**, C3, C4, CH50, factor H, factor I, anticuerpos antifactor H.
   - **También:** coprocultivo con búsqueda de STEC O157 y PCR de Stx en materia fecal, serología anti-LPS, hemocultivos, ANA, anticuerpos antifosfolipídicos, VIH, test de embarazo.
   - **En jóvenes:** homocisteína y ácido metilmalónico.
3. **Score PLASMIC** para estratificar la probabilidad de PTT: plaquetas menores a 30.000, hemólisis, sin cáncer activo, sin trasplante, VCM menor a 90, RIN menor a 1,5, creatinina menor a 2 mg/dl.
   - **6-7 puntos predice ADAMTS13 menor al 10 % y obliga a iniciar plasmaféresis sin esperar el resultado**.
4. **Regla de orientación:**
   - **Diarrea sanguinolenta en niño más IRA** → STEC-SUH.
   - **Neurología más plaquetas muy bajas con riñón respetado** → PTT.
   - **IRA grave sin diarrea, ADAMTS13 mayor al 10 % y STEC negativo** → SUHa por exclusión (el diagnóstico es clínico, la genética confirma solo en 50-60 %).
5. **Buscar secundarias:** presión arterial y fondo de ojo, fármacos, embarazo, neoplasia.
6. **Biopsia renal:** solo si el diagnóstico es dudoso y las plaquetas lo permiten: trombos de fibrina en capilares glomerulares y arteriolas, endoteliosis, mesangiólisis, dobles contornos en fase crónica, necrosis cortical.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **PTT vs SUH** — **ADAMTS13 menor al 10 % solo en PTT** · creatinina mayor a 2-3 mg/dl va contra PTT.
- **SUH típico vs atípico** — la diarrea y la STEC positiva definen el típico · el atípico **recae, afecta adultos y tiene antecedente familiar**.
- **MAT vs CID** — en CID el **coagulograma está alterado** y hay sepsis u obstetricia.
- **MAT vs PTI (púrpura trombocitopénica inmune)** — la PTI es una trombocitopenia aislada por anticuerpos antiplaquetarios · frotis sin esquistocitos, sin anemia (salvo sangrado), LDH normal y sin falla renal.
  - **Síndrome purpúrico seco** (petequias y equimosis): orienta a plaquetas; **húmedo** (mucosas): plaquetas muy bajas.
  - **El diferencial con MAT:** el frotis, la LDH y la creatinina.
- **HELLP vs PTT en el embarazo** — **transaminasas muy altas y resolución tras el parto** en HELLP · si empeora 48-72 h posparto, pensar en PTT o SUHa.
- **Síndrome de Evans** — Coombs positiva.
- **Hipertensión maligna primaria vs SUHa con hipertensión** — en la maligna la MAT **mejora al controlar la presión en días** · si persiste, buscar complemento.
- **Esclerodermia renal** — crisis renal con hipertensión en paciente con esclerosis cutánea · **se trata con IECA**.
- **Ateroembolia vs nefropatía por contraste** — la del contraste sube la creatinina en 24-72 h y revierte en 7-10 días · la ateroembolia es **tardía, progresiva, con eosinofilia y livedo**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **PTT:**
  - **Plasmaféresis diaria con recambio de 1-1,5 volúmenes plasmáticos con plasma fresco congelado** (repone ADAMTS13 y retira el anticuerpo y los multímeros), iniciada en las **primeras 4-8 horas** de la sospecha.
  - **Si no está disponible de inmediato:** infundir plasma 25-30 ml/kg.
  - **Corticoides:** metilprednisolona 1 g/día por 3 días o prednisona 1 mg/kg.
  - **Rituximab 375 mg/m² semanal por 4 semanas** desde el inicio (reduce recaídas).
  - **Caplacizumab:** 11 mg IV antes de la primera plasmaféresis y luego 11 mg SC diarios durante los recambios y 30 días después; bloquea la unión del FvW a la plaqueta, acelera la recuperación plaquetaria y **reduce muerte y refractariedad**.
  - **Duración:** continuar plasmaféresis hasta **plaquetas mayores a 150.000 por 2 días consecutivos** y LDH normal.
  - **Contraindicada la transfusión de plaquetas** salvo hemorragia que amenace la vida (alimenta los trombos); transfundir glóbulos rojos si es necesario.
  - **Profilaxis con heparina de bajo peso** cuando las plaquetas superen 50.000; ácido fólico.
- **STEC-SUH: tratamiento de soporte**, que es lo que define el pronóstico.
  - **Hidratación isotónica precoz** desde la fase diarreica (reduce la oligoanuria), manejo estricto del balance, corrección de electrolitos, nutrición.
  - **Transfusión de glóbulos rojos** con hemoglobina menor a 6-7 g/dl (lenta, por la hiperpotasemia y la sobrecarga).
  - **Hipertensión:** bloqueantes cálcicos.
  - **Diálisis peritoneal o hemodiálisis** en el 40-60 % de los casos: oligoanuria mayor a 24-48 h, sobrecarga, hiperpotasemia o acidosis refractarias, uremia sintomática.
  - **NO dar antibióticos** (aumentan liberación de toxina; excepción discutida con azitromicina en brotes por O104), **NO antidiarreicos ni opioides, NO AINE**, evitar transfusión de plaquetas.
  - **Plasmaféresis:** no está indicada en STEC-SUH infantil; en adultos con compromiso neurológico severo se ha usado **eculizumab** con evidencia limitada.
- **SUHa: eculizumab es la primera línea desde la sospecha** (900 mg semanal por 4 semanas, luego 1200 mg cada 2 semanas).
  - **Alternativa:** ravulizumab de vida media larga cada 8 semanas.
  - **Vacunación antimeningocócica (ACWY y B)** y profilaxis con penicilina o amoxicilina hasta 2 semanas después de la vacuna.
  - **Mientras no se consigue el fármaco:** plasmaféresis diaria.
  - **Anticuerpos antifactor H:** plasmaféresis más corticoides, rituximab o ciclofosfamida.
- **Hipertensión maligna:** internación, **bajar la presión arterial media un 20-25 % en las primeras horas** con labetalol, nicardipina o nitroprusiato IV.
  - **Luego oral** con bloqueo del SRAA una vez repuesto el volumen (están hiperreninémicos y contraídos de volumen: **no dar diuréticos de entrada**).
- **Ateroembolia:** soporte, **estatinas a dosis alta**, suspender anticoagulación si es posible, evitar nuevos procedimientos endovasculares.
  - **Corticoides a dosis baja** en inflamación intensa (evidencia débil); diálisis si corresponde (un tercio recupera parcialmente).

2.ª línea / refractarios

- **PTT refractaria** (sin aumento de plaquetas al día 4-5 o deterioro): doble plasmaféresis diaria, rituximab si no se dio, caplacizumab, pulsos de metilprednisolona.
- **Otras opciones en PTT:** ciclofosfamida, vincristina, bortezomib, **esplenectomía en recaídas múltiples**.
- **SUHa sin respuesta a eculizumab:** verificar dosis y bloqueo (**CH50 menor al 10 %**), buscar otra causa, considerar trasplante hepático-renal en mutaciones de factor H (hoy excepcional).

Mantenimiento y seguimiento

- **PTT:** actividad de ADAMTS13 **cada 3 meses el primer año** y luego cada 6-12 meses.
  - **Si cae por debajo del 10-20 % en remisión clínica: rituximab preventivo**.
  - **Riesgo cardiovascular:** control de factores (mayor riesgo de ACV e infarto a largo plazo); evitar anticonceptivos con estrógenos.
- **STEC-SUH:** seguimiento renal **al menos 5-10 años** porque el **20-30 %** desarrolla proteinuria, hipertensión o ERC tardía; IECA si hay proteinuria; mortalidad aguda 2-5 %.
- **SUHa:** eculizumab mantenido al menos 6-12 meses.
  - **Suspensión:** se puede intentar con monitoreo estrecho (tira reactiva de hematuria y proteinuria, LDH) en mutaciones de bajo riesgo (**MCP**) y **nunca en factor H**.
  - **Trasplante:** profilaxis con eculizumab desde la cirugía.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** PTT: plasmaféresis es segura; SUHa posparto: eculizumab compatible con lactancia.
- **PTT congénita:** infusión profiláctica de plasma **10-15 ml/kg cada 2-3 semanas** o ADAMTS13 recombinante.
- **Niños:** diálisis peritoneal de elección por acceso.
- **Prevención del SUH:** **cocinar carne a más de 70 °C hasta que no quede rosada**, no usar la misma tabla para carne cruda y alimentos cocidos, lavado de manos.
- **Más prevención:** lácteos pasteurizados, no bañarse en aguas contaminadas, **evitar comida picada en menores de 5 años**.

COMPLICACIONES

- **Renales:** necrosis cortical y ERC terminal (**3-5 %** de los SUH típicos en el episodio agudo, **20-30 %** con secuela), hipertensión crónica, proteinuria.
- **Neurológicas:** convulsiones, ACV, coma.
- **Digestivas:** colitis isquémica con perforación y megacolon, **pancreatitis con diabetes insulinodependiente** transitoria o definitiva.
- **Cardíacas:** miocarditis, infarto de miocardio, **muerte súbita en PTT**.
- **Recaída:** 30-40 % en PTT adquirida, mayor con ADAMTS13 persistentemente baja; recurrencia postrasplante en SUHa.
- **Del plasma:** alergia, TRALI, citrato con hipocalcemia e hipomagnesemia; infecciones de catéter.
- **Eculizumab:** sepsis meningocócica.
- **Caplacizumab:** hemorragia (epistaxis, gingivorragia).
- **Rituximab:** reactivación de HBV.
- **Otras del tratamiento:** peritonitis en diálisis peritoneal, sobrecarga de volumen por transfusiones, hiperpotasemia por sangre almacenada.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **MAT:** **esquistocitos + plaquetas bajas + LDH alta con Coombs negativa y coagulograma normal**; si el coagulograma está alterado, es CID.

2. **Argentina:** incidencia mundial más alta de SUH; **niño menor de 5 años con diarrea con sangre y palidez brusca → SUH**; nunca antibióticos ni antidiarreicos.
3. **PTT:** neurología fluctuante con plaquetas menores a 30.000 y creatinina casi normal; **plasmaféresis en las primeras horas sin esperar ADAMTS13**.
4. **Muestras:** **extraer ADAMTS13, complemento y cultivos ANTES del primer recambio plasmático**; después ya no sirven.
5. **PLASMIC 6-7 → PTT probable**; creatinina mayor a 2 resta.
6. **SUHa:** IRA grave sin diarrea, ADAMTS13 normal, STEC negativo → **eculizumab ya**, con vacuna antimeningocócica y penicilina.
7. **Plaquetas en PTT:** transfundirlas es **«echar leña al fuego»**: solo con hemorragia vital.
8. **Esquema actual de la PTT:** **caplacizumab más plasmaféresis más corticoides más rituximab**; reduce muertes y refractariedad.
9. **Ateroembolia:** IRA escalonada, livedo, eosinofilia y dedos azules semanas después de un cateterismo → **ateroembolia por colesterol, no contraste**.
10. **Hipertensión maligna con MAT:** **bajar la presión 20-25 % en horas**; si la MAT no mejora en días, estudiar complemento.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 40/42

Metabolismo del calcio y metodología diagnóstica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Metabolismo fosfocálcico; metabolismo del calcio a nivel renal; fármaco que causa hipocalcemia

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el calcio y el fósforo se regulan por tres hormonas (**PTH, calcitriol y FGF-23**) que actúan en **hueso, intestino y riñón**; en el riñón se filtra el calcio libre y se reabsorbe casi todo, y un fármaco clásico que produce hipocalcemia es el **ácido zoledrónico** (bifosfonatos), además de denosumab y cinacalcet.

- **Calcio plasmático:** 8,5–10,5 mg/dl; **45 % iónico** (activo), 40 % unido a albúmina, 15 % a aniones. La **alcalosis** baja el iónico.
- **PTH** (estímulo: Ca iónico bajo, sensado por el CaSR): ↑ resorción ósea, ↑ reabsorción renal de Ca, ↓ **reabsorción de fosfato**, ↑ 1α-hidroxilasa.
- **Calcitriol** (1,25-OH vitamina D, se activa en el riñón): ↑ **absorción intestinal** de Ca y P.
- **FGF-23** (osteocito): **fosfaturia y ↓ calcitriol**; se eleva precozmente en la ERC.
- **Calcitonina:** efecto menor en humanos.

Calcio a nivel renal

- **Túbulo proximal (60–70 %):** paracelular, acompaña al sodio y al agua.
- **Asa de Henle, rama ascendente gruesa (20–25 %):** paracelular, impulsado por el voltaje positivo de la luz (NKCC2/ROMK); **la furosemida aumenta la calciuria**; el CaSR inhibe esta reabsorción.
- **Túbulo distal (5–10 %):** transcelular por **TRPV5**, regulado por **PTH** y calcitriol; las **tiazidas aumentan la reabsorción** (hipocalciuria).
- Se excreta < 2 % (100–300 mg/día).

Fármacos que causan hipocalcemia

- **Bifosfonatos** (zoledronato) y **denosumab**: inhiben osteoclastos, sobre todo si hay déficit de vitamina D.
- **Cinacalcet** (calcimimético).
- **Diuréticos de asa**, foscarnet (quela calcio), cisplatino y aminoglucósidos (hipomagnesemia), anticonvulsivantes (fenitoína: déficit de vitamina D), **transfusión masiva** (citrato), fosfatos.

Si me repreguntan: la hipomagnesemia causa hipocalcemia porque **inhibe la secreción y la acción de la PTH**; y antes de dar zoledronato hay que corregir la vitamina D.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Calcio:** el catión divalente más abundante del organismo: **1-1,3 kg** en el adulto.
- **Distribución:** **99 % en el hueso como hidroxiapatita**, 1 % en tejidos blandos y solo 0,1 % en el líquido extracelular.
- **Calcemia total normal:** **8,5-10,5 mg/dl** (2,1-2,6 mmol/l), en tres fracciones.
- **Ionizado 50 %:** 4,4-5,2 mg/dl o 1,1-1,3 mmol/l; es la fracción **biológicamente activa y regulada**.
- **Unido a proteínas 40 %:** 90 % de ese a **albúmina**, el resto a globulinas.
- **Complejado con aniones 10 %:** citrato, fosfato, bicarbonato, lactato.
- **Calcio intracelular libre: 10.000 veces menor** que el extracelular (100 nmol/l), gradiente que permite su uso como segundo mensajero.
- **Hipocalcemia:** total **<8,5 mg/dl** o ionizado <4,4; **hipercalcemia:** total **>10,5** o ionizado >5,2.

FISIOLOGÍA

Balance externo

- **Dieta:** 1.000 mg/día; se absorben 300-400 mg y se secretan 150 mg al intestino.
- **Absorción neta: 200 mg**, que es lo que excreta el riñón en equilibrio (100-250 mg/día).

Absorción intestinal

- **Transcelular activa y saturable:** en **duodeno y yeyuno proximal**: entrada apical por canal **TRPV6**, transporte citosólico por **calbindina-D9k**, salida basolateral por la ATPasa **PMCA1b** y el intercambiador NCX1.
- **Inducida por calcitriol** ($1,25\text{-}(OH)_2\text{-}D$): las tres proteínas; por eso esta vía es la que se adapta cuando la ingesta es baja (pasa de absorber **20 % a 45 %**).
- **Paracelular pasiva:** predomina en **yeyuno distal e íleon**, depende del gradiente de concentración y aporta la mayor parte con dietas ricas.
- **Baja la absorción:** fitatos, oxalatos, esteatorrea (jabones cálcicos), aclorhidria e **inhibidores de bomba**, **corticoides** (antagonizan el calcitriol).
- **Aumenta la absorción:** lactosa, medio ácido y embarazo/lactancia.

Papel de la vitamina D

- **Colecalciferol:** piel (UVB sobre 7-dehidrocolesterol) y dieta; se hidroxila en **hígado a 25-OH-D** (reserva, lo que se mide).
- **Valores de 25-OH-D:** **deseable >30 ng/ml, insuficiencia 20-30, déficit <20**.
- **Calcitriol:** en el **túbulo proximal** por la **1-α-hidroxilasa**, estimulada por PTH, hipofosfatemia e hipocalcemia.
- **Inhiben la 1-α-hidroxilasa:** FGF23, hiperfosfatemia y el propio calcitriol (que induce la **24-hidroxilasa**).
- **Acciones del calcitriol:** aumenta la absorción intestinal de calcio y fósforo, favorece la mineralización, estimula la reabsorción ósea mediada por **RANKL** cuando falta calcio.
- **Acciones (cont.):** frena la transcripción de **PTH** y participa de la reabsorción distal renal.

Reabsorción renal

- **Filtración: 10 g/día** (solo el calcio ultrafiltrable, ionizado + complejado, ~60 % del total) y se reabsorbe **>98 %**.
- **Túbulo proximal 60-70 %:** paracelular, pasivo, **acoplado al sodio y al agua** (arrastre por solvente); por eso la **expansión de volumen produce calciuria** y la contracción la reduce.
- **Asa gruesa ascendente 20-25 %:** paracelular, impulsado por el **voltaje luminal positivo** que genera el NKCC2 con el reciclaje de K^+ por ROMK, a través de **claudinas 16 y 19**.
- **Diuréticos de asa:** anulan ese voltaje y son **calciúricos**.
- **CaSR basolateral del asa:** al activarse por hipercalcemia, inhibe NKCC2 y ROMK y reduce la reabsorción (y la capacidad de concentrar la orina: **de ahí la poliuria de la hipercalcemia**).
- **Túbulo contorneado distal y conector 5-10 %:** único segmento **transcelular, activo y regulado**: entrada por **TRPV5**, calbindina-D28k, salida por NCX1 y PMCA; estimulado por PTH y calcitriol.
- **Tiazidas:** al bloquear el NCC, hiperpolarizan la célula e indirectamente aumentan la entrada de calcio (son **hipocalciúricas**).
- **Colector:** <5 %.
- **Acidosis metabólica:** aumenta la calciuria (disminuye TRPV5 y libera calcio del hueso); la **alcalosis** la reduce.

Regulación hormonal

- **PTH:** la hipocalcemia detectada por el **CaSR paratiroideo** la libera en minutos.
- **Acciones de PTH:** moviliza calcio del hueso, aumenta la reabsorción distal, **inhibe la reabsorción proximal de fosfato** (fosfaturia) y activa la 1-α-hidroxilasa.
- **Calcitonina** (células C): baja el calcio inhibiendo osteoclastos, pero su papel fisiológico es menor.
- **FGF23:** reduce fosfato y calcitriol.

Funciones

- **Neuromusculares:** el calcio extracelular **estabiliza la membrana** (reduce la permeabilidad al sodio).
- **Hipocalcemia:** baja el umbral de excitación → parestesias, tetania, **Chvostek, Trousseau**, laringoespasmo, convulsiones.
- **Hipercalcemia:** deprime la excitabilidad → hipotonía, debilidad, constipación, íleo, letargia.
- **Sinapsis:** en la unión neuromuscular dispara la **exocitosis de neurotransmisores**.
- **Cardiovasculares:** en la **fase 2** del potencial de acción entra por canales L y sostiene la meseta.
- **QT:** **la hipocalcemia prolonga el QT** (fase 2 larga) y puede dar torsade e insuficiencia cardíaca refractaria; **la hipercalcemia acorta el QT**, aumenta la contractilidad y potencia la **toxicidad digitálica**.
- **Músculo liso vascular:** media la contracción (de ahí la hipertensión en la hipercalcemia y el efecto de los calcioantagonistas).
- **Celulares:** segundo mensajero (calmodulina, PKC), cofactor de la coagulación (**factor IV**), secreción hormonal (insulina), división celular, apoptosis.

FÓRMULAS Y VALORES NORMALES

- **Corrección por albúmina:** `Ca corregido = Ca total + 0,8 × (4 − albúmina g/dl)`.
- **Regla:** **cada gramo de albúmina que falta «esconde» 0,8 mg/dl de calcio**; la corrección es imprecisa en críticos, ERC y mieloma, donde conviene **medir ionizado**.
- **Efecto del pH:** la albúmina es un amortiguador; en **alcalosis** sus cargas negativas aumentan y fijan más calcio → ionizado baja **~0,16 mg/dl (0,04 mmol/l) por cada 0,1 de aumento de pH**.
- **Consecuencia:** la hiperventilación provoca **tetania con calcemia total normal**; la acidosis protege de la tetania (corregirla rápido con bicarbonato la desencadena).
- **Calciuria normal:** **<4 mg/kg/día** o <250 mg/día en mujeres y <300 en hombres; relación calcio/creatinina en orina aislada **<0,2 mg/mg** (niños <2 años hasta 0,6).
- **Fracción excretada de calcio:** `FECa = (Cau × Crp) / (Cap × Cru) × 100`; **<1 % hipercalcemia hipocalciúrica familiar, >2 % hiperparatiroidismo primario**.
- **Producto fosfocálcico:** Ca × P **<55 mg²/dl²**; por encima, calcificación metastásica.
- **Valores:** PTH intacta 10-65 pg/ml; 25-OH-D >30 ng/ml; calcitriol 20-60 pg/ml; fosfatemia 2,5-4,5 mg/dl; magnesio 1,7-2,4 mg/dl.

INTERPRETACIÓN PASO A PASO (METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA)

1. **Confirmar la alteración:** repetir calcemia con albúmina y proteínas, o pedir **calcio ionizado** (muestra anaerobia, sin torniquete prolongado, procesada rápido; la heparina en exceso lo subestima).
2. **Descartar pseudo:** pseudohipocalcemia (hipoalbuminemia) y pseudohipercalcemia (hiperproteinemia del mieloma, deshidratación, torniquete).
3. **Medir PTH intacta simultánea:** es el **eje de toda la interpretación**.
   - **Hipercalcemia con PTH alta o inapropiadamente normal (>20-25 pg/ml)** → dependiente de PTH: **hiperparatiroidismo primario 85 %**, terciario, litio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar.
   - **Hipercalcemia con PTH suprimida (<20)** → independiente de PTH: pedir **PTHrP** (tumores sólidos), calcitriol (linfoma, granulomatosis), 25-OH-D (intoxicación).
   - **PTH suprimida (cont.):** proteinograma y cadenas livianas (mieloma), TSH, cortisol, vitamina A.
   - **Hipocalcemia con PTH baja** → hipoparatiroidismo (posquirúrgico, autoinmune, **hipomagnesemia severa**, que bloquea la secreción de PTH).
   - **Hipocalcemia con PTH alta** → déficit de vitamina D, ERC, **pseudohipoparatiroidismo** (fósforo alto con función renal normal), pancreatitis, hiperfosfatemia.
   - **PTH alta (cont.):** quelación por citrato, fármacos (bifosfonatos, denosumab, cinacalcet).

4. **Fósforo y magnesio:** en hipocalcemia, **fósforo alto sin ERC** = hipoparatiroidismo o pseudohipoparatiroidismo; **fósforo bajo** = déficit de vitamina D o hiperparatiroidismo secundario.
5. **Magnesio <1 mg/dl:** explica una **hipocalcemia refractaria que no corrige hasta reponerlo**.
6. **Vitamina D:** 25-OH-D define reservas; calcitriol solo si se sospecha producción extrarrenal (granulomas, linfoma), defecto de hidroxilación (ERC, VDDR 1) o resistencia (VDDR 2).
7. **Calciuria de 24 horas y FECa:** separa hiperparatiroidismo primario (calciuria alta, FECa >1 %) de la **hipercalcemia hipocalciúrica familiar** (FECa <1 %, mutación inactivante del CaSR, **no operar**).
8. **Hipocalciuria:** pensar también en tiazidas y déficit de vitamina D.
9. **Hipocalcemia con calciuria alta y PTH baja:** mutación **activante del CaSR** (hipoparatiroidismo autosómico dominante), en el que dar calcitriol provoca **nefrocalcinosis**.
10. **Función renal, estado ácido-base, fosfatasa alcalina** (alta en osteomalacia, Paget, metástasis; normal en hipoparatiroidismo) y **ECG (QT)**.
11. **Imágenes según la causa:** ecografía cervical y **sestamibi-SPECT** para localizar adenoma paratiroideo (no para diagnosticar, que es bioquímico).
12. **Imágenes (cont.):** densitometría con **radio distal** en hiperparatiroidismo; ecografía renal por litiasis; radiografías de huesos largos o TC si se sospecha metástasis; PET en hipercalcemia tumoral sin foco.

ERRORES FRECUENTES

- **Calcemia sin albúmina ni PTH:** **la mitad de las «hipocalcemias» de sala son hipoalbuminemia**.
- **Olvidar el pH:** alcalosis respiratoria con calcio total normal y tetania franca.
- **Corregir hipocalcemia sin medir magnesio:** no responde hasta reponer Mg.
- **Pedir calcitriol en lugar de 25-OH-D** para evaluar reservas; el calcitriol puede estar normal o alto en déficit grave por efecto de la PTH.
- **Operar una hipercalcemia hipocalciúrica familiar** creyendo que es un adenoma; la **FECa <1 %** y la historia familiar la delatan.
- **Bicarbonato rápido en acidosis con hipocalcemia:** desencadena tetania o arritmia.
- **Vías:** infundir calcio junto con bicarbonato o fosfato por la misma vía (**precipita**); usar cloruro de calcio por vía periférica (**necrosis**).
- **PTH de 40 pg/ml con calcemia de 11,5:** no es «normal»; es **inapropiadamente normal y define hiperparatiroidismo**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Calcemia total = ionizado 50 % + albúmina 40 % + complejado 10 %**; solo el ionizado es activo y regulado.
2. **Por cada gramo de albúmina por debajo de 4 g/dl, sumá 0,8 mg/dl al calcio**.
3. **Alcalosis baja el ionizado sin tocar el total**: tetania del hiperventilador.
4. El 65 % del calcio filtrado se reabsorbe en el proximal junto con sodio y agua: **expandir volumen con salina es el primer paso en la hipercalcemia** porque aumenta la calciuria.
5. Asa gruesa: voltaje positivo luminal de NKCC2 + ROMK empuja calcio por claudina 16/19; **furosemida calciúrica, tiazida hipocalciúrica**.
6. **El túbulo distal es el único sitio de reabsorción activa y regulada** (TRPV5, PTH, calcitriol).
7. CaSR en asa gruesa: **la hipercalcemia produce poliuria tipo diabetes insípida nefrogénica**.
8. **Hipercalcemia con PTH medible → paratiroides; con PTH suprimida → tumor, granuloma, vitamina D, mieloma**.
9. **Hipocalcemia + fósforo alto + creatinina normal = hipoparatiroidismo (o pseudo); hipocalcemia + fósforo bajo = falta vitamina D**.
10. **Hipomagnesemia severa bloquea la secreción y la acción de PTH**: hipocalcemia refractaria.
11. **QT largo = hipocalcemia; QT corto = hipercalcemia**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 41/42

Accesos vasculares para hemodiálisis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 BERTINI

1 Hemodiálisis: indicaciones, complicaciones y accesos

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: la hemodiálisis es una técnica de depuración extracorpórea por **difusión y ultrafiltración** a través de una membrana semipermeable; se indica en IRA con complicaciones refractarias y en ERC estadio 5, necesita un **acceso vascular** (idealmente **fístula arteriovenosa**) y tiene complicaciones agudas y crónicas.

Indicaciones

- **Urgentes (AEIOU):** acidosis, hiperpotasemia, intoxicaciones dializables, sobrecarga, uremia sintomática (pericarditis, encefalopatía).
- **Crónicas: FG < 15 ml/min** con síntomas o complicaciones no controlables.

Accesos vasculares

1. **Fístula arteriovenosa nativa: de elección** (menos infección y trombosis); radiocefálica (Cimino-Brescia) o braquiocefálica; requiere **6–8 semanas de maduración**; preservar las venas del brazo no dominante.
2. **Injerto protésico (PTFE):** si no hay venas adecuadas; más trombosis e infección.
3. **Catéter venoso central:** transitorio (no tunelizado) en la urgencia o tunelizado; **yugular interna derecha** de elección; evitar subclavia (estenosis). **Mayor riesgo de bacteriemia** (*S. aureus*).

Complicaciones agudas

- **Hipotensión intradiálisis: la más frecuente** (ultrafiltración excesiva).
- Calambres, náuseas, cefalea, arritmias (cambios de K^+).
- **Síndrome de desequilibrio:** edema cerebral en las primeras diálisis con urea muy alta (por eso las primeras son cortas).
- Reacciones al dializador, embolia gaseosa, hemólisis, sangrado por heparina.

Complicaciones del acceso y crónicas

- **Fístula:** trombosis, estenosis, aneurismas, síndrome de robo, insuficiencia cardíaca de alto gasto.
- **Catéter:** infección, bacteriemia, endocarditis, trombosis.
- **Crónicas:** enfermedad cardiovascular (primera causa de muerte), amiloidosis por β2-microglobulina, anemia, desnutrición, infecciones virales (hepatitis B, C).

Si me repreguntan: en la fístula se controla el **thrill y el soplo**; si desaparecen, sospechar trombosis; y en el brazo de la fístula no se toma la TA ni se extrae sangre.

DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

- **Acceso vascular para hemodiálisis:** vía de abordaje al torrente sanguíneo capaz de entregar un flujo sanguíneo (Qb) de **300-400 mL/min** sostenido tres veces por semana durante años, con circuito de extracción (arterial) y retorno (venoso).
- **FAV nativa:** anastomosis quirúrgica entre arteria y vena superficial del propio paciente.
- **Injerto o prótesis arteriovenosa: PTFE** (politetrafluoroetileno) interpuesto entre arteria y vena.
- **Catéter venoso central (CVC):** temporario no tunelizado o permanente **tunelizado con cuff** (manguito de dacrón).
- **Orden de preferencia** (KDOQI 2019, «Fistula First» matizado por «el acceso correcto para el paciente correcto»): **FAV > injerto > catéter tunelizado > catéter transitorio**.

- **Maduración, «regla de los 6»:** vena **≥ 6 mm, flujo ≥ 600 mL/min, profundidad ≤ 6 mm, a las 6 semanas**, con ≥ 6 cm de trayecto canulable.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Argentina:** > 30.000 pacientes en hemodiálisis crónica; alrededor del **50-60 % dializa por FAV**, 5 % por prótesis y **35-45 % por catéter** (más de lo recomendado, por ingreso tardío a nefrología).
- **Impacto:** el acceso vascular es la primera causa de internación y la segunda de morbilidad en diálisis.
- **Catéter:** multiplica por **2-3 la mortalidad** respecto de la FAV, por bacteriemias (**1-5 episodios/1000 días de catéter**) y disfunción.
- **Ingreso no planificado** (por catéter): 60-70 % de los nuevos.
- **Permeabilidad:** FAV radiocefálica primaria al año 60-70 % con **20-40 % de falla de maduración**; la prótesis se trombosa 4-6 veces más y dura 2-3 años; la FAV, 7-10 años o más.
- **Fallan más:** diabéticos, ancianos, mujeres y pacientes con venas < 2-2,5 mm.

FISIOLOGÍA DEL ACCESO

- **Arterialización:** la vena recibe presión y flujo arterial; en semanas aumenta su diámetro (remodelado por **shear stress** con producción de óxido nítrico) y engrosa su pared.
- **Resultado:** permite puncionarla con agujas de **15-17 G** y soportar flujos de 500-1500 mL/min; la arteria aferente se dilata (la radial de 2 a 4 mm).
- **Flujo de la FAV:** depende del diámetro de la anastomosis y de la resistencia venosa de salida.
- **Estenosis de la vena de drenaje** (la lesión más frecuente, por **hiperplasia intimal yuxtaanastomótica**): sube la presión venosa, baja el flujo y termina en trombosis.
- **Recirculación:** si el flujo del acceso no supera el Qb de la bomba, la aguja arterial aspira sangre ya dializada (**recirculación > 10-15 %**) y cae la dosis (Kt/V).
- **Catéter:** funciona por gradiente de presión; la luz arterial (aspiración) necesita una vena de gran calibre con la punta en **aurícula derecha** (tunelizado) o unión cavoatrial.

TIPOS DE ACCESO

- **FAV radiocefálica en muñeca** (Brescia-Cimino, 1966) — **primera elección**: distal, preserva venas proximales, menos robo y menos hiperflujo; mayor falla de maduración.
- **FAV braquiocefálica en codo** — segunda: flujo alto, fácil punción, más robo.
- **FAV braquiobasílica** con superficialización en dos tiempos — tercera; la basílica es profunda y medial.
- **FAV de miembro inferior** (femoral) — excepcional.
- **Regla de construcción:** siempre en el **brazo no dominante** primero y de distal a proximal.
- **Tiempos de la FAV:** madura en 4-8 semanas (hasta 3-4 meses); construir con **TFG 15-20 mL/min o 6-12 meses antes** de la fecha estimada de diálisis.
- **Injerto protésico (PTFE):** recto o en asa en antebrazo, brazo o muslo, cuando no hay venas adecuadas (< 2,5 mm, agotadas) o no se puede esperar la maduración; se usa a las **2-4 semanas** (prótesis de punción temprana: 24-72 h).
- **Injerto, problemas:** mayor trombosis (estenosis en la anastomosis venosa por hiperplasia intimal en el 80 %), infección (10 %) y necesidad de angioplastias; preferible al catéter en ancianos con expectativa de vida limitada.
- **Catéter tunelizado con cuff (permanente):** doble lumen de silicona o poliuretano, 14-16 Fr; **yugular interna derecha primera elección** (trayecto recto a la aurícula), yugular izquierda, femoral (última, por infección y trombosis ilíaca); en agotamiento, translumbar o transhepático a la cava inferior.
- **Tunelizado, indicaciones:** puente hasta la maduración de la FAV, IC grave con **FEy < 20-30 %** (no tolera el hiperflujo), vasculatura agotada, expectativa de vida < 6-12 meses, hipotensión crónica, rechazo del paciente.
- **Regla:** **nunca subclavia** (estenosis en 40-50 % que arruina todo el brazo para futuras fístulas).

- **Catéter transitorio no tunelizado:** poliuretano rígido, 11-13 Fr, para LRA, intoxicaciones, trombosis de FAV o inicio urgente; yugular interna derecha o femoral (en pacientes en cama, < 7 días por infección).
- **Transitorio, tiempos y control:** retirar en < 2-3 semanas (yugular) o < 1 semana (femoral); colocación con ecografía y radiografía de tórax (punta en unión cavoatrial, descartar neumotórax).

PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN PREOPERATORIA

- **Derivación a cirugía vascular:** TFG **< 20 mL/min** o cuando se prevé diálisis en 6-12 meses (ERC estadio 4 progresiva).
- **Preservación venosa desde estadio 3:** **prohibido punzar, canalizar o tomar presión en el brazo no dominante**; evitar vías subclavias y PICC; educar al paciente (cartel de «no punzar»).
- **Examen físico:** pulsos radial, cubital y braquial; **test de Allen** (perfusión palmar por la cubital antes de usar la radial); venas con lazo; edema o circulación colateral (estenosis central previa).
- **Doppler color (mapeo vascular) obligatorio:** arteria **≥ 2 mm** con flujo trifásico y sin calcificación extensa; vena **≥ 2,5 mm** (2 mm para radiocefálica en manos expertas, 4 mm para prótesis), compresible y continua hasta el sistema central.
- **Flebografía o angio-TC:** si antecedente de catéteres centrales, marcapasos o edema del brazo.
- **Técnica:** anestesia local/regional, anastomosis **término-lateral** (vena a arteria) de 5-7 mm; frémito y soplo continuo inmediato; la **ausencia de frémito al salir de quirófano indica fallo técnico**.
- **Cuidados posoperatorios:** elevar el brazo, ejercicios con pelota de goma desde la primera semana, no apretar ni cargar peso; control a la semana y a las 4-6 semanas con examen físico y Doppler.
- **FAV que no madura a las 6 semanas:** fistulografía para buscar estenosis yuxtaanastomótica (angioplastia) o venas colaterales accesorias (ligadura).

SEMIOLOGÍA DEL ACCESO (EXAMEN EN CADA SESIÓN)

- **Inspección:** aneurismas o pseudoaneurismas (punción repetida en el mismo sitio), piel brillante o ulcerada sobre el aneurisma (**riesgo de rotura**), edema del brazo o circulación colateral en hombro y tórax (**estenosis central**), eritema, secreción.
- **Palpación normal:** **frémito continuo y suave** en toda la vena.
- **Palpación patológica:** frémito solo sistólico, pulso intenso y «duro» (pulsátil) = **estenosis distal al punto palpado**; frémito débil o ausente = bajo flujo o trombosis; mano fría en robo.
- **Auscultación:** soplo continuo sistodiastólico de tonalidad baja (normal); **soplo agudo, piante y solo sistólico = estenosis**.
- **Test de elevación del brazo:** una FAV normal se colapsa parcialmente al elevar el brazo; si permanece distendida hay **estenosis de salida**.
- **Test de aumento de pulso:** comprimir la vena a varios cm de la anastomosis aumenta el pulso proximal si el inflow es bueno; si no aumenta, hay **estenosis de entrada**.
- **En diálisis, alarmas:** dificultad de canulación, aspiración de coágulos, presión arterial prebomba muy negativa (**< −250 mmHg**: problema de inflow).
- **Alarmas (cont.):** presión venosa alta (**> 150 mmHg a Qb 200-300 en tres sesiones consecutivas**: estenosis de salida), sangrado prolongado posretirada de agujas (> 20 min).
- **Alarmas (cont.):** caída de Kt/V, recirculación > 10-15 %, flujo medido por dilución **< 500 mL/min en FAV o < 600 en prótesis**, o caída > 25 % respecto del basal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA DISFUNCIÓN

1. **Examen físico en cada sesión** (sensibilidad 80-90 % para estenosis en manos entrenadas) + vigilancia de presiones y Kt/V.
2. **Ante alarma, Doppler color:** flujo, localización y grado de estenosis (> 50 % con **velocidad pico > 400 cm/s** o relación de velocidades > 2-3), trombo, aneurismas.

3. **Confirmación y tratamiento en el mismo acto: fistulografía** (con CO2 o gadolinio si función residual), que permite la angioplastia transluminal percutánea (ATP) de estenosis > 50 % con repercusión clínica o hemodinámica.
4. **Edema del brazo, colaterales en tórax o cara:** venografía central para estenosis de subclavia/innominada/cava.
5. **Mano fría y dolorosa:** Doppler con presiones digitales e **índice dedo-brazo < 0,6**, arteriografía con compresión de la fístula (prueba de robo).
6. **Catéter que no aspira:** radiografía de tórax (posición, acodamiento), prueba de lavado, ecografía de la vaina de fibrina; **cultivos pareados** (catéter y periférico) si fiebre.

COMPLICACIONES Y SU TRATAMIENTO

- **Falla de maduración** (20-40 % de FAV) — estenosis yuxtaanastomótica → ATP o reanastomosis proximal; venas accesorias → ligadura; vena profunda → superficialización; arteria insuficiente → nueva FAV proximal.
- **Estenosis** (la más frecuente, **causa del 85 % de las trombosis**) — ATP con balón (de alta presión o con paclitaxel, que reduce reestenosis).
- **Estenosis (cont.)** — **stent cubierto** si recoil, rotura o reestenosis precoz (< 3 meses), nunca en zona de punción ni en el codo; cirugía (parche, interposición) si falla.
- **Trombosis** — urgencia relativa: rescatar en **< 48-72 h en prótesis** y en la primera semana en FAV; trombectomía percutánea mecánica o farmacomecánica (urokinasa/alteplasa local) + ATP de la estenosis causal, o trombectomía quirúrgica con catéter de Fogarty.
- **Trombosis (cont.)** — colocar catéter transitorio mientras tanto; la FAV rescatada tarda 2-4 semanas en volver a usarse, la prótesis se usa de inmediato.
- **Profilaxis antitrombótica sistemática** — anticoagulación o antiagregación **no mejoran la permeabilidad** y aumentan sangrado (el clopidogrel reduce la trombosis precoz pero no la falla de maduración).
- **Infección de FAV** — celulitis en el sitio de punción (rara, < 2 %): antibióticos 2-4 semanas contra S. aureus y estreptococos; no punzar la zona.
- **Infección de FAV, esquema** — **cefalexina 500 mg cada 6 h o cefazolina 2 g posdiálisis**; vancomicina 20 mg/kg carga y luego según niveles si SAMR; si absceso o anastomosis comprometida: drenaje y ligadura.
- **Prótesis infectada** (10 %) — fiebre, eritema, pseudoaneurisma infectado: antibióticos 4-6 semanas + **resección parcial o total** si afecta la anastomosis o hay bacteriemia persistente; nueva punción solo en el segmento sano.
- **Catéter, infección local** — colonización; infección del orificio de salida (eritema < 2 cm: **mupirocina tópica + cefalexina oral 7-14 días**); tunelitis (eritema a lo largo del túnel: antibióticos sistémicos y **retirar el catéter**).
- **Bacteriemia relacionada al catéter, diagnóstico** — fiebre y escalofríos durante la sesión; hemocultivos pareados: crecimiento en catéter **≥ 2 h antes** que el periférico o recuento 3-5 veces mayor.
- **Bacteriemia, empírico posdiálisis** — **vancomicina** (cubre SAMR y estafilococo coagulasa negativo, 55-60 % de los casos) **+ ceftazidima 2 g o gentamicina 1,5-2 mg/kg** para gramnegativos (30 %); ajustar por cultivo.
- **Bacteriemia, retirar el catéter de inmediato si** — **sepsis grave, inestabilidad, tunelitis, S. aureus, Pseudomonas, Candida o bacteriemia persistente > 72 h**.
- **Bacteriemia, conservar** — en estafilococo coagulasa negativo o gramnegativos no graves: **sellado antibiótico (lock)** + antibióticos sistémicos 10-14 días, o recambio por guía con nuevo túnel.
- **Bacteriemia, casos especiales** — S. aureus: 4-6 semanas de tratamiento y **ecocardiograma transesofágico** para endocarditis (incidencia 10-20 %); Candida: siempre retirar y equinocandina.
- **Complicaciones metastásicas** — endocarditis, espondilodiscitis, artritis séptica, abscesos epidurales, embolias sépticas pulmonares.
- **Prevención de infección del catéter** — técnica aséptica, apósito transparente o gasa seca, mupirocina o povidona en el orificio, sellados con **citrato/heparina ± taurolidina o gentamicina** (reducen bacteriemias).
- **Prevención (cont.)** — manipulación solo por personal de diálisis, **nunca usar el catéter para otra cosa**, descolonización nasal de S. aureus.
- **Disfunción del catéter** (flujo < 300 mL/min) — malposición o acodamiento (reposicionar); trombo intraluminal o **vaina de fibrina (lo más frecuente)**: sellado con **alteplasa 1-2 mg/luz durante 30-60 min** o entre sesiones.

- **Disfunción del catéter (cont.)** — si recurre, recambio por guía con disrupción de la vaina con balón; trombosis venosa central: anticoagulación y retiro.
- **Síndrome de robo** (isquemia distal, 1-8 %, más en braquiales, diabéticos y arteriopatía) — mano fría, dolor en diálisis, parestesias, úlceras, necrosis digital; grados I-IV.
- **Robo, tratamiento** — leve: observación y ejercicios; moderado-grave: reducción de flujo (**banding**), **DRIL** (revascularización distal con ligadura del intervalo), proximalización del inflow, RUDI; ligadura de la FAV si hay necrosis.
- **Hiperflujo e IC de alto gasto** — flujo **> 2 L/min** o cociente flujo de FAV/gasto cardíaco > 20-30 %, sobre todo en braquiales; disnea, dilatación de cavidades derechas, hipertensión pulmonar.
- **Hiperflujo, signo y tratamiento** — **signo de Nicoladoni-Branham** (la compresión de la fístula baja la frecuencia cardíaca y sube la presión): banding o ligadura y cambio a prótesis más pequeña.
- **Aneurismas y pseudoaneurismas** — por punción en «área» repetida (preferir técnica en **escalera o buttonhole** en FAV, aunque el buttonhole aumenta infecciones): vigilar.
- **Aneurismas, cirugía** (aneurismorrafia, interposición) — si piel adelgazada, dolor, crecimiento rápido, sangrado o compromete la canulación; la rotura es una **emergencia hemorrágica** (compresión directa, torniquete, cirugía).
- **Estenosis venosa central** (subclavia 40-50 % tras catéteres subclavios, marcapasos) — edema del brazo, cara, cuello, circulación colateral, sangrado tras las agujas: ATP ± stent; ligadura si refractaria.
- **Neuropatía isquémica monomiélica** — dolor y déficit motor agudos tras la cirugía en diabéticos con FAV braquial: **ligadura inmediata**.
- **Otras** — hematoma e infiltración por punción, sangrado prolongado (estenosis, exceso de heparina), reacción al PTFE (seroma), síndrome del túnel carpiano por edema.
- **Del catéter en la colocación** — punción arterial, hematoma, neumotórax, hemotórax, arritmias, embolia gaseosa, perforación cardíaca, lesión del conducto torácico.
- **Del catéter, tardías** — trombosis venosa, estenosis central, endocarditis de válvula tricúspide.

MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

- **Programa de vigilancia:** examen físico mensual documentado por nefrólogo/enfermera, presiones dinámicas y Kt/V en cada sesión, medición de flujo por dilución o Doppler cada **1-3 meses**.
- **Objetivo:** **detectar y tratar estenosis antes de la trombosis** (la vigilancia preventiva mejora la permeabilidad en prótesis).
- **Cuidados de la FAV:** rotación de sitios de punción, compresión 10-15 min sin ocluir el flujo, higiene del brazo con jabón antes de cada sesión, heparina en la sesión.
- **Prohibiciones:** no dormir sobre el brazo, no usar relojes ni manguitos, ni permitir extracciones.
- **«Plan de accesos de por vida»:** empezar distal, preservar proximal, reservar el otro brazo; tras trombosis irreparable de FAV, nueva FAV proximal y catéter tunelizado puente.
- **Catéter:** curación cada sesión con **clorhexidina**, cambio de tapones, sellado al finalizar, radiografía solo si disfunción, evitar ducha directa.

SITUACIONES ESPECIALES

- **Niños:** FAV radiocefálica con microcirugía si peso > 15-20 kg; preferible diálisis peritoneal y trasplante preventivo.
- **Ancianos frágiles:** puede ser razonable el catéter tunelizado o la prótesis si la expectativa es < 1 año.
- **Insuficiencia cardíaca severa:** evitar FAV braquial, considerar diálisis peritoneal.
- **Obesidad:** superficialización o lipectomía.
- **Diabéticos:** más robo, más calcificación arterial: medir presiones digitales previas.
- **Embarazo en diálisis:** la FAV funciona normalmente.
- **Candidatos a trasplante inminente:** igual confeccionar FAV (la mitad espera años).
- **Diálisis peritoneal que fracasa:** FAV con anticipación.
- **Marcapasos ipsilateral:** contraindica FAV de ese lado por estenosis central.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **FAV nativa > prótesis de PTFE > catéter tunelizado > catéter transitorio**; la primera FAV es radiocefálica en el brazo no dominante.
2. **Regla de los 6: vena ≥ 6 mm, flujo ≥ 600 mL/min, profundidad ≤ 6 mm, a las 6 semanas**.
3. **Derivar para la FAV con TFG < 20 o 6-12 meses antes de dializar**; desde estadio 3 proteger el brazo: no punzar, no subclavia, no PICC.
4. **Frémito continuo y soplo sistodiastólico = normal; pulso duro y soplo solo sistólico = estenosis**; la FAV que no colapsa al elevar el brazo tiene estenosis de salida.
5. **Presión venosa alta repetida, Kt/V que cae, recirculación > 10-15 % o flujo < 500 mL/min = fistulografía y angioplastia** antes de que se trombose.
6. **La subclavia está prohibida**: 40-50 % de estenosis central que inutiliza el brazo.
7. **Fiebre en diálisis con catéter = hemocultivos pareados + vancomicina + ceftazidima/gentamicina posdiálisis**; S. aureus, Pseudomonas, Candida o sepsis grave = catéter afuera.
8. **Mano fría y dolorosa en la sesión = robo; disnea con FAV braquial y signo de Branham = hiperflujo; edema del brazo = estenosis central**.
9. **Catéter que no aspira: primero vaina de fibrina → alteplasa**; no es una indicación de antibióticos.
10. **El catéter duplica o triplica la mortalidad**: cada paciente debería llegar a diálisis con la fístula hecha.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 42/42

Complicaciones de la hemodiálisis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 BERTINI

1 Hemodiálisis: indicaciones, complicaciones y accesos

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: la hemodiálisis depura solutos por **difusión** y agua por **ultrafiltración** a través de una membrana semipermeable; se indica en IRA por criterios **AEIOU** y en ERC terminal sintomática, requiere un **acceso vascular** (idealmente fístula) y su complicación aguda más frecuente es la **hipotensión**.

Indicaciones

- **Urgentes (AEIOU):** acidosis pH <7,1, **hiperK refractaria**, intoxicaciones (litio, metanol, etilenglicol, salicilatos, metformina), **sobrecarga/EAP refractario**, uremia (**pericarditis**, encefalopatía, sangrado).
- **ERC G5:** síntomas urémicos, HTA o volumen incontrolable, desnutrición, en general con FG <10–15.

Accesos vasculares

- **Fístula arteriovenosa nativa: de elección (menos infección y trombosis)**; radiocefálica (Cimino-Brescia) o braquiocefálica en el brazo no dominante; madura en 6–8 semanas.
- **Injerto protésico (PTFE):** si las venas no sirven; más trombosis.
- **Catéter venoso central:** urgencia; **yugular interna derecha** primero, femoral después; **evitar subclavia** (estenosis que inutiliza el brazo). Tunelizado para mediano plazo.
- Preservar venas: **no punzar el brazo** elegido para la fístula.

Complicaciones agudas

- **Hipotensión intradiálisis** (20–30 %): ultrafiltración excesiva, antihipertensivos.
- Calambres, náuseas, cefalea, prurito.
- **Síndrome de desequilibrio:** edema cerebral por descenso rápido de urea en las primeras sesiones (cefalea, convulsiones); prevenir con sesiones cortas.
- Arritmias, reacciones al dializador, hemólisis, **embolia gaseosa**, sangrado por heparina.

Complicaciones del acceso y crónicas

- **Infección del catéter** y bacteriemia (**S. aureus**), trombosis, estenosis, síndrome de robo, aneurisma, IC por alto flujo.
- **Amiloidosis por β2-microglobulina** (túnel carpiano), hepatitis B y C, desnutrición.
- **La principal causa de muerte en diálisis es cardiovascular**.

Si me repreguntan: la alternativa es la **diálisis peritoneal** (preserva función residual, domiciliaria; complicación típica, la peritonitis); y el tratamiento de elección de la ERC terminal es el **trasplante**.

DEFINICIÓN

- **Complicaciones de la hemodiálisis (HD):** eventos adversos **agudos** (intradialíticos: durante la sesión o en las horas siguientes) y **crónicos** (años de tratamiento sustitutivo, acceso vascular y uremia residual).
- **HD convencional:** tres veces por semana, circuito extracorpóreo con **200-400 mL de sangre**, flujo de **300-400 mL/min**, membrana semipermeable.
- **Baño de diálisis:** Na 135-140, **K 2-3**, Ca 2,5-3, HCO3 32-38 mEq/L, glucosa 100-200 mg/dL a **36-37 °C**.
- **Ultrafiltración: 2-4 L en 4 horas**; cada componente del circuito es una fuente potencial de complicación.
- **Intradialíticas más frecuentes: hipotensión (20-30 % de las sesiones)**, calambres (5-20 %), náuseas y vómitos (5-15 %), cefalea (5 %), prurito y dolor torácico o lumbar (2-5 %).
- **Graves (raras pero potencialmente fatales):** síndrome de desequilibrio, embolia gaseosa, hemólisis, anafilaxia, arritmia, hemorragia.

- **Crónicas más importantes:** **enfermedad cardiovascular (50 % de las muertes), infecciones del acceso (segunda causa de muerte)**, enfermedad mineral ósea, amiloidosis por beta-2-microglobulina, desnutrición-inflamación, enfermedad quística adquirida.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Argentina:** más de **30.000 pacientes** en diálisis crónica (>90 % en hemodiálisis); incidencia **150-160 por millón de habitantes por año**.
- **Causas de ingreso: diabetes (35-40 %)**, seguida de nefroangioesclerosis y glomerulopatías.
- **Mortalidad anual en HD: 15-20 %**, 10-20 veces la de la población general ajustada por edad.
- **Expectativa de vida:** paciente de 60 años en HD, **4-5 años**.
- **Muerte súbita arrítmica: 25 % de las muertes**; se concentra en las **12 h posdiálisis** y en el intervalo largo de fin de semana.
- **«Lunes negro»:** **72 h sin diálisis con acumulación de potasio y volumen**.
- **Hipotensión intradialítica:** por sí sola se asocia a mayor mortalidad, trombosis del acceso, pérdida de la función renal residual e isquemia miocárdica silente (**«aturdimiento miocárdico»**).
- **Bacteriemia por catéter: 2-5 episodios por 1000 días de catéter**, 10 veces más que con fístula.

FISIOPATOLOGÍA

Hipotensión intradialítica

- **Definición:** caída de la **PAS ≥20 mmHg o de la PAM ≥10** con síntomas.
- **Mecanismo:** la ultrafiltración extrae líquido del compartimento vascular más rápido de lo que el intersticio lo rellena (tasa de relleno plasmático **~0,25-0,5 mL/kg/min**).
- **Umbral:** **si la tasa de ultrafiltración supera 10-13 mL/kg/h cae el volumen circulante efectivo**.
- **Respuesta compensadora abolida** (vasoconstricción simpática, taquicardia, venoconstricción) por: **neuropatía autonómica** (diabetes, uremia), antihipertensivos, cardiopatía con disfunción diastólica (no tolera precarga baja) o sistólica.
- **Otros factores:** baño caliente (vasodilatación cutánea), ingesta durante la sesión (vasodilatación esplácnica), anemia, baño con sodio bajo, bicarbonato alto o calcio bajo (inotropismo negativo).
- **Raro:** reflejo de **Bezold-Jarisch** (bradicardia paradójica por ventrículo vacío hipercontráctil).
- **Causas que no deben pasarse por alto:** **taponamiento pericárdico urémico, infarto, sepsis, hemorragia oculta, embolia gaseosa, anafilaxia, hemólisis**.

Síndrome de desequilibrio dialítico

- **Contexto:** pacientes muy urémicos (**urea >200 mg/dL**) en la primera diálisis.
- **Mecanismo:** la urea sale del plasma más rápido que del cerebro (barrera hematoencefálica y transportadores de urea lentos) → el **cerebro queda hiperosmolar** respecto del plasma.
- **Además:** los astrocitos producen osmolitos idiogénicos.
- **Acidosis paradójica del LCR:** la corrección rápida de la acidosis hace que el CO_2 entre rápido y el bicarbonato lento.
- **Resultado:** el agua entra al cerebro → **edema cerebral**.

Calambres

- **Causas:** contracción del volumen con hipoperfusión muscular, hiponatremia relativa por baño bajo en sodio, hipomagnesemia, hipocalcemia, déficit de carnitina.

Reacciones al dializador

- **Tipo A (anafiláctica, primeros 5-30 min):** IgE contra **óxido de etileno** esterilizante.

- **Tipo A, bradiquinina:** membranas de poliacrilonitrilo **AN69 en pacientes con IECA**: la membrana con carga negativa activa el factor XII y la bradiquinina no se degrada.
- **Tipo A, otras:** contaminación bacteriana del baño, alergia a heparina o hierro IV.
- **Tipo B (leve, 15-60 min):** activación del complemento por **membranas celulósicas bioincompatibles** con secuestro pulmonar de leucocitos; dolor torácico y lumbar, hipoxemia.

Hemólisis, embolia gaseosa y crónicas

- **Hemólisis:** baño **hipotónico** (falla del conductímetro), sobrecalentado **>42 °C**, **cloraminas**, cobre o nitratos en agua mal tratada, formaldehído residual.
- **Hemólisis mecánica:** acodamiento de la línea, bomba mal ajustada, aguja fina con flujo alto.
- **Embolia gaseosa:** entrada de aire por conexiones flojas, línea arterial con presión negativa, fin de la infusión sin clampear, falla del detector.
- **Destino del aire:** cavidades derechas y pulmón; si el paciente está **sentado**, al cerebro por venas yugulares.
- **Enfermedad cardiovascular crónica:** hipertrofia ventricular por sobrecarga de volumen y presión, anemia, **calcificación vascular por hiperfosfatemia y producto Ca × P alto**, fístula de alto flujo, inflamación crónica y toxinas urémicas.
- **Amiloidosis por beta-2-microglobulina: 11,8 kDa**, no filtrada por membranas de bajo flujo; se deposita en sinovial, hueso y túnel carpiano tras **5-10 años**.
- **Enfermedad quística adquirida: 90 % después de 10 años**; degenera a carcinoma renal en **3-6 %**.

ETIOLOGÍAS Y FACTORES DE RIESGO

- **Hipotensión:** ganancia interdialítica **>4-5 % del peso seco** (ultrafiltración alta), peso seco mal estimado (demasiado bajo), antihipertensivos antes de la sesión.
- **Hipotensión, más:** diabetes, edad avanzada, disfunción diastólica, **hipoalbuminemia (<3,5: menor relleno plasmático)**, comer en diálisis, baño caliente, sesiones cortas.
- **Desequilibrio:** primera diálisis con urea muy alta, niños y ancianos, acidosis grave, hipernatremia o hiperglucemia previas, lesión cerebral previa, diálisis con flujos y dializadores grandes.
- **Infecciones: catéter** (sobre todo transitorio, femoral y yugular), diabetes, portación nasal de S. aureus, hipoalbuminemia, mala técnica de punción, hierro IV en exceso.
- **Sangrado:** heparina, disfunción plaquetaria urémica, hipertensión, úlcera péptica, angiodisplasia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Hipotensión: bostezos**, náuseas, sudoración, visión borrosa, calambres, dolor abdominal, confusión, pérdida de conciencia, angina; a veces asintomática con isquemia miocárdica silente.
- **Calambres:** contracturas dolorosas de pantorrillas y pies al final de la sesión.
- **Desequilibrio:** cefalea, náuseas, inquietud, visión borrosa, temblor, desorientación, **convulsiones, coma, papiledema**; durante o hasta **24 h después** de la diálisis.
- **Reacción tipo A:** disnea, broncoespasmo, urticaria, angioedema, **calor en el acceso**, hipotensión y shock, prurito, dolor abdominal; puede ser fatal.
- **Reacción tipo B:** dolor torácico y lumbar opresivo con **leucopenia transitoria**.
- **Hemólisis:** dolor lumbar y torácico, disnea, **sangre «color vino oporto» en la línea venosa**, plasma rosado, **hiperpotasemia brusca con arritmia**, caída del hematocrito, aumento de LDH y bilirrubina indirecta.
- **Embolia gaseosa:** disnea, tos, dolor torácico, cianosis, **espuma en la línea venosa**, convulsiones y focalidad si va al cerebro, paro.
- **Arritmias:** palpitaciones, síncope, paro; favorecidas por **baño con K 1-2** (gradiente alto), hipocalcemia, hipomagnesemia, digoxina, cardiopatía estructural.
- **Hemorragia:** por el acceso, gastrointestinal, retroperitoneal, pericárdico.

- **Taponamiento: hipotensión refractaria, ingurgitación yugular, pulso paradójico, ruidos apagados**; pericarditis urémica dializada con heparina.
- **Infección del catéter: fiebre y escalofríos que aparecen típicamente al iniciar la sesión** (bacteriemia por manipulación), eritema y secreción del orificio o del túnel.
- **Crónicas, óseas y cutáneas:** dolor óseo, fracturas, prurito, **calcifilaxis** (úlceras necróticas dolorosas con calcificación arteriolar).
- **Crónicas, amiloidosis: síndrome del túnel carpiano bilateral**, artralgias de hombro, espondiloartropatía destructiva.
- **Crónicas, otras:** hematuria por quistes, desnutrición (**albúmina <3,8**, pérdida de masa muscular), insomnio, depresión, disfunción sexual.
- **Acceso:** dilataciones aneurismáticas, frialdad y dolor de la mano (**síndrome de robo**), edema del brazo (**estenosis venosa central**).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

1. **Durante la sesión:** monitoreo de PA, FC y síntomas cada **30-60 min**.
2. **Ante hipotensión:** revisar tasa de ultrafiltración y volumen ya extraído, temperatura del baño, medicación previa, ingesta.
3. **Si no responde a 200-300 mL de salina y Trendelenburg:** pensar en causa orgánica (ECG, troponina, **ecocardiograma para derrame**, hemocultivos, hematocrito).
4. **Desequilibrio:** diagnóstico clínico de **exclusión** en una primera diálisis con urea muy alta.
5. **Desequilibrio, descartar:** TC de cerebro para **hematoma subdural** (más frecuente en dializados por heparina y atrofia), ACV, hiponatremia o hipoglucemia; **glucemia capilar inmediata** ante cualquier alteración del sensorio.
6. **Reacción al dializador:** cronología desde el inicio (**minutos → tipo A; 15-60 min → tipo B**), tipo de membrana y esterilización, uso de IECA, triptasa.
7. **Hemólisis:** inspección de la línea venosa, hematocrito del circuito, LDH, haptoglobina, potasio, control de conductividad y temperatura de la máquina, análisis de cloraminas en el agua.
8. **Embolia gaseosa:** diagnóstico **clínico inmediato** (espuma, disnea súbita); no esperar estudios.
9. **Fiebre en diálisis:** hemocultivos periféricos y por el catéter; **diferencia en tiempo de positivización >2 h a favor del catéter confirma bacteriemia asociada a catéter**.
10. **Fiebre, además:** cultivo de orificio, hemograma, PCR, radiografía de tórax, evaluación del acceso.
11. **Ecocardiograma transesofágico:** si **S. aureus** o persistencia de bacteriemia >72 h (endocarditis en **10-20 %**).
12. **Acceso vascular, examen físico:** frémito, soplo, prueba de elevación del brazo, pulso aumentado.
13. **Acceso, signos de disfunción:** presión venosa dinámica elevada, **recirculación >10-15 %**, Kt/V en descenso (**<1,2 por sesión**).
14. **Acceso, confirmación:** ecografía Doppler (**flujo <500-600 mL/min** en fístula) y fistulografía.
15. **Crónicas, laboratorio:** PTH, calcio, fósforo, 25-OH-D, fosfatasa alcalina cada 1-3 meses; albúmina y hemoglobina mensuales; ferritina y saturación de transferrina cada 3 meses.
16. **Crónicas, imágenes:** beta-2-microglobulina y radiografías de hombros, manos y columna si síntomas; **ecografía renal cada 1-3 años tras 3-5 años de diálisis** (quistes y tumores); ecocardiograma anual.
17. **Serologías:** hepatitis B y C y VIH cada **6 meses**.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hipotensión por ultrafiltración vs taponamiento:** la primera responde a volumen y cesa al bajar la ultrafiltración; el taponamiento **recurre en cada sesión**, con yugulares ingurgitadas, pulso paradójico y derrame en el ecocardiograma.
- **Taponamiento, conducta: urge pericardiocentesis y diálisis sin heparina**.
- **Hipotensión vs hemorragia oculta:** caída del hematocrito, dolor abdominal o lumbar (**hematoma retroperitoneal por heparina**).

- **Desequilibrio vs hematoma subdural o ACV:** focalidad y TC; vs hiponatremia o hipoglucemia: laboratorio.
- **Reacción tipo A vs embolia gaseosa vs hemólisis: urticaria y broncoespasmo** en la primera; **espuma en la línea y síntomas neurológicos** en la segunda; **sangre vino oporto e hiperpotasemia** en la tercera.
- **Dolor torácico tipo B vs angina:** ECG seriado y troponina; **interpretar con valor basal**, porque la troponina está crónicamente elevada en ERC.
- **Fiebre por catéter vs reacción pirógena por endotoxinas del baño:** la pirógena aparece en **varios pacientes de la misma unidad** y los hemocultivos son negativos.
- **Bacteriemia por catéter:** cultivos positivos, típicamente **S. aureus, S. epidermidis o bacilos gramnegativos**.
- **Calambres vs isquemia de miembro inferior:** pulsos periféricos y Doppler en diabéticos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipotensión:** **Trendelenburg, suspender o reducir la ultrafiltración**, reducir el flujo de sangre transitoriamente, bolo de **salina 0,9 % 100-250 mL**, oxígeno.
- **Hipotensión refractaria o hipoalbuminémicos:** salina hipertónica 23 % 10-20 mL, manitol 20 % 50-100 mL o albúmina 20 % 50-100 mL.
- **Hipotensión con bradicardia persistente:** atropina; buscar causa orgánica si no responde.
- **Calambres:** salina 0,9 % 100-200 mL, salina hipertónica 10-20 mL de 23 % o dextrosa hipertónica 50 % 50 mL (en no diabéticos), estiramiento muscular, reducir ultrafiltración.
- **Desequilibrio leve:** reducir flujo, infundir salina hipertónica o **manitol 12,5-25 g**, terminar la sesión antes.
- **Desequilibrio grave (convulsiones):** suspender la diálisis, **manitol 20 % 1 g/kg IV**, diazepam 5-10 mg IV, protección de vía aérea, TC.
- **Reacción tipo A:** **detener la diálisis de inmediato sin retornar la sangre del circuito**, clampear líneas.
- **Tipo A, fármacos: adrenalina 0,3-0,5 mg IM (1:1000)** repetible cada 5-15 min, hidrocortisona 200-300 mg IV, difenhidramina 50 mg IV, oxígeno, salbutamol, expansión.
- **Tipo A, próximas sesiones:** cambiar de membrana, lavar más el dializador, suspender IECA si la membrana es AN69 o cambiar la membrana.
- **Tipo B:** oxígeno, **continuar la diálisis** con observación, cambiar a membrana biocompatible (polisulfona, polietersulfona).
- **Hemólisis:** detener la bomba y clampear **sin retornar la sangre (está cargada de potasio)**, ECG y potasio urgente.
- **Hemólisis, además:** tratar hiperpotasemia (gluconato de calcio, insulina-glucosa), transfundir si es necesario, revisar máquina y agua, reanudar con circuito nuevo.
- **Embolia gaseosa:** clampear la línea venosa y detener la bomba, **decúbito lateral izquierdo con Trendelenburg** (atrapa el aire en el ventrículo derecho), **oxígeno 100 %**.
- **Embolia gaseosa, además:** aspiración del aire por catéter central si está disponible, soporte vital, cámara hiperbárica si hay embolia cerebral.
- **Arritmia o paro:** protocolo de reanimación, desconectar o devolver la sangre según el caso, corregir potasio y calcio, cardiodesfibrilador si fibrilación ventricular.
- **Hemorragia:** suspender heparina, **protamina 1 mg por cada 100 UI de heparina** administrada en la última hora, **desmopresina 0,3 µg/kg IV**, crioprecipitados.
- **Hemorragia, más:** estrógenos conjugados en sangrado urémico prolongado, transfusión.
- **Taponamiento:** pericardiocentesis o ventana, diálisis diaria intensiva sin heparina.
- **Bacteriemia por catéter (práctica SADI), empírico:** hemocultivos y luego **vancomicina 20 mg/kg IV posdiálisis** (dosis siguiente según vancocinemia predialítica, objetivo **15-20 µg/mL**).
- **Cobertura de gramnegativos: ceftazidima 1-2 g o cefepima 1-2 g posdiálisis**, o gentamicina 1-1,5 mg/kg (limitar por ototoxicidad).

- **S. aureus meticilino-sensible: cefazolina 2 g posdiálisis** (3 g antes del intervalo largo) **4-6 semanas con retiro del catéter**.
- **S. aureus meticilino-resistente:** vancomicina o **daptomicina 6-8 mg/kg posdiálisis**.
- **Estafilococo coagulasa negativo:** vancomicina 2-3 semanas; puede intentarse conservar el catéter con **sellado antibiótico**.
- **Bacilos gramnegativos:** según antibiograma, 10-14 días.
- **Candida: retiro inmediato** y fluconazol/equinocandina 14 días desde el primer hemocultivo negativo.
- **Retirar el catéter siempre si: sepsis grave, infección del túnel, S. aureus, Pseudomonas, hongos, endocarditis o persistencia de bacteriemia a las 72 h**.
- **Nuevo catéter:** tras **48-72 h de hemocultivos negativos**.
- **Infección del orificio sin bacteriemia:** antibiótico tópico y sistémico según cultivo por 7-14 días sin retiro.

1.ª línea (prevención)

- **Hipotensión, peso seco:** reevaluarlo (bioimpedancia, ecografía de vena cava, péptidos natriuréticos).
- **Educación:** ganancia interdialítica **<2-2,5 kg (<1 kg/día)**, sal **<5 g/día**, líquidos 500-1000 mL más la diuresis.
- **Sesión:** suspender antihipertensivos las horas previas, no comer durante la diálisis, **baño frío (35-36 °C)** o control de temperatura isotérmica.
- **Baño:** perfil de sodio y ultrafiltración decrecientes, bicarbonato no mayor de 35, **calcio 3 mEq/L** en hipotensores.
- **Tiempo:** sesiones más largas (**4,5-5 h**) o más frecuentes (4 veces/semana o diaria corta) para **tasa de ultrafiltración <10 mL/kg/h**.
- **Corregir:** anemia (Hb 10-11,5) e hipoalbuminemia.
- **Fármacos: midodrina 2,5-10 mg VO 30 min antes** de la sesión; sertralina 50-100 mg/día o L-carnitina 20 mg/kg posdiálisis en seleccionados.
- **Alternativas:** hemodiafiltración o diálisis peritoneal.
- **Desequilibrio, prevención:** primeras diálisis de un paciente muy urémico con **sesiones cortas (2 h)**, flujo bajo (**150-200 mL/min**), dializador pequeño.
- **Desequilibrio, objetivos: reducción de urea <30-40 % por sesión**, sodio del baño 140-145 o manitol 25 g a mitad de la sesión, diálisis diaria los primeros 3 días.
- **Calambres:** ajustar peso seco, sodio del baño 138-140, **vitamina E 400 UI nocturna**, estiramientos; **evitar quinina** por toxicidad.
- **Hemólisis y reacciones, agua:** osmosis inversa, carbón activado para cloraminas, medición de endotoxinas y cultivos mensuales según normas **AAMI/ISO**.
- **Hemólisis y reacciones, material:** membranas biocompatibles, esterilización por vapor o radiación gamma, lavado del dializador con 1-2 L.
- **Infecciones, acceso: preferir fístula arteriovenosa nativa (confeccionada 6 meses antes del inicio previsto)**, luego prótesis y en último término catéter tunelizado.
- **Infecciones, técnica:** asepsia estricta en conexión y punción; **mupirocina** en el orificio o en narinas de portadores.
- **Sellado del catéter:** heparina más antibiótico o citrato/taurolidina en bacteriemias recurrentes.
- **Vacunación:** hepatitis B (**doble dosis, 4 dosis, anti-HBs ≥10 UI/L**), antineumocócica, antigripal, COVID-19 y antitetánica.

2.ª línea / crónicas

- **Enfermedad mineral ósea, quelantes con las comidas: carbonato de calcio 500-1500 mg** o acetato si el calcio lo permite; **sevelamer 800-2400 mg** o carbonato de lantano si hipercalcemia o calcificación vascular.
- **Dieta:** fósforo **<800-1000 mg/día**.
- **Vitamina D activa: calcitriol 0,25-1 µg** o paricalcitol posdiálisis si PTH **>2-9 veces el límite superior** (KDIGO: 130-600 pg/mL).
- **Calcimiméticos: cinacalcet 30-180 mg/día** o etelcalcetida IV.

- **Paratiroidectomía:** PTH **>800-1000** refractaria con hipercalcemia o calcifilaxis.
- **Calcifilaxis:** **tiosulfato de sodio 25 g IV posdiálisis**, suspender calcio y vitamina D, cuidados de heridas, hiperbárica.
- **Anemia: eritropoyetina 50-100 UI/kg trisemanal** o darbepoetina; hierro sacarato o gluconato IV **100 mg por sesión por 10 dosis** y luego mantenimiento.
- **Anemia, objetivos:** ferritina 200-500 ng/mL, saturación 20-30 %, **Hb 10-11,5 (no >13 por riesgo de ACV y trombosis)**; ácido fólico y vitamina B12.
- **Amiloidosis por beta-2-microglobulina:** membranas de alto flujo, hemodiafiltración on-line, liberación del túnel carpiano; **trasplante como única medida que detiene la progresión**.
- **Disfunción del acceso:** angioplastia de estenosis **>50 %** con síntomas, trombectomía farmacomecánica o quirúrgica **dentro de las 48 h**.
- **Acceso, cirugía:** ligadura o banding en robo arterial, revisión quirúrgica de aneurismas con riesgo de rotura.
- **Prurito:** control de fósforo y PTH, dosis de diálisis adecuada, emolientes, **gabapentina 100-300 mg posdiálisis**, difelikefalin IV, fototerapia UVB.
- **Hipertensión intradiálisis paradójica:** ajustar peso seco, evitar sodio alto del baño, carvedilol.
- **Desnutrición:** proteínas **1,2 g/kg/día** y **30-35 kcal/kg**, suplementos orales, nutrición parenteral intradialítica en seleccionados.
- **Enfermedad quística adquirida:** tumor **>3 cm** o sospechoso → nefrectomía.

Mantenimiento y seguimiento

- **Dosis de diálisis:** **Kt/V ≥1,2-1,4 por sesión (URR >65 %)**.
- **Mensual:** urea pre y posdiálisis, hemograma, ionograma, calcio, fósforo, albúmina. **Trimestral:** PTH.
- **Cada sesión:** vigilancia del acceso. **Anual:** evaluación cardiológica.
- **Trasplante:** inscripción temprana en lista; **reduce la mortalidad 50-70 %** respecto de la diálisis.
- **Apoyo psicológico y rehabilitación.**

Situaciones especiales

- **Ancianos y diabéticos con hipotensión recurrente:** considerar diálisis peritoneal o hemodiálisis incremental.
- **Embarazadas en HD:** diálisis diaria (**≥36 h/semana**), evitar hipotensión, objetivo **urea <50 mg/dL**.
- **Hepatitis B:** máquinas y sector exclusivo.
- **Cardiópatas con disfunción severa:** hemodiafiltración, baño con calcio 3 mEq/L, **evitar potasio <2 en el baño**, hemodiálisis prolongada nocturna.
- **Hiperpotasemia crónica interdialítica:** baño con K 2, restricción dietaria, **patiromer o ciclosilicato de zirconio** entre sesiones, evitar IECA en anúricos.
- **Cirrosis o coagulopatía:** diálisis **sin heparina** con lavados de salina cada 30 min, o anticoagulación regional con citrato.

COMPLICACIONES

Se detallan a lo largo del resumen; las que determinan el pronóstico son:

- **Muerte súbita arrítmica:** concentrada tras el **intervalo largo** y en sesiones con K del baño bajo.
- **Cardiovasculares:** infarto y ACV (calcificación vascular acelerada), insuficiencia cardíaca con hipertrofia ventricular.
- **Aturdimiento miocárdico repetido** por hipotensiones → disfunción sistólica.
- **Infecciosas:** endocarditis y osteomielitis vertebral o artritis séptica tras bacteriemia por catéter, embolia séptica pulmonar; **hepatitis C adquirida en la unidad**.
- **Vasculares:** estenosis y trombosis venosa central con **síndrome de vena cava superior por catéteres subclavios repetidos**; hipertensión pulmonar por fístula de alto flujo.
- **Pérdida de la función renal residual:** empeora la supervivencia.

- **Hemorrágicas:** hematoma subdural por anticoagulación; hemorragia digestiva por angiodisplasia y uremia.
- **Renales y óseas:** enfermedad quística adquirida y carcinoma renal; fracturas por osteodistrofia; **calcifilaxis con mortalidad del 50-80 %**.
- **Otras:** síndrome **MIA** (desnutrición-inflamación-aterosclerosis), depresión y deterioro cognitivo.
- **Del tratamiento:** sobrecarga de volumen y HTA con salina repetida; hipercalcemia y calcificación con quelantes cálcicos y vitamina D; hipocalcemia sintomática con cinacalcet.
- **Del tratamiento, más:** trombosis del acceso e HTA con **eritropoyetina en exceso**; ototoxicidad con aminoglucósidos y nefrotoxicidad sobre la función residual; sobrecarga de hierro.
- **Transfusión en sesión:** hiperpotasemia con sangre almacenada.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **La complicación intradialítica más frecuente es la hipotensión (20-30 %)**: Trendelenburg, cortar ultrafiltración, 200 mL de salina; si no responde, pensar en taponamiento, infarto, sepsis o hemorragia.
2. **Tasa de ultrafiltración >10-13 mL/kg/h = hipotensión y mortalidad**; la solución es más tiempo o más frecuencia, no más velocidad.
3. Síndrome de desequilibrio: **primera diálisis con urea muy alta → edema cerebral**; se previene con sesiones cortas, flujo bajo y reducción de urea <30-40 %; se trata con manitol o salina hipertónica.
4. Reacción tipo A en los primeros minutos: **detener sin devolver la sangre, adrenalina IM**; sospechar óxido de etileno o membrana AN69 + IECA. Tipo B a los 15-60 min: continuar y cambiar membrana.
5. **Sangre color vino oporto + dolor lumbar + hiperpotasemia súbita = hemólisis**; detener y clampear, no retornar la sangre.
6. **Espuma en la línea venosa y disnea súbita = embolia gaseosa**: clampear, decúbito lateral izquierdo con Trendelenburg, oxígeno 100 %.
7. **Fiebre y escalofríos al iniciar la sesión con catéter = bacteriemia por catéter**: hemocultivos pareados, vancomicina más cefalosporina antipseudomonal posdiálisis; retirar si S. aureus, Pseudomonas, hongos o sepsis.
8. **Fístula nativa primero, prótesis después, catéter último**; la fístula se hace 6 meses antes de empezar.
9. El «lunes negro»: **72 h sin diálisis acumula potasio y volumen**; la muerte súbita se concentra ahí y en las 12 h posdiálisis.
10. Dializado >10 años con **dolor de hombros y túnel carpiano bilateral → amiloidosis por beta-2-microglobulina**; con hematuria → quiste adquirido o carcinoma renal.
